Opzioni, futures e altri derivati

Manuale delle soluzioni

Dodicesima edizione

John C. Hull
Edizione italiana a cura di Emilio Barone

ECO LIBRO Pearson

Pearson

© 2027 Pearson Italia, Milano - Torino

Authorized translation from the English language edition, entitled: ***Options, Futures, and Other Derivatives, 12th edition, by John C. Hull,*** *published by Pearson Education, Inc., publishing as Pearson, Copyright © 2027*

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

Italian language edition published by Pearson Italia S.p.A., Copyright © 2027

Per i passi antologici, per le citazioni, per le riproduzioni grafiche, cartografiche e fotografiche appartenenti alla proprietà di terzi, inseriti in quest'opera, l'editore è a disposizione degli aventi diritto non potuti reperire nonché per eventuali non volute omissioni e/o errori di attribuzione nei riferimenti.

È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

I nostri libri sono ecosostenibili: la carta è prodotta sostenendo il ciclo naturale e per ogni albero tagliato ne viene piantato un altro; il cellofan è realizzato con plastiche da recupero ambientale o riciclate; gli inchiostri sono naturali e atossici; i libri sono prodotti in Italia e l'impatto del trasporto è ridotto al minimo.

Traduzione e curatela: Emilio Barone

Grafica di copertina: Simone Tartaglia

Immagine di copertina: Bruno Weltmann/Shutterstock

Stampa: Arti Grafiche Battaia - Zibido San Giacomo (MI)

Tutti i marchi citati nel testo sono di proprietà dei loro detentori.

9788891909299

Printed in Italy

12ª edizione: febbraio 2027

Ristampa
00 01 02 03 04

Anno
27 28 29 30 31

LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI
Il sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in conformità alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** per l'attività di **progettazione, realizzazione e commercializzazione di: • prodotti editoriali scolastici, dizionari lessicografici, prodotti per l'editoria di varia ed università • materiali didattici multimediali off-line • corsi di formazione e specializzazione in aula, a distanza, e-learning.**

Member of CISQ Federation

RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Indice

Prefazione…v

Capitolo 1…Introduzione…1

Capitolo 2…Mercati dei Futures e Controparti Centralizzate…15

Capitolo 3…Strategie di Copertura mediante Futures…25

Capitolo 4…Tassi d'Interesse…35

Capitolo 5…Determinazione dei Prezzi Forward e dei Prezzi Futures…47

Capitolo 6…Futures su Tassi d'Interesse…57

Capitolo 7…Swaps…67

Capitolo 8…Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8…81

Capitolo 9…XVAs…87

Capitolo 10…Funzionamento dei Mercati delle Opzioni…91

Capitolo 11…Proprietà Fondamentali delle Opzioni su Azioni…101

Capitolo 12…Strategie Operative mediante Opzioni…111

Capitolo 13…Alberi Binomiali…123

Capitolo 14…Processi di Wiener e Lemma di Itô…141

Capitolo 15…Modello Black-Scholes-Merton…153

Capitolo 16…Stock Options per Impiegati e Dirigenti…171

Capitolo 17…Opzioni su Indici Azionari e Valute…177

Capitolo 18…Opzioni su Futures e Modello di Black…189

Capitolo 19…Lettere Greche…201

Capitolo 20…Volatility Smiles e Volatility Surfaces…217

Capitolo 21…Procedure Numeriche…229

Capitolo 22…Valore a Rischio ed Expected Shortfall…251

Capitolo 23…Stima di Volatilità e Correlazioni…261

Capitolo 24…Rischio di Credito…271

Capitolo 25…Derivati Creditizi…283

Capitolo 26…Opzioni Esotiche…295

Capitolo 27…Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche…313

Capitolo 28…Martingale e Misure di Probabilità…331

Capitolo 29…Derivati su Tassi d'Interesse: Modelli Standard…339

Capitolo 30…Aggiustamenti per la Convessità, il Timing e i Quantos…349

Capitolo 31…Modelli d'Equilibrio del Tasso a Breve…359

Capitolo 32…Modelli del Tasso a Breve ad Arbitraggi Nulli…371

Capitolo 33…Modellare i Tassi Forward…383

Capitolo 34…Ulteriori Elementi sugli Swaps…389

Capitolo 35…Derivati Energetici, Atmosferici e Assicurativi…393

Capitolo 36…Opzioni Reali…399

Indice delle Figure…405

Indice delle Tavole…407

Excel Files…409

Prefazione

Questo manuale contiene le soluzioni dei quesiti ("Domande e Problemi") riportati alla fine dei primi trentasei capitoli di *Opzioni, Futures e Altri Derivati*. I quesiti (934 in totale) intendono aiutare il lettore a studiare da sé e a verificare l'apprendimento del materiale. Sono di vario tipo: si passa dai rapidi controlli della comprensione del testo ad applicazioni molto più impegnative delle tecniche analitiche. Alcuni problemi servono a dimostrare o a estendere alcuni dei risultati presentati nel libro. I *files* in formato Excel che riportano le soluzioni di alcuni problemi sono disponibili nel sito *web* del libro [e in quello del traduttore: www.emiliobarone.eu/].

Per massimizzare i benefici che possono trarre da questo manuale, raccomando ai lettori di provare a trovare le soluzioni prima di consultare le mie.

John Hull
Joseph L. Rotman School of Management
University of Toronto

Questo volume viene pubblicato dopo la scomparsa di John C. Hull. Il testo conserva per quanto possibile struttura, impostazione e scelte didattiche dell'Autore. Sono stati tuttavia effettuati gli aggiornamenti resi necessari dall'evoluzione dei mercati, degli strumenti finanziari e della regolamentazione, nonché le conseguenti modifiche di esempi, dati, tavole, figure e problemi.

Ulteriori materiali relativi a questo volume sono disponibili nel sito del traduttore: www.emiliobarone.eu.

Capitolo 1
Introduzione

1.1. Cosa sono i derivati?

I derivati sono contratti per entrare in una futura transazione. Il loro valore dipende (ossia deriva) da quello di una o più variabili sottostanti.

1.2. Dove si negoziano i derivati?

I derivati vengono negoziati in borsa e nei mercati *over the counter* (OTC).

1.3. Quali sono le tre principali modifiche normative introdotte per i mercati OTC dopo la crisi finanziaria del 2007-8?

1. I derivati standard negoziati nei mercati OTC statunitensi devono essere trattati, quando è possibile, nelle *swap execution facilities* (SEFs);
2. in molti Paesi è ora previsto l'obbligo di regolare attraverso una *central counterparty* (CCP) la maggior parte dei derivati OTC standard negoziati dalle istituzioni finanziarie;
3. tutte le negoziazioni devono essere comunicate a un archivio centralizzato.

1.4. È più grande il mercato di borsa o il mercato OTC?

Il mercato OTC è molto più grande.

1.5. Qual è la differenza tra una posizione lunga su *forwards* e una posizione corta su *forwards*?

Quando assume una posizione lunga su un *forward*, il *trader* si impegna a comprare l'attività sottostante a una certa data, a un certo prezzo. Quando assume una posizione corta su un *forward*, il *trader* si impegna a vendere l'attività sottostante a una certa data, a un certo prezzo.

1.6. **(a)** Dove si negoziano i *forwards*?
(b) Dove si negoziano i *futures*?

(a) I *forwards* vengono negoziati nei mercati *over the counter* (OTC).
(b) I *futures* vengono negoziati in borsa.

1.7. Qual è la differenza tra **(a)** una posizione lunga su un *forward* quando il prezzo *forward* è di \$30 e **(b)** una posizione lunga su una *call* con *strike* \$30?

(a) Il *trader* è obbligato a comprare l'attività sottostante a \$30 (non ha scelta).

(b) Il *trader* ha la facoltà di comprare l'attività sottostante a \$30 (non deve necessariamente esercitare l'opzione).

1.8. Spiegate la differenza tra un'operazione di **(a)** copertura, **(b)** speculazione e **(c)** arbitraggio.

(a) Una società effettua un'operazione di copertura quando, essendo esposta alle variazioni del prezzo di una certa attività, assume una posizione su *forwards*, *futures* o opzioni per ridurre o annullare la sua esposizione.
(b) In un'operazione speculativa la società non ha alcuna esposizione da annullare. Scommette sui futuri movimenti di prezzo di una certa attività.
(c) L'arbitraggio mira a bloccare un profitto privo di rischio attraverso l'assunzione di posizioni in due o più mercati.

1.9. Che significato hanno i prezzi *bid* e *ask* quotati dai *market makers*?

Quando un *market maker* quota un prezzo «denaro» (*bid*) o «lettera» (*ask*), il prezzo *bid* è quello a cui è disposto a comprare e il prezzo *ask* è quello a cui è disposto a vendere.

1.10. Qual è stata l'origine delle forti perdite subìte da Jérôme Kerviel?

Jérôme Kerviel negoziava indici azionari. Il suo lavoro consisteva nel cercare opportunità di arbitraggio. In realtà, Kerviel sfruttò la sua conoscenza delle procedure di controllo della banca per speculare e occultare le speculazioni facendole apparire come operazioni di arbitraggio. Assunse forti posizioni sugli indici azionari e creò negoziazioni fittizie per far sembrare che le sue operazioni fossero coperte. In realtà, scommetteva sulla direzione in cui si sarebbero mossi gli indici.

1.11. Spiegate bene la differenza tra la vendita di una *call* e l'acquisto di una *put*.

Scrivere una *call* equivale a vendere un'opzione d'acquisto. Il *payoff* è

$$-\max(S_T - K, 0) = \min(K - S_T, 0).$$

Comprare una *put* equivale a comprare un'opzione di vendita. Il *payoff* è

$$\max(K - S_T, 0).$$

In entrambi i casi il *payoff*, se non è nullo, è pari a $K - S_T$. Quando scriviamo una *call*, il *payoff* è negativo o nullo perché è la controparte che decide se esercitare. Quando compriamo una *put*, il *payoff* è positivo o nullo perché siamo noi che decidiamo se esercitare o abbandonare l'opzione.

1.12. Un *trader* entra in un *forward* corto sulle sterline quando il prezzo *forward* è di \$1,3300 per sterlina. Il contratto riguarda la consegna di 100.000 sterline. Quanto guadagna o perde il *trader* se il tasso di cambio *spot* alla fine del contratto è di **(a)** \$1,3200 per sterlina o **(b)** \$1,3500 per sterlina?

(a) Il *trader* si è impegnato a vendere 100.000 sterline a \$1,3300 l'una, mentre il loro valore unitario alla scadenza del contratto è di \$1,3200. Profitto = \$1.000 [= (\$1,3300 – \$1,3200) × 100.000];
(b) il *trader* si è impegnato a vendere 100.000 sterline a \$1,3300 l'una, mentre il loro valore unitario alla scadenza del contratto è di \$1,3500. Perdita = –\$2.000 [= (\$1,3300 – \$1,3500) × 100.000].

1.13. Un *trader* entra in un *futures* corto sul cotone quando il prezzo *futures* è di ¢80 per libbra. Il contratto riguarda la consegna di 50.000 libbre. Quanto guadagna o perde il *trader* se il prezzo del cotone alla fine del contratto è pari a **(a)** ¢78,2 o **(b)** ¢81,3 per libbra?

(a) Il *trader* si è impegnato a vendere a ¢80 per libbra qualcosa che vale ¢78,2 per libbra. Profitto = \$900 [= (\$0,800 – \$0,782) × 50.000].
(b) Il *trader* si è impegnato a vendere a ¢80 per libbra qualcosa che vale ¢81,3 per libbra. Perdita = –\$650 [= (\$0,800 – \$0,813) × 50.000].

1.14. Supponete di scrivere una *put*, con *strike* \$40 e scadenza tra 3 mesi. Il prezzo corrente dell'azione è di \$41 e il contratto è scritto su 100 azioni.
(a) Che impegno avete preso?
(b) Quanto potreste guadagnare o perdere? Considerate, in particolare, il caso in cui il prezzo dell'azione tra 3 mesi sia pari a \$30, \$20 o \$0.

(a) Avete venduto una *put*. Vi siete impegnati a comprare 100 azioni a \$40 per azione nel caso in cui la vostra controparte nel contratto decida di esercitare il suo diritto di vendere a tale prezzo.
(b) L'opzione verrà esercitata solo nel caso in cui il prezzo dell'azione sia inferiore a \$40. Se la controparte esercita quando il prezzo è di \$30 dovrete comprare, a \$40 l'una, 100 azioni che valgono \$30. Perdete \$10 per azione, ossia \$1.000 in totale. Se la controparte esercita quando il prezzo è di \$20, perdete \$20 per azione, ossia \$2.000 in totale. Il peggio che può accadere è che il prezzo dell'azione scenda a zero nel giro di 3 mesi. Quest'evento altamente improbabile vi costerebbe \$4.000. In cambio delle possibili future perdite ricevete dall'acquirente il prezzo dell'opzione.

1.15. Volete speculare al rialzo su un'azione. Il prezzo corrente del titolo è di \$29 e una *call* con *strike* \$30 e scadenza tra 3 mesi costa \$2,9. Avete \$5.800 da investire. Identificate due strategie alternative, una che comporta un investimento in azioni e l'altra un investimento in opzioni. Quali sono i guadagni e le perdite che ciascuna delle due strategie può comportare? Considerate il caso in cui il prezzo dell'azione tra 3 mesi sia pari a \$40 o \$25.

Una strategia potrebbe essere quella di comprare 200 (= \$5.800 / \$29) azioni. Un'altra potrebbe essere quella di comprare 2.000 (= \$5.800 / \$2,9) opzioni. Se il prezzo dell'azione sale, la seconda strategia comporta guadagni maggiori. Ad esempio, se il prezzo dell'azione sale fino a \$40 guadagnerete \$14.200 [= 2.000 × (\$40 – \$30) – \$5.800] in base alla seconda strategia e solo \$2.200 [= 200 × (\$40 – \$29)] in base alla prima. Però, se il prezzo dell'azione scende, la seconda strategia comporterà perdite maggiori. Ad esempio, se il prezzo dell'azione scende fino a \$25, la prima strategia comporta una perdita di –\$800 [= 200 × (\$25 – \$29)], mentre la seconda comporta la perdita dell'intero ammontare investito, pari a \$5.800. Quest'esempio dimostra che le opzioni hanno al loro interno una forte leva finanziaria.

1.16. Supponete di avere 5.000 azioni che valgono \$25 ognuna. Come usereste le opzioni *put* per assicurarvi contro una riduzione del valore del vostro portafoglio nei prossimi 4 mesi?

Potreste comprare 5.000 *puts* (ossia 50 contratti *put*) con prezzo d'esercizio di \$25 e data di scadenza tra 4 mesi. Queste opzioni vi offrono una forma temporanea di assicurazione. Se dopo 4 mesi il prezzo dell'azione è minore di \$25 vi conviene esercitare le *puts* e vendere le azioni a \$25 ognuna. Il costo della strategia è rappresentato dal prezzo che pagate per le opzioni.

1.17. Le azioni appena emesse forniscono fondi alla società che le emette. È vero lo stesso per le opzioni su azioni? Argomentate la risposta.

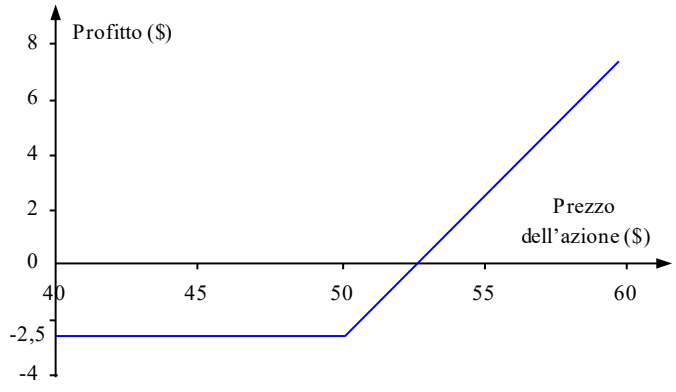


Figura s1.1 Profitti e perdite su una *call* lunga.

Le opzioni non procurano fondi alla società. Sono titoli che vengono venduti da alcuni investitori ad altri. La società non è coinvolta nelle transazioni. Al contrario, le azioni emesse sul mercato primario sono titoli, venduti dalla società agli investitori, che procurano fondi alla società.

1.18. Spiegate perché un contratto *futures* può essere usato sia per fini speculativi sia per fini di copertura.

Un *trader* che è esposto alle variazioni di prezzo di una certa attività può coprirsi con contratti *futures*.

Se l'esposizione è tale per cui guadagna quando il prezzo scende e perde quando sale, il *trader* può coprirsi con una posizione lunga su contratti *futures*.

Se l'esposizione è tale per cui perde quando il prezzo scende e guadagna quando sale, il *trader* può coprirsi con una posizione corta su contratti *futures*.

Pertanto, per fini di copertura, può assumere una posizione lunga o corta su contratti *futures*.

Se il *trader* non è esposto alle variazioni di prezzo dell'attività sottostante, la stipula di un contratto *futures* rappresenta un'operazione speculativa.

1.19. Supponete che una *call* europea, con *strike* \$50 e scadenza marzo, costi \$2,5.

(a) Se il possessore non chiude la posizione prima che l'opzione giunga a scadenza, in quali circostanze conseguirà un profitto?

(b) In quali circostanze eserciterà l'opzione?

(c) Tracciate un diagramma che mostri come varia il profitto della posizione lunga sulla *call* in funzione del prezzo dell'azione alla scadenza dell'opzione.

(a) Trascurando il valore temporale del denaro, il possessore della *call* conseguirà un profitto se il prezzo dell'azione alla scadenza dell'opzione (marzo) è maggiore di \$52,5. In tal caso, infatti, il valore finale dell'opzione sarà maggiore del costo sostenuto per comprarla (\$2,5).

(b) L'opzione verrà esercitata se, alla sua scadenza (marzo), il prezzo dell'azione è maggiore del prezzo d'esercizio (\$50). Si noti che, se il prezzo dell'azione è compreso tra \$50 e \$52,5 l'opzione verrà esercitata, ma il possessore dell'opzione subirà comunque una perdita.

(c) I profitti e le perdite di una posizione lunga sulla *call*, in funzione del prezzo dell'azione alla scadenza dell'opzione, sono mostrati nella Figura s1.1.

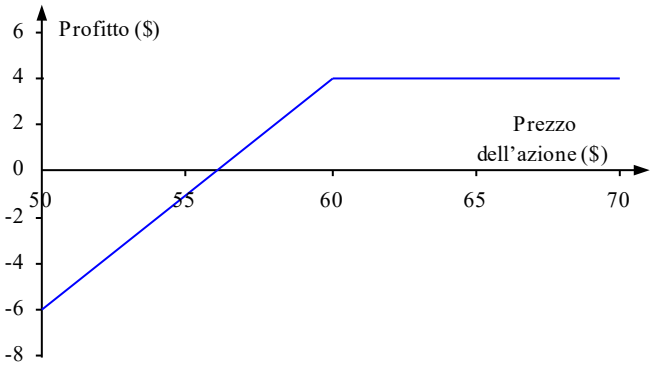


Figura s1.2 Profitti e perdite su una *put* corta.

1.20. Supponete che una *put* europea, con *strike* $60 e scadenza giugno, costi $4.
(a) Se il venditore non chiude la posizione prima che l'opzione giunga a scadenza, in quali circostanze conseguirà un profitto?
(b) In quali circostanze l'opzione verrà esercitata?
(c) Tracciate un diagramma che mostri come varia il profitto della posizione corta sulla *put* in funzione del prezzo dell'azione alla scadenza dell'opzione.

(a) Trascurando il valore temporale del denaro, il venditore dell'opzione conseguirà un profitto se il prezzo dell'azione alla scadenza dell'opzione è maggiore di $56. In tal caso, infatti, il valore finale dell'opzione è minore del premio ($4) incassato originariamente.
(b) La *put* verrà esercitata se, alla scadenza, il prezzo dell'azione è minore di $60. Si noti che, se il prezzo dell'azione è compreso tra $56 e $60 la *put* verrà esercitata, ma il venditore dell'opzione conseguirà comunque un profitto.
(c) I profitti e le perdite di una posizione corta sulla *put* sono mostrati nella Figura s1.2.

1.21. Un *trader* scrive una *call* europea con *strike* $20 e scadenza settembre. Siamo in maggio, il prezzo dell'azione è di $18 e il prezzo dell'opzione è di $2. Descrivete i flussi di cassa del *trader* se l'opzione viene mantenuta fino alla scadenza e se a tale data il prezzo dell'azione è di $25.

Il *trader* incassa $2 a maggio e, dato che l'opzione viene esercitata, ha un esborso di $5 a settembre. I $2 rappresentano il denaro ricevuto per la vendita dell'opzione. I $5 rappresentano il risultato dell'acquisto del titolo a $25 in settembre e della sua vendita al portatore dell'opzione in cambio di $20. Ogni contratto è scritto su 100 azioni. Pertanto, gli esborsi e gli introiti vanno moltiplicati per 100.

1.22. Un *trader* scrive una *put* europea con *strike* $30 e scadenza dicembre. Il prezzo dell'opzione è di $4. In quali circostanze il *trader* conseguirà un guadagno?

Trascurando il valore temporale del denaro, il *trader* consegue un profitto se il prezzo dell'azione supera i $26 a dicembre.

1.23. Una società sa che tra 4 mesi riceverà un certo ammontare di valuta estera. Che tipo di opzione è appropriato per la copertura?

La società può comprare una *put*, con scadenza tra 4 mesi, scritta sulla valuta estera. In questo modo si assicura che il prezzo di vendita della valuta estera non sarà mai inferiore al prezzo d'esercizio dell'opzione.

1.24. Una società statunitense si aspetta di dover pagare 1 milione di dollari canadesi tra 6 mesi. Spiegate come può coprire il rischio di cambio utilizzando **(a)** un contratto *forward* e **(b)** un'opzione.

(a) La società può entrare in un contratto *forward* lungo per acquistare 1 milione di dollari canadesi tra 6 mesi. In tal modo, blocca un tasso di cambio pari al tasso di cambio *forward* corrente.

(b) In alternativa, può comprare una *call* che le dà il diritto (ma non l'obbligo) di acquistare 1 milione di dollari canadesi tra 6 mesi a un certo tasso di cambio. L'opzione le offre una forma di assicurazione contro la forza del dollaro canadese mentre le consente comunque di trarre beneficio da una sua eventuale debolezza.

1.25. Un *trader* entra in un *forward* corto su 100 milioni di yen. Il tasso di cambio *forward* dollaro / yen è di \$0,0061. Quanto guadagna o perde il *trader* se il tasso di cambio alla fine del contratto è pari a **(a)** \$0,0055 o **(b)** \$0,0072?

(a) Il *trader* ha venduto 100 milioni di yen a \$0,0061 per yen e il tasso di cambio *spot* dollaro/yen è di \$0,0055. Il guadagno è di 100 × \$0,0006 milioni, ossia \$60.000.

(b) Il *trader* ha venduto 100 milioni di yen a \$0,0061 per yen e il tasso di cambio *spot* dollaro/yen è di \$0,0072. La perdita è di 100 × \$0,0011 milioni, ossia \$110.000.

1.26. Il CME Group offre un *futures* sui titoli di Stato a lungo termine. Descrivete gli investitori che probabilmente utilizzano questo contratto.

La maggior parte degli investitori che utilizzano il contratto desidera:

1. coprire la propria esposizione verso i tassi d'interesse a lungo termine;
2. speculare sui futuri movimenti dei tassi d'interesse a lungo termine;
3. fare operazioni di arbitraggio tra i mercati *spot* e *futures*.

Questo contratto viene presentato nel Capitolo 6.

1.27. «Opzioni e *futures* sono giochi a somma zero». Cosa pensate che si intenda dire con questa affermazione?

Il profitto (la perdita) per la parte corta è uguale alla perdita (al profitto) per la parte lunga. Complessivamente, il profitto per le due parti interessate è nullo.

1.28. Descrivete i profitti e le perdite del seguente portafoglio: un *forward* lungo su una certa attività e una *put* europea lunga sulla stessa attività, con scadenza uguale a quella del *forward* e prezzo d'esercizio uguale al prezzo *forward* dell'attività nel momento in cui il portafoglio è stato costituito.

Il valore finale di un contratto *forward* lungo è pari a

$$S_T - F_0$$

dove S_T è il prezzo *spot* dell'attività sottostante alla scadenza del contratto e F_0 è il prezzo *forward* dell'attività sottostante nel momento in cui il portafoglio viene costruito. (Il prezzo di consegna del contratto *forward* è pari a F_0). Il valore finale della *put* lunga è pari a

$$\max(F_0 - S_T, 0).$$

Pertanto, il valore finale del portafoglio è pari a

$$S_T - F_0 + \max(F_0 - S_T, 0) = \max(S_T - F_0, 0).$$

Si tratta dello stesso valore finale di una *call* europea, con prezzo d'esercizio F_0 e scadenza uguale a quella del contratto *forward*. I profitti e perdite sono pari al valore finale del portafoglio meno il costo dell'opzione. Questo risultato è illustrato nella Figura s1.3.

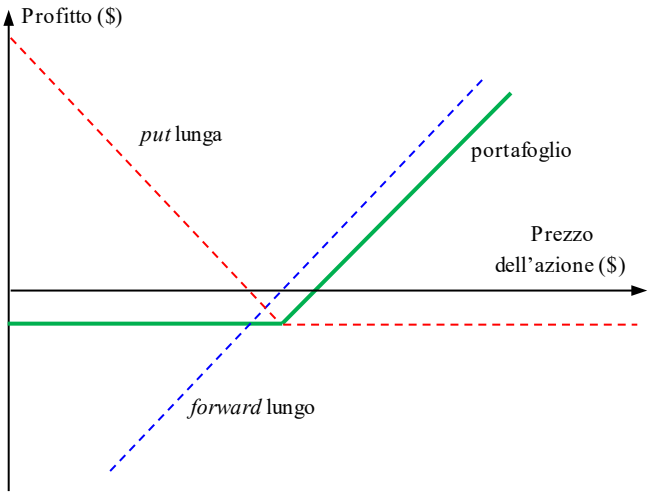


Figura s1.3 Profitti e perdite su un portafoglio.

1.29. Negli anni '80, Bankers Trust ha emesso le *Index Currency Option Notes* (ICONs). L'importo ricevuto a scadenza dai possessori di queste obbligazioni variava in funzione di un tasso di cambio. La prima emissione di ICONs da parte di Bankers Trust venne fatta per Long Term Credit Bank of Japan. L'ICON prevedeva che se il tasso di cambio yen-dollaro, S_T, fosse risultato maggiore di ¥169 alla scadenza (nel 1995), i possessori dei titoli avrebbero ricevuto $1.000. Se fosse risultato minore di ¥169, avrebbero ricevuto

$$\$1.000 - \max\left[\$1.000 \times \left(\frac{¥169}{S_T} - 1\right),\ 0\right].$$

Se il tasso di cambio fosse risultato minore di ¥84,5 per dollaro, i possessori dei titoli non avrebbero ricevuto nulla. Dimostrate che l'ICON è la combinazione di un'obbligazione e di due opzioni.

Sia S_T il tasso di cambio (misurato in yen per dollaro) alla scadenza dell'ICON. Il valore finale dell'ICON è pari a

$$\begin{array}{ccc} \$0 & \text{se} & S_T < ¥84{,}5 \\ \$1.000 - 1.000 \times \left(\dfrac{¥169}{S_T} - \$1\right) & \text{se} & ¥84{,}5 \le S_T < ¥169 \\ \$1.000 & \text{se} & ¥169 \le S_T \end{array}$$

Quando ¥84,5 ≤ S_T ≤ ¥169 il *payoff* può essere così scritto:

$$\$2.000 - \frac{169.000}{S_T}.$$

Il valore finale dell'ICON è uguale al valore finale di un portafoglio composto da tre posizioni:

1. una posizione lunga su un'obbligazione ordinaria;
2. una posizione corta su 169.000 *calls* sullo yen, con prezzo d'esercizio pari a $1/169;
3. una posizione lunga su 169.000 *calls* sullo yen, con prezzo d'esercizio pari a $1/84,5.

La dimostrazione è riportata nella Tavola s1.1.

TAVOLA s1.1 Valore finale del portafoglio equivalente all'ICON.

	$S_T < ¥84,5$	$¥84,5 \le S_T < ¥169$	$¥169 \le S_T$
Obbligazione ordinaria	\$1.000	\$1.000	\$1.000
Calls corte	$-169.000 \times \left(\frac{1}{S_T} - \frac{\$1}{169}\right)$	$-169.000 \times \left(\frac{1}{S_T} - \frac{\$1}{169}\right)$	\$0
Calls lunghe	$169.000 \times \left(\frac{1}{S_T} - \frac{\$1}{84,5}\right)$	\$0	\$0
Totale	\$0	$\$2.000 - \frac{169.000}{S_T}$	\$1.000

1.30. Il 1° luglio 2026, una società entra in un contratto *forward* per acquistare, il 1° gennaio 2027, 10 milioni di yen giapponesi. Il 1° settembre 2026, la stessa società entra in un contratto *forward* per vendere, il 1° gennaio 2027, 10 milioni di yen giapponesi. Descrivete il *payoff* di questa strategia.

Sia F_1 il prezzo *forward* del contratto negoziato il 1° luglio 2026 e F_2 il prezzo *forward* del contratto negoziato il 1° settembre 2026. Se il tasso di cambio \$/¥ del 1° gennaio 2027 è pari a S_T, il valore del primo contratto è pari (in milioni di \$) a

$$10 \times (S_T - F_1)$$

mentre il valore del secondo contratto è pari a

$$10 \times (F_2 - S_T).$$

Il valore finale complessivo dei due contratti è pari a

$$10 \times (S_T - F_1) + 10 \times (F_2 - S_T) = 10 \times (F_2 - F_1).$$

1.31. Supponete che i tassi di cambio *spot* e *forward* dollaro-sterlina siano i seguenti:

Spot	1,3288
Forward a 90 giorni	1,3290
Forward a 180 giorni	1,3290

Quali opportunità si prospettano a un *trader* nelle seguenti situazioni?
(a) una *call* europea a 180 giorni, per l'acquisto di £1 a \$1,3000, costa ¢2;
(b) una *put* europea a 90 giorni, per la vendita di £1 a \$1,3600, costa ¢2.

(a) Il *trader* compra una *call* a 180 giorni ed entra in un *forward* corto a 180 giorni. Se S_T è il tasso di cambio *spot* alla scadenza, il profitto o la perdita relativi alla *call* lunga sono pari a

$$\max(S_T - \$1,3000; 0) - \$0,02.$$

Il profitto o la perdita relativi al *forward* corto sono pari a

$$\$1,3290 - S_T.$$

Pertanto, complessivamente si ottiene

$$\max(S_T - \$1,3000; 0) - \$0,02 + \$1,3290 - S_T$$

ossia

$$\max(S_T - \$1,3000; 0) + \$1,3090 - S_T.$$

In altri termini,

$$\begin{array}{rll} \$1{,}3090 - S_T & \text{quando} & S_T < \$1{,}3000 \\ \$0{,}0090 & \text{quando} & \$1{,}3000 \le S_T. \end{array}$$

Si vede quindi che la strategia consente di conseguire sempre un profitto. In questi calcoli il valore temporale del denaro è stato trascurato. Tuttavia, è probabile che, anche se lo si considerasse, la strategia sarebbe comunque redditizia in qualsiasi circostanza. (Gli interessi da pagare dopo 180 giorni per il finanziamento dell'esborso iniziale di \$0,02 dovrebbero essere pari a \$0,0090 per annullare il profitto).

(b) Il *trader* compra una *put* a 90 giorni e entra in un *forward* lungo a 90 giorni. Se S_T è il tasso di cambio *spot* alla scadenza, il profitto o la perdita relativi alla *put* lunga sono pari a

$$\max(\$1{,}3600 - S_T; 0) - \$0{,}02.$$

Il profitto o la perdita relativi al *forward* lungo sono pari a

$$S_T - \$1{,}3290.$$

Pertanto, complessivamente si ottiene

$$\max(\$1{,}3600 - S_T; 0) - \$0{,}02 + S_T - \$1{,}3290$$

ossia

$$\max(\$1{,}3600 - S_T; 0) + S_T - \$1{,}3490.$$

In altri termini,

$$\begin{array}{rll} \$0{,}0110 & \text{quando} & S_T < \$1{,}3600 \\ S_T - \$1{,}3490 & \text{quando} & \$1{,}3600 \le S_T. \end{array}$$

La strategia consente di conseguire sempre un profitto. Anche in questi calcoli il valore temporale del denaro è stato trascurato ma è improbabile che possa compromettere la convenienza della strategia. (Gli interessi da pagare dopo 90 giorni per il finanziamento dell'esborso iniziale di \$0,02 dovrebbero essere pari a \$0,0110 per annullare il profitto).

1.32. Un *trader* compra per \$3 una *call* con *strike* di \$30. Quand'è che il *trader* eserciterà la *call* ma subirà una perdita? Spiegate la vostra risposta.

Se $K < S_T < (K + c)$, ossia se il prezzo dell'azione alla scadenza, S_T, è compreso tra il prezzo d'esercizio, $K = \$30$, e il *breakeven point*, $K + c = \$33$ (= \$30 + \$3), dove c è il premio pagato per la *call*, il *trader* esercita l'opzione (dato che $S_T > K$), ma chiude l'operazione in perdita.

Ad es., se $S_T = \$31$, la perdita è uguale a −\$2 (= \$1 − \$3), in quanto il valore finale della *call*, pari a \$1 (= \$31 − \$30) compensa solo parzialmente il premio pagato (\$3). Se il *trader* non esercitasse, la perdita sarebbe maggiore, pari all'intero premio pagato. Pertanto, è meglio esercitare che abbandonare l'opzione.

1.33. Un *trader* vende per \$5 una *put* con *strike* di \$40.

(a) Qual è il suo massimo profitto e qual è la sua massima perdita?

(b) Come cambia la vostra risposta se l'opzione in questione è una *call*?

(a) Il massimo profitto è pari al premio incassato (\$5). Il *trader* lo realizza quando la *put* che ha venduto viene abbandonata ($S_T \ge K$).

La massima perdita è pari a $(K - S_T) - p = (\$40 - \$0) - \$5 = \$35$. Il *trader* la subisce quando $S_T = \$0$. La controparte consegna il sottostante, che è privo di valore, e il *trader* paga lo *strike*, che è pari a \$40. La perdita è solo in piccola parte compensata dal premio (\$5) che il *trader* ha inizialmente incassato.

(b) Se l'opzione è una *call*, il massimo profitto è pari al premio incassato (\$5). Il *trader* lo realizza quando la *call* che ha venduto viene abbandonata ($S_T \le K$).

La massima perdita è pari a $(S_T - K) - c = (+\infty - \$40) - \$5 = +\infty$. Il *trader* la subisce quando $S_T = +\infty$. Il *trader* consegna il sottostante, che ha acquistato a un prezzo elevatissimo, e riceve in cambio lo *strike*, che è pari a \$40. La perdita è solo in piccola parte compensata dal premio (\$5) che il *trader* ha inizialmente incassato.

1.34. «L'acquisto di una *put* scritta su un'azione di proprietà è una forma di assicurazione». Spiegate quest'affermazione.

L'acquisto di una *put* consente di assicurarsi contro il "sinistro" $S_T < K$. Se l'evento si verifica, la *put* consente di vendere il sottostante al prezzo d'esercizio K. Il costo sostenuto per l'acquisto della *put*, p, rappresenta il «premio assicurativo». Se $K < S_0$, la differenza $S_0 - K$ rappresenta la «franchigia» a carico dell'assicurato. Il prezzo d'esercizio, K, rappresenta il «valore assicurato» e l'*exercise value* della *put*, $K - S_T$, rappresenta l'«indennizzo» in caso di sinistro.

1.35. Il 29 luglio 2026, il prezzo lettera delle azioni Apple è pari a \$343,24 e il prezzo lettera di una *call*, con *strike* di \$350 e scadenza novembre 2026, è pari a \$20,70 (Tavola 1.2). Un *trader* sta prendendo in esame due possibilità: comprare 100 azioni o comprare 100 *calls*.

Supponendo che le opzioni non vengano esercitate prima di novembre e che le azioni vengano vendute a novembre, calcolate per ciascuna delle due operazioni:

(a) il costo iniziale;
(b) il profitto se il prezzo dell'azione a novembre è pari a \$400;
(c) la perdita se il prezzo dell'azione a novembre è pari a \$300.

(a) Il costo iniziale per l'acquisto delle azioni e delle *calls* è pari, rispettivamente, a \$34.324 (= 343,24 × 100) e a \$2.070 (= \$20,70 × 100).
(b) Se il prezzo dell'azione a novembre è pari a \$400, il profitto sulle azioni e sulle *calls* è pari, rispettivamente, a \$5.676 [= (\$400 − \$343,24) × 100] e \$2.930 {= [max(\$400 − \$350, 0) − \$20,70] × 100}.
(c) Se il prezzo dell'azione a novembre è pari a \$300, la perdita sulle azioni e sulle *calls* è pari, rispettivamente, a −\$4.324 [= (\$300 − \$343,24) × 100] e −\$2.070 {= [max(\$300 − \$350, 0) − \$20,70] × 100}.

1.36. **(a)** Cos'è un arbitraggio?
(b) Il prezzo corrente di una società mineraria «quotata in due diverse borse» (*dually listed*) è pari a USD 50 alla New York Stock Exchange (NYSE) e a CAD 60 alla Toronto Stock Exchange (TSX). Il tasso di cambio è pari a CAD 1,21 per dollaro statunitense. Come potete bloccare un profitto di arbitraggio e a quanto ammonta il profitto per ogni azione?
(c) Spiegate cosa succede via via che i *traders* sfruttano quest'opportunità di arbitraggio.

(a) L'arbitraggio è un'operazione volta a bloccare un profitto privo di rischio tramite due o più compravendite.
(b) In questo caso l'arbitraggista può finanziarsi in USD, trasformare la provvista in CAD per comprare le azioni alla TSX, venderle alla NYSE e utilizzare parte del ricavato per estinguere il debito in USD. Il profitto unitario è pari a USD 0,413 [= USD 50 − CAD 60 / (CAD 1,21 / USD 1)].
(c) Via via che i *traders* sfruttano l'opportunità di arbitraggio, il prezzo delle azioni alla TSX sale e alla NYSE scende, cosicché viene meno l'opportunità di arbitraggio.

1.37. Il *trader A* entra in un *forward* lungo per acquistare una certa merce tra 1 anno a \$1.000. Il *trader B* compra una *call*, con prezzo d'esercizio \$1.000 e scadenza tra 1 anno, che gli consente di acquistare tra 1 anno la stessa merce. Il costo della *call* è di \$100.

(a) Che differenza c'è tra le posizioni dei 2 *traders*?
(b) Rappresentate graficamente il profitto di ciascuno dei due *traders* in funzione del prezzo *spot* della merce tra 1 anno.

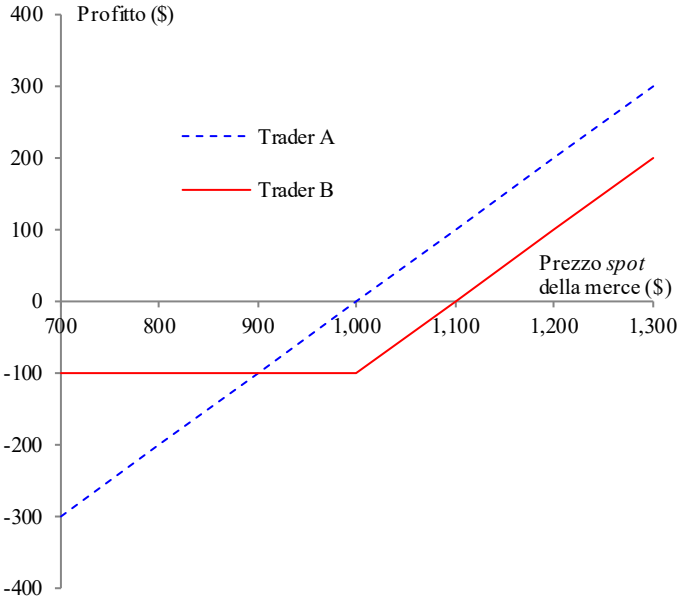


Figura s1.4 Profitti e perdite per il *trader A* e il *trader B*.

Foglio Excel 1.37

(a) Sia S_T il prezzo *spot* della merce tra 1 anno. Il *trader A* consegue un profitto/perdita pari a S_T – \$1.000, mentre il *trader B* consegue un profitto/perdita pari a max(S_T – \$1.000, 0) – \$100.

(b) Com'è indicato nella Figura s1.4, la *performance* del *trader A* è migliore di quella del *trader B* se S_T > \$900.

1.38. In marzo, un investitore statunitense ordina al suo *broker* di vendere una *put* americana, con prezzo d'esercizio di \$40 e scadenza luglio, scritta su un'azione. L'azione vale \$42 e la *put* \$3.

(a) Spiegate il contratto sottoscritto dall'investitore.

(b) In quali circostanze l'investitore realizzerà un profitto?

(c) Qual è il rischio che si assume?

(a) L'investitore si è impegnato a comprare – a luglio (o prima) – 100 azioni a \$40 l'una nell'eventualità che la controparte decida di vendere.

(b) L'operazione si rivelerà conveniente se la *put* non verrà esercitata o se il prezzo dell'azione sarà maggiore di \$37 (= \$40 – \$3) al momento dell'esercizio.

(c) Il rischio per l'investitore è che il prezzo dell'azione subisca un forte ribasso. Ad es., se il prezzo dell'azione crolla, portandosi a \$1 entro la fine di luglio, la perdita netta per l'investitore è di \$3.600. In tal caso, infatti, la *put* viene esercitata e l'investitore deve pagare \$40 per ognuna delle 100 azioni su cui è scritto il contratto, mentre il loro valore unitario è \$1. La perdita lorda è quindi pari a \$3.900 [= (\$40 – \$1) × 100]. Tenendo conto del premio di \$300 (= \$3 × 100) incassato all'origine, la perdita netta risulta pari a \$3.600 (= \$3.900 − \$300).

1.39. Una società statunitense sa che dovrà pagare 3 milioni di euro tra 3 mesi. Il tasso di cambio *spot* corrente è di \$1,1500 per euro. Per coprire la sua esposizione, la società può entrare in un contratto *forward* o negoziare un'opzione. Chiarite quali sono le due possibilità e descrivetene i pro e i contro.

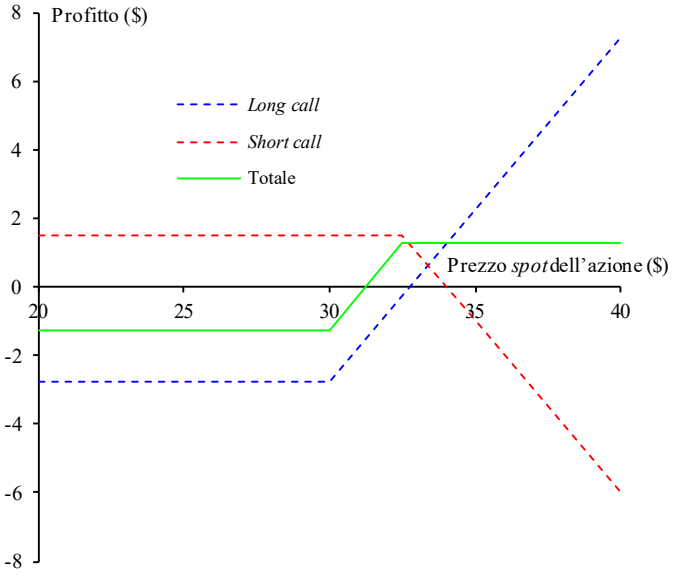


Figura s1.5 Profitti e perdite su un *bull spread*.

La società potrebbe entrare in un *forward* lungo che la obbliga a comprare 3 milioni di euro tra 3 mesi a un prezzo prefissato (il prezzo *forward*). Il prezzo *forward* sarà simile, ma non esattamente uguale, al tasso di cambio *spot* corrente ($1,1500). Un'alternativa potrebbe essere quella di comprare una *call* che dia alla società il diritto, ma non l'obbligo, di comprare 3 milioni di euro tra 3 mesi a un certo tasso di cambio (il prezzo d'esercizio). L'acquisto del *forward* blocca, a costo nullo, il tasso di cambio che verrà applicato tra 3 mesi. L'acquisto della *call* offre protezione, a un certo costo, contro il rischio che – tra 3 mesi – il tasso di cambio risulti maggiore del prezzo d'esercizio.

1.40. Un *trader* compra una *call* con prezzo d'esercizio di $30 e vende una *call* con prezzo d'esercizio di $32,50. Le due opzioni hanno la stessa scadenza e sono scritte sulla stessa azione. Il prezzo *spot* dell'azione è di $29. Le due *calls* quotano, rispettivamente, a $2,75 e $1,50. Tracciate un grafico che illustri i profitti e le perdite del *trader* in funzione del prezzo *spot* dell'azione che verrà osservato alla scadenza delle opzioni.

Foglio Excel 1.40

Si tratta di un *bull spread* mediante *calls* (si veda il Capitolo 12). I profitti e le perdite sono illustrati nella Figura s1.5.

1.41. Il prezzo dell'oro è attualmente di $4.100 per oncia. Il prezzo *forward* per consegna tra un anno è di $4.300. Un arbitraggista può prendere in prestito denaro al 4% annuo. Cosa dovrebbe fare l'arbitraggista? Supponete che il costo di immagazzinamento dell'oro sia nullo e che l'oro non offra redditi.

L'arbitraggista dovrebbe indebitarsi per comprare un certo numero di once d'oro e vendere contratti *forward*, per lo stesso numero di once d'oro, con consegna tra un anno. Ciò vuol dire acquistare l'oro a $4.100 l'oncia e rivenderlo a $4.300 l'oncia. Il costo per prendere denaro in prestito per 1 anno è pari a $164 (= 4% × $4.100) per oncia. Pertanto, il profitto per l'arbitraggista è pari a $36 (= $4.300 − $4.100 − $164) per oncia.

1.42. È il 29 luglio 2026. Un investitore ha 100 azioni Apple in portafoglio. Com'è riportato nella Tavola 1.3, il prezzo corrente dell'azione è di circa \$343. La *put*, con prezzo d'esercizio di \$320 e scadenza febbraio 2027, scritta su 100 azioni Apple, costa \$17,00. Per limitare il rischio di un ribasso dei prezzi dell'azione, l'investitore sta prendendo in esame due strategie. La prima consiste nell'acquisto della *put*. La seconda consiste nel dare al *broker* l'ordine di vendere le 100 azioni se il prezzo di Apple tocca i \$320. Esponete vantaggi e svantaggi delle due strategie.

La seconda strategia consiste nel dare un ordine *stop loss*. Quest'ordine non costa nulla e assicura di realizzare \$32.000, o una cifra vicina a \$32.000, dalla vendita delle azioni se il loro prezzo scende a \$320. La *put* costa \$1.700 (= \$17,00 × 100) e garantisce che le azioni possano essere vendute per \$32.000 in qualsiasi momento fino a febbraio. Se il prezzo dell'azione scende di poco sotto \$320 e poi risale, l'opzione non viene esercitata, mentre l'ordine *stop loss* comporta la liquidazione della posizione. Ci sono situazioni in cui la strategia con la *put* porta a un risultato migliore e altre in cui è la strategia con lo *stop loss* a portare a un risultato migliore. Se il prezzo dell'azione alla scadenza è inferiore a \$320, la strategia con lo *stop loss* comporta un risultato migliore perché si è evitato il costo dell'opzione. Se invece il prezzo dell'azione scende a \$280 a novembre per poi risalire a \$350 a febbraio, è la strategia con la *put* che comporta un risultato migliore. L'investitore paga \$1.700 per poter godere di questo tipo di benefici.

1.43. La Standard Oil ha emesso degli *zero-coupon bonds* che promettevano di pagare alla scadenza, oltre al valore nominale unitario di \$1.000, anche un importo basato sul prezzo del petrolio. Quest'importo aggiuntivo era uguale al prodotto di 170 per l'eventuale eccedenza del prezzo di un barile di petrolio rispetto a \$25 che si fosse registrata alla scadenza. L'importo aggiuntivo massimo che sarebbe stato pagato fu limitato a \$2.550 (corrispondente a un prezzo di \$40 per barile). Dimostrate che il titolo è la combinazione di uno *zero-coupon bond*, una *call* lunga sul petrolio con prezzo d'esercizio di \$25 e una *call* corta sul petrolio con prezzo d'esercizio di \$40.

Sia S_T il prezzo del petrolio alla scadenza dell'obbligazione. Oltre ai \$1.000, l'obbligazione della Standard Oil paga:

$$\begin{array}{rr} S_T \leq \$25 & \$0 \\ \$25 < S_T \leq \$40 & 170 \times (S_T - \$25) \\ \$40 < S_T & \$2.550. \end{array}$$

Questo è il valore finale di 170 *calls* sul petrolio, con prezzo d'esercizio di \$25, meno il valore finale di 170 *calls* sul petrolio, con prezzo d'esercizio di \$40. Pertanto, il titolo equivale a un'obbligazione ordinaria più 170 *calls* lunghe sul petrolio con prezzo d'esercizio di \$25 e 170 *calls* corte sul petrolio con prezzo d'esercizio di \$40. L'investitore ha un cosiddetto *spread* al rialzo sul petrolio. Quest'operazione è esposta nel Capitolo 12.

1.44. Considerate la situazione illustrata dalla Tavola 1.1. Supponete che un tesoriere vi dica: «Tra 6 mesi dovrò vendere 1 milione di sterline. Se il tasso di cambio *spot* risulterà minore di \$1,30, voglio comunque ricevere \$1,30. Se sarà maggiore di \$1,36 sono disposto ad accontentarmi di \$1,36. Se il tasso di cambio risulterà compreso tra \$1,30 e \$1,36, venderò le sterline al tasso di cambio *spot* che verrà quotato in quel momento». Descrivete il modo in cui potete utilizzare le opzioni su valute per esaudire la richiesta del tesoriere.

Il tesoriere dovrà vendere un *range forward*, ossia comprare una *put* sulle sterline con prezzo d'esercizio di \$1,30 e vendere una *call* sulle sterline con prezzo d'esercizio di \$1,36. Entrambe le opzioni devono essere scritte su 1 milione di sterline e scadere dopo 6 mesi. Il *range forward* verrà trattato nel Capitolo 17.

Capitolo 2

Mercati dei Futures e Controparti Centralizzate

2.1. Definite l'*open interest* e il *trading volume*.

L'*open interest* di un contratto *futures* a una particolare data è il numero totale di posizioni lunghe (o corte) in essere. Il «volume degli scambi» (*trading volume*) durante un certo periodo di tempo è il numero dei contratti negoziati nel corso del periodo.

2.2. Qual è la differenza tra *locals* e *futures commission merchants*?

I *locals* operano per proprio conto mentre i *futures commission merchants* operano per conto dei clienti e percepiscono una commissione.

2.3. A che servono i *margin accounts*?

I «depositi di garanzia» (*margin accounts*) servono a proteggere le borse dalle perdite per insolvenza dei *traders*.

2.4. Che differenza c'è tra un *market order* e un *limit order*?

Gli «ordini al meglio» (*market orders*) vanno eseguiti al miglior prezzo disponibile. Gli «ordini con limite di prezzo» (*limit orders*) vanno eseguiti solo se il prezzo è uguale o migliore rispetto a quello specificato.

2.5. Quali sono gli aspetti più rilevanti che occorre tenere presenti quando si definisce un nuovo contratto *futures*?

Gli aspetti più rilevanti nel disegno di un nuovo contratto *futures* sono la specificazione dell'attività sottostante, la dimensione del contratto, gli accordi per la consegna e i mesi di consegna.

2.6. Che differenza di funzionamento c'è tra i depositi di garanzia amministrati dalla *clearinghouse* e quelli amministrati da un *broker*?

I depositi di garanzia amministrati dalla *clearinghouse* vengono rivalutati giornalmente in base alle condizioni di mercato e, giornalmente, i soci della *clearinghouse* devono riportare i conti in linea con il livello prescritto.

I depositi di garanzia amministrati da un *broker* vengono anch'essi *marked to market* giornalmente. Però, devono essere riportati al livello del margine iniziale solo quando il saldo scende al di sotto del margine di mantenimento. Il margine di mantenimento è pari a circa il 75% del margine iniziale.

2.7. Spiegate la differenza tra *bilateral clearing* e *central clearing* per i derivati OTC.

Nel *bilateral clearing*, le parti sottoscrivono un *master agreement* che regola tutti i contratti che verranno negoziati tra le parti. Il *master agreement* definisce le circostanze che possono portare alla risoluzione anticipata dei contratti, le modalità con cui i contratti verranno valutati nel caso in cui vengano chiusi anticipatamente, il sistema che regola la prestazione delle garanzie da parte di entrambi i contraenti o di uno solo dei due, ecc.

Nel *central clearing*, la CCP si interpone tra le parti nello stesso modo con cui le *clearinghouses* si interpongono tra le parti che concludono un contratto di borsa. La CCP richiede sia i margini iniziali sia i margini di variazione.

2.8. Supponete di aver negoziato un *futures*. La *clearinghouse* di borsa vi paga gli interessi (i) sull'*initial margin* e (ii) sul *variation margin*?

La *clearinghouse* vi paga gli interessi solo sull'*initial margin*, non sul *variation margin*.

2.9. Spiegate come funziona l'*hedge accounting*.

Negli Stati Uniti, le norme contabili richiedono che le variazioni dei valori di mercato dei *futures* vengano registrate nel momento in cui si verificano, a meno che i contratti non siano stati negoziati per finalità di copertura. Se i contratti sono stati negoziati per finalità di copertura, i profitti o le perdite contabili vengono registrati nello stesso periodo in cui si registrano i profitti o le perdite sull'attività che si è inteso proteggere. Queste regole costituiscono la cosiddetta «contabilità per le coperture» (*hedge accounting*).

2.10. Elencate le differenze tra *forwards* e *futures*.

Le differenze tra forwards e futures sono elencate nella Tavola 2.3:

TAVOLA 2.3 Confronto tra contratti *forward* e contratti *futures*.

Forwards	*Futures*
Contratti privati tra due controparti	Trattati in borsa
Contratti non standardizzati	Contratti standardizzati
In genere viene specificata una sola data di consegna	In genere è possibile scegliere tra diverse date di consegna
Regolati alla fine del contratto	Regolati ogni giorno
In genere si verifica la consegna o il regolamento di un saldo finale	In genere i contratti vengono chiusi prima della scadenza
Comportano un certo rischio di credito	Il rischio di credito è praticamente assente

2.11. Supponete di entrare in un contratto *futures* corto per vendere argento in luglio a \$17,2 per oncia. La dimensione del contratto è di 5.000 once. Il margine iniziale è di \$4.000 e il margine di mantenimento è di \$3.000.

(a) Che variazione del prezzo *futures* comporterà una richiesta d'integrazione dei margini?

(b) Cosa succede se non sarete in grado di farvi fronte?

(a) Ci sarà una *margin call* se si perdono \$1.000 (= \$4.000 − \$3.000), cioè se il prezzo dell'argento sale di \$0,2 (= \$1.000 / 5.000). Il prezzo deve quindi salire fino a \$17,4 (= \$17,2 + \$0,2) per oncia affinché vi sia una richiesta d'integrazione dei margini.

(b) Se la *margin call* non viene soddisfatta, il *broker* chiude la posizione.

2.12. Nel settembre 2026 comprate un *futures* sul petrolio greggio, per consegna maggio 2027. Nel marzo 2027 chiudete la vostra posizione. Il prezzo *futures* (per barile) è di \$78,3 all'origine, di \$79,1 alla fine di dicembre 2026 e di \$80,5 quando chiudete la vostra posizione. Ogni con-

tratto prevede la consegna di 1.000 barili. **(a)** Qual è il vostro profitto complessivo? **(b)** Quando viene realizzato? Come viene tassato se siete **(c)** un *hedger* o **(d)** uno speculatore? Supponete che il vostro anno fiscale si chiuda il 31 dicembre.

(a) Il profitto complessivo è di \$2.200 [= (\$80,5 – \$78,3) × 1.000].
(b) Di questi \$2.200, una parte pari a \$800 [= (\$79,1 – \$78,3) × 1.000] viene realizzata tra il settembre 2026 e il 31 dicembre 2026 e un'altra parte, pari a \$1.400 [= (\$80,5 – \$79,1) × 1.000], viene realizzata tra il 1° gennaio 2027 e il marzo 2027.
(c) Se siete un *hedger*, l'intero profitto di \$2.200 (= \$800 + \$1.400), conseguito nel 2026 e nel 2027, viene tassato nel 2027.
(d) Se siete uno speculatore, il profitto di \$800 conseguito nel 2026 viene tassato nel 2026 e il profitto di \$1.400 conseguito nel 2027 viene tassato nel 2027.

2.13. **(a)** Cos'è uno *stop order* di vendita a \$2?
(b) Quando potrebbe essere utilizzato?
(c) Cos'è un ordine di vendita con limite di prezzo a \$2?
(d) Quando potrebbe essere utilizzato?

(a) Lo *stop order* di vendita a \$2 viene eseguito al meglio se il prezzo scende a \$2 o meno.
(b) Potrebbe essere utilizzato per limitare le perdite su una posizione lunga in essere.
(c) L'ordine di vendita con limite di prezzo a \$2 viene eseguito solo al prezzo specificato o a un prezzo più alto.
(d) Potrebbe essere utilizzato per chiedere al *broker* di assumere una posizione corta nell'eventualità che il prezzo salga a \$2 o più.

2.14. Che differenze ci sono tra i modi in cui i prezzi vengono quotati nei mercati *spot*, *forward* e *futures* delle valute?

I prezzi *futures* sono sempre quotati come numero di dollari statunitensi per unità di valuta estera o come numero di centesimi statunitensi per unità di valuta estera.

I prezzi *spot* e i prezzi *forward* sono quotati in questo stesso modo nel caso di alcune valute (sterlina inglese, euro, dollaro australiano e dollaro neozelandese) mentre, nel caso delle altre principali valute, sono quotati come numero di unità di valuta estera per dollaro statunitense.

2.15. Talvolta la parte con la posizione corta in un contratto *futures* ha delle opzioni sul tipo preciso di attività da consegnare, su dove la consegna avrà luogo, su quando la consegna avrà luogo e così via. Queste opzioni fanno aumentare o diminuire il prezzo *futures*? Spiegate la vostra risposta.

Queste opzioni rendono il contratto meno favorevole per la parte con la posizione lunga e più favorevole per la parte con la posizione corta. Tendono quindi a ridurre il prezzo *futures*.

2.16. Spiegate perché i margini proteggono i *traders* dai rischi di insolvenza.

Il margine è un importo in denaro che il *trader* versa al *broker*. Serve a garantire il *broker* che il *trader* è in grado di coprire eventuali perdite sul contratto *futures*. Il saldo del conto viene aggiustato giornalmente di riflesso ai profitti o alle perdite sul contratto *futures*. Se le perdite fanno scendere il saldo del conto al di sotto di un certo livello, il *trader* è obbligato a integrare il deposito. Questo sistema rende improbabile l'insolvenza del *trader*.

Un sistema simile rende parimenti improbabile che il *broker* del *trader* risulti insolvente sul contratto che negozia con un socio della *clearinghouse* e che il socio della *clearinghouse* risulti insolvente nei confronti della *clearinghouse*.

2.17. Un *trader* entra in due contratti *futures* lunghi sul succo d'arancia congelato. Ogni contratto prevede la consegna di 15.000 libbre. Il prezzo *futures* corrente è di ¢160 per libbra, il margine iniziale è di \$6.000 per contratto e il margine di mantenimento è di \$4.500 per contratto.

(a) Che variazione di prezzo porterebbe a una *margin call*?
(b) In quali circostanze potrebbero essere prelevati \$2.000 dal conto di deposito?

(a) Si ha una «richiesta d'integrazione dei margini» (*margin call*) quando si perdono \$1.500 (= \$6.000 – \$4.500) su ognuno dei due contratti. Ciò accade se il prezzo *futures* del succo d'arancia congelato scende di –¢10 [= (\$4.500 – \$6.000) / 15.000], portandosi a ¢150 (= ¢160 – ¢10) per libbra.
(b) Si possono invece prelevare \$2.000 dal conto di deposito se si consegue un guadagno di \$1.000 su ciascuno dei due contratti. Ciò accade se il prezzo *futures* aumenta di ¢6,67 [= \$2.000 / (2 × 15.000)] portandosi a ¢166,67 (= ¢160 + ¢6,67) per libbra.

2.18. **(a)** Dimostrate che esiste un'opportunità di arbitraggio se, durante il periodo di consegna, il prezzo *futures* di una merce è maggiore del prezzo *spot*.
(b) E se il prezzo *futures* è minore di quello *spot*?
Spiegate le vostre risposte.

(a) Se il prezzo *futures* è maggiore del prezzo *spot* durante il periodo di consegna, l'arbitraggista vende il *futures*, compra l'attività sottostante e effettua la consegna, conseguendo un profitto immediato.
(b) Se il prezzo *futures* è minore del prezzo *spot* durante il periodo di consegna, non esiste una strategia d'arbitraggio simile. L'arbitraggista potrebbe acquistare il *futures* ma non può forzare l'immediata consegna della merce. La decisione sul tempo di consegna spetta alla parte con la posizione corta. Tuttavia, le società interessate ad acquistare la merce troveranno conveniente assumere una posizione lunga sul *futures* e aspettare che la consegna venga effettuata.

2.19. Spiegate la differenza tra un *market-if-touched order* e uno *stop order*.

Un *market-if-touched order* viene eseguito al miglior prezzo possibile dopo che sia stata effettuata una transazione al prezzo specificato o a uno più favorevole. Uno *stop order* viene eseguito al miglior prezzo possibile dopo che sia apparso un prezzo *bid* o *ask* al prezzo specificato o a uno meno favorevole.

2.20. Spiegate cos'è un ordine di vendita *stop-limit* a \$20,3 con un limite di \$20,1.

Lo *stop-limit order* di vendita con prezzo *stop* di \$20,3 e prezzo limite di \$20,1 vuol dire che, non appena c'è denaro a \$20,3, il contratto va venduto – ammesso che la vendita possa essere effettuata a un prezzo di \$20,1 o migliore.

2.21. A fine giornata, il socio di una *clearinghouse* è lungo di 100 contratti e il prezzo di liquidazione è di \$50.000 per contratto. Il margine iniziale è di \$2.000 per contratto. Il giorno successivo il socio deve regolare altri 20 contratti lunghi, negoziati a un prezzo di \$51.000 per contratto. Il prezzo di liquidazione alla fine della seconda giornata è di \$50.200. Quanto deve aggiungere il socio al suo conto di deposito presso la *clearinghouse*?

Il socio della *clearinghouse* deve versare \$40.000 (= 20 × \$2.000) come deposito iniziale a fronte dei nuovi contratti.

Sui contratti in essere c'è un profitto di \$20.000 [= (\$50.200 – \$50.000) × 100].
Sui nuovi contratti c'è una perdita di \$16.000 [= (\$51.000 – \$50.200) × 20].
Pertanto, il socio della *clearinghouse* deve versare nel conto di deposito

$$\$40.000 - \$20.000 + \$16.000 = \$36.000.$$

2.22. I *collateralization agreements* saranno sempre più frequenti sul mercato OTC in seguito alla normativa introdotta dopo la crisi finanziaria del 2007-2008. Spiegate perché.

Le nuove norme prescrivono che la maggior parte dei contratti OTC standard tra istituzioni finanziarie venga regolata attraverso una CCP. Il sistema dei margini (iniziali e di variazione) utilizzato dalle CCPs è simile a quello delle *clearinghouses* di borsa. L'utilizzo dei margini iniziali e di variazione è stato reso obbligatorio anche per la maggior parte dei contratti OTC, tra istituzioni finanziarie, da regolare in via bilaterale.

Col crescere del numero dei contratti regolati da una CCP, cresceranno anche le «compensazioni» (*netting*): se i contratti vengono regolati mediante la stessa CCP, quelli con la controparte A e quelli con la controparte B potranno essere compensati tra loro. Le compensazioni tenderanno a contenere, in una qualche misura, l'aumento delle garanzie. Tuttavia, nel complesso, ci si aspetta che le garanzie aumenteranno.

2.23. Il prezzo *forward* del franco svizzero per consegna tra 45 giorni è pari a 1,1000. Il prezzo *futures* per consegna tra 45 giorni è pari a 0,9000. Spiegate il significato di queste due quotazioni. Qual è la più favorevole per un *trader* che desideri vendere franchi svizzeri?

La quotazione *forward* vuol dire che, nel mercato *forward,* 1,1000 franchi svizzeri equivalgono a 1 dollaro. La quotazione *futures* vuol dire che, nel mercato *futures,* 0,9000 dollari equivalgono a 1 franco svizzero. Se vengono espresse nello stesso modo (dollari per unità di franchi svizzeri) le quotazioni sono pari, rispettivamente, a \$0,9091 (= \$1/1,1000) e \$0,9000. La quotazione *forward* è più favorevole per un *trader* che voglia vendere franchi svizzeri, perché consente di ottenere più dollari per ogni franco svizzero.

2.24. Supponete di chiamare il vostro *broker* e di ordinargli di vendere un contratto *futures* sui «suini» (*hogs*) per consegna luglio. Descrivete cosa accade.

I *futures* sui maiali sono trattati al CME Group. Il *broker* vi chiederà un margine iniziale. L'ordine verrà trasmesso elettronicamente alla piattaforma CME Globex ed eseguito in base alle vostre istruzioni. Quindi vi verrà data conferma dell'esecuzione.

Se si verificano variazioni del prezzo *futures* a voi sfavorevoli, il *broker* potrà chiedervi un ulteriore versamento a titolo di garanzia.

2.25. «La speculazione nei mercati *futures* è un puro gioco d'azzardo. Non è nell'interesse pubblico consentire agli speculatori di operare nelle borse dove si negoziano *futures*». Discutete questo punto di vista.

Gli speculatori sono importanti per il mercato perché vi portano liquidità. Tuttavia, in genere, le autorità di vigilanza approvano solo i contratti che possano interessare sia gli *hedgers* sia gli speculatori.

2.26. Cosa pensate che accadrebbe se una borsa iniziasse a trattare un contratto in cui la qualità dell'attività sottostante non fosse accuratamente specificata?

Il contratto non avrebbe successo. Le parti che hanno una posizione corta manterrebbero i contratti fino a scadenza per poi consegnare le qualità peggiori. Una volta che si diffondesse la notizia del problema della qualità della merce, nessuno sarebbe più disposto ad assumere una posizione lunga sul contratto. I *futures* sono accettati solo quando esistono, nell'industria, standard rigorosi per definire la qualità del prodotto. In pratica, molti *futures* non hanno avuto successo proprio a causa del problema della definizione della qualità della merce.

2.27. «Quando viene negoziato un *futures*, il suo *open interest* può aumentare di un'unità, restare uguale o diminuire di un'unità». Spiegate quest'affermazione.

Se entrambe le parti coinvolte nella transazione stanno negoziando un nuovo contratto, l'*open interest* aumenta di un'unità. Se entrambe le parti stanno chiudendo due posizioni in essere, l'*open interest* diminuisce di un'unità. Se una parte sta negoziando un nuovo contratto e l'altra sta chiudendo una posizione in essere, l'*open interest* resta invariato.

2.28. Il 23 ottobre 2026 una società vende un *futures* sui «bovini da macello» (*live cattle*), per consegna aprile 2027. Il 22 gennaio 2027 chiude la posizione. Il prezzo *futures* è di ¢221,2 per libbra quando entra nel contratto, di ¢218,8 a fine dicembre 2026 e di ¢218,3 quando chiude la posizione. Ogni contratto prevede la consegna di 40.000 libbre di bestiame.
(a) Qual è il profitto complessivo?
(b) Come viene tassato se la società è un *hedger*?
(c) Come viene tassato se la società è uno speculatore?
Supponete che l'anno fiscale della società si chiuda il 31 dicembre.

(a) Il profitto complessivo è pari a

$$40.000 \times (\$2,2120 - \$2,1830) = \$1.160.$$

(b) Se siete un *hedger* l'intero profitto viene tassato nel 2027.
(c) Se siete uno speculatore, una quota pari a

$$40.000 \times (\$2,2120 - \$2,1880) = \$960$$

viene tassata nel 2026 mentre la restante quota pari a

$$40.000 \times (\$2,1880 - \$2,1830) = \$200$$

viene tassata nel 2027.

2.29. Un allevatore di bestiame si attende di avere, tra tre mesi, 120.000 libbre di «bovini da macello» (*live cattle*) disponibili per la vendita. Il contratto *futures* sul *live cattle* del CME Group riguarda la consegna di 40.000 libbre di bestiame.
(a) Come può l'allevatore utilizzarlo per coprirsi dal rischio di prezzo?
(b) Dal punto di vista dell'allevatore, quali sono i *pro* e i *contro* della copertura?

(a) L'allevatore può vendere 3 contratti con scadenza tra 3 mesi. Se il prezzo *spot* del bestiame scende, il guadagno sul contratto *futures* compensa la perdita sulla vendita del bestiame. Se il prezzo *spot* del bestiame sale, il guadagno sulla vendita del bestiame viene compensato dalla perdita sul contratto *futures*.
(b) L'utilizzo dei contratti *futures* per finalità di copertura consente di ridurre l'incertezza circa il prezzo che verrà incassato. Lo svantaggio è che l'allevatore non consegue più un guadagno nel caso di un'evoluzione favorevole del prezzo *spot* del bestiame.

2.30. Siamo nel luglio 2026. Una società mineraria ha scoperto un giacimento d'oro. Ci vorranno 6 mesi per costruire la miniera. L'oro verrà estratto su base più o meno continuativa per un anno. I mesi di consegna dei *futures* sull'oro sono compresi, con intervalli di due mesi, tra l'agosto 2026 e il dicembre 2027. Ogni contratto riguarda la consegna di 100 once. In che modo la società mineraria potrebbe usare i *futures* per coprirsi dal rischio di prezzo?

La società mineraria può stimare la sua produzione su base mensile. Vendendo contratti *futures* può bloccare il prezzo incassato per l'oro. Ad esempio, se si aspetta di produrre un totale di 3.000 once nei mesi di settembre 2027 e ottobre 2027, il prezzo ricevuto per questa produzione può essere bloccato vendendo un totale di 30 (= 3.000 / 100) contratti per consegna ottobre 2027.

2.31. **(a)** Spiegate il funzionamento delle CCPs.
(b) Per il sistema finanziario, quali sono i *pro* e i *contro* connessi con l'obbligo di regolare tutti i derivati OTC standard mediante CCPs?

(a) Le CCPs si interpongono tra le due parti di un contratto OTC nello stesso modo con cui le *clearinghouses* si interpongono nei contratti conclusi in borsa. Le CCPs si assumono il rischio di credito, ma richiedono che ognuna delle due parti si impegni ad assolvere gli

obblighi connessi con il sistema dei margini (iniziali e di variazione). Inoltre, i soci delle CCPs sono tenuti a costituire un fondo di garanzia.

(b) Il principale vantaggio per il sistema finanziario è che, grazie ai margini, ci sono molte più garanzie ed è perciò molto meno probabile che l'insolvenza di un grosso operatore possa provocare perdite per gli altri partecipanti al mercato. Il principale svantaggio è che le CCPs si stanno sostituendo alle banche come soggetti "troppo grandi per fallire". È chiaro che la gestione delle CCPs deve essere oggetto di accurati controlli.

2.32. Il *trader A* entra in un *futures* per acquistare 1 milione di euro tra 3 mesi in cambio di \$1,1 milioni. Il *trader B* entra in un *forward* con le stesse caratteristiche. Il tasso di cambio euro/dollaro scende rapidamente nei primi 2 mesi e quindi aumenta nel 3° mese per chiudere a \$1,1300.

(a) Se si trascura il *marking to market*, qual è il profitto realizzato dai due *traders*?

(b) Se si tiene conto del *marking to market*, quale dei due *traders* ha fatto meglio?

(a) Il profitto realizzato dai due *traders* è pari a \$30.000 [= 1.000.000 × (\$1,13 – \$1,10)].

(b) Il profitto del *trader B* viene interamente realizzato dopo 3 mesi, mentre quello del *trader A* viene realizzato giorno per giorno, nel corso dei 3 mesi. Il *trader A* subisce forti perdite nei primi 2 mesi, mentre i profitti vengono realizzati nel corso dell'ultimo mese. È probabile che abbia fatto meglio il *trader B* perché il *trader A* ha dovuto far fronte alle perdite subite nei primi 2 mesi facendo ricorso a costosi finanziamenti.

2.33. **(a)** Spiegate cosa s'intende per *open interest*. Perché, di solito, l'*open interest* diminuisce durante il mese che precede quello di consegna?

(b) Supponiamo che, in un certo giorno, siano stati negoziati 2.000 contratti relativi a un certo *futures*. Dei 1.800 *traders* che avevano posizioni lunghe, 1.200 hanno chiuso le posizioni in essere e 600 hanno invece aperto nuove posizioni. Dei 2.200 *traders* che avevano posizioni corte, 1.400 hanno chiuso le posizioni in essere e 800 hanno invece aperto nuove posizioni. Come si modifica l'*open interest*?

(a) L'*open interest* è il numero delle posizioni in essere. Molti *traders* chiudono le loro posizioni prima che il mese di consegna abbia inizio. È per questo che l'*open interest* diminuisce durante il mese che precede quello di consegna.

(b) Il numero dei contratti negoziati è effettivamente 2.000. Gli acquisti provengono per 600 unità dai «lunghi» (*longs*) che aprono nuove posizioni e per 1.400 unità dai «corti» (*shorts*) che chiudono vecchie posizioni. Le vendite provengono per 1.200 unità dai lunghi che chiudono vecchie posizioni e per 800 unità dai corti che aprono nuove posizioni.

L'*open interest* diminuisce di 600 unità [–1.200 + 600 = –1.400 + 800 = –600]. Possiamo vederlo in due modi:

1. sul lato lungo del mercato, la riduzione dell'*open interest* causata dai 1.200 *traders* che hanno chiuso le posizioni è compensata solo in parte dall'aumento dell'*open interest* causato dai 600 *traders* che hanno aperto nuove posizioni;
2. sul lato corto del mercato, la riduzione dell'*open interest* causata dai 1.400 *traders* che hanno chiuso le posizioni è compensata solo in parte dall'aumento dell'*open interest* causato dagli 800 *traders* che hanno aperto nuove posizioni.

2.34. Una società entra in un *futures* per vendere 5.000 stài di frumento a 750 centesimi per stàio. Il margine iniziale è di \$3.000 e il margine di mantenimento è di \$2.000.

(a) Che variazione di prezzo porterebbe a una *margin call*?

(b) In quali circostanze si potrebbero prelevare \$1.500 dal conto di deposito?

(a) Si ha una *margin call* se si perdono \$1.000 sul contratto. Ciò accade se il prezzo *futures* del frumento aumenta di ¢20, portandosi da ¢750 a ¢770 per staio.

(b) Si possono invece prelevare \$1.500 dal conto di deposito se il prezzo *futures* scende di ¢30, portandosi a ¢720 per staio.

2.35. Supponete che il costo di immagazzinamento del «petrolio greggio» (*crude oil*) sia nullo e che il tasso d'interesse privo di rischio sia pari al 4% annuo (composto semestralmente). Come potreste conseguire un profitto se i prezzi *futures* del petrolio greggio per scadenza giugno e dicembre sono pari, rispettivamente, a \$80,0 e \$86,6?

Per conseguire un profitto, si potrebbe assumere una posizione lunga sul *futures* per giugno e una posizione corta sul *futures* per dicembre. In giugno prenderemo in prestito denaro al tasso del 4% per pagare (a \$80,0 per barile) il petrolio che ci verrà consegnato. Dopo 6 mesi, in dicembre, venderemo il petrolio (incassando \$86,6 per barile) e dovremo rimborsare, a titolo di capitale e interessi, \$81,6 [= \$80,0 × (1 + 0,04 × 6/12)] per barile. Pertanto, la strategia ci consente di conseguire un profitto di \$5,0 (= \$86,6 – \$81,6) per barile. Si noti che questo profitto non dipende dal prezzo *spot* effettivo del petrolio in giugno o in dicembre. Sarà lievemente influenzato dalla procedura di liquidazione giornaliera prevista per i *futures*.

2.36. Quale posizione equivale a un contratto *forward* lungo, con prezzo di consegna K e scadenza T, più una *put* lunga con prezzo d'esercizio K e scadenza T?

Una posizione lunga su una *call* europea combinata con una posizione corta su una *put* europea equivale a un contratto *forward* lungo quando il prezzo d'esercizio di entrambe le opzioni è uguale al prezzo di consegna del contratto *forward*. Se K è il prezzo di consegna e S_T è il prezzo finale dell'attività sottostante, il valore finale della *call* lunga è pari a

$$\begin{array}{ll} S_T - K & \text{quando } S_T > K \\ 0 & \text{quando } S_T \le K. \end{array}$$

Il valore finale della *put* corta è pari a

$$\begin{array}{ll} 0 & \text{quando } S_T > K \\ -(K - S_T) & \text{quando } S_T \le K. \end{array}$$

Pertanto, il valore finale complessivo delle due opzioni è sempre uguale a $S_T - K$. Si tratta dello stesso valore finale di un contratto *forward* lungo.

Sia F il prezzo *forward*. Se $K = F$, il valore corrente del contratto *forward* è nullo. Ne segue che, quando il prezzo d'esercizio è pari al prezzo *forward*, la *call* e la *put* europee hanno lo stesso valore. Pertanto, un *forward* lungo più una *put* europea lunga equivale a una *call* europea lunga, con prezzo d'esercizio K e scadenza T.

2.37. I derivati che una banca ha negoziato con una certa controparte hanno un valore corrente, per la banca, pari a \$10 milioni. I contratti vengono regolati mediante *bilateral clearing*. La controparte ha costituito un deposito di garanzia pari a \$10 milioni. Qual è l'esposizione creditizia della banca?

La controparte potrebbe non rispettare l'obbligo di integrazione delle garanzie. In tal caso, potrebbe trascorrere un po' di tempo prima che la banca riesca a chiudere i contratti. Durante questo «periodo di grazia» (*cure period* o *margin period at risk*), il valore dei contratti − nell'ottica della banca − potrebbe ulteriormente crescere. Aumenterebbe quindi la sua esposizione.

Si noti che, probabilmente, la banca avrà coperto la sua posizione. Pertanto, se il valore dei contratti aumenta, la banca subisce perdite sulla copertura. Ad esempio, se il valore dei

contratti aumenta di $3 milioni, passando da $10 a $13 milioni dopo che la controparte ha smesso di integrare le garanzie, la banca perde $3 milioni sulla copertura e non necessariamente riesce a realizzare il corrispondente profitto sui derivati che ha inteso coprire.

Capitolo 3

Strategie di Copertura mediante Futures

3.1. In quali circostanze è appropriata **(a)** una copertura corta o **(b)** una copertura lunga?

(a) Una «copertura corta» (*short hedge*) è appropriata quando la società ha un'attività e si aspetta di venderla in futuro. Può anche essere utilizzata quando la società non ha al momento l'attività ma si aspetta di averla in una certa data futura.

(b) Una «copertura lunga» (*long hedge*) è appropriata quando la società sa che dovrà acquistare un'attività in futuro. Può anche essere utilizzata per annullare il rischio di una posizione corta preesistente.

3.2. Date tre spiegazioni del perché il tesoriere di una società potrebbe non voler coprire la sua esposizione verso un particolare rischio.

1. Se i concorrenti della società non si coprono, il tesoriere potrebbe ritenere che la società affronti meno rischi non coprendosi (Tavola 3.1).
2. Gli azionisti potrebbero non volere che la società si copra perché quei rischi sono già coperti nei loro portafogli.
3. Se ci fosse una perdita sull'operazione di copertura e un guadagno sull'esposizione della società verso l'attività sottostante, il tesoriere potrebbe ritenere di avere difficoltà a giustificare l'operazione di copertura davanti agli altri dirigenti.

3.3. Spiegate da cosa dipende il rischio base nelle operazioni di copertura mediante *futures*.

Il rischio base dipende dall'incertezza dell'*hedger* circa la differenza tra il prezzo *spot* e il prezzo *futures* alla scadenza della «copertura» (*hedge*).

3.4. Qual è la formula per calcolare il rapporto di copertura a varianza minima quando non si tiene conto del fatto che i *futures* vengono liquidati giornalmente?

La formula è quella riportata nell'Equazione (3.1) per h^*:

$$h^* = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F}$$

dove

σ_S è la deviazione standard di ΔS;
σ_F è la deviazione standard di ΔF;
ρ è il coefficiente di correlazione tra ΔS e ΔF.

3.5. Come cambia la formula per calcolare il rapporto di copertura a varianza minima se si tiene conto del fatto che i *futures* vengono liquidati giornalmente?

La formula è quella riportata nell'Equazione per $\hat{h}$:

$$\hat{h} = \hat{\rho}\frac{\hat{\sigma}_S}{\hat{\sigma}_F}$$

dove
$\hat{\sigma}_S$ è la deviazione standard di $\Delta S/S$;
$\hat{\sigma}_F$ è la deviazione standard di $\Delta F/F$;
$\hat{\rho}$ è il coefficiente di correlazione tra $\Delta S/S$ e $\Delta F/F$.

3.6. Come si determina il numero ottimale dei contratti *futures* da utilizzare per le operazioni di copertura se è noto il rapporto di copertura a varianza minima?

Quando si trascura il fatto che i *futures* vengono liquidati giornalmente, il numero ottimale dei contratti *futures* è dato dall'Equazione (3.2) per N^*:

$$N^* = h^* \frac{Q_A}{Q_F}.$$

dove
Q_A è la dimensione della posizione da proteggere (unità);
Q_F è la dimensione di un contratto *futures* (unità).
Quando si tiene conto del fatto che i *futures* vengono liquidati giornalmente, il numero ottimale dei contratti *futures* è dato dall'Equazione (3.3) per N^*:

$$N^* = \hat{h}\frac{V_A}{V_F}$$

dove
V_A (= $S\,Q_A$) è il valore in dollari della posizione da coprire;
V_F (= $F\,Q_F$) è il valore in dollari dell'attività sottostante il *futures*.

3.7. Come si possono utilizzare i *futures* scritti su un indice azionario se si vuole modificare il beta di un portafoglio ben diversificato?

Per aumentare il beta, portandolo da β a β^*, occorre comprare un numero di contratti pari a

$$(\beta^* - \beta)\frac{V_A}{V_F}.$$

Per ridurre il beta, portandolo da β a β^*, occorre vendere un numero di contratti pari a

$$(\beta - \beta^*)\frac{V_A}{V_F}.$$

3.8. Come si possono utilizzare i *futures* scritti su un indice azionario se si ritiene di essere bravi nello *stock picking*?

Dovremmo vendere *futures* scritti su un indice azionario. Il numero dei contratti *futures* da vendere è pari a $\beta\, V_A/V_F$, dove β è il beta del portafoglio, V_A è il valore corrente del portafoglio e V_F è il valore complessivo delle azioni sottostanti il *futures* sull'indice. Se il nostro portafoglio farà meglio di un portafoglio, ben diversificato, con lo stesso beta, allora l'operazione comporterà un profitto.

3.9. Spiegate in cosa consiste la strategia di copertura *stack and roll*.

Talvolta, la fine del periodo di copertura è successiva alle scadenze dei *futures* disponibili. L'*hedger* deve allora «rinnovare le operazioni di copertura» (*roll the hedge forward*), ossia chiudere un *futures* e aprirne un altro con scadenza più lontana nel tempo. La copertura può essere rinnovata più volte. Questa strategia è nota col nome di «accumula e rinnova» (*stack and roll*).

3.10. Spiegate perché le operazioni di copertura mediante *futures* possono causare problemi di liquidità analoghi a quelli sperimentati da Metallgesellschaft.

Supponiamo che la società venda un *futures* per coprire la vendita di una certa attività tra 6 mesi. Se nei prossimi 6 mesi il prezzo *spot* dell'attività aumenterà bruscamente, anche il prezzo *futures* aumenterà e la società dovrà far fronte alle richieste di integrazione del deposito di garanzia. Queste richieste comporteranno ulteriori esborsi di denaro. Alla fine, questi esborsi saranno compensati dal maggiore ricavo ottenuto con la vendita dell'attività ma c'è uno sfasamento temporale tra entrate e uscite. Le uscite si verificano prima delle entrate.

Una situazione simile si sarebbe determinata se la società avesse comprato il *futures* per coprire l'acquisto dell'attività e il prezzo *spot* dell'attività fosse diminuito bruscamente. Un esempio estremo di quest'ultima fattispecie è rappresentato dal caso Metallgesellschaft (Riquadro 3.2).

3.11. **(a)** Spiegate cos'è una copertura perfetta.
(b) Una copertura perfetta comporta sempre un risultato migliore di una copertura imperfetta? Spiegate la vostra risposta.

(a) Una «copertura perfetta» (*perfect hedge*) è quella che elimina completamente il rischio dell'*hedger*.

(b) Una copertura perfetta non comporta sempre un risultato migliore di una copertura imperfetta. Considerate il caso in cui una società copra la sua esposizione nei confronti del prezzo di un'attività. Supponete che i movimenti di prezzo dell'attività si rivelino favorevoli alla società. Una copertura perfetta neutralizza completamente i guadagni della società derivanti da questi favorevoli movimenti dei prezzi. Una copertura imperfetta, che neutralizza solo parzialmente questi guadagni, potrebbe dare risultati migliori.

3.12. In quali circostanze una copertura a varianza minima non comporta alcuna operazione?

Una copertura a varianza minima non comporta alcuna operazione quando è nullo il coefficiente di correlazione tra le variazioni del prezzo *futures* e quelle del prezzo dell'attività da proteggere.

3.13. La deviazione *standard* delle variazioni trimestrali dei prezzi di una merce è di \$0,65, la deviazione *standard* delle variazioni trimestrali dei prezzi *futures* della stessa merce è di \$0,81 e il coefficiente di correlazione tra le due è di 0,8.
(a) Qual è il rapporto di copertura ottimale per un contratto a 3 mesi?
(b) Cosa vuol dire?

(a) Il rapporto di copertura ottimale è

$$0{,}8 \times \frac{0{,}65}{0{,}81} = 0{,}642.$$

(b) Ciò vuol dire che, in una copertura a 3 mesi, la dimensione della posizione su *futures* dovrebbe essere pari al 64,2% della dimensione dell'esposizione della società.

3.14. Una società ha un portafoglio di \$20 milioni con un beta di 1,2. Vorrebbe utilizzare i *futures* su un indice azionario per ridurre la sua esposizione al rischio. Attualmente il prezzo *futures* dell'indice è pari a \$7.780 e ogni contratto è scritto su 50 volte il livello dell'indice.
(a) Qual è la copertura che minimizza il rischio?
(b) Cosa dovrebbe fare la società per ridurre il beta del portafoglio a 0,6?

(a) La formula per il numero di contratti da vendere è

$$1{,}2 \times \frac{\$20.000.000}{50 \times \$7.780} = 61{,}70.$$

Arrotondando all'intero più vicino, la società dovrebbe vendere 62 contratti.

(b) Per ridurre il beta da 1,2 a 0,6, dovrebbe assumere la metà di questa posizione, ossia una posizione corta su 31 contratti.

3.15. Nel contratto *futures* sul mais del Chicago Board of Trade sono disponibili i seguenti mesi di consegna: marzo, maggio, luglio, settembre e dicembre. Spiegate quale contratto si dovrebbe usare in una copertura la cui scadenza sia a: **(a)** giugno; **(b)** luglio; **(c)** gennaio.

Una buona regola empirica è quella di scegliere un contratto *futures* che scada in un mese che sia il più vicino possibile, ma successivo, al mese nel quale termina il periodo di copertura. Pertanto, i contratti da utilizzare sono:

(a) luglio;
(b) settembre;
(c) marzo.

3.16. Una copertura perfetta è sempre in grado di bloccare il prezzo corrente *spot* di un'attività, in vista di una transazione futura? Spiegate la vostra risposta.

No. Si consideri ad esempio la copertura di un futuro incasso di valuta estera, effettuata con la vendita *forward* della stessa valuta. Il contratto *forward* blocca il tasso di cambio *forward*, che è in genere diverso dal tasso di cambio *spot*.

3.17. Spiegate perché la posizione di uno *short hedger* migliora quando la base si rafforza inaspettatamente e peggiora quando la base si indebolisce inaspettatamente.

La base è pari alla differenza tra il prezzo *spot* e il prezzo *futures*. Lo *short hedger* è lungo sull'attività ed è corto sui *futures*. Pertanto, il valore della sua posizione migliora al crescere della base. Viceversa, peggiora al ridursi della base.

3.18. Immaginate di essere il tesoriere di una società giapponese che esporta materiale elettronico negli Stati Uniti. Esponete il modo in cui costruireste una strategia di copertura e gli argomenti che usereste per proporla ai vostri colleghi.

Una semplice risposta a questa domanda è che il tesoriere dovrebbe:

1. stimare i futuri flussi di cassa della società in yen e in dollari;
2. entrare in contratti *forward* / *futures* per bloccare il tasso di cambio relativo ai flussi di cassa in dollari.

Ma questa non è tutta la storia. Come nel caso dei gioielli d'oro riportato nella Tavola 3.1, la società dovrebbe capire se i suoi flussi di cassa in valuta estera dipendono dal tasso di cambio. Ad es., la società sarà in grado di aumentare il prezzo in dollari dei suoi prodotti se lo yen si apprezza? Se la risposta è affermativa, la sua esposizione al tasso di cambio può essere molto bassa. Le stime chiave necessarie sono quelle che mostrano l'effetto complessivo sulla redditività della società determinato dalle variazioni del tasso di cambio, a diverse date. Una volta che è in grado di produrre queste stime, la società può scegliere tra *futures* e opzioni per coprire il suo rischio.

I risultati delle analisi dovrebbero essere presentati con cura agli altri dirigenti. Si dovrebbe spiegare che le operazioni di copertura non assicurano che i profitti saranno più elevati, ma solo che saranno più sicuri.

Quando si utilizzano i *futures* o i *forwards* viene eliminato sia il «rischio verso l'alto» (*upside potential*) sia il «rischio verso il basso» (*downside risk*). Con le opzioni si paga un premio per eliminare solo il rischio verso il basso.

3.19. Supponiamo che, nell'Esempio 3.11 della Sezione 3.3, la società scelga un rapporto di copertura di 0,8. Quali sono gli effetti sul modo in cui la copertura viene realizzata e sul risultato finale?

Se il rapporto di copertura è di 0,8, il 18 agosto la società assume una posizione lunga su 16 contratti *futures* sul petrolio per consegna dicembre. Il prezzo *futures* corrente è di \$81,20. La società chiude la posizione il 10 novembre, quando il prezzo *spot* è di \$83,20 e il prezzo *futures* è di \$82,30. Il profitto sulla posizione in *futures* è di

$$(\$82{,}30 - \$81{,}20) \times 16 \times 1.000 = \$17.600.$$

Pertanto, il costo effettivo per l'acquisto di 20.000 barili di petrolio è pari a

$$20.000 \times \$83{,}20 - \$17.600 = \$1.646.400$$

ossia a \$82,32 (= \$1.646.400 / 20.000) per barile, contro \$82,10 [= \$81,20 + (\$83,20 – \$82,30)] nel caso di un rapporto di copertura unitario.

3.20. «Se il rapporto di copertura a varianza minima risulta pari a 1, la copertura deve essere perfetta». È vera quest'affermazione? Spiegate la vostra risposta.

L'affermazione non è esatta. Il rapporto di copertura a varianza minima è pari a

$$\rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F}.$$

Ad es., è pari a 1 quando $\rho = 0{,}5$ e $\sigma_S = 2\sigma_F$. Dato che $\rho < 1$, la copertura non è perfetta.

3.21. «Se non c'è rischio base, il rapporto di copertura a varianza minima è sempre pari a 1». È vera quest'affermazione? Spiegate la vostra risposta.

L'affermazione è giusta. Supponiamo che l'*hedger* debba acquistare una certa merce. Se h è il rapporto di copertura, il guadagno sul *futures* è pari a $h(F_2 - F_1)$, per cui il costo *post* copertura è $S_2 - h(F_2 - F_1)$. Se $h = 1$, l'*hedger* blocca un prezzo di $F_1 + (S_2 - F_2) = F_1 + b_2$. Se, oltre a F_1, anche b_2 è noto, la varianza di questo prezzo è nulla.

3.22. «Se il prezzo *futures* è minore del prezzo *spot*, è probabile che le coperture lunghe siano molto interessanti». Spiegate quest'affermazione.

Una società che sa di dover acquistare in futuro una merce può bloccare un prezzo prossimo al prezzo *futures* assumendo una posizione lunga sul mercato *futures*. Quando il tasso di convenienza è alto, il prezzo *futures* è più basso del prezzo *spot* corrente e l'operazione è particolarmente interessante.

3.23. Le variazioni mensili del prezzo *spot* (in centesimi per libbra) dei «bovini da macello» (*live cattle*) hanno una deviazione *standard* di 1,2. La deviazione *standard* per il corrispondente *futures* più vicino è di 1,4. La correlazione tra le variazioni del prezzo *futures* e del prezzo *spot* è di 0,7. È il 15 ottobre. Un allevatore si è impegnato ad acquistare, il 15 novembre, 200.000 libbre di bestiame. Per ridurre la sua esposizione, egli intende usare i *futures* sul *live cattle* con scadenza dicembre. Ogni contratto comporta la consegna di 40.000 libbre di bestiame. Quale strategia dovrebbe seguire?

Il rapporto di copertura ottimale è

$$0{,}7 \times \frac{1{,}2}{1{,}4} = 0{,}6.$$

L'allevatore di bestiame dovrebbe assumere una posizione lunga su $200.000 \times 0{,}6 = 120.000$ libbre di bestiame. Dovrebbe quindi assumere una posizione lunga su 3 (= 120.000 / 40.000) *futures* per consegna dicembre e chiuderla il 15 novembre.

3.24. Un produttore di mais sostiene: «Io non utilizzo i *futures* per fini di copertura. Il mio vero rischio non è rappresentato dal prezzo del mais ma dal fatto che il raccolto vada male a causa delle condizioni atmosferiche». Discutete questo punto di vista. L'agricoltore dovrebbe stimare la produzione attesa e coprirsi per cercare di bloccare il prezzo a cui vendere la produzione attesa?

Se le condizioni atmosferiche creano un'incertezza significativa sulla quantità di mais che verrà prodotta, l'agricoltore non dovrebbe entrare in un *futures* corto per proteggersi da un ribasso del prezzo del mais. Il motivo è il seguente. Supponiamo che il cattivo tempo rovini il raccolto dell'agricoltore in questione (e di molti altri agricoltori), facendo aumentare il prezzo del mais. In tal caso, le perdite sulla copertura corta avrebbero l'effetto di accentuare la cattiva sorte dell'agricoltore. Questo problema sottolinea la necessità di osservare il panorama complessivo, piuttosto che il singolo particolare, prima di scegliere una strategia di copertura. È giusto che l'agricoltore si chieda se sia valida una strategia di copertura del solo rischio di prezzo, che trascuri gli altri rischi.

3.25. Il 1° luglio, un investitore possiede 50.000 azioni di una certa società. Il prezzo del titolo è di \$30. L'investitore desidera proteggersi contro i movimenti di mercato dei 2 mesi successivi e decide di usare un *index futures* per settembre. Il prezzo *futures* corrente è di \$1.500 e ogni contratto è scritto su 50 volte l'indice. Il beta del titolo è pari a 1,3. Quale strategia dovrebbe seguire l'investitore?

Il numero dei contratti *futures* per settembre che l'investitore dovrebbe vendere è pari a

$$1{,}3 \times \frac{50.000 \times \$30}{50 \times \$1.500} = 26.$$

La strategia avrà successo se la *performance* dei titoli presenti nel portafoglio dell'investitore sarà migliore di quella dell'indice, nel senso che il tasso di rendimento del portafoglio sarà più elevato di quello previsto dal *capital asset pricing model*.

3.26. Supponiamo che, nell'Esempio 3.24, la società scelga un rapporto di copertura di 1,5. Quali sono gli effetti sul modo in cui la copertura viene realizzata e sul risultato finale?

Se sceglie un rapporto di copertura di 1,5, la società dovrebbe assumere ogni volta una posizione corta su 150 contratti. Il guadagno sui *futures* sarebbe pari a

$$1{,}5 \times \$1{,}7 = \$2{,}55$$

per barile, contro \$1,7 nel caso di un rapporto di copertura unitario.

3.27. Un dirigente di una compagnia aerea ha sostenuto: «Non c'è alcun motivo per noi di utilizzare i *futures* sul petrolio. Le probabilità che il prezzo *spot* del petrolio in futuro sia inferiore o superiore all'attuale prezzo *futures* sono esattamente le stesse». Discutete questo punto di vista.

Ciò che sostiene il dirigente della compagnia aerea può anche essere vero, nel senso che possono essere più o meno uguali le probabilità che il futuro prezzo *spot* del petrolio sia inferiore o superiore all'attuale prezzo *futures*. Tuttavia, la compagnia aerea non dovrebbe occuparsi di fare previsioni sul prezzo del petrolio e non dovrebbe esporre gli azionisti al rischio associato con il prezzo del petrolio. La compagnia aerea dovrebbe coprirsi dal rischio e concentrarsi sulla sua attività specifica.

3.28. Supponiamo che il tasso per il prestito di oro a 1 anno sia pari all'1,5% e che il tasso d'interesse privo di rischio a 1 anno sia del 5%. Entrambi i tassi sono composti annualmente. In base a quanto è riportato nel Riquadro 3.1, calcolate il massimo prezzo *forward* a 1 anno che Goldman Sachs dovrebbe quotare per l'oro, quando il prezzo *spot* è di \$4.100.

Goldman Sachs può prendere in prestito 1 oncia d'oro e venderla a \$4.100. Può poi investire i \$4.100 al 5% in modo che diventino \$4.305 alla fine dell'anno. Dovrà poi pagare gli interessi per il prestito di oro al tasso dell'1,5% su \$4.100. Dedotti gli interessi, pari a \$61,50 (= \$4.100 × 0,015), restano \$4.243,50 (= \$4.305 – \$61,50). Ne segue che se riuscirà a comprare l'oro sul mercato *forward* a 1 anno a meno di \$4.243,50 potrà realizzare un profitto.

3.29. Il tasso di rendimento atteso dello S&P 500 è pari al 12% e il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5%. Quali sono i tassi di rendimento attesi di 3 investimenti con beta pari, rispettivamente, a **(a)** 0,2; **(b)** 0,5 e **(c)** 1,4?

(a) Se il beta è 0,2, il tasso di rendimento atteso è pari al 6,4%:

$$0{,}05 + 0{,}2 \times (0{,}12 - 0{,}05) = 0{,}064.$$

(b) Se il beta è 0,5, il tasso di rendimento atteso è pari all'8,5%:

$$0{,}05 + 0{,}5 \times (0{,}12 - 0{,}05) = 0{,}085.$$

(c) Se il beta è 1,4, il tasso di rendimento atteso è pari al 14,8%:

$$0{,}05 + 1{,}4 \times (0{,}12 - 0{,}05) = 0{,}148.$$

3.30. È giugno. Una società sa che dovrà consegnare 5.000 barili di petrolio greggio a settembre. Per bloccare il prezzo da incassare, utilizza il contratto *futures* per ottobre trattato al CME Group. Ogni contratto è scritto su 1.000 barili di «petrolio greggio leggero a basso tenore di zolfo» (*light sweet crude oil*).

(a) Che posizione dovrebbe assumere?

(b) Dopo aver assunto la posizione, a quali rischi risulta ancora esposta?

(a) La società dovrebbe vendere 5 (= 5.000 / 1.000) *futures*.

(b) La società resta esposta al «rischio base» (*basis risk*), ossia al rischio che si riduca la differenza tra il prezzo *spot* del *light sweet crude oil* e il prezzo *futures*. Se il petrolio greggio che consegna è diverso dal *light sweet crude oil*, la società è anche esposta al rischio che − in settembre − il prezzo *spot* del petrolio greggio sia inferiore al prezzo *spot* del *light sweet crude oil*.

3.31. Per coprire un'esposizione nei confronti del prezzo dell'«argento» (*silver*), un *trader* utilizza 60 contratti *futures*. Ogni contratto è scritto su 5.000 once d'argento. Quando la copertura viene chiusa, la base è pari a $0,20 per oncia. Qual è l'effetto della base sulla sua situazione finanziaria se il *trader* copre **(a)** l'acquisto di argento o **(b)** la vendita di argento?

(a) Quando la copertura viene chiusa, la base (prezzo *spot* meno prezzo *futures*) è pari a $0,20 per oncia. Il costo *post* copertura è pari al prezzo *futures* più la base. Pertanto, il *trader* perde $60.000 (= 60 × 5.000 × $0,20).

(b) Se il *trader* sta coprendo la vendita di argento, il ricavo *post* copertura è pari al prezzo *futures* più la base. Pertanto, il *trader* guadagna $60.000 (= 60 × 5.000 × $0,20).

3.32. Un *trader* che possiede 55.000 unità di una certa merce decide di coprirsi utilizzando i *futures* scritti su una merce succedanea. Ogni contratto è scritto su 5.000 unità. Il prezzo *spot* della merce da coprire è pari a $28 e la stima della deviazione standard delle sue variazioni di prezzo durante il periodo di copertura è pari a $0,43. Il prezzo *futures* della merce succedanea è pari a $27 e la stima della deviazione standard delle variazioni di prezzo durante il periodo di copertura è pari a $0,40. Il coefficiente di correlazione tra le variazioni del prezzo *spot* e del prezzo *futures* è pari a 0,95.

(a) Qual è il rapporto di copertura ottimale?

(b) Il *trader* deve assumere una posizione lunga o corta?

(c) Se non si considerano gli aggiustamenti che tengono conto della liquidazione giornaliera, qual è il numero ottimale di *futures*?

(d) Se si tiene conto della liquidazione giornaliera, qual è il numero ottimale di *futures*?

(a) Il rapporto di copertura ottimale è 1,02125 (= 0,95 × $0,43 / $0,40).

(b) Il *trader* dovrebbe assumere una posizione corta sul *futures*.

(c) Il numero ottimale di *futures* da utilizzare quando non si considera l'aggiustamento che tiene conto della liquidazione giornaliera è 11,23375 (= 1,02125 × 55.000 / 5.000), ossia 11 arrotondando all'intero più vicino.

(d) Tenendo conto della liquidazione giornaliera e supponendo $\hat{\rho} = 0{,}95$ e $\hat{\sigma}_S / \hat{\sigma}_F = 1{,}075$, il numero ottimale di contratti *futures* è 11,64981 [= 1,02125 × (55.000 × \$28) / (5.000 × \$27)], ossia 12 arrotondando all'intero più vicino.

L'analisi può essere ulteriormente rifinita per tener conto degli interessi, da pagare o da ricevere, durante il periodo di vita della copertura (*tailing the hedge* - Sezione 3.4).

3.33. Una società decide di coprire la sua esposizione nei confronti di un nuovo combustibile, le cui variazioni di prezzo hanno una correlazione di 0,6 con le variazioni del prezzo *futures* della «benzina» (*gasoline*). Nei prossimi 3 mesi, la società perderà \$1 milione per ogni ¢1 di aumento del prezzo *spot* (per gallone) del nuovo combustibile. La deviazione standard delle variazioni del prezzo *spot* del nuovo combustibile è maggiore del 50% rispetto alla deviazione standard delle variazioni del prezzo *futures* della benzina. Ogni *gasoline futures* è scritto su 42.000 galloni.

(a) Se la società utilizza il *futures* sulla benzina per coprire la sua esposizione, quale dovrebbe essere il rapporto di copertura ottimale?

(b) Qual è l'esposizione nei confronti del nuovo combustibile, misurata in galloni?

(c) Che posizione, misurata in galloni, dovrebbe assumere sul *futures*?

(d) In quanti contratti *futures* dovrebbe entrare?

(a) Il rapporto di copertura ottimale dovrebbe essere pari a 0,9 (= 0,6 × 1,5).

(b) La società è esposta nei confronti del nuovo combustibile per 100 (= \$1 / ¢1) milioni di galloni.

(c) Dovrebbe assumere una posizione lunga sul *gasoline futures* per 90 (= 0,9 × 100) milioni di galloni.

(d) Il numero dei contratti *futures* da comprare è pari a

$$\frac{90.000.000}{42.000} = 2.142{,}9$$

ossia a 2.143, arrotondando all'intero più vicino.

3.34. Un gestore ha gestito in modo attivo un portafoglio con un beta di 0,2. Nello scorso anno, il tasso d'interesse privo di rischio era pari al 5% e la *performance* del mercato azionario è risultata pessima, commisurandosi al –30%. Il gestore ritiene che la *performance* del suo portafoglio, pari al –10%, sia stata buona. Discutete il suo punto di vista.

Se il tasso di rendimento di mercato è pari al −30%, il tasso di rendimento atteso di un portafoglio con beta 0,2 è pari al –2%:

$$0{,}05 + 0{,}2 \times (-0{,}30 - 0{,}05) = -0{,}02.$$

Il tasso di rendimento del portafoglio, pari al –10%, è peggiore rispetto a quello atteso. Il gestore ha realizzato un alfa pari al –8% [= –10% – (–2%)]!

3.35. È il 18 agosto. Una società ha in portafoglio titoli per \$100 milioni. Il beta del portafoglio è pari a 1,2. La società vorrebbe ridurlo a 0,5, per il periodo dal 18 agosto al 18 novembre, utilizzando i *futures* su un indice azionario con scadenza dicembre. Il prezzo *futures* dell'indice azionario è pari a \$7.780. Il contratto *futures* è scritto sul prodotto tra 50 e il prezzo *spot* dell'indice.

(a) Cosa dovrebbe fare la società?

(b) Supponete che la società cambi idea e decida di aumentare il beta del portafoglio da 1,2 a 1,5. Che posizione sui *futures* dovrebbe assumere?

(a) La società dovrebbe vendere 180 *futures*, dato che

$$(1{,}2-0{,}5)\times\frac{\$100.000.000}{50\times\$7.780}=179{,}95.$$

(b) La società dovrebbe acquistare 77 *futures*, dato che

$$(1{,}5-1{,}2)\times\frac{\$100.000.000}{50\times\$7.780}=77{,}12.$$

Capitolo 4

Tassi d'Interesse

4.1. **(a)** Spiegate come veniva determinato il Libor. **(b)** Perché non viene più utilizzato?

(a) Il Libor è l'acronimo di «London InterBank Offered Rate». I tassi Libor venivano resi noti giornalmente dalla InterContinental Exchange (ICE) alle 11:55 (ora di Londra) per 5 valute (CHF, EUR, GBP, JPY, USD) e 7 scadenze (*overnight*, 1 settimana, 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno). Venivano calcolati sulla base delle informazioni fornite alla ICE da 11-17 grandi banche, in risposta alla seguente domanda: «A che tasso potreste prendere a prestito fondi sul mercato interbancario, per importi ragionevoli, immediatamente prima delle 11?». Il Libor calcolato da ICE era la media dei tassi forniti dalle banche, ottenuta dopo aver rimosso quelli appartenenti ai due quartili estremi.

(b) Il Libor si basava su stime effettuate dalle banche, non su effettive transazioni. Pertanto si prestava a essere manipolato.

4.2. Da quali tassi *overnight* il Libor è stato sostituito?

Negli Stati Uniti, il Libor è stato sostituito dal Sofr (*secured overnight financing rate*). I «tassi di riferimento» (*reference rates*) che hanno sostituito il Libor negli altri Paesi, sono i seguenti: nel Regno Unito, il Sonia (Sterling OverNight Index Average); nell'area euro, l'Ester (Euro Short-TErm Rate); in Svizzera, il Saron (Swiss Average Rate OverNight); in Giappone, il Tonar (Tokyo OverNight Average Rate).

4.3. Cos'è il *repo rate*?

Il «tasso di riporto o pronti contro termine» (*repo rate*) è il tasso d'interesse applicato a operazioni «assistite da garanzie» (*secured*). Nei «contratti di riporto o pronti contro termine» (*repurchase agreements* o *repos*), un soggetto vende i titoli *spot* a un'istituzione finanziaria e si impegna a ricomprarli successivamente, a un prezzo che in genere è leggermente più alto. Pertanto, il soggetto presta i titoli all'istituzione finanziaria e prende in prestito il denaro. La differenza tra il prezzo *forward* al quale ricompra i titoli e il prezzo *spot* al quale li vende rappresenta l'interesse percepito dall'istituzione finanziaria.

4.4. Perché i tassi sui *Treasuries* statunitensi sono più bassi di altri tassi prossimi ai *risk-free rates*? Fornite due spiegazioni.

I motivi sono due:

1. il capitale regolamentare che una banca deve detenere a fronte di un investimento in *Treasury bills* e in *Treasury bonds* è sostanzialmente minore del capitale richiesto a fronte di analoghi investimenti in altri titoli a bassissimo rischio;

2. negli Stati Uniti, il trattamento fiscale dei *Treasuries* è più favorevole rispetto a quello della maggior parte degli altri titoli obbligazionari, perché non vengono tassati a livello statale.

4.5. A chi dà denaro in prestito conviene di più un 5% composto annualmente o un 5% composto trimestralmente?

Il 5% composto trimestralmente, che è più alto del 5% composto annualmente.

4.6. Quale formula usereste per calcolare il montante di un capitale pari ad A quando il tasso d'interesse è R e la frequenza con cui gli interessi vengono capitalizzati è pari a m?

La formula è quella dell'Equazione (4.2):

$$A\left(1+\frac{R}{m}\right)^{mn}.$$

4.7. Quale formula usereste per calcolare il valore attuale di un capitale pari ad A quando il tasso d'interesse è R e la frequenza con cui gli interessi vengono capitalizzati è continua?

Il valore attuale, calcolato in base all'Equazione (4.3), è pari a

$$Ae^{-Rn}.$$

4.8. Qual è la definizione di *par yield*?

Il «tasso di rendimento alla pari» (*par yield*) relativo a una certa scadenza è quel tasso cedolare che assicura l'eguaglianza tra il prezzo di un'obbligazione e il suo valore nominale. Di solito, si suppone che le cedole vengano pagate semestralmente.

4.9. Cos'è il *one-period* OIS?

Il *one-period* OIS è un contratto nel quale due parti si scambiano, su un capitale nozionale L e per un solo periodo, gli interessi calcolati in base al tasso fisso R_K e quelli ottenuti capitalizzando i tassi *overnight* osservati durante il periodo. Il tasso variabile R_M è quindi noto soltanto alla fine del periodo. Il differenziale viene corrisposto alla fine del periodo, senza scambio del capitale nozionale.

4.10. Qual è la relazione tra i tassi *forward* e i valori attesi dei futuri tassi *spot* **(a)** secondo la *expectations theory* e **(b)** secondo la *liquidity preference theory*?

(a) Secondo la «teoria delle aspettative» (*expectations theory*), i tassi d'interesse a lungo termine dovrebbero riflettere le aspettative sui futuri tassi d'interesse a breve. In particolare, si sostiene che il tasso d'interesse *forward* relativo a un certo periodo è uguale all'aspettativa del futuro tasso d'interesse *spot* per quel periodo.

(b) Secondo la «teoria della preferenza per la liquidità» (*liquidity preference theory*), i tassi *forward* dovrebbero essere sempre più elevati rispetto alle aspettative dei futuri tassi *spot*.

4.11. Una banca vi offre un tasso d'interesse del 7% annuo composto ogni tre mesi. Qual è il tasso equivalente **(a)** composto continuamente e **(b)** composto annualmente?

(a) Il tasso composto continuamente è pari al 6,939% annuo:

$$4\times\ln\left(1+\frac{0{,}07}{4}\right)=0{,}06939.$$

(b) Il tasso composto annualmente è pari al 7,186% annuo:

$$\left(1+\frac{0{,}07}{4}\right)^{4/1}-1=0{,}07186.$$

4.12. I tassi *spot* a 6 mesi e a 1 anno sono entrambi pari al 5% annuo. Per un titolo che dura 18 mesi e ha un tasso nominale del 4% annuo (con un pagamento per interessi che è stato appena effettuato), il tasso di rendimento è pari al 5,2% annuo. **(a)** Qual è il prezzo del titolo? **(b)** Qual è il tasso *spot* a 18 mesi? Tutti i tassi sono composti semestralmente.

Supponiamo che il titolo abbia un valore nominale di \$100. Il suo prezzo viene ottenuto scontando i flussi di pagamento al 5,2% annuo ossia al 2,6% semestrale.

Il prezzo è

$$\frac{\$2}{1{,}026}+\frac{\$2}{1{,}026^2}+\frac{\$102}{1{,}026^3}=\$98{,}290.$$

Se lo *spot zero rate* a 18 mesi è R, deve risultare

$$\frac{\$2}{1{,}025}+\frac{\$2}{1{,}025^2}+\frac{\$102}{(1+R/2)^3}=\$98{,}290$$

da cui $R = 5{,}2041\%$.

4.13. Un risparmiatore riceverà tra un anno \$1.100, in cambio di un investimento corrente pari a \$1.000. Calcolate il tasso di rendimento percentuale annuo:

(a) composto annualmente;
(b) composto ogni 6 mesi;
(c) composto ogni mese;
(d) composto continuamente.

(a) Il tasso di rendimento composto annualmente è pari al 10% annuo:

$$\frac{\$1.100}{\$1.000}-1=0{,}1.$$

(b) Il tasso di rendimento composto semestralmente è R, dove

$$\$1.000\times\left(1+\frac{R}{2}\right)^2=\$1.100$$

ossia

$$1+\frac{R}{2}=\sqrt{1{,}1}=1{,}0488$$

da cui $R = 0{,}0976$ [$= (1{,}0488 - 1) \times 2$]. Pertanto, il tasso di rendimento composto semestralmente è pari al 9,76% annuo.

(c) Il tasso di rendimento composto mensilmente è R, dove

$$\$1.000\times\left(1+\frac{R}{12}\right)^{12}=\$1.100$$

ossia

$$\left(1+\frac{R}{12}\right)=\sqrt[12]{1{,}1}=1{,}00797$$

da cui $R = 0{,}0957$ [$= (1{,}00797 - 1) \times 12$]. Pertanto, il tasso di rendimento composto mensilmente è pari al 9,57% annuo.

(d) Il tasso di rendimento composto continuamente è R, dove

$$\$1.000 \times e^{R} = \$1.100$$

ossia

$$e^{R} = 1{,}1$$

da cui $R = \ln(1{,}1) = 0{,}0953$. Pertanto, il tasso di rendimento composto continuamente è pari al 9,53% annuo.

4.14. Supponete che gli *spot zero rates* privi di rischio (composti continuamente) siano i seguenti:

Scadenza (mesi)	*Tasso (% per anno)*
3	3,0
6	3,2
9	3,4
12	3,5
15	3,6
18	3,7

Calcolate i tassi d'interesse *forward* per il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto trimestre.

In base all'Equazione (4.6), i tassi *forward* (percentuali, per anno, composti continuamente) sono i seguenti:

2° trimestre: 3,4;
3° trimestre: 3,8;
4° trimestre: 3,8;
5° trimestre: 4,0;
6° trimestre: 4,2.

4.15. I tassi Sofr correnti sono uguali a quelli del Problema 4.14. Qual è il valore di un *one-period* OIS che consente di ottenere, su un capitale di \$1.000.000, il 4,5% (composto trimestralmente) per il trimestre che inizia tra 1 anno, in cambio del Sofr osservato in quel trimestre?

Il tasso *forward* per il trimestre che inizia tra 1 anno, composto continuamente, è pari al 4% annuo:

$$\frac{0{,}036 \times 1{,}25 - 0{,}035 \times 1}{1{,}25 - 1} = 0{,}04.$$

In base all'Equazione (4.5), il corrispondente tasso composto trimestralmente è

$$R_F = 4 \times (e^{\,0{,}04\,/\,4} - 1) = 0{,}040200668.$$

Il contratto consente di ricevere il tasso fisso R_K=0,045 e pagare il Sofr a 3 mesi, su un capitale di \$1.000.000. Il differenziale viene corrisposto alla fine del trimestre, ossia tra 1,25 anni, e deve essere attualizzato al tasso *spot* a 15 mesi, pari al 3,6% composto continuamente.

Pertanto, in base alla Sezione 4.9, il valore del *one-period* OIS è

$$V_{\text{OIS}} = L\,(R_K - R_F)(T_2 - T_1)\,e^{-R_2 T_2},$$

ossia

$$V_{\text{OIS}} = \$1.000.000 \times [0{,}045 - 4 \times (e^{\,0{,}04\,/\,4} - 1)] \times 0{,}25 \times e^{-0{,}036 \times 1{,}25} = +\$1.147{,}04.$$

Il valore è positivo perché il tasso fisso ricevuto, R_K, è superiore al tasso *forward*, R_F, espresso con la stessa frequenza di capitalizzazione.

4.16. **(a)** La *term structure* è inclinata verso l'alto. Mettete in ordine di grandezza i seguenti tassi:
1. il tasso *spot* a 5 anni;
2. il tasso di rendimento di un *coupon bond* a 5 anni;
3. il tasso *forward* relativo al periodo tra 4,75 e 5 anni.

(b) Qual è la risposta a questa domanda quando la *term structure* è inclinata verso il basso?

(a) Quando la *term structure* è inclinata verso l'alto $3 > 1 > 2$.

(b) Quando la *term structure* è inclinata verso il basso $2 > 1 > 3$.

4.17. **(a)** Cosa ci dice la *duration* circa la sensitività di un portafoglio obbligazionario rispetto alle variazioni dei tassi d'interesse?

(b) Qual è il principale limite della *duration*?

(a) La *duration* di un portafoglio obbligazionario ci offre informazioni sull'effetto che un piccolo spostamento parallelo della *yield curve* provoca sul valore del portafoglio. Il tasso di variazione del valore del portafoglio è pari al prodotto tra la *duration* – cambiata di segno – e la variazione dei tassi d'interesse derivante da un piccolo spostamento parallelo della *yield curve*.

(b) Il principale limite della *duration* è che questa misura di sensitività vale solo per piccoli spostamenti paralleli della *yield curve*.

4.18. Qual è il tasso d'interesse composto continuamente che equivale all'8% annuo composto mensilmente?

Il tasso d'interesse composto continuamente che equivale all'8% annuo composto ogni mese è quel tasso, R, che soddisfa la seguente uguaglianza

$$e^R = \left(1 + \frac{0{,}08}{12}\right)^{12}$$

da cui

$$R = 12 \times \ln\left(1 + \frac{0{,}08}{12}\right) = 0{,}07973.$$

Pertanto, il tasso d'interesse R è pari al 7,973% annuo.

4.19. Un conto di deposito paga il 4% annuo composto continuamente ma gli interessi vengono effettivamente pagati ogni tre mesi. Quali sono gli interessi corrisposti ogni 3 mesi su un deposito di \$10.000?

Il tasso d'interesse equivalente composto trimestralmente è R, dove

$$e^{0{,}04} = \left(1 + \frac{R}{4}\right)^4$$

da cui

$$R = 4 \times (e^{\,0{,}04/4} - 1) = 0{,}04020.$$

Pertanto, l'importo degli interessi corrisposti ogni trimestre è pari a \$100,50:

$$\$10.000 \times \frac{0{,}04020}{4} = \$100{,}50.$$

4.20. Supponete che gli *zero rates* a 6, 12, 18, 24 e 30 mesi siano pari, rispettivamente, al 4%, 4,2%, 4,4%, 4,6% e 4,8% annuo (composto continuamente). Qual è il prezzo *spot* effettivo di un'obbligazione, con valore nominale di \$100, tasso cedolare del 4% annuo (composto semestralmente) e scadenza tra 30 mesi?

L'obbligazione paga \$2 tra 6, 12, 18 e 24 mesi e \$102 tra 30 mesi. Il prezzo *spot* effettivo è

$$\$2\, e^{-0,040\times 0,5} + \$2\, e^{-0,042\times 1,0} + \$2\, e^{-0,044\times 1,5} + \$2\, e^{-0,046\times 2,0} + \$102\, e^{-0,048\times 2,5} = \$98,04.$$

4.21. Il tasso cedolare di un'obbligazione a 3 anni è pari all'8% (composto semestralmente). Il prezzo *spot* effettivo del titolo è di \$104. Qual è il tasso di rendimento?

L'obbligazione paga \$4 tra 6, 12, 18, 24 e 30 mesi e \$104 tra 36 mesi. Il tasso di rendimento è il valore di y che risolve l'equazione

$$\$4\, e^{-y\times 0,5} + \$4\, e^{-y\times 1,0} + \$4\, e^{-y\times 1,5} + \$4\, e^{-y\times 2,0} + \$4\, e^{-y\times 2,5} + \$104\, e^{-y\times 3,0} = \$104.$$

Utilizzando il "Risolutore" o la "Ricerca obiettivo" di Excel (menu "Dati"), si ottiene y = 0,06407 per cui y = 6,407%.

4.22. Supponete che gli *spot zero rates* a 6, 12, 18 e 24 mesi siano pari, rispettivamente, al 5%, 6%, 6,5% e 7% annuo (composto continuamente). Qual è il *par yield* a 2 anni?

Utilizzando la simbologia adottata nel testo, $m = 2$, $d = e^{-0,07\times 2} = 0,8694$. Inoltre,

$$A = e^{-0,050\times 0,5} + e^{-0,060\times 1,0} + e^{-0,065\times 1,5} + e^{-0,070\times 2,0} = 3,6935.$$

Il *par yield* è pari al 7,0741%:

$$c = \frac{2\times(1-0,8694)}{3,6935} = 0,070741.$$

Per verificare la correttezza di questo risultato calcoliamo il valore corrente di un titolo a 2 anni con cedole semestrali determinate in base a un tasso annuo del 7,0741% (composto semestralmente), ossia del 3,5370% (= 7,0741% / 2) semestrale:

$$\$3,5370\, e^{-0,050\times 0,5} + \$3,5370\, e^{-0,060\times 1,0} + \$3,5370\, e^{-0,065\times 1,5} + \$103,5370\, e^{-0,070\times 2,0} = \$100.$$

Il valore del titolo è pari a \$100, per cui risulta verificata la correttezza del *par yield*.

4.23. Supponete che gli *spot zero rates* privi di rischio (composti continuamente) siano i seguenti:

Scadenza (anni)	*Tasso (% per anno)*
1	2,0
2	3,0
3	3,7
4	4,2
5	4,5

Calcolate i *forward zero rates* per il secondo, terzo, quarto e quinto anno.

I tassi *forward* (percentuali, per anno, composti continuamente) sono i seguenti:

2º anno: 4,0
3º anno: 5,1
4º anno: 5,7
5º anno: 5,7.

4.24. Un titolo a 10 anni con tasso nominale dell'8% può essere venduto a \$90. Un titolo a 10 anni con tasso nominale del 4% può essere venduto a \$80. Qual è il tasso *spot* a 10 anni? [Suggerimento: supponete di assumere una posizione lunga su due titoli al 4% e una posizione corta su un titolo all'8%].

Una posizione lunga su due titoli al 4% combinata con una posizione corta su un titolo all'8% comporta i seguenti flussi di cassa

$$\text{anno 0:} \quad \$90 - 2 \times \$80 = -\$70$$
$$\text{anno 10:} \quad \$200 - \$100 = \$100$$

dato che i flussi per cedole si compensano tra loro. Il valore attuale di \$100 tra 10 anni equivale a \$70. Pertanto, il tasso R a 10 anni (composto continuamente) si ricava ponendo

$$\$100 = \$70 \times e^{10 \times R}.$$

Ne segue che il tasso *spot* a 10 anni è pari al 3,57% annuo:

$$\frac{1}{10} \ln\left(\frac{\$100}{\$70}\right) = 0{,}0357.$$

4.25. Spiegate con cura perché la teoria della preferenza per la liquidità è coerente con le osservazioni empiriche secondo cui la *term structure* tende a essere inclinata verso l'alto più spesso di quanto non lo sia verso il basso.

Se i tassi a lungo termine riflettessero semplicemente le aspettative sui futuri tassi a breve, ci dovremmo attendere che la *term structure* sia inclinata verso il basso tante volte quanto lo è verso l'alto (ci si basa sull'ipotesi che metà delle volte gli investitori si attendono tassi in aumento e metà delle volte tassi in diminuzione). La teoria della preferenza per la liquidità sostiene che i tassi a lungo termine sono più alti dei valori attesi dei futuri tassi a breve termine. Ciò implica che la *term structure* è inclinata verso l'alto più volte di quanto non lo sia verso il basso.

4.26. «Quando la *zero curve* è inclinata verso l'alto, lo *zero rate* per una certa scadenza è maggiore del *par yield* per la stessa scadenza. Quando la *zero curve* è inclinata verso il basso è vero il contrario». Spiegate il perché di quest'affermazione.

Il *par yield* è il tasso cedolare di un titolo con cedole che quota alla pari. Lo *zero rate* è il tasso di rendimento di uno *zero-coupon bond*.

Quando la *yield curve* è inclinata verso l'alto, il tasso di rendimento di un titolo con cedole a N anni è minore del tasso di rendimento di uno *zero-coupon bond* a N anni. Il motivo è che le cedole vengono attualizzate a un tasso minore dello *zero rate* a N anni. Ciò porta il *par yield* sotto lo *zero rate* a N anni.

Analogamente, quando la *yield curve* è inclinata verso il basso, il tasso di rendimento di un titolo con cedole a N anni è maggiore del tasso di rendimento di uno *zero-coupon bond* a N anni.

4.27. Perché i prestiti sul mercato dei *repos* comportano un rischio di credito molto basso?

I *repos* sono contratti nei quali una società A si impegna a vendere *spot* alcuni titoli a una società B e a riacquistarli *forward* a un prezzo che è generalmente più alto.

Di fatto, la società B presta denaro alla società A e la società A presta titoli alla società B. I due prestiti (di denaro e di titoli) comportano un rischio di credito molto basso. Se la società A non onora il suo impegno a riacquistare i titoli *forward*, la società B può comunque rivalersi sui titoli, di cui mantiene la proprietà. Se invece è la società B che non mantiene l'impegno di vendere i titoli *forward*, la società A non è tenuta a restituire il denaro originariamente ricevuto.

4.28. Un titolo a 5 anni con tasso di rendimento del 7% (composto continuamente) paga una cedola dell'8% alla fine di ogni anno.
(a) Qual è il prezzo del titolo?
(b) Qual è la *duration* del titolo?

(c) Utilizzate la *duration* per calcolare l'effetto sul prezzo del titolo di una diminuzione dello 0,2% nel suo tasso di rendimento.

(d) Ricalcolate il prezzo del titolo sulla base di un tasso di rendimento del 6,8% annuo e verificate che il risultato sia coerente con la vostra risposta *sub* (c).

(a) Il prezzo del titolo è di

$$\$8 \times e^{-0,07\times1} + \$8 \times e^{-0,07\times2} + \$8 \times e^{-0,07\times3} + \$8 \times e^{-0,07\times4} + \$108 \times e^{-0,07\times5} = \$103,05.$$

(b) La *duration* del titolo (in anni) è

$$\frac{1\times\$8\times e^{-0,07\times1} + 2\times\$8\times e^{-0,07\times2} + 3\times\$8\times e^{-0,07\times3} + 4\times\$8\times e^{-0,07\times4} + 5\times\$108\times e^{-0,07\times5}}{\$103,05} = 4,3235.$$

(c) Dato che, usando la simbologia adottata nel capitolo, si ha

$$\Delta B = -B\,D\,\Delta y$$

l'effetto sul prezzo del titolo determinato da una diminuzione dello 0,2% nel suo tasso di rendimento è pari a

$$-\$103,05 \times 4,3235 \times (-0,2\%) = \$0,89.$$

Il prezzo del titolo dovrebbe quindi aumentare da \$103,05 a \$103,94 (=\$103,05 + \$0,89).

(d) Con un tasso di rendimento del 6,8% (= 7% − 0,2%), il prezzo del titolo è pari a

$$\$8 \times e^{-0,068\times1} + \$8 \times e^{-0,068\times2} + \$8 \times e^{-0,068\times3} + \$8 \times e^{-0,068\times4} + \$108 \times e^{-0,068\times5} = \$103,95.$$

Questo risultato è simile a quello ottenuto *sub* (c).

4.29. I prezzi effettivi dei *T-bills* a 6 mesi e a 1 anno sono pari a \$94 e \$89. I prezzi effettivi di un *T-bond* a 1,5 anni con cedole semestrali di \$4 e di un *T-bond* a 2 anni con cedole semestrali di \$5 sono pari a \$94,84 e \$97,12. Calcolate i *Treasury zero rates* a 6 mesi, 1 anno, 1,5 anni e 2 anni.

Il tasso a 6 mesi (composto continuamente) è pari a 2 × ln(\$100/\$94) = 12,38%. Il tasso a 12 mesi è pari a 1 × ln(\$100/\$89) = 11,65%.

Per il titolo a 1,5 anni si ha

$$\$4 \times e^{-0,1238\times0,5} + \$4 \times e^{-0,1165\times1,0} + \$104 \times e^{-R\times1,5} = \$94,84.$$

dove R è il tasso *spot* a 1,5 anni. Ne segue che R è pari all'11,5%:

$$\$3,76 + \$3,56 + \$104 \times e^{-R\times1,5} = \$94,84.$$

$$e^{-R\times1,5} = 0,8415.$$

$$R = -\ln(0,8415)/1,5 = 0,115.$$

Per il titolo a 2 anni si ha

$$\$5\, e^{-0,1238\times0,5} + \$5\, e^{-0,1165\times1,0} + \$5\, e^{-0,1150\times1,5} + \$105\, e^{-R\times2,0} = \$97,12.$$

dove R è lo *spot zero rate* a 2 anni. Ne segue che R è pari all'11,299%:

$$e^{-R\times2,0} = 0,7977$$

$$R = -\ln(0,7977)/2,0 = 0,11299.$$

4.30. «Un *overnight indexed swap* in cui si scambia il Sofr a 6 mesi con un tasso fisso del 5%, su un capitale di \$100 milioni, equivale a un portafoglio di *one-period* OISs». Spiegate quest'affermazione.

Ogni scambio semestrale dell'*overnight indexed swap* equivale al pagamento previsto da un *one-period* OIS sullo stesso capitale nozionale di \$100 milioni, con tasso fisso del 5% e tasso variabile pari al Sofr a 6 mesi calcolato nel semestre. Lo *swap* può quindi essere scomposto in un portafoglio di *one-period* OISs, uno per ciascun periodo. Anche il pagamento variabile

del primo periodo è noto soltanto alla fine del periodo, dopo l'osservazione dei tassi *overnight* necessari al suo calcolo.

4.31. Un tasso d'interesse composto annualmente è pari all'11%. Calcolate il tasso equivalente con frequenza di capitalizzazione:
(a) semestrale;
(b) trimestrale;
(c) mensile;
(d) settimanale;
(e) giornaliera.

(a) Il tasso equivalente con $m = 2$ è pari al 10,71% $\{= 2 \times [(1 + 11\%)^{1/2} - 1]\}$.
(b) Il tasso equivalente con $m = 4$ è pari al 10,57% $\{= 4 \times [(1 + 11\%)^{1/4} - 1]\}$.
(c) Il tasso equivalente con $m = 12$ è pari al 10,48% $\{= 12 \times [(1 + 11\%)^{1/12} - 1]\}$.
(d) Il tasso equivalente con $m = 52$ è pari al 10,45% $\{= 52 \times [(1 + 11\%)^{1/52} - 1]\}$.
(e) Il tasso equivalente con $m = 365$ è pari al 10,44% $\{= 365 \times [(1 + 11\%)^{1/365} - 1]\}$.

4.32. Il piano di ammortamento di un *Treasury bond* e gli *spot zero rates* (composti continuamente) sono riportati nella tavola seguente:

Scadenza (anni)	*Zero rate (%)*	*Cedola ($)*	*Valore nominale ($)*
0,5	2,0	20	
1,0	2,3	20	
1,5	2,7	20	
2,0	3,2	20	1.000

(a) Qual è il prezzo teorico del *T-bond*?
(b) Qual è il tasso di rendimento del titolo?

(a) Il prezzo teorico del *T-bond* è

$$\$20\, e^{-0,020\times0,5} + \$20\, e^{-0,023\times1,0} + \$20\, e^{-0,027\times1,5} + \$1.020\, e^{-0,032\times2,0} = \$1.015,32.$$

(b) Il tasso di rendimento del titolo, y, si ottiene risolvendo la seguente equazione:

$$\$20\, e^{-y\times0,5} + \$20\, e^{-y\times1,0} + \$20\, e^{-y\times1,5} + \$1.020\, e^{-y\times2,0} = \$1.015,32.$$

È pari al 3,178%.

4.33. Un titolo a 5 anni, con tasso cedolare del 5% annuo pagabile semestralmente, quota a \$104. Qual è il tasso di rendimento del titolo (composto continuamente)? Provate a utilizzare il Risolutore di Excel.

Foglio Excel 4.33

Il tasso di rendimento del titolo è pari al 4,1069% composto semestralmente e al 4,0653% [$= 2 \times \ln(1 + 0,041069/2)$] composto continuamente.

4.34. Un certo tasso d'interesse (composto semestralmente) è pari al 5% annuo. Qual è il tasso equivalente **(a)** composto annualmente, **(b)** composto mensilmente e **(c)** composto continuamente?

(a) Il tasso composto annualmente è pari al 5,0625%:

$$1\times\left[\left(1+\frac{5\%}{2}\right)^{2/1}-1\right]=0,050625.$$

(b) Il tasso composto mensilmente è pari al 4,9487%:

$$12\times\left[\left(1+\frac{5\%}{2}\right)^{2/12}-1\right]=0{,}049487.$$

(c) Il tasso composto continuamente è pari al 4,9385%:

$$2\times\ln\left(1+\frac{5\%}{2}\right)=0{,}049385.$$

4.35. Il portafoglio *A* è composto da uno *zero-coupon bond* a 1 anno con valore nominale di \$2.000 e da uno *zero-coupon bond* a 10 anni con valore nominale di \$6.000. Il portafoglio *B* è composto da uno *zero-coupon bond* a 5,95 anni con valore nominale di \$5.000. Il tasso di rendimento corrente è del 10% annuo per tutti i titoli.

(a) Dimostrate che entrambi i portafogli hanno la stessa *duration*.

(b) Dimostrate che le variazioni proporzionali del valore dei due portafogli, conseguenti a un aumento di 10 punti base dei tassi di rendimento, sono uguali.

(c) Quali sono le variazioni proporzionali del valore dei due portafogli se i tassi di rendimento aumentano del 5% annuo?

(a) La *duration* del *Portafoglio A* è pari a

$$\frac{\$2.000e^{-0,1}+10\times\$6.000e^{-0,1\times10}}{\$2.000e^{-0,1}+\$6.000e^{-0,1\times10}}=5{,}95.$$

Dato che questa è anche la *duration* del *Portafoglio B*, i due portafogli hanno uguale *duration*.

(b) Il valore del *Portafoglio A* è pari a

$$\$2.000\times e^{-0,10\times1}+\$6.000\times e^{-0,10\times10}=\$4.016{,}95.$$

Se i tassi di rendimento aumentano di 10 punti base, il suo valore diventa pari a

$$\$2.000\times e^{-0,101\times1}+\$6.000\times e^{-0,101\times10}=\$3.993{,}18.$$

La riduzione percentuale del suo valore è pari a

$$\frac{\$3.993{,}18-\$4.016{,}95}{\$4.016{,}95}=-0{,}59\%.$$

Il valore del *Portafoglio B* è di

$$\$5.000\times e^{-0,10\times5,95}=\$2.757{,}81.$$

Se i tassi di rendimento aumentano di 10 punti base, il suo valore diventa pari a

$$\$5.000\times e^{-0,101\times5,95}=\$2.741{,}45.$$

La riduzione percentuale del suo valore è

$$\frac{\$2.741{,}45-\$2.757{,}81}{\$2.757{,}81}=-0{,}59\%.$$

Pertanto, le variazioni percentuali del valore dei due portafogli, conseguenti a un aumento di 10 punti base nei tassi di rendimento, sono uguali.

(c) Se i tassi di rendimento aumentano di 5 punti percentuali il valore del *Portafoglio A* diventa pari a

$$\$2.000\times e^{-0,15\times1}+\$6.000\times e^{-0,15\times10}=\$3.060{,}20$$

e il valore del *Portafoglio B* diventa pari a

$$\$5.000\times e^{-0,15\times5,95}=\$2.048{,}15.$$

La riduzione percentuale del valore dei due portafogli è pari, rispettivamente, a

$$\text{Portafoglio } A: \frac{\$3.060{,}20 - \$4.016{,}95}{\$4.016{,}95} = -23{,}82\%;$$

$$\text{Portafoglio } B: \frac{\$2.048{,}15 - \$2.757{,}81}{\$2.757{,}81} = -25{,}73\%.$$

Dato che la riduzione percentuale del valore del *Portafoglio A* è inferiore a quella del *Portafoglio B*, il *Portafoglio A* ha una maggiore *convexity* (Figura 4.2).

4.36. Considerate il titolo di Stato a 2 anni preso in esame nell'Esempio 4.10.

(a) Verificate che DerivaGem calcoli lo stesso prezzo teorico.

(b) Verificate che il DV01 preveda bene l'effetto dell'aumento di 1 p.b. degli *zero rates*.

(c) Stimate la *duration* del titolo in base al DV01.

(d) Utilizzate il DV01 e il gamma per prevedere l'effetto dell'aumento di 200 p.b. degli *zero rates*.

(e) Utilizzate il gamma per stimare la *convexity* del titolo.

[Suggerimento: in DerivaGem, DV01 è dB/dy, dove B è il valore del titolo, y è il tasso di rendimento misurato in p.b. e il gamma è d^2B/dy^2, dove y è misurato in punti percentuali].

(a) Consideriamo il foglio Bond_Price di DerivaGem. Nelle celle accanto alle etichette "Principal", "Bond Life (Years)" e "Coupon Rate (%)" inseriamo, rispettivamente, 100, 2 e 6%. Nel menu a tendina sotto "Settlement Frequency" selezioniamo "Semi-Annual". Nella sezione "LIBOR Zeroes", inseriamo gli *zero rates* della Tavola 4.2. Nelle celle sotto l'etichetta "Time (yrs)" scriviamo 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0. Nelle celle sotto l'etichetta "Rate (%)" scriviamo 5,0%; 5,8%; 6,4% e 6,8%. Quindi premiamo il pulsante "Calculate". Nella sezione "Results", accanto all'etichetta "Price", compare il prezzo del titolo a 2 anni. Il valore calcolato da DerivaGem ($98,38506) conferma quello riportato nell'Esempio 4.10.

(b) Nella sezione "Results", accanto all'etichetta "DV01 (per basis point)" compare il valore −$0,018819. Questa cifra viene calcolata da DerivaGem come media dei rapporti $\Delta B / \Delta y$, ottenuti spostando parallelamente la *zero curve* di 1 punto base verso l'alto e verso il basso, con Δy espresso in punti base.

In caso di spostamento verso l'alto ΔB = −$0,018817 (= $98,36625 − $98,38506) e Δy = +1. In caso di spostamento verso il basso ΔB = +$0,018821 (= $98,40388 − $98,38506) e Δy = −1. I due rapporti sono quindi −$0,018817 e −$0,018821. La loro media, −$0,018819 [= (−$0,018817 − $0,018821) / 2], è pari al DV01.

(c) La *duration* del titolo soddisfa la seguente equazione:

$$\frac{\Delta B}{B} = -D\Delta y.$$

Nel caso in esame, ΔB = −$0,018819, B = $98,38506 e Δy = 0,0001. Pertanto, la *duration* è pari a 1,91277 anni:

$$D = -\frac{\Delta B}{B\Delta y} = -\frac{-\$0{,}018819}{\$98{,}38506 \times 0{,}0001} = 1{,}91277.$$

(d) In base all'Equazione (4.15), la variazione di prezzo, ΔB, prevista dai primi due termini dell'espansione in serie di Taylor è pari a

$$\Delta B = \frac{dB}{dy}\Delta y + \frac{1}{2}\frac{d^2B}{dy^2}(\Delta y)^2$$

ossia a

$$\Delta B = \frac{-\$0{,}018819}{0{,}01\%} \times 2\% + \frac{1}{2}\frac{\$0{,}036931}{0{,}01\%} \times (2\%)^2 = -\$3{,}689891$$

contro una variazione di prezzo effettiva pari a −\$3,690856.

(e) La *convexity* è così definita:

$$C = \frac{1}{B}\frac{d^2B}{dy^2}.$$

In questo caso si ha

$$C = \frac{1}{\$98{,}38506}\frac{\$0{,}036931}{0{,}01\%} = 3{,}753677.$$

Capitolo 5

Determinazione dei Prezzi Forward e dei Prezzi Futures

5.1. Spiegate con cura cosa s'intende per bene d'investimento e per bene di consumo.

Per bene d'investimento si intende un'attività che sia detenuta per fini d'investimento da un numero significativo di persone o società. Per bene di consumo si intende un'attività che sia detenuta quasi sempre per fini di consumo (o direttamente o in qualche processo produttivo).

5.2. Spiegate cosa succede quando un investitore vende un'azione allo scoperto.

Il *broker* dell'investitore prende in prestito le azioni dal conto di un altro cliente e le vende nel modo consueto. Per chiudere la posizione l'investitore acquista le azioni. Il *broker* le ricolloca nel conto del cliente dal quale erano state prese in prestito. La parte con la posizione corta deve dare al *broker* i dividendi e gli altri redditi pagati sulle azioni. Il *broker* trasferisce questi fondi sul conto del cliente dal quale le azioni sono state prese in prestito. A volte il *broker* resta senza posizioni da cui prendere in prestito le azioni. L'investitore allo scoperto viene allora a trovarsi sotto *squeeze* e deve chiudere la posizione immediatamente.

5.3. Qual è la formula che utilizzereste per calcolare il prezzo *forward* di un'attività che non offre redditi?

La formula è quella dell'Equazione (5.1):

$$F_0 = S_0 e^{rT}.$$

5.4. Qual è la formula che utilizzereste per calcolare il prezzo *forward* di un'attività che offre un reddito noto?

La formula è quella dell'Equazione (5.2):

$$F_0 = (S_0 - I) e^{rT}.$$

5.5. Qual è la differenza tra il caso di un'azione che offre un reddito noto e quello di un'azione che offre un *dividend yield* pari a q?

Nel primo caso è noto l'importo in dollari del dividendo, mentre nel secondo caso è noto il rapporto tra il dividendo e il prezzo dell'azione.

5.6. Cosa s'intende per *index arbitrage*?

Per «arbitraggio su indici» (*index arbitrage*) s'intende la strategia che consiste nel comprare (vendere) un *index futures* e nel vendere (comprare) i titoli che formano il portafoglio sottostante l'indice.

5.7. Qual è la formula che esprime il valore di un *long forward* in funzione del prezzo *forward*?

La formula è quella dell'Equazione (5.4):

$$f = (F_0 - K)\, e^{-rT}.$$

5.8. Qual è la formula che esprime il tasso di cambio *forward* in funzione del tasso di cambio *spot*?

La formula è quella dell'Equazione (5.9):

$$F_0 = S_0\, e^{(r-r_f)T}.$$

5.9. **(a)** Spiegate con cura il significato di «tasso di convenienza» (*convenience yield*) e «costo di trasferimento» (*cost of carry*).
(b) Qual è la relazione che lega tra loro il prezzo *futures*, il prezzo *spot*, il tasso di convenienza e il costo di trasferimento?

(a) Il «tasso di convenienza» (*convenience yield*) misura i benefici di cui godono i possessori dei beni fisici, ma non chi va lungo sui *futures*.
(b) Il prezzo *futures*, F_0, il prezzo *spot*, S_0, il costo di trasferimento, c, e il *convenience yield*, y, sono legati tra loro dalla seguente relazione

$$F_0 = S_0\, e^{(c-y)T}$$

dove T è la vita residua del *futures*. Il «costo di trasferimento» (*cost of carry*) è il costo per interessi più il costo di immagazzinamento meno il reddito percepito.

5.10. In quali circostanze il prezzo *futures* è maggiore del valore atteso del futuro prezzo *spot* **(a)** secondo Keynes e Hicks e **(b)** secondo considerazioni sul rischio sistematico degli investimenti?

(a) Secondo John Maynard Keynes e John Hicks, se gli *hedgers* tendono ad avere posizioni corte e gli speculatori tendono ad avere posizioni lunghe, il prezzo *futures* è minore del prezzo *spot* atteso. Gli speculatori chiedono infatti un compenso per i rischi che sopportano e sono disposti a entrare nel contratto solo se si attendono che il prezzo *futures* salga. Gli *hedgers* si aspettano di subire una perdita ma sono disposti ad accettarla perché il *futures* consente loro di ridurre i rischi. Analogamente, se gli *hedgers* tendono ad avere posizioni lunghe e gli speculatori tendono ad avere posizioni corte, il prezzo *futures* è maggiore del prezzo *spot* atteso.
(b) Se vale il *capital asset pricing model*, la relazione tra prezzo *futures* e prezzo *spot* atteso dipende dalla correlazione tra il prezzo *spot* e il mercato azionario. Se la correlazione è positiva i prezzi *futures* tenderanno a essere minori dei prezzi *spot* attesi. Se la correlazione è negativa i prezzi *futures* tenderanno a essere maggiori dei prezzi *spot* attesi. Solo quando la correlazione è nulla il prezzo *futures* teorico sarà uguale al prezzo *spot* atteso.

5.11. Qual è la differenza tra il prezzo *forward* e il valore di un contratto *forward*?

Il prezzo *forward* corrente di un'attività è il prezzo al quale ci si impegna oggi a comprare o vendere l'attività a una data futura. Il valore del contratto *forward* è nullo nel momento in cui il contratto viene stipulato. Col passare del tempo il prezzo dell'attività sottostante cambia e il valore del contratto può diventare positivo o negativo.

5.12. Supponete di entrare in un contratto *forward* a 6 mesi su un titolo che non paga dividendi quando il prezzo del titolo è di \$30 e il tasso d'interesse privo di rischio (composto continuamente) è pari al 5% annuo. Qual è il prezzo *forward*?

Il prezzo *forward* è pari a \$30,76:

$$\$30 \times e^{0{,}05\times 0{,}5} = \$30{,}76.$$

5.13. Il prezzo *spot* di un indice azionario è di \$350, il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 4% annuo (composto continuamente) e il *dividend yield* dell'indice è pari al 3% annuo. Quale dovrebbe essere il prezzo *futures* di un contratto a 4 mesi?

Il prezzo *futures* è pari a \$351,17:

$$\$350 \times e^{(0,04-0,03)\times 4/12} = \$351,17.$$

5.14. Spiegate con cura perché il prezzo *futures* dell'oro può essere calcolato osservando il suo prezzo *spot* e altre variabili, mentre il prezzo *futures* del rame no.

L'oro è un bene d'investimento. Se il prezzo *futures* è troppo alto, gli investitori preferiranno aumentare le loro scorte di oro e vendere *futures*. Se il prezzo *futures* è troppo basso, preferiranno diminuire le loro scorte di oro e andare lunghi nel mercato dei *futures*. Il rame è un bene di consumo. Se il prezzo *futures* è troppo alto, si può acquistare il rame *spot* e vendere il *futures*. Invece, se il prezzo *futures* è troppo basso, non è comune vendere il rame *spot* e comprare il *futures*, dato che in genere gli investitori non hanno scorte di questo metallo. Pertanto c'è un limite superiore ma non un limite inferiore per il prezzo *futures*.

5.15. Spiegate perché una valuta estera può essere trattata alla stregua di un'attività che offre un tasso di rendimento noto.

Le valute estere offrono un tasso d'interesse noto e l'interesse è anch'esso espresso in valuta estera. Pertanto, il reddito offerto dalla valuta estera in rapporto al valore della valuta stessa è noto. In altri termini il reddito ha le stesse proprietà di un tasso di rendimento noto.

5.16. Il prezzo *futures* di un indice azionario è maggiore o minore del suo prezzo *spot* atteso? Spiegate la vostra risposta.

Il prezzo *futures* di un indice azionario è sempre minore del suo prezzo *spot* atteso. Ciò deriva dal fatto che l'indice azionario ha un rischio sistematico positivo (si veda la Sezione 5.14). Per un'altra argomentazione, sia μ il tasso di rendimento richiesto dagli investitori per investire *spot* nell'indice, per cui $E(S_T) = S_0\, e^{(\mu - q)T}$. Dato che $F_0 = S_0\, e^{(r-q)T}$ e $\mu > r$, ne segue che $E(S_T) > F_0$.

5.17. Supponete di entrare in un contratto *forward* a un anno, scritto su un titolo che non paga dividendi, quando il prezzo *spot* dell'azione è di \$40 e il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% annuo (composto continuamente).

(a) Qual è il prezzo *forward* e il valore iniziale del contratto *forward*?

(b) Sei mesi dopo il prezzo *spot* dell'azione è di \$45 e il tasso privo di rischio è ancora pari al 5% annuo. Qual è il prezzo *forward* e il valore del contratto *forward*?

(a) Il prezzo *forward*, F_0, è pari a \$42,05 [Equazione (5.1)]:

$$F_0 = \$40 \times e^{0,05\times 1} = \$42,05.$$

Il valore iniziale del contratto *forward* è nullo.

(b) Il prezzo di consegna, K, è pari a \$42,05. Il valore del contratto, f, dopo sei mesi è pari a \$3,99 [Equazione (5.5)]:

$$f = \$45 - \$42,05 \times e^{-0,05\times 0,5} = \$3,99.$$

Il prezzo *forward*, F_0, è pari a \$46,14:

$$\$45 \times e^{0,05\times 0,5} = \$46,14.$$

5.18. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 7% e il *dividend yield* di un indice azionario è pari al 3,2%. Il prezzo *spot* corrente dell'indice è di \$150. Qual è il prezzo *futures* a 6 mesi?

In base all'Equazione (5.3), il prezzo *futures* a 6 mesi è pari a \$152,88:

$$F_0 = \$150 \times e^{(0,07 - 0,032) \times 0,5} = \$152,88.$$

5.19. Supponete che il tasso d'interesse privo di rischio sia pari al 4% annuo e che il *dividend yield* di un indice azionario vari nel corso dell'anno (entrambi i tassi sono composti continuamente). In febbraio, maggio, agosto e novembre è pari al 5% annuo. Negli altri mesi è pari al 2% annuo. Supponete che, il 31 luglio, il prezzo *spot* dell'indice sia di \$1.300. Qual è il prezzo *futures* di un contratto con scadenza 31 dicembre dello stesso anno?

Il 31 luglio, la vita residua del *futures* è pari a cinque mesi. Il *dividend yield* è pari al 2% per tre mesi e al 5% per due mesi. Il *dividend yield* medio è

$$\frac{1}{5}(3 \times 2\% + 2 \times 5\%) = 3,2\%.$$

Pertanto, il prezzo *futures* è pari a \$1.304,34:

$$F_0 = \$1.300 \times e^{(0,04 - 0,032) \times 5/12} = \$1.304,34.$$

5.20. Supponete che il tasso d'interesse privo di rischio sia pari al 6% annuo e che il *dividend yield* di un indice azionario sia pari al 4% annuo (entrambi i tassi sono composti continuamente). Il prezzo *spot* dell'indice è di \$400 e il prezzo *futures* di un contratto con scadenza tra quattro mesi è di \$405. Quali opportunità di arbitraggio esistono?

Il prezzo *futures* teorico è pari a \$402,68:

$$F_0 = \$400 \times e^{(0,06 - 0,04) \times 4/12} = \$402,68.$$

Il prezzo *futures* effettivo è pari a \$405. Pertanto, è troppo alto rispetto al prezzo *spot* dell'indice. La corretta strategia di arbitraggio è la seguente:

1. vendere i contratti *futures*;
2. acquistare *spot* le azioni sottostanti l'indice.

5.21. Sulla base delle informazioni riportate nella Tavola 5.4, relative al 18 agosto 2026, stimate la differenza tra i tassi d'interesse a breve termine in Giappone e negli Stati Uniti.

I prezzi di liquidazione dei contratti *futures* sono i seguenti:

settembre 26	0,62785
dicembre 26	0,63225

Il prezzo *futures* per dicembre 2026 è maggiore dello 0,70% [= ln(0,63225 / 0,62785)] rispetto al prezzo *futures* per settembre 2026. Lo yen giapponese sembra apprezzarsi nel mercato dei *futures* a un tasso trimestrale dello 0,70%, ossia a un tasso annuo del 2,79% (= 0,70% × 12 / 3). Pertanto, i tassi d'interesse negli Stati Uniti superano del 2,79% annuo i tassi d'interesse prevalenti in Giappone.

5.22. I tassi d'interesse a 2 mesi in Svizzera e negli Stati Uniti sono pari, rispettivamente, all'1% e al 2% annuo (entrambi i tassi sono composti continuamente). Il prezzo *spot* del franco svizzero è pari a \$1,0500. Il prezzo *futures* di un contratto con consegna tra 2 mesi è pari a \$1,0500. Quali opportunità di arbitraggio esistono?

Il prezzo *futures* teorico è pari a \$1,0518:

$$F_0 = \$1,0500 \times e^{(0,02 - 0,01) \times 2/12} = \$1,0518.$$

Il prezzo *futures* effettivo è troppo basso. Un arbitraggista potrebbe comprare il *futures* e coprirsi vendendo un *forward* sintetico (prendo in prestito franchi svizzeri, compro dollari *spot* e investo i dollari al 2% per 2 mesi).

5.23. Il prezzo *spot* dell'argento è di \$25 per oncia. I costi annui di immagazzinamento, da sostenere anticipatamente ogni tre mesi, sono pari a \$0,24 per oncia. Supponendo che la *term structure* sia piatta, a un livello del 5% annuo (composto continuamente), calcolate il prezzo *futures* dell'argento per consegna tra 9 mesi.

Il valore attuale dei costi di immagazzinamento per 9 mesi è pari a \$0,178:

$$U = \$0{,}06 + \$0{,}06 \times e^{-0{,}05\times 0{,}25} + \$0{,}06 \times e^{-0{,}05\times 0{,}5} = \$0{,}178.$$

In base all'Equazione (5.11), il prezzo *futures*, F_0, è pari a \$26,14 per oncia:

$$F_0 = (\$25 + \$0{,}178) \times e^{\,0{,}05\times 0{,}75} = \$26{,}14.$$

5.24. Supponete che F_1 e F_2 siano i prezzi *futures* di due contratti sulla stessa merce con scadenza al tempo t_1 e t_2 ($t_2 > t_1$). Dimostrate che

$$F_2 \leq F_1\, e^{\,r(t_2 - t_1)}$$

dove r è il tasso d'interesse (ipotizzato costante).

I costi di immagazzinamento sono nulli. Supponete, per questo problema, che un contratto *futures* equivalga a un contratto *forward*.

Se fosse

$$F_2 > F_1 e^{r(t_2 - t_1)}$$

un investitore potrebbe conseguire un profitto privo di rischio nel modo seguente:

1. assumendo una posizione lunga in un contratto *futures* che scade al tempo t_1;
2. assumendo una posizione corta in un contratto *futures* che scade al tempo t_2.

Quando scade il primo contratto *futures*, l'investitore prende in prestito l'importo F_1, per il periodo $t_2 - t_1$, al tasso r, acquista la merce al prezzo F_1 e la immagazzina fino al tempo t_2. Al tempo t_2 la cede in cambio del prezzo F_2 convenuto nel secondo contratto ed estingue il debito pagando un importo pari a

$$F_1 e^{r(t_2 - t_1)}.$$

Quindi, al tempo t_2, l'investitore realizza un profitto pari a

$$F_2 - F_1 e^{r(t_2 - t_1)}.$$

Quest'opportunità di arbitraggio non può durare a lungo. Pertanto

$$F_2 \leq F_1 e^{r(t_2 - t_1)}.$$

5.25. Se una società che dovrà effettuare un pagamento in valuta estera si copre con un contratto *forward*, il rischio di cambio si annulla. Se invece si copre con un contratto *futures*, la procedura di *marking to market* la lascia esposta a un certo rischio. Spiegate la natura di questo rischio. In particolare, determinate se è più conveniente per la società un contratto *futures* o un contratto *forward* quando:

(a) il valore della valuta estera scende rapidamente durante la vita del contratto;
(b) il valore della valuta estera sale rapidamente durante la vita del contratto;
(c) il valore della valuta estera prima sale e poi ritorna al suo livello iniziale;
(d) il valore della valuta estera prima scende e poi ritorna al suo livello iniziale.

Supponete che il prezzo *forward* sia uguale al prezzo *futures*.

Complessivamente, il guadagno o la perdita su un contratto *futures* è pari al guadagno o alla perdita sul corrispondente contratto *forward*. Però, la distribuzione nel tempo dei flussi di cassa è diversa. Quando si tiene conto del valore temporale del denaro, un contratto *futures* può rivelarsi più o meno conveniente di un contratto *forward*. Naturalmente, la società non sa in anticipo quale funzionerà meglio. Il contratto *forward* lungo consente una copertura perfetta. Il contratto *futures* lungo consente una copertura lievemente imperfetta.

(a) In questo caso il contratto *forward* consente un risultato lievemente migliore. La società subirà una perdita sulla sua operazione di copertura. Se la copertura viene effettuata con un contratto *forward*, l'intera perdita verrà realizzata alla fine. Se la copertura viene effettuata con un contratto *futures*, la perdita verrà realizzata giorno per giorno durante la vita del contratto. In valore attuale, la prima alternativa è più conveniente.

(b) In questo caso il contratto *futures* consente un risultato lievemente migliore. La società conseguirà un profitto sulla sua operazione di copertura. Se la copertura viene effettuata con un contratto *forward*, l'intero profitto verrà realizzato alla fine. Se la copertura viene effettuata con un contratto *futures*, il profitto verrà realizzato giorno per giorno durante la vita del contratto. In valore attuale, la seconda alternativa è più conveniente.

(c) In questo caso il contratto *futures* consente un risultato lievemente migliore perché comporterebbe flussi di cassa positivi prima e negativi dopo.

(d) In questo caso il contratto *forward* consente un risultato lievemente migliore perché il contratto *futures* comporterebbe flussi di cassa negativi prima e positivi dopo.

5.26. Talvolta si sostiene che i tassi di cambio *forward* sono previsori corretti dei futuri tassi di cambio *spot*. In quali circostanze quest'affermazione è esatta?

In base a quanto si è detto nel testo (si veda la Sezione 5.14), il tasso di cambio *forward* è un previsore corretto del futuro tasso di cambio *spot* quando il tasso di cambio *spot* non ha rischio sistematico ($r = k$). Per non avere rischio sistematico, il tasso di cambio *spot* deve essere non correlato con il tasso di rendimento di mercato.

5.27. Dimostrate che il tasso di crescita del prezzo *futures* di un indice è uguale al tasso di rendimento extra dell'indice rispetto al tasso d'interesse privo di rischio. Supponete che il tasso d'interesse privo di rischio e il *dividend yield* siano costanti.

Sia F_0 il prezzo *futures* al tempo zero per un contratto che scade al tempo T e sia F_1 il prezzo *futures* al tempo t_1 dello stesso contratto. Ne segue che

$$F_0 = S_0\, e^{(r-q)T}$$

$$F_1 = S_1\, e^{(r-q)(T-t_1)}$$

dove S_0 e S_1 sono i prezzi *spot* al tempo zero e al tempo t_1, r è il tasso d'interesse privo di rischio e q è il *dividend yield*. Queste equazioni implicano che

$$\frac{F_1}{F_0} = \frac{S_1}{S_0} e^{-(r-q)t_1}.$$

Sia x il tasso di rendimento extra dell'indice rispetto al tasso d'interesse privo di rischio. Il tasso di rendimento complessivo è pari a $r + x$ e il tasso di rendimento realizzato in forma di guadagni in conto capitale è pari a $r + x - q$. Ne segue che $S_1 = S_0 e^{(r+x-q)t_1}$ e che l'equazione per F_1/F_0 si riduce a

$$\frac{F_1}{F_0} = e^{xt_1}$$

che rappresenta il risultato desiderato.

5.28. Spiegate con cura cosa si intende per valore atteso del futuro prezzo *spot* di una merce. Supponete che il prezzo *futures* del petrolio greggio diminuisca al tasso del 2% annuo in funzione della scadenza del contratto. Supponete, inoltre, che gli speculatori siano tendenzialmente corti e che gli *hedgers* siano tendenzialmente lunghi sul petrolio greggio (*crude oil*). Quali sono le implicazioni dell'argomentazione di Keynes e Hicks per quanto riguarda il valore atteso del futuro prezzo *spot* del petrolio greggio?

Per comprendere il significato di "valore atteso del futuro prezzo *spot* di una merce", supponiamo che, a una certa data futura, il prezzo *spot* di una certa merce potrà assumere uno dei seguenti N valori: P_1, P_2, ..., P_N. Sia q_i la probabilità (soggettiva) associata al prezzo P_i (con $q_1 + q_2 + ... + q_N = 1$). Il valore atteso del futuro prezzo *spot* della merce è pari a

$$\sum_{i=1}^{N} q_i P_i \ .$$

Il valore atteso cambia da soggetto a soggetto. Il valore atteso di mercato è una media dei valori attesi dai diversi soggetti che operano sul mercato. Naturalmente, il prezzo *spot* che si osserverà poi effettivamente potrà essere più alto o più basso del valore atteso.

Keynes e Hicks hanno sostenuto che – in media – le operazioni effettuate sui mercati dei *futures* su merci si chiudono in attivo per gli speculatori e in perdita per gli *hedgers*. Quest'argomentazione implica che – se gli speculatori sono tendenzialmente corti sui *futures* – i prezzi *futures* sovrastimano i valori attesi dei futuri prezzi *spot*. Se i prezzi *futures* del petrolio greggio diminuiscono del 2% all'anno con l'aumentare della scadenza, l'argomentazione di Keynes e Hicks implica che – se le posizioni degli speculatori sono corte – i valori attesi dei futuri prezzi *spot* del petrolio greggio diminuiscono a tassi ancora più elevati di quelli dei prezzi *futures*.

5.29. L'indice Value Line è costruito in modo da riflettere le variazioni di valore di un portafoglio equiponderato composto da oltre 1.600 titoli. Prima del 9 marzo 1988 la variazione giornaliera dell'indice era pari alla media "geometrica" delle variazioni dei prezzi delle azioni sottostanti.

(a) In queste circostanze, l'Equazione (5.8) rappresenta correttamente la relazione tra il prezzo *futures* dell'indice e il suo prezzo *spot*?

(b) In caso di risposta negativa alla precedente domanda, l'equazione (5.8) sovrastima o sottostima il prezzo *futures*?

(a) Quando si usa la media geometrica dei rapporti tra i prezzi, le variazioni del valore dell'indice non corrispondono alle variazioni del prezzo di un'attività negoziabile. Pertanto, l'Equazione (5.8) non è più valida. La media corretta da considerare per rappresentare le variazioni di valore di un portafoglio è la media aritmetica.

(b) Dato che la media geometrica di un insieme di numeri è sempre inferiore alla media aritmetica, l'Equazione (5.8) sopravvaluta il prezzo *futures*. Si dice che in passato (prima del 1988) i prezzi *futures* e *spot* dell'indice Value Line fossero legati tra loro dall'Equazione (5.8). Una ditta di Wall Street fu la prima a rendersene conto e fece un «colpo micidiale» (*financial killing*) comprando le azioni sottostanti l'indice e vendendo i *futures*.

5.30. Una società statunitense è interessata a usare i contratti *futures* negoziati al CME Group per coprire la sua esposizione verso i dollari australiani. Siano r e r_f i tassi d'interesse (validi per tutte le scadenze) in dollari statunitensi e in dollari australiani, rispettivamente. Supponete che r e r_f siano costanti e supponete che la società usi un contratto con scadenza T per ridurre la sua esposizione al tempo t ($T > t$).

(a) Dimostrate che il rapporto di copertura ottimale è

$$e^{(r_f - r)(T-t)}.$$

(b) Dimostrate che, se il periodo della copertura è di un solo giorno ($t = 1/365$), il rapporto di copertura ottimale è all'incirca pari a S_0/F_0, dove S_0 e F_0 sono, rispettivamente il prezzo *spot* e il prezzo *futures*, per scadenza T, della valuta estera.

(c) Dimostrate che, per una copertura che dura più di un giorno, la società può tener conto della liquidazione giornaliera dei contratti *futures* aggiustando il rapporto di copertura in modo che sia sempre uguale al rapporto tra il prezzo *spot* e il prezzo *futures*, per scadenza T, della valuta estera.

(a) La relazione tra il prezzo *futures*, F_t, e il prezzo *spot*, S_t, al tempo t è la seguente

$$F_t = S_t e^{(r-r_f)(T-t)}.$$

Sia h il rapporto di copertura e F_0 il prezzo *futures* iniziale. Il prezzo post-copertura è di

$$h(F_0 - F_t) + S_t$$

da cui

$$hF_0 + S_t - hS_t e^{(r-r_f)(T-t)}.$$

Se

$$h = e^{(r_f - r)(T-t)}$$

il prezzo post-copertura si riduce a hF_0. Si tratta di un valore già noto all'inizio del periodo di copertura, per cui la varianza della copertura è nulla.

(b) Quando il periodo della copertura è di un solo giorno, si ha

$$h \cong e^{(r_f - r)T} = \frac{S_0}{F_0}.$$

Pertanto, il rapporto di copertura appropriato è S_0/F_0.

(c) In teoria, quando si utilizzano i *futures* per le coperture, si devono coprire separatamente le variazioni giornaliere di prezzo, perché la liquidazione giornaliera dei *futures* equivale alla chiusura dei contratti a fine giornata e alla loro immediata riapertura. Pertanto, per quanto si è visto al punto (b), il rapporto di copertura appropriato è S/F.

Supponiamo che l'esposizione verso la valuta estera sia di N unità e che il sottostante del *futures* sia rappresentato da M unità della valuta estera. Se il rapporto di copertura è pari a 1, dovremmo comprare (coperture lunghe) o vendere (coperture corte) N/M contratti. Se il rapporto di copertura è pari a S/F, dovremmo comprare o vendere

$$\frac{SN}{FM}$$

contratti. In altri termini, dovremmo comprare o vendere un numero di contratti pari al rapporto tra il valore dell'esposizione in dollari e il prezzo contrattuale del *futures*. Dato che il *futures* viene liquidato giornalmente, dovremmo ribilanciare giornalmente la nostra copertura in modo che il numero dei contratti in circolazione sia sempre uguale a $(SN)/(FM)$. Questa strategia di copertura è nota come *tailing the hedge* (si veda la Sezione 3.4).

5.31. Qual è il *cost of carry* per **(a)** un titolo che non paga dividendi, **(b)** un indice azionario, **(c)** una merce e **(d)** una valuta?

(a) Il tasso d'interesse privo di rischio.
(b) La differenza tra il tasso d'interesse privo di rischio e il *dividend yield*.
(c) Il tasso d'interesse privo di rischio più il costo dell'immagazzinamento.
(d) La differenza tra il tasso privo di rischio interno e il tasso privo di rischio estero.

5.32. Il tasso di cambio *spot* dollaro / franco svizzero è pari a \$1,0404. Negli Stati Uniti e in Svizzera, i tassi d'interesse (composti continuamente) sono pari, rispettivamente, allo 0,25% e allo 0% annuo. A questi tassi potete prendere e dare in prestito una quantità X di dollari o di franchi svizzeri.

(a) Se il tasso di cambio *forward* a 3 mesi è pari a \$1,0300, quale opportunità di arbitraggio vi si presenta e quanto potreste guadagnare?
(b) Se il tasso di cambio *forward* a 3 mesi è pari a \$1,0500, quale opportunità di arbitraggio vi si presenta e quanto potreste guadagnare?

(a) Il tasso di cambio *forward* teorico a 3 mesi è pari a

$$\$1{,}0404 \times e^{(0{,}0025-0)\times 3/12} = \$1{,}0411.$$

Se il tasso di cambio *forward* effettivo a 3 mesi è pari a \$1,0300, un arbitraggista può (i) prendere in prestito X franchi svizzeri allo 0%, (ii) trasformarli in 1,0404 X dollari al tasso di cambio *spot* corrente, (iii) investire i dollari allo 0,25% annuo per 3 mesi e (iv) comprare X franchi svizzeri al prezzo unitario di \$1,0300 sul mercato *forward* a 3 mesi.

Dopo 3 mesi, l'arbitraggista (i) incassa \$1,0411 X (= \$1,0404 $X \times e^{0{,}0025 \times 3/12}$) grazie al suo investimento in dollari, (ii) paga \$1,0300 X per onorare il *forward*, (iii) riceve in cambio X franchi svizzeri che (iv) utilizza per estinguere il finanziamento originario in franchi svizzeri. Gli restano \$0,0111 X (= \$1,0411 X − \$1,0300 X), che rappresentano il profitto d'arbitraggio.

(b) Se il tasso di cambio *forward* effettivo a 3 mesi è pari a \$1,0500, un arbitraggista può (i) prendere in prestito X dollari allo 0,25%, (ii) trasformarli in X / 1,0404 franchi svizzeri al tasso di cambio *spot* corrente, (iii) investire i franchi svizzeri allo 0% annuo per 3 mesi e (iv) vendere X / 1,0404 franchi svizzeri al prezzo unitario di \$1,0500 sul mercato *forward* a 3 mesi.

Dopo 3 mesi, l'arbitraggista (i) incassa X / 1,0404 franchi svizzeri grazie al suo investimento in franchi svizzeri, (ii) li consegna per onorare il *forward*, (iii) riceve in cambio \$1,0092 X (= X / 1,0404 × \$1,0500) che (iv) utilizza per estinguere il finanziamento originario in dollari, con un esborso − per capitale e interessi − di \$1,0006 X (= $X \times \$1 \times e^{0{,}0025 \times 3/12}$). Gli restano \$0,0086 X (= \$1,0092 X − \$1,0006 X), che rappresentano il profitto d'arbitraggio.

5.33. Il prezzo *spot* di un indice azionario è pari a \$1.200. Il tasso d'interesse privo di rischio a 3 mesi e il *dividend yield* relativo ai prossimi 3 mesi sono pari, rispettivamente, al 3% e all'1,2% annuo (composti continuamente). Il tasso d'interesse privo di rischio a 6 mesi e il *dividend yield* relativo ai prossimi 6 mesi sono pari, rispettivamente, al 3,5% e all'1% annuo (composti continuamente). Quali sono i prezzi *futures* dell'indice a 3 e 6 mesi?

Il prezzo *futures* a 3 mesi è pari a \$1.205,41 [= $\$1.200 \times e^{(0{,}03-0{,}012)\times 3/12}$]. Il prezzo *futures* a 6 mesi è pari a \$1.215,09 [= $\$1.200 \times e^{(0{,}035-0{,}01)\times 6/12}$].

5.34. Supponete che il tasso di cambio *spot* euro/dollaro sia pari a \$1,2000. Il tasso di cambio *forward* a 6 mesi è pari a \$1,1950. Il tasso d'interesse a 6 mesi in dollari è pari all'1% annuo (composto continuamente). Qual è il corrispondente tasso d'interesse a 6 mesi in euro?

In base all'Equazione (5.9) si ha

$$F_0 = S_0 e^{(r-r_f)T}$$

da cui

$$r - r_f = \frac{\ln(F_0 / S_0)}{T}$$

e

$$r_f = r - \frac{\ln(F_0 / S_0)}{T}.$$

Nel nostro caso si ha

$$S_0 = \$1{,}2000 \quad F_0 = \$1{,}1950 \quad T = 0{,}5 \quad \text{e} \quad r = 0{,}01.$$

Pertanto, il tasso d'interesse a 6 mesi in euro è pari all'1,835%:

$$r_f = 0{,}01 - \frac{\ln(\$1{,}1950 / \$1{,}2000)}{0{,}5} = 0{,}01835.$$

5.35. Il prezzo *spot* del petrolio greggio è di \$50 al barile. Il costo d'immagazzinamento di un barile di petrolio per 1 anno è pari a \$3, da pagare a fine anno. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% annuo (composto continuamente). Qual è il limite superiore del prezzo *futures* del petrolio greggio a 1 anno?

Il valore attuale, U, del costo d'immagazzinamento di un barile di petrolio è pari a \$2,854:

$$\$3 \times e^{-0,05 \times 1} = \$2,854.$$

In base all'Equazione (5.15), il limite superiore del prezzo *futures* del petrolio greggio a 1 anno è pari a \$55,564:

$$(\$50 + \$2,854) \times e^{0,05 \times 1} = \$55,564.$$

5.36. Una società, che è incerta circa la data esatta in cui comprerà o venderà una certa valuta estera, desidera negoziare con la sua banca un contratto *forward* che preveda un intervallo di tempo durante il quale poter effettuare la consegna. La società vuole riservarsi la facoltà di scegliere l'esatta data di consegna, compatibilmente con i suoi flussi di cassa. Mettetevi nella posizione della banca. Come valutereste il prodotto da offrire alla società?

È probabile che la banca scelga di valutare il prodotto nell'ipotesi che la società scelga la data di consegna meno favorevole alla banca. Se il tasso d'interesse estero è più alto del tasso d'interesse interno, allora:

1. si ipotizza la prima data di consegna se la società ha una posizione lunga;
2. si ipotizza l'ultima data di consegna se la società ha una posizione corta.

Se il tasso d'interesse estero è più basso del tasso d'interesse interno allora:

1. si ipotizza l'ultima data di consegna se la società ha una posizione lunga;
2. si ipotizza la prima data di consegna se la società ha una posizione corta.

Se la società sceglie una data di consegna che, da un punto di vista puramente finanziario, è sub-ottimale, la banca consegue un profitto.

5.37. Una società entra in un contratto *forward* corto, con prezzo di consegna K_1 e scadenza T_1, scritto su una certa valuta. In T_1, il tasso di cambio risulta pari a S_1 ($S_1 > K_1$). La società chiede alla controparte (una banca) di estendere la scadenza del contratto fino a T_2 ($T_2 > T_1$), piuttosto che liquidare la posizione in T_1. La banca acconsente, chiedendo che il contratto preveda un nuovo prezzo di consegna, K_2. Spiegate come va determinato il nuovo prezzo di consegna.

In T_1, il valore del contratto per la banca è pari a $S_1 - K_1$. La banca determinerà il nuovo prezzo di consegna, K_2, in modo che il nuovo contratto abbia anch'esso un valore pari a $S_1 - K_1$.

In altri termini, occorre che

$$S_1 e^{-r_f (T_2 - T_1)} - K_2 e^{-r(T_2 - T_1)} = S_1 - K_1$$

dove r e r_f sono, rispettivamente, i tassi privi di rischio, interno ed estero, osservati al tempo T_1 per il periodo d'impiego (T_1, T_2). Pertanto

$$K_2 = S_1 e^{(r - r_f)(T_2 - T_1)} - (S_1 - K_1) e^{r(T_2 - T_1)}.$$

Quest'equazione mostra che K_2 è la somma algebrica di due componenti. La prima è rappresentata dal prezzo *forward* al tempo T_1. La seconda è un aggiustamento pari al valore corrente del contratto capitalizzato fino al tempo T_2 in base al tasso interno privo di rischio.

Capitolo 6

Futures su Tassi d'Interesse

6.1. Negli Stati Uniti, qual è la regola di calcolo giorni per determinare gli interessi maturati su **(a)** *Treasury bonds*, **(b)** *corporate bonds*, **(c)** *Treasury bills*?

(a) Effettivi/effettivi (nel periodo di riferimento).
(b) 30/360.
(c) Effettivi/360.

6.2. Qual è la relazione che lega tra loro il *quoted price* e il *cash price* di un *Treasury bill*?

In generale, se P è il *quoted price*, Y è il «prezzo effettivo» (*cash price*) e n è il numero dei giorni mancanti alla scadenza, si ha

$$P = \frac{360}{n} \times (\$100 - Y).$$

6.3. Che differenza c'è tra il *clean price* e il *dirty price* di un'obbligazione?

Il «prezzo quotato» (*quoted price*), detto anche «corso secco» (*clean price*), non è uguale al «prezzo effettivo» (*cash price*), detto anche «corso *tel quel*» (*dirty price*). In generale,

prezzo effettivo = prezzo quotato + interesse maturato dalla data dell'ultima cedola.

6.4. **(a)** Che metodo usa il CME Group per calcolare i fattori di conversione dei *Treasury bonds*?
(b) In che modo vengono poi utilizzati?

(a) Il fattore di conversione di un *Treasury bond* è pari al prezzo quotato che il titolo avrebbe nel primo giorno del mese di consegna – in rapporto al valore nominale – se la *term structure* dei tassi d'interesse fosse piatta al livello del 6% annuo (composto semestralmente). Ai fini del calcolo, il tempo mancante alla scadenza del titolo e alle date di pagamento delle cedole viene arrotondato per difetto ai 3 mesi più vicini.
(b) Il fattore di conversione determina l'importo che viene incassato alla consegna da parte di chi va corto sui *T-bond futures*. Se il fattore di conversione è pari a 1,2345, l'importo che l'investitore riceve viene calcolato moltiplicando per 1,2345 il prezzo *futures* più recente e aggiungendo il rateo d'interessi maturato sul titolo che viene consegnato.

6.5. Il prezzo di un *futures* sul Sofr a 1 mese passa da \$97,540 a \$98,080. Quanto guadagna o perde un *trader* che è andato corto su 1 contratto?

Il prezzo *futures* aumenta di 54 [= (\$98,080 − \$97,540) / \$0,01] punti base. Dato che il *trader* ha una posizione corta e ogni punto base vale \$41,67, la perdita è pari a \$2.250,18 (= 54 × \$41,67).

6.6. Come viene determinato il *settlement price* finale dei *futures* sul Sofr a 1 mese?

Il *settlement price* finale è pari a 100 meno la media aritmetica dei tassi Sofr giornalieri relativi al mese di riferimento, espressi in termini percentuali annui. Nei fine settimana e nei giorni festivi si applica il tasso relativo all'ultimo giorno lavorativo precedente. Il *settlement price* finale viene determinato dopo la pubblicazione dell'ultimo tasso Sofr necessario per il calcolo.

6.7. Come viene determinato il *settlement price* finale dei *futures* sul Sofr a 3 mesi?

Il prezzo di liquidazione finale dei *futures* sul Sofr viene determinato a fine trimestre in base ai tassi *overnight* osservati durante il trimestre. In particolare, si suppone che l'anno sia composto da 360 giorni. Sia r_i ($1 \le i \le n$) il Sofr, espresso su base annua, osservato nell'i-esimo giorno lavorativo di un trimestre composto da D giorni e sia d_i il numero di giorni per i quali si applica il tasso r_i. Il tasso d'interesse relativo al trimestre in questione, espresso su base annua, è pari a

$$[(1 + r_1 \, \tilde{d}_1) \, (1 + r_2 \, \tilde{d}_2) \, ... \, (1 + r_n \, \tilde{d}_n) - 1] \times \frac{360}{D}$$

dove $\tilde{d}_i = d_i/360$ e $D = \Sigma \, d_i$. Nella maggior parte dei casi si ha $d_i = 1$, ma i fine-settimana e le festività fanno sì che a volte d_i sia maggiore di 1 (ad es., se r_i viene osservato il venerdì, di norma $d_i = 3$).

Il *settlement price* finale si ottiene sottraendo da 100 il tasso così calcolato, espresso in termini percentuali annui.

6.8. **(a)** A cosa serve il *convexity adjustment* che si applica ai tassi *futures* sul Sofr a 3 mesi?
(b) Perché è necessario?

(a) Supponiamo che la quotazione di un *futures* sul Sofr a 3 mesi sia di \$95. Ne segue che il tasso *futures* relativo al trimestre cui il contratto si riferisce è pari al 5% [= (\$100 – \$95)/\$100] annuo. Il *convexity adjustment* è una misura di quanto occorre ridurre il tasso *futures* per ottenere una stima del tasso *forward*.

(b) Il *convexity adjustment* è necessario perché il *futures* viene liquidato giornalmente, mentre il corrispondente *one-period* OIS viene regolato alla fine del trimestre. La diversa tempistica dei flussi fa sì che il tasso *futures* tenda a essere superiore al tasso *forward*.

6.9. Qual è il principale limite delle operazioni di copertura basate sulla *duration*?

Le operazioni di copertura basate sulla *duration* tengono conto solo degli spostamenti paralleli, relativamente piccoli, dell'intera *yield curve*.

6.10. Se confrontate il tasso *futures* e il tasso *forward*, quale dei due vi aspettate che sia più alto?

Il tasso *futures* è più alto (il tasso *forward* viene determinato sottraendo il *convexity adjustment* dal tasso *futures*).

6.11. Un *Treasury bond* con valore nominale di \$100 paga gli interessi, al tasso cedolare annuo del 7%, il 7 gennaio e il 7 luglio.
(a) Qual è il rateo di interessi che matura nel periodo tra il 7 luglio 2017 e l'8 agosto 2017?
(b) Quale sarebbe la risposta se si trattasse di un'obbligazione?

(a) Ci sono 32 giorni tra il 7 luglio 2017 e l'8 agosto 2017. Ci sono 184 giorni tra il 7 luglio 2017 e il 7 gennaio 2018. Pertanto, il rateo di interessi che matura nel periodo tra il 7 luglio 2017 e l'8 agosto 2017 è \$0,6087 [= (7% / 2) × \$100 × 32 / 184].

(b) Nel caso di un'obbligazione si suppone che i giorni tra il 7 luglio 2017 e l'8 agosto 2017 siano 31 [= (30 − 7) + 8] e che i giorni tra il 7 luglio 2017 e il 7 gennaio 2018 siano 180 (= 30 × 6). Pertanto, il rateo di interessi è \$0,6028 [= (7% / 2) × \$100 × 31 / 180].

6.12. È il 9 gennaio 2018. Il prezzo *spot* quotato di un *Treasury bond* con tasso nominale del 6% e scadenza 12 ottobre 2030 è pari a \$102-07. Qual è il prezzo *spot* effettivo?

Ci sono 89 giorni tra il 12 ottobre 2017 e il 9 gennaio 2018. Ci sono 182 giorni tra il 12 ottobre 2017 e il 12 aprile 2018.

Il prezzo effettivo del *Treasury bond* si ottiene sommando gli interessi maturati al prezzo quotato. Il prezzo quotato è di $\$102^{7}/_{32}$ ossia di \$102,21875. Pertanto, il prezzo effettivo è pari a

$$\$102{,}21875 + \frac{89}{182} \times \$3 = \$103{,}68578.$$

6.13. Il prezzo di un *futures* sul Sofr a 3 mesi passa da \$96,76 a \$96,82. Qual è il profitto o la perdita per un *trader* che è lungo su 2 contratti?

Il prezzo del *futures* sul Sofr a 3 mesi aumenta di \$0,06 (= \$96,82 − \$96,76). Il *trader* realizza un profitto di \$150 (= 6 × \$25) su ogni contratto, ossia di \$300 in totale.

6.14. L'OIS *zero rate* a 350 giorni è pari al 3% annuo e il tasso *futures/forward* calcolato in base al *futures* sul Sofr a 3 mesi relativo al trimestre che inizia tra 350 giorni è pari al 3,2%. Tutti i tassi sono composti continuamente. Stimate l'OIS *zero rate* a 440 giorni.

In base all'Equazione (6.2), lo *spot zero rate* a 440 giorni è pari al 3,0409%:

$$\frac{0{,}032 \times 90 + 0{,}030 \times 350}{440} = 0{,}030409.$$

6.15. È il 30 gennaio. State gestendo un portafoglio obbligazionario del valore di \$6 milioni. Tra 6 mesi, la *duration* del portafoglio sarà di 8,2 anni. Il prezzo dei *futures* su *Treasury bonds* per settembre è attualmente di \$108-15 e il *cheapest to deliver* avrà una *duration* di 7,6 anni alla scadenza del *futures*. In che modo dovreste proteggervi contro variazioni dei tassi d'interesse nei prossimi 6 mesi?

Il prezzo contrattuale del *futures* è di $\$108^{15}/_{32} \times 1.000 = \$108.468{,}75$. Il numero dei contratti da vendere è di

$$\frac{\$6.000.000}{\$108.468{,}75} \times \frac{8{,}2}{7{,}6} = 59{,}7.$$

Arrotondando all'intero più vicino, dovreste vendere 60 contratti. La posizione andrebbe chiusa alla fine di luglio.

6.16. Il *quoted price* di un *Treasury bill* a 90 giorni è pari a \$10. Qual è il tasso di rendimento annuo (composto continuamente, su base effettivi/365) che riceve chi compra il *Treasury bill*?

Il prezzo *spot* effettivo del *Treasury bill* è pari a

$$\$100 - \frac{90}{360} \times \$10 = \$97{,}5.$$

Il tasso di rendimento annuo (composto continuamente) è pari a

$$\frac{365}{90} \ln\left(\frac{\$100}{\$97{,}5}\right) = 10{,}27\%.$$

6.17. È il 5 maggio 2026. Supponete che il *quoted price* di un titolo di Stato con tasso cedolare del 6% e scadenza 27 luglio 2034 sia di \$111-17. Qual è il *cash price*?

Il numero di giorni tra il 27 gennaio 2026 e il 5 maggio 2026 è pari a 98. Il numero di giorni tra il 27 gennaio 2026 e il 27 luglio 2026 è pari a 181.

Pertanto, gli interessi maturati sono pari a \$1,62431:

$$\$3 \times \frac{98}{181} = \$1{,}62431.$$

Il *quoted price* è pari a \$111,53125 (= 111 + 17/32). Pertanto il *cash price* è pari a \$113,15556:

$$\$111{,}53125 + \$1{,}62431 = \$113{,}15556.$$

6.18. Supponete che il prezzo dei *futures* su *T-bonds* sia di \$101-12. Quale dei seguenti titoli è il *cheapest to deliver*?

Titolo	*Prezzo*	*Fattore di conversione*
1	125-05	1,2131
2	142-15	1,3792
3	115-31	1,1149
4	144-02	1,4026

Il titolo *cheapest-to-deliver* è quello per il quale la differenza

prezzo *spot* quotato − prezzo *futures* quotato × fattore di conversione

risulta minima. Calcolando questa differenza per ciascuno dei 4 titoli si ha:

$$\begin{aligned}
1^{\circ}\text{ titolo:}\quad & \$125{,}15625 - \$101{,}375 \times 1{,}2131 = \$2{,}178\\
2^{\circ}\text{ titolo:}\quad & \$142{,}46875 - \$101{,}375 \times 1{,}3792 = \$2{,}652\\
3^{\circ}\text{ titolo:}\quad & \$115{,}96875 - \$101{,}375 \times 1{,}1149 = \$2{,}946\\
4^{\circ}\text{ titolo:}\quad & \$144{,}06250 - \$101{,}375 \times 1{,}4026 = \$1{,}874.
\end{aligned}$$

Pertanto il 4° titolo è il *cheapest-to-deliver*.

6.19. È il 30 luglio 2026. Il *cheapest to deliver* nei *futures* su *T-bonds* per settembre 2026 è un titolo con tasso cedolare del 5%. Ci si attende che la consegna avvenga il 30 settembre 2026. I pagamenti per interessi sul titolo vengono effettuati il 4 febbraio e il 4 agosto di ogni anno. La *term structure* è piatta per le scadenze fino alla data di consegna e il tasso d'interesse è pari al 4% annuo (composto semestralmente). Il fattore di conversione del titolo è di 0,8851. La quotazione corrente del titolo è di \$97. Calcolate il prezzo *futures* quotato per questo contratto.

Ci sono 176 giorni tra il 4 febbraio e il 30 luglio 2026 e 181 giorni tra il 4 febbraio e il 4 agosto 2026. Pertanto, il prezzo *spot* effettivo del titolo è pari a \$99,4309:

$$\$97 + \frac{176}{181} \times \$2{,}5 = \$99{,}4309.$$

Il tasso d'interesse r (composto continuamente) è pari al 3,9605% [$= 2 \times \ln(1 + 4\% / 2)$] annuo. Tra 5 giorni (= 0,01370 anni) si riceverà una cedola di \$2,5. Il valore attuale della cedola è pari a \$2,4986:

$$\$2{,}5 \times e^{-3{,}9605\% \times 0{,}01370} = \$2{,}4986.$$

Il contratto *futures* dura per 62 giorni (= 0,16986 anni). Se il contratto fosse scritto sul titolo al 5%, il prezzo *futures* effettivo sarebbe pari a \$97,5866:

$$(\$99{,}4309 - \$2{,}4986) \times e^{3{,}9605\% \times 0{,}16986} = \$97{,}5866.$$

Alla data di consegna, ci saranno 57 giorni di interessi maturati. Pertanto, se il contratto fosse scritto sul titolo al 5%, il prezzo *futures* secco sarebbe pari a

$$\$97{,}5866 - \frac{57}{184} \times \$2{,}5 = \$96{,}8121.$$

Tenendo conto del fattore di conversione, il prezzo *futures* quotato sarebbe pari a

$$\frac{\$96{,}8121}{0{,}8851} = \$109{,}38.$$

6.20. Un *trader* è alla ricerca di opportunità di arbitraggio nel mercato dei *futures* su *Treasury bonds*. Quali complicazioni derivano dal fatto che la parte con la posizione corta può consegnare qualsiasi titolo con scadenza compresa tra i 15 e i 25 anni?

Se fossero noti il titolo da consegnare e la data di consegna, l'arbitraggio sarebbe semplice. Quando il prezzo *futures* è troppo alto, l'arbitraggista compra i titoli *spot* e vende un numero equivalente di contratti *futures*. Quando il prezzo *futures* è troppo basso, l'arbitraggista vende i titoli *spot* e compra un numero equivalente di contratti *futures*.

L'incertezza su quale titolo verrà consegnato complica le cose. Il titolo che appare essere oggi il *cheapest-to-deliver* potrebbe non esserlo alla scadenza. Nel caso in cui il prezzo *futures* è troppo alto, ciò non rappresenta un problema grave dato che è la parte con la posizione corta (ossia l'arbitraggista) a scegliere quale titolo comprare e consegnare. Nel caso in cui il prezzo *futures* è troppo basso, la posizione dell'arbitraggista è molto più difficile dato che non sa quale titolo vendere allo scoperto; è improbabile che riesca a bloccare un profitto per tutte le possibili evenienze.

6.21. Supponete che gli OIS *zero rates* a 6 e a 9 mesi siano pari, rispettivamente, al 7,5% e all'8% annuo (entrambi i tassi sono composti continuamente in base alla convenzione effettivi su 365). Stimate il prezzo *futures* del contratto sul Sofr a 3 mesi relativo al trimestre che inizia tra 6 mesi. Supponete che non vi siano differenze tra tassi *futures* e tassi *forward*.

Il tasso Sofr *forward* (composto continuamente) per il periodo tra la fine del 6° e del 9° mese è pari al 9% annuo. Infatti, combinando il 9% annuo per 3 mesi con il 7,5% annuo per 6 mesi, si ottiene un tasso d'interesse medio dell'8% annuo per il periodo di 9 mesi.

Se la regola di calcolo giorni fosse effettivi/365, il tasso d'interesse *forward* composto trimestralmente sarebbe pari al 9,102%:

$$4 \times (e^{\,0{,}09 \times 0{,}25} - 1) = 9{,}102\%.$$

Con la regola di calcolo giorni effettivi/360 il tasso d'interesse *forward* composto trimestralmente è pari all'8,977%:

$$9{,}102\% \times \frac{360}{365} = 8{,}977\%.$$

Pertanto, il prezzo quotato dei *futures* sul Sofr a 3 mesi relativo al trimestre che inizia tra 6 mesi è pari a

$$\$100 - 8{,}977\% \times \$100 = \$91{,}023.$$

6.22. Supponete che l'OIS *zero rate* a 300 giorni sia pari al 4% annuo, composto continuamente. Le quotazioni di due successivi *futures* sul Sofr a 3 mesi, relativi rispettivamente ai periodi compresi tra il 300° e il 398° giorno e tra il 398° e il 489° giorno, sono pari a \$95,83 e \$95,62.

Trascurate l'aggiustamento per la convessità e le differenze dovute alle convenzioni di capitalizzazione e di calcolo giorni; trattate quindi i tassi *futures* impliciti nelle quotazioni come tassi *forward* composti continuamente. Calcolate gli OIS *zero rates* a 398 e a 489 giorni.

I tassi *futures* impliciti nelle due quotazioni sono pari, rispettivamente, al 4,1700% [= (\$100 − \$95,83) / \$100] e al 4,3800% [= (\$100 − \$95,62) / \$100]. Per le ipotesi del problema, questi valori vengono utilizzati direttamente come tassi *forward* annui composti continuamente.

In base all'Equazione (6.2), gli *spot zero rates* a 398 e a 489 giorni sono pari, rispettivamente, al 4,0419% e al 4,1048%:

$$\frac{4\% \times 300 + 4{,}1700\% \times (398 - 300)}{398} = 4{,}0419\%$$

$$\frac{4{,}0419\% \times 398 + 4{,}3800\% \times (489 - 398)}{489} = 4{,}1048\%.$$

6.23. Supponete che un portafoglio obbligazionario con *duration* di 12 anni venga protetto da un *futures* la cui attività sottostante ha una *duration* di 4 anni. Qual è il probabile effetto, sulla copertura, del fatto che il tasso a 12 anni è meno volatile del tasso a 4 anni?

Gli schemi di copertura basati sulla *duration* si basano sull'ipotesi che gli spostamenti della curva dei rendimenti siano paralleli. Dato che il tasso a 12 anni tende a muoversi meno del tasso a 4 anni, è probabile che il gestore del portafoglio si sia coperto in misura eccessiva.

6.24. Supponete che sia il 20 febbraio. Il tesoriere di una società sa che, il terzo mercoledì di giugno, la società dovrà raccogliere \$50 milioni mediante un'emissione di *commercial paper* con scadenza il terzo mercoledì di dicembre. Il costo dell'emissione verrà fissato nel giorno in cui il *commercial paper* sarà emesso e dipenderà sia dai tassi Sofr sia dallo *spread* creditizio della società.

Le quotazioni correnti dei *futures* sul Sofr a 3 mesi per giugno e settembre sono pari, rispettivamente, a \$96,20 e \$96,00. Il tesoriere intende chiudere le posizioni in *futures* nel giorno in cui verrà effettuata l'emissione. Supponete, per semplicità, che ciascuno dei due trimestri corrisponda a 0,25 anni.

(a) Quali posizioni dovrebbe assumere il tesoriere?
(b) Quanti contratti dovrebbe negoziare per giugno e quanti per settembre?
(c) Quale componente Sofr del costo annuo dell'emissione cerca approssimativamente di bloccare?
(d) Perché la copertura non consente di bloccare con precisione il costo complessivo del *commercial paper*?

(a) Il tesoriere dovrebbe assumere posizioni corte nei *futures* sul Sofr a tre mesi per giugno e settembre. Un aumento dei tassi comporterebbe una diminuzione delle quotazioni *futures* e quindi un guadagno sulle posizioni corte.

(b) Supponendo che ciascuno dei due trimestri corrisponda a 0,25 anni, il tesoriere dovrebbe vendere 50 contratti per giugno e 50 per settembre:

$$\frac{\$50.000.000}{\$1.000.000} = 50.$$

(c) I tassi impliciti nei *futures* sul Sofr a tre mesi sono il 3,80% [= (\$100 − \$96,20) / \$100] per il primo trimestre e il 4,00% [= (\$100 − \$96,00) / \$100] per il secondo. Pertanto, la componente Sofr del costo annuo che si cerca approssimativamente di bloccare è pari al 3,90%:

$$\frac{3{,}80\% + 4{,}00\%}{2} = 3{,}90\%.$$

(d) La copertura non blocca lo *spread* creditizio della società. Inoltre, le posizioni vengono chiuse alla data di emissione, prima della liquidazione finale dei *futures*: resta quindi il rischio che le variazioni delle quotazioni *futures* non compensino esattamente quelle del costo dell'emissione. Incidono anche la liquidazione giornaliera e le approssimazioni utilizzate per dimensionare la copertura.

6.25. Il 1° agosto, le obbligazioni presenti nel portafoglio di un gestore hanno un valore di \$10 milioni. Tra 2 mesi, la *duration* del portafoglio sarà di 7,1 anni. Il prezzo dei *futures* su *Treasury bonds* per dicembre è attualmente di \$91-12 e il *cheapest to deliver* avrà una *duration* di 8,8 anni a dicembre. Cosa dovrebbe fare il gestore per immunizzare il portafoglio contro variazioni dei tassi d'interesse nei prossimi 2 mesi?

Il tesoriere dovrebbe vendere *futures* su *Treasury bonds*. Se i prezzi dei titoli scendono, la posizione in *futures* comporterà, in compenso, un profitto.

Il numero dei contratti da vendere è pari a

$$\frac{\$10.000.000 \times 7{,}1}{\$91.375 \times 8{,}8} = 88{,}30.$$

Arrotondando all'intero più vicino, il numero dei contratti da vendere è pari a 88.

6.26. Cosa deve fare il gestore per ridurre a 3 anni la *duration* del portafoglio del Problema 6.25?

Nella risposta al Problema 6.25 si è visto come annullare la *duration*. Per ridurre la *duration* da 7,1 a 3 invece che da 7,1 a 0, il tesoriere dovrebbe vendere un numero di contratti pari a

$$\frac{4{,}1}{7{,}1} \times 88{,}3 = 50{,}99$$

ossia, arrotondando all'intero più vicino, 51 contratti.

6.27. Potete avere, tra il 30 ottobre 2026 e il 1° novembre 2026, un *Treasury bond* con tasso cedolare del 12% oppure un'obbligazione con tasso cedolare del 12%. Considerate attentamente le regole di calcolo giorni esposte nel capitolo e scegliete il titolo che preferireste avere. Trascurate il rischio d'insolvenza.

È preferibile avere il *Treasury bond* piuttosto che l'obbligazione. In base alla regola di calcolo giorni 30/360 c'è solo 1 giorno tra il 30 ottobre 2026 e il 1° novembre 2026. In base alla regola di calcolo giorni effettivi/effettivi (nel periodo) ci sono invece due giorni. Pertanto, il *Treasury bond* vi frutterebbe interessi pari a 2 volte quelli dell'obbligazione.

6.28. Si stima che l'OIS *spot zero rate* a 60 giorni sia pari al 3%. Il prezzo corrente del *futures* sul Sofr a 3 mesi (90 giorni), relativo al periodo compreso tra il 60° e il 150° giorno, è pari a \$96,5. Stimate l'OIS *spot zero rate* a 150 giorni.

Il tasso *futures* corrente del Sofr a 3 mesi (90 giorni) è pari al 3,5% [= (\$100 − \$96,5)/\$100] annuo, composto trimestralmente. Il tasso equivalente, composto continuamente, è pari al 3,4848% [= 4 × ln(1 + 3,5%/4)]. Pertanto l'OIS *spot zero rate* a 150 (= 60 + 90) giorni (composto continuamente) è pari al 3,291%:

$$\frac{3\% \times 60 + 3{,}4848\% \times 90}{60 + 90} = 3{,}291\%.$$

6.29. Spiegate perché il tasso *forward* è minore del corrispondente tasso *futures* calcolato in base al prezzo di un *futures* sul Sofr a 3 mesi.

Consideriamo una posizione corta sul *futures*, che trae beneficio da un aumento dei tassi, e una posizione nel corrispondente *one-period* OIS che riceve il Sofr a 3 mesi e paga il fisso. Nel caso del *futures*, i guadagni derivanti da un aumento dei tassi vengono incassati immediatamente e possono essere reinvestiti a tassi più elevati; le perdite derivanti da una diminuzione dei tassi possono essere finanziate a tassi più bassi. Il vantaggio della liquidazione giornaliera fa sì che il tasso *futures* sia maggiore del corrispondente tasso *forward*.

6.30. È il 7 aprile 2027. Il prezzo *spot* quotato di un *Treasury bond*, con tasso cedolare del 6% annuo (pagato semestralmente), è pari a \$120-00. Il titolo scade il 27 luglio 2038.
(a) Qual è il *cash price*?
(b) Quale sarebbe la risposta se si trattasse di un'obbligazione?

(a) Il numero effettivo dei giorni tra la data dell'ultimo pagamento (27 gennaio 2027) e il 7 aprile 2027 è pari a 70 (= 4 + 28 + 31 + 7). Il numero effettivo dei giorni tra la data dell'ultimo pagamento (27 gennaio 2027) e la data del prossimo pagamento (27 luglio 2027) è pari a 181 (= 4 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 27). Pertanto, il rateo maturato sul *T-bond* è pari a \$1,16 [= (70/181) × \$3]. Il *cash price* è quindi pari a 121,16 (= \$120,00 + \$1,16).

(b) In base alla regola di calcolo giorni 30/360, il numero dei giorni tra la data dell'ultimo pagamento (27 gennaio 2027) e il 7 aprile 2027 è pari a 70 (= 3 + 30 + 30 + 7). Il numero effettivo dei giorni tra la data dell'ultimo pagamento (27 gennaio 2027) e la data del prossimo pagamento (27 luglio 2027) è pari a 180 (= 3 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 27). Pertanto, il rateo maturato sull'obbligazione è pari a \$1,17 [= (70/180) × \$3]. Il *cash price* è quindi pari a 121,17 (= \$120,00 + \$1,17).

6.31. È il 10 marzo 2027. Il *cheapest-to-deliver* del *futures* su *T-bonds* con scadenza dicembre 2027 è un titolo con tasso cedolare dell'8% annuo e cedole pagabili il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno. Il prezzo *spot* quotato del *cheapest-to-deliver* è pari a \$137 e il suo fattore di conversione è 1,2191. Ci si aspetta che la consegna verrà effettuata il 31 dicembre 2027. La *term structure* dei tassi d'interesse è piatta al livello del 5% annuo (composto continuamente). Qual è il prezzo *futures* quotato?

Il numero dei giorni compresi tra il 1° marzo 2027 e il 10 marzo 2027 è pari a 9, mentre il numero dei giorni compresi tra il 1° marzo 2027 e il 1° settembre 2027 è pari a 184. Pertanto, il prezzo *spot* effettivo del *cheapest-to-deliver* è attualmente pari a

$$\$137 + \frac{9}{184} \times \$4 = \$137{,}1957.$$

Tra 175 giorni (0,4795 anni) verrà incassata una cedola di \$4 (= 8% / 2 × \$100). Il valore attuale della cedola è pari a \$3,9052 (= $\$4\, e^{-0{,}05 \times 0{,}4795}$). Il *futures* scade tra 296 giorni (0,8110 anni). Pertanto, il prezzo *forward / futures* effettivo del *cheapest-to-deliver* è pari a

$$(\$137{,}1957 - \$3{,}9052) \times e^{0{,}05 \times 0{,}8110} = \$138{,}8061.$$

Il numero dei giorni compresi tra il 1° settembre 2027 e il 31 dicembre 2027 è pari a 121, mentre il numero dei giorni compresi tra il 1° settembre 2027 e il 1° marzo 2028 è pari a 182. Pertanto, il prezzo *forward / futures* quotato del *cheapest-to-deliver* è pari a \$136,1468:

$$\$138{,}8061 - \frac{121}{182} \times \$4 = \$136{,}1468.$$

Ne segue, infine, che il prezzo quotato del *T-bond futures* è

$$\frac{\$136{,}1468}{1{,}2191} = \$111{,}6781.$$

6.32. Supponete che una banca possa prendere e dare denaro in prestito al Sofr *overnight* e trasformare i tassi variabili delle operazioni in tassi fissi mediante *one-period* OISs, senza differenze tra tassi attivi e passivi. Gli OIS *spot zero rates* a 90 e a 180 giorni sono pari, rispettivamente, al 2% e al 2,2% annuo, entrambi composti continuamente e con la regola di calcolo giorni effettivi/effettivi. Il prezzo del *futures* sul Sofr a 3 mesi, relativo al periodo compreso tra il 90° e il 180° giorno, è pari a \$97,95. Supponete che l'anno abbia 365 giorni e trascurate gli effetti della liquidazione giornaliera. Quali opportunità di arbitraggio si presentano alla banca?

La quotazione di \$97,95 per il *futures* sul Sofr a 3 mesi implica che il tasso *futures* è pari al 2,05% [= (\$100 – \$97,95)/\$100] annuo composto trimestralmente e con la regola di calcolo giorni effettivi/360. Con la regola di calcolo giorni effettivi/effettivi il tasso *futures* diventa pari al 2,0785% (= 2,05% × 365/360). Il tasso *futures* equivalente, composto continuamente, è pari al 2,0731%:

$$4 \times \ln(1 + 0{,}020785/4) = 0{,}020731.$$

Il tasso *forward* (composto continuamente) implicito negli OIS *spot zero rates* a 90 e a 180 giorni è pari al 2,40% [= (2,2% × 180/365 – 2,0% × 90/365)/(180/365 – 90/365)]. Poiché questo tasso è superiore al tasso passivo del 2,0731% che la banca può bloccare mediante una copertura con il *futures*, si presenta la seguente opportunità di arbitraggio:

1. prendere in prestito denaro a 90 giorni al tasso del 2,0% (composto continuamente);
2. vendere il *futures* sul Sofr a 3 mesi, bloccando così un tasso passivo del 2,0731% (composto continuamente) sul rifinanziamento al Sofr per il periodo tra 90 e 180 giorni (trascurando l'aggiustamento per la convessità);
3. investire per 180 giorni, al tasso del 2,2% (composto continuamente), il denaro preso in prestito.

La banca può quindi investire per 180 giorni al tasso del 2,2%, finanziandosi per lo stesso periodo a un tasso pari al 2,0365% [= (2,0% × 90 + 2,0731% × 90)/(90 + 90)].

La differenza positiva tra il rendimento dell'investimento e il costo del finanziamento costituisce il profitto dell'arbitraggio.

6.33. Una società canadese vuole bloccare il tasso d'interesse per un investimento a 3 mesi in dollari canadesi, con inizio alla data T e scadenza alla data $T^* = T + 3$ mesi, utilizzando i *futures* sul Sofr a 3 mesi e i contratti *forward* su valute. Supponete che la società possa investire dollari statunitensi al Sofr nel mercato degli *overnight repos*. Trascurate gli effetti della liquidazione giornaliera dei *futures* e il relativo aggiustamento per la convessità. Spiegate come la società dovrebbe procedere.

Il contratto *futures* sul Sofr a 3 mesi consente alla società di bloccare il tasso *futures* per il periodo tra T e T^*, dove $T^* = T + 3$ mesi. Se $\hat{r}$ è il tasso d'interesse *forward* corrente per il trimestre tra T e T^*, dove $\hat{r}$ è uguale – per ipotesi – al tasso *futures*, i pagamenti in dollari statunitensi che si possono bloccare sono

$$\begin{aligned} -Ae^{-\hat{r}(T^*-T)} &\quad \text{al tempo } T \\ +A &\quad \text{al tempo } T^* \end{aligned}$$

dove A è il capitale. Per convertire questi pagamenti in dollari canadesi, la società canadese deve entrare in un contratto *forward* corto per vendere dollari canadesi al tempo T ed un contratto *forward* lungo per acquistare dollari canadesi al tempo T^*. Supponiamo che F_0 e F_0^* siano i tassi di cambio *forward* correnti per contratti con scadenza al tempo T e al tempo T^* (questi tassi di cambio indicano il numero di dollari canadesi per ogni dollaro statunitense). I dollari canadesi da vendere oggi per consegna al tempo T sono

$$Ae^{-\hat{r}(T^*-T)}F_0$$

e i dollari canadesi da acquistare oggi per consegna al tempo T^* sono

$$AF_0^*.$$

I contratti *forward* convertono i pagamenti in dollari statunitensi nei seguenti pagamenti in dollari canadesi:

$$\begin{aligned} -Ae^{-\hat{r}(T^*-T)}F_0 &\quad \text{al tempo } T \\ +AF_0^* &\quad \text{al tempo } T^*. \end{aligned}$$

La società ha così bloccato l'esborso iniziale e l'incasso finale in dollari canadesi e, quindi, il tasso d'interesse dell'investimento per il periodo tra T e T^*. L'incasso finale, in dollari canadesi, è pari ad AF_0^*.

6.34. Un gestore decide di utilizzare i *futures* su *Treasury bonds* per proteggere un portafoglio obbligazionario nei prossimi 3 mesi. Il valore corrente del portafoglio è di \$100 milioni. Tra 3 mesi la sua *duration* sarà pari a 4 anni. Il prezzo *futures* è di \$122 e ogni contratto *futures* riguarda titoli con valore nominale di \$100.000. Il *cheapest to deliver* avrà una *duration* di 9 anni alla scadenza del *futures*.

(a) Qual è la posizione in *futures* che verrà assunta dal gestore?

(b) Qual è l'aggiustamento che il gestore dovrà effettuare se, dopo un mese, il nuovo *cheapest to deliver* è un titolo che avrà una *duration* di 7 anni alla scadenza del *futures*?

(c) Supponete che, nel corso dei tre mesi, aumentino tutti i tassi ma che quelli a lungo termine aumentino meno dei tassi a breve e medio termine. Quale sarà l'effetto sulla *performance* della copertura?

(a) Il numero dei contratti *futures* da vendere è

$$\frac{\$100.000.000 \times 4}{\$122.000 \times 9} = 364{,}3.$$

Arrotondando all'intero più vicino, si dovrebbero vendere 364 contratti.

(b) Dopo il cambiamento del *cheapest to deliver*, il numero dei contratti da vendere passa a

$$\frac{\$100.000.000 \times 4}{\$122.000 \times 7} = 468{,}4$$

ossia a 468, se si arrotonda all'intero più vicino.

(c) Probabilmente, la variazione dei tassi fa sì che il profitto sulla posizione corta in *futures* sia minore della perdita sul portafoglio. Il profitto sulla posizione corta in *futures* dipende dalla dimensione della variazione dei tassi a lungo termine mentre la perdita sul portafoglio dipende dalla dimensione della variazione dei tassi a medio termine. Gli schemi di copertura basati sulla *duration* si basano sull'ipotesi che le variazioni dei tassi siano tutte uguali tra loro.

Capitolo 7
Swaps

7.1. Spiegate come si determinano i pagamenti variabili di un *overnight indexed swap*.

I pagamenti variabili di un *overnight indexed swap* sono pari al prodotto tra il capitale nozionale, il tasso annuo ottenuto capitalizzando i tassi *overnight* osservati nel periodo di riferimento e la corrispondente frazione d'anno.

7.2. Spiegate come si calcola la *zero curve* priva di rischio sulla base dei tassi OIS.

I tassi OIS con scadenze fino a 1 anno definiscono direttamente il tratto a breve termine della *zero curve*. I tassi OIS con scadenze oltre 1 anno definiscono altrettanti *par yield bonds*.

7.3. Quanti sono gli scambi tra interessi fissi e variabili in un OIS a 1 anno?

Di solito, c'è un solo scambio.

7.4. Negli *interest rate swaps* e nei *currency swaps* viene scambiato il capitale?

Negli *interest rate swaps*, il capitale non viene scambiato. Invece, viene scambiato nei *currency swaps*.

7.5. Una società ha investito in un'attività che le rende il 3,00% annuo per 5 anni. Le quotazioni *bid* e *ask* di un *interest rate swap* a 5 anni sono pari, rispettivamente, al 3,21% e al 3,25% annuo. Se entra nello *swap*, qual è il tasso d'interesse variabile che la società può ottenere?

Con lo *swap*, la società può ricevere il variabile in cambio del 3,25% annuo. Pertanto, può trasformare l'attività a tasso fisso, che le rende il 3,00% annuo, in un'attività che le rende il variabile meno lo 0,25% (= 3,25% − 3,00%).

7.6. Una società può finanziarsi al 4,00% annuo per 5 anni. Le quotazioni *bid* e *ask* di un *interest rate swap* a 5 anni sono pari, rispettivamente, al 3,21% e al 3,25% annuo. Se entra nello *swap*, qual è il tasso d'interesse variabile a cui potrebbe indebitarsi?

Con lo *swap*, la società paga il variabile, ricevendo in cambio il 3,21% annuo. Pertanto, può trasformare il finanziamento a tasso fisso, che le costa il 4,00% annuo, in un finanziamento che le costa il variabile più lo 0,79% (= 4,00% − 3,21%).

7.7. Spiegate perché un finanziamento a tasso variabile, trasformato in uno a tasso fisso grazie a uno *swap*, non necessariamente consente di pagare lo stesso tasso fisso ogni anno.

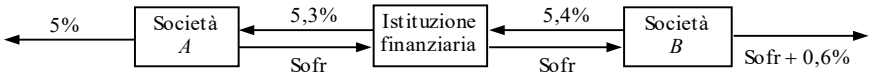


Figura s7.1 *Swap* su tassi d'interesse.

Nel finanziamento a tasso variabile, lo *spread* potrebbe essere rivisto periodicamente.

7.8. Quali stime occorrono per valutare un *interest rate swap*?

Occorre stimare i tassi *forward* per ogni pagamento variabile e gli *spot zero rates* privi di rischio per attualizzare i pagamenti.

7.9. Considerate uno *swap* in cui si paga il fisso e si riceve il variabile. Se la *term structure* dei tassi d'interesse è inclinata verso l'alto, il valore corrente dei primi scambi tra interessi fissi e variabili è positivo o negativo?

Il valore corrente dei primi scambi è negativo.

7.10. Spiegate quali sono i due metodi per valutare un *currency swap* fisso contro fisso.

Il *currency swap* può essere valutato alla stregua di un portafoglio composto da due obbligazioni a tasso fisso, una corta e l'altra lunga, oppure supponendo che i tassi di cambio *forward* si realizzino.

7.11. Alle società *A* e *B* sono stati offerti i seguenti tassi per un prestito a 5 anni di $20 milioni:

	Tasso fisso	*Tasso variabile*
Società A	5,0%	Sofr + 0,1%
Società B	6,4%	Sofr + 0,6%

La società *A* vuole un finanziamento a tasso variabile mentre la società *B* vuole un finanziamento a tasso fisso. Costruite un *interest rate swap* che renda lo 0,1% annuo netto all'istituzione finanziaria che agisce da intermediario e che sia ugualmente attraente per entrambe le società.

La società *A* ha un vantaggio comparato nei mercati a tasso fisso ma vuole contrarre un prestito a tasso variabile. La società *B* ha un vantaggio comparato nei mercati a tasso variabile ma vuole contrarre un prestito a tasso fisso. C'è quindi spazio per uno *swap*.

Il differenziale tra i tassi fissi offerti alle due società è pari all'1,4% annuo mentre il differenziale tra i tassi variabili offerti alle due società è pari allo 0,5% annuo. Il guadagno complessivo per le due parti derivante dallo *swap* è quindi pari allo 0,9% (=1,4% – 0,5%) annuo. Dal momento che la banca chiede lo 0,1% di questo differenziale, lo *swap* dovrebbe consentire sia ad *A* che a *B* un risparmio dello 0,4% [= (0,9% – 0,1%)/2] annuo. Ciò vuol dire che dovrebbe consentire ad *A* di contrarre un prestito al Sofr – 0,3% (contro il Sofr + 0,1%) e a *B* di contrarre un prestito al 6% (contro il 6,4%). L'accordo appropriato è pertanto quello mostrato nella Figura s7.1.

7.12. Un *interest rate swap*, scritto su un capitale nozionale di $100 milioni, ha una vita residua di 10 mesi. Il contratto prevede lo scambio di un tasso fisso del 4% annuo con l'*effective federal funds rate* (Effr). I pagamenti vengono effettuati ogni 6 mesi. Il tasso variabile applicabile a ciascun semestre viene calcolato capitalizzando gli Effr giornalieri osservati nel semestre stesso. Il prossimo scambio di pagamenti avverrà tra 4 mesi. Il tasso da utilizzare per stimare

il primo pagamento variabile, ottenuto combinando gli Effr già osservati negli ultimi 2 mesi con i tassi *forward* per i prossimi 4 mesi, è pari al 2,4% annuo. Il tasso Effr *forward* a 6 mesi per il semestre che inizia tra 4 mesi è pari al 3% annuo. Gli OIS *spot zero rates* basati sul Sofr sono pari al 2,7% annuo per tutte le scadenze. Gli OIS *spot zero rates* sono composti continuamente, mentre gli altri tassi sono composti semestralmente.

(a) Qual è il valore corrente dello *swap* per la parte che paga il variabile?

(b) Qual è il suo valore per la parte che paga il fisso?

(a) Lo *swap* può essere scomposto in due *one-period* OISs sull'Effr, il primo dei quali ha un periodo di riferimento già iniziato. Supponendo che i tassi *forward* si realizzino, tra 4 mesi si riceveranno \$2,0 (= 0,04 / 2 × \$100) milioni e si pagheranno \$1,2 (= 0,024 / 2 × \$100) milioni. Il valore attuale del primo scambio, in milioni di dollari, è quindi pari a:

$$V_1 = (\$2{,}0 - \$1{,}2)\, e^{-0{,}027 \times 4/12} = \$0{,}792832.$$

Tra 10 mesi si riceveranno \$2,0 milioni e si pagheranno gli interessi calcolati capitalizzando gli Effr osservati nel semestre che inizia tra 4 mesi. Utilizzando il tasso *forward* del 3% annuo, il pagamento variabile è pari a \$1,5 (= 0,03 / 2 × \$100) milioni. Pertanto, il valore attuale del secondo scambio, in milioni di dollari, è pari a:

$$V_2 = (\$2{,}0 - \$1{,}5)\, e^{-0{,}027 \times 10/12} = \$0{,}488876.$$

Ne segue che il valore complessivo dello *swap* per la parte che paga il variabile è pari a \$1,281708 (= \$0,792832 + \$0,488876) milioni. Questi calcoli trascurano le regole di calcolo giorni.

(b) Il valore dello *swap* per la parte che paga il fisso è pari a –\$1,281708 milioni.

7.13. La società *X* vuole prendere in prestito dollari statunitensi a tasso fisso. La società *Y* vuole prendere in prestito yen giapponesi a tasso fisso. Gli importi chiesti sono all'incirca uguali, al tasso di cambio corrente. Alle due società sono stati offerti i seguenti tassi d'interesse annuali (aggiustati per tener conto dei diversi trattamenti fiscali):

	Yen	*Dollari*
Società X	5,0%	9,6%
Società Y	6,5%	10,0%

Costruite un *currency swap* che renda 50 punti base annui netti alla banca che agisce da intermediario. Fate in modo che il *currency swap* sia ugualmente attraente per le due società e che tutto il rischio di cambio venga sostenuto dalla banca.

La società *X* ha un vantaggio comparato nei mercati in yen, ma vuole contrarre un prestito in dollari. La società *Y* ha un vantaggio comparato nei mercati in dollari, ma vuole contrarre un prestito in yen. C'è quindi spazio per uno *swap*. Il differenziale tra i tassi in yen è pari all'1,5% annuo mentre il differenziale tra i tassi in dollari è pari allo 0,4% annuo. Il guadagno complessivo per le due parti derivante dallo *swap* è quindi pari all'1,1% (= 1,5% – 0,4%) annuo. Poiché la banca chiede lo 0,5% annuo, sia *X* che *Y* possono risparmiare lo 0,3% annuo [= (1,1 – 0,5)/2]. Lo *swap* dovrebbe consentire a *X* di prendere in prestito dollari al 9,3% (= 9,6% – 0,3%) annuo e a *Y* di prendere in prestito yen al 6,2% (= 6,5% – 0,3%) annuo. L'accordo appropriato è pertanto quello mostrato nella Figura s7.2. Tutto il rischio di cambio viene sostenuto dalla banca.

7.14. Un *currency swap* ha una vita residua di 15 mesi. In base agli accordi presi al momento della negoziazione del contratto, gli interessi al 10% su £20 milioni vengono scambiati una volta all'anno con gli interessi al 6% su \$30 milioni. Attualmente, la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio è piatta al livello del 7% nel Regno Unito e al livello del 4% negli

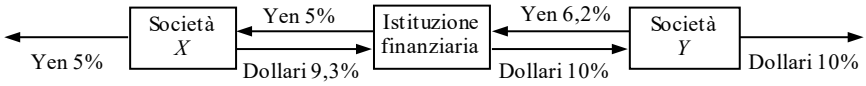


Figura s7.2 *Swap* su valute.

Stati Uniti. Entrambi i tassi d'interesse sono composti annualmente. Il tasso di cambio corrente è pari a \$1,5500 per sterlina.

(a) Qual è il valore corrente del *currency swap* per la parte che paga in sterline?

(b) Qual è il suo valore per la parte che paga in dollari?

(a) Lo *swap* comporta lo scambio di interessi in sterline per £2,0 (= £20 × 0,10) milioni contro interessi in dollari per \$1,8 (= \$30 × 0,06) milioni. Alla fine dello *swap* viene anche scambiato il capitale.

Il valore dell'obbligazione in sterline sottostante lo *swap* è pari a £22,182 milioni:

$$\frac{£2,0}{(1,07)^{1/4}}+\frac{£22,0}{(1,07)^{5/4}}=£22,182.$$

Il valore dell'obbligazione in dollari sottostante lo *swap* è pari a \$32,061 milioni:

$$\frac{\$1,8}{(1,04)^{1/4}}+\frac{\$31,8}{(1,04)^{5/4}}=\$32,061.$$

Pertanto il valore dello *swap* per la parte che paga in sterline è pari a −\$2,322 milioni:

$$\$32,061 - 22,182 \times \$1,55 = -\$2,322.$$

Lo stesso risultato può essere ottenuto anche considerando lo *swap* come portafoglio di contratti *forward*. I tassi d'interesse (composti continuamente) in sterline e in dollari sono pari al 6,766% [= ln(1 + 7%)] e al 3,922% [= ln(1 + 4%)] annuo. I tassi di cambio *forward* a 3 mesi e a 15 mesi sono pari a

$$\$1,55 \times e^{(0,03922-0,06766)\times 0,25} = \$1,5390$$

$$\$1,55 \times e^{(0,03922-0,06766)\times 1,25} = \$1,4959.$$

Pertanto, per la parte che paga in sterline, il valore dei due contratti *forward* corrispondenti allo scambio degli interessi è pari a −\$1,2656 milioni e a −\$1,1347 milioni:

$$(\$1,8 - 2,0 \times \$1,5390) \times e^{-0,03922\times 0,25} = -\$1,2656$$

$$(\$1,8 - 2,0 \times \$1,4959) \times e^{-0,03922\times 1,25} = -\$1,1347.$$

Il valore del contratto *forward* corrispondente allo scambio del capitale è di

$$(\$30 - 20 \times \$1,4959) \times e^{-0,03922\times 1,25} = +\$0,0787.$$

Il valore dello *swap* per la parte che paga in sterline è pari a –\$2,322 milioni:

$$-\$1,2656 - \$1,1347 + \$0,0787 = -\$2,322.$$

È lo stesso risultato ottenuto in precedenza.

(b) Il valore dello *swap* per la parte che paga in dollari è pari a +\$2,322 milioni.

7.15. Spiegate quali sono le principali differenze tra il rischio di credito e il rischio di mercato a cui ci si espone con uno *swap*.

Il rischio di credito nasce dalla possibilità d'insolvenza della controparte. Il rischio di mercato deriva dai movimenti delle variabili di mercato, quali i tassi d'interesse e i tassi di cambio.

Il rischio di credito di uno *swap* dipende anche dal valore delle variabili di mercato. La posizione di una società in uno *swap* regolato in via bilaterale è soggetta a rischio di credito solo se il valore dello *swap* per la società è positivo.

7.16. Il tesoriere di una società vi dice che si è appena finanziato per 5 anni a un tasso fisso del 5,2%. Il tesoriere vi spiega che ha ottenuto questo tasso finanziandosi al Sofr a 6 mesi + 150 punti base e quindi entrando in uno *swap* in cui riceve il Sofr a 6 mesi e paga il 3,7%. Aggiunge inoltre che ciò è stato possibile perché la sua società aveva un vantaggio comparato nel mercato del variabile. Cos'è che il tesoriere ha trascurato?

Il tasso che il tesoriere ritiene fisso non è proprio fisso. Se il merito di credito peggiora, la sua società non sarà più in grado di rinnovare il suo finanziamento al *reference rate* + 150 punti base. Il tasso effettivo a cui si finanzierà risulterà allora maggiore. Supponiamo, ad esempio, che lo *spread* rispetto al *reference rate* aumenti da 150 a 200 punti base. In tal caso il tasso passivo passerà dal 5,2% al 5,7% annuo.

7.17. Una banca entra in un *interest rate swap*, con una controparte non-finanziaria, in cui paga il 3% e riceve il variabile. Lo *swap* viene regolato in via bilaterale, non è assistito da garanzie e rappresenta l'unico contratto negoziato tra le parti.

(a) Qual è il rischio di credito a cui si espone la banca?

(b) Il rischio di credito è maggiore quando la *yield curve* è inclinata positivamente o quando è inclinata negativamente? Spiegate la vostra risposta.

(a) All'origine, il contratto ha un valore pressoché nullo. Col passare del tempo, è probabile che il valore del contratto si modifichi. Se la controparte fallisce e il valore del contratto è positivo per la banca, è probabile che la banca subisca una perdita.

(b) Se la *yield curve* è inclinata positivamente, ci si aspetta che i primi scambi abbiano un valore negativo per la banca (che paga il fisso e riceve il variabile) e che i successivi abbiano invece un valore positivo. Di conseguenza ci si aspetta che, col passare del tempo, il contratto assuma un valore positivo per la banca. Pertanto, la sua esposizione creditizia è relativamente alta.

Se la *yield curve* è inclinata negativamente, ci si aspetta che i primi scambi abbiano un valore positivo per la banca e che i successivi abbiano invece un valore negativo. Di conseguenza ci si aspetta che, col passare del tempo, il contratto assuma un valore negativo per la banca. Pertanto, la sua esposizione creditizia è relativamente bassa.

7.18. Alle società *X* e *Y* sono stati offerti i seguenti tassi per investimenti di $5 milioni a 10 anni:

	Tasso fisso	*Tasso variabile*
Società X	8,0%	Sofr 3m
Società Y	8,8%	Sofr 3m

La società *X* vuole investire a tasso fisso mentre la società *Y* vuole investire a tasso variabile. Costruite uno *swap* che renda lo 0,2% annuo netto alla banca che funge da intermediario e che sia ugualmente attraente per ciascuna delle due società.

Lo spread tra i tassi d'interesse offerti alle società *X* e *Y* è pari allo 0,8% annuo per gli investimenti a tasso fisso e allo 0% per gli investimenti a tasso variabile. Ciò vuol dire che il beneficio complessivo apparente per le parti coinvolte nello swap è pari allo 0,8% annuo.

Di quest'importo, lo 0,2% andrà alla banca. Resta lo 0,3% sia per *X* sia per *Y*. In altri termini, la società *X* dovrebbe essere in grado di aumentare di 30 punti base il tasso di rendimento del suo investimento a tasso fisso e la società *Y* dovrebbe essere in grado di aumentare di 30 punti base il tasso di rendimento del suo investimento a tasso variabile.

Lo *swap* richiesto è mostrato nella Figura s7.3. La società *X* investe al Sofr a 3 mesi e, mediante lo *swap*, paga il Sofr a 3 mesi e riceve l'8,3% annuo. Il rendimento complessivo del suo investimento è quindi pari all'8,3% (= 8,0% + 0,3%) annuo. La società *Y* investe all'8,8%

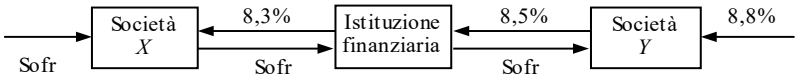


Figura s7.3 *Swap* su tassi d'interesse.

annuo e, mediante lo *swap*, paga l'8,5% annuo e riceve il Sofr a 3 mesi. Il rendimento complessivo del suo investimento è quindi pari al Sofr a 3 mesi + 0,3% (= 8,8% − 8,5%). La banca incassa lo 0,2% (= 8,5% − 8,3%) annuo, mentre i pagamenti variabili si compensano. Si suppone che la società *X* possa continuare a investire al Sofr a 3 mesi, senza *spread*, per tutta la durata dello *swap*.

7.19. Un'istituzione finanziaria è entrata in uno *swap* con la società *X* in cui riceve il 4% annuo e paga l'*effective federal funds rate* (Effr) su un capitale di $10 milioni per 5 anni. I pagamenti vengono effettuati ogni 6 mesi. Il tasso variabile applicabile a ciascun semestre viene calcolato capitalizzando gli Effr giornalieri osservati nel semestre stesso. In particolare, l'Effr a 6 mesi relativo al secondo semestre del 3° anno è risultato pari al 3% annuo.

Supponete che la società *X* fallisca alla sesta data di pagamento, ossia alla fine del 3° anno, immediatamente prima dello scambio dei pagamenti. Al momento dell'insolvenza, i tassi Effr *forward* a 6 mesi sono pari al 2% annuo per tutti i semestri residui e gli *OIS spot zero rates* basati sul Sofr sono pari all'1,8% annuo per tutte le scadenze. Gli OIS *spot zero rates* sono composti continuamente, mentre gli altri tassi sono composti semestralmente. Qual è la perdita subìta dall'istituzione finanziaria, supponendo che non siano state prestate garanzie e che il tasso di recupero sia nullo?

L'istituzione finanziaria si è impegnata a pagare $150.000 (= 0,5 × 3% × $10 milioni) alla fine del 3° anno in cambio di $200.000 (= 0,5 × 4% × $10 milioni). La perdita immediata è di $50.000 (= $200.000 − $150.000).

Per determinare il valore dello *swap* al momento dell'insolvenza, supponiamo che i tassi *forward* si realizzino (i tassi Effr *forward* a 6 mesi sono pari al 2% annuo per tutti i semestri residui). Possiamo quindi supporre che ognuno dei restanti pagamenti a tasso variabile sia pari a $100.000 (= $10.000.000 × 0,5 × 0,02). Pertanto, il pagamento semestrale netto che l'istituzione finanziaria avrebbe ricevuto è pari a $100.000 (= $200.000 – $100.000). Ne segue che l'insolvenza costa all'istituzione finanziaria la perdita dei seguenti incassi:

3° anno:	$50.000
3½° anno:	$100.000
4° anno:	$100.000
4½° anno:	$100.000
5° anno:	$100.000.

Attualizzando questi pagamenti al 3° anno, in base ai tassi OIS composti continuamente (1,8% annuo), si ottiene un costo per l'insolvenza pari a $441.120.

7.20. Una banca è entrata in un *currency swap* a 10 anni con la società *Y*. In base agli accordi presi, riceve interessi al 3% annuo in franchi svizzeri e paga interessi all'8% annuo in dollari statunitensi. I pagamenti per interessi vengono scambiati una volta all'anno. I capitali scambiati sono pari a $7 milioni e a 10 milioni di franchi. Supponete che la società *Y* fallisca alla fine del 6° anno quando il tasso di cambio è di $0,80 per franco. Qual è la perdita subìta dalla banca? Supponete che alla fine del 6° anno i tassi d'interesse, per tutte le scadenze, siano pari al 3% annuo in franchi svizzeri e all'8% annuo in dollari statunitensi. Tutti i tassi d'interesse sono composti annualmente.

La relazione tra tassi di cambio *spot* e *forward* è

TAVOLA s7.1 Effetto dell'insolvenza sui flussi di cassa.

Anno	*Pagamento in dollari*	*Pagamento in franchi svizzeri*	*Tasso di cambio forward*	*Equivalente in dollari del pagamento in franchi svizzeri*	*Flussi di cassa persi*
6	560.000	300.000	0,8000	240.000	−320.000
7	560.000	300.000	0,8388	251.600	−308.400
8	560.000	300.000	0,8796	263.900	−296.100
9	560.000	300.000	0,9223	276.700	−283.300
10	7.560.000	10.300.000	0,9670	9.960.100	2.400.100

$$F_0 = S_0\left(\frac{1+r}{1+r_f}\right)^T$$

dove F_0 è il tasso di cambio *forward*, S_0 è il tasso di cambio *spot*, r è il tasso d'interesse interno privo di rischio, r_f è il tasso d'interesse estero privo di rischio e T è la vita residua.

Dato che $r = 0{,}08$ e $r_f = 0{,}03$, i tassi di cambio alla fine del 6° anno sono

spot: \$0,8000
forward a 1 anno: \$0,8388
forward a 2 anni: \$0,8796
forward a 3 anni: \$0,9223
forward a 4 anni: \$0,9670.

L'effetto dell'insolvenza sui flussi di cassa della società, misurati in dollari, è stato calcolato nella Tavola s7.1.

Attualizzando alla fine del 6° anno le cifre indicate nell'ultima colonna, a un tasso d'interesse dell'8% annuo, il costo dell'insolvenza risulta pari a \$680.000.

Si noti che, se questo fosse l'unico contratto della società *Y*, non avrebbe senso che la società fallisca alla fine del 6° anno, dato che, a quella data, il saldo dei pagamenti è a suo favore. In realtà, è probabile che la società *Y* fallisca per motivi non collegati allo *swap*. In tal caso, è probabile che i pagamenti relativi allo *swap* vengano interrotti al momento della dichiarazione di fallimento.

7.21. Alle società *A* e *B* vengono offerti i seguenti tassi d'interesse annui (aggiustati per tener conto delle differenze fiscali):

	A	*B*
Dollari statunitensi	variabile + 0,5%	variabile + 1%
Dollari canadesi	5%	6,5%

Supponete che la società *A* voglia prendere in prestito dollari statunitensi a tasso variabile e che la società *B* voglia prendere in prestito dollari canadesi a tasso fisso. Un'istituzione finanziaria è disposta a organizzare uno *swap* in cambio di uno *spread* di 50 punti base all'anno. Se lo *swap* deve essere ugualmente attraente sia per *A* che per *B*, quali tassi d'interesse le due società finiranno per pagare?

La società *A* ha un vantaggio comparato nel mercato del fisso in dollari canadesi. La società *B* ha un vantaggio comparato nel mercato del variabile in dollari statunitensi. Ma la società *A* vuole un prestito in dollari statunitensi a tasso variabile e la società *B* vuole un prestito in dollari canadesi a tasso fisso. C'è quindi spazio per uno *swap*.

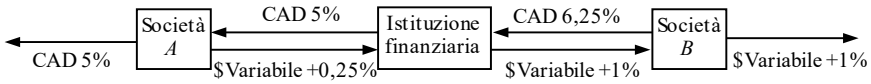


Figura s7.4 *Swap* su valute.

Il differenziale tra i tassi variabili in dollari statunitensi è pari allo 0,5% annuo e il differenziale tra i tassi fissi in dollari canadesi è dell'1,5% annuo. La differenza tra i differenziali è dell'1% annuo. Pertanto, il guadagno potenziale complessivo per le parti coinvolte nello *swap* è dell'1% annuo, ossia di 100 punti base.

Se l'intermediario finanziario chiede 50 punti base, sia la società *A* che la società *B* possono ridurre il costo del finanziamento di 25 punti base ciascuna. Pertanto, si può costruire uno *swap* in cui *A* riceve dollari statunitensi al variabile + 0,25% annuo e *B* riceve dollari canadesi al 6,25% annuo. Lo *swap* è mostrato nella Figura s7.4.

I capitali vanno nella direzione opposta a quella delle frecce all'inizio dello *swap* e nella stessa direzione delle frecce alla fine dello *swap*. L'istituzione finanziaria è esposta a un rischio di cambio che può essere coperto mediante contratti *forward*.

7.22. La banca che ha agito da intermediario per lo *swap* della Figura 7.11 copre i suoi rischi di cambio utilizzando dei contratti *forward*. Ritenete probabile che il suo *spread* risulti in media maggiore oppure minore di 20 punti base? Spiegate la vostra risposta.

La banca dovrà comprare l'1,1% del capitale in dollari australiani, sul mercato *forward*, per ciascun anno di vita dello *swap*. Dato che i tassi d'interesse in dollari australiani sono più alti dei tassi d'interesse in dollari statunitensi, il dollaro australiano quota a sconto sul mercato *forward*. Ciò vuol dire che i dollari australiani acquistati per il 2° anno sono meno cari di quelli acquistati per il 1° anno, e così via. Questa situazione gioca a favore della banca, per cui il suo *spread* sarà sempre maggiore di 20 punti base.

7.23. «Le società non-finanziarie con elevati rischi di credito sono quelle che non hanno accesso diretto ai mercati a tasso fisso. È probabile che in uno *swap* su tassi d'interesse esse paghino il tasso fisso e ricevano il tasso variabile». Supponete che quest'affermazione sia vera. Credete che ciò faccia aumentare o diminuire la rischiosità del portafoglio di *swaps* detenuto da un'istituzione finanziaria? Ipotizzate che sia più probabile che le società falliscano quando i tassi d'interesse sono alti.

Si considerino due *interest rate swaps* negoziati da una banca con le società *X* e *Y*. Supponiamo che *X* paghi il fisso e riceva il variabile e che *Y* paghi il variabile e riceva il fisso.

L'affermazione riportata tra virgolette suggerisce che in genere *X* avrà un merito di credito inferiore a quello di *Y*. (La società *X* potrebbe essere una società con *rating* BBB che ha difficoltà ad accedere direttamente ai mercati a tasso fisso; la società *Y* potrebbe essere una società con *rating* AAA che non ha difficoltà ad accedere sia ai mercati a tasso fisso che a quelli a tasso variabile). Presumibilmente, la società *X* desidera prendere in prestito denaro a tasso fisso e la società *Y* a tasso variabile.

L'istituzione finanziaria realizzerà una perdita se la società *Y* fallisce quando i tassi d'interesse sono alti o se la società *X* fallisce quando i tassi d'interesse sono bassi. Questi eventi sono relativamente improbabili dato che (i) è improbabile che *Y* fallisca, quali che siano i tassi d'interesse, e (ii) le insolvenze sono meno probabili quando i tassi d'interesse sono bassi. Per fini illustrativi, supponiamo che le probabilità dei vari eventi siano quelle riportate nella Tavola s7.2.

La probabilità di perdita è pari a

$$0{,}001 \times 0{,}7 + 0{,}010 \times 0{,}3 = 0{,}0037.$$

TAVOLA s7.2 Probabilità d'insolvenza e livello dei tassi d'interesse.

insolvenza di *Y*:	0,001;
insolvenza di *X*:	0,01;
tassi alti al momento dell'insolvenza:	0,7;
tassi bassi al momento dell'insolvenza:	0,3.

Se i ruoli di *X* e *Y* nello *swap* fossero invertiti, la probabilità di perdita sarebbe pari a

$$0{,}001 \times 0{,}3 + 0{,}010 \times 0{,}7 = 0{,}0073.$$

Se si ipotizza che le insolvenze siano più probabili quando i tassi d'interesse sono alti, l'argomentazione svolta dimostra che l'affermazione riportata tra virgolette ha l'effetto di ridurre il rischio del portafoglio *swap* di un'istituzione finanziaria. Vale la pena di notare che l'ipotesi secondo cui le insolvenze sono più probabili nel caso di tassi d'interesse alti è da verificare. Quest'ipotesi si basa sul fatto che i tassi d'interesse alti spesso portano a difficoltà finanziarie per le imprese. Tuttavia, i tassi d'interesse sono spesso bassi durante le recessioni – ed è durante le recessioni che molte imprese falliscono.

7.24. Perché, per una banca, la perdita attesa dall'insolvenza di una controparte su un *interest rate swap* è inferiore alla perdita attesa dall'insolvenza della stessa controparte su un prestito con uguale valore nominale? Supponete che lo *swap* venga regolato in via bilaterale, che non esistano altri contratti negoziati tra le parti e che lo *swap* e il prestito non siano assistiti da alcuna garanzia.

Negli *swaps* su tassi d'interesse, l'esposizione dipende dalla differenza tra il tasso d'interesse fisso e il tasso d'interesse variabile. Non vi è alcuna esposizione per quanto riguarda il capitale nozionale dello *swap*. Nei prestiti, l'intero valore nominale può essere perso.

7.25. Una banca ritiene che le sue attività non siano in linea con le passività. La banca raccoglie depositi a tasso variabile e concede prestiti a tasso fisso. Come si possono utilizzare gli *swaps* per eliminare il rischio d'interesse?

La banca paga il variabile sui depositi e riceve il fisso sui prestiti. Questo rischio può essere compensato entrando in *swaps* su tassi d'interesse (con controparti bancarie o societarie) in cui si paga il fisso e si riceve il variabile.

7.26. Spiegate come valutereste un *currency swap* in cui si riceve un tasso variabile nella valuta *A* e si paga un tasso fisso nella valuta *B*.

I pagamenti variabili nella valuta *A* possono essere valutati (i) supponendo che si realizzino i tassi *forward* e (ii) attualizzando gli importi in base ai tassi appropriati nella valuta *A*. Sia V_A il valore dei pagamenti variabili, espresso nella valuta *A*.

I pagamenti fissi nella valuta *B* possono essere valutati attualizzandoli in base ai tassi appropriati nella valuta *B*. Sia V_B il valore dei pagamenti fissi, espresso nella valuta *B*.

Se *Q* è il numero di unità della valuta *A* per un'unità della valuta *B*, il valore dello *swap* espresso nella valuta *A* è $V_A - QV_B$. In alternativa, il valore dello *swap* espresso nella valuta *B* è $V_A/Q - V_B$.

7.27. I tassi OIS sono pari al 3,4% (composto annualmente) per tutte le scadenze. Qual è il valore corrente di un OIS a 2 anni, con capitale nozionale di \$100 milioni e pagamenti annuali, in cui si riceve il 3,0% (composto annualmente) e si paga il Sofr a 1 anno?

Il valore corrente dell'OIS è pari a −\$760.974:

$$\$100.000.000 \times (0{,}030 - 0{,}034) \times \left[\frac{1}{1+0{,}034} + \frac{1}{(1+0{,}034)^2} \right] = -\$760.974.$$

7.28. Un'istituzione finanziaria è entrata in uno *swap*, con capitale nozionale di \$100 milioni e vita residua di 7,5 mesi, in cui paga ogni 3 mesi il 3% annuo (composto trimestralmente) e riceve il Sofr a 3 mesi. I tassi Sofr a 1,5; 4,5 e 7,5 mesi sono pari, rispettivamente, al 2,8%, 3,0% e 3,1% (composti continuamente). Il Sofr osservato negli ultimi 1,5 mesi è pari al 2,7% (composto continuamente). Qual è il valore corrente dello *swap*?

I tassi da utilizzare per stimare i tre pagamenti variabili, composti continuamente, sono pari, rispettivamente, al 2,75%, 3,10% e 3,25%:

$$(2{,}7\% \times 1{,}5 + 2{,}8\% \times 1{,}5)/3 = 2{,}75\%;$$

$$(3{,}0\% \times 4{,}5 - 2{,}8\% \times 1{,}5)/3 = 3{,}10\%;$$

$$(3{,}1\% \times 7{,}5 - 3{,}0\% \times 4{,}5)/3 = 3{,}25\%.$$

I tassi equivalenti (composti trimestralmente) sono pari, rispettivamente, al 2,7595%, 3,1120% e 3,2632%:

$$4 \times (e^{2{,}75\%/4} - 1) = 2{,}7595\%;$$

$$4 \times (e^{3{,}10\%/4} - 1) = 3{,}1120\%;$$

$$4 \times (e^{3{,}25\%/4} - 1) = 3{,}2632\%.$$

Il valore attuale dei tre scambi tra interessi fissi e variabili è pari a −\$59.921, +\$27.698, +\$64.547:

$$\$100.000.000 \times [(2{,}7595\% - 3{,}00\%)/4\ e^{-2{,}8\% \times 1{,}5/12}] = -\$59.921;$$

$$\$100.000.000 \times [(3{,}1120\% - 3{,}00\%)/4\ e^{-3{,}0\% \times 4{,}5/12}] = +\$27.698;$$

$$\$100.000.000 \times [(3{,}2632\% - 3{,}00\%)/4\ e^{-3{,}1\% \times 7{,}5/12}] = +\$64.547;$$

Pertanto, il valore corrente dello *swap* è pari a \$32.323:

$$-\$59.921 + \$27.698 + \$64.547 = \$32.323.$$

7.29. Supponete che le società *A* e *B* possano negoziare *swaps* ai tassi riportati nella Tavola 7.4.

(a) La società *A* può finanziarsi al 3,45% annuo per 3 anni. Qual è il tasso variabile che pagherebbe se utilizzasse uno *swap* per trasformare la provvista da fisso a variabile?

(b) La società *B* può finanziarsi al Sofr a 3 mesi + 0,75% annuo per 5 anni. Qual è il tasso fisso che pagherebbe se utilizzasse uno *swap* per trasformare la provvista da variabile a fisso?

(c) Spiegate a quale rischio la società *B* va incontro se non ha negoziato una «linea di credito per l'erogazione di finanziamenti rinnovabili» (*note issuance facility*).

(a) La società *A* può entrare in uno *swap* a 3 anni in cui paga il *reference rate* e riceve il 3,05%. Può quindi trasformare la provvista al 3,45% in provvista al *reference rate* + 0,40% (= 3,45% – 3,05%).

(b) La società *B* può entrare in uno *swap* a 5 anni in cui paga il 3,30% e riceve il *reference rate*. Può quindi trasformare la provvista al *reference rate* + 0,75% in provvista al 4,05% (= 3,30% + 0,75%).

(c) Il rischio a cui la società *B* va incontro è il «rischio di rinnovo» (*rollover risk*). Se non ha negoziato una *note issuance facility*, la società *B* si assume il rischio che lo *spread* da pagare oltre al *reference rate* possa aumentare col passare del tempo.

7.30. Negli *swaps* a 3 anni con decorrenza immediata, pagamenti annuali e valore corrente nullo, si scambia un tasso fisso del 3,2% con l'*effective federal funds rate* (Effr). Il tasso variabile applicato in ciascun anno viene calcolato capitalizzando gli Effr giornalieri osservati nell'anno stesso. I tassi Effr *forward* a 1 anno relativi al primo e al secondo anno sono pari, rispettivamente, al 3% e al 3,2%. Gli OIS *spot zero rates* basati sul Sofr a 1, 2 e 3 anni sono pari, rispettivamente, al 2,5%, 2,7% e 2,9%.

(a) Qual è il tasso Effr *forward* corrente a 1 anno tra 2 anni?

(b) Qual è il valore corrente di uno *swap* a 3 anni, con capitale nozionale di $100 milioni, in cui si riceve annualmente il 4% e si paga l'Effr a 1 anno?

Tutti i tassi sono composti annualmente.

(a) Lo *swap* a 3 anni, con un tasso fisso, s_K, pari al 3,2%, ha un valore corrente nullo. Supponiamo che lo *swap* abbia un capitale nozionale unitario. Per la parte che paga il fisso, il valore attuale del primo pagamento è pari a

$$\frac{R_{\text{Effr}} - s_K}{(1+R_{0,1})^1} = \frac{0{,}03 - 0{,}032}{(1+0{,}025)^1} = -0{,}0019512.$$

Il valore attuale del secondo pagamento è pari a

$$\frac{R_{F_{1,2}} - s_K}{(1+R_{0,2})^2} = \frac{0{,}032 - 0{,}032}{(1+0{,}027)^2} = 0.$$

Il valore attuale del terzo pagamento è pari a

$$\frac{R_{F_{2,3}} - s_K}{(1+R_{0,3})^3} = \frac{R_{F_{2,3}} - 0{,}032}{(1+0{,}029)^3}.$$

Dato che lo *swap* ha un valore corrente nullo, si ha

$$-0{,}0019512 + 0 + \frac{R_{F_{2,3}} - 0{,}032}{(1+0{,}029)^3} = 0$$

da cui

$$R_{F_{2,3}} = 0{,}0019512 \times (1+0{,}029)^3 + 0{,}032 = 0{,}034126.$$

Pertanto, il tasso Effr *forward* corrente a 1 anno tra 2 anni è pari al 3,4126%.

(b) Il valore corrente di uno *swap* a 3 anni, con capitale nozionale di $100 milioni, in cui si riceve annualmente il 4%, invece del 3,2%, e si paga l'Effr a 1 anno consente di incassare ogni anno un importo aggiuntivo di $800.000 [= $100.000.000 × (0,04 − 0,032)] rispetto al corrispondente *swap* con valore nullo.

Pertanto, il valore corrente dello *swap* a 3 anni con tasso fisso del 4% è pari a

$$\frac{\$800.000}{(1+0{,}025)^1} + \frac{\$800.000}{(1+0{,}027)^2} + \frac{\$800.000}{(1+0{,}029)^3} = \$2.273.226.$$

7.31. Un'istituzione finanziaria è entrata in uno *swap* in cui paga il 3,6% annuo e riceve l'*effective federal funds rate* (Effr), su un capitale nozionale di $100 milioni. I pagamenti vengono effettuati ogni 3 mesi. Il tasso variabile applicabile a ciascun trimestre viene calcolato capitalizzando gli Effr giornalieri osservati nel trimestre stesso.

Lo *swap* ha una vita residua di 14 mesi e il prossimo scambio di pagamenti avverrà tra 2 mesi. Il tasso da utilizzare per stimare il primo pagamento variabile, ottenuto combinando

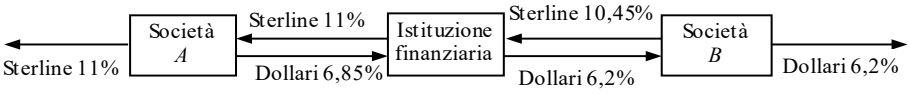


Figura s7.5 *Currency swap*.

gli Effr già osservati nell'ultimo mese con i tassi *forward* per i prossimi 2 mesi, è pari al 3,2% annuo. I tassi Effr *forward* a 3 mesi relativi ai quattro trimestri successivi sono pari al 4% annuo.

Gli OIS *spot zero rates* basati sul Sofr sono pari al 3,8% annuo per tutte le scadenze. Gli OIS *spot zero rates* sono composti continuamente, mentre gli altri tassi sono composti trimestralmente. Qual è il valore corrente dello *swap* per l'istituzione finanziaria?

Il valore corrente dello *swap*, con pagamenti trimestrali e vita residua di 14 mesi, è pari alla somma algebrica dei valori correnti, V_i (i = 1, ..., 5), di 5 *one-period* OISs sull'Effr, il primo dei quali ha un periodo di riferimento già iniziato:

$$V_1 = \$100.000.000 \times (0{,}032 - 0{,}036) / 4 \times e^{-0{,}038\times 2/12} = -\$99.369.$$

$$V_2 = \$100.000.000 \times (0{,}040 - 0{,}036) / 4 \times e^{-0{,}038\times 5/12} = +\$98.429.$$

$$V_3 = \$100.000.000 \times (0{,}040 - 0{,}036) / 4 \times e^{-0{,}038\times 8/12} = +\$97.498.$$

$$V_4 = \$100.000.000 \times (0{,}040 - 0{,}036) / 4 \times e^{-0{,}038\times 11/12} = +\$96.577.$$

$$V_5 = \$100.000.000 \times (0{,}040 - 0{,}036) / 4 \times e^{-0{,}038\times 14/12} = +\$95.664.$$

Pertanto, il valore corrente dello *swap* è pari a

$$V_{swap} = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5 = -\$99.369 + \$98.429 + \$97.498 + \$96.577 + \$95.664$$
$$= \$288.799.$$

7.32. La società *A*, un'impresa manifatturiera inglese, vuole finanziarsi in dollari a tasso fisso e la società *B*, una multinazionale statunitense, vuole finanziarsi in sterline a tasso fisso. Alle due società sono stati offerti i seguenti tassi d'interesse annui (aggiustati per tener conto delle differenze fiscali):

	Sterline	*Dollari*
Società A	11,0%	7,0%
Società B	10,6%	6,2%

Costruite un *currency swap* che renda 10 punti base annui netti all'intermediario finanziario e che produca un guadagno di 15 punti base annui per entrambe le società.

Lo *spread* tra i tassi d'interesse offerti ad *A* e a *B* è pari allo 0,4% (ossia a 40 punti base) per i prestiti in sterline e allo 0,8% (ossia a 80 punti base) per i prestiti in dollari. Pertanto, il beneficio complessivo per le parti coinvolte nello *swap* è pari a 40 (= 80 − 40) punti base. È quindi possibile costruire uno *swap* che consente alla banca di guadagnare 10 punti base e sia ad *A* che a *B* di pagare 15 punti base in meno di quanto pagherebbero se andassero direttamente sui mercati finanziari. Un possibile *swap* è mostrato nella Figura s7.5.

La società *A* prende in prestito dollari a un tasso effettivo del 6,85% annuo. La società *B* prende in prestito sterline a un tasso effettivo del 10,45% annuo. La banca guadagna uno *spread* di 10 punti base.

Il modo in cui funzionano i *currency swaps,* come questo, è il seguente. Si fissano i capitali nozionali, in dollari ed in sterline, in modo che risultino approssimativamente equivalenti (al tasso di cambio corrente). Questi capitali, nel momento in cui lo *swap* viene negoziato, vanno nella direzione opposta a quella delle frecce.

I pagamenti per interessi vanno nella stessa direzione delle frecce durante la vita dello *swap* ed i capitali nozionali vanno nella stessa direzione delle frecce alla fine della vita dello *swap*.

Si noti che la banca è esposta al rischio di cambio. Riceve 65 (= 685 – 620) punti base in dollari e paga 55 (= 1.100 – 1.045) punti base in sterline. Il rischio di cambio può essere coperto utilizzando i *forwards*.

7.33. Il tasso *swap* di uno *swap* a 5 anni con pagamenti semestrali è pari al 4%. Una società vuole entrare in uno *swap* in cui riceve il 4,2% annuo con pagamenti semestrali su un capitale nozionale di $10 milioni. La OIS *zero curve* è piatta al livello del 3,6%. Qual è il costo iniziale che la società dovrebbe sostenere per entrare nello *swap*? Tutti i tassi sono composti semestralmente. Supponete che i *bid-ask spreads* siano nulli.

Il valore corrente di uno *swap* a 5 anni, con capitale nozionale di $10 milioni, in cui si riceve ogni 6 mesi il 2,1% (= 4,2%/2), invece del 2% (= 4%/2), consente di incassare ogni semestre un importo aggiuntivo di $10.000 [= $10.000.000 × (0,021 − 0,02)] rispetto al corrispondente *swap* con valore nullo.

Il costo iniziale che la società dovrebbe sostenere per entrare nello *swap* a 5 anni con tasso fisso del 4,2% è pari a

$$\sum_{i=1}^{10} \frac{\$10.000}{(1+0{,}036/2)^i} = \$90.773.$$

Capitolo 8

Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8

8.1. Qual è stato il ruolo di GNMA (Ginnie Mae) nel mercato dei *mortgage-backed securities* che si è iniziato a sviluppare negli anni '70?

GNMA (Ginnie Mae) garantiva, in cambio di una commissione, il tempestivo pagamento di interessi e capitale sugli MBSs emessi da intermediari autorizzati e costituiti da mutui assicurati o garantiti da agenzie federali.

8.2. Cosa s'intende per *mezzanine tranche*?

La *mezzanine tranche* di un ABS è quella che "sta nel mezzo" tra la *senior tranche* e l'*equity tranche* quanto a «priorità nei rimborsi» (*seniority*). Pertanto, le perdite sul portafoglio sottostante vengono prima assorbite dall'*equity tranche*, poi dalla *mezzanine tranche* e infine dalla *senior tranche*.

8.3. Spiegate com'è strutturato un ABS.

L'ABS è un insieme di *tranches* create sulla base di un portafoglio di mutui o altre attività (prestiti, obbligazioni, *credit card receivables*, ecc.).

8.4. Spiegate com'è strutturato un'ABS CDO.

L'ABS CDO è un ABS creato sulla base delle *tranches* di un certo tipo (ad es. delle *tranches* con *rating* BBB) relative a un certo numero di ABSs.

8.5. Cosa s'intende per *waterfall*, nelle cartolarizzazioni?

Nelle cartolarizzazioni, la *waterfall* («cascata») è l'insieme delle regole che definiscono il modo in cui i pagamenti che affluiscono al portafoglio vengono canalizzati verso le *tranches*. Innanzitutto viene soddisfatta la *senior tranche*. L'eventuale eccedenza viene poi utilizzata per fornire alla *mezzanine tranche* il rendimento promesso. Quel che resta viene infine corrisposto all'*equity tranche*.

8.6. Cosa s'intende per «mutuo *subprime*» (*subprime mortgage*)?

I mutui *subprime* sono mutui che sono considerati significativamente più rischiosi della media perché il cliente non è considerato sufficientemente affidabile e/o il «rapporto tra l'importo del mutuo e il valore di mercato della casa» (*loan-to-value ratio*) è alto.

8.7. Perché l'allentamento del rigore nelle istruttorie bancarie per la concessione dei mutui ha portato all'aumento dei prezzi delle case, negli Stati Uniti, nel periodo 2000-6?

TAVOLA s8.1 Perdite assorbite dalle *tranches* di un'ABS CDO.

Perdite sulle attività in portafoglio	*Perdite sulla mezzanine tranche dell'ABS*	*Perdite sull'ABS CDO*		
		equity tranche	*mezzanine tranche*	*senior tranche*
12%	46,7%	100,0%	100,0%	17,9%
15%	66,7%	100,0%	100,0%	48,7%

Molta più gente è stata in grado di ottenere un mutuo per l'acquisto di una casa. L'aumento della domanda ha fatto lievitare i prezzi delle case.

8.8. **(a)** Cosa s'intende per «costi d'agenzia» (*agency costs*)?
(b) Qual è stato il ruolo dei costi d'agenzia nella crisi finanziaria del 2007-8?

(a) I «costi d'agenzia» (*agency costs*) sono costi che emergono quando gli interessi delle parti coinvolte in una relazione d'affari non sono perfettamente allineati tra loro.

(b) Come si è visto alla fine della Sezione 8.3, c'erano diversi soggetti i cui interessi non erano allineati: le banche che concedevano mutui ipotecari da girare ai creatori di prodotti strutturati (ABSs e ABS CDOs), gli intermediari immobiliari che valutavano le case in modo da compiacere le banche, i creatori di prodotti strutturati che avevano interesse a che il *rating* assegnato alle *tranches* fosse il più elevato possibile, le agenzie di *rating* che venivano pagate dagli emittenti delle obbligazioni e dei prodotti strutturati a cui assegnavano il *rating*, chi investiva in prodotti strutturati, i *traders* di prodotti strutturati e le banche per cui lavoravano.

8.9. In seguito alla crisi finanziaria del 2007-8, cos'è successo alle istituzioni finanziarie di maggiori dimensioni?

Alcune, come Lehman Brothers, sono fallite. Altre, come Goldman Sachs e Morgan Stanley, sono diventate *bank holding companies* con attività sia di *commercial banking* sia di *investment banking*.

8.10. Spiegate qual è il ruolo del Comitato di Basilea nella regolamentazione bancaria.

Il Comitato di Basilea riunisce rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di vigilanza bancaria. Definisce standard minimi internazionali per la regolamentazione e la vigilanza delle banche, che acquistano efficacia giuridica attraverso il recepimento nelle singole giurisdizioni.

8.11. Considerando i dati utilizzati per costruire la Tavola 8.1, calcolate le perdite sulla *mezzanine tranche* dell'ABS e le perdite su ciascuna delle tre *tranches* dell'ABS CDO quando le perdite sul portafoglio originario sono pari, rispettivamente, al
(a) 12%;
(b) 15%.

(a) Quando le perdite sul portafoglio originario sono pari al 12%, la *mezzanine tranche* dell'ABS subisce una perdita pari al 46,7% [= (12% – 5%)/15%] del valore nominale. La perdita del 46,7% sulla *mezzanine tranche* dell'ABS si traduce nella perdita del 100% sia per l'*equity tranche* sia per la *mezzanine tranche* dell'ABS CDO, che coprono rispettivamente il 10% e il 25% delle perdite sulla *mezzanine tranche* dell'ABS. Il restante 11,7% (= 46,7% – 10% – 25%) viene assorbito dalla *senior tranche* dell'ABS CDO. Questa perdita è pari al 17,9% (= 11,7% / 65%) del valore nominale della *senior tranche* dell'ABS CDO (Tavola s8.1).

(b) Quando le perdite sul portafoglio originario sono pari al 15%, la *mezzanine tranche* dell'ABS subisce una perdita pari al 66,7% [= (15% – 5%)/15%] del valore nominale. La perdita del 66,7% sulla *mezzanine tranche* dell'ABS si traduce nella perdita del 100% sia per l'*equity tranche* sia per la *mezzanine tranche* dell'ABS CDO, che coprono rispettivamente il 10% e il 25% delle perdite sulla *mezzanine tranche* dell'ABS. Il restante 31,7% (= 66,7% – 10% – 25%) viene assorbito dalla *senior tranche* dell'ABS CDO. Questa perdita è pari al 48,7% (= 31,7% / 65%) del valore nominale della *senior tranche* dell'ABS CDO (Tavola s8.1).

8.12. Perché si parla di «bolla immobiliare» (*real-estate bubble*) a proposito degli aumenti di prezzo fatti registrare dalle abitazioni negli anni 2000-7?

Si parla di «bolla immobiliare» perché la crescita dei prezzi delle abitazioni era causata dalla domanda di abitazioni da parte di gente che non era in grado di pagare i relativi mutui. La crescita dei prezzi non era quindi sostenibile.

8.13. Perché spesso, negli anni 2000-7, le istituzioni finanziarie non hanno verificato le informazioni fornite dai clienti prima di concedere i mutui?

Spesso, i mutui *subprime* sono stati cartolarizzati. La cosa più importante per la banca era se il mutuo poteva essere ceduto ad altri – e questo dipendeva soprattutto dal FICO *score* del cliente e dal *loan-to-value ratio* del mutuo.

8.14. Come mai il rischio delle ABS CDOs è stato sottovalutato dal mercato?

Gli investitori hanno sottovalutato quanto alta possa essere la *default correlation* in condizioni di mercato critiche. Inoltre, non hanno sempre ben compreso che le *tranches* sottostanti le ABS CDOs erano di solito molto «sottili» (*thin*), per cui o venivano completamente «cancellate» (*wiped out*) o restavano «intatte» (*untouched*). C'è stata purtroppo la tendenza a supporre che le *tranches* con un certo *rating* potessero essere assimilate a obbligazioni con lo stesso *rating*. Quest'ipotesi non è valida, per i motivi che sono stati appena menzionati.

8.15. **(a)** Come viene creata un'ABS CDO?
(b) Quali sono i motivi che inducono a creare le ABS CDOs?

(a) Di solito, l'ABS CDO viene creata sulla base delle *tranches* con *rating* BBB di un ABS.
(b) Spesso non si trova chi è disposto a comprare le *tranches* con *rating* BBB di un ABS.

8.16. Spiegate qual è l'effetto dell'aumento della *default correlation*
(a) sulla *senior tranche* di un ABS;
(b) sull'*equity tranche* di un ABS.

(a) Consideriamo la struttura riportata nella Figura 8.1. Supponiamo che il portafoglio sottostante l'ABS, con valore nominale di $100 milioni, sia costituito da 1.000 attività con valore nominale unitario di $0,1 milioni. La probabilità d'insolvenza di ogni attività è pari al 5% e il *recovery rate* è pari al 50%. Se così è, affinché venga intaccata la *senior tranche*, devono verificarsi più di 400 insolvenze, che determinerebbero una perdita complessiva maggiore di $20 (= 400 × $0,1 × 0,5) milioni. Se la *default correlation* è nulla, la probabilità di un simile evento è pressoché nulla. Col crescere della *default correlation*, aumenta la probabilità che si verifichino più di 400 insolvenze. Al limite, se la correlazione è perfetta e positiva, la probabilità che si verifichino 1.000 insolvenze è pari al 5%.
(b) Con l'aumentare della *default correlation*, l'*equity tranche* dell'ABS diventa meno rischiosa. Se la *default correlation* è bassa, è quasi certo che si verifichi qualche insolvenza che intacchi il valore dell'*equity tranche*. Col crescere della *default correlation*, diventa meno probabile che si verifichino perdite. Per capirne il motivo, si pensi al caso estremo in cui la *default correlation* è pari a 1. In questo caso, la probabilità che non ci sia alcuna

TAVOLA s8.2 Perdite assorbite dalle *tranches* di un'ABS CDO.

Perdite sulle attività in portafoglio	*Perdite sulla mezzanine tranche dell'ABS*	*Perdite sull'ABS CDO*		
		equity tranche	*mezzanine tranche*	*senior tranche*
2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6%	6,7%	66,7%	0,0%	0,0%
14%	60,0%	100,0%	100,0%	38,5%
18%	86,7%	100,0%	100,0%	79,5%

insolvenza, e che quindi anche l'*equity tranche* non subisca perdite, è pari al 95% (= 100% − 5%).

8.17. La Figura 8.3 mostra un'ABS CDO creata in base a un certo ABS. Confrontate la *tranche* AAA dell'ABS con la *tranche* AAA dell'ABS CDO. Qual è la più rischiosa? Spiegatene il motivo.

Come mostra la Tavola 8.1, se il tasso d'insolvenza è abbastanza elevato, la mezzanine *tranche* dell'ABS verrà interamente cancellata, per cui anche la *tranche* dell'ABS CDO con *rating* AAA verrà cancellata. Invece, nelle stesse circostanze, solo parte della *tranche* AAA dell'ABS verrà intaccata dalle perdite. Pertanto, la *tranche* AAA dell'ABS CDO è più rischiosa della *tranche* AAA dell'ABS.

8.18. Spiegate perché il *bonus* di fine anno viene considerato come una forma di remunerazione a breve termine.

Il *bonus* di fine anno viene considerato come una forma di remunerazione a breve termine perché rispecchia la *performance* realizzata nell'ultimo esercizio. Questa forma di remunerazione induce i *traders* e gli altri dipendenti della banca a concentrarsi sul prossimo *bonus*, con l'effetto che le loro decisioni vengono prese in un'ottica di breve periodo.

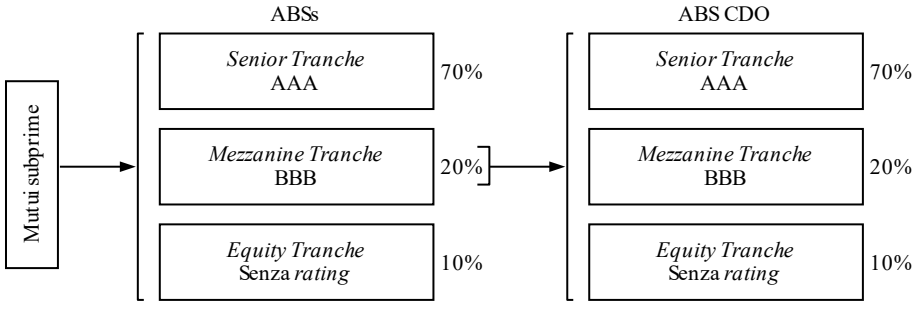
8.19. Considerando i dati utilizzati per costruire la Tavola 8.1, calcolate le perdite sulla *mezzanine tranche* dell'ABS e le perdite su ciascuna delle tre *tranches* dell'ABS CDO quando le perdite sul portafoglio originario sono pari, rispettivamente, al

(a) 2%;
(b) 6%;
(c) 14%;
(d) 18%.

(a) Se le perdite sul portafoglio originario sono pari al 2%, la *mezzanine tranche* dell'ABS non subisce perdite. Pertanto, nessuna *tranche* dell'ABS CDO subisce perdite (Tavola s8.2).

(b) Se le perdite sul portafoglio originario sono pari al 6%, la *mezzanine tranche* dell'ABS subisce una perdita pari al 6,7% [= (6% – 5%)/15%] del valore nominale. La perdita del 6,7% sulla *mezzanine tranche* dell'ABS si traduce nella perdita del 66,7% [= 6,7% / 10%] per l'*equity tranche* dell'ABS CDO, che copre fino al 10% delle perdite sulla *mezzanine tranche* dell'ABS. Le altre *tranche* dell'ABS CDO non subiscono perdite (Tavola s8.2).

(c) Se le perdite sul portafoglio originario sono pari al 14%, la *mezzanine tranche* dell'ABS subisce una perdita pari al 60,0% [= (14% – 5%)/15%] del valore nominale. La perdita del 60,0% sulla *mezzanine tranche* dell'ABS si traduce nella perdita del 100% sia per l'*equity tranche* sia per la *mezzanine tranche* dell'ABS CDO, che coprono rispettivamente il 10% e il 25% delle perdite sulla *mezzanine tranche* dell'ABS. Il restante 25% (= 60% – 10% – 25%) viene assorbito dalla *senior tranche* dell'ABS CDO. Questa perdita è pari al



La *mezzanine tranche* dell'ABS viene *repackaged* con altre *mezzanine tranches* per creare l'ABS CDO.

Figura s8.1 ABS CDO semplificata.

38,5% (= 25% / 65%) del valore nominale della *senior tranche* dell'ABS CDO (Tavola s8.2).

(d) Se le perdite sul portafoglio originario sono pari al 18%, la *mezzanine tranche* dell'ABS subisce una perdita pari al 86,7% [= (18% – 5%)/15%] del valore nominale. La perdita dell'86,7% sulla *mezzanine tranche* dell'ABS si traduce nella perdita del 100% sia per l'*equity tranche* sia per la *mezzanine tranche* dell'ABS CDO, che coprono rispettivamente il 10% e il 25% delle perdite sulla *mezzanine tranche* dell'ABS. Il restante 51,7% (= 86,7% – 10% – 25%) viene assorbito dalla *senior tranche* dell'ABS CDO. Questa perdita è pari al 79,5% (= 51,7% / 65%) del valore nominale della *senior tranche* dell'ABS CDO (Tavola s8.2).

8.20. Considerate la Figura 8.3. Supponete che la *senior tranche*, la *mezzanine tranche* e l'*equity tranche* dell'ABS e dell'ABS CDO rappresentino il 70%, il 20% e il 10% del capitale, invece dell'80%, 15%, 5% per l'ABS e del 65%, 25%, 10% per l'ABS CDO. Come cambiano i dati riportati nella Tavola 8.1?

Dopo le modifiche, l'ABS della Figura 8.3 assume la configurazione riportata nella Figura s8.1. La Tavola 8.1 si trasforma nella Tavola s8.3.

Se le perdite sui mutui *subprime* sono minori del 10% del valore nominale complessivo, la *mezzanine tranche* dell'ABS non subisce alcuna perdita. Lo stesso vale per tutte le *tranches* dell'ABS CDO. Se le perdite sui mutui *subprime* sono pari al 13%, la *mezzanine tranche* dell'ABS subisce una perdita del 15% [= (13% – 10%) / 20%]. Questo vuol dire che l'*equity tranche*, la *mezzanine tranche* e la *senior tranche* dell'ABS CDO perdono, rispettivamente, il 100%, il 25% [= (15% – 10%) / 20%] e lo 0% del capitale.

Se le perdite sui mutui *subprime* sono pari al 17%, la *mezzanine tranche* dell'ABS subisce una perdita del 35% [= (17% – 10%) / 20%]. Questo vuol dire che l'*equity tranche*, la *mezzanine tranche* e la *senior tranche* dell'ABS CDO perdono, rispettivamente, il 100%, il 100% e il 7,1% [= (35% – 10% – 20%) / 70%] del capitale.

Infine, se le perdite sui mutui *subprime* sono pari al 20%, la *mezzanine tranche* dell'ABS subisce una perdita del 50% [= (20% – 10%) / 20%]. Questo vuol dire che l'*equity tranche*, la *mezzanine tranche* e la *senior tranche* dell'ABS CDO perdono, rispettivamente, il 100%, il 100% e il 28,6% [= (50% – 10% – 20%) / 70%] del capitale.

8.21. "Le «ri-cartolarizzazioni» (*resecuritizations*) sono state mal concepite. Le *tranches* con *rating* AAA create in base alle *mezzanine tranches* degli ABSs sono caratterizzate da probabilità d'insolvenza maggiori delle *tranches* con *rating* AAA degli ABSs". Discutete questo punto di vista.

TAVOLA s8.3 Perdite assorbite dalle *tranches* di un'ABS CDO.

Perdite sul portafoglio di mutui subprime	*Perdite sulla mezzanine tranche dell'ABS*	*Perdite sull'ABS CDO*		
		equity tranche	*mezzanine tranche*	*senior tranche*
10%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13%	15,0%	100,0%	25,0%	0,0%
17%	35,0%	100,0%	100,0%	7,1%
20%	50,0%	100,0%	100,0%	28,6%

Quando le *tranches* con *rating* AAA degli ABSs cominciano a subire perdite, le *mezzanine tranches* devono essere state interamente «cancellate» (*wiped out*). Di conseguenza, la *tranche* con *rating* AAA dell'ABS CDO deve essere stata anch'essa cancellata.

Se i portafogli sottostanti i vari ABSs hanno gli stessi tassi d'insolvenza, deve essere allora vero che le *tranches* con *rating* AAA degli ABSs sono più sicure della *tranche* con *rating* AAA dell'ABS CDO.

Se invece c'è un'ampia dispersione dei tassi d'insolvenza, è possibile che la *tranche* con *rating* AAA dell'ABS CDO si comporti meglio di qualche *tranche* (ma non di tutte le *tranches*) con *rating* AAA degli ABSs sottostanti.

La *resecuritization* può aver successo solo se i tassi d'insolvenza dei portafogli degli ABSs sottostanti non sono molto correlati tra loro. L'approccio migliore sembrerebbe quello di ottenere quanta più diversificazione possibile nel portafoglio sottostante l'ABS. Allora, non ha senso procedere a una *resecuritization*.

8.22. Supponete che le *mezzanine tranches* di ABS CDOs simili a quello mostrato nella Figura 8.3 vengano utilizzate per creare, con una nuova cartolarizzazione, una cosiddetta CDO *squared*. Come nel caso delle *tranches* create in base agli ABSs della Figura 8.3, il 65% del capitale viene allocato a una *tranche* con *rating* AAA, il 25% a una *tranche* con *rating* BBB e il 10% all'*equity tranche*. Che livello devono raggiungere le perdite sulle attività sottostanti prima che i possessori della *tranche* AAA della CDO *squared* vedano intaccato il proprio capitale? Supponete che tutti i portafogli utilizzati per creare gli ABSs subiscano le stesse perdite in rapporto al capitale.

La *tranche* con *rating* AAA della CDO *squared* comincia a subire perdite quando le perdite sulla *mezzanine tranche* dell'ABS CDO utilizzata per creare la CDO *squared* superano il 35% (= 10% + 25%). Questo accade quando le perdite sulla *mezzanine tranche* dell'ABS utilizzata per creare l'ABS CDO sono pari al 18,75% (= 10% + 0,35 × 25%). A sua volta, questo si verifica quando le perdite sul portafoglio sottostante l'ABS sono pari al 7,8125% (= 5% + 0,1875 × 15%).

Capitolo 9
XVAs

9.1. Spiegate cosa s'intende per CVA e DVA.

L'«aggiustamento del valore del credito» (*credit value adjustment* - CVA) è la stima del valore attuale della perdita attesa dalla banca nell'eventualità che la controparte risulti insolvente. L'«aggiustamento del valore del debito» (*debit value adjustment* o *debt value adjustment* - DVA) è la stima del valore attuale del guadagno atteso dalla banca nell'eventualità che essa stessa risulti insolvente (il DVA della banca è uguale al CVA della controparte).

9.2. Spiegate il significato degli acronimi MVA e FVA.

L'«aggiustamento del valore dei margini» (*margin value adjustment* - MVA) misura il costo della provvista necessaria per finanziare i margini iniziali. L'«aggiustamento del valore della provvista» (*funding value adjustment* - FVA) tiene conto dei costi e dei benefici della provvista associati alle posizioni in derivati.

9.3. Spiegate il significato dell'acronimo KVA.

L'«aggiustamento per il capitale» (*capital value adjustment* - KVA) è il costo che viene attribuito a un contratto per tener conto dei requisiti di capitale aggiuntivi che il contratto comporta.

9.4. Spiegate cos'è il «periodo di grazia» (*cure period*) che viene utilizzato per il calcolo del CVA.



Di solito, si presume che la parte insolvente smetta di prestare garanzie (o si rifiuti di restituire le garanzie in eccesso) diversi giorni prima della risoluzione anticipata dei contratti. Il periodo in questione è chiamato «periodo di grazia» (*cure period* o *margin period of risk*).

9.5. Supponete che aumenti la probabilità d'insolvenza di una banca.
(a) Quali sono gli effetti sul DVA?
(b) Quali sono gli effetti sul conto economico della banca?



(a) Se la probabilità d'insolvenza di una banca aumenta, il DVA della banca aumenta.
(b) L'aumento del DVA si traduce in un aumento dell'utile netto (e quindi del patrimonio netto della banca). Quest'effetto sembra paradossale. Come può esserci un aumento automatico dell'utile netto della banca quando la banca diventa meno affidabile? La risposta è la seguente. Quando la banca diventa meno affidabile, aumenta il beneficio atteso dall'eventuale fallimento poiché si riduce il valore atteso delle passività.

Nel terzo trimestre del 2011, i *credit spreads* di Wells Fargo, JP Morgan, Citigroup, Bank of America e Morgan Stanley sono aumentati di 63, 81, 179, 266 e 328 punti base, rispettivamente. Di conseguenza, queste banche hanno riportato tra le componenti positive di reddito i profitti in termini di DVA, «sommergendo» (*swamping*) così altre voci del conto economico. I profitti e le perdite da DVA riconosciuti contabilmente sono esclusi dal calcolo del Common Equity Tier 1 (CET1), ai fini della determinazione del capitale regolamentare.

9.6. Spiegate in cosa consiste la diversità di opinioni tra economisti finanziari e gran parte dei *traders* riguardo al calcolo di MVA e FVA.

Secondo gli economisti finanziari, il costo dei margini è una funzione del loro rischio (che è piuttosto basso). Secondo molti operatori, il costo è pari al costo medio della provvista della banca.

9.7. Spiegate in cosa consiste la diversità di opinioni tra economisti finanziari e gran parte dei *traders* riguardo al calcolo del KVA.

Secondo molti operatori, se la banca entra in un contratto che richiede capitale regolamentare aggiuntivo, ci dovrebbe essere un aggiustamento per il capitale, ossia un KVA, tale da assicurare che il tasso di rendimento del capitale regolamentare aggiuntivo sia almeno pari a quello richiesto dagli azionisti. Secondo gli economisti finanziari, questa argomentazione non vale se il contratto è meno rischioso della media, per cui comporta una riduzione della rischiosità delle azioni e quindi del tasso di rendimento richiesto dagli azionisti.

9.8. Spiegate perché il *funding value adjustment* (FVA) può essere calcolato per un singolo contratto, senza considerare l'intero portafoglio, mentre ciò non è possibile per il *margin value adjustment* (MVA).

Il *funding value adjustment* (FVA) riguarda i margini di variazione. Il margine di variazione di un portafoglio è la somma dei margini di variazione dei singoli contratti presenti nel portafoglio (come si è visto nella nota 13 del Capitolo 9, quest'affermazione è valida solo in prima approssimazione quando si considera l'impatto delle insolvenze sulla provvista). Il *margin value adjustment* (MVA) riguarda i margini iniziali, che (almeno nel caso delle CCPs) vengono calcolati a livello di portafoglio, tenendo conto della sua composizione. Nota: nel caso dei contratti regolati in via bilaterale, il metodo regolamentare standard riconosce in modo semplificato le compensazioni tra i contratti del portafoglio, attraverso il rapporto tra costo di sostituzione netto e lordo. Anche lo Standard Initial Margin Model (SIMM) tiene conto delle compensazioni tra le posizioni.

9.9. Una banca compra un'opzione da un cliente. L'opzione non è assistita da garanzie e non ci sono altri contratti in essere con la stessa controparte. I valori attesi dell'opzione nel punto centrale degli anni 1, 2 e 3 sono pari, rispettivamente, a \$6, \$5 e \$4 milioni. La probabilità che la controparte fallisca in ciascuno dei tre anni è pari al 3%, mentre la probabilità che la banca fallisca in ciascuno dei tre anni è pari al 2%. Calcolate il CVA e il DVA della banca a fronte dell'opzione. Supponete che il *recovery rate* sia nullo e che i tassi d'interesse siano pari a 0.

Il CVA è pari a \$0,45 (= 0,03 × \$6 + 0,03 × \$5 + 0,03 × \$4) milioni. Il DVA è nullo, perché il valore dell'opzione è negativo per la controparte che l'ha venduta.

9.10. «In genere, l'impatto del DVA sulla volatilità degli utili è maggiore di quello del CVA». Spiegate quest'affermazione.

Il DVA di una banca dipende da un unico *credit spread* (quello della stessa banca), mentre il CVA dipende dai *credit spreads* di tutte le controparti della banca. Ci si può attendere che, in una certa data, i *credit spreads* di alcune controparti salgano e quelli di altre scendano, per cui

gli effetti sugli utili della banca si possono in una qualche misura compensare. Invece, l'impatto del DVA sulla volatilità degli utili è in genere maggiore, dato che il DVA è per sua natura maggiormente volatile.

9.11. Una società deve decidere se finanziarsi con azioni o con obbligazioni. In teoria,
(a) cosa dovrebbe succedere al tasso di rendimento atteso richiesto dagli azionisti se la società decide di finanziarsi emettendo nuove azioni?
(b) cosa dovrebbe succedere al tasso di rendimento atteso richiesto dagli azionisti se la società decide di finanziarsi emettendo nuove obbligazioni?

(a) Se la società decide di finanziarsi con azioni, le azioni diventano meno rischiose, per cui diminuisce il tasso di rendimento atteso richiesto dagli azionisti.
(b) Se la società decide di finanziarsi con obbligazioni, le azioni diventano più rischiose, per cui cresce il tasso di rendimento atteso richiesto dagli azionisti.

9.12. **(a)** Spiegate il significato del termine *netting*.
(b) Supponete che i contratti non siano assistiti da garanzie. Perché, di solito, il *netting* riduce il rischio di credito per entrambe le parti?
(c) In quali circostanze il *netting* non ha alcun effetto sul rischio di credito?

(a) Supponiamo che una banca e una certa controparte abbiano negoziato tra loro una serie di derivati, regolati in via bilaterale. In base al *master agreement*, i contratti prevedono quasi sempre l'applicazione della clausola del «saldo netto» (*netting*). Questa clausola fa sì che, in caso d'insolvenza, tutti i derivati in essere con la controparte insolvente vengano considerati come un unico derivato.
(b) Quando si applica il *netting*, i contratti con valore positivo vengono compensati con quelli che hanno valore negativo. La compensazione esclude la possibilità, per entrambe le parti, di scegliere su quali contratti risultare insolventi. Questa preclusione riduce l'esposizione creditizia di entrambe le parti.
(c) Il *netting* non ha alcun effetto sul rischio di credito quando tutti i contratti in essere con una certa controparte avranno sempre un valore positivo oppure quando tutti i contratti in essere con quella controparte avranno sempre un valore negativo.

9.13. Il costo medio della provvista di una banca è pari al 5% annuo, mentre il tasso privo di rischio è pari al 3%. La banca sta attuando progetti che hanno un valore complessivo di \$9 milioni e ha intenzione di attuare nuovi progetti, privi di rischio, che hanno un valore complessivo di \$1 milione. Cosa vi aspettate che succeda al costo medio della provvista?

Il costo medio della provvista dovrebbe scendere, in conseguenza del minore rischio di credito. Il nuovo costo medio della provvista dovrebbe essere pari alla media ponderata del 5% (il costo della provvista per i vecchi progetti) e del 3% (il costo della provvista per i nuovi progetti). Dovrebbe quindi essere pari al 4,8% (= 0,9 × 5% + 0,1 × 3%).

Capitolo 10

Funzionamento dei Mercati delle Opzioni

10.1. Che differenza c'è tra le opzioni americane e le opzioni europee?

Le opzioni americane possono essere esercitate in qualsiasi momento della loro vita, mentre le opzioni europee possono essere esercitate solo alla scadenza.

10.2. Quali sono le quattro posizioni che è possibile assumere sulle opzioni?

1) *Long call*, 2) *short call*, 3) *long put*, 4) *short put*.

10.3. Quali sono le principali *index options* negoziate negli Stati Uniti?

Le *index options* più trattate sono quelle sui seguenti indici: S&P 500 (SPX), S&P 100 (OEX), Nasdaq 100 (NDX) e Dow Jones Industrial (DJX).

10.4. Cosa sono le *flex options*?

Le *flex options*, negoziate alla CBOE, sono opzioni caratterizzate da condizioni fuori-standard, che riguardano ad es. il prezzo d'esercizio o la scadenza.

10.5. Quali delle seguenti operazioni [(i) *stock splits*, (ii) *stock dividends*, (iii) *cash dividends*] determinano la modifica delle condizioni contrattuali delle opzioni trattate in borsa?

Le condizioni contrattuali delle opzioni trattate in borsa vengono modificate nel caso dei «frazionamenti» (*stock splits*) e delle «assegnazioni gratuite di azioni» (*stock dividends*), ma – di norma –non nel caso della distribuzione dei «dividendi» (*cash dividends*).

10.6. **(a)** Cosa sono i *position limits*? **(b)** Perché vengono fissati?

(a) I *position limits* definiscono il numero massimo di contratti (al rialzo o al ribasso) che un soggetto può detenere nel mercato delle opzioni.
(b) Vengono fissati per limitare l'influenza che un soggetto può avere sul mercato.

10.7. Quali sono i possibili vantaggi delle opzioni OTC rispetto alle opzioni trattate in borsa?

Le opzioni OTC sono più flessibili rispetto a quelle trattate in borsa per quanto riguarda il prezzo d'esercizio, la scadenza e le altre condizioni contrattuali.

10.8. Spiegate perché i *brokers* chiedono depositi di garanzia ai clienti che vendono opzioni ma non a quelli che le comprano.

Quando si compra un'opzione, la si deve pagare in contanti. Dato che non si può perdere più del premio pagato, non c'è necessità di un deposito di garanzia. Quando si vende un'opzione, si può perdere più del premio incassato. È per questo che i *brokers* chiedono i depositi di garanzia ai clienti, per proteggersi dal rischio d'insolvenza.

10.9. Considerate le opzioni su azioni che seguono il ciclo di febbraio, maggio, agosto e novembre. Qual è la scadenza delle opzioni trattate **(a)** il 1° aprile e **(b)** il 30 maggio?

(a) Il 1° aprile vengono trattate opzioni con scadenza aprile, maggio, agosto e novembre.
(b) Il 30 maggio vengono trattate opzioni con scadenza giugno, luglio, agosto e novembre.

10.10. Spiegate con cura la differenza tra la vendita di una *put* e l'acquisto di una *call*.

Il valore finale di una *put* corta è pari a $\min(S_T - K, 0)$. Il valore finale di una *call* lunga è pari a $\max(S_T - K, 0)$. In entrambi i casi, il valore finale può essere pari a $S_T - K$. La differenza consiste nel fatto che, nel caso della *put* corta, è la controparte che decide il vostro *payoff* (e ve lo concede solo quando è negativo). Nel caso della *call* lunga siete voi a decidere e deciderete di averlo solo se è positivo.

10.11. Un *trader* compra per \$3 una *put* europea scritta su un'azione. Il prezzo dell'azione è di \$42 e il prezzo d'esercizio è di \$40.
(a) In quali circostanze il *trader* realizzerà un profitto?
(b) In quali circostanze l'opzione verrà esercitata?
(c) Tracciate un diagramma che mostri la variazione del profitto del *trader* in funzione del prezzo dell'azione alla scadenza dell'opzione.

(a) Il *trader* realizzerà un profitto se il prezzo dell'azione alla data di scadenza sarà minore di \$37. In queste circostanze il guadagno derivante dall'esercizio dell'opzione è maggiore di \$3.
(b) Alla scadenza, l'opzione verrà esercitata se il prezzo dell'azione è minore di \$40.
(c) I profitti (e le perdite) del *trader* col variare del prezzo dell'azione sono mostrati nella Figura s10.1.

10.12. Un *trader* vende per \$4 una *call* europea su un'azione. Il prezzo dell'azione è di \$47 e il prezzo d'esercizio è di \$50.
(a) In quali circostanze il *trader* realizzerà un profitto?
(b) In quali circostanze l'opzione verrà esercitata?
(c) Tracciate un diagramma che mostri la variazione del profitto del *trader* in funzione del prezzo dell'azione alla scadenza dell'opzione.

(a) Il *trader* realizzerà un profitto se il prezzo dell'azione alla data di scadenza sarà minore di \$54.
(b) Se il prezzo dell'azione sarà minore di \$50, l'opzione non verrà esercitata e il *trader* realizzerà un profitto di \$4. Se invece il prezzo dell'azione risulterà compreso tra \$50 e \$54, l'opzione verrà esercitata e il *trader* realizzerà un profitto compreso tra \$0 e \$4.
(c) I profitti (e le perdite) del *trader* col variare del prezzo dell'azione sono mostrati nella Figura s10.2.

10.13. Un *trader* vende una *call*, con prezzo d'esercizio K e scadenza T, e compra una *put* con lo stesso prezzo d'esercizio e la stessa scadenza. Descrivete la posizione del *trader*.

Il *payoff* per il *trader* è pari a

$$-\max(S_T - K, 0) + \max(K - S_T, 0).$$

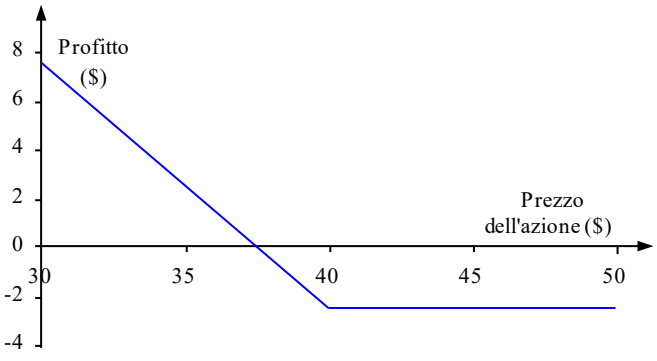


Figura s10.1 Profitti e perdite su una *put* lunga.

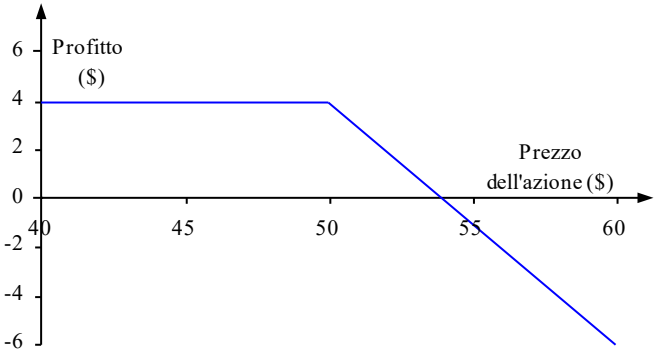


Figura s10.2 Profitti e perdite su una *call* corta.

Ciò equivale – in ogni circostanza – a $K - S_T$. La posizione del *trader* equivale quindi a una posizione corta su un *forward* con prezzo di consegna K.

10.14. Una società annuncia un frazionamento 2 × 1. Spiegate come cambiano le condizioni di una *call* con prezzo d'esercizio di \$60.

Il prezzo d'esercizio viene ridotto a \$30 e l'opzione dà al portatore il diritto di acquistare un numero doppio di azioni.

10.15. «Le *stock options* assegnate da una società a impiegati e dirigenti sono diverse dalle normali *call options* negoziate in borsa, scritte sulle stesse azioni, perché possono influire sulla struttura patrimoniale della società». Spiegate quest'affermazione.

In genere, l'esercizio delle *stock options* comporta l'emissione di nuove azioni da parte della società, a fronte dei versamenti effettuati dagli assegnatari. Cambia quindi il capitale. Invece, quando vengono esercitate le normali *call options* negoziate in borsa, non vengono emesse azioni nuove e la struttura patrimoniale della società non cambia.

10.16. Supponete che una *call* europea, per l'acquisto di un'azione a \$100, costi \$5 e venga detenuta fino a scadenza.

(a) In quali circostanze il possessore dell'opzione conseguirà un profitto?

(b) In quali circostanze l'opzione verrà esercitata?

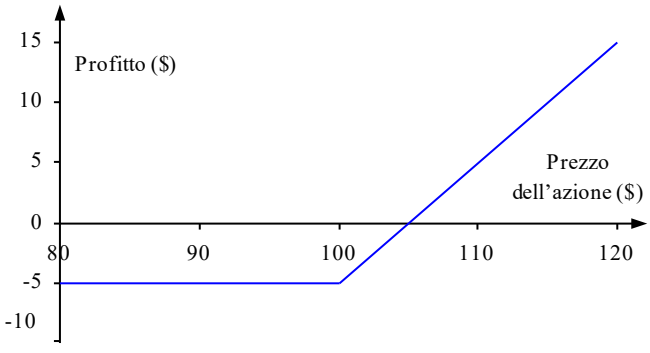


Figura s10.3 Profitti e perdite su una *call* lunga.

(c) Tracciate un diagramma che mostri come il profitto derivante da una posizione lunga sull'opzione dipenda dal prezzo dell'azione alla scadenza dell'opzione.

(a) Se si trascura il valore temporale del denaro, il possessore dell'opzione realizza un profitto quando il prezzo dell'azione alla data di scadenza è maggiore di \$105. In queste circostanze il guadagno derivante dall'esercizio dell'opzione è maggiore dei \$5 pagati per il premio.

(b) L'opzione verrà esercitata se il prezzo dell'azione, alla scadenza dell'opzione, è maggiore di \$100. Si noti che se, alla scadenza dell'opzione, il prezzo dell'azione è compreso tra \$100 e \$105 l'opzione viene esercitata ma il possessore dell'opzione subisce comunque una perdita.

(c) I profitti (e le perdite) derivanti dalla posizione lunga sulla *call*, al variare del prezzo dell'azione, sono mostrati nella Figura s10.3.

10.17. Supponete che una *put* europea, per la vendita di un'azione a \$60, costi \$8 e venga detenuta fino a scadenza.

(a) In quali circostanze il venditore della *put* conseguirà un profitto?

(b) In quali circostanze l'opzione verrà esercitata?

(c) Tracciate un diagramma che mostri come il profitto derivante da una posizione corta sull'opzione dipenda dal prezzo dell'azione alla scadenza.

(a) Se si trascura il valore temporale del denaro, il venditore dell'opzione realizza un profitto quando il prezzo dell'azione alla data di scadenza è maggiore di \$52. In queste circostanze il costo è minore degli \$8 incassati per il premio.

(b) L'opzione verrà esercitata se il prezzo dell'azione, alla scadenza dell'opzione, è minore di \$60. Alla scadenza dell'opzione, se il prezzo dell'azione è compreso tra \$52 e \$60, il venditore dell'opzione consegue un profitto anche se l'opzione viene esercitata.

(c) I profitti (e le perdite) derivanti dalla posizione corta sulla *put*, al variare del prezzo dell'azione, sono mostrati nella Figura s10.4.

10.18. Descrivete il valore finale del seguente portafoglio: un *forward* lungo appena negoziato e una *put* europea lunga, scritta sullo stesso titolo, con scadenza pari a quella del *forward* e prezzo d'esercizio uguale al prezzo *forward*. Dimostrate che la suddetta *put* europea ha lo stesso valore di una *call* con uguale prezzo d'esercizio e uguale scadenza.

Il valore finale del contratto *forward* lungo è

$$S_T - F_0$$

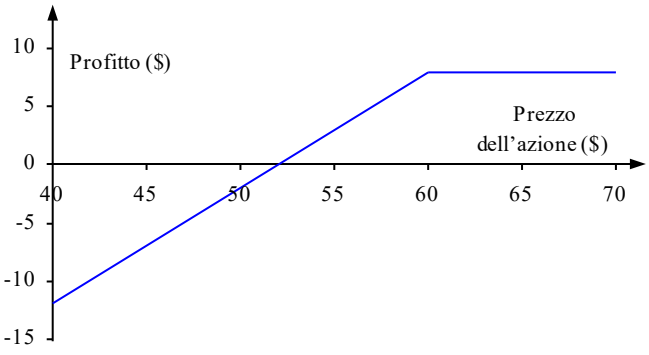


Figura s10.4 Profitti e perdite su una *put* corta.

dove S_T è il prezzo del titolo alla scadenza e F_0 è il prezzo *forward* del titolo nel momento in cui il portafoglio viene costruito (anche il prezzo di consegna del contratto *forward* è uguale a F_0).

Il valore finale della *put* è

$$\max(F_0 - S_T, 0).$$

Pertanto, il valore finale del portafoglio è

$$S_T - F_0 + \max(F_0 - S_T, 0) = \max(S_T - F_0, 0).$$

Si tratta dello stesso valore finale di una *call* con prezzo d'esercizio F_0 e scadenza pari a quella del *forward*.

Abbiamo così dimostrato che il *forward* lungo più la *put* equivale a una *call* con prezzo d'esercizio e scadenza uguali a quelli della *put*. Il valore del *forward* è pari a zero nel momento in cui il portafoglio viene costruito. Ne segue che, a tale data, il valore della *put* è uguale a quello della *call*.

10.19. Un *trader* compra una *call* con prezzo d'esercizio di \$45 e una *put* con prezzo d'esercizio di \$40. Le due opzioni hanno la stessa scadenza. La *call* costa \$3 e la *put* costa \$4. Tracciate un diagramma che mostri come varia il profitto del *trader* in funzione del prezzo dell'azione alla scadenza.

La Figura s10.5 mostra come variano i profitti (e le perdite) del *trader* in funzione del prezzo dell'azione alla scadenza.

Possiamo suddividere i prezzi dell'azione in tre intervalli:

1. quando il prezzo dell'azione è minore di \$40, i valori finali della *put* e della *call* sono pari rispettivamente, a \$40 – S_T e a \$0. Il costo delle due opzioni è di \$7, per cui il profitto complessivo è di \$33 – S_T;
2. quando il prezzo dell'azione è compreso tra \$40 e \$45, i valori finali delle due opzioni sono entrambi nulli. Pertanto, la perdita complessiva è pari a \$7;
3. quando il prezzo dell'azione è maggiore di \$45, i valori finali della *put* e della *call* sono pari rispettivamente, a \$0 e a S_T – \$45. Il costo delle due opzioni è di \$7, per cui il profitto complessivo è di S_T – \$52.

Trascurando il valore temporale del denaro, il *trader* consegue un profitto se il prezzo dell'azione alla scadenza è minore di \$33 o è maggiore di \$52. Questo tipo di strategia, noto come *strangle*, è trattato nel Capitolo 12.

10.20. Spiegate perché un'opzione americana vale sempre almeno quanto un'opzione europea sulla stessa attività, con lo stesso prezzo d'esercizio e la stessa scadenza.

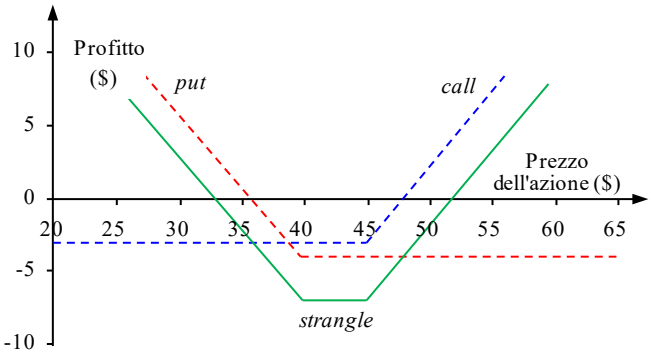


Figura s10.5 Perdite e profitti su un portafoglio.

Chi ha un'opzione americana ha gli stessi diritti di chi ha un'opzione europea e qualcuno in più. L'opzione americana deve quindi valere almeno quanto quella europea. Se così non fosse, un arbitraggista potrebbe vendere allo scoperto l'opzione europea e assumere una posizione lunga sull'opzione americana.

10.21. Spiegate perché un'opzione americana vale sempre almeno quanto il suo valore intrinseco.

Chi ha un'opzione americana ha il diritto di esercitarla immediatamente. Pertanto, il valore dell'opzione americana deve essere almeno pari al valore intrinseco. Se così non fosse, un arbitraggista potrebbe conseguire un profitto acquistando l'opzione ed esercitandola immediatamente.

10.22. Il tesoriere di una società deve scegliere tra le opzioni e i *forwards* per coprire i rischi di cambio della sua società. Esponete i vantaggi e gli svantaggi di entrambi.

I *forwards* bloccano il tasso di cambio relativo a una particolare transazione, che avverrà in futuro. Le opzioni assicurano che il tasso di cambio non sarà peggiore di un certo livello. Il vantaggio dei *forwards* è quello di eliminare il più possibile l'incertezza. Lo svantaggio è che il risultato della copertura può essere significativamente peggiore di quello che si sarebbe ottenuto in sua assenza. Con le opzioni questo svantaggio non è così marcato. Tuttavia con le opzioni, a differenza dei *forwards*, si sostiene un costo iniziale.

10.23. Considerate una *call* trattata in borsa che consente di acquistare, tra 4 mesi, 500 azioni al prezzo unitario di $40. Spiegate come cambiano le condizioni del contratto quando c'è:
(a) un'assegnazione gratuita del 10%;
(b) un dividendo ordinario del 10%;
(c) un frazionamento 4×1.

(a) Le condizioni contrattuali vengono modificate e l'opzione risulta scritta su 550 (= 500 × 1,1) azioni, con un prezzo d'esercizio di $36,36 (= $40 / 1,1).
(b) Non c'è alcuna variazione. In genere, le condizioni contrattuali dell'opzione non cambiano se vengono distribuiti dividendi.
(c) Le condizioni contrattuali vengono modificate e l'opzione risulta scritta su 2.000 (= 500 × 4) azioni, con un prezzo d'esercizio di $10 (= $40 / 4).

10.24. «Se la maggior parte delle *calls* scritte su un'azione è *in the money*, è probabile che il prezzo dell'azione sia salito nel corso degli ultimi mesi». Discutete quest'affermazione.

La borsa segue certe regole quando inizia a trattare un'opzione. In genere, le prime opzioni trattate hanno un prezzo d'esercizio molto vicino al prezzo corrente dell'attività sottostante. Pertanto, se tutte le *calls* risultano poi *in the money* è probabile che il prezzo dell'azione sia aumentato rispetto alla data di inizio delle contrattazioni.

10.25. Qual è l'effetto di un dividendo inatteso sul prezzo **(a)** di una *call* e **(b)** di una *put*?

Un dividendo inatteso farà diminuire il prezzo dell'azione più di quanto ci si attendeva. A sua volta, questa riduzione farà **(a)** diminuire il prezzo della *call* e **(b)** aumentare quello della *put* (si noti che le condizioni contrattuali delle opzioni vengono aggiustate solo in circostanze eccezionali).

10.26. Le opzioni scritte sulle azioni della General Electric seguono il ciclo di marzo, giugno, settembre e dicembre. Qual è la scadenza delle opzioni negoziate **(a)** il 1° marzo, **(b)** il 30 giugno e **(c)** il 5 agosto?

(a) Marzo, aprile, giugno e settembre.
(b) Luglio, agosto, settembre e dicembre.
(c) Agosto, settembre, dicembre e marzo.
Possono essere negoziate anche opzioni con più lunga scadenza.

10.27. Spiegate perché lo *spread* denaro-lettera del *market maker* rappresenta un costo vivo per chi investe in opzioni.

Può essere ragionevole supporre che il prezzo "equo" di un'opzione sia a metà strada tra il prezzo denaro e quello lettera. Tipicamente, un investitore compra al prezzo lettera e vende al prezzo denaro. Ogni volta che fa un'operazione, c'è un costo nascosto pari alla metà del differenziale denaro-lettera.

10.28. Un *trader* vende 5 *calls* scoperte. Il prezzo di ogni *call* è di \$3,5, il prezzo d'esercizio è di \$60 e il prezzo corrente dell'azione sottostante è di \$57. Qual è il margine iniziale?

Sono necessari due calcoli per determinare il margine iniziale. Il primo è

$$500 \times (\$3{,}5 + 0{,}2 \times \$57 - \$3) = \$5.950.$$

Il secondo è

$$500 \times (\$3{,}5 + 0{,}1 \times \$57) = \$4.600.$$

Il margine iniziale è pari al maggiore tra questi due importi, ossia a \$5.950. Parte di questa somma può essere rappresentata dal ricavato della vendita delle opzioni, che è pari a $500 \times \$3{,}5 = \$1.750$.

10.29. Considerate le *calls* e le *puts* su Apple, con scadenza novembre, riportate nella Tavola 1.2 e nella Tavola 1.3. Il «prezzo medio di mercato» (*mid market price*) delle azioni Apple, ossia la media aritmetica semplice delle quotazioni *bid* e *ask*, è pari a \$343,23 [= (\$343,22 + \$343,24)/2]. Supponete che sia pari a \$343.
(a) Calcolate il *mid market price*, il valore intrinseco e il valore temporale delle *calls*.
(b) Calcolate il *mid market price*, il valore intrinseco e il valore temporale delle *puts*.

(a) Il *mid-market price* è la media aritmetica semplice delle quotazioni denaro e lettera. Il valore intrinseco di una *call* è pari a $\max(S_0 - K, 0)$. Il valore temporale è pari alla differenza tra il mid-market price e il valore intrinseco. Si veda la Tavola s10.1.
(b) Il *mid-market price* è la media aritmetica semplice delle quotazioni denaro e lettera. Il valore intrinseco di una *put* è pari a $\max(K - S_0, 0)$. Il valore temporale è pari alla differenza tra il mid-market price e il valore intrinseco. Si veda la Tavola s10.2.

TAVOLA s10.1 *Calls* su Apple per novembre 2026: valori in $ (29 luglio 2026).

Prezzo	*Quotazione*		*Mid-market*	*Valore*	*Valore*
d'esercizio	*denaro*	*lettera*	*price*	*intrinseco*	*temporale*
320	37,30	39,00	38,150	23,0	15,150
330	31,05	32,05	31,550	13,0	18,550
340	25,55	26,05	25,800	3,0	22,800
350	20,45	20,70	20,575	0,0	20,575
360	15,90	16,25	16,075	0,0	16,075
370	12,25	12,55	12,400	0,0	12,400

Nota: la quotazione *spot* di Apple è di $343,22 in denaro e di $343,24 in lettera. Il *mid-market price* di Apple è pari a $343,23, arrotondato in $343.

TAVOLA s10.2 *Puts* su Apple per novembre 2026: valori in $ (29 luglio 2026).

Prezzo	*Quotazioni*		*Mid-market*	*Valore*	*Valore*
d'esercizio	*denaro*	*lettera*	*price*	*intrinseco*	*temporale*
320	11,45	11,80	11,625	0,0	11,625
330	14,75	15,10	14,925	0,0	14,925
340	18,70	19,15	18,925	0,0	18,925
350	23,45	23,95	23,700	7,0	16,700
360	29,05	29,75	29,400	17,0	12,400
370	35,00	36,85	35,925	27,0	8,925

Nota: la quotazione *spot* di Apple è di $343,22 in denaro e di $343,24 in lettera. Il *mid-market price* di Apple è pari a $343,23, arrotondato in $343.

Si noti che il valore temporale delle opzioni, di tipo *call* e di tipo *put*, è massimo quando le opzioni sono pressoché *at the money*.

10.30. Un *trader* scrive 5 *puts* scoperte, con *strike* $64 e scadenza tra 6 mesi. Ogni opzione ha un prezzo unitario di $10 ed è scritta su 100 azioni.
(a) Qual è il margine iniziale se il prezzo del sottostante è $58?
(b) Come cambierebbe la vostra risposta *sub* (a) se le *puts* fossero scritte su un indice?
(c) Come cambierebbe la vostra risposta *sub* (a) se il prezzo del sottostante fosse $70?
(d) Come cambierebbe la vostra risposta *sub* (a) se le *puts* fossero lunghe invece che corte?

Il margine iniziale per una posizione corta su una *put* scoperta è pari al maggiore tra i risultati relativi ai due seguenti calcoli:

1. il 100% del ricavato della vendita più il 20% del prezzo dell'azione sottostante meno l'eventuale importo per il quale l'opzione risulti *out of the money*;
2. il 100% del ricavato della vendita più il 10% del prezzo d'esercizio.

In altri termini, il margine iniziale è pari a

$$N \times \max[p + 0{,}2 \times S_0 - \max(S_0 - K, 0), p + 0{,}1 \times K]$$

dove N è il numero delle azioni sottostanti.

Per le opzioni scritte su indici, nei calcoli precedenti si usa il 15% invece del 20%, perché in genere l'indice è meno volatile del prezzo di un singolo titolo.

(a) Il margine iniziale è pari a

$$500 \times \max[\$10 + 0{,}2 \times \$58 - \max(\$58 - \$64, 0), \$10 + 0{,}1 \times \$64] = \$10.800.$$

(b) Il margine iniziale è pari a

$$500 \times \max[\$10 + 0{,}15 \times \$58 - \max(\$58 - \$64, 0), \$10 + 0{,}1 \times \$64] = \$9.350.$$

(c) Il margine iniziale è pari a

$$500 \times \max[\$10 + 0{,}20 \times \$70 - \max(\$70 - \$64, 0), \$10 + 0{,}1 \times \$64] = \$9.000.$$

(d) Se le *puts* fossero lunghe invece che corte, il *trader* non sarebbe tenuto a versare alcun margine.

10.31. **(a)** Discutete la seguente affermazione: «Se una società non si comporta meglio della concorrenza ma il mercato azionario sale, i dirigenti di quella società guadagnano comunque molto bene grazie alle loro opzioni. Questa cosa non ha alcun senso.»

(b) Riuscite a immaginare una possibile alternativa al modo in cui vengono generalmente costruite le *stock options*?

(a) I piani di *executive stock options* rappresentano una percentuale elevata dell'intero pacchetto retributivo dei dirigenti. Quando il mercato sale rapidamente (come in gran parte degli anni '90) molti dirigenti beneficiano abbondantemente dei piani di *executive stock options* anche quando la *performance* della società è peggiore rispetto alla concorrenza. Alcuni importanti investitori istituzionali hanno sostenuto che le *executive stock options* dovrebbero essere strutturate in modo che il *payoff* dipenda dalla *performance* relativa della società rispetto a quella di un appropriato indice settoriale.

(b) Nei normali piani di *executive stock options*, il prezzo d'esercizio è uguale al prezzo corrente dell'azione nel momento in cui le *stock options* vengono emesse. Nei piani suggeriti dagli investitori istituzionali, che si basano sulla *performance* relativa, il prezzo d'esercizio al tempo t è pari a

$$S_0 \frac{I_t}{I_0}$$

dove S_0 è il prezzo corrente dell'azione nel momento in cui le *stock options* vengono emesse, mentre I_0 e I_t rappresentano il livello dell'indice settoriale osservato, rispettivamente, nel momento in cui le *stock options* vengono emesse e in un generico tempo t.

Se la *performance* della società è uguale alla *performance* del settore in cui opera, le opzioni restano *at the money*. Se la *performance* della società è migliore della *performance* del settore in cui opera, le opzioni diventano *in the money*. Se la *performance* della società è peggiore della *performance* del settore in cui opera, le opzioni diventano *out of the money*. Si noti che il valore finale delle opzioni può essere positivo anche quando scende sia il mercato sia il prezzo dell'azione, purché la discesa del prezzo dell'azione sia minore di quella del mercato.

Le *stock options* a *performance* relativa rappresentano indubbiamente una forma migliore di retribuzione dei dirigenti. Alcune società hanno però sostenuto che, se introducessero le *stock options* a *performance* relativa e le altre società continuassero a utilizzare le *stock options* a *performance* assoluta, alcuni dei loro migliori talenti potrebbero passare alla concorrenza.

10.32. Il 20 luglio 2004 Microsoft sorprese il mercato annunciando un dividendo di \$3 quando il prezzo corrente era intorno ai \$28. Il dividendo fu staccato il 17 novembre 2004 e venne poi pagato il 2 dicembre 2004. Nella stessa occasione Microsoft comunicò che, in seguito alla distribuzione del dividendo, avrebbe cambiato le condizioni contrattuali delle sue *employee stock options*. Il nuovo prezzo d'esercizio delle opzioni fu così determinato:

$$\text{prezzo d'esercizio prima del dividendo} \times \frac{\text{prezzo di chiusura} - \$3{,}00}{\text{prezzo di chiusura}}.$$

Venne modificato anche il numero delle azioni a cui ogni opzione dava diritto:

$$\text{numero di azioni prima del dividendo} \times \frac{\text{prezzo di chiusura}}{\text{prezzo di chiusura} - \$3{,}00}.$$

Per "prezzo di chiusura" si intende il prezzo di chiusura ufficiale al Nasdaq di un'azione Microsoft nell'ultimo giorno di negoziazione prima della data di stacco del dividendo. Valutate quest'aggiustamento.

Supponiamo che il prezzo di chiusura sia di \$28 e che un dipendente abbia 1.000 opzioni con *strike* \$24. In base all'aggiustamento effettuato da Microsoft, lo *strike* sarebbe passato da \$24 a \$21,4286 (= \$24 × \$25 / \$28) e il numero delle opzioni da 1.000 a 1.120 (= 1.000 × \$28 / \$25). Il sistema utilizzato dalle borse avrebbe lasciato invariato il numero delle opzioni e avrebbe comportato una riduzione dello *strike* pari a \$3.

Il sistema adottato da Microsoft è più complesso di quello utilizzato dalle borse perché richiede che sia noto il prezzo dell'azione immediatamente prima dello stacco del dividendo. Tuttavia, si può sostenere che sia un aggiustamento migliore di quello utilizzato dalla borsa. Prima dell'aggiustamento il dipendente ha il diritto di pagare \$24.000 (= \$24 × 1.000) per ricevere azioni Microsoft del valore di \$28.000 (= \$28 × 1.000). Dopo l'aggiustamento, il dipendente ha ancora il diritto di pagare \$24.000 [= (\$24 × \$25/\$28) × (1.000 × \$28/\$25)] per ricevere azioni Microsoft del valore di \$28.000 [= (\$28 – \$3) × (1.000 × \$28/\$25)]. In base alle regole utilizzate dalle borse, il dipendente avrebbe avuto il diritto di pagare \$21.000 [= (\$24 – \$3) × 1.000] per ricevere azioni Microsoft del valore di \$25.000 [= (\$28 – \$3) × 1.000].

Se la volatilità di Microsoft resta invariata, il valore di queste opzioni è inferiore a quello determinabile prima dello stacco del dividendo. Una complicazione deriva dal fatto che, in realtà, la volatilità di Microsoft non resta invariata. Ci si può attendere che aumenti dato che parte delle disponibilità liquide della società (che hanno rischio nullo) sono state trasferite agli azionisti. Pertanto, i dipendenti hanno le stesse opzioni di prima, ma possono attendersi che la volatilità di Microsoft aumenti. Ne segue che i dipendenti si trovano in una situazione più favorevole perché il valore dell'opzione aumenta con il crescere della volatilità.

Capitolo 11

Proprietà Fondamentali delle Opzioni su Azioni

11.1. Elencate i sei fattori che influenzano i prezzi delle opzioni su azioni.

I sei fattori che influenzano i prezzi delle opzioni su azioni sono 1) il prezzo dell'azione, 2) il prezzo d'esercizio, 3) il tasso d'interesse privo di rischio, 4) la volatilità, 5) la vita residua e 6) i dividendi.

11.2. Qual è il limite inferiore per una *call* europea scritta su un'azione che non paga dividendi?

Il limite inferiore è dato dall'Equazione (11.4):

$$c \geq \max(S_0 - K e^{-rT}, 0).$$

11.3. Qual è il limite inferiore per una *put* europea scritta su un'azione che non paga dividendi?

Il limite inferiore è dato dall'Equazione (11.5):

$$p \geq \max(K e^{-rT} - S_0, 0).$$

11.4. Qual è la *put-call parity* nel caso delle opzioni europee scritte su un'azione che non paga dividendi?

La *put-call parity* è data dall'Equazione (11.6):

$$c + K e^{-rT} = p + S_0.$$

11.5. In quali circostanze le *calls* americane scritte su un'azione che non paga dividendi vanno esercitate anticipatamente?

Le *calls* americane scritte su un'azione che non paga dividendi non vanno mai esercitate anticipatamente, se il tasso d'interesse privo di rischio è positivo.

11.6. In quali circostanze le *puts* americane scritte su un'azione che non paga dividendi vanno esercitate anticipatamente?

Le *puts* americane scritte su un'azione che non paga dividendi vanno esercitate anticipatamente quando sono *deep in the money*, i tassi d'interesse sono alti e la volatilità è bassa.

11.7. Qual è il limite inferiore per il prezzo di una *call* a 4 mesi, scritta su un titolo che non paga dividendi, quando il prezzo dell'azione è di \$28, il prezzo d'esercizio è di \$25 e il tasso d'interesse privo di rischio è dell'8% annuo?

Il limite inferiore è pari a \$3,66:

$$\$28 - \$25 \times e^{-0,08\times 0,3333} = \$3,66.$$

11.8. Qual è il limite inferiore per il prezzo di una *put* europea a 1 mese, scritta su un titolo che non paga dividendi, quando il prezzo dell'azione è di \$12, il prezzo d'esercizio è di \$15 e il tasso d'interesse privo di rischio è del 6% annuo?

Il limite inferiore è

$$\$15 \times e^{-0,06\times 0,08333} - \$12 = \$2,93.$$

11.9. Date due spiegazioni del perché non è ottimale l'esercizio anticipato di una *call* americana scritta su un titolo che non paga dividendi. La prima riguarda il valore temporale del denaro e la seconda vale anche se i tassi d'interesse sono nulli.

Il rinvio dell'esercizio fa posticipare il pagamento del prezzo d'esercizio. Ciò vuol dire che il portatore dell'opzione può percepire interessi sul prezzo d'esercizio per un più lungo periodo di tempo. Il rinvio dell'esercizio fornisce anche protezione contro un ribasso del prezzo dell'azione, al di sotto del prezzo d'esercizio, prima della data di scadenza. Supponiamo che il portatore dell'opzione abbia un ammontare di denaro K e che i tassi d'interesse siano nulli. L'esercizio anticipato comporta un valore a scadenza della posizione del portatore dell'opzione pari a S_T. Il rinvio dell'esercizio comporta che il valore della posizione alla scadenza sarà pari a $\max(K, S_T)$.

11.10. «L'esercizio anticipato di una *put* americana è la scelta tra il valore temporale del denaro e il valore assicurativo di una *put*». Spiegate quest'affermazione.

Una *put* americana associata all'azione sottostante rappresenta una forma di assicurazione. Garantisce che l'azione possa essere venduta al prezzo d'esercizio K. Se la *put* viene esercitata anticipatamente, l'assicurazione scade. Però, il portatore dell'opzione riceve il prezzo d'esercizio K immediatamente e tale importo gli frutta interessi tra la data dell'esercizio anticipato e la data di scadenza.

11.11. Spiegate perché il valore corrente di una *call* americana è sempre almeno pari al valore intrinseco. Si può dire altrettanto per la *call* europea? Spiegate la vostra risposta.

Chi ha comprato un'opzione americana ha la facoltà di esercitarla immediatamente e di realizzare quindi il suo valore intrinseco. Ne segue che l'opzione americana deve valere almeno quanto il suo valore intrinseco. La *call* europea può valere meno del suo valore intrinseco. Supponiamo, ad esempio, che durante la vita della *call* verrà pagato un dividendo molto elevato. Il prezzo dell'azione scenderà in seguito allo stacco del dividendo. Dato che la *call* europea può essere esercitata solo dopo che il dividendo è stato pagato, il suo valore corrente può essere minore del valore intrinseco osservato oggi.

11.12. Il prezzo di una *call* europea, con prezzo d'esercizio di \$20 e scadenza tra 3 mesi, scritta su un'azione che non paga dividendi è pari a \$1. Il prezzo dell'azione sottostante è di \$19. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 4% annuo. Qual è il prezzo di una *put* europea, con prezzo d'esercizio di \$20 e scadenza tra 3 mesi, scritta sulla stessa azione?

In questo caso si ha

$$c = \$1 \quad T = 0,25 \quad S_0 = \$19 \quad K = \$20 \quad \text{e} \quad r = 0,04.$$

In base alla *put-call parity*

$$p = c + K e^{-rT} - S_0.$$

Pertanto, il prezzo della *put* europea è pari a \$1,8:

$$p = \$1 + \$20 \times e^{-0,04\times0,25} - \$19 = \$1,8.$$

11.13. Spiegate perché le argomentazioni che portano alla *put-call parity* per le opzioni europee non possono essere utilizzate nel caso delle opzioni americane.

Quando l'esercizio anticipato non è possibile possiamo sostenere che due portafogli che si equivalgono al tempo T debbono avere lo stesso valore anche prima del tempo T. Quando l'esercizio anticipato è possibile, quest'argomentazione non è più valida. Supponiamo che

$$P + S_0 > C + K e^{-rT}.$$

Questa situazione non comporta opportunità di arbitraggio. Se compriamo la *call*, vendiamo la *put* e vendiamo l'azione, non possiamo essere sicuri del risultato perché non sappiamo quando la *put* verrà esercitata.

11.14. Qual è il limite inferiore per il prezzo di una *call* a 6 mesi, scritta su un titolo che non paga dividendi, quando il prezzo dell'azione è di \$80, il prezzo d'esercizio è di \$75 e il tasso d'interesse privo di rischio è del 10% annuo?

Il limite inferiore è pari a \$8,66:

$$\$80 - \$75 \times e^{-0,1\times0,5} = \$8,66.$$

11.15. Qual è il limite inferiore per il prezzo di una *put* europea a 2 mesi, scritta su un titolo che non paga dividendi, quando il prezzo dell'azione è di \$58, il prezzo d'esercizio è di \$65 e il tasso d'interesse privo di rischio è del 5% annuo?

Il limite inferiore è pari a \$6,46:

$$\$65 \times e^{-0,05\times0,1667} - \$58 = \$6,46.$$

11.16. Una *call* europea a 4 mesi, scritta su un titolo che paga dividendi, vale \$5. Il prezzo dell'azione è di \$64, il prezzo d'esercizio è di \$60 e tra 1 mese verrà pagato un dividendo di \$0,8. Il tasso d'interesse privo di rischio è del 12% annuo per tutte le scadenze. Quali opportunità esistono per un arbitraggista?

Il valore attuale del prezzo d'esercizio è

$$\$60 \times e^{-0,12\times0,3333} = \$57,65.$$

Il valore attuale del dividendo è

$$\$0,80 \times e^{-0,12\times0,0833} = \$0,79.$$

Dato che

$$\$5 < \$64 - \$57,65 - \$0,79$$

la condizione dell'Equazione (11.8) non è rispettata. Un arbitraggista potrebbe comprare l'opzione e vendere l'azione. Ottiene così \$59 (= – \$5 + \$64). Di questa somma, l'arbitraggista investe \$0,79 al 12% per 1 mese al fine di pagare, tra 1 mese, il dividendo di \$0,8. I restanti \$58,21 (= \$59 – \$0,79) vengono investiti per 4 mesi al 12%. Comunque vadano le cose, realizzerà un profitto.

Se il prezzo dell'azione tra 4 mesi è sotto i \$60, l'arbitraggista perde i \$5 spesi per la *call*, ma guadagna sulla posizione corta. L'arbitraggista vende quando il prezzo dell'azione è di \$64, paga un dividendo con valore attuale di \$0,79 e chiude la posizione corta quando il prezzo dell'azione è minore di \$60. Dato che il valore attuale del prezzo d'esercizio è \$57,65, la posizione corta genera, in valore attuale, una somma almeno pari a

$$\$64 - \$57,65 - \$0,79 = \$5,56.$$

Pertanto, il profitto dell'arbitraggista è di almeno

$$\$5{,}56 - \$5 = \$0{,}56.$$

Se il prezzo dell'azione tra 4 mesi è sopra i \$60, l'arbitraggista esercita la *call*. Pertanto, compra l'azione a \$60 e chiude la posizione corta sull'azione. Il valore attuale dei \$60 pagati per acquistare l'azione è pari a \$57,65 e, come prima, il dividendo ha un valore attuale di \$0,79. Pertanto, il guadagno derivante dalla posizione corta e dall'esercizio della *call* è pari a \$5,56 (= \$64 – \$57,65 – \$0,79). L'arbitraggista guadagna, in valore attuale, \$0,56:

$$\$5{,}56 - \$5 = \$0{,}56.$$

11.17. Una *put* europea a 1 mese, scritta su un titolo che non paga dividendi, vale \$2,5. Il prezzo dell'azione è di \$47, il prezzo d'esercizio è di \$50 e il tasso d'interesse privo di rischio è del 6% annuo. Quali opportunità esistono per un arbitraggista?

In questo caso il valore attuale del prezzo d'esercizio è pari a \$49,75:

$$\$50 \times e^{-0{,}06\times 0{,}08333} = \$49{,}75.$$

Dato che

$$\$2{,}5 < \$49{,}75 - \$47{,}00$$

l'Equazione (11.5) non è rispettata. Un arbitraggista potrebbe prendere in prestito \$49,5 al 6% per 1 mese, comprare l'azione e la *put*. Comunque vadano le cose, realizzerà un profitto.

Se il prezzo dell'azione tra 1 mese è sopra i \$50, l'arbitraggista perde i \$2,5 spesi per la *put*, ma guadagna sull'azione lunga. L'arbitraggista vende quando il prezzo dell'azione è almeno di \$50. Dato che il valore attuale dell'azione è \$49,75, la strategia genera, in valore attuale, una somma almeno pari a \$0,25 (= \$49,75 – 49,5).

Se il prezzo dell'azione tra 1 mese è sotto i \$50, l'arbitraggista esercita la *put*. Pertanto, vende l'azione a \$50. Dato che il valore attuale dell'azione è \$49,75, la strategia genera, in valore attuale, una somma esattamente pari a \$0,25 (= \$49,75 – 49,5).

11.18. Date una spiegazione intuitiva del perché l'esercizio anticipato di una *put* americana diventa più attraente all'aumentare del tasso privo di rischio e al diminuire della volatilità.

L'esercizio anticipato di una *put* americana conviene quando l'interesse che si riceve sul prezzo d'esercizio incassato è maggiore del valore assicurativo dell'opzione. Quando i tassi d'interesse aumentano, aumentano gli interessi che si riceverebbero e l'esercizio anticipato diventa più probabile. Quando la volatilità diminuisce, il valore assicurativo dell'opzione diminuisce e quindi l'esercizio anticipato diventa più probabile.

11.19. Il prezzo di una *call* europea, con scadenza tra 6 mesi e prezzo d'esercizio di \$30, è pari a \$2. Il prezzo dell'azione sottostante è di \$29 e ci si attendono due dividendi di \$0,5, uno tra 2 mesi e l'altro tra 5 mesi. La *term structure* dei tassi d'interesse privi di rischio è piatta al livello del 10%. Qual è il prezzo di una *put* europea che scade tra 6 mesi e ha un prezzo d'esercizio di \$30?

In base alla *put-call parity* [Equazione (11.10)], si ha che

$$c + D + K e^{-rT} = p + S_0$$

e quindi

$$p = c + D + K e^{-rT} - S_0.$$

In questo caso, il prezzo della *put* è pari a \$2,51:

$$p = \$2 + \$0{,}5 \times e^{-0{,}1\times 0{,}1667} + \$0{,}5 \times e^{-0{,}1\times 0{,}4167} + \$30 \times e^{-0{,}1\times 0{,}5} - \$29 = \$2{,}51.$$

11.20. Spiegate con cura le opportunità di arbitraggio che si presentano nel Problema 11.19 se il prezzo della *put* europea è di \$3.

Il prezzo della *put*, pari a \$3, è troppo alto rispetto al prezzo della *call*. Un arbitraggista dovrebbe comprare la *call* e vendere sia la *put* che l'azione. Ottiene così un importo pari a \$30 (= –\$2 + \$3 + \$29) che investe al 10%. Comunque vadano le cose, blocca un profitto che ha un valore attuale pari a \$0,49:

$$\$3 - \$2{,}51 = \$0{,}49.$$

Se il prezzo dell'azione tra 6 mesi è sopra i \$30, l'arbitraggista esercita la *call* mentre la *put* scade priva di valore. Pertanto, acquista l'azione a \$30 e chiude la posizione allo scoperto. Dato che il valore attuale dello *strike* è \$28,54 (= $\$30 \times e^{-0,1\times 0,5}$) e che i dividendi da pagare sulla posizione corta costano, in valore attuale, \$0,97 (= $\$0{,}5 \times e^{-0,1\times 2/12} + \$0{,}5 \times e^{-0,1\times 5/12}$), la strategia genera, in valore attuale, una somma pari a \$0,49 (= \$30 – 28,54 – 0,97).

Se il prezzo dell'azione tra 6 mesi è sotto i \$30, la *put* corta viene esercitata mentre la *call* lunga scade priva di valore. Pertanto, l'arbitraggista acquista l'azione a \$30. Dato che il valore attuale del prezzo d'esercizio è \$28,54 (= $\$30 \times e^{-0,1\times 0,5}$) e che i dividendi da pagare sulla posizione corta costano, in valore attuale, \$0,97 (= $\$0{,}5 \times e^{-0,1\times 2/12} + \$0{,}5 \times e^{-0,1\times 5/12}$), la strategia genera, in valore attuale, un importo pari a \$0,49 (= \$30 – 28,54 – 0,97).

11.21. Il prezzo di una *call* americana scritta su un titolo che non paga dividendi è di \$4. Il prezzo dell'azione è di \$31, il prezzo d'esercizio è di \$30 e la scadenza è tra 3 mesi. Il tasso d'interesse privo di rischio è dell'8%. Ricavate il limite inferiore e quello superiore per il prezzo di una *put* americana scritta sullo stesso titolo, con lo stesso prezzo d'esercizio e la stessa scadenza.

In base all'Equazione (11.7) si ha

$$S_0 - K \le C - P \le S_0 - K e^{-rT}.$$

In questo caso

$$\$31 - \$30 \le \$4 - P \le \$31 - \$30 \times e^{-0,08\times 0,25}.$$

ossia

$$\$1 \le \$4 - P \le \$1{,}59$$

da cui

$$\$2{,}41 \le P \le \$3.$$

Pertanto, il limite inferiore e quello superiore della *put* americana sono pari, rispettivamente, a \$2,41 e a \$3.

11.22. Spiegate con cura le opportunità di arbitraggio che si presentano nel Problema 11.21 se il prezzo della *put* americana è maggiore del suo limite superiore.

Se il prezzo della *put* americana è maggiore di \$3, un arbitraggista può vendere sia la *put* che l'azione e comprare la *call* americana. In tal modo realizza almeno

$$\$3 + \$31 - \$4 = \$30$$

che possono essere investiti al tasso d'interesse privo di rischio. Nel corso del trimestre, la *put* o la *call* verranno esercitate. In entrambi i casi, l'arbitraggista paga \$30, riceve il titolo e chiude la posizione corta. Gli incassi e gli esborsi dell'arbitraggista sono pari a +\$30 al tempo zero e a –\$30 nel trimestre successivo. Il saldo è comunque positivo in valore attuale.

11.23. Dimostrate il risultato riportato nell'Equazione (11.7). [Suggerimento: per dimostrare la prima parte considerate (i) un portafoglio composto da una *call* europea e da un importo in denaro pari a K e (ii) un portafoglio composto da una *put* americana e da un'azione].

Come nel testo, siano c e p i prezzi di una *call* e di una *put* europee e siano C e P i prezzi di una *call* e di una *put* americane. Dato che $P > p$, in base alla *put-call parity* si ha

$$P \ge c + K e^{-rT} - S_0$$

e dato che $c = C$, si ha

$$P \geq C + K e^{-rT} - S_0$$

da cui

$$C - P \leq S_0 - K e^{-rT}.$$

Per un'altra relazione tra C e P si considerino i due seguenti portafogli:

Portafoglio I: una *call* europea più un importo in denaro pari a K;
Portafoglio J: una *put* americana più un'azione.

Entrambe le opzioni hanno lo stesso prezzo d'esercizio e la stessa scadenza. Supponiamo che la parte in denaro del Portafoglio I venga investita al tasso d'interesse privo di rischio.

Se la *put* non viene esercitata anticipatamente, il valore del Portafoglio J è pari a

$$\max(S_T, K)$$

al tempo T.

Il valore del Portafoglio I è

$$\max(S_T - K, 0) + K e^{rT} = \max(S_T, K) - K + K e^{rT}$$

alla stessa data. Pertanto, il Portafoglio I vale più del Portafoglio J. Supponete ora che la *put* del Portafoglio J venga esercitata anticipatamente, ad esempio al tempo τ. Ciò vuol dire che il Portafoglio J vale K al tempo τ. Però, anche se la *call* fosse priva di valore, il valore al tempo τ del Portafoglio I sarebbe pari a $Ke^{r\tau}$. Ne segue che il Portafoglio I vale più del Portafoglio J in tutte le circostanze. Quindi, si ha:

$$c + K \geq P + S_0.$$

Dato che $c = C$, si ha

$$C + K \geq P + S_0$$

da cui

$$C - P \geq S_0 - K.$$

Combinando quest'ultima espressione con l'altra disuguaglianza ricavata in precedenza, si ottiene

$$S_0 - K \leq C - P \leq S_0 - K e^{-rT}.$$

11.24. Dimostrate il risultato riportato nell'Equazione (11.11). [Suggerimento: per dimostrare la prima parte considerate (i) un portafoglio composto da una *call* europea e da un importo in denaro pari a $K + D$ e (ii) un portafoglio composto da una *put* americana e da un'azione].

Come nel testo, siano c e p i prezzi di una *call* e di una *put* europee e siano C e P i prezzi di una *call* e di una *put* americane. Inoltre, sia D il valore attuale dei dividendi. Come si è dimostrato nella risposta al Problema 11.23, in assenza di dividendi si ha

$$C - P \leq S_0 - K e^{-rT}.$$

Dato che i dividendi fanno ridurre C e aumentare P, questa disuguaglianza deve essere valida anche in presenza di dividendi.

Per un'altra relazione tra C e P, si considerino i due seguenti portafogli:

Portafoglio I: una *call* europea più un importo in denaro pari a $D + K$;
Portafoglio J: una *put* americana più un'azione.

Le due opzioni hanno lo stesso prezzo d'esercizio e la stessa scadenza. Supponiamo che la parte in contanti del Portafoglio I venga investita al tasso d'interesse privo di rischio. Se la *put* non viene esercitata anticipatamente, il valore del Portafoglio J è pari a

$$\max(S_T, K) + D e^{rT}$$

al tempo T. Il valore del Portafoglio I è pari a

$$\max(S_T - K, 0) + (D + K)\, e^{rT} = \max(S_T, K) + D\, e^{rT} + K\,(e^{rT} - 1)$$

alla stessa data. Pertanto, il Portafoglio *I* vale più del Portafoglio *J*. Supponiamo ora che la *put* del Portafoglio *J* venga esercitata anticipatamente, al tempo τ. In questo caso, il valore del Portafoglio *J* al tempo τ sarebbe pari a $K + De^{r\tau}$. Invece, anche se la *call* fosse priva di valore, il valore al tempo τ del Portafoglio *I* sarebbe pari a $(D + K)e^{r\tau}$. Ne segue che il Portafoglio *I* vale più del Portafoglio *J* in tutte le circostanze.

Pertanto

$$c + D + K \geq P + S_0.$$

Infine, dato che $C \geq c$, si ottiene

$$C - P \geq S_0 - D - K.$$

11.25. Una società che non paga dividendi ha assegnato ai suoi dipendenti delle *stock options* a 5 anni. Le opzioni possono essere esercitate in qualsiasi momento dopo che sia passato un anno dalla loro assegnazione. Diversamente dalle *calls* negoziate in borsa, le *stock options* non possono essere vendute. Qual è il probabile effetto di questa restrizione sulle strategie d'esercizio seguite dagli assegnatari?

È possibile che i dirigenti esercitino anticipatamente le opzioni di incentivazione o perché hanno bisogno di liquidità o perché sono incerti sulle prospettive della società. In entrambe le situazioni, se le *calls* fossero ordinarie potrebbero essere vendute sul mercato, ma le opzioni di incentivazione per i dirigenti non possono essere vendute. In teoria, i dirigenti possono vendere allo scoperto le azioni della società in alternativa all'esercizio delle opzioni. In pratica, le vendite allo scoperto non sono incoraggiate e possono anche essere illegali. Questi argomenti verranno approfonditi nel Capitolo 16.

11.26. Utilizzate il *software* DerivaGem per verificare che la Figura 11.1 e la Figura 11.2 siano corrette.

I grafici possono essere ottenuti con il foglio Equity_FX_Indx_Fut_Opts_Chart di DerivaGem. Nella sezione sui dati relativi al sottostante, scegliamo la voce "Equity" del menu a tendina "Underlying Type". Quindi inseriamo il prezzo dell'azione (Stock Price), la volatilità (Volatility) e il tasso d'interesse privo di rischio (Risk-Free Rate). I valori da immettere sono pari, rispettivamente, a 50, 30% e 5%. Lasciamo vuota la tavola sui dividendi in quanto si ipotizza che non vengano distribuiti. Nella sezione sui dati relativi all'opzione, scegliamo la voce "Black-Scholes - European" del menu a tendina "Option Type". Quindi inseriamo la vita residua dell'opzione (Life) e il prezzo d'esercizio (Strike Price). I valori da immettere sono pari, rispettivamente, a 1 e 50. Spingiamo il pulsante relativo alla *call*. Nella sezione sui grafici (Chart) scegliamo la voce "Option price" del menu a tendina "Vertical (Y) Axis" e la voce "Asset price" del menu a tendina "Horizontal (X) Axis". Quindi inseriamo il prezzo minimo (Minimum X value), il prezzo massimo (Maximum X value) dell'azione e il numero dei valori di X da considerare (Number of X Values). I valori da immettere sono pari, rispettivamente, a 10 (il *software* non accetta 0), 100 e 200. Infine, premiamo il pulsante per disegnare i grafici (Draw Graph). Si ottiene così la Figura 11.1a. Le Figure 11.1c, 11.1e, 11.2a e 11.2c possono essere ottenute in modo analogo cambiando la voce del menu a tendina Horizontal Axis. Le altre figure possono essere ottenute spingendo il pulsante relativo alla *put* nella sezione sui dati relativi all'opzione.

11.27. Qual è l'impatto (ammesso, e non concesso, che esista) della negatività dei tassi d'interesse:

(a) sulla *put-call parity* per le opzioni europee;

(b) sulla validità del risultato secondo cui le *calls* americane scritte su titoli che non pagano dividendi non andrebbero mai esercitate prima della scadenza;

(c) sulla validità del risultato secondo cui le *put* americane scritte su titoli che non pagano dividendi andrebbero esercitate, a volte, prima della scadenza.

Supponete che non sia possibile detenere contante a tasso d'interesse nullo.

(a) La negatività dei tassi d'interesse non produce effetti sulla *put-call parity* per le opzioni europee. La relazione continua a restare valida e le argomentazioni per la sua dimostrazione non cambiano.

(b) Potrebbe essere conveniente esercitare prima della scadenza le *calls* americane *deep in the money*, scritte su titoli che non pagano dividendi, per anticipare il pagamento del prezzo d'esercizio.

(c) Non dovrebbe essere conveniente esercitare prima della scadenza le *puts* americane *deep in the money*, scritte su titoli che non pagano dividendi, per non anticipare l'incasso del prezzo d'esercizio.

11.28. La negoziazione delle *calls* in borsa è iniziata prima delle *puts*. Nel periodo in cui le *puts* non erano trattate, come avreste potuto creare una *put* europea sintetica scritta su un titolo che non pagava dividendi?

Le *calls* negoziate in borsa erano americane, ma quelle scritte su titoli che non pagavano dividendi potevano essere trattate alla stregua di *calls* europee. Le *puts* europee sintetiche possono essere create in base alla *put-call parity*. Secondo questa relazione, la *put* europea lunga equivale a un portafoglio composto da una *call* europea lunga (con uguale *strike* e uguale scadenza), un'azione corta e uno *zero-coupon bond* lungo con valore nominale pari al prezzo d'esercizio dell'opzione e con vita residua pari a quella dell'opzione.

Alla scadenza:

1. se il prezzo dell'azione è maggiore del prezzo d'esercizio, la *put* sintetica scade priva di valore perché (i) il valore nominale dello *zero-coupon bond* che giunge a scadenza è esattamente uguale a quanto occorre per esercitare la *call* e (ii) l'azione che si riceve esercitando la *call* va consegnata per chiudere la vendita allo scoperto;
2. se il prezzo dell'azione è minore del prezzo d'esercizio, la *put* sintetica consente di incassare la differenza (positiva) tra lo *strike* e il prezzo dell'azione perché (i) la *call* viene abbandonata, (ii) il valore nominale dello *zero-coupon bond* che giunge a scadenza è uguale allo *strike* e (iii) occorre acquistare l'azione per chiudere la vendita allo scoperto.

11.29. I prezzi di due opzioni europee (una *call* e una *put*), con *strike* \$120 e scadenza tra 1 anno, scritte su un titolo che non paga dividendi, sono pari, rispettivamente, a \$20 e \$5. Il prezzo corrente dell'azione sottostante è pari a \$130. Qual è il livello implicito del tasso d'interesse privo di rischio?

In base alla *put-call parity*

$$c + K e^{-rT} = p + S_0.$$

si ha

$$r = \frac{\ln[K/(S_0 + p - c)]}{T}.$$

In questo caso, il livello implicito del tasso d'interesse privo di rischio è pari a

$$r = \frac{\ln[\$120/(\$130 + \$5 - \$20)]}{1} = 4{,}2560\%.$$

11.30. Una *call* e una *put* europee scritte su un'azione hanno un prezzo d'esercizio di \$20 e scadono tra 3 mesi. Entrambe valgono \$3. Il tasso d'interesse privo di rischio è del 10% annuo, il prezzo corrente dell'azione è di \$19 e ci si attende che tra 1 mese venga pagato un dividendo di \$1. Identificate l'opportunità d'arbitraggio che si presenta ai *traders*.

Se la *call* vale \$3, la *put-call parity* mostra che la *put* dovrebbe valere

$$\$3 + \$20 \times e^{-0{,}1\times 0{,}25} + \$1 \times e^{-0{,}1\times 0{,}08333} - \$19 = \$4{,}50.$$

Quest'importo è maggiore di \$3. Pertanto la *put* è sottovalutata rispetto alla *call*. La corretta strategia di arbitraggio consiste nel comprare la *put*, comprare l'azione e vendere la *call*. Il costo dell'operazione è di \$19 (= \$3 + \$19 – \$3). Se, tra 3 mesi, il prezzo dell'azione è maggiore di \$20, la *call* verrà esercitata. Se è minore di \$20, la *put* verrà esercitata. In entrambi i casi l'arbitraggista incasserà, tra 1 mese, il dividendo di \$1 e, tra 3 mesi, venderà l'azione a \$20. Il valore attuale del profitto dell'arbitraggista è pari a \$1,5:

$$-\$3 - \$19 + \$3 + \$1 \times e^{-0,1\times 0,08333} + \$20 \times e^{-0,1\times 0,25} = \$1,5.$$

11.31. Supponete che c_1, c_2 e c_3 siano i prezzi di tre *calls* europee con prezzi d'esercizio K_1, K_2 e K_3, rispettivamente, dove $K_3 > K_2 > K_1$ e $K_3 - K_2 = K_2 - K_1$. Tutte le opzioni hanno la stessa scadenza. Dimostrate che

$$c_2 \le 0,5\,(c_1 + c_3).$$

[Suggerimento: considerate un portafoglio che è lungo su un'opzione con prezzo d'esercizio K_1 e su un'opzione con prezzo d'esercizio K_3 e che è corto su due opzioni con prezzo d'esercizio K_2].

Si consideri un portafoglio composto da una *call* lunga con prezzo d'esercizio K_1, da una *call* lunga con prezzo d'esercizio K_3 e da due *call* corte con prezzo d'esercizio K_2.

Il valore del portafoglio, per quattro diverse situazioni, è il seguente:

$$\begin{aligned}
S_T < K_1 &: \text{ valore del portafoglio} = 0\\
K_1 \le S_T < K_2 &: \text{valore del portafoglio} = S_T - K_1 \ge 0\\
K_2 \le S_T < K_3 &: \text{valore del portafoglio} = S_T - K_1 - 2(S_T - K_2)\\
&\qquad\qquad = K_2 - K_1 - (S_T - K_2) \ge 0\\
K_3 \le S_T &: \text{valore del portafoglio} = S_T - K_1 - 2(S_T - K_2) + S_T - K_3\\
&\qquad\qquad = K_2 - K_1 - (K_3 - K_2) = 0.
\end{aligned}$$

Si vede quindi che il valore del portafoglio, alla scadenza delle opzioni, è nullo o positivo. In assenza di possibilità di arbitraggio, il suo valore corrente deve essere positivo o nullo. Ciò vuol dire che

$$c_1 + c_3 - 2\,c_2 \ge 0$$

$$c_2 \le 0,5 \times (c_1 + c_3).$$

Si noti che spesso gli studenti pensano di poter effettuare la dimostrazione scrivendo

$$c_1 \ge S_0 - K_1\,e^{-r\,T}$$

$$2\,c_2 \ge 2 \times (S_0 - K_2\,e^{-r\,T})$$

$$c_3 \ge S_0 - K_3\,e^{-r\,T}$$

e sottraendo la disuguaglianza centrale dalla somma delle altre due. Ma le disuguaglianze non possono essere sottratte in questo modo. Ad esempio, $9 > 8$ e $5 > 2$, ma non si può sottrarre la seconda disuguaglianza dalla prima: non è vero che $9 - 5 > 8 - 2$.

11.32. Considerate il Problema 11.31 e dimostrate la corrispondente disuguaglianza per il caso delle *puts* europee.

La disuguaglianza per il caso delle *puts* europee è

$$p_2 \le 0,5 \times (p_1 + p_3)$$

dove p_1, p_2 e p_3 sono i prezzi delle *puts* europee con uguale scadenza e prezzi d'esercizio pari, rispettivamente, a K_1, K_2 e K_3. Che ciò sia vero lo si può desumere applicando la *put-call parity* alla disuguaglianza riportata nel Problema 11.31. In alternativa, si può considerare un portafoglio composto da: una *put* lunga con prezzo d'esercizio K_1, una *put* lunga con prezzo d'esercizio K_3 e due *puts* corte con prezzo d'esercizio K_2. Il valore del portafoglio, per quattro diverse situazioni, è il seguente:

$$
\begin{aligned}
S_T < K_1 &: \text{valore del portafoglio} = K_1 - S_T - 2(K_2 - S_T) + K_3 - S_T \\
&\qquad = K_3 - K_2 - (K_2 - K_1) = 0. \\
K_1 \le S_T < K_2 &: \text{valore del portafoglio} = K_3 - S_T - 2(K_2 - S_T) \\
&\qquad = K_3 - K_2 - (K_2 - S_T) \ge 0 \\
K_2 \le S_T < K_3 &: \text{valore del portafoglio} = K_3 - S_T \ge 0 \\
K_3 \le S_T &\quad : \text{valore del portafoglio} = 0
\end{aligned}
$$

Dato che il valore del portafoglio alla scadenza è nullo o positivo, anche il suo valore corrente deve essere nullo o positivo. Pertanto,

$$p_1 + p_3 - 2\,p_2 \ge 0$$

da cui

$$p_2 \le 0{,}5 \times (p_1 + p_3).$$

Capitolo 12

Strategie Operative mediante Opzioni

12.1. Perché gli investitori trovano che le *principal-protected notes* siano particolarmente interessanti?

Gli investitori sono sicuri di riavere il capitale investito (anche se il rendimento potrebbe essere nullo).

12.2. **(a)** Cosa s'intende per *put* difensiva?
(b) Qual è la posizione su *calls* che equivale a una *put* difensiva?

(a) Per *put* difensiva si intende una posizione lunga su una *put* combinata con una posizione lunga sull'azione sottostante.
(b) È equivalente a una posizione lunga su una *call* più un certo ammontare di denaro. Quest'equivalenza deriva dalla *put-call parity*:

$$p + S_0 = c + K\,e^{-rT} + D.$$

12.3. Spiegate quali sono i due metodi per creare uno *spread* al ribasso.

Lo *spread* al ribasso può essere creato utilizzando due *calls* con uguale scadenza e con *strikes* diversi. L'investitore vende la *call* con lo *strike* più basso e compra la *call* con lo *strike* più alto. Lo *spread* al ribasso può anche essere creato utilizzando due *puts* con la stessa scadenza e con *strikes* diversi. In questo caso, l'investitore vende la *put* con lo *strike* più basso e compra la *put* con lo *strike* più alto.

12.4. Quand'è opportuno che l'investitore acquisti uno *spread* a farfalla?

Lo *spread* a farfalla è una posizione su opzioni con tre diversi prezzi d'esercizio (K_1, K_2 e K_3). L'investitore dovrebbe acquistare uno *spread* a farfalla quando ritiene che il prezzo del titolo sottostante rimarrà probabilmente vicino al prezzo d'esercizio intermedio, K_2.

12.5. Con quale strategia operativa si crea uno *spread* inverso di calendario?

Lo *spread* inverso di calendario richiede l'acquisto di un'opzione a breve termine e la vendita di un'opzione a lungo termine dello stesso tipo (*call* o *put*) e con lo stesso *strike*.

12.6. Che differenza c'è tra uno *strangle* e uno *straddle*?

Tanto lo *straddle* quanto lo *strangle* vengono creati combinando una *call* con una *put*. Nello *straddle* le due opzioni hanno lo stesso prezzo d'esercizio e la stessa scadenza. Nello *strangle* le opzioni hanno prezzi d'esercizio diversi e scadenze uguali.

TAVOLA s12.1 *Butterfly spread* mediante *calls*.

Prezzo dell'azione			*Profitto*
S_T	<	\$15	−\$0,5
\$15	≤ <	S_T \$17½	(S_T − \$15) − \$0,5
\$17½	≤ <	S_T \$20	(\$20 − S_T) − \$0,5
\$20	≤	S_T	−\$0,5

TAVOLA s12.2 *Strangle.*

Prezzo dell'azione			*Profitto*
S_T	<	\$45	(\$45 − S_T) − \$5
\$45	≤ <	S_T \$50	−\$5
\$50	≤	S_T	(S_T − \$50) − \$5

12.7. Sono disponibili *calls*, con prezzi d'esercizio di \$15, \$17,5 e \$20 e con scadenza tra 3 mesi, scritte su un'azione. I loro prezzi sono pari a \$4, \$2 e \$0,5.

(a) Spiegate come si possono utilizzare queste opzioni per creare uno *spread* a farfalla.

(b) Costruite una tavola che mostri come varia il profitto dello *spread* a farfalla al variare del prezzo finale dell'azione.

(a) Si può creare uno *spread* a farfalla acquistando due *calls* con prezzi d'esercizio estremi, pari rispettivamente a \$15 e \$20, e vendendo due *calls* con un prezzo d'esercizio intermedio pari a \$17,5. L'investimento iniziale è di \$4 + \$0,5 − 2 × \$2 = \$0,5.

(b) La Tavola s12.1 mostra i profitti (e le perdite) dello *spread* a farfalla in funzione del prezzo finale dell'azione.

12.8. Una *call* con prezzo d'esercizio di \$50 costa \$2 mentre una *put* con prezzo d'esercizio di \$45 costa \$3.

(a) Spiegate come si può creare uno *strangle* in base a queste due opzioni.

(b) Qual è il profilo dei profitti dello *strangle*?

(a) Si può creare lo *strangle* comprando entrambe le opzioni.

(b) La Tavola s12.2 mostra i profitti (e le perdite) dello *strangle* in funzione del prezzo finale dell'azione.

12.9. Utilizzate la *put-call parity* per spiegare la differenza tra uno *spread* al rialzo mediante *puts* e uno *spread* al rialzo mediante *calls*.

Lo *spread* al rialzo mediante *calls* ha un valore finale simile a quello dello *spread* al rialzo mediante *puts* (Figura 12.2 e Figura 12.3, nel testo). Siano p_1 e c_1 i prezzi di una *put* e di una *call* con prezzo d'esercizio K_1 e siano p_2 e c_2 i prezzi di una *put* e di una *call* con prezzo d'esercizio K_2 ($K_2 > K_1$). In base alla *put-call parity* si ha

$$p_1 + S_0 = c_1 + K_1 e^{-rT}$$

$$p_2 + S_0 = c_2 + K_2 e^{-rT}$$

da cui

$$p_1 - p_2 = c_1 - c_2 - (K_2 - K_1) e^{-rT}.$$

TAVOLA s12.3 Uno *spread* al rialzo mediante *puts*.

Prezzo dell'azione	*Valore finale*	*Profitto*
$S_T < \$30$	–\$5	–\$2
$\$30 \le S_T < \$35$	$S_T - \$35$	$S_T - \$32$
$\$35 \le S_T$	\$0	\$3

TAVOLA s12.4 Uno *spread* al ribasso mediante *puts*.

Prezzo dell'azione	*Valore finale*	*Profitto*
$S_T < \$30$	\$5	\$2
$\$30 \le S_T < \$35$	$\$35 - S_T$	$\$32 - S_T$
$\$35 \le S_T$	\$0	–\$3

L'investimento iniziale per uno *spread* mediante *puts* è minore dell'investimento iniziale per uno *spread* mediante *calls*. La differenza è pari a $(K_2 - K_1)e^{-rT}$. In effetti, come si è accennato nel testo, l'investimento iniziale è negativo nel caso di uno *spread* al rialzo mediante *puts*, mentre è positivo nel caso di uno *spread* al rialzo mediante *calls*.

Il profitto di uno *spread* al rialzo mediante *calls* è più elevato di quello di uno *spread* mediante *puts*, in misura pari a $(K_2 - K_1)(1 - e^{-rT})$, dato che la strategia mediante *calls* comporta, rispetto a quella mediante *puts*, un investimento aggiuntivo pari a $(K_2 - K_1)e^{-rT}$. Gli interessi su tale investimento sono pari a $(K_2 - K_1)e^{-rT}(e^{rT} - 1) = (K_2 - K_1)(1 - e^{-rT})$.

12.10. Spiegate come si può creare uno *spread* al ribasso aggressivo mediante *puts*.

Lo *spread* aggressivo al rialzo mediante *calls* è già stato presentato nel testo. Entrambe le *calls* avevano prezzi d'esercizio relativamente elevati. Uno *spread* aggressivo al ribasso mediante *puts* può essere creato nello stesso modo. In tal caso, entrambe le opzioni devono essere *out of the money* (devono avere, cioè, prezzi d'esercizio relativamente bassi). Dato che entrambe le *puts* hanno un valore prossimo a zero, il valore iniziale dello *spread* sarà prossimo a zero. Tuttavia, esiste una piccola probabilità che il prezzo dell'azione diminuisca così rapidamente che a scadenza entrambe le opzioni finiscano *in the money*. In tal caso, il valore finale dello *spread* sarebbe pari alla differenza tra i due prezzi d'esercizio, $K_2 - K_1$.

12.11. Supponete che due opzioni *put* su azioni, con prezzi d'esercizio di \$30 e \$35, costino \$4 e \$7, rispettivamente. Come si possono utilizzare queste opzioni per creare **(a)** uno *spread* al rialzo e **(b)** uno *spread* al ribasso? Costruite una tavola che mostri il profitto e il valore finale di entrambi gli *spreads*.

(a) Lo *spread* al rialzo viene creato comprando la *put* con prezzo d'esercizio di \$30 e vendendo la *put* con prezzo d'esercizio di \$35. Questa strategia comporta un ricavo iniziale di \$3. Il risultato è riportato nella Tavola s12.3.

(b) Lo *spread* al ribasso viene creato vendendo la *put* con prezzo d'esercizio di \$30 e comprando la *put* con prezzo d'esercizio di \$35. Questa strategia comporta un costo iniziale di \$3. Il risultato è riportato nella Tavola s12.4.

12.12. Utilizzate la *put-call parity* per mostrare che il costo di uno *spread* a farfalla mediante *puts* europee è uguale al costo di uno *spread* a farfalla mediante *calls* europee.

Siano c_1, c_2, c_3 i prezzi di *calls* con prezzi d'esercizio K_1, K_2, K_3 e siano p_1, p_2, p_3 i prezzi di *puts* con prezzi d'esercizio K_1, K_2, K_3. In base alla *put-call parity*, si ha:

$$c_1 + K_1 e^{-rT} = p_1 + S_0$$

TAVOLA s12.5 Uno *straddle*.

Prezzo dell'azione	*Valore finale*	*Profitto*
$S_T < \$60$	$\$60 - S_T$	$\$50 - S_T$
$\$60 \le S_T$	$S_T - \$60$	$S_T - \$70$

TAVOLA s12.6 Valore finale di uno *spread* al rialzo mediante *puts*.

Prezzo dell'azione	*Put lunga*	*Put corta*	*Totale*
$S_T < K_1$	$K_1 - S_T$	$S_T - K_2$	$-(K_2 - K_1)$
$K_1 \le S_T < K_2$	\$0	$S_T - K_2$	$-(K_2 - S_T)$
$K_2 \le S_T$	\$0	\$0	\$0

$$c_2 + K_2 e^{-rT} = p_2 + S_0$$
$$c_3 + K_3 e^{-rT} = p_3 + S_0.$$

Pertanto

$$c_1 + c_3 - 2\,c_2 + (K_1 + K_3 - 2\,K_2)\,e^{-rT} = p_1 + p_3 - 2\,p_2.$$

Dato che

$$K_2 - K_1 = K_3 - K_2$$

ne segue che

$$K_1 + K_3 - 2\,K_2 = 0$$

e

$$c_1 + c_3 - 2\,c_2 = p_1 + p_3 - 2\,p_2.$$

Pertanto, il costo di uno *spread* a farfalla mediante *calls* europee è esattamente uguale al costo di uno *spread* a farfalla mediante *puts*.

12.13. Una *call* con prezzo d'esercizio di \$60 costa \$6. Una *put* con lo stesso prezzo d'esercizio e la stessa scadenza costa \$4.
(a) Costruite una tavola che mostri i profitti di uno *straddle*.
(b) Per quale intervallo di prezzi lo *straddle* porta a una perdita?

(a) Lo *straddle* viene creato comprando sia la *call* che la *put.* Questa strategia costa \$10. I profitti (e le perdite) sono mostrati nella Tavola s12.5.
(b) Lo *straddle* comporta una perdita se il prezzo dell'azione è compreso tra \$50 e \$70.

12.14. Costruite una tavola che mostri il valore finale di uno *spread* al rialzo mediante *puts* con prezzi d'esercizio K_1 e K_2 ($K_2 > K_1$).

Lo *spread* al rialzo viene creato comprando una *put* con prezzo d'esercizio K_1 e vendendo una *put* con prezzo d'esercizio K_2. Il suo valore finale è riportato nella Tavola s12.6.

12.15. Un investitore si aspetta una forte variazione del prezzo di un'azione, ma è incerto sulla direzione. Identificate 6 diverse strategie che può seguire e spiegatene le differenze.

Le possibili strategie sono: *strangle*, *straddle*, *strip*, *strap*, *spread* inverso di calendario e *spread* inverso a farfalla. Tutte queste strategie consentono di realizzare un profitto quando il prezzo dell'azione subisce un'ampia variazione. Lo *strangle* è meno caro dello *straddle* ma richiede una più ampia variazione del prezzo dell'azione per consentire un profitto. Gli *strips* e gli *straps* sono più cari degli *straddles*, ma consentono in certi casi profitti maggiori. Lo *strip* fa realizzare un profitto più elevato se c'è un forte ribasso del prezzo dell'azione. Lo *strap* fa realizzare un profitto più elevato se c'è un forte rialzo del prezzo dell'azione. Nel caso

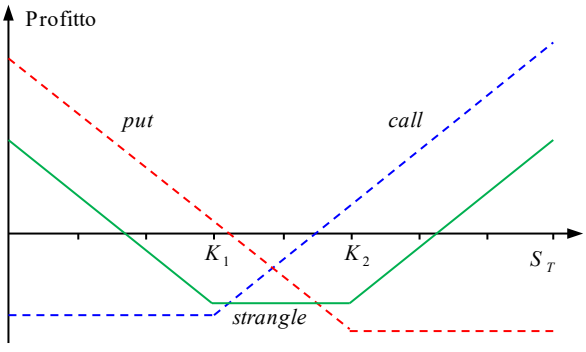


Figura s12.1 Profitti e perdite su uno *strangle*.

di *strangles*, *straddles*, *strips* e *straps*, il profitto aumenta al crescere della variazione del prezzo dell'azione. Al contrario, nel caso dello *spread* inverso di calendario e dello *spread* inverso a farfalla, il massimo profitto possibile non dipende dall'ampiezza della variazione del prezzo dell'azione.

12.16. Utilizzate le opzioni su azioni per costruire un contratto *forward* che abbia un certo prezzo di consegna e una certa data di consegna.

Sia K il prezzo di consegna e sia T la data di consegna. Il contratto *forward* viene creato comprando una *call* europea e vendendo una *put* europea, entrambe con prezzo d'esercizio K e scadenza T. È facile vedere che il valore finale di questo portafoglio è sempre pari a $S_T - K$, dove S_T è il prezzo dell'azione al tempo T. Supponete che F_0 sia il prezzo *forward*. Se $K = F_0$, il valore del contratto *forward* che è stato creato è pari a zero. Pertanto, quando il prezzo d'esercizio è pari a F_0, il prezzo della *call* è uguale al prezzo della *put*.

12.17. «Il *box spread* è la combinazione di 4 opzioni. Due formano un *forward* lungo e due un *forward* corto». Spiegate quest'affermazione.

Il *box spread* è la combinazione di uno *spread* al rialzo mediante *calls* e di uno *spread* al ribasso mediante *puts*. In altri termini, usando la simbologia adottata nel testo, è composto da a) una *call* lunga con prezzo d'esercizio K_1, b) una *call* corta con prezzo d'esercizio K_2 ($K_2 > K_1$), c) una *put* corta con prezzo d'esercizio K_1, d) una *put* lunga con prezzo d'esercizio K_2. Le posizioni a) e c) formano un *forward* lungo con prezzo di consegna K_1 mentre le posizioni b) e d) formano un *forward* corto con prezzo di consegna K_2. Il valore finale dei due contratti *forward* è pari a $K_2 - K_1$ [$= (S_T - K_1) + (K_2 - S_T)$].

12.18. Cosa succede a uno *strangle* se lo *strike* della *put* è più alto dello *strike* della *call*?

Il risultato è mostrato nella Figura s12.1. L'investimento iniziale richiesto è molto più alto ma il profilo del profitto è molto simile.

12.19. Il tasso di cambio *spot* di una certa valuta è pari a \$0,64. Costruite uno *spread* a farfalla mediante *calls* con scadenza tra 1 anno e prezzi d'esercizio di \$0,60; \$0,65 e \$0,70. I tassi d'interesse privi di rischio negli Stati Uniti e nel Paese estero sono pari, rispettivamente, al 5% e al 4%. La volatilità del tasso di cambio è del 15%.

(a) Utilizzate il *software* DerivaGem per calcolare il costo iniziale dello *spread* a farfalla.

(b) Dimostrate che il costo è uguale a quello di uno *spread* a farfalla mediante *puts*.

(a) Per calcolare il costo iniziale dello *spread* a farfalla, si può utilizzare il foglio Equity_FX_Indx_Fut_Opts_Calc di DerivaGem.

TAVOLA s12.7 *Principal-protected note.*

Vita residua, T	*Importi disponibili ($)*	*Valore della call ($)*
1	3,92	9,32
2	7,69	13,79
5	18,13	23,14
10	32,97	33,34
11	35,60	34,91

Nella sezione sui dati relativi al sottostante, scegliamo la voce "Currency" del menu a tendina "Underlying Type". Quindi inseriamo il tasso di cambio *spot* (Exchange Rate), la volatilità (Volatility), il tasso d'interesse interno (Risk-Free Rate) e il tasso d'interesse estero (Foreign Risk-Free Rate). I valori da immettere sono pari, rispettivamente, a 0,64; 15%; 5% e 4%. Nella sezione sui dati relativi all'opzione, scegliamo la voce "Black-Scholes - European" del menu a tendina "Option Type". Quindi inseriamo la vita residua dell'opzione (Life) e il prezzo d'esercizio (Strike Price). I valori da immettere sono pari, rispettivamente, a 1 e 0,60. Spingiamo il pulsante relativo alla *call*. Non marchiamo la casella sulla volatilità implicita (Implied Volatility). Premiamo ora il pulsante di calcolo (Calculate). Nell'ultima sezione in basso (Results) appaiono i risultati: il prezzo della *call* è di \$0,0618034. Cambiamo il prezzo d'esercizio, inserendo 0,65 al posto di 0,60, e premiamo di nuovo il pulsante di calcolo. Il prezzo della *call* è di \$0,0351916. Cambiamo di nuovo il prezzo d'esercizio, inserendo 0,70 al posto di 0,65, e premiamo di nuovo il pulsante di calcolo. Il prezzo della *call* è di \$0,0180638.

Pertanto, il costo dello *spread* a farfalla mediante *calls* è

$$\$0{,}0618034 + \$0{,}0180638 - 2 \times \$0{,}0351916 = \$0{,}009484.$$

(b) Ora spingiamo il pulsante relativo alla *put* nella sezione Option Data e ripetiamo la procedura. DerivaGem mostra che i valori delle *puts* con prezzi d'esercizio di \$0,60, \$0,65 e \$0,70 sono pari, rispettivamente, a \$0,0176358, \$0,0385855 e \$0,0690191.

Il costo dello *spread* a farfalla mediante *puts* è pari a

$$\$0{,}0176358 + \$0{,}0690191 - 2 \times \$0{,}0385855 = \$0{,}009484.$$

Il costo è uguale a quello dello *spread* a farfalla mediante *calls*.

12.20. Una banca intende emettere una *principal-protected note* scritta su un indice azionario, costruendola come nell'Esempio 12.1. Il *dividend yield* e la volatilità dell'indice sono pari, rispettivamente, all'1% e al 20%. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 4%. Qual è la minima scadenza della *principal-protected note* che consente alla banca di realizzare un utile? Utilizzate DerivaGem supponendo che l'investimento iniziale nell'indice sia pari a \$100.

In questo caso, $S_0 = \$100$, $K = \$100$, $q = 1\%$, $\sigma = 20\%$, $r = 4\%$. L'importo disponibile per l'acquisto della *call* è funzione della scadenza, T, dell'investimento:

$$\$100 - \$100 \times e^{-0{,}04 \times T}.$$

La Tavola s12.7 riporta gli importi disponibili per alcune scadenze, unitamente ai valori della *call* calcolati da DerivaGem in base al modello Black-Scholes-Merton. La tavola mostra che la scadenza minima della *principal-protected note* è compresa tra i 10 e gli 11 anni. Più precisamente, se si utilizza il Risolutore di Excel, la scadenza minima risulta pari a 10,35 anni. In tal caso, l'importo disponibile e il valore della *call* sono entrambi pari a \$33,91.

12.21. Spiegate l'affermazione, riportata alla fine della Sezione 12.1, secondo cui, se il *dividend yield* è nullo, la banca non ha la possibilità di costruire una *principal-protected note* economicamente conveniente, quale che sia la sua scadenza.

TAVOLA s12.8 *Spread* a farfalla mediante *puts*.

Prezzo dell'azione	*Valore finale*	*Profitto*
$S_T < \$55$	\$0	–\$1
$\$55 \le S_T < \$60$	$S_T - \$55$	$S_T - \$56$
$\$60 \le S_T < \$65$	$\$65 - S_T$	$\$64 - S_T$
$\$65 \le S_T$	\$0	–\$1

Consideriamo l'Esempio 12.1. Supponiamo che il portafoglio non distribuisca dividendi e che la sua volatilità sia nulla. Il valore corrente del portafoglio è pari a \$1.000. Il valore dell'opzione che consente di acquistare il portafoglio a \$1.000 è pari al valore del *forward* corrispondente, ossia a \$164,73 (= \$1.000 meno il valore attuale di \$1.000). Se (com'è in realtà) la volatilità del portafoglio non è nulla, l'opzione vale più del corrispondente *forward*. Pertanto, i \$164,73 a disposizione della banca che offre la *principal protected note* non sono sufficienti per acquistare l'opzione.

12.22. Un *trader* crea un *bear spread* vendendo a \$2,15 una *put* con *strike* di \$25 e scadenza tra 6 mesi e comprando a \$4,75 una *put* con *strike* di \$29 e scadenza tra 6 mesi.
(a) Qual è l'investimento iniziale?
(b) Qual è il *payoff* complessivo (escludendo l'investimento iniziale) se il prezzo del sottostante tra 6 mesi è pari a \$23?
(c) Come cambia la vostra risposta *sub* (b) se il prezzo del sottostante è pari a \$28?
(d) Come cambia la vostra risposta *sub* (b) se il prezzo del sottostante è pari a \$33?

(a) Il costo iniziale del *bear spread* mediante *puts* è pari a $-p_1 + p_2$, dove p_1 è il valore della *put* con prezzo d'esercizio K_1 e p_2 è il valore della *put* con prezzo d'esercizio K_2 ($K_1 < K_2$). In questo caso, il costo è pari a \$2,6 (= − \$2,15 + \$4,75).
(b) Il *payoff* è pari a $-\max(K_1 - S_T, 0) + \max(K_2 - S_T, 0)$, dove S_T è il prezzo dell'azione alla scadenza delle opzioni, T. In questo caso, il *payoff* è pari a $-\max(\$25 - \$23, 0) + \max(\$29 - \$23, 0) = \$4$.
(c) In questo caso, il *payoff* è pari a $-\max(\$25 - \$28, 0) + \max(\$29 - \$28, 0) = \$1$.
(d) In questo caso, il *payoff* è pari a $-\max(\$25 - \$33, 0) + \max(\$29 - \$33, 0) = \$0$.

12.23. Un *trader* va corto su uno *strangle*, vendendo a \$3 una *call* europea con *strike* di \$50 e scadenza tra 6 mesi e vendendo a \$4 una *put* con *strike* di \$40 e scadenza tra 6 mesi. Qual è l'intervallo di prezzi del sottostante, tra 6 mesi, che gli consente di chiudere l'operazione con un profitto?

Il *trader* chiude l'operazione con un profitto se il prezzo finale dell'azione, S_T, è tale per cui il *payoff* della *call*, $\max(S_T - K_2, 0)$, o il *payoff* della *put*, $\max(K_1 - S_T, 0)$, dove $K_1 < K_2$, siano minori del premio inizialmente incassato, $c + p$. In altri termini, occorre che sia $K_1 - c - p < S_T < K_2 + c + p$. Nel caso in esame, il *trader* chiude l'operazione con un profitto se $\$40 - \$3 - \$4 < S_T < \$50 + \$3 + \$4$, ossia se $\$33 < S_T < \$57$.

12.24. Tre opzioni *put* con la stessa scadenza hanno prezzi d'esercizio di \$55, \$60 e \$65. I loro prezzi di mercato sono pari, rispettivamente, a \$3, \$5 e \$8.
(a) Spiegate come si può creare uno *spread* a farfalla.
(b) Costruite una tavola che mostri i profitti (e le perdite) di questa strategia.
(c) Per quale intervallo di prezzi lo *spread* a farfalla comporta una perdita?

(a) Lo *spread* a farfalla viene creato comprando la *put* con *strike* \$55, comprando la *put* con *strike* \$65 e vendendo le due *puts* con *strike* \$60.
(b) Il costo iniziale dello *spread* è pari a $(\$3 + \$8) - (2 \times \$5) = \$1$. La Tavola s12.8 mostra i profitti e le perdite derivanti dall'adozione di questa strategia.

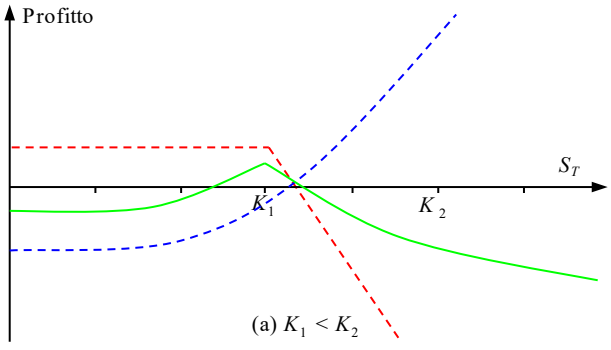


Figura s12.2 Profitti e perdite su uno *spread* diagonale ($K_2 > K_1$ – 1° caso).

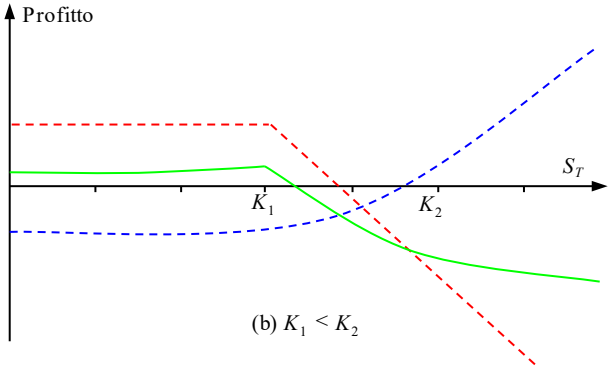


Figura s12.3 Profitti e perdite su uno *spread* diagonale ($K_2 > K_1$ – 2° caso).

(c) Lo *spread* a farfalla comporta una perdita se il prezzo finale dell'azione è maggiore di \$64 o minore di \$56.

12.25. Considerate uno *spread* diagonale ottenuto comprando una *call* con prezzo d'esercizio K_2 e scadenza T_2 e vendendo una *call* con prezzo d'esercizio K_1 e scadenza T_1 ($T_2 > T_1$). Tracciate due diagrammi che mostrino la funzione di profitto dello *spread*, al tempo T_1, quando **(a)** $K_2 > K_1$ e **(b)** $K_2 < K_1$.

(a) In questo caso ci sono due possibili profili di profitto. Nella Figura s12.2 la *call* più lunga, con prezzo d'esercizio elevato, vale più della *call* più breve, con prezzo d'esercizio basso. Nella Figura s12.3 è vero l'opposto.

(b) In questo caso non c'è ambiguità nel profilo dei profitti (Figura s12.4).

12.26. Tracciate una figura che mostri come variano, in funzione del prezzo finale dell'azione, i profitti (e le perdite) di un investitore che ha un portafoglio così composto:

(a) un'azione lunga e una *call* corta;

(b) due azioni lunghe e una *call* corta;

(c) un'azione lunga e due *calls* corte;

(d) un'azione lunga e quattro *calls* corte.

In ogni caso, supponete che la *call* abbia un prezzo d'esercizio uguale al prezzo corrente dell'azione.

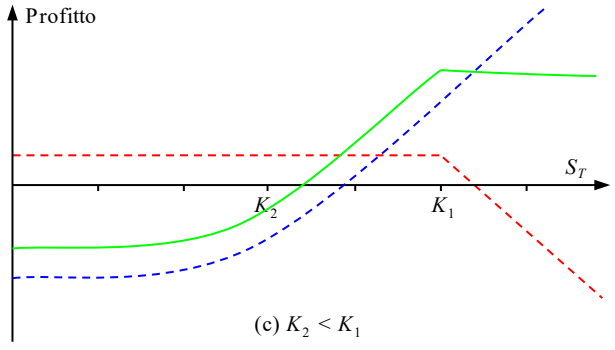


Figura s12.4 Profitti e perdite su uno *spread* diagonale ($K_2 < K_1$).

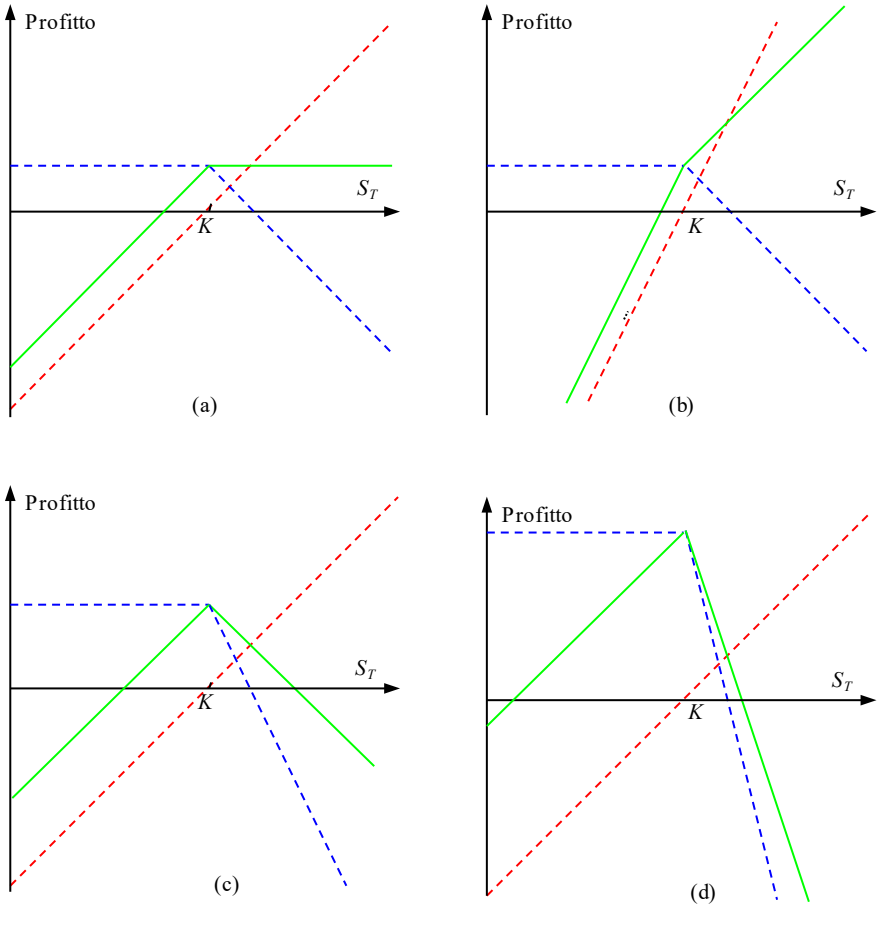


Figura s12.5 Profitti e perdite di 4 portafogli a contenuto opzionale.

I profitti e le perdite in funzione del prezzo finale dell'azione sono mostrati, per ognuna delle quattro strategie, nella Figura s12.5.

TAVOLA s12.9 *Bull spread* mediante *calls*.

Prezzo dell'azione	*Profitto*
$S_T < \$25$	–\$3,72
$\$25 \le S_T < \$30$	$S_T - \$28{,}72$
$\$30 \le S_T$	\$1,28

TAVOLA s12.10 *Bear spread* mediante *puts*.

Prezzo dell'azione	*Profitto*
$S_T < \$25$	+\$3,84
$\$25 \le S_T < \$30$	$\$28{,}84 - S_T$
$\$30 \le S_T$	–\$1,16

TAVOLA s12.11 *Butterfly spread* mediante *calls*.

Prezzo dell'azione	*Profitto*
$S_T < \$25$	–\$1
$\$25 \le S_T < \$30$	$S_T - \$26$
$\$30 \le S_T < \$35$	$\$34 - S_T$
$\$35 \le S_T$	–\$1

12.27. Il prezzo di un titolo che non paga dividendi è pari a \$32. La volatilità è del 30% e il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% per tutte le scadenze. Utilizzate DerivaGem per calcolare il costo delle seguenti posizioni, disegnando per ciascun caso una tavola che mostri la relazione tra profitto e prezzo finale dell'azione (trascurando il valore temporale del denaro):
(a) uno *spread* al rialzo mediante *calls* con scadenza tra 6 mesi e *strikes* di \$25 e \$30;
(b) uno *spread* al ribasso mediante *puts* con scadenza tra 6 mesi e *strikes* di \$25 e \$30;
(c) un *butterfly spread* mediante *calls* con scadenza tra 12 mesi e *strikes* di \$25, \$30 e \$35;
(d) un *butterfly spread* mediante *puts* con scadenza tra 12 mesi e *strikes* di \$25, \$30 e \$35;
(e) uno *straddle* mediante opzioni con scadenza tra 6 mesi e *strike* di \$30;
(f) uno *strangle* mediante opzioni con scadenza tra 6 mesi e *strikes* di \$25 e \$35.

(a) Le *calls* a 6 mesi, con prezzi d'esercizio di \$25 e \$30, costano \$7,90 e \$4,18. Pertanto, il costo del *bull spread* è di \$3,72 (= \$7,90 – \$4,18). I profitti – che trascurano il valore temporale del denaro – sono riportati nella Tavola s12.9.

(b) Le *puts* a 6 mesi, con prezzi d'esercizio di \$25 e \$30, costano \$0,28 e \$1,44. Pertanto, il costo del *bear spread* è di \$1,16 (= –\$0,28 + \$1,44). I profitti – che trascurano il valore temporale del denaro – sono riportati nella Tavola s12.10.

(c) Le *calls* a 12 mesi, con *strikes* \$25, \$30 e \$35, costano \$8,92, \$5,60 e \$3,28. Pertanto, il costo del *butterfly spread* è di \$1,00 (= \$8,92 – 2 × \$5,60 + \$3,28). I profitti – che trascurano il valore temporale del denaro – sono riportati nella Tavola s12.11.

(d) Le *puts* a 12 mesi, con prezzi d'esercizio di \$25, \$30 e \$35, costano \$0,70, \$2,14 e \$4,57. Pertanto, il costo del *butterfly spread* è di \$0,99 (= \$0,70 – 2 × \$2,14 + \$4,57). Si tratta di un valore uguale a quello sub (c), a parte l'errore di arrotondamento. Anche i profitti sono uguali a quelli sub (c).

(e) La *call* e la *put* a 6 mesi, con prezzi d'esercizio di \$30, costano \$4,18 e \$1,44. Pertanto, il costo dello *straddle* è di \$5,62 (= \$4,18 + \$1,44). I profitti – che trascurano il valore temporale del denaro – sono riportati nella Tavola s12.12.

TAVOLA s12.12 *Straddle.*

Prezzo dell'azione	*Profitto*
$S_T < \$30$	$\$24{,}38 - S_T$
$\$30 \le S_T$	$S_T - \$35{,}62$

TAVOLA s12.13 *Strangle.*

Prezzo dell'azione	*Profitto*
$S_T < \$25$	$\$22{,}87 - S_T$
$\$25 \le S_T < \$35$	−\$2,13
$\$35 \le S_T$	$S_T - \$37{,}13$

(f) La *put* e la *call* a 6 mesi, con prezzi d'esercizio di \$25 e \$35, costano \$0,28 e \$1,85. Pertanto, il costo dello *strangle* è di \$2,13 (= \$0,28 + \$1,85). I profitti – che trascurano il valore temporale del denaro – sono riportati nella Tavola s12.13.

Capitolo 13
Alberi Binomiali

13.1. Cosa s'intende per valutazione neutrale verso il rischio?

La valutazione neutrale verso il rischio è la tecnica che consente di valutare i derivati supponendo che tutti i partecipanti al mercato siano neutrali verso il rischio (ossia che non richiedano premi né concedano sconti per assumersi un rischio). Si può dimostrare che i prezzi dei derivati che si ottengono in questo modo sono uguali a quelli che si determinano nel mondo reale in assenza di opportunità di arbitraggio.

13.2. Spiegate le argomentazioni sull'assenza delle opportunità di arbitraggio, utilizzate per valutare le opzioni, facendo riferimento a un albero binomiale con un solo stadio.

Si deve costruire un portafoglio, composto da una posizione corta sull'opzione e da una posizione lunga su Δ azioni, in modo che abbia lo stesso valore alla fine di ognuno dei due rami dell'albero. Dato che il portafoglio è privo di rischio, il suo valore corrente è pari al valore finale attualizzato in base al tasso d'interesse privo di rischio.

13.3. Quali sono le formule per u e d in funzione della volatilità del sottostante?

Le formule per u e d sono

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad \text{e} \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}.$$

13.4. **(a)** Che significato ha il simbolo p utilizzato per definire il valore atteso di un derivato in un mondo neutrale verso il rischio?
(b) Qual è la formula per il calcolo di p?

(a) Con il simbolo p viene indicata la probabilità di rialzo in un mondo neutrale verso il rischio.
(b) La formula per p è quella delle Equazioni (13.17) e (13.18):

$$p = \frac{a - d}{u - d}$$

$$a = e^{r\Delta t}.$$

13.5. Spiegate perché è difficile stimare l'esatto tasso di attualizzazione da applicare al valore atteso dei derivati nel mondo reale.

È difficile stimare il rischio sistematico dei derivati.

13.6. Cos'è il delta di un'opzione scritta su un'azione?

Il delta di un'opzione scritta su un'azione misura la sensitività del prezzo dell'opzione rispetto al prezzo dell'azione sottostante, quando si considerano piccole variazioni. Più precisamente, il delta è la derivata del prezzo dell'opzione rispetto al prezzo dell'azione sottostante.

13.7. Cos'è il teorema di Girsanov?

Secondo il teorema di Girsanov, la volatilità non cambia quando si passa dal mondo reale al mondo neutrale verso il rischio.

13.8. Come cambia il metodo di valutazione delle opzioni su azioni con gli alberi binomiali se l'azione offre un *dividend yield* pari a q?

Nella formula per p, il *growth factor a* diventa pari a $e^{(r-q)\Delta t}$:

$$p = \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}.$$

13.9. Il prezzo di un'azione è di \$40. Si sa che tra 1 mese sarà pari a \$42 o a \$38. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari all'8% annuo (composto continuamente). Qual è il valore di una *call* europea con prezzo d'esercizio di \$39 e scadenza tra 1 mese?

Si consideri un portafoglio composto da:

−1: *calls*;
+Δ azioni.

Se il prezzo dell'azione sale a \$42 il valore del portafoglio è pari a $-\$3 + \$42 \times \Delta$. Se il prezzo dell'azione scende a \$38 il valore del portafoglio è pari a $-\$0 + \$38 \times \Delta$. I due valori si equivalgono quando

$$-\$3 + \$42 \times \Delta = -\$0 + \$38 \times \Delta$$

ossia quando $\Delta = 0{,}75$. Il valore del portafoglio tra 1 mese è quindi pari a \$28,5 per entrambi i prezzi dell'azione. Il suo valore oggi deve essere uguale al valore attuale di \$28,5 ossia a \$28,31 ($= \$28{,}5 \times e^{-0{,}08 \times 0{,}08333}$). Ciò vuol dire che

$$-f + \$40 \times \Delta = \$28{,}31$$

dove f è il prezzo della *call*. Dal momento che $\Delta = 0{,}75$, il prezzo della *call* è di $\$40 \times 0{,}75 - \$28{,}31$ ossia di \$1,69. In alternativa, possiamo calcolare la probabilità, p, di rialzo in un mondo neutrale verso il rischio. La probabilità, p, deve soddisfare la seguente equazione

$$\$42 \times p + \$38 \times (1 - p) = \$40 \times e^{0{,}08 \times 0{,}08333}$$

da cui

$$\$4 \times p = \$40 \times e^{0{,}08 \times 0{,}08333} - \$38$$

e quindi $p = 0{,}5669$. Il valore corrente dell'opzione è pari al suo valore atteso attualizzato al tasso d'interesse privo di rischio, ossia

$$(\$3 \times 0{,}5669 + \$0 \times 0{,}4331) \times e^{-0{,}08 \times 0{,}08333} = \$1{,}69.$$

Questo risultato è uguale a quello ottenuto in precedenza.

13.10. Il prezzo di un'azione è di \$50. Si sa che tra 6 mesi sarà pari a \$45 o a \$55. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 10% annuo (composto continuamente). Qual è il valore di una *put* europea con prezzo d'esercizio di \$50 e scadenza tra 6 mesi?

Si consideri un portafoglio composto da:

−1: *puts*;
+Δ azioni.

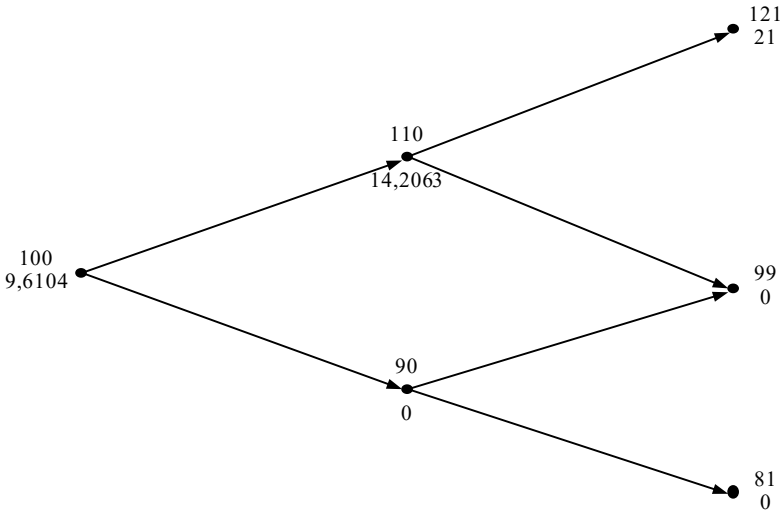


Figura s13.1 Albero per una *call* europea su azione.

Se il prezzo dell'azione sale a \$55, il valore del portafoglio è pari a $-\$0 + \$55 \times \Delta$. Se il prezzo dell'azione scende a \$45 il valore del portafoglio è pari a $-\$5 + \$45 \times \Delta$. I due valori si equivalgono quando

$$-\$0 + \$55 \times \Delta = -\$5 + \$45 \times \Delta$$

ossia quando $\Delta = -0{,}5$. Il valore del portafoglio tra 6 mesi è quindi pari a –\$27,5 per entrambi i prezzi dell'azione. Il suo valore oggi deve essere uguale al valore attuale di –\$27,5 ossia a $-\$27{,}5e^{-0{,}1 \times 0{,}5} = -\$26{,}16$. Ciò vuol dire che

$$-f + \$50 \times \Delta = -\$26{,}16$$

dove f è il prezzo della *put*. Dal momento che $\Delta = -0{,}5$, il prezzo della *put* è di $\$50 \times (-0{,}5) + \$26{,}16$ ossia di \$1,16.

In alternativa, possiamo calcolare la probabilità, p, di rialzo in un mondo neutrale verso il rischio. Essa deve soddisfare la seguente equazione:

$$\$55 \times p + \$45 \times (1 - p) = \$50 \times e^{0{,}1 \times 0{,}5}$$

da cui

$$\$10 \times p = \$50 \times e^{0{,}1 \times 0{,}5} - \$45$$

e quindi $p = 0{,}7564$. Il valore corrente dell'opzione è pari al suo valore atteso attualizzato al tasso d'interesse privo di rischio, ossia

$$(\$0 \times 0{,}7564 + \$5 \times 0{,}2436) \times e^{-0{,}1 \times 0{,}5} = \$1{,}16.$$

Questo risultato è uguale a quello ottenuto in precedenza.

13.11. Il prezzo di un'azione è di \$100. Ci si attende che in ciascuno dei due prossimi semestri il prezzo salga o scenda del 10%. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari all'8% annuo (composto continuamente). Qual è il valore di una *call* europea con prezzo d'esercizio di \$100 e scadenza tra 1 anno?

In questo caso si ha $u = 1{,}1$, $d = 0{,}9$, $\Delta t = 0{,}5$ e $r = 0{,}08$ cosicché

$$p = \frac{e^{0{,}08 \times 0{,}5} - 0{,}9}{1{,}1 - 0{,}9} = 0{,}7041.$$

L'albero che descrive il comportamento del prezzo dell'azione è mostrato nella Figura s13.1.

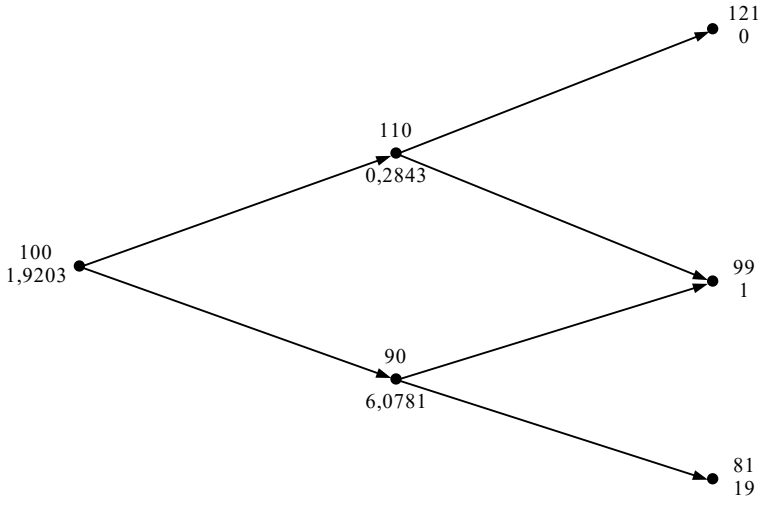


Figura s13.2 Albero per una *put* europea su azione.

Tornando indietro dalla fine all'inizio dell'albero si ottiene un valore dell'opzione pari a \$9,61. Il valore della *call*, c, può anche essere calcolato in base all'Equazione (13.10)

$$c = e^{-2\times0,08\times0,5} \times (0,7041^2 \times \$21 + 2 \times 0,7041 \times 0,2959 \times \$0 + 0,2959^2 \times \$0) = \$9,61.$$

13.12. **(a)** Nel caso considerato dal Problema 13.11, qual è il valore di una *put* europea con prezzo d'esercizio di \$100 e scadenza tra 1 anno?
(b) Verificate che i prezzi della *call* e della *put* soddisfino la *put-call parity*.

(a) La Figura s13.2 mostra come si può valutare la *put* usando lo stesso albero del Problema 13.11. Il valore dell'opzione è di \$1,92. Il valore della *put*, p, può anche essere calcolato direttamente in base all'Equazione (13.10):

$$p = e^{-2\times0,08\times0,5} \times (0,7041^2 \times \$0 + 2 \times 0,7041 \times 0,2959 \times \$1 + 0,2959^2 \times \$19) = \$1,92.$$

(b) Il prezzo dell'azione più il prezzo della *put* è pari a \$100 + \$1,92 = \$101,92. Il valore attuale del prezzo d'esercizio più il valore della *call* è \$101,92 ($= \$100 \times e^{-0,08\times1} + \$9,61$). L'eguaglianza tra i due valori ottenuti prova che la *put-call parity* è rispettata.

13.13. Considerate la situazione in cui i movimenti del prezzo dell'azione durante la vita di un'opzione europea siano governati da un albero binomiale a due stadi. Spiegate perché non è possibile costruire un portafoglio di azioni e opzioni che resti privo di rischio per tutta la vita dell'opzione.

Il portafoglio privo di rischio è composto da una posizione corta sull'opzione e da una posizione lunga su Δ azioni. Dato che Δ cambia nel corso della vita dell'opzione, anche la composizione del portafoglio privo di rischio deve cambiare.

13.14. Il prezzo di un'azione è di \$50. Si sa che tra 2 mesi sarà pari a \$53 o a \$48. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 10% annuo (composto continuamente). Qual è il valore di una *call* europea con prezzo d'esercizio di \$49 e scadenza tra 2 mesi? Usate le argomentazioni sull'assenza delle opportunità di arbitraggio.

Dopo 2 mesi il valore della *call* sarà pari a \$4 (se il prezzo dell'azione è di \$53) o a \$0 (se il prezzo dell'azione è di \$48).

Si consideri un portafoglio composto da:

−1: *calls*;
+Δ azioni.

Dopo 2 mesi il valore di questo portafoglio è pari a −\$4 + \$53 × Δ o a −\$0 + \$48 × Δ.

Se si pone

$$-\$4 + \$53 \times \Delta = -\$0 + \$48 \times \Delta$$

per cui

$$\Delta = 0{,}8$$

si è sicuri che il valore del portafoglio alla scadenza sarà pari a \$38,4. Pertanto, il portafoglio con Δ = 0,8 risulta privo di rischio. Il valore corrente del portafoglio è pari a

$$-f + \$50 \times 0{,}8$$

dove f è il valore dell'opzione.

Dato che il portafoglio deve rendere il tasso d'interesse privo di rischio, si ha

$$(-f + \$50 \times 0{,}8) \times e^{0{,}1 \times 0{,}16667} = \$38{,}4$$

da cui

$$f = \$2{,}23.$$

Pertanto, il valore della *call* è pari a \$2,23.

Il valore dell'opzione può anche essere calcolato direttamente in base alle Equazioni (13.2) e (13.3). In tal caso si ha

$$u = \frac{\$53}{\$50} = 1{,}06$$

$$d = \frac{\$48}{\$50} = 0{,}96$$

$$p = \frac{e^{0{,}1 \times 0{,}16667} - 0{,}96}{1{,}06 - 0{,}96} = 0{,}5681$$

$$1 - p = 0{,}4319$$

e quindi

$$f = e^{-0{,}1 \times 0{,}16667} \times (0{,}5681 \times \$4 + 0{,}4319 \times \$0) = \$2{,}23.$$

13.15. Il prezzo di un'azione è di \$80. Si sa che tra 4 mesi sarà pari a \$75 o a \$85. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% annuo (composto continuamente). Qual è il valore di una *put* europea con prezzo d'esercizio di \$80 e scadenza tra 4 mesi? Usate le argomentazioni sull'assenza delle opportunità di arbitraggio.

Dopo 4 mesi il valore della *put* sarà pari a \$5 (se il prezzo dell'azione è di \$75) o a \$0 (se il prezzo dell'azione è di \$85).

Si consideri un portafoglio composto da:

+1: *puts*;
−Δ azioni.

(Si noti che il delta della *put* è negativo. Pertanto, abbiamo messo in portafoglio +1 *puts* e −Δ azioni invece di −1 *puts* e +Δ azioni, in modo che l'investimento iniziale sia positivo). Dopo 4 mesi il valore di questo portafoglio è pari a \$5 − \$75 × Δ o a \$0 −\$85 × Δ. Se si pone

$$\$5 - \$75 \times \Delta = \$0 - \$85 \times \Delta$$

per cui

$$\Delta = -0{,}5$$

si è sicuri che il valore del portafoglio alla scadenza sarà pari a \$42,5. Pertanto, il portafoglio con $\Delta = -0{,}5$ risulta privo di rischio. Il valore corrente del portafoglio è pari a

$$+f - \$80 \times (-0{,}5)$$

dove f è il valore dell'opzione.

Dato che il portafoglio deve rendere il tasso d'interesse privo di rischio, si ha

$$(f + \$80 \times 0{,}5) \times e^{0{,}05 \times 0{,}3333} = \$42{,}5$$

da cui

$$f = \$1{,}8.$$

Pertanto, il valore della *put* è pari a \$1,8. Il valore dell'opzione può anche essere calcolato direttamente in base alle Equazioni (13.2) e (13.3). In tal caso si ha

$$u = \frac{\$85}{\$80} = 1{,}0625$$

$$d = \frac{\$75}{\$80} = 0{,}9375$$

$$p = \frac{e^{0{,}05 \times 0{,}3333} - 0{,}9375}{1{,}0625 - 0{,}9375} = 0{,}6345$$

$$1 - p = 0{,}3655$$

e quindi

$$f = e^{-0{,}05 \times 0{,}3333} \times (0{,}6345 \times \$0 + 0{,}3655 \times \$5) = \$1{,}8.$$

13.16. Il prezzo di un'azione è di \$40. Si sa che tra 3 mesi sarà pari a \$45 o a \$35. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari all'8% annuo (composto trimestralmente).

(a) Qual è il valore di una *put* europea con prezzo d'esercizio di \$40 e scadenza tra 3 mesi?

(b) Verificate che le argomentazioni sull'assenza delle opportunità di arbitraggio e il principio della valutazione neutrale verso il rischio forniscano la stessa risposta.

(a) Dopo 3 mesi il valore della *put* sarà pari a \$5 (se il prezzo dell'azione è di \$35) o a \$0 (se il prezzo dell'azione è di \$45). Si consideri un portafoglio composto da:

+1: *puts*;
$-\Delta$ azioni.

(Si noti che il delta della *put* è negativo. Pertanto, abbiamo messo in portafoglio +1 *puts* e $-\Delta$ azioni invece di -1 *puts* e $+\Delta$ azioni, in modo che l'investimento iniziale sia positivo). Dopo 3 mesi, il valore di questo portafoglio sarà pari a $\$5 - \$35\Delta$ o a $\$0 - \$45\Delta$.

Se si pone

$$\$5 - \$35\Delta = \$0 - \$45\Delta$$

per cui

$$\Delta = -0{,}5$$

si è sicuri che il valore del portafoglio alla scadenza sarà pari a \$22,5. Pertanto, il portafoglio con $\Delta = -0{,}5$ risulta privo di rischio. Il valore corrente del portafoglio è pari a

$$+f - \$40 \times (-0{,}5)$$

dove f è il valore dell'opzione. Dato che il portafoglio deve rendere il tasso d'interesse privo di rischio, si ha

$$[+f - \$40 \times (-0{,}5)] \times 1{,}02 = \$22{,}5$$

da cui

$$f = \$2{,}06.$$

Pertanto, il valore della *put* è pari a \$2,06.

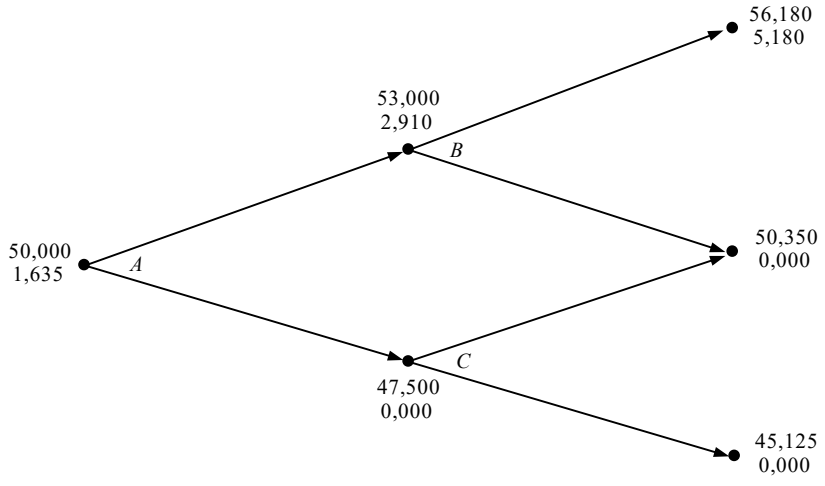


Figura s13.3 Albero per una *call* europea su azione.

(b) Il valore dell'opzione può anche essere calcolato usando il principio della valutazione neutrale verso il rischio. Sia p la probabilità di rialzo del prezzo dell'azione in un mondo neutrale verso il rischio. In tal caso si ha

$$\$45 \times p + \$35 \times (1 - p) = \$40 \times 1{,}02$$

da cui

$$\$10 \times p = \$5{,}8$$

e quindi

$$p = 0{,}58.$$

Nel mondo neutrale verso il rischio, il valore atteso della *put* alla scadenza è pari a \$2,1:

$$\$0 \times 0{,}58 + \$5 \times (1 - 0{,}58) = \$2{,}1.$$

Il valore corrente della *put* è pari a \$2,06:

$$\frac{\$2{,}1}{1{,}02} = \$2{,}06.$$

Questo risultato è uguale a quello ottenuto in precedenza.

13.17. Il prezzo di un'azione è di \$50. Ci si attende che in ciascuno dei due prossimi trimestri il prezzo salga del 6% o scenda del 5%. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% annuo (composto continuamente). Qual è il valore di una *call* europea con prezzo d'esercizio di \$51 e scadenza tra 6 mesi?

L'albero binomiale è mostrato nella Figura s13.3. In un mondo neutrale verso il rischio, la probabilità di rialzo, p, del prezzo dell'azione è pari a

$$p = \frac{e^{0{,}05 \times 0{,}25} - 0{,}95}{1{,}06 - 0{,}95} = 0{,}5689.$$

Il valore finale della *call* è pari a

$$\$56{,}18 - \$51 = \$5{,}18$$

nel nodo finale più alto (che corrisponde a due rialzi consecutivi) e a \$0 negli altri due nodi.

Pertanto, il valore corrente della *call* è pari a \$1,635:

$$e^{-0{,}05 \times 0{,}5} \times 0{,}5689^2 \times \$5{,}18 = \$1{,}635.$$

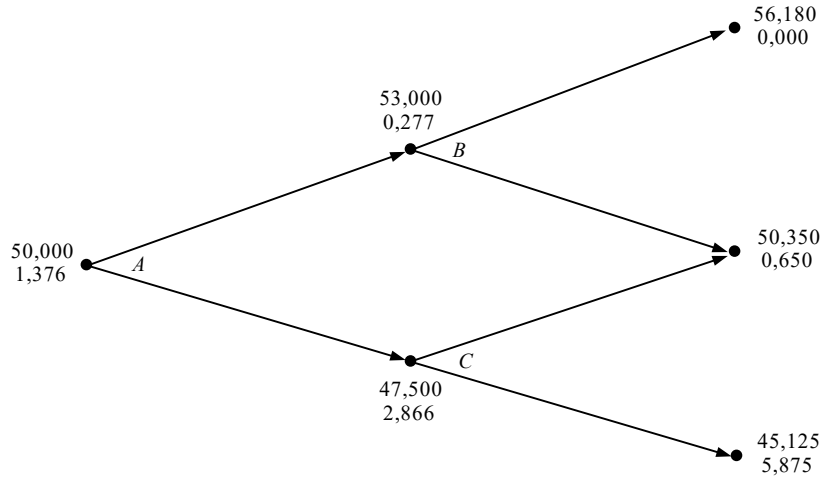


Figura s13.4 Albero per una *put* europea su azione.

Questo stesso valore può essere ottenuto tornando indietro nell'albero. In ciascun nodo dell'albero, il numero in basso rappresenta il valore della *call*.

13.18. **(a)** Nel caso considerato dal Problema 13.17, qual è il valore di una *put* europea con prezzo d'esercizio di \$51 e scadenza tra 6 mesi?
(b) Verificate che i prezzi della *call* e della *put* soddisfino la *put-call parity*.
(c) Se la *put* fosse americana, sarebbe ottimale esercitarla anticipatamente in corrispondenza di uno dei nodi dell'albero?

(a) L'albero che descrive il comportamento del prezzo dell'azione è mostrato nella Figura s13.4. Se si raggiunge il nodo finale intermedio, il valore della *put* è pari a \$0,65

$$\$51 - \$50{,}35 = \$0{,}65$$

ed è pari a

$$\$51 - \$45{,}125 = \$5{,}875$$

se si raggiunge il nodo finale più basso. Pertanto, il valore corrente della *put* è pari a \$1,376:

$$e^{-0{,}05\times 0{,}5} \times (2 \times 0{,}5689 \times 0{,}4311 \times \$0{,}65 + 0{,}4311^2 \times \$5{,}875) = \$1{,}376.$$

Questo stesso valore può essere ottenuto tornando indietro nell'albero.

(b) Il valore della *put* più il prezzo dell'azione è pari a

$$\$1{,}376 + \$50 = \$51{,}376.$$

Il prezzo della *call* più il valore attuale del prezzo d'esercizio è pari a

$$\$1{,}635 + \$51 \times e^{-0{,}05\times 0{,}5} = \$51{,}376.$$

Si è così verificato che la *put-call parity* risulta soddisfatta.

(c) Per verificare la convenienza dell'esercizio anticipato, dobbiamo confrontare il valore dell'opzione in ciascun nodo con il suo valore in caso di esercizio. Al nodo *C* il valore dell'opzione in caso di esercizio immediato è pari a

$$\$51 - \$47{,}5 = \$3{,}5.$$

Dato che questo valore è superiore a \$2,8664, in questo nodo l'opzione va esercitata. Invece, nei nodi *A* e *B* l'opzione non va esercitata.

13.19. Il prezzo di un'azione è di \$25. Si sa che tra 2 mesi sarà pari a \$23 o a \$27. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 10% annuo (composto continuamente). Supponete che S_T sia il prezzo dell'azione tra 2 mesi. Qual è il valore di un derivato che paga S_T^2 tra 2 mesi?

Dopo 2 mesi il valore del derivato sarà pari a \$529 (se il prezzo dell'azione è di \$23) o a \$729 (se il prezzo dell'azione è di \$27). Si consideri un portafoglio composto da:

−1: derivati;
+Δ azioni.

Dopo 2 mesi, il valore di questo portafoglio sarà pari a −\$529 + \$23 × Δ o a −\$729 + \$27 × Δ. Se si pone

$$-\$529 + \$23 \times \Delta = -\$729 + \$27 \times \Delta$$

per cui

$$\Delta = 50$$

si è sicuri che il valore del portafoglio alla scadenza sarà pari a \$621. Pertanto, il portafoglio con Δ = 50 risulta privo di rischio. Il valore corrente del portafoglio è pari a

$$-f + \$25 \times 50$$

dove f è il valore del derivato. Dato che il portafoglio deve rendere il tasso d'interesse privo di rischio, si ha

$$(-f + \$25 \times 50) \times e^{0,10 \times 0,16667} = \$621$$

da cui

$$f = \$639,3.$$

Pertanto, il valore del derivato è pari a \$639,3. Questo valore può essere calcolato anche direttamente in base alle Equazioni (13.2) e (13.3). In tal caso si ha

$$u = \frac{\$27}{\$25} = 1,08$$

$$d = \frac{\$23}{\$25} = 0,92$$

$$p = \frac{e^{0,10 \times 0,16667} - 0,92}{1,08 - 0,92} = 0,6050$$

$$1 - p = 0,3950$$

e

$$f = e^{-0,1 \times 0,16667} \times (0,6050 \times \$729 + 0,3950 \times \$529) = \$639,3.$$

Questo problema mostra che il metodo degli alberi binomiali può essere utilizzato per valutare non solo opzioni *call* e *put*, ma anche altri derivati.

13.20. La volatilità di una valuta estera è pari al 12% annuo. I tassi d'interesse privi di rischio, interno ed estero, sono pari al 5% e all'8% annuo, rispettivamente. Calcolate i valori di u, d e p necessari per costruire un albero binomiale con intervalli mensili.

In questo caso

$$a = e^{(0,05-0,08) \times 1/12} = 0,9975$$

$$u = e^{0,12\sqrt{1/12}} = 1,0352$$

$$d = 1/u = 0,9660$$

$$p = \frac{0,9975 - 0,9660}{1,0352 - 0,9660} = 0,4553.$$

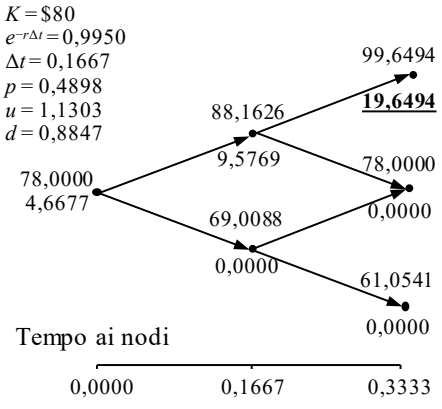


Figura s13.5 Albero per una *call* europea su azione.

13.21. Il prezzo di un titolo che non paga dividendi è pari a \$78. La sua volatilità è pari al 30% annuo. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 3% annuo (composto continuamente). Supponete che un *trader* voglia vendere 1.000 *calls* europee, con *strike* \$80 e scadenza tra 4 mesi, e desideri valutarle con un albero binomiale a 2 stadi.

(a) Quali sono i valori di u, d e p?

(b) Qual è il valore della *call*?

(c) Quale posizione sull'azione è necessaria per coprire la posizione corta sulle *calls*?

(a) I valori di u, d e p sono

$$u = e^{0,30\times\sqrt{2/12}} = 1,1303$$

$$d = 1/u = 0,8847$$

$$p = \frac{e^{0,03\times 2/12} - 0,8847}{1,1303 - 0,8847} = 0,4898.$$

(b) L'albero è riportato nella Figura s13.5. Il valore della *call* è pari a \$4,6677.

(c) Il delta iniziale è pari a

$$\Delta_c = \frac{\$9,5769 - \$0}{\$88,1626 - \$69,0088} = 0,5.$$

Per coprire la posizione corta, il *trader* dovrebbe acquistare 500 (= 0,5 × 1.000) azioni.

13.22. Il prezzo *spot* di un indice azionario è pari a \$1.500. La volatilità è pari al 18% annuo e il *dividend yield* è pari al 2,5% annuo. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 4% annuo (composto continuamente). Supponete di voler utilizzare un albero binomiale a 2 stadi per valutare una *put* americana, con *strike* \$1.480 e scadenza tra 1 anno, scritta sull'indice.

(a) Quali sono i valori di u, d e p?

(b) Qual è il valore della *put* americana?

(a) I valori di u, d e p sono

$$u = e^{0,18\times\sqrt{6/12}} = 1,1357$$

$$d = 1/u = 0,8805$$

$$p = \frac{e^{(0,04-0,025)\times 6/12} - 0,8805}{1,1357 - 0,8805} = 0,4977.$$

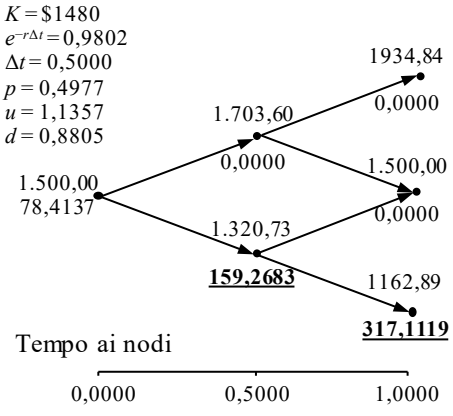


Figura s13.6 Albero per una *put* americana su indice.

(b) L'albero è riportato nella Figura s13.6. Il valore della *put* è pari a \$78,4137.

13.23. Il prezzo *futures* di una merce è pari a \$90 e la volatilità è pari al 28%. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 3% annuo (composto continuamente). Utilizzate un albero binomiale a 3 stadi per valutare:
(a) una *futures call* americana con *strike* \$93 e scadenza tra 9 mesi;
(b) una *futures put* americana con *strike* \$93 e scadenza tra 9 mesi.

(a) L'albero è riportato nella Figura s13.7a. Il valore della *call* è pari a \$7,9381.
(b) L'albero è riportato nella Figura s13.7b. Il valore della *put* è pari a \$10,8824.

13.24. Un titolo che non paga dividendi ha un prezzo corrente di \$140 e una volatilità del 25%. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 4%. Supponete di utilizzare un albero binomiale a due stadi per valutare un'opzione europea con *strike* \$150 e scadenza tra 6 mesi.
(a) Qual è il tasso di variazione verso l'alto del prezzo dell'azione?
(b) Qual è il tasso di variazione verso il basso del prezzo dell'azione?
(c) Qual è la probabilità di rialzo in un mondo neutrale verso il rischio?
(d) Qual è la probabilità di ribasso in un mondo neutrale verso il rischio?
(e) Qual è il valore dell'opzione se si tratta di una *call*?
(f) Qual è il valore dell'opzione se si tratta di una *put*?

(a) Il tasso di variazione verso l'alto del prezzo dell'azione, $u - 1$, è pari a

$$u - 1 = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} - 1 = e^{0{,}25\sqrt{3/12}} - 1 = 1{,}13315 - 1 = 13{,}315\%.$$

(b) Il tasso di variazione verso il basso del prezzo dell'azione, $d - 1$, è pari a

$$d - 1 = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} - 1 = e^{-0{,}25\sqrt{3/12}} - 1 = 0{,}88250 - 1 = -11{,}750\%.$$

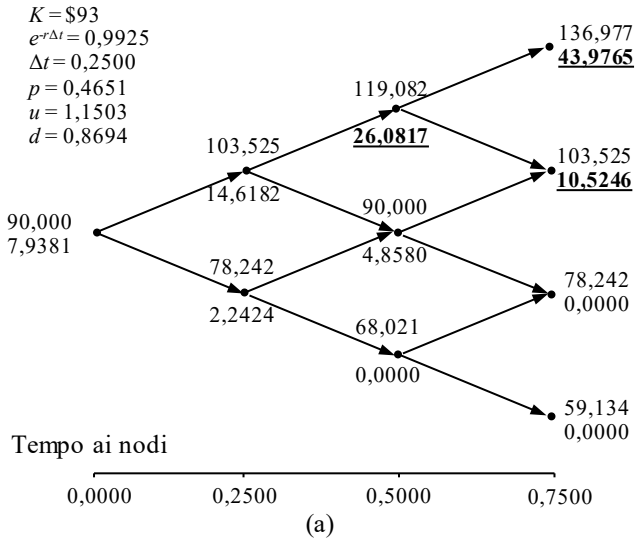
(c) La probabilità di rialzo in un mondo neutrale verso il rischio è pari a

$$\frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{0{,}04\times 3/12} - 0{,}88250}{1{,}13315 - 0{,}88250} = 0{,}50889.$$

(d) La probabilità di ribasso in un mondo neutrale verso il rischio è pari a

$$1 - \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = 1 - \frac{e^{0{,}04\times 3/12} - 0{,}88250}{1{,}13315 - 0{,}88250} = 1 - 0{,}50889 = 0{,}49111.$$

(e) Il valore della *call* è pari a \$7,555 (Figura s13.8).
(f) Il valore della *put* è pari a \$14,585 (Figura s13.9).



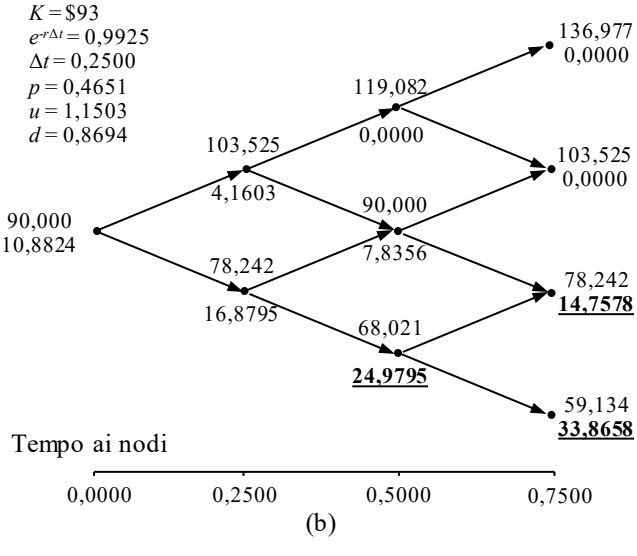


Figura s13.7 Albero per una *call* (*put*) americana su *futures*.

13.25. Considerate il Problema 13.24 e supponete di aver venduto 10.000 *calls* europee. Calcolate quante azioni sono necessarie per coprire la vostra esposizione:
(a) nel corso del primo trimestre;
(b) nel corso del secondo trimestre, dopo che c'è stato un rialzo nel primo trimestre;
(c) nel corso del secondo trimestre, dopo che c'è stato un ribasso nel primo trimestre.

(a) Il delta per il primo trimestre è pari a 0,42733:

$$\frac{14,996 - 0,000}{158,641 - 123,550} = 0,42733.$$

Il *trader* dovrebbe assumere una posizione lunga su 4.273,3 (= 10.000 × 0,42733) azioni.

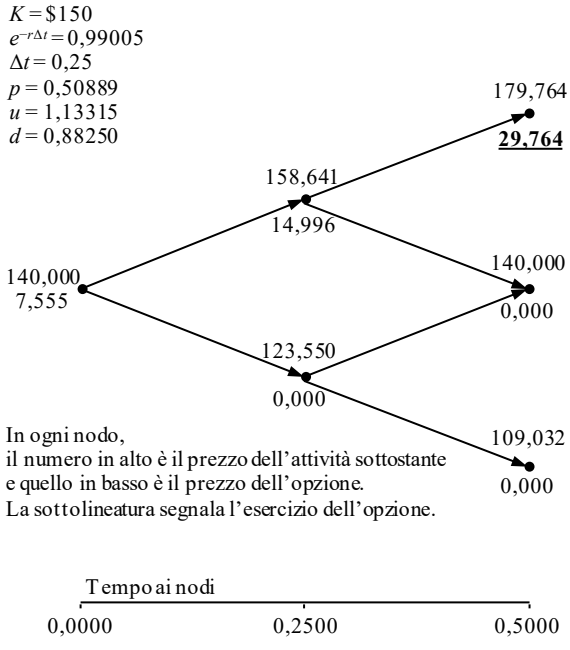


Figura s13.8 Albero per una *call* europea su azione.

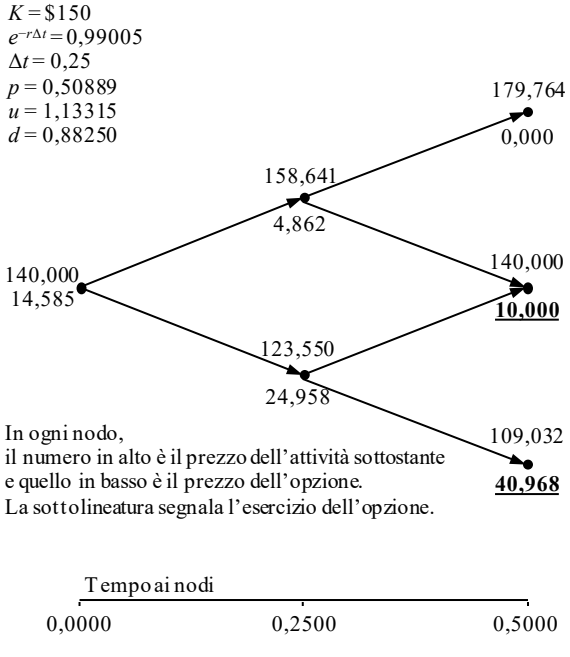


Figura s13.9 Albero per una *put* europea su azione.

(b) Il delta per il secondo trimestre, dopo un rialzo nel primo, è pari a 0,74851:

$$\frac{29{,}764 - 0{,}000}{179{,}764 - 140{,}000} = 0{,}74851.$$

Il *trader* dovrebbe accrescere la posizione lunga a 7.485,1 (= 10.000 × 0,74851) azioni.

(c) Il delta per il secondo trimestre, dopo un ribasso nel primo, è pari a 0,00000:

$$\frac{0{,}000 - 0{,}000}{140{,}000 - 109{,}032} = 0{,}00000.$$

Il *trader* dovrebbe annullare la sua posizione.

13.26. Il prezzo di un'azione è di \$50. Si sa che tra 6 mesi sarà pari a \$60 o a \$42. Il tasso privo di rischio è pari al 12% annuo (composto continuamente).

(a) Qual è il valore di una *call* europea con prezzo d'esercizio di \$48 e scadenza tra 6 mesi?

(b) Verificate che le argomentazioni sull'assenza delle opportunità di arbitraggio e il principio della valutazione neutrale verso il rischio forniscano la stessa risposta.

(a) Dopo 6 mesi il valore della *call* sarà pari a \$12 (se il prezzo dell'azione è di \$60) o a \$0 (se il prezzo dell'azione è di \$42). Si consideri un portafoglio composto da:

−1: *calls*;
+Δ azioni.

Dopo 6 mesi il valore di questo portafoglio è pari a −\$12 + \$60 ×Δ o a −\$0 + \$42 × Δ. Se si pone

$$-\$12 + \$60 \times \Delta = -\$0 + \$42 \times \Delta$$

per cui

$$\Delta = 0{,}6667$$

si è sicuri che il valore del portafoglio alla scadenza sarà pari a \$28. Pertanto, il portafoglio con Δ = 0,6667 risulta privo di rischio. Il valore corrente del portafoglio è pari a

$$-f + \$50 \times 0{,}6667$$

dove f è il valore dell'opzione. Dato che il portafoglio deve rendere il tasso d'interesse privo di rischio, si ha

$$(-f + \$50 \times 0{,}6667) \times e^{0{,}12 \times 0{,}5} = \$28$$

da cui

$$f = \$6{,}96.$$

Pertanto, il valore della *call* è pari a \$6,96.

(b) Il valore dell'opzione può anche essere calcolato usando il principio della valutazione neutrale verso il rischio. Sia p la probabilità di rialzo del prezzo dell'azione in un mondo neutrale verso il rischio. In tal caso si ha

$$\$60 \times p + \$42 \times (1 - p) = \$50 \times e^{0{,}12 \times 0{,}5}$$

da cui

$$\$18 \times p = \$11{,}09$$

e quindi

$$p = 0{,}6161.$$

In un mondo neutrale verso il rischio, il valore atteso del prezzo della *call* alla scadenza è pari a

$$\$12 \times 0{,}6161 + \$0 \times (1 - 0{,}6161) = \$7{,}3932.$$

Il valore corrente della *call* è pari a

$$\$7{,}3932 \times e^{-0{,}12 \times 0{,}5} = \$6{,}96.$$

Questo risultato è uguale a quello ottenuto in precedenza.

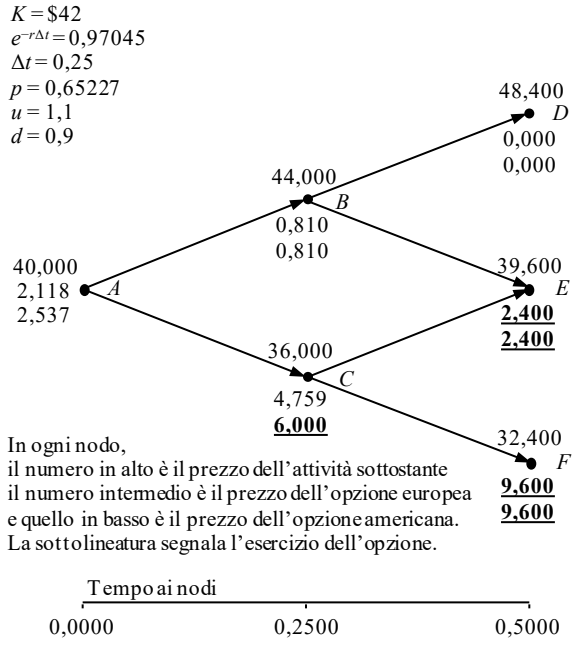


Figura s13.10 Albero per una *put* europea e americana su azione.

13.27. Il prezzo di un'azione è di \$40. Ci si attende che in ciascuno dei due prossimi trimestri il prezzo salga o scenda del 10%. Il tasso privo di rischio è pari al 12% annuo (composto continuamente).

(a) Qual è il valore di una *put* europea a 6 mesi con prezzo d'esercizio di \$42?

(b) Qual è il valore di una *put* americana a 6 mesi con prezzo d'esercizio di \$42?

(a) L'albero che descrive il comportamento del prezzo dell'azione è mostrato nella Figura s13.10. In un mondo neutrale verso il rischio, la probabilità di rialzo, p, del prezzo della azione è pari a

$$p = \frac{e^{0{,}12\times 0{,}25} - 0{,}9}{1{,}1 - 0{,}9} = 0{,}6523.$$

Il valore corrente della *put* europea, ottenuto attualizzando il valore atteso alla scadenza, è pari a \$2,118:

$$e^{-0{,}12\times 0{,}5} \times (2 \times 0{,}6523 \times 0{,}3477 \times \$2{,}4 + 0{,}3477^2 \times \$9{,}6) = \$2{,}118.$$

Questo stesso valore può essere ottenuto tornando indietro nell'albero. In ciascun nodo dell'albero, il numero intermedio rappresenta il valore della *put* europea.

(b) In ciascun nodo dell'albero, il numero in basso rappresenta il valore della *put* americana. Il suo valore corrente è pari a \$2,537. Si tratta di un valore maggiore di quello della *put* europea perché al nodo C risulta conveniente l'esercizio anticipato.

13.28. Utilizzando un metodo iterativo, stimate il prezzo d'esercizio al di sopra del quale è ottimale esercitare immediatamente la *put* americana del Problema 13.27.

Usando un metodo iterativo si vede che l'esercizio immediato conviene quando il prezzo d'esercizio è superiore a \$43,196. Questo risultato può anche essere ottenuto analiticamente. Supponiamo di aumentare il prezzo d'esercizio della *put* in misura pari a $q \times \$1$ (dove q è

relativamente piccolo). Il valore della *put* al nodo *C* (dove c'è convenienza all'esercizio anticipato) aumenta in misura pari a $q \times \$1$ e il suo valore al nodo *B* (dove non c'è convenienza all'esercizio anticipato) aumenta in misura pari a

$$e^{-0,12\times 0,25} \times (0,6523 \times \$0 + 0,3477 \times \$1) \times q = \$0,3374 \times q.$$

Pertanto, il valore della *put* al nodo *A* aumenta in misura pari a

$$e^{-0,12\times 0,25} \times (0,6523 \times \$0,3374 \times q + 0,3477 \times \$1 \times q) = \$0,551 \times q.$$

Affinché l'esercizio anticipato al nodo *A* risulti conveniente occorre che

$$\$2,537 + \$0,551 \times q < \$42 + \$1 \times q - \$40$$

ossia che

$$q \times (\$1 - \$0,551) > \$2,537 - \$42 + \$40$$

da cui

$$q > \frac{\$0,537}{\$1 - \$0,551} = 1,196.$$

Occorre quindi che il prezzo d'esercizio risulti maggiore di \$43,196:

$$\$42 + \$1,196 = \$43,196.$$

13.29. Considerate una *call* europea, con prezzo d'esercizio di \$40 e scadenza tra 6 mesi, scritta su un titolo che non paga dividendi. Il prezzo corrente dell'azione è di \$40, il tasso d'interesse privo di rischio è del 4% annuo e la volatilità è del 30% annuo.

(a) Calcolate i parametri *u*, *d* e *p* per l'albero a due stadi.
(b) Valutate la *call* europea con l'albero a due stadi.
(c) Verificate che la risposta ottenuta al punto b) sia uguale a quella fornita da DerivaGem.
(d) Utilizzate DerivaGem per valutare la *call* europea con un albero a 5, 50, 100 e 500 stadi.

(a) Questo problema si basa sul materiale della Sezione 13.8. In questo caso $\Delta t = 0,25$ e

$$u = e^{0,30\times\sqrt{0,25}} = 1,1618$$

$$d = \frac{1}{u} = 0,8607$$

$$p = \frac{e^{0,04\times 0,25} - 0,8607}{1,1618 - 0,8607} = 0,4959.$$

(b) Il valore corrente della *call* europea è pari a \$3,3739 (Figura s13.11).
(c) Per utilizzare DerivaGem si deve scegliere il foglio di lavoro Equity_FX_Indx_Fut_Opts _Calc, selezionare "Equity" nel menu a tendina sotto l'etichetta "Underlying Type" e "Binomial: European" nel menu a tendina sotto l'etichetta "Option Type". Il valore corrente della *call* europea è pari a \$3,3739.
(d) Il valore corrente della *call* europea calcolato con un albero a 5, 50, 100 e 500 stadi è pari, rispettivamente, a \$3,9229, \$3,7394, \$3,7478 e \$3,7545.

13.30. Ripetete il Problema 13.29 nel caso in cui l'opzione in questione sia una *futures put* americana con prezzo d'esercizio di \$50 e scadenza tra 6 mesi. Il prezzo *futures* corrente è di \$50, il tasso d'interesse privo di rischio è del 10% annuo e la volatilità è del 40% annuo.

(a) In questo caso si ha

$$u = e^{0,40\times\sqrt{0,25}} = 1,2214$$

$$d = \frac{1}{u} = 0,8187$$

$$p = \frac{1 - 0,8187}{1,2214 - 0,8187} = 0,4502.$$

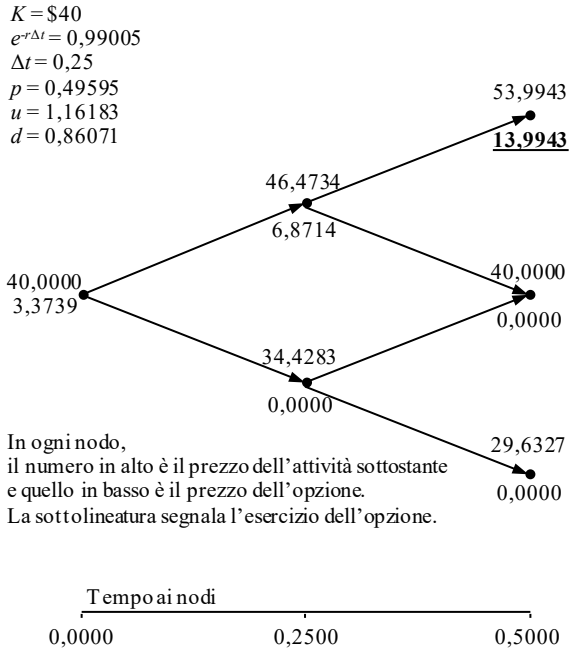


Figura s13.11 Albero per una *call* europea su azione.

(b) e **(c)** Il valore della *put* americana calcolato con un albero a 2 stadi è pari a \$4,8604.

(d) Il valore corrente della *put* americana calcolato con un albero a 5, 50, 100 e 500 stadi è pari, rispettivamente, a \$5,6858, \$5,3869, \$5,3981 e \$5,4072.

13.31. La nota 1 di questo capitolo mostra che, nel mondo reale, il tasso di attualizzazione del *payoff* atteso della *call* considerata nella Figura 13.1 è pari al 55,96%.

(a) Dimostrate che se l'opzione è una *put*, piuttosto che una *call*, il tasso di attualizzazione è pari al –70,39%.

(b) Spiegate perché i due tassi di attualizzazione sono così diversi, nel mondo reale.

(a) Se l'opzione è di tipo *put*, il suo valore corrente è pari a \$1,3358:

$$e^{-0,04\times 0,25} \times (\$0 \times 0,5503 + \$3 \times 0,4497) = \$1,3358.$$

Nel mondo reale il *payoff* atteso della *put* è pari a \$1,1203:

$$\$0 \times 0,6266 + \$3 \times 0,3734 = \$1,1203.$$

Il tasso di attualizzazione, R, del *payoff* atteso della *put* si ottiene risolvendo l'equazione

$$\$1,3358 = e^{-0,25\times R} \times \$1,1203$$

per cui R è pari al –70,39%:

$$R = -\frac{\ln\left(\frac{\$1,3358}{\$1,1203}\right)}{0,25} = -0,7039.$$

(b) La *call* ha un beta fortemente positivo per cui il suo tasso di rendimento atteso è fortemente positivo. La *put* ha un beta fortemente negativo per cui il suo tasso di rendimento atteso è fortemente negativo.

Capitolo 14

Processi di Wiener e Lemma di Itô

14.1. Cos'è un modello Markoviano?

Un modello Markoviano è un modello in cui solo il livello corrente della variabile è rilevante ai fini dei futuri movimenti. I valori osservati in passato sono irrilevanti.

14.2. Quali sono le due proprietà che caratterizzano i processi di Wiener?

I processi di Wiener sono caratterizzati dalle due seguenti proprietà: 1) la variazione nel prossimo istante di tempo è pari al prodotto tra un'estrazione casuale da una variabile normale standardizzata e $\sqrt{dt}$; 2) le variazioni relative a due diversi istanti di tempo sono indipendenti tra loro.

14.3. Che differenza c'è tra un processo di Wiener e un processo di Wiener generalizzato?

I processi di Wiener hanno un «tasso di deriva» (*drift rate*) pari a 0 e un «tasso di varianza per unità di tempo» (*variance rate per unit time*) pari a 1. I processi di Wiener generalizzati hanno un *drift rate* costante (ma non necessariamente pari a 0) e un *variance rate per unit time* costante (ma non necessariamente pari a 1).

14.4. Come si può simulare un processo di Wiener?

I processi di Wiener possono essere simulati dividendo un certo intervallo temporale in molti brevi periodi di tempo ed estraendo un'osservazione campionaria da una variabile casuale normale standardizzata per ognuno dei periodi considerati.

14.5. Quali sono le due proprietà che caratterizzano i moti geometrici Browniani?

I moti geometrici Browniani sono processi di Itô con coefficienti di dt e dz proporzionali al valore della variabile.

14.6. A cosa serve il lemma di Itô?

Il lemma di Itô consente di specificare il processo seguito dalle funzioni di variabili che seguono processi di Itô.

14.7. Se un'azione segue un moto geometrico Browniano, qual è il processo seguito dal logaritmo del prezzo dell'azione?

Il logaritmo del prezzo dell'azione segue un processo di Wiener generalizzato.

14.8. Una variabile segue un moto Browniano frazionario. Sia X_1 la variazione in un certo istante di tempo e sia X_2 la variazione nell'istante successivo. Se H è l'esponente di Hurst, cosa si può dire circa la correlazione tra X_1 e X_2 quando **(a)** $H > 0{,}5$; **(b)** $H = 0{,}5$ e **(c)** $H < 0{,}5$?

(a) La correlazione tra X_1 e X_2 è positiva.
(b) La correlazione tra X_1 e X_2 è nulla.
(c) La correlazione tra X_1 e X_2 è negativa.

14.9. **(a)** Cosa vuol dire che la temperatura di una certa località segue un processo di Markov?
(b) Pensate che le temperature seguano davvero un processo di Markov?

(a) Supponete di dover prevedere la temperatura sulla base delle seguenti informazioni:
1. la temperatura corrente;
2. la serie storica delle temperature;
3. le medie stagionali e i *trends* stagionali.

Se la temperatura seguisse un processo di Markov, la serie storica delle temperature sarebbe irrilevante.

(b) Considerate i due seguenti scenari per la prima settimana di maggio:
1. la temperatura è mite da lunedì a giovedì; oggi (venerdì) è un giorno molto freddo;
2. i giorni da lunedì a venerdì sono tutti molto freddi.

Quale previsione fareste per il *weekend*? Se siete più pessimisti nel secondo scenario rispetto al primo, la temperatura non segue un processo di Markov.

14.10. Spiegate qual è il ruolo dell'esponente di Hurst nei moti Browniani frazionari.

Sia X_1 la variazione in un certo istante di tempo e sia X_2 la variazione nell'istante successivo. Se H è l'esponente di Hurst, la correlazione tra X_1 e X_2 è negativa per $H < 0{,}5$; nulla per $H = 0{,}5$ e positiva per $H > 0{,}5$. Come mostra la Figura 14.3, il «rumore» (*noise*) è massimo per bassi valori di H.

14.11. Una «regola operativa» (*trading rule*) basata sulla serie storica dei prezzi di un'azione può produrre rendimenti costantemente superiori alla media? Esponete le vostre argomentazioni.

La prima osservazione da fare è che ogni strategia operativa può produrre risultati sopra la media solo per effetto della buona sorte. La questione fondamentale è se la strategia possa "costantemente" «battere il mercato» (*beat the market*), tenendo conto dei rischi che comporta. È certamente possibile che una simile strategia esista. Tuttavia, nel momento in cui questa strategia diventa nota, ed è applicata da un numero sufficiente di investitori, i profitti scompaiono.

Per fare un esempio, si consideri il cosiddetto «effetto impresa piccola» (*small firm effect*). Dall'evidenza empirica risulta che la *performance*, aggiustata per il rischio, delle azioni relative a imprese di piccole dimensioni è stata superiore a quella dei portafogli di azioni relative a imprese di grandi dimensioni. Sono stati pubblicati diversi studi su questo fenomeno e sono stati creati fondi comuni d'investimento specializzati in azioni di imprese piccole. Ci sono ora nuove evidenze empiriche che sembrano testimoniare la scomparsa di questo fenomeno.

14.12. Le disponibilità liquide di una società, misurate in milioni di dollari, seguono un processo di Wiener generalizzato con tasso di deriva trimestrale pari a \$0,5 e tasso di varianza trimestrale pari a $\$^2 4$. A che livello si dovrebbero commisurare le disponibilità liquide iniziali affinché la probabilità che risultino negative tra 1 anno sia inferiore al 5%?

Le disponibilità liquide iniziali della società sono pari a x. La distribuzione probabilistica delle disponibilità liquide dopo un anno è

$$\varphi(x + \$0{,}5 \times 4,\ \$^2 4 \times 4) = \varphi(x + \$2,\ \$^2 16).$$

La probabilità di disponibilità liquide negative dopo un anno è

$$N\left(-\frac{x+\$2}{\$4}\right)$$

dove $N(x)$ è la probabilità cumulata che una variabile normale standardizzata [ossia una variabile con distribuzione $\varphi(0, 1)$] risulti minore di x. In base alle tavole per la funzione di distribuzione della normale standardizzata si ha che

$$N\left(-\frac{x+\$2}{\$4}\right) = 0{,}05$$

quando risulta

$$-\frac{x+\$2}{\$4} = -1{,}6449$$

ossia quando x = \$4,5794. Pertanto, le disponibilità liquide iniziali devono essere pari a \$4,5794 milioni.

14.13. Le variabili X_1 e X_2 seguono due processi di Wiener generalizzati con tassi di deriva pari a μ_1 e μ_2 e tassi di varianza pari a σ_1^2 e σ_2^2.

(a) Se le variazioni di X_1 e X_2 in un piccolo intervallo di tempo non sono correlate, qual è il processo seguito da $X_1 + X_2$?

(b) Se il coefficiente di correlazione tra le variazioni di X_1 e X_2 in un piccolo intervallo di tempo è pari a ρ, qual è il processo seguito da $X_1 + X_2$?

(a) Sia $X_1 = a_1$ e $X_2 = a_2$ inizialmente. Dopo un periodo di tempo di lunghezza T, X_1 ha una distribuzione probabilistica pari a

$$\varphi(a_1 + \mu_1 T, \sigma_1^2 T)$$

e X_2 ha una distribuzione probabilistica pari a

$$\varphi(a_2 + \mu_2 T, \sigma_2^2 T).$$

In base alle proprietà relative alle somme di normali indipendenti, la distribuzione probabilistica di $X_1 + X_2$ è

$$\varphi(a_1 + \mu_1 T + a_2 + \mu_2 T, \sigma_1^2 T + \sigma_2^2 T)$$

ossia

$$\varphi[a_1 + a_2 + (\mu_1 + \mu_2) T, (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)\, T]$$

Pertanto, la variabile $X_1 + X_2$ segue un processo di Wiener generalizzato con tasso di deriva $\mu_1 + \mu_2$ e tasso di varianza pari a $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$.

(b) La variazione del valore di $X_1 + X_2$ in un piccolo intervallo di tempo Δt osserva la seguente distribuzione probabilistica

$$\varphi[(\mu_1 + \mu_2)\Delta t, (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2)\Delta t]$$

Se μ_1, μ_2, σ_1, σ_2 e ρ sono costanti, in base ad argomentazioni simili a quelle della Sezione 14.2 si dimostra che la variazione di $X_1 + X_2$ in un periodo di tempo più lungo T è pari a

$$\varphi[(\mu_1 + \mu_2)\, T, (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2)\, T].$$

Pertanto, la variabile $X_1 + X_2$ segue un processo di Wiener generalizzato con tasso di deriva $\mu_1 + \mu_2$ e tasso di varianza pari a $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\, \sigma_1\, \sigma_2$.

14.14. Considerate una variabile, S, che segue il processo

$$dS = \mu\, dt + \sigma\, dz.$$

Per i primi tre anni, $\mu = \$2$ e $\sigma = \$3$; per i successivi tre, $\mu = \$3$ e $\sigma = \$4$. Se il valore iniziale di S è 5, qual è la distribuzione probabilistica di S alla fine del 6° anno?

La distribuzione probabilistica della variazione di S nel corso dei primi 3 anni è

$$\varphi(\$2 \times 3, \$^2 9 \times 3) = \varphi(\$6, \$^2 27).$$

La distribuzione probabilistica della variazione di S nel corso dei successivi 3 anni è

$$\varphi(\$3 \times 3, \$^2 16 \times 3) = \varphi(\$9, \$^2 48).$$

La variazione di S nel corso dei primi 6 anni è pari alla somma di una variabile con distribuzione $\varphi(\$6, \$^2 27)$ e di una variabile con distribuzione $\varphi(\$9, \$^2 48)$. Pertanto, la distribuzione della variazione di S nel corso dei primi 6 anni è

$$\varphi(\$6 + \$9, \$^2 27 + \$^2 48) = \varphi(\$15, \$^2 75).$$

Dato che il valore iniziale della variabile è pari a \$5, la distribuzione del valore di S alla fine del sesto anno è

$$\varphi(\$20, \$^2 75).$$

14.15. Supponete che G sia una funzione del prezzo dell'azione, S, e del tempo, t. Siano σ_S e σ_G le volatilità di S e di G. Dimostrate che il tasso di crescita di G aumenta in misura pari a $\lambda\sigma_G$, dove λ è una costante, se il tasso di rendimento atteso di S aumenta in misura pari a $\lambda\sigma_S$.

In base al lemma di Itô si ha

$$\sigma_G G = \frac{\partial G}{\partial S}\sigma_S S.$$

Inoltre, il *drift* di G è

$$\frac{\partial G}{\partial S}\mu S + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial S^2}\sigma^2 S^2$$

dove μ è il tasso di rendimento atteso dell'azione. Quando μ aumenta in misura pari a $\lambda\sigma_S$, il *drift* di G aumenta in misura pari a

$$\frac{\partial G}{\partial S}\lambda\sigma_S S$$

ossia

$$\lambda\, \sigma_G\, G.$$

Pertanto, il tasso di crescita di G aumenta in misura pari a $\lambda\sigma_G$.

14.16. Il titolo A e il titolo B seguono entrambi un moto geometrico Browniano. In ogni breve intervallo di tempo, le variazioni dell'uno non sono correlate con quelle dell'altro. Il valore di un portafoglio composto dal titolo A e dal titolo B segue anch'esso un moto geometrico Browniano? Spiegate la vostra risposta.

Siano S_A, μ_A e σ_A il prezzo corrente, il tasso di rendimento atteso e la volatilità dell'azione A. Siano S_B, μ_B e σ_B il prezzo corrente, il tasso di rendimento atteso e la volatilità dell'azione B. Infine, siano ΔS_A e ΔS_B le variazioni di S_A e S_B in un piccolo intervallo di tempo Δt. Dato che ciascun titolo segue un moto geometrico Browniano, si ha

$$\Delta S_A = \mu_A S_A \Delta t + \sigma_A S_A \varepsilon_A \sqrt{\Delta t}$$
$$\Delta S_B = \mu_B S_B \Delta t + \sigma_B S_B \varepsilon_B \sqrt{\Delta t}$$

dove ε_A e ε_B sono estrazioni casuali da due distribuzioni normali indipendenti. Ne segue che

$$\Delta S_A + \Delta S_B = (\mu_A S_A + \mu_B S_B)\Delta t + (\sigma_A S_A \varepsilon_A + \sigma_B S_B \varepsilon_B)\sqrt{\Delta t}.$$

Quest'espressione "non può" essere scritta come

$$\Delta S_A + \Delta S_B = \mu(S_A + S_B)\Delta t + \sigma(S_A + S_B)\varepsilon\sqrt{\Delta t}$$

per qualsiasi costante μ e σ. (Né il tasso di deriva né il coefficiente diffusivo corrispondono). Pertanto, il valore del portafoglio non segue un moto geometrico Browniano.

14.17. L'Equazione (14.8) può essere riscritta come

$$\Delta S = \mu\, S\, \Delta t + \sigma\, S\, \varepsilon\sqrt{\Delta t}$$

dove μ e σ sono costanti. Spiegate con cura la differenza tra questo modello e ciascuno dei seguenti

$$\Delta S = \mu\, \Delta t + \sigma\, \varepsilon\sqrt{\Delta t}$$
$$\Delta S = \mu\, S\, \Delta t + \sigma\, \varepsilon\sqrt{\Delta t}$$
$$\Delta S = \mu\, \Delta t + \sigma\, S\, \varepsilon\sqrt{\Delta t}.$$

Perché il modello rappresentato dall'Equazione (14.8) descrive meglio il comportamento del prezzo di un'azione rispetto a queste tre alternative?

Nell'equazione

$$\Delta S = \mu S\Delta t + \sigma S\varepsilon\sqrt{\Delta t}$$

il valore atteso e la deviazione standard del tasso di rendimento dell'azione sono costanti.

Nell'equazione

$$\Delta S = \mu\Delta t + \sigma\varepsilon\sqrt{\Delta t}$$

il valore atteso e la deviazione standard del rendimento dell'azione (in termini assoluti) sono costanti. Ad esempio, se il rendimento atteso è pari a \$5 quando il prezzo è pari a \$25, è ancora pari a \$5 quando il prezzo dell'azione è di \$100. Se la deviazione standard delle variazioni settimanali del prezzo dell'azione è pari a \$1 quando il prezzo è pari a \$25, è ancora pari a \$1 quando il prezzo dell'azione è di \$100.

Nell'equazione

$$\Delta S = \mu S\Delta t + \sigma\varepsilon\sqrt{\Delta t}$$

sono costanti il valore atteso del tasso di rendimento dell'azione e la deviazione standard del rendimento dell'azione.

Nell'equazione

$$\Delta S = \mu\Delta t + \sigma S\varepsilon\sqrt{\Delta t}$$

sono costanti il valore atteso del rendimento dell'azione e la deviazione standard del tasso di rendimento dell'azione.

Il modello più appropriato è

$$\Delta S = \mu S\Delta t + \sigma S\varepsilon\sqrt{\Delta t}$$

dato che è più realistico ipotizzare la costanza del valore atteso e della deviazione standard del tasso di rendimento dell'azione in un breve periodo di tempo.

14.18. È stato suggerito per il tasso d'interesse a breve termine, r, il seguente processo stocastico

$$dr = a\,(b - r)\,dt + r\,c\,dz$$

dove a, b e c sono costanti positive e z segue un processo di Wiener. Descrivete la natura di questo processo.

Il tasso di deriva è pari a $a(b - r)$. Pertanto, quando il tasso d'interesse è superiore a b il tasso di deriva è negativo mentre quando il tasso d'interesse è inferiore a b il tasso di deriva è positivo. Pertanto, il tasso d'interesse viene continuamente spinto verso il livello b. La velocità di aggiustamento con la quale viene spinto verso questo livello è a. Su questo sentiero tendenziale si innesta una volatilità pari a c.

Sia $a = 0{,}4$, $b = 0{,}1$ e $c = 0{,}15$. Sia, inoltre, $r = 0{,}2$. Il tasso d'interesse viene spinto verso il livello del 10% annuo, che è la sua media di lungo periodo. La deriva corrente è pari a –0,04 [$= 0{,}4 \times (0{,}1 - 0{,}2)$], per cui il valore atteso del tasso d'interesse dopo 1 anno è pari a circa il 16% annuo. (In realtà è leggermente maggiore del 16% annuo perché al ridursi del tasso d'interesse si riduce anche la forza di attrazione verso la media di lungo periodo). Su questo *drift* si innesta una volatilità del 15% annuo.

14.19. Supponete che il prezzo, S, di un'azione segua un moto geometrico Browniano con tasso di rendimento atteso μ e volatilità σ

$$dS = \mu S\, dt + \sigma S\, dz.$$

Qual è il processo seguito dalla variabile S^n? Dimostrate che anche S^n segue un moto geometrico Browniano.

Sia

$$G(S, t) = S^n.$$

Ne segue che

$$\frac{\partial G}{\partial t} = 0$$
$$\frac{\partial G}{\partial S} = nS^{n-1}$$
$$\frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = n(n-1)S^{n-2}.$$

In base al lemma di Itô si ha

$$dG = [\mu\, n\, G + \tfrac{1}{2}\, n\, (n - 1)\, \sigma^2\, G]\, dt + \sigma\, n\, G\, dz$$

Pertanto la variabile

$$G = S^n$$

segue un moto geometrico Browniano in cui il tasso di rendimento atteso è pari a

$$\mu\, n + \tfrac{1}{2}\, n\, (n - 1)\, \sigma^2$$

e la volatilità è pari a $n\sigma$.

Il tasso di rendimento atteso dell'azione è μ e il valore atteso di S_T è pari a

$$S_0\, e^{\mu T}.$$

Per analogia, il valore atteso di S_T^n è

$$S_0^n e^{[\mu n + \frac{1}{2} n(n-1)\sigma^2]T}.$$

14.20. Supponete che x sia il tasso di rendimento a scadenza (composto continuamente) di uno *zero-coupon bond* che paga \$1 al tempo T. Supponete che x segua il processo

$$dx = a\, (x_0 - x)\, dt + s\, x\, dz$$

dove a, x_0 e s sono costanti positive e z segue un processo di Wiener. Qual è il processo seguito dal prezzo dello *zero-coupon bond*?

In base al lemma di Itô, il processo seguito dal prezzo, B, del titolo è

$$dB = \left[\frac{\partial B}{\partial x} a(x_0 - x) + \frac{\partial B}{\partial t} + \tfrac{1}{2}\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} s^2 x^2\right] dt + \frac{\partial B}{\partial x} sx dz.$$

Dato che

$$B = e^{-x(T-t)}$$

le derivate parziali rilevanti sono

$$\frac{\partial B}{\partial t} = xe^{-x(T-t)} = xB$$
$$\frac{\partial B}{\partial x} = -(T-t)e^{-x(T-t)} = -(T-t)B$$
$$\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = (T-t)^2 e^{-x(T-t)} = (T-t)^2 B.$$

Pertanto

$$dB = [-a(x_0 - x)(T-t) + x + \tfrac{1}{2}\, s^2\, x^2\, (T-t)^2]\, B\, dt - s\, x\, (T-t)\, B\, dz.$$

14.21. Il prezzo di un'azione segue un moto geometrico Browniano. Il valore atteso, μ, e la deviazione standard, σ, del tasso di rendimento del titolo sono pari, rispettivamente, al 9% e al 20%. Il prezzo corrente del titolo è pari a \$30.

(a) Indicando con S il prezzo del titolo e con ε l'estrazione casuale da una distribuzione normale standardizzata, descrivete una possibile approssimazione in tempo discreto del processo seguito dal titolo.

(b) In Excel, simulate il sentiero temporale del titolo nei prossimi 60 mesi ($\Delta t = 1/12$).

(c) Rappresentate in un grafico il sentiero temporale e premete il tasto F9 per osservare come cambia la sua dinamica col cambiare delle estrazioni casuali.

Foglio Excel 14.21

(a) Il processo seguito dal prezzo, S, dell'azione può essere approssimato da

$$\Delta S = \mu S \Delta t + \sigma S \varepsilon \sqrt{\Delta t}$$

dove $\mu = 9\%$, $\sigma = 20\%$, $\Delta t = 1/12$.

(b) Per generare le estrazioni casuali, ε, da una distribuzione normale standardizzata è possibile utilizzare l'istruzione =INV.NORM.S(CASUALE()).

(c) Un possibile sentiero temporale del prezzo dell'azione è riportato nella Figura s14.1.

14.22. Un'azione ha un tasso di rendimento atteso del 16% annuo e una volatilità del 30% annuo. Alla fine di un certo giorno, il prezzo dell'azione è pari a \$50. Calcolate:

(a) il valore atteso del prezzo dell'azione alla fine del giorno successivo;

(b) la deviazione standard del prezzo dell'azione alla fine del giorno successivo;

(c) gli estremi di un intervallo di confidenza al 95% per il prezzo dell'azione alla fine del giorno successivo.

Usando la simbologia adottata nel testo si ha

$$\frac{\Delta S}{S} \sim \phi(\mu\Delta t, \sigma^2 \Delta t).$$

In questo caso

$$S_0 = \$50 \quad \mu = 16\% \quad \sigma = 30\% \quad \text{e} \quad \Delta t = 1/365 = 0{,}00274.$$

Pertanto

$$\frac{\Delta S}{S} \sim \phi(0{,}16 \times 0{,}00274;\ 0{,}30^2 \times 0{,}00274) = \phi(0{,}00044;\ 0{,}000247)$$

e

$$\Delta S \sim \varphi(\$50 \times 0{,}00044;\ (\$50)^2 \times 0{,}000247)$$

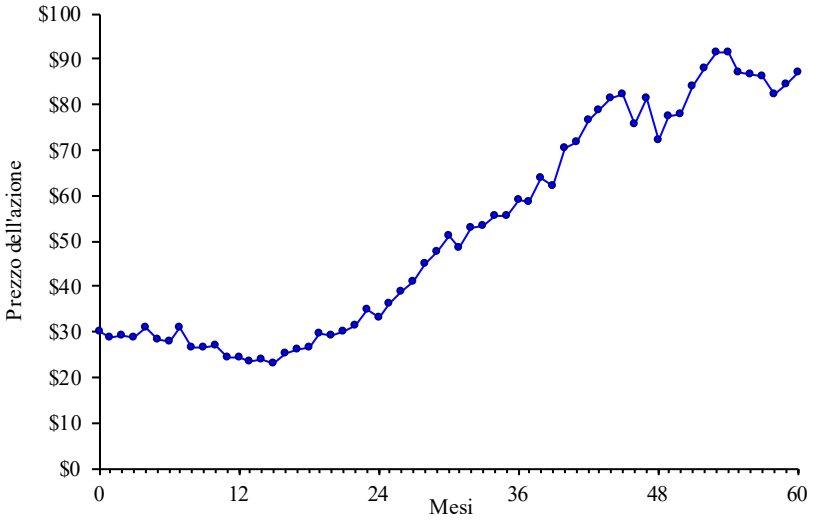


Figura s14.1 Sentiero temporale per il prezzo di un'azione.

da cui

$$\Delta S \sim \varphi(\$0{,}022;\ \$^2 0{,}6164).$$

Pertanto:

(a) il valore atteso del prezzo dell'azione al termine del giorno successivo è pari a \$50,022 (= \$50 + \$0,022);

(b) la deviazione standard del prezzo dell'azione alla fine del giorno successivo è pari a \$0,785 ($=\sqrt{\$^2 0{,}6164}$);

(c) gli estremi dell'intervallo di confidenza al 95% per il prezzo dell'azione alla fine del giorno successivo sono pari a

$$\$50{,}022 - 1{,}96 \times \$0{,}785 < S + \Delta S < \$50{,}022 + 1{,}96 \times \$0{,}785$$

ossia a

$$\$48{,}48 < S + \Delta S < \$51{,}56.$$

Nota: qualora si considerino i giorni lavorativi, $\Delta t = 1/252 = 0{,}00397$. In tal caso, la risposta sub (a) è \$50,032, la risposta sub (b) è \$0,945 e le risposte sub (c) sono \$48,18 e \$51,88.

14.23. Supponete che x sia il tasso di rendimento a scadenza di un titolo di Stato perpetuo che paga interessi al tasso annuo di \$1. Supponete che x sia espresso con la capitalizzazione continua, che gli interessi vengano pagati continuamente e che x segua il processo

$$dx = a\,(x_0 - x)\,dt + s\,x\,dz$$

dove a, x_0 e s sono costanti positive e z segue un processo di Wiener. Qual è il processo seguito dal prezzo del titolo? Qual è il valore atteso del rendimento istantaneo (per interessi e guadagni in conto capitale)?

In base al lemma di Itô, il processo seguito da B, il prezzo del titolo, è

$$dB = \left[\frac{\partial B}{\partial x}a(x_0 - x) + \frac{\partial B}{\partial t} + \tfrac{1}{2}\frac{\partial^2 B}{\partial x^2}s^2x^2\right]dt + \frac{\partial B}{\partial x}sxdz.$$

In tal caso

$$B = \frac{1}{x}$$

cosicché

$$\frac{\partial B}{\partial t} = 0$$
$$\frac{\partial B}{\partial x} = -\frac{1}{x^2}$$
$$\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = \frac{2}{x^3}.$$

Pertanto

$$dB = \left[-a(x_0 - x)\frac{1}{x^2} + \tfrac{1}{2}s^2 x^2 \frac{2}{x^3} \right] dt - \frac{1}{x^2} s x dz = \left[-a(x_0 - x)\frac{1}{x^2} + \frac{s^2}{x} \right] dt - \frac{s}{x} dz.$$

Ne segue che il tasso di rendimento istantaneo del titolo (in forma di guadagni in conto capitale) è

$$-a(x_0 - x)\frac{1}{x^2} + \frac{s^2}{x}.$$

Gli interessi attesi per unità di tempo sono pari a 1. Ne segue che il tasso di rendimento istantaneo complessivo è pari a

$$1 - a(x_0 - x)\frac{1}{x^2} + \frac{s^2}{x}$$

che, in proporzione al prezzo corrente del titolo, è

$$\frac{1 - a(x_0 - x)\dfrac{1}{x^2} + \dfrac{s^2}{x}}{\dfrac{1}{x}} = x - \frac{a}{x}(x_0 - x) + s^2.$$

14.24. I prezzi dei titoli A e B seguono due moti geometrici Browniani correlati tra loro. Il coefficiente di correlazione è ρ. Il valore atteso, μ_A, e la deviazione standard, σ_A, del tasso di rendimento del titolo A sono pari, rispettivamente, all'11% e al 25%. Il valore atteso, μ_B, e la deviazione standard, σ_B, del tasso di rendimento del titolo B sono pari, rispettivamente, al 15% e al 30%. I prezzi correnti dei due titoli sono pari, rispettivamente, a \$30 e \$40.

(a) Indicando con S_A e S_B i prezzi dei due titoli e con ε_A e ε_B le estrazioni casuali da due distribuzioni normali standardizzate correlate tra loro, descrivete una possibile approssimazione in tempo discreto dei processi seguiti da A e B.

(b) In Excel, simulate i sentieri temporali dei due titoli nei prossimi 90 giorni (Δt = 1/252). Utilizzate tre diversi valori per il coefficiente di correlazione: –0,95; 0,00 e 0,95.

(c) Rappresentate in un grafico i sentieri temporali dei prezzi dei due titoli e premete il tasto F9 per osservare come cambia la loro dinamica col cambiare delle estrazioni casuali.

Foglio Excel 14.24

(a) Una possibile approssimazione in tempo discreto dei processi seguiti da A e B è:

$$\Delta S_A = \mu_A S_A \Delta t + \sigma_A S_A \varepsilon_A \sqrt{\Delta t}$$

$$\Delta S_B = \mu_B S_B \Delta t + \sigma_B S_B \varepsilon_B \sqrt{\Delta t}$$

dove μ_A = 11%, μ_B = 15%, σ_A = 25%, σ_B = 30%, Δt = 1/252.

(b) Per generare le estrazioni casuali, ε_A e ε_B, si pone

$$\varepsilon_A = u \quad \text{e} \quad \varepsilon_B = \rho u + \sqrt{1-\rho^2}\, v$$

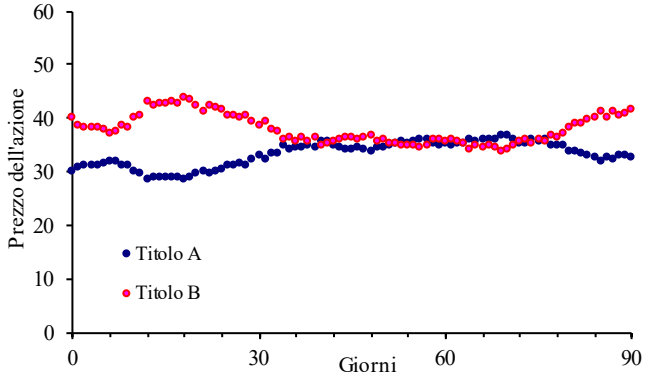
e si calcolano u e v utilizzando l'istruzione =INV.NORM.S(CASUALE()).

(c) Tre coppie di possibili sentieri temporali dei prezzi dei due titoli sono riportate nella Figura s14.2 per diversi valori del coefficiente di correlazione, ρ: –0,95; 0,00 e 0,95.

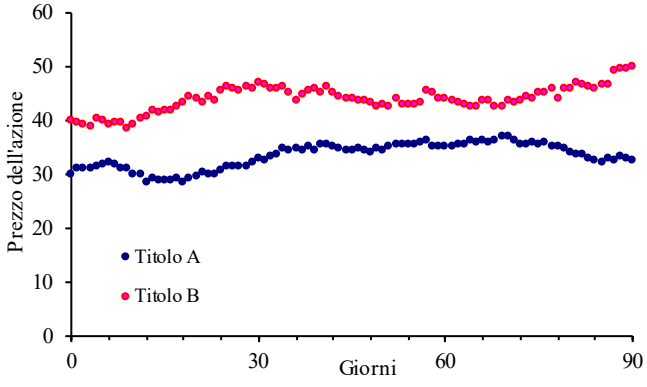
14.25. C'è coerenza tra l'ipotesi dei mercati efficienti e l'ipotesi che la dinamica seguita **(a)** dal prezzo di un'azione o **(b)** dalla volatilità dell'azione sia ben descritta da un moto Browniano frazionario?

(a) I mercati non sono efficienti, se non nel caso in cui l'esponente di Hurst è pari a 0,5.

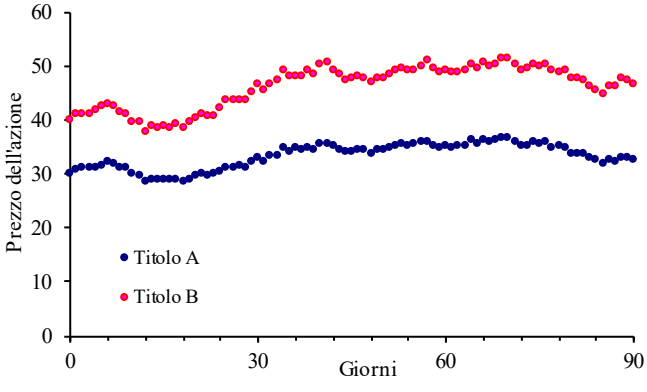
(b) È possibile che i mercati siano efficienti.



(a) $\rho = -0{,}95$



(b) $\rho = 0{,}00$



(c) $\rho = +0{,}95$

Figura s14.2 Sentieri temporali per i prezzi di due azioni.

Capitolo 15

Modello Black-Scholes-Merton

15.1. Nel modello Black-Scholes-Merton, come si distribuisce il tasso di variazione istantaneo, dS/S, del prezzo di un'azione?

Il tasso di variazione istantaneo, dS/S, del prezzo di un'azione si distribuisce in modo normale con media $\mu\, dt$ e varianza $\sigma^2\, dt$.

15.2. Nel modello Black-Scholes-Merton, come si distribuisce il logaritmo del prezzo di un'azione al tempo T?

Il logaritmo del prezzo di un'azione, $\ln(S_T)$, si distribuisce in modo normale con media $\ln(S_0) + (\mu - \sigma^2/2)T$ e varianza $\sigma^2\, T$ [Equazione (15.3)].

15.3. Sia η il tasso di rendimento annuo di un'azione, composto continuamente, osservato in un periodo di T anni. In altri termini, $\eta = \ln(S_T/S_0)/T$. Nel modello Black-Scholes-Merton, cosa accade alla deviazione standard di η se T aumenta?

La deviazione standard di η è pari a $\sigma/\sqrt{T}$. Pertanto, diminuisce con l'aumentare di T.

15.4. Quando si stima la volatilità storica di un'azione, in che modo si tiene conto dei fine-settimana e delle festività?

I fine-settimana e le festività vengono ignorati. Si tiene conto del tempo di mercato e non del tempo di calendario.

15.5. Come si costruisce il portafoglio privo di rischio necessario per determinare l'equazione differenziale fondamentale di Black, Scholes e Merton?

Il portafoglio viene costruito combinando la posizione sul derivato con una posizione sull'azione sottostante. Il portafoglio viene continuamente ribilanciato, in funzione del prezzo dell'azione, in modo da essere istantaneamente privo di rischio.

15.6. Quali sono le formule Black-Scholes-Merton per la valutazione di una *call* e di una *put* europee scritte su un'azione che non paga dividendi?

Le formule per la *call* e la put sono quelle delle Equazioni (15.20) e (15.21)

$$c = S_0\, N(d_1) - K\, e^{-rT}\, N(d_2)$$

$$p = K\, e^{-rT}\, N(-d_2) - S_0\, N(-d_1)$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r + \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r - \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

15.7. Spiegate il principio della valutazione neutrale verso il rischio.

Il prezzo di un'opzione, o di un altro derivato, espresso in termini dell'azione sottostante è indipendente dalle attitudini dei *traders* nei confronti del rischio. Pertanto, le opzioni hanno lo stesso valore nel mondo neutrale verso il rischio e nel mondo reale.

Per valutarle, possiamo quindi ipotizzare che il mondo sia neutrale verso il rischio. Quest'ipotesi semplifica l'analisi.

Nel mondo neutrale verso il rischio tutti i titoli hanno un tasso di rendimento atteso uguale al tasso d'interesse privo di rischio. Inoltre, nel mondo neutrale verso il rischio, l'appropriato tasso di attualizzazione da applicare ai futuri pagamenti è il tasso d'interesse privo di rischio.

15.8. Che differenza c'è tra un *warrant* e un'opzione trattata in borsa?

Quando i *warrants* vengono esercitati, la società che li ha creati deve emettere nuove azioni. Quando le *calls* vengono esercitate, il soggetto che le ha vendute deve acquistare le azioni sul mercato (se già non le detiene).

15.9. **(a)** Cosa si intende per volatilità implicita?
(b) Come si può calcolare?

(a) La volatilità implicita è la volatilità che rende il prezzo teorico di un'opzione (calcolato con la formula di Black, Scholes e Merton) uguale al suo prezzo di mercato.

(b) La volatilità implicita va calcolata con una procedura iterativa. Ad es., se abbiamo due stime della volatilità, una troppo bassa (che comporta un prezzo teorico troppo basso) e l'altra troppo alta (che comporta un prezzo teorico troppo alto), possiamo provare a calcolare il valore teorico dell'opzione sulla base di una volatilità che è "a metà strada" tra le due stime precedenti. Procedendo in questo modo, per tentativi, in ogni iterazione possiamo dimezzare l'intervallo che contiene l'esatto valore della volatilità implicita, fino a ottenere una stima con il grado di accuratezza richiesto. In pratica, vengono utilizzati metodi più sofisticati, come il metodo Newton-Raphson.

15.10. Come vanno aggiustate le formule Black-Scholes-Merton se, durante la vita dell'opzione, vengono distribuiti uno o più dividendi di importo noto?

Il prezzo dell'azione viene ridotto in misura pari al valore attuale dei dividendi.

15.11. **(a)** Cosa ipotizza il modello Black-Scholes-Merton in merito alla distribuzione probabilistica del prezzo di un'azione tra 1 anno?
(b) Cosa ipotizza in merito alla distribuzione probabilistica del tasso di rendimento dell'azione (composto continuamente), relativo allo stesso anno?

(a) Il modello di valutazione delle opzioni di Black, Scholes e Merton si basa sull'ipotesi che la distribuzione di probabilità del prezzo di un'azione tra 1 anno (o a una qualsiasi data futura) sia log-normale.

(b) Il modello si basa sull'ipotesi che la distribuzione del tasso di rendimento dell'azione, composto continuamente, sia normale.

15.12. La volatilità del prezzo di un'azione è del 30% annuo. Qual è la deviazione standard della variazione proporzionale del prezzo in un solo giorno lavorativo?

La deviazione standard della variazione proporzionale del prezzo nell'intervallo Δt è pari a $\sigma\sqrt{\Delta t}$, dove σ è la volatilità. In questo problema $\sigma = 0{,}3$ e, supponendo che in un anno vi siano 252 giorni lavorativi, si ha

$$\Delta t = \frac{1}{252} = 0{,}004$$

cosicché

$$\sigma\sqrt{\Delta t} = 0{,}3 \times \sqrt{0{,}004} = 0{,}019$$

ossia l'1,9%.

15.13. Calcolate il prezzo di una *put* europea a 3 mesi scritta su un titolo che non paga dividendi quando il prezzo dell'azione è di \$50, il prezzo d'esercizio è di \$50, il tasso d'interesse privo di rischio è del 10% annuo e la volatilità è del 30% annuo.

In questo caso si ha

$$S_0 = \$50 \quad K = \$50 \quad r = 10\%,\ \sigma = 30\% \quad \text{e} \quad T = 3/12 = 0{,}25.$$

e quindi

$$d_1 = \frac{\ln(\$50/\$50) + (0{,}1 + 0{,}09/2) \times 0{,}25}{0{,}3\sqrt{0{,}25}} = 0{,}2417$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}3\sqrt{0{,}25} = 0{,}0917$$

$$N(-d_1) = 0{,}4045 \quad N(-d_2) = 0{,}4634.$$

Il prezzo della *put* europea è pari a \$2,37:

$$\$50 \times 0{,}4634 \times e^{-0{,}1\times 0{,}25} - \$50 \times 0{,}4045 = \$2{,}37.$$

15.14. Nel Problema 15.13, quanto vale la *put* se tra 2 mesi verrà pagato un dividendo di \$1,5?

In questo caso dobbiamo sottrarre il valore attuale del dividendo dal prezzo dell'azione prima di utilizzare Black-Scholes-Merton. Pertanto il valore appropriato di S_0 è

$$S_0 = \$50 - \$1{,}5 \times e^{-0{,}1\times 2/12} = \$48{,}52.$$

Come prima

$$K = \$50 \quad r = 10\% \quad \sigma = 30\% \quad \text{e} \quad T = 3/12 = 0{,}25.$$

In questo caso

$$d_1 = \frac{\ln(\$48{,}52/\$50) + (0{,}1 + 0{,}09/2) \times 0{,}25}{0{,}3\sqrt{0{,}25}} = 0{,}0414$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}3\sqrt{0{,}25} = -0{,}1086$$

$$N(-d_1) = 0{,}4835 \quad N(-d_2) = 0{,}5432.$$

Il prezzo della *put* europea è pari a \$3,03:

$$\$50 \times 0{,}5432 \times e^{-0{,}1\times 0{,}25} - \$48{,}52 \times 0{,}4835 = \$3{,}03.$$

15.15. Il prezzo corrente di un'azione è di \$40. Supponete che il suo rendimento atteso sia del 15% annuo e che la volatilità sia del 25% annuo. Qual è la distribuzione probabilistica del tasso di rendimento annuo (composto continuamente) relativo al prossimo biennio?

In questo caso si ha

$$\mu = 15\% \quad \text{e} \quad \sigma = 25\%.$$

In base all'Equazione (15.7), la distribuzione di probabilità del tasso di rendimento *spot* a 2 anni, composto continuamente, è data da

$$\varphi\left(0{,}15 - \frac{0{,}25^2}{2}, \frac{0{,}25^2}{2}\right)$$

ossia da

$$\varphi(0{,}11875,\ 0{,}03125).$$

Il valore atteso del tasso di rendimento è pari all'11,875% annuo e la deviazione standard è del 17,68% ($=\sqrt{0{,}03125}$) annuo.

15.16. Il prezzo di un'azione segue un moto geometrico Browniano con un tasso di rendimento atteso del 16% e una volatilità del 35%. Il prezzo corrente è di \$38.

(a) Qual è la probabilità che una *call* europea scritta su questo titolo, con prezzo d'esercizio di \$40 e scadenza tra 6 mesi, verrà esercitata?

(b) Qual è la probabilità che una *put* europea scritta su questo titolo, con uguale prezzo d'esercizio e uguale scadenza, verrà esercitata?

(a) La probabilità richiesta è pari alla probabilità che il prezzo dell'azione tra 6 mesi sia maggiore di \$40. Se il prezzo dell'azione tra 6 mesi è S_T, si ha

$$\ln(S_T) \sim \phi\left[\ln(\$38) + \left(0{,}16 - \frac{0{,}35^2}{2}\right)0{,}5,\ 0{,}35^2 \times 0{,}5\right]$$

ossia

$$\ln(S_T) \sim \varphi(3{,}687;\ 0{,}06125).$$

Dato che $\ln(\$40) = 3{,}689$, la probabilità che $\ln(S_T) > 3{,}689$ è pari a

$$1 - N\left(\frac{3{,}689 - 3{,}687}{0{,}247}\right) = 1 - N(0{,}008).$$

Dato che $N(0{,}008) = 0{,}5032$, la probabilità è di 0,4968.

(b) In questo caso, la probabilità richiesta è pari alla probabilità che il prezzo dell'azione tra 6 mesi sia minore di \$40. Essa risulta pari a 0,5032:

$$1 - 0{,}4968 = 0{,}5032.$$

15.17. Con la simbologia utilizzata in questo capitolo, dimostrate che l'intervallo di confidenza al 95% per S_T risulta compreso tra

$$S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)T - 1{,}96\sigma\sqrt{T}} \quad \text{e} \quad S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)T + 1{,}96\sigma\sqrt{T}}.$$

In base all'Equazione (15.3) si ha

$$\ln(S_T) \sim \varphi\left[\ln(S_0) + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \sigma^2 T\right].$$

Pertanto, l'intervallo di confidenza al 95% per $\ln(S_T)$ è

$$\ln(S_0) + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T - 1{,}96\sigma\sqrt{T} < \ln(S_T) < \ln(S_0) + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + 1{,}96\sigma\sqrt{T}.$$

L'intervallo di confidenza al 95% per S_T è

$$e^{\ln(S_0)+(\mu-\sigma^2/2)T-1{,}96\sigma\sqrt{T}} < S_T < e^{\ln(S_0)+(\mu-\sigma^2/2)T+1{,}96\sigma\sqrt{T}}$$

ossia

$$S_0 e^{(\mu-\sigma^2/2)T-1{,}96\sigma\sqrt{T}} < S_T < S_0 e^{(\mu-\sigma^2/2)T+1{,}96\sigma\sqrt{T}}.$$

15.18. Il gestore di un portafoglio rende noto che la media dei tassi di rendimento realizzati negli ultimi 10 anni è del 20% annuo. Perché quest'affermazione è fuorviante?

L'affermazione può essere fuorviante nel senso che una certa somma di denaro, ad esempio \$1.000, investita per 10 anni nel fondo, si sarebbe rivalutata a un tasso di rendimento medio (composto annualmente) minore del 20% annuo (cfr. Sezione 15.3 e Riquadro 15.1).

La media dei montanti relativi a ciascun anno è sempre maggiore del montante medio annuo (composto annualmente) relativo ai 10 anni. Il primo termine è una media aritmetica dei montanti relativi a ciascun anno; il secondo è una media geometrica.

15.19. Un titolo che non paga dividendi ha un tasso di rendimento atteso pari a μ e una volatilità pari a σ. Un'istituzione finanziaria innovativa ha reso noto che offrirà un derivato il cui valore alla scadenza T è pari a $\ln(S_T)$, dove S_T è il prezzo dell'azione sottostante al tempo T. Sia r il tasso d'interesse privo di rischio.

(a) Utilizzate la valutazione neutrale verso il rischio per calcolare il prezzo del derivato al tempo t in termini del prezzo, S, dell'azione al tempo t.

(b) Verificate che il prezzo ottenuto soddisfi l'Equazione (15.16).

(a) In base all'Equazione (15.3), il valore atteso al tempo t di $\ln(S_T)$ è pari a

$$\ln(S) + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t).$$

Pertanto, il valore atteso di $\ln(S_T)$ in un mondo neutrale verso il rischio è pari a

$$\ln(S) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t).$$

In base al principio della valutazione neutrale verso il rischio, il valore del derivato al tempo t è pari a

$$e^{-r(T-t)}\left[\ln(S) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)\right].$$

(b) Se il valore corrente del derivato è pari a

$$f = e^{-r(T-t)}\left[\ln(S) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)\right]$$

le derivate rilevanti sono

$$\frac{\partial f}{\partial t} = re^{-r(T-t)}\left[\ln(S) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)\right] - e^{-r(T-t)}\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial S} = \frac{e^{-r(T-t)}}{S}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = -\frac{e^{-r(T-t)}}{S^2}.$$

Pertanto, il lato dell'equazione differenziale di Black, Scholes e Merton a sinistra del segno di uguaglianza è pari a

$$e^{-r(T-t)}\left[r\ln(S)+r\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)-\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)+r-\frac{\sigma^2}{2}\right]$$

$$=re^{-r(T-t)}\left[\ln(S)+\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)\right]=rf.$$

L'equazione differenziale di Black, Scholes e Merton risulta quindi soddisfatta.

15.20. Considerate un derivato il cui valore finale alla scadenza T è pari a S_T^n, dove S_T è il prezzo dell'azione sottostante in T. Se l'azione non paga dividendi e segue un moto geometrico Browniano, si può dimostrare che il prezzo del derivato al tempo t ($t \le T$) ha la forma

$$h(t, T)\, S^n$$

dove S è il prezzo dell'azione al tempo t e h è funzione solo di t e T.

(a) Utilizzando l'equazione differenziale di Black-Scholes-Merton, ricavate l'equazione differenziale ordinaria che è soddisfatta da $h(t, T)$.

(b) Qual è la condizione al contorno per l'equazione differenziale di $h(t, T)$?

(c) Dimostrate che

$$h(t, T) = e^{\,[0{,}5\sigma^2 n(n-1)+r(n-1)]\,(T-t)}$$

dove r è il tasso d'interesse privo di rischio e σ è la volatilità dell'azione.

Questo problema è collegato al Problema 14.19.

(a) Se

$$G(S, t) = h(t, T)\, S^n$$

le derivate rilevanti sono

$$\frac{\partial G}{\partial t} = h_t S^n$$

$$\frac{\partial G}{\partial S} = hnS^{n-1}$$

$$\frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = hn(n-1)S^{n-2}$$

dove

$$h_t = \frac{\partial h}{\partial t}.$$

Pertanto, l'equazione differenziale di Black-Scholes-Merton risulta pari a

$$h_t + rhn + \frac{1}{2}\sigma^2 hn(n-1) = rh.$$

(b) Il derivato vale S^n quando $t = T$. Pertanto, la condizione al contorno per questa equazione differenziale è

$$h(T, T) = 1.$$

(c) L'equazione

$$h(t,T) = e^{\,[0{,}5\sigma^2 n(n-1)+r(n-1)](T-t)}$$

soddisfa la condizione al contorno perché si riduce a $h = 1$ quando $t = T$. Si può anche dimostrare che soddisfa l'equazione differenziale *sub* (a). In alternativa, possiamo risol-

vere direttamente l'equazione differenziale *sub* (a). L'equazione differenziale può essere scritta nel modo seguente

$$\frac{h_t}{h} = -r(n-1) - \frac{1}{2}\sigma^2 n(n-1).$$

La soluzione è

$$\ln(h) = \left[-r(n-1) - \frac{1}{2}\sigma^2 n(n-1) \right] t + k$$

dove k è una costante. Dato che $\ln(h) = 0$ quando $t = T$, ne segue che

$$k = \left[r(n-1) + \frac{1}{2}\sigma^2 n(n-1) \right] T$$

cosicché

$$\ln(h) = \left[r(n-1) + \frac{1}{2}\sigma^2 n(n-1) \right] (T-t)$$

da cui

$$h(t,T) = e^{[0,5\sigma^2 n(n-1) + r(n-1)](T-t)}.$$

15.21. Qual è il prezzo di una *call* europea scritta su un titolo che non paga dividendi quando il prezzo dell'azione è di \$52, il prezzo d'esercizio è di \$50, il tasso d'interesse privo di rischio è del 12% annuo, la volatilità è del 30% annuo e la vita residua è di 3 mesi?

In questo caso si ha

$$S_0 = \$52 \quad K = \$50 \quad r = 12\% \quad \sigma = 30\% \quad \text{e} \quad T = 3/12 = 0{,}25.$$

Pertanto,

$$d_1 = \frac{\ln(\$52/\$50) + (0{,}12 + 0{,}3^2/2) \times 0{,}25}{0{,}30\sqrt{0{,}25}} = 0{,}5365$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}30\sqrt{0{,}25} = 0{,}3865$$

$$N(d_1) = 0{,}7042 \quad N(d_2) = 0{,}6504.$$

Il prezzo della *call* europea è pari a \$5,06:

$$\$52 \times 0{,}7042 - \$50 \times e^{-0{,}03 \times 1} \times 0{,}6504 = \$5{,}06.$$

15.22. Qual è il prezzo di una *put* europea scritta su un titolo che non paga dividendi quando il prezzo dell'azione è di \$69, il prezzo d'esercizio è di \$70, il tasso privo di rischio è del 5% annuo, la volatilità è del 35% annuo e la vita residua è di 6 mesi?

In questo caso si ha

$$S_0 = \$69 \quad K = \$70 \quad r = 5\% \quad \sigma = 35\% \quad \text{e} \quad T = 6/12 = 0{,}5.$$

Pertanto,

$$d_1 = \frac{\ln(\$69/\$70) + (0{,}05 + 0{,}35^2/2) \times 0{,}5}{0{,}35\sqrt{0{,}5}} = 0{,}1666$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}35\sqrt{0{,}5} = -0{,}0809$$

$$N(-d_1) = 0{,}4338 \quad N(-d_2) = 0{,}5323.$$

Il prezzo della *put* europea è pari a \$6,4:

$$\$70 \times e^{-0,025\times 1} \times 0,5323 - \$69 \times 0,4338 = \$6,4.$$

15.23. Considerate una *call* americana, con prezzo d'esercizio di \$65 e scadenza tra 8 mesi, scritta su un'azione il cui prezzo corrente è di \$70. La volatilità dell'azione è del 32% annuo e il tasso d'interesse privo di rischio è del 10% annuo. Ci si aspetta che l'azione paghi un dividendo di \$1 tra 3 e 6 mesi.

(a) Dimostrate che l'esercizio anticipato della *call* immediatamente prima delle due date di stacco dei dividendi non è mai conveniente.

(b) Utilizzate il *software* DerivaGem per calcolare il prezzo dell'opzione.

(a) Adottando la simbologia della Sezione 15.12, si ha

$$D_1 = D_2 = 1$$

$$K[1 - e^{-r(T-t_2)}] = \$65 \times (1 - e^{-0,1\times 0,1667}) = \$1,07$$

e

$$K[1 - e^{-r(t_2-t_1)}] = \$65 \times (1 - e^{-0,1\times 0,25}) = \$1,60.$$

Dato che

$$D_2 < K[1 - e^{-r(T-t_2)}]$$

$$D_1 < K[1 - e^{-r(t_2-t_1)}]$$

non è mai ottimale esercitare la *call* anticipatamente.

(b) DerivaGem mostra che il valore dell'opzione è di \$10,94. Pertanto, il valore della *call* americana è uguale a quello della *call* europea.

15.24. Una *call* scritta su un titolo che non paga dividendi ha un prezzo di mercato di \$2½. Il prezzo dell'azione è di \$15, il prezzo d'esercizio è di \$13, la vita residua è di 3 mesi e il tasso d'interesse privo di rischio è del 5% annuo. Qual è la volatilità implicita?

In questo caso si ha

$$c = \$2,5 \quad S_0 = \$15 \quad K = \$13 \quad r = 5\% \quad \text{e} \quad T = 3/12 = 0,25.$$

La volatilità implicita deve essere calcolata con un metodo iterativo.

Se la volatilità è di 0,2 (ossia del 20% annuo), c = \$2,2. Se la volatilità è di 0,3, c = \$2,32. Se la volatilità è di 0,4, c = \$2,507. Se la volatilità è di 0,39, c = \$2,487. Per interpolazione, si ha che la volatilità implicita è pari a 0,397, ossia al 39,7% annuo.

15.25. Utilizzando la simbologia di questo capitolo:

(a) date la definizione di $N'(x)$;

(b) dimostrate che $SN'(d_1) = Ke^{-r(T-t)}N'(d_2)$, dove S è il prezzo dell'azione al tempo t e

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S/K) + (r - \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}};$$

(c) calcolate $\partial d_1/\partial S$ e $\partial d_2/\partial S$;

(d) dimostrate che, se $c = SN(d_1) - Ke^{-r(T-t)}N(d_2)$, dove c è il prezzo di una *call* scritta su un titolo che non paga dividendi, allora si ha

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -rKe^{-r(T-t)}N(d_2) - SN'(d_1)\frac{\sigma}{2\sqrt{T-t}}$$

(e) dimostrate che $\partial c/\partial S = N(d_1)$;

(f) dimostrate che la formula di Black, Scholes e Merton per il prezzo di una *call* scritta su un titolo che non paga dividendi soddisfa effettivamente l'equazione differenziale di Black, Scholes e Merton;

(g) dimostrate che c soddisfa la condizione terminale per una *call* europea, ossia che

$$\lim_{t\to T} c = \max(S - K, 0).$$

(a) Dato che $N(x)$ rappresenta la probabilità cumulata che una variabile normale standardizzata sia inferiore a x, $N'(x)$ è la funzione di densità di una normale standardizzata, cioè

$$N'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-0,5x^2}.$$

(b) Per dimostrarlo si noti che

$$\ln(S) - \frac{d_1^2}{2} = \ln(S) - \frac{1}{2}\left[\frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}\right]^2$$

$$= -\frac{1}{2\sigma^2(T-t)}\left\{-2\sigma^2(T-t)\ln(S) + \left[\ln\left(\frac{S}{K}\right) + r(T-t)\right]^2 + \right.$$

$$\left. + 2\left[\ln\left(\frac{S}{K}\right) + r(T-t)\right]\frac{\sigma^2}{2}(T-t) + \frac{\sigma^4}{4}(T-t)^2\right\}$$

$$= -\frac{1}{2\sigma^2(T-t)}\left\{\left[\ln\left(\frac{S}{K}\right) + r(T-t)\right]^2 + \frac{\sigma^4}{4}(T-t)^2 + \sigma^2(T-t)\left[\ln\left(\frac{S}{K}\right) + r(T-t) - 2\ln(S)\right]\right\}$$

$$= -\frac{1}{2\sigma^2(T-t)}\left\{\left[\ln\left(\frac{S}{K}\right) + r(T-t)\right]^2 + \frac{\sigma^4}{4}(T-t)^2 + \sigma^2(T-t)\left[\ln\left(\frac{1}{SK}\right) + r(T-t)\right]\right\}.$$

Inoltre,

$$\ln(K) - r(T-t) - \frac{d_2^2}{2} = \ln(K) - r(T-t) - \frac{1}{2}\left[\frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}\right]^2$$

$$= -\frac{1}{2\sigma^2(T-t)}\left\{-2\sigma^2(T-t)\left[\ln(K) - r(T-t)\right] + \left[\ln\left(\frac{S}{K}\right) + r(T-t)\right]^2 + \right.$$

$$\left. - 2\left[\ln\left(\frac{S}{K}\right) + r(T-t)\right]\frac{\sigma^2}{2}(T-t) + \frac{\sigma^4}{4}(T-t)^2\right\}$$

$$= -\frac{1}{2\sigma^2(T-t)}\left\{\left[\ln\left(\frac{S}{K}\right) + r(T-t)\right]^2 + \frac{\sigma^4}{4}(T-t)^2 \right.$$

$$\left. + \sigma^2(T-t)\left[-\ln\left(\frac{S}{K}\right) - r(T-t) - 2\ln(K) + 2r(T-t)\right]\right\}$$

$$= -\frac{1}{2\sigma^2(T-t)}\left\{\left[\ln\left(\frac{S}{K}\right)+r(T-t)\right]^2+\frac{\sigma^4}{4}(T-t)^2+\sigma^2(T-t)\left[\ln\left(\frac{1}{SK}\right)+r(T-t)\right]\right\}.$$

Con quest'algebra piuttosto noiosa si è dimostrato che

$$\ln(S)-\frac{d_1^2}{2}=\ln(K)-r(T-t)-\frac{d_2^2}{2}.$$

Pertanto

$$e^{\ln(S)-d_1^2/2}=e^{\ln(K)-r(T-t)-d_2^2/2}$$

e

$$Se^{-d_1^2/2}=Ke^{-r(T-t)-d_2^2/2}.$$

Ne segue che

$$SN'(d_1)=Ke^{-r(T-t)}N'(d_2).$$

(c) Dato che

$$d_1=\frac{\ln(S/K)+(r+\sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}=\frac{\ln(S)-\ln(K)+(r+\sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

si ha

$$\frac{\partial d_1}{\partial S}=\frac{1}{S\sigma\sqrt{T-t}}.$$

Analogamente, dato che

$$d_2=\frac{\ln(S/K)+(r-\sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}=\frac{\ln(S)-\ln(K)+(r-\sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

si ha

$$\frac{\partial d_2}{\partial S}=\frac{1}{S\sigma\sqrt{T-t}}.$$

Pertanto

$$\frac{\partial d_1}{\partial S}=\frac{\partial d_2}{\partial S}.$$

(d) Dato che

$$c = S\,N(d_1) - K\,e^{-r(T-t)}\,N(d_2)$$

si ha

$$\frac{\partial c}{\partial t}=SN'(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial t}-rKe^{-r(T-t)}N(d_2)-Ke^{-r(T-t)}N'(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial t}.$$

In base a quanto ricavato *sub* (b) si ha

$$S\,N'(d_1) = K\,e^{-r(T-t)}\,N'(d_2).$$

Pertanto,

$$\frac{\partial c}{\partial t}=SN'(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial t}-rKe^{-r(T-t)}N(d_2)-SN'(d_1)\frac{\partial d_2}{\partial t}=$$

$$=-rKe^{-r(T-t)}N(d_2)+SN'(d_1)\left(\frac{\partial d_1}{\partial t}-\frac{\partial d_2}{\partial t}\right).$$

Dato che

$$d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T-t}$$

si ha

$$\frac{\partial d_1}{\partial t} - \frac{\partial d_2}{\partial t} = \frac{\partial \sigma\sqrt{T-t}}{\partial t} = -\frac{\sigma}{2\sqrt{T-t}}.$$

Pertanto,

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -rKe^{-r(T-t)}N(d_2) - SN'(d_1)\frac{\sigma}{2\sqrt{T-t}}.$$

(e) La derivata rispetto a S del valore di una *call* secondo Black-Scholes-Merton è

$$\frac{\partial c}{\partial S} = N(d_1) + SN'(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial S} - Ke^{-r(T-t)}N'(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial S}.$$

In base ai risultati ottenuti *sub* (b) e (c), si ha

$$\frac{\partial c}{\partial S} = N(d_1) + SN'(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial S} - SN'(d_1)\frac{\partial d_2}{\partial S} =$$
$$= N(d_1) + SN'(d_1)\left(\frac{\partial d_1}{\partial S} - \frac{\partial d_2}{\partial S}\right) = N(d_1).$$

(f) Calcolando la derivata rispetto a S della funzione ricavata *sub* (e) e utilizzando il risultato ottenuto *sub* (c), si ha

$$\frac{\partial^2 c}{\partial S^2} = N'(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial S} = N'(d_1)\frac{1}{S\sigma\sqrt{T-t}}.$$

In base ai risultati ottenuti *sub* (d) ed (e), si ha

$$\frac{\partial c}{\partial t} + rS\frac{\partial c}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\frac{\partial^2 c}{\partial S^2} = -rKe^{-r(T-t)}N(d_2) - SN'(d_1)\frac{\sigma}{2\sqrt{T-t}}$$
$$+ rSN(d_1) + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 N'(d_1)\frac{1}{S\sigma\sqrt{T-t}} = r[-Ke^{-r(T-t)}N(d_2) + SN(d_1)] = rc.$$

Si è così dimostrato che la formula Black-Scholes-Merton per la *call* soddisfa l'equazione differenziale di Black-Scholes-Merton.

(g) Considerate cosa succede alla formula per *c sub* (d) quando $t \to T$. Se $S > K$, allora d_1 e d_2 tendono entrambi a $+\infty$. Pertanto, $N(d_1)$ e $N(d_2)$ tendono entrambi a 1. Invece, se $S < K$, allora d_1 e d_2 tendono entrambi a $-\infty$. Pertanto, $N(d_1)$ e $N(d_2)$ tendono entrambi a 0. Ne segue che, quando $t \to T$, la formula per c tende a $\max(S_T - K, 0)$.

15.26. Dimostrate che le formule Black-Scholes-Merton per la *call* e la *put* soddisfano la *put-call parity*.

In base alla formula Black-Scholes-Merton per la *put*, il lato sinistro della *put-call parity* è

$$p + S_0 = K\,e^{-rT}\,N(-d_2) - S_0\,N(-d_1) + S_0.$$

Dato che

$$1 - N(-d_1) = N(d_1)$$

ne segue che

$$K\,e^{-rT}\,N(-d_2) + S_0\,N(d_1).$$

In base alla formula Black-Scholes-Merton per la *call*, il lato destro della *put-call parity* è

$$c + K\,e^{-rT} = S_0\,N(d_1) - K\,e^{-rT}\,N(d_2) + K\,e^{-rT}.$$

TAVOLA s15.1 Volatilità implicite.

Prezzo d'esercizio ($)	*Scadenza (mesi)*		
	3	*6*	*12*
45	37,78	34,99	34,02
50	34,15	32,78	32,03
55	31,98	30,77	30,45

Dato che

$$1 - N(d_2) = N(-d_2)$$

anche in questo caso si ha

$$K e^{-rT} N(-d_2) + S_0 N(d_1).$$

Pertanto, le formule Black-Scholes-Merton sono coerenti con la *put-call parity*.

15.27. Considerate le *calls* europee i cui prezzi sono riportati nella tavola seguente.

Prezzo d'esercizio ($)	*Scadenza (mesi)*		
	3	*6*	*12*
45	7,0	8,3	10,5
50	3,7	5,2	7,5
55	1,6	2,9	5,1

Il prezzo corrente dell'azione sottostante è di \$50 e il tasso d'interesse privo di rischio è del 5% annuo.

(a) Supponendo che l'azione non paghi dividendi e utilizzando il *software* DerivaGem, calcolate le volatilità implicite.

(b) I prezzi delle *calls* sono coerenti con il modello Black-Scholes-Merton?

(a) Utilizzando DerivaGem si ottengono le volatilità implicite della Tavola s15.1.

(b) I prezzi delle opzioni non sono coerenti con il modello Black-Scholes-Merton. Se lo fossero, le volatilità implicite sarebbero tutte uguali. In realtà, spesso si trova che le opzioni con prezzi d'esercizio bassi hanno volatilità implicite più elevate di quelle delle opzioni con prezzi d'esercizio alti. Questo fenomeno verrà discusso nel Capitolo 20.

15.28. (a) Spiegate con cura perché l'approccio di Black per valutare una *call* americana scritta su un titolo che paga dividendi può dare una risposta approssimata anche quando ci si attende che venga pagato un solo dividendo.

(b) L'approssimazione di Black sottovaluta o sopravvaluta l'opzione? Spiegate la vostra risposta.

(a) In effetti, l'approccio di Black si basa sull'ipotesi che il possessore dell'opzione decida al tempo zero se l'opzione è di tipo europeo con scadenza al tempo t_n (l'ultima data di stacco dei dividendi) o è di tipo europeo con scadenza al tempo T. In realtà, chi possiede l'opzione ha maggiori possibilità di scelta. Può decidere di esercitarla al tempo t_n se a tale data il prezzo dell'azione supera un certo livello e, in caso contrario, di non esercitarla. Inoltre, se non esercita l'opzione al tempo t_n, può ancora esercitarla al tempo T.

(b) Pertanto, in base a quest'argomentazione, l'approccio di Black sottostima il valore della *call*. In realtà, a volte è vero il contrario. Nell'approccio di Black la volatilità utilizzata per valutare l'opzione europea che scade immediatamente prima della data di stacco dei dividendi si riferisce all'intero prezzo dell'azione. Nel modello binomiale per la valutazione di un'opzione americana, la volatilità si riferisce al prezzo dell'azione considerato

al netto del valore attuale del dividendo (Capitolo 21). Questa seconda volatilità è più elevata della prima perché, dopo lo stacco del dividendo (pagato con attività liquide prive di rischio), l'azione diventa più rischiosa (nota 13 del Capitolo 15). Pertanto, l'approccio di Black può sovrastimare il valore dell'opzione americana se, per valutare entrambe le opzioni europee, si utilizza la volatilità relativa al prezzo dell'azione considerato al netto del valore attuale del dividendo.

15.29. Considerate una *call* americana scritta su un'azione. Il prezzo dell'azione è di \$50, la vita residua è di 15 mesi, il tasso d'interesse privo di rischio è dell'8% annuo, il prezzo d'esercizio è di \$55 e la volatilità è del 25%. Ci si attende che vengano pagati due dividendi, di \$1,5 ciascuno, tra 4 mesi e tra 10 mesi.

(a) Dimostrate che l'esercizio dell'opzione in una delle due date di stacco dei dividendi non è mai ottimale.

(b) Calcolate il prezzo dell'opzione.

(a) Usando la simbologia adottata nel testo si ha

$$S_0 = \$50 \quad K = \$55 \quad D_1 = D_2 = \$1{,}5 \quad r = 8\% \quad \sigma = 25\% \quad t_1 = 4/12 \quad t_2 = 10/12 \quad T = 15/12.$$

Pertanto

$$K[1 - e^{-r(T-t_2)}] = \$55 \times (1 - e^{-0{,}08 \times 0{,}4167}) = \$1{,}80$$

e

$$D_2 < K[1 - e^{-r(T-t_2)}].$$

Inoltre

$$K[1 - e^{-r(t_2-t_1)}] = \$55 \times (1 - e^{-0{,}08 \times 0{,}5}) = \$2{,}16$$

e

$$D_1 < K[1 - e^{-r(t_2-t_1)}].$$

Ne segue che, per le condizioni stabilite nella Sezione 15.12, l'opzione non dovrebbe mai essere esercitata anticipatamente.

(b) Il valore attuale dei dividendi è pari a \$2,864:

$$\$1{,}5 \times e^{-0{,}08 \times 0{,}3333} + \$1{,}5 \times e^{-0{,}08 \times 0{,}8333} = \$2{,}864.$$

L'opzione può essere valutata in base alla formula per un'opzione europea con

$$S_0 = \$50 - \$2{,}864 = \$47{,}136 \quad K = \$55 \quad r = 8\% \quad \sigma = 25\% \quad \text{e} \quad T = 1{,}25.$$

Pertanto,

$$d_1 = \frac{\ln(\$47{,}136/\$55) + (0{,}08 + 0{,}25^2/2) \times 1{,}25}{0{,}25\sqrt{1{,}25}} = -0{,}0545$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}25\sqrt{1{,}25} = -0{,}3340$$

$$N(d_1) = 0{,}4783 \quad N(d_2) = 0{,}3692.$$

Il prezzo della *call* è pari a \$4,17:

$$\$47{,}136 \times 0{,}4783 - \$55 \times e^{-0{,}08 \times 1{,}25} \times 0{,}3692 = \$4{,}17.$$

15.30. **(a)** Con la simbologia utilizzata in questo capitolo, dimostrate che la probabilità (neutrale verso il rischio) che una *call* europea venga esercitata è pari a $N(d_2)$.

(b) Qual è l'espressione analitica per il valore di un derivato che paga \$100 se il prezzo dell'azione sottostante al tempo T è maggiore di K?

(a) La probabilità che la *call* venga esercitata è uguale alla probabilità che $S_T > K$, dove S_T è il prezzo dell'azione al tempo T. In un mondo neutrale verso il rischio

$$\ln(S_T) \sim \varphi[\ln(S_0) + (r - \sigma^2/2)T,\ \sigma^2 T].$$

La probabilità che $S_T > K$ è uguale alla probabilità che $\ln(S_T) > \ln(K)$. Quest'ultima è uguale a

$$N\left[\frac{\ln(S_0) + (r - \sigma^2/2)T - \ln(K)}{\sigma\sqrt{T}}\right] = N\left[\frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}\right] = N(d_2).$$

(b) In un mondo neutrale verso il rischio, il valore atteso di un derivato che paga \$100 al tempo T quando $S_T > K$ è pari a

$$\$100 \times N(d_2).$$

In base al principio della valutazione neutrale verso il rischio, il valore del derivato al tempo 0 è pari a

$$e^{-rT} \times \$100 \times N(d_2).$$

15.31. Supponete che il prezzo corrente di un'azione, S_0, sia maggiore di una certa barriera, H ($S_0 > H$) e considerate il valore corrente di un derivato perpetuo che paga l'importo prefissato Q quando il prezzo dell'azione, S, raggiunge la barriera H dall'alto [Equazione (15.17)].

(a) Qual è il valore corrente, V, di una *put* americana perpetua con *strike* K ($K > H$)?

(b) Qual è il valore della barriera, H^*, che massimizza il valore corrente della *put* perpetua?

(c) Qual è il valore corrente della *put* americana perpetua se $H = H^*$?

(a) Se la *put* americana perpetua viene esercitata quando $S = H$, il suo payoff è pari a $K - H$. Il suo valore, f, si ottiene ponendo $Q = K - H$ nell'Equazione (15.17):

$$f = (K - H)\left(\frac{S}{H}\right)^{-2r/\sigma^2} = (K - H)\left(\frac{H}{S}\right)^{2r/\sigma^2}.$$

(b) Per massimizzare il valore corrente della *put* perpetua rispetto a H, calcoliamo la derivata prima e la derivata seconda di f rispetto a H:

$$\frac{\partial f}{\partial H} = -\left(\frac{H}{S}\right)^{2r/\sigma^2} + (K - H)\frac{2r}{\sigma^2 S}\left(\frac{H}{S}\right)^{2r/\sigma^2 - 1} = \left(\frac{H}{S}\right)^{2r/\sigma^2}\left(-1 + \frac{2r(K - H)}{H\sigma^2}\right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial H^2} = -\frac{2rK}{H^2\sigma^2}\left(\frac{H}{S}\right)^{2r/\sigma^2} + \left(-1 + \frac{2r(K - H)}{H\sigma^2}\right)\frac{2r}{\sigma^2 S}\left(\frac{H}{S}\right)^{2r/\sigma^2 - 1}.$$

La derivata prima si annulla quando $H = H^*$, dove

$$H^* = \frac{2rK}{2r + \sigma^2}.$$

Quando $H = H^*$, la derivata seconda è negativa e questo indica che il valore della *put* americana perpetua viene massimizzato se l'opzione viene esercitata quando $S = H^*$.

(c) Sostituendo $H = H^*$ nella formula *sub* (a)

$$f = (K - H)\left(\frac{S}{H}\right)^{-2r/\sigma^2}$$

si ottiene

$$f = \frac{\sigma^2 K}{2r + \sigma^2}\left[\frac{S(2r + \sigma^2)}{2rK}\right]^{-2r/\sigma^2}.$$

Questa formula è coerente con quella riportata nella Sezione 26.2, dove viene considerato il caso generale di un'azione che offre un *dividend yield* noto, q.

15.32. Considerate le *stock options* emesse in passato da una certa società. Se volete valutarle, dovete tener conto della diluizione del patrimonio aziendale che si determinerà se e quando verranno esercitate? Spiegate la vostra risposta.

La risposta è no. Se il mercato è efficiente, la diluizione è già stata scontata ed è riflessa dal prezzo corrente dell'azione. Quest'argomentazione è spiegata nel Riquadro 15.3.

15.33. Il prezzo corrente di un'azione è di \$50. Ci sono 10 milioni di azioni in circolazione. La società sta considerando la possibilità di assegnare ai suoi dipendenti 3 milioni di *at-the-money calls* a 5 anni. A fronte delle opzioni che verranno esercitate, saranno emesse nuove azioni. La volatilità dell'azione è del 25%, il tasso d'interesse privo di rischio a 5 anni è pari al 5% e la società non paga dividendi. Stimate il costo delle *employee stock options* per la società.

In questo caso si ha

$$S_0 = \$50 \quad K = \$50 \quad r = 5\% \quad \sigma = 25\% \quad \text{e} \quad T = 5.$$

Il valore Black-Scholes-Merton di una *call* europea è pari a \$16,252. In base a quanto si è visto nella Sezione 15.10, il costo delle *employee stock options* per la società è pari a

$$\frac{10}{10+3} \times \$16{,}252 = \$12{,}5$$

ossia a \$12,5 per opzione. Pertanto, il costo complessivo è pari a \$37,5 (= 3 × \$12,5) milioni. Se il mercato ritiene che l'operazione non comporterà benefici per gli azionisti, il prezzo dell'azione si ridurrà in misura pari a \$3,75 (= \$37,5 / 10).

15.34. La volatilità di un'azione è pari al 18% annuo. Stimate la deviazione standard del tasso di variazione del prezzo dell'azione su base:
(a) giornaliera;
(b) settimanale;
(c) mensile.

(a) La stima della volatilità giornaliera è pari all'1,134% (= 0,18 / $\sqrt{252}$).
(b) La stima della volatilità settimanale è pari al 2,496% (= 0,18 / $\sqrt{52}$).
(c) La stima della volatilità mensile è pari al 5,196% (= 0,18 / $\sqrt{12}$).

15.35. Il prezzo corrente di un'azione è di \$50. Supponete che il suo tasso di rendimento atteso sia del 18% annuo e che la volatilità sia del 30% annuo.
(a) Qual è la distribuzione probabilistica del prezzo dell'azione tra 2 anni?
(b) Calcolate la media e la deviazione standard della distribuzione.
(c) Determinate gli estremi dell'intervallo di confidenza al 95%.

(a) In questo caso si ha

$$S_0 = \$50 \quad \mu = 18\% \quad \sigma = 30\%.$$

La distribuzione di probabilità del prezzo dell'azione tra 2 anni, S_T, è log-normale e, in base all'Equazione (15.3), è data da

$$\ln(S_T) \sim \left[\ln(\$50) + \left(0{,}18 - \frac{0{,}3^2}{2} \right) \times 2;\ 0{,}3^2 \times 2 \right]$$

$$\ln(S_T) \sim \varphi(4{,}18;\ 0{,}18).$$

(b) In base all'Equazione (15.4), il valore atteso del prezzo dell'azione è pari a

$$\$50 \times e^{0{,}18 \times 2} = \$71{,}67$$

e, in base all'Equazione (15.5), la sua deviazione standard è

$$\sqrt{\$50^2 \times e^{2 \times 0{,}18 \times 2} \times (e^{0{,}3^2 \times 2} - 1)} = \$31{,}83.$$

(c) Gli intervalli di confidenza al 95% per $\ln(S_T)$ sono

TAVOLA s15.2 Calcolo della volatilità storica.

Settimana	*Prezzo di chiusura* ($)	*Montante* (S_i/S_{i-1})	*Tasso di rendimento* [$u_i = \ln(S_i/S_{i-1})$]
1	30,2		
2	32,0	1,05960	0,05789
3	31,1	0,97188	-0,02853
4	30,1	0,96785	-0,03268
5	30,2	1,00332	0,00332
6	30,3	1,00331	0,00331
7	30,6	1,00990	0,00985
8	33,0	1,07843	0,07551
9	32,9	0,99697	-0,00303
10	33,0	1,00304	0,00303
11	33,5	1,01515	0,01504
12	33,5	1,00000	0,00000
13	33,7	1,00597	0,00595
14	33,5	0,99407	-0,00595
15	33,2	0,99104	-0,00900

$$4{,}18 - 1{,}96 \times \sqrt{0{,}18} < \ln(S_T) < 4{,}18 + 1{,}96 \times \sqrt{0{,}18}$$

ossia

$$3{,}35 < \ln(S_T) < 5{,}01.$$

Questi estremi corrispondono a intervalli di confidenza al 95% per S_T pari a

$$\$e^{3{,}35} < S_T < \$e^{5{,}01}$$

cioè

$$\$28{,}52 < S_T < \$150{,}44.$$

15.36. Supponete che i prezzi (in $) di un'azione alla fine di ciascuna di 15 settimane consecutive siano i seguenti: 30,2; 32,0; 31,1; 30,1; 30,2; 30,3; 30,6; 33,0; 32,9; 33,0; 33,5; 33,5; 33,7; 33,5; 33,2.

(a) Stimate la volatilità dell'azione.

(b) Qual è l'errore standard della vostra stima?

Foglio Excel 15.36

(a) I calcoli sono mostrati nella Tavola s15.2. In particolare, si ha

$$\sum u_i = 0{,}09471 \qquad \sum u_i^2 = 0{,}01145$$

e una stima della deviazione standard dei tassi di rendimento settimanali è:

$$\sqrt{\frac{0{,}01145}{13} - \frac{0{,}09471^2}{14 \times 13}} = 0{,}02884.$$

Pertanto, la volatilità annua è pari al 20,79%:

$$\frac{0{,}02884}{\sqrt{1/52}} = 0{,}2079.$$

(b) L'errore standard della stima è pari al 3,93% annuo:

$$\frac{0{,}2079}{\sqrt{2\times 14}} = 0{,}0393.$$

15.37. Nell'Appendice 15a è stata ricavata l'equazione (15a.1)

$$E[\max(V - K, 0)] = E(V)\, N(d_1) - K\, N(d_2)$$

(a) Dimostrate che

$$E[\max(K - V, 0)] = K\, N(-d_2) - E(V)\, N(-d_1)$$

(b) Utilizzate il risultato precedente per ricavare la formula Black-Scholes-Merton per il prezzo di una *put* europea scritta su un titolo che non paga dividendi.

(a) Il modo più semplice per dimostrare

$$E[\max(K - V, 0)] = K\, N(-d_2) - E(V)\, N(-d_1)$$

è quello di notare che

$$\max(K - V, 0) = \max(V - K, 0) - (V - K).$$

per cui

$$\begin{aligned} E[\max(K - V, 0)] &= E[\max(V - K, 0)] - E(V - K) \\ &= E(V)\, N(d_1) - K\, N(d_2) - E(V) + K. \end{aligned}$$

Dato che

$$1 - N(d_2) = N(-d_2) \quad \text{e} \quad 1 - N(d_1) = N(-d_1)$$

ne segue che

$$E[\max(K - V, 0)] = K\, N(-d_2) - E(V)\, N(-d_1).$$

(b) Dato che

$$p = e^{-rT}\, \hat{E}[\max(K - S_T, 0)]$$

e

$$\hat{E}(S_T) = S_0\, e^{rT}$$

sostituendo $V = S_T$ nell'Equazione dimostrata *sub* (a) si ottiene la formula Black-Scholes-Merton per la *put* europea scritta su un titolo che non paga dividendi:

$$p = K\, e^{-rT}\, N(-d_2) - S_0\, N(-d_1).$$

Capitolo 16
Stock Options per Impiegati e Dirigenti

16.1. **(a)** Perché, prima del 2005, le società trovavano conveniente l'assegnazione di *stock options* con prezzi d'esercizio pari al valore corrente delle azioni sottostanti?
(b) Cos'è cambiato nel 2005?

(a) Prima del 2005 le società non erano tenute a spesare nel conto economico le *stock options* il cui prezzo d'esercizio fosse pari al prezzo corrente dell'azione al momento dell'assegnazione. Dovevano semplicemente indicare il valore delle opzioni nelle note di bilancio.
(b) È dal 2005 che le società – conformemente a quanto previsto dal FAS 123 e dall'IFRS 2 – devono riportare il *fair value* delle *stock options* tra le componenti negative del conto economico.

16.2. Quali sono le differenze tra una *stock option* e una *call* americana negoziata in borsa o fuori borsa?

Le principali differenze tra *stock options* e *call options* sono le seguenti:

1. le *stock options* hanno scadenze molto più lunghe di quelle delle opzioni negoziate in borsa o fuori borsa;
2. è previsto un «periodo di vestizione» (*vesting period*) durante il quale non possono essere esercitate;
3. le *stock options* non possono essere cedute a terzi;
4. se gli assegnatari lasciano la società durante il *vesting period*, le opzioni vengono «annullate» (*forfeited*). Se invece lasciano la società dopo il *vesting period*, le opzioni *in the money* vengono esercitate immediatamente mentre quelle *out of the money* vengono abbandonate;
5. in genere, l'esercizio delle *stock options* comporta l'emissione di nuove azioni da parte della società.

16.3. Anche quando la società non paga dividendi, le *stock options* tendono a essere esercitate prima della scadenza, mentre le *calls* negoziate in borsa, scritte sulle stesse azioni, non vengono mai esercitate anticipatamente. Come si può spiegare questo comportamento?

I possessori delle *calls* ordinarie scritte su titoli che non pagano dividendi hanno sempre convenienza a venderle piuttosto che a esercitarle. Dato che le *stock options* non possono essere vendute, l'unico modo con cui gli assegnatari possono monetizzarne il valore è quello di esercitarle e di vendere le azioni che ricevono in cambio.

16.4. In che modo viene utilizzato il modello Black-Scholes-Merton per valutare le *stock options*?

Nella formula Black-Scholes-Merton, la vita residua dell'opzione viene sostituita da una stima della «vita attesa» (*expected life*) della *stock option*. Si tratta del periodo di tempo in cui ci si attende che la *stock option* resti in vita prima dell'esercizio o della scadenza.

16.5. Qual è l'ipotesi su cui si basa il metodo del multiplo per la valutazione delle *stock options*?

Il metodo del multiplo si basa sull'ipotesi che l'assegnatario eserciti l'opzione non appena il rapporto tra il prezzo dell'azione e il prezzo d'esercizio superi un certo livello (e sia già passata la *vesting date*). Il rapporto che innesca l'esercizio è detto «multiplo d'esercizio» (*exercise multiple*).

16.6. **(a)** Perché, prima del 2002, alcune società statunitensi hanno fatto ricorso al *backdating* delle *stock options*?
(b) Cos'è cambiato nel 2002?

(a) Il *backdating* (o retrodatazione) è stata una prassi utilizzata dalle società per sostenere che le proprie *stock options* erano state emesse *at the money*. Consisteva nel retrodatare l'assegnazione delle opzioni in modo che il prezzo d'esercizio risultasse pari al prezzo dell'azione osservato in una data precedente a quella dell'effettiva assegnazione. Fino al 2005, le opzioni *at the money* non dovevano essere spesate nel conto economico, essendo sufficiente riportare il loro valore nelle note di bilancio. Il *backdating* consentiva alle società di riportare nelle note di bilancio un valore minore di quello che si sarebbe rilevato nella data dell'effettiva assegnazione.
(b) Nel 2002, la SEC ha imposto alle società di comunicare le assegnazioni di *stock options* entro due giorni lavorativi dalla data dell'assegnazione. Questo provvedimento ha eliminato la possibilità di *backdating* per le società che rispettano questa regola.

16.7. «Le assegnazioni delle *stock options* vanno viste favorevolmente perché contribuiscono ad allineare gli interessi dei dirigenti a quelli degli azionisti». Discutete questo punto di vista.

Quest'affermazione è discutibile. Gli assegnatari delle *stock options* traggono beneficio dall'aumento dei prezzi delle azioni, ma non sopportano costi se i prezzi delle azioni scendono. È possibile che le *stock options* incentivino i dirigenti a prendere decisioni che «spingano verso l'alto» (*boost*) il valore delle azioni nel breve termine, a spese della salute finanziaria della società nel lungo termine. Può anche essere che i dirigenti – per massimizzare il valore delle loro *stock options* –siano più propensi ad assumere rischi elevati.

16.8. «L'assegnazione di *stock options* ai dirigenti equivale a consentire ai giocatori di *football* di scommettere sui risultati delle partite». Discutete questo punto di vista.

Ai giocatori di *football* professionisti è vietato scommettere sui risultati delle partite perché essi stessi ne influenzano il risultato. Analogamente, si può sostenere che anche ai dirigenti dovrebbe essere vietato scommettere sulle azioni della loro società, perché essi stessi ne influenzano il prezzo. D'altra parte, si può anche sostenere che non ci sarebbe nulla di male se un giocatore di *football* professionista scommettesse sulla vittoria della sua squadra (mentre sarebbe sbagliato se scommettesse sulla sua sconfitta). Analogamente, si può sostenere che non c'è nulla di male se un dirigente scommette sui risultati positivi della sua società.

16.9. Perché i benefici del *backdating* sarebbero diminuiti se si fosse previsto che le *stock options* dovevano essere rivalutate alla fine di ogni trimestre?

Se si fosse previsto che le *stock options* dovevano essere rivalutate alla fine di ogni trimestre, il valore delle opzioni rilevato alla data di assegnazione (effettiva o inventata) sarebbe diventato meno importante. L'evoluzione dei prezzi dell'azione successiva alla data di assegnazione comunicata alla SEC sarebbe stata incorporata nella prima valutazione trimestrale. Il costo

delle opzioni sarebbe risultato indipendente dal prezzo dell'azione rilevato alla data d'assegnazione.

16.10. Spiegate in che modo procedereste per dimostrare il *backdating* delle assegnazioni di *stock options*, analogamente a quel che è stato fatto nei lavori di Yermack e Lie.

Dovremmo innanzitutto calcolare i tassi di rendimento delle azioni nei 30 giorni che precedono e seguono la data di assegnazione delle *stock options* comunicata alla SEC. Dovremmo poi aggiustarli per tener conto del beta delle azioni e dei tassi di rendimento di mercato nello stesso periodo. Infine, dovremmo fare la media dei tassi di rendimento aggiustati e tracciare il grafico per il periodo da –30 a +30, dove 0 indica la data di assegnazione.

16.11. Il prezzo corrente di un'azione al 31 maggio è di \$70. Il numero delle azioni in circolazione è pari a 1 milione. Un dirigente esercita 100.000 *stock options* con prezzo d'esercizio di \$50. Qual è l'effetto di quest'evento sul prezzo dell'azione?

Non ci dovrebbe essere nessun effetto sul prezzo dell'azione. Il prezzo di mercato dovrebbe aver già scontato la diluizione conseguente all'esercizio delle opzioni da parte del dirigente.

16.12. Nelle note di bilancio di una certa società è riportato quanto segue: «Le nostre *stock options* durano 10 anni e si vestono dopo 4 anni. Le opzioni assegnate quest'anno sono state valutate in base al modello Black-Scholes-Merton sotto l'ipotesi che la vita attesa sia di 5 anni e che la volatilità sia pari al 20%». Cosa vuol dire quest'affermazione? Discutete il metodo seguito dalla società per valutare le sue *stock options*.

Le note di bilancio segnalano che la valutazione delle *stock options* è stata effettuata utilizzando il modello Black-Scholes-Merton con T pari a 5 anni e σ pari al 20%.

16.13. In un'«asta olandese» (*Dutch auction*) per il collocamento di 10.000 opzioni le «proposte d'acquisto» (*bids*) sono le seguenti:

A	offre \$30 per 3.000 opzioni;
B	offre \$33 per 2.500 opzioni;
C	offre \$29 per 5.000 opzioni;
D	offre \$40 per 1.000 opzioni;
E	offre \$22 per 8.000 opzioni;
F	offre \$35 per 6.000 opzioni.

Qual è l'esito dell'asta? Determinate quante opzioni vengono assegnate, e a che prezzo, a ciascuno dei partecipanti all'asta.

Le proposte d'acquisto ordinate in base al prezzo (dal più alto al più basso) sono:

Soggetto	*Prezzo*	*Quantità*	*Cumulata*
D	\$40	1.000	1.000
F	\$35	6.000	7.000
B	\$33	2.500	9.500
A	\$30	3.000	12.500
C	\$29	5.000	17.500
E	\$22	8.000	25.500

Il prezzo marginale al quale l'intera offerta di 10.000 opzioni viene assorbita è \$30. I soggetti D, F e B, le cui proposte sono state fatte tutte a prezzi superiori a \$30, verranno interamente soddisfatti. Il soggetto A, la cui proposta è stata fatta al prezzo marginale, verrà soddisfatto parzialmente, in misura pari a 1/6 [= (10.000 – 9.500)/3.000]. Gli verranno quindi assegnate 500 opzioni delle 3.000 richieste. Tutte le opzioni sono assegnate al prezzo di \$30.

16.14. Una società ha assegnato ai suoi dirigenti 500.000 opzioni con prezzo d'esercizio di \$40, *vesting date* tra 4 anni e scadenza tra 12 anni. Il prezzo corrente dell'azione al momento dell'assegnazione è di \$40. La società decide di valutare le opzioni sotto l'ipotesi che la vita attesa sia di 5 anni e che la volatilità sia del 30%. La società non paga dividendi e il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 4%. Qual è il valore delle opzioni che la società riporterà nel suo conto economico tra le componenti negative di reddito?

Le opzioni vengono valutate, con il modello Black-Scholes-Merton, in base ai seguenti parametri:

$$S_0 = \$40 \quad K = \$40 \quad r = 4\% \quad \sigma = 30\% \quad \text{e} \quad T = 5.$$

Il valore unitario delle opzioni è pari a \$13,584724 e quello complessivo è di \$6.792.362 (= 500.000 × \$13,584724).

16.15. Il «responsabile dell'area finanza» (*chief financial officer* - CFO) di una società sostiene: «Il trattamento contabile delle *stock options* è fuori da ogni logica. L'anno scorso abbiamo assegnato ai dipendenti 10 milioni di opzioni *at the money* quando il prezzo dell'azione era di \$30. Secondo le nostre stime, il valore di ogni opzione alla data di assegnazione era di \$5. A fine anno il prezzo delle azioni era sceso a \$4. Ciononostante, abbiamo dovuto riportare nel conto economico una spesa di \$50 milioni a fronte delle *stock options* assegnate». Discutete questo punto di vista.

Il problema deriva dal fatto che – in base alle attuali regole – le *stock options* vengono valutate ad una sola data, quella di assegnazione. Sarebbe stato più ragionevole trattare le *stock options* in modo analogo a quanto viene fatto per gli altri derivati negoziati dalla società, ossia procedere alla loro rivalutazione in occasione delle scadenze contabili. Tuttavia, ciò non accade se non per le *stock options* che vengono «liquidate per contanti» (*settled in cash*).

16.16. **(a)** Qual è la vita attesa (in un mondo neutrale verso il rischio) delle *stock options* considerate nell'Esempio 16.7?

(b) Qual è il valore delle opzioni che si ottiene utilizzando il modello Black-Scholes-Merton con questa vita attesa?

(a) La vita attesa delle *stock options* può essere calcolata tornando indietro nell'albero binomiale e chiedendosi ad ogni nodo: "Qual è la vita attesa se questo nodo viene raggiunto?". Questo è quel che è stato fatto nella Figura s16.1. Si consideri, ad esempio, il nodo *G* (6 anni da ora). Tenendo conto che la probabilità di uscita dalla società è pari al 5%, la probabilità che l'opzione venga esercitata è pari all'81% [= 5% + (1 – 5%) × 80%], mentre la probabilità che non venga esercitata e scada 8 anni da ora è pari al 19% (= 1 – 81%). Pertanto, la vita attesa condizionata dal raggiungimento del nodo *G* è pari a 6,38 anni:

$$0{,}81 \times 6 + (1 - 0{,}81) \times 8 = 6{,}38.$$

Analogamente, se viene raggiunto il nodo *H*, la vita attesa è pari a 7,33 anni

$$0{,}335 \times 6 + (1 - 0{,}335) \times 8 = 7{,}33$$

poiché la probabilità che l'opzione venga esercitata al nodo *H* è pari al 33,5% [= 5% + (1 – 5%) × 30%].

Se vengono raggiunti i nodi *I* e *J*, la vita attesa è pari, in entrambi i casi, a 7,9 (= 5% × 6 + 95% × 8) anni.

Se viene raggiunto il nodo *D*, la vita attesa è pari a 5,62 anni

$$0{,}43 \times 4 + (1 - 0{,}43) \times [0{,}5158 \times 6{,}38 + (1 - 0{,}5158) \times 7{,}33] = 5{,}62$$

poiché la probabilità che l'opzione venga esercitata al nodo *D* è pari al 43,0% [= 5% + (1 – 5%) × 40%].

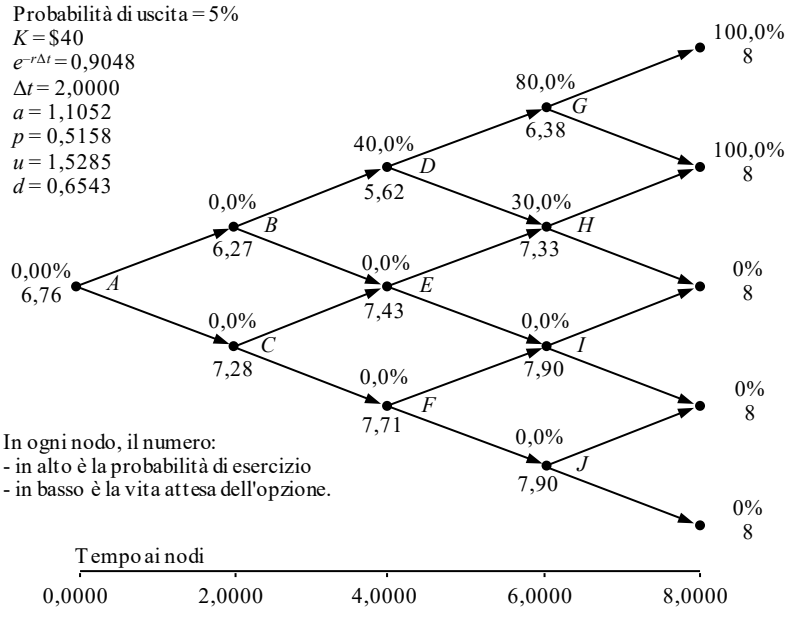


Figura s16.1 Albero per la vita attesa di una *stock option*.

Continuando in questo modo, la vita attesa al tempo 0 risulta pari a 6,76 anni (come nell'Esempio 16.7, stiamo supponendo che nessun assegnatario lasci la società al tempo 0).

(b) Nel nostro caso si ha

$$S_0 = \$40 \quad K = \$40 \quad r = 5\% \quad \sigma = 30\% \quad \text{e} \quad T = 6{,}76.$$

Il valore Black-Scholes dell'opzione è pari a \$17,0366. Se si utilizza un albero binomiale a 4 stadi, il valore dell'opzione è pari a \$16,3771.

16.17. Una società assegna 2 milioni di *stock options* ai suoi dipendenti. Il prezzo dell'azione al momento dell'assegnazione e il prezzo d'esercizio delle opzioni sono entrambi pari a \$60. Le opzioni si vestono tra 2 anni e scadono tra 8 anni. La società decide di valutare le opzioni sotto l'ipotesi che la loro vita attesa sia di 6 anni e che la volatilità sia pari al 22%. Ci si aspetta che vengano pagati ogni anno – a metà anno – dividendi pari a \$1. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5%. Qual è il valore delle opzioni che la società riporterà nel suo conto economico tra le componenti negative di reddito?

Le opzioni vengono valutate in base al modello Black-Scholes con parametri

$$S_0 = \$60 \quad K = \$60 \quad r = 5\% \quad \sigma = 22\% \quad \text{e} \quad T = 6.$$

Il valore attuale dei dividendi che verranno pagati nei prossimi 6 anni è pari a

$$\$1 \times (e^{-0{,}05\times 0{,}5} + e^{-0{,}05\times 1{,}5} + e^{-0{,}05\times 2{,}5} + e^{-0{,}05\times 3{,}5} + e^{-0{,}05\times 4{,}5} + e^{-0{,}05\times 5{,}5}) = \$5{,}183.$$

Pertanto, il prezzo corrente dell'azione aggiustato per tener conto dei dividendi è

$$\$60 - \$5{,}183 = \$54{,}817.$$

Il valore Black-Scholes di ogni opzione, calcolato in base al *software* DerivaGem, è pari a \$16,492112. Pertanto, la società riporterà nel suo conto economico, tra le componenti negative di reddito, un importo pari a

$$2.000.000 \times \$16{,}492112 = \$32.984.224.$$

16.18. **(a)** I gestori degli *hedge funds* vengono remunerati in base a una commissione fissa più una certa percentuale degli eventuali utili (cfr. il Riquadro 1.3). Come influisce questo metodo di remunerazione sul comportamento dei gestori?

(b) «L'assegnazione delle *stock options* ai dirigenti è una forma di remunerazione simile a quella prevista per i gestori degli *hedge funds* e induce a comportamenti analoghi». Discutete questo punto di vista.

(a) Sia K il valore del fondo all'inizio dell'anno e S_T il valore netto del fondo alla fine dell'anno, dopo commissioni e spese. Oltre alla commissione fissa, il gestore percepisce

$$\alpha \max(S_T - K, 0),$$

dove α è una costante.

Come si vede, il gestore ha una *call* sul valore del fondo a fine anno. Tutti i parametri che determinano il valore della *call* sono al di fuori del controllo del gestore, fatta eccezione per la volatilità del fondo. Il gestore ha un incentivo a rendere il fondo quanto più volatile è possibile! Ciò può non corrispondere ai desideri degli investitori. Uno dei modi per rendere il fondo molto volatile potrebbe essere quello di investire in azioni con beta elevati. Un altro modo potrebbe essere quello di utilizzare l'intero fondo per comprare *calls* su un indice di mercato.

Ad esempio, un *hedge fund* che ha assunto enormi posizioni speculative per massimizzare il valore della *call* è stato Amaranth.

Si potrebbe sostenere che al gestore non convenga un simile comportamento per via del rischio che comporta. Se la *performance* del fondo è negativa, la commissione di *performance* del gestore è nulla. Tuttavia, il gestore potrebbe compensare, per proprio conto, il rischio di una *performance* negativa, assumendo una posizione corta su opzioni *call* scritte su un indice azionario (non c'è però evidenza che lo faccia effettivamente).

(b) I dirigenti che vengono remunerati in base a stipendio e *stock options* hanno un pacchetto retributivo simile a quello dei gestori degli *hedge funds*. Lo stipendio corrisponde alla *management fee* dell'*hedge fund* e le azioni sottostanti le *stock options* corrispondono agli investimenti dell'*hedge fund*.

In teoria, la concessione di *stock options* incoraggia i dirigenti ad assumere maggiori rischi, in modo da accrescere la volatilità delle azioni, così come la *performance fee* incoraggia i gestori degli *hedge funds* ad accrescere la rischiosità degli investimenti del fondo. Tuttavia, mentre ci sono esempi come Amaranth che supportano l'ipotesi sul comportamento dei gestori degli *hedge funds*, è meno chiaro se gli assegnatari delle *stock options* si comportino effettivamente in modo analogo.

Capitolo 17

Opzioni su Indici Azionari e Valute

17.1. Se il beta di un portafoglio ben diversificato cambia, in che modo si deve modificare il numero delle opzioni necessarie per la sua copertura?

Il numero delle opzioni è direttamente proporzionale al beta del portafoglio.

17.2. Cos'è un *range forward*?

Il *range forward* "al rialzo" è un portafoglio composto da una *short put* e una *long call*, mentre il *range forward* "al ribasso" è un portafoglio composto da una *long put* e una *short call*. In entrambi i casi, lo *strike* della *put* è più basso dello *strike* della *call*.

17.3. Come si possono utilizzare gli *stock index futures* per stimare il *dividend yield* atteso di un indice azionario?

Il prezzo *futures* di un indice azionario dipende da tre variabili (il prezzo *spot*, il tasso d'interesse privo di rischio e il *dividend yield*):

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}.$$

Se le prime due variabili sono note, la terza può essere ricavata in funzione del prezzo *futures* (si veda l'equazione alla fine della Sezione 17.4):

$$q = r - \frac{1}{T}\ln\left(\frac{F_0}{S_0}\right).$$

17.4. Se si vuole valutare un'opzione europea scritta su un titolo che offre un *dividend yield q*, in che modo occorre cambiare la formula Black-Scholes-Merton per un'opzione europea scritta su un titolo che non paga dividendi?

Si deve sostituire S_0 con $S_0 e^{-qT}$, dove q è il *dividend yield* e T è la vita residua dell'opzione.

17.5. «Una volta che sappiamo come valutare le opzioni su un titolo che offre un *dividend yield* noto, sappiamo come valutare le opzioni su indici azionari e su valute». Spiegate il significato di quest'affermazione.

L'indice azionario è analogo ad un titolo che paga un *dividend yield* noto, q, dove q è il tasso di rendimento dell'indice dovuto ai dividendi. La valuta è analoga ad un titolo che paga un *dividend yield* noto, q, dove q è il tasso d'interesse estero privo di rischio.

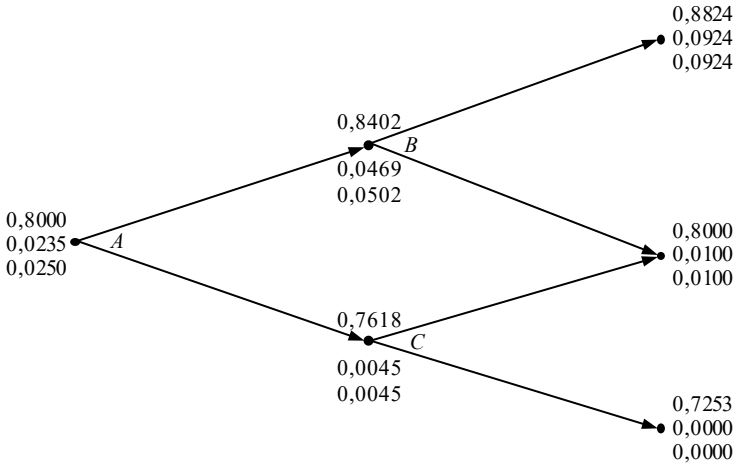


Figura s17.1 Albero per una *call* europea (americana) su valuta.

17.6. Il valore corrente di un portafoglio con beta unitario è di \$10 milioni. Il prezzo *spot* di un indice azionario è pari a \$800. Spiegate come si può utilizzare una *put* sull'indice, con prezzo d'esercizio di \$700, per assicurare il portafoglio.

Quando l'indice scende a \$700, ci si può attendere che il valore del portafoglio scenda da \$10 a \$8,75 [\$10 × (\$700/\$800)] milioni (si suppone che il *dividend yield* del portafoglio sia pari al *dividend yield* dell'indice). Pertanto, l'acquisto di *puts*, con prezzo d'esercizio di \$700, scritte sul prodotto tra 12.500 (= \$10.000.000/\$800) e il prezzo dell'indice fornisce protezione contro la caduta del valore del portafoglio al di sotto di \$8,75 milioni. Se ogni contratto è scritto su 100 volte l'indice, sarà necessario un totale di 125 contratti.

17.7. Il valore corrente di un indice azionario è di \$300, il *dividend yield* dell'indice è del 3% annuo e il tasso d'interesse privo di rischio è dell'8% annuo. Qual è il limite inferiore per il prezzo di una *call* europea, con prezzo d'esercizio di \$290 e scadenza tra 6 mesi, scritta sull'indice?

Il limite inferiore è dato dall'Equazione (17.1):

$$\max(\$300 \times e^{-0,03\times 0,5} - \$290 \times e^{-0,08\times 0,5}, 0) = \$16,9.$$

17.8. Il valore corrente di una valuta estera è di \$0,8. La sua volatilità è del 12%. I tassi d'interesse interni ed esteri sono pari, rispettivamente, al 6 e all'8% annuo. Utilizzate un albero binomiale a due stadi per valutare due opzioni scritte sulla valuta estera:

(a) una *call* europea

(b) una *call* americana

con prezzo d'esercizio di \$0,79 e scadenza tra 4 mesi.

(a) L'albero che descrive il comportamento del tasso di cambio è mostrato nella Figura s17.1. In questo caso si ha

$$u = e^{0,12\sqrt{2/12}} = 1,0502 \quad \text{e} \quad d = e^{-0,12\sqrt{2/12}} = 0,9522.$$

La probabilità di rialzo – in un mondo neutrale verso il rischio – è

$$p = \frac{e^{(0,06-0,08)\times 0,1667} - 0,9522}{1,0502 - 0,9522} = 0,4538.$$

Nell'albero della Figura s17.1, il numero intermedio riportato in corrispondenza di ciascun nodo è il prezzo della *call* europea ed il numero in basso è il prezzo della *call* americana. L'albero mostra che il valore di una *call* a 4 mesi che consente l'acquisto a \$0,79 di un'unità della valuta estera è pari a \$0,0235, se l'opzione è europea.

(b) Se l'opzione è americana, il suo valore è pari a \$0,0250.

17.9. Spiegate come si possono usare i *range forwards* per finalità di copertura.

I *range forwards* consentono alle società di far in modo che il tasso di cambio che verrà applicato ad una futura transazione non sia peggiore di un certo livello né migliore di un altro livello. A seconda dell'esposizione da coprire, il *range forward* può essere composto da:

1. una *put* lunga con *strike* basso e una *call* corta con *strike* alto;
2. una *put* corta con *strike* basso e una *call* lunga con *strike* alto.

17.10. Calcolate il valore di una *call* europea *at the money* a 3 mesi scritta su un indice azionario, quando l'indice è a \$250, il tasso d'interesse privo di rischio è del 10% annuo, la volatilità dell'indice è del 18% annuo e il *dividend yield* dell'indice è del 3% annuo.

In questo caso

$$S_0 = \$250 \quad K = \$250 \quad r = 10\% \quad q = 3\% \quad \sigma = 18\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}25.$$

e

$$d_1 = \frac{\ln(\$250/\$250) + (0{,}1 - 0{,}03 + 0{,}18^2/2) \times 0{,}25}{0{,}18\sqrt{0{,}25}} = 0{,}2394$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}18\sqrt{0{,}25} = 0{,}1494$$

$$N(d_1) = 0{,}5946 \quad N(d_2) = 0{,}5594.$$

Il prezzo della *call* è pari a \$11,14:

$$\$250 \times e^{-0{,}03 \times 0{,}25} \times 0{,}5946 - \$250 \times e^{-0{,}1 \times 0{,}25} \times 0{,}5594 = \$11{,}14.$$

17.11. Calcolate il valore di una *put* europea a 8 mesi scritta su una valuta quando il tasso di cambio *spot* è di \$0,52, il prezzo d'esercizio è di \$0,50, la volatilità del tasso di cambio è del 12% annuo e i tassi d'interesse privi di rischio, interni ed esteri, sono pari, rispettivamente, al 4 e all'8% annuo.

In questo caso

$$S_0 = \$0{,}52 \quad K = \$0{,}5 \quad r = 4\% \quad r_f = 8\% \quad \sigma = 12\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}6667.$$

e

$$d_1 = \frac{\ln(\$0{,}52/\$0{,}50) + (0{,}04 - 0{,}08 + 0{,}12^2/2) \times 0{,}6667}{0{,}12\sqrt{0{,}6667}} = 0{,}1771$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}12\sqrt{0{,}6667} = 0{,}0791$$

$$N(-d_1) = 0{,}4297 \quad N(-d_2) = 0{,}4685.$$

Il prezzo della *put* è

$$\$0{,}50 \times e^{-0{,}04 \times 0{,}6667} \times 0{,}4685 - \$0{,}52 \times e^{-0{,}08 \times 0{,}6667} \times 0{,}4297 = \$0{,}0162.$$

17.12. Dimostrate che il valore di una *put* che consente di vendere un'unità della valuta A in cambio di K unità della valuta B è pari al valore di una *call* che consente di acquistare K unità della valuta B in cambio di un'unità della valuta A. Utilizzate le Equazioni (17.11) e (17.12) per la valutazione delle opzioni *call* e *put* scritte su valute.

Consideriamo una *put*, con prezzo d'esercizio K, scritta su un'unità della valuta A. Sia S_0 il prezzo della valuta A espresso in unità della valuta B. Il valore corrente, $p_B(K)$ della *put*, espresso in unità della valuta B, è pari a

$$p_B(K) = Ke^{-r_B T}N(-d_2) - S_0 e^{-r_A T}N(-d_1)$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r_B - r_A + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r_B - r_A - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

e r_A e r_B sono, rispettivamente, i tassi d'interesse privi di rischio nelle valute A e B.

Ponendo

$$S_0^* = \frac{1}{S_0} \quad \text{e} \quad K^* = \frac{1}{K}$$

$$d_1^* = -d_2 = \frac{-\ln(S_0/K) - (r_B - r_A - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{\ln(K/S_0) + (r_A - r_B + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$
$$= \frac{\ln(S_0^*/K^*) + (r_A - r_B + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2^* = -d_1 = \frac{-\ln(S_0/K) - (r_B - r_A + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{\ln(K/S_0) + (r_A - r_B - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$
$$= \frac{\ln(S_0^*/K^*) + (r_A - r_B - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1^* - \sigma\sqrt{T}$$

si ottiene

$$\begin{aligned} p_B(K) &= S_0 S_0^*[Ke^{-r_B T}N(-d_2) - S_0 e^{-r_A T}N(-d_1)] \\ &= S_0[S_0^* Ke^{-r_B T}N(-d_2) - S_0^* S_0 e^{-r_A T}N(-d_1)] \\ &= KS_0[S_0^* e^{-r_B T}N(-d_2) - S_0^* S_0 K^* e^{-r_A T}N(-d_1)] \\ &= KS_0[S_0^* e^{-r_B T}N(-d_2) - K^* e^{-r_A T}N(-d_1)] \\ &= K[S_0 c_A(K^*)] = Kc_B(K^*) \end{aligned}$$

dove $c_A(K^*)$ è il valore di una *call*, con prezzo d'esercizio K^*, scritta su un'unità della valuta B. Il valore corrente della *call*, $c_A(K^*)$, è espresso in unità della valuta A. Viene moltiplicato per S_0, per esprimerlo in unità della valuta B.

Si è così dimostrato che la *put* su A equivale a K *calls* su B, con prezzo d'esercizio $K^* = 1/K$. In altri termini, la *put* che consente di vendere un'unità di A in cambio di K unità di B equivale a una *call* che consente di acquistare K unità di B in cambio di un'unità di A.

17.13. Il valore corrente di una certa valuta è di \$1,5. I tassi d'interesse privi di rischio, interni ed esteri, sono pari, rispettivamente, al 5 e al 9% annuo. Calcolate il limite inferiore per il valore di una *call*, con prezzo d'esercizio di \$1,4 e scadenza tra 6 mesi, scritta sulla valuta nel caso in cui sia **(a)** europea e **(b)** americana.

(a) Il limite inferiore per la *call* europea è

$$\max(S_0 e^{-r_f T} - Ke^{-rT}, 0) = \$1{,}5 \times e^{-0{,}09\times 0{,}5} - \$1{,}4 \times e^{-0{,}05\times 0{,}5} = \$0{,}069.$$

(b) Il limite inferiore per la *call* americana è

$$\max(S_0\, e^{-r_f T} - Ke^{-rT},\ S_0 - K, 0) = \$0{,}10.$$

17.14. Il prezzo *spot* di un indice azionario è di \$250. Il *dividend yield* dell'indice è del 4% annuo e il tasso d'interesse privo di rischio è del 6% annuo. Il valore corrente di una *call* europea sull'indice, con prezzo d'esercizio di \$245 e scadenza tra 3 mesi, è di \$10. Qual è il valore di una *put* europea sull'indice, con prezzo d'esercizio di \$245 e scadenza tra 3 mesi?

In questo caso si ha

$$S_0 = \$250 \quad K = \$245 \quad r = 6\% \quad q = 4\% \quad T = 0{,}25 \quad \text{e} \quad c = \$10.$$

In base alla *put-call parity*, si ha

$$c + K e^{-rT} = p + S_0 e^{-qT}$$

da cui

$$p = c + K e^{-rT} - S_0 e^{-qT}.$$

Pertanto, il valore della *put* è pari a \$3,84:

$$p = \$10 + \$245 \times e^{-0{,}06\times 0{,}25} - \$250 \times e^{-0{,}04\times 0{,}25} = \$3{,}84.$$

17.15. Il prezzo *spot* di un indice azionario è pari a \$696 e la sua volatilità è del 30% annuo. Il tasso d'interesse privo di rischio è del 7% annuo e il *dividend yield* dell'indice è pari al 4% annuo. Calcolate il valore di una *put* europea a 3 mesi con prezzo d'esercizio di \$700.

In questo caso si ha

$$S_0 = \$696 \quad K = \$700 \quad r = 7\% \quad q = 4\% \quad \sigma = 30\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}25.$$

L'opzione può essere valutata in base all'Equazione (17.5). Si ha quindi,

$$d_1 = \frac{\ln(\$696/\$700) + (0{,}07 - 0{,}04 + 0{,}3^2/2)\times 0{,}25}{0{,}3\sqrt{0{,}25}} = 0{,}0868$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}3\sqrt{0{,}25} = -0{,}0632$$

$$N(-d_1) = 0{,}4654 \quad N(-d_2) = 0{,}5252.$$

Il valore, p, della *put* è pari a \$40,6:

$$\$700 \times e^{-0{,}07\times 0{,}25} \times 0{,}5252 - \$696 \times e^{-0{,}04\times 0{,}25} \times 0{,}4654 = \$40{,}6.$$

17.16. Dimostrate che se C è il prezzo di una *call* americana, con prezzo d'esercizio K e scadenza T, scritta su un titolo che offre un *dividend yield* q, e se P è il prezzo di una *put* americana scritta sullo stesso titolo, con uguale prezzo d'esercizio e scadenza, allora si ha

$$S_0 e^{-qT} - K \le C - P \le S_0 - K e^{-rT}$$

dove S_0 è il prezzo dell'azione e r è il tasso d'interesse privo di rischio ($r > 0$).

Suggerimento: per ottenere la prima metà della disuguaglianza, considerate i possibili valori di:

Portafoglio A: una *call* europea più un importo K investito al tasso d'interesse privo di rischio;

Portafoglio B: una *put* americana più una quantità e^{-qT} del titolo sottostante, i cui dividendi vengono reinvestiti nel titolo stesso;

e per ottenere la seconda metà, considerate i possibili valori di:

Portafoglio C: una *call* americana più un importo $K e^{-rT}$ investito al tasso d'interesse privo di rischio;

Portafoglio D: una *put* europea più una quantità unitaria del titolo sottostante, i cui dividendi vengono reinvestiti nel titolo stesso.

Seguendo il suggerimento, si considerino innanzitutto i seguenti portafogli:

Portafoglio A: una *call* europea più un importo K investito al tasso d'interesse privo di rischio;

Portafoglio B: una *put* americana più una quantità e^{-qT} del titolo sottostante, i cui dividendi vengono reinvestiti nel titolo stesso.

Il portafoglio A vale $c + K$ mentre il portafoglio B vale $P + S_0\, e^{-qT}$. Se la *put* viene esercitata al tempo $\tau\,(0 \le \tau \le T)$, il valore del portafoglio B diventa pari a

$$K - S_\tau + S_\tau\, e^{-q(T-\tau)} \le K$$

dove S_τ è il prezzo del titolo al tempo τ. Il valore del portafoglio A è pari a

$$c + K\, e^{r\,\tau} \ge K.$$

Pertanto, il portafoglio A vale almeno quanto il portafoglio B.

Se entrambi i portafogli vengono mantenuti fino alla scadenza (tempo T), il valore di A è pari a

$$\max(S_T - K, 0) + K\, e^{r\,T} = \max(S_T, K) + K(e^{r\,T} - 1)$$

e il valore di B è pari a $\max(S_T, K)$. Pertanto, il portafoglio A vale almeno quanto il portafoglio B. Dato che, in ogni caso, il portafoglio A vale almeno quanto il portafoglio B, si ha

$$P + S_0\, e^{-qT} \le c + K.$$

Dato che $c \le C$, si ha

$$P + S_0\, e^{-qT} \le C + K.$$

da cui

$$S_0\, e^{-qT} - K \le C - P.$$

La prima parte della disuguaglianza è stata quindi dimostrata.

Per dimostrare la seconda parte, si considerino i seguenti portafogli:

Portafoglio C: una *call* americana più un importo Ke^{-rT} investito al tasso d'interesse privo di rischio;

Portafoglio D: una *put* europea più una quantità unitaria del titolo sottostante, i cui dividendi vengono reinvestiti nel titolo stesso.

Il portafoglio C vale $C + Ke^{-rT}$ mentre il portafoglio D vale $p + S_0$. Se la *call* viene esercitata al tempo $\tau\,(0 \le \tau < T)$, il valore del portafoglio C diventa pari a

$$S_\tau - K + K\, e^{-r(T-\tau)} < S_\tau.$$

Il valore del portafoglio D è pari a

$$p + S_\tau\, e^{q\tau} \ge S_\tau.$$

Pertanto, il portafoglio D vale più del portafoglio C. Se entrambi i portafogli vengono mantenuti fino alla scadenza (tempo T), il valore di C è pari a $\max(S_T, K)$ e il valore di D è pari a

$$\max(K - S_T, 0) + S_T\, e^{qT} = \max(S_T, K) + S_T\,(e^{qT} - 1).$$

Pertanto, il portafoglio D vale almeno quanto il portafoglio C.

Dato che, in ogni caso, il portafoglio D vale almeno quanto il portafoglio C, si ha

$$C + K\, e^{-rT} \le p + S_0.$$

Dato che $p \le P$, si ha

$$C + K\, e^{-rT} \le P + S_0$$

da cui

$$C - P \le S_0 - K\, e^{-rT}.$$

La seconda parte della disuguaglianza è stata quindi dimostrata. Pertanto

$$S_0\, e^{-qT} - K \le C - P \le S_0 - K\, e^{-rT}.$$

17.17. Dimostrate che una *call* europea scritta su una valuta ha lo stesso valore della corrispondente *put* se il prezzo d'esercizio è uguale al prezzo *forward*.

Questo risultato deriva dalla *put-call parity*

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0 e^{-r_f T}$$

e dalla relazione tra il prezzo *forward*, F_0, e il prezzo *spot*, S_0,

$$F_0 = S_0 e^{(r-r_f)T}$$

cosicché

$$c + K\,e^{-rT} = p + F_0\,e^{-rT}.$$

Se $K = F_0$, quest'espressione si riduce a $c = p$. L'uguaglianza $c = p$ quando $K = F_0$ non vale solo per le opzioni su valute ma per tutte le opzioni, scritte su qualsiasi sottostante. Le opzioni per le quali $K = F_0$ sono dette *at-the-money forward*.

17.18. Vi aspettereste che la volatilità di un indice azionario sia maggiore o minore della volatilità tipica di un'azione? Spiegate la vostra risposta.

Ci si può attendere che la volatilità di un indice azionario sia minore della volatilità tipica di un'azione. Quando si costruisce un portafoglio di azioni, parte della rischiosità propria dell'investimento (ossia dell'incertezza sul rendimento) viene eliminata con la diversificazione. Nella terminologia del *capital asset pricing model*, i rendimenti di un singolo titolo sono affetti da un rischio sistematico e da un rischio non sistematico. Nel caso dell'indice azionario, il rischio non sistematico è stato eliminato con la diversificazione ed è solo il rischio sistematico che determina la sua volatilità.

17.19. Il costo della *portfolio insurance* aumenta o diminuisce all'aumentare del beta del portafoglio? Spiegate la vostra risposta.

Il costo dell'assicurazione di un portafoglio aumenta all'aumentare del beta del portafoglio. Infatti, l'assicurazione del portafoglio comporta l'acquisto di una *put* sul portafoglio. Al crescere del beta, la volatilità del portafoglio aumenta e aumenta quindi anche il costo della *put*. Se si usano le opzioni su indici azionari, si devono acquistare β contratti *put* per ogni 100 S_0 dollari in portafoglio. Pertanto, all'aumentare del beta aumentano sia il numero delle *puts* da acquistare sia il loro prezzo d'esercizio.

17.20. Supponete che un portafoglio valga \$60 milioni e che il prezzo *spot* di un indice azionario sia pari a \$1.200. Se il valore del portafoglio rispecchia il valore dell'indice, quali opzioni si dovrebbero acquistare per proteggerlo da una riduzione che ne porti il valore al di sotto di \$54 milioni in un anno?

Se il valore del portafoglio rispecchia il valore dell'indice, ci si può attendere che l'indice scenda del 10% quando il valore del portafoglio scende del 10%. Pertanto, quando il valore del portafoglio scende a \$54 milioni, ci si può attendere che l'indice sia a \$1.080. Ciò vuol dire che si dovrebbero acquistare *puts* con un prezzo d'esercizio di \$1.080. Le opzioni dovrebbero riferirsi a un nozionale pari al prodotto tra

$$\frac{\$60.000.000}{\$1.200} = 50.000$$

e il livello dell'indice. Il valore nozionale di ogni contratto è pari a 100 volte il livello dell'indice. Pertanto, si dovrebbero acquistare 500 contratti.

17.21. Considerate nuovamente la situazione del Problema 17.20. Supponete che il portafoglio abbia un beta di 2, che il tasso d'interesse privo di rischio sia del 5% annuo e che il *dividend yield* del portafoglio e dell'indice sia per entrambi del 3% annuo. Quali opzioni si dovrebbero acquistare per proteggere il portafoglio da una riduzione che ne porti il valore al di sotto di \$54 milioni in un anno?

Quando il valore del portafoglio scende a \$54 milioni, il possessore del portafoglio subisce una perdita del 10%. Tenendo conto dei dividendi, la perdita si riduce al 7%. Si tratta di un risultato pari al 12% in meno del tasso d'interesse privo di rischio.

Secondo il *capital asset pricing model*

$$\begin{array}{c}\text{tasso di rendimento extra del portafoglio}\\ \text{rispetto al tasso privo di rischio}\end{array} = \beta \times \begin{array}{c}\text{tasso di rendimento extra del mercato}\\ \text{rispetto al tasso privo di rischio}\end{array}.$$

Pertanto, quando l'extra rendimento del portafoglio è pari al −12% rispetto al tasso privo di rischio, l'extra-rendimento del mercato è pari al −6%. Dato che l'indice ha un beta di 1, il suo extra rendimento (inclusi i dividendi) è pari al −6%. Pertanto, il tasso di rendimento atteso dell'indice è pari al −1% annuo. Dato che l'indice ha un *dividend yield* del 3% annuo, il tasso di variazione atteso del livello dell'indice è pari al −4%. Pertanto, ci si attende che nel caso in cui il valore del portafoglio scenda a \$54 milioni il livello dell'indice scenda a 0,96 × \$1.200 = \$1.152. Pertanto, si dovrebbero acquistare *puts* europee con prezzo d'esercizio di \$1.152 e scadenza tra un anno.

Il numero delle opzioni necessarie è pari a due volte il numero di quelle necessarie nel Problema 17.20. Questo risultato dipende dal fatto che desideriamo proteggere un portafoglio che è due volte più sensibile rispetto alle variazioni di mercato. Pertanto, si devono acquistare *puts* scritte su 100.000 volte il prezzo *spot* dell'indice, ossia acquistare 1.000 contratti. Per verificare che la risposta è corretta, si consideri cosa succede se il valore del portafoglio si riduce del 20% portandosi a \$48 milioni. Tenendo conto dei dividendi, il tasso di rendimento è pari al −17%. Si tratta di un risultato pari al 22% in meno del tasso d'interesse privo di rischio. Tenendo conto dei dividendi, il tasso di variazione atteso del livello dell'indice è pari all'11% in meno del tasso d'interesse privo di rischio, ossia al −6%. Ci si può quindi attendere che l'indice scenda del 9% portandosi a \$1.092. Pertanto, il valore finale delle *puts* è pari a (\$1.152 − \$1.092) × 100.000 = \$6 milioni. Si tratta di un importo esattamente sufficiente per riportare a \$54 milioni il valore del portafoglio.

17.22. Il prezzo *spot* di un indice è pari a \$1.500. I prezzi di mercato di due opzioni europee, *call* e *put*, con prezzo d'esercizio di \$1.400 e scadenza tra 6 mesi, sono pari, rispettivamente, a \$154,00 e \$34,25. Il tasso d'interesse privo di rischio a 6 mesi è pari al 5% annuo. Qual è il *dividend yield* implicito?

Il *dividend yield* implicito è il *dividend yield* che soddisfa la *put-call parity*. Pertanto, è quel valore di q che risolve la seguente equazione

$$\$154{,}00 + \$1.400 \times e^{-0{,}05\times 0{,}5} = \$34{,}25 + \$1.500 \times e^{-q\times 0{,}5}.$$

Nel nostro caso, il *dividend yield* implicito è pari all'1,99%:

$$q = \frac{\ln[S_0/(c + Ke^{-rT} - p)]}{T}$$

$$= \frac{\ln[\$1.500/(\$154{,}00 + \$1.400e^{-0{,}05\times 0{,}5} - \$34{,}25)]}{0{,}5} = 0{,}0199.$$

17.23. Supponete che una borsa costruisca un indice azionario che misura il rendimento complessivo, inclusi i dividendi, di un certo portafoglio. Spiegate come valutereste:
(a) i contratti *forward*,
(b) le opzioni europee
scritti su quest'indice.

Un «indice azionario che misura il rendimento complessivo» (*total return index*) si comporta come un titolo che non paga dividendi. In un mondo neutrale verso il rischio ci si aspetta che cresca in base al tasso privo di rischio. Pertanto, **(a)** i contratti *forward* e **(b)** le opzioni europee scritti su quest'indice vanno valutati nello stesso modo dei contratti *forward* e delle opzioni europee scritti su un titolo che non paga dividendi.

17.24. Qual è la *put-call parity* per le opzioni europee scritte su una valuta estera?

La *put-call parity* per le opzioni europee scritte su una valuta estera è

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0 e^{-r_f T}.$$

Per dimostrare quest'equivalenza si considerino i due seguenti portafogli:

Portafoglio A: una *call* europea più uno *zero-coupon bond* con valore nominale K e scadenza al tempo T;

Portafoglio B: una *put* europea più un importo $S_0\, e^{-r_f T}$ investito nella valuta estera al tasso d'interesse estero privo di rischio, r_f.

Il valore finale, al tempo T, di entrambi i portafogli è pari a $\max(S_T, K)$. Ne segue che, in assenza di flussi di cassa intermedi, anche il valore corrente dei due portafogli deve essere uguale. Ci sarebbero altrimenti opportunità di arbitraggio. Poiché il valore corrente dei due portafogli è quello riportato alla sinistra e alla destra del segno di uguaglianza, la *put-call parity* risulta dimostrata.

17.25. Utilizzando i portafogli indicati nel testo, dimostrate le relazioni riportate nelle Equazioni (17.1), (17.2) e (17.3).

L'Equazione (17.1) può essere dimostrata considerando i due seguenti portafogli:

Portafoglio A: una *call* europea più un importo in denaro pari a $K\, e^{-rT}$;

Portafoglio B: e^{-qT} unità di azioni, con dividendi reinvestiti in ulteriori azioni.

Al tempo T, il denaro presente nel portafoglio A è pari a K. Se $S_T > K$ la *call* viene esercitata e il valore finale del portafoglio A è pari a S_T. Se invece $S_T < K$ la *call* viene abbandonata e il valore finale del portafoglio A è pari a K. Pertanto, il valore finale del portafoglio A è pari a

$$\max(S_T, K).$$

Le e^{-qT} unità di azioni presenti nel portafoglio B diventano 1 unità al tempo T, grazie al reinvestimento dei dividendi. Pertanto, il valore finale del portafoglio B è sempre pari a S_T. Ne segue che il portafoglio A vale quanto il portafoglio B (se $S_T > K$) e a volte di più (se $S_T < K$). In assenza di opportunità di arbitraggio, la stessa disuguaglianza deve valere oggi. Pertanto,

$$c + K\, e^{-rT} \geq S_0\, e^{-qT}$$

da cui

$$c \geq S_0\, e^{-qT} - K\, e^{-rT}.$$

Si è così dimostrata l'Equazione (17.1).

L'Equazione (17.2) può essere dimostrata considerando i due seguenti portafogli:

Portafoglio C: una *put* europea più e^{-qT} unità di azioni, con dividendi reinvestiti in ulteriori azioni;

Portafoglio D: un importo in denaro pari a $K\, e^{-rT}$.

Le e^{-qT} unità di azioni presenti nel portafoglio C diventano 1 unità al tempo T, grazie al reinvestimento dei dividendi. Pertanto, il valore finale del portafoglio C è pari a K quando la *put* viene esercitata (se $S_T < K$) e a S_T quando la *put* viene abbandonata (se $S_T > K$). Pertanto, il valore finale del portafoglio C è pari a

$$\max(S_T, K).$$

Il valore finale del portafoglio D è sempre pari a K. Ne segue che il portafoglio C vale quanto il portafoglio D (se $S_T < K$) e a volte di più (se $S_T > K$). In assenza di opportunità di arbitraggio, la stessa disuguaglianza deve valere oggi. Pertanto,

$$p + S_0\, e^{-qT} \geq K\, e^{-rT}$$

da cui

$$p \geq K\, e^{-rT} - S_0\, e^{-qT}.$$

Si è così dimostrata l'Equazione (17.2).

Il valore finale dei portafogli A e C è pari a $\max(S_T, K)$. Pertanto, anche il loro valore corrente deve essere uguale. Si è così dimostrata la *put-call parity* riportata nell'Equazione (17.3).

17.26. È possibile creare un'opzione sul tasso di cambio yen/euro utilizzando due altre opzioni, la prima scritta sul tasso di cambio dollaro/euro e la seconda sul tasso di cambio dollaro/yen? Spiegate la vostra risposta.

No, non è possibile. Si potrebbe pensare di creare un'opzione, con prezzo d'esercizio pari a K euro, scritta su 1 yen, utilizzando un'opzione, con prezzo d'esercizio pari a Y dollari, scritta su 1 yen, e un'opzione, con prezzo d'esercizio pari a K euro, scritta su Y dollari. Il problema con questo portafoglio è che esso replica l'opzione in euro sullo yen solo quando entrambe le opzioni terminano *in the money* o *out of the money*. Ci sono sempre circostanze in cui la prima opzione termina *in the money* e la seconda *out of the money*, o viceversa.

17.27. Supponete che il prezzo *spot* del Dow Jones Industrial Average (DJIA) sia pari a \$27.000 e che il prezzo di una *call* europea, con *strike* \$270 e scadenza tra 2 mesi, scritta sul DJX sia pari a \$5,35. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari allo 0,25% e il *dividend yield* è pari al 2%. Tenete presente che il DJX è pari al Dow Jones Industrial Average diviso 100.

(a) Usando il *software* DerivaGem calcolate la volatilità implicita della *call*.

(b) Qual è il prezzo della corrispondente *put*?

(c) Qual è la volatilità implicita della *put*?

Le opzioni scritte sul Dow Jones Industrial Average (DJX) sono europee.

(a) Per calcolare la volatilità implicita nella *call* con prezzo d'esercizio di \$270, usiamo il foglio di lavoro Equity_FX_Indx_Fut_Opts_Calc di DerivaGem.

Nel menu a tendina della sezione relativa al sottostante, sotto l'etichetta "Underlying Type", selezioniamo "Index" e nelle celle a destra di "Index Level", "Risk-Free Rate (% per year)" e "Dividend Yield (% per year)", scriviamo, rispettivamente, 270, 0,25% e 2%. Lasciamo vuota la cella a destra di "Volatility (% per year)".

Nel menu a tendina della sezione relativa all'opzione, sotto l'etichetta "Option Type", selezioniamo "Black-Scholes - European", marchiamo la casella di controllo "Imply Volatility" e premiamo il pulsante accanto all'etichetta "Call". Nelle celle a destra di "Life (Years)" e "Strike Price" scriviamo 0,166667 e 270. Nella cella accanto all'etichetta "Price" della sezione relativa ai risultati, sotto l'etichetta "Results", scriviamo 5,35. Quindi premiamo il pulsante di comando "Calculate".

Nella cella accanto all'etichetta "Volatility (% per year)" appare il risultato: 13,07%.

(b) In base alla *put-call parity* [Equazione (17.3)], il prezzo, p, della *put* è pari a

$$p = \$5{,}35 + \$270 \times e^{-0{,}0025\times 0{,}166667} - \$270 \times e^{-0{,}02\times 0{,}166667} = \$6{,}1360$$

(c) Per calcolare la volatilità implicita nella *put*, premiamo il pulsante accanto all'etichetta "Put" e nella cella accanto all'etichetta "Price" scriviamo 6,1360. La volatilità implicita della *put* risulta pari al 13,07%.

La volatilità implicita nella *put* è uguale alla volatilità implicita nella *call*. Come verrà spiegato nella Sezione 20.1, la *put-call parity* implica l'uguaglianza tra le volatilità implicite delle opzioni *call* e *put* con uguale prezzo d'esercizio e uguale scadenza.

17.28. Il prezzo *spot* di un indice azionario è pari a \$300. Il tasso d'interesse privo di rischio è dell'8% annuo, il *dividend yield* dell'indice è del 3% e la volatilità è pari al 20%. Utilizzate un albero a tre stadi per valutare una *put*, con prezzo d'esercizio di \$300 e scadenza tra 6 mesi, scritta sull'indice nel caso in cui sia **(a)** europea e **(b)** americana.

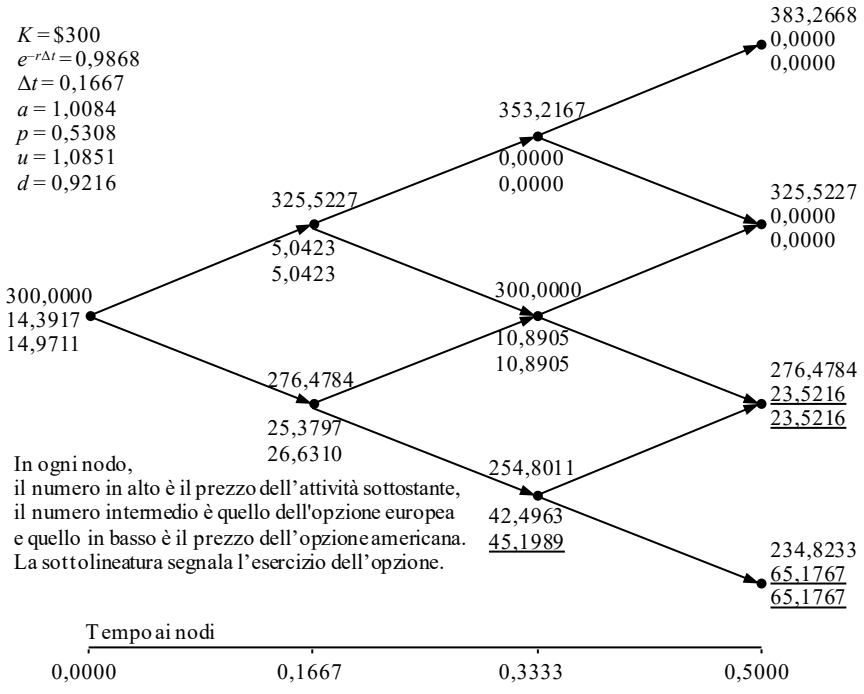


Figura s17.2 Albero per una *put* europea e una *put* americana su indice.

La probabilità di rialzo neutrale verso il rischio è

$$p = \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{(0,08-0,03)\times 0,1667} - 0,9216}{1,0851 - 0,9216} = 0,5308.$$

La probabilità di ribasso è 0,4692 (= 1 – 0,5308). L'albero con i prezzi delle *puts*, europea e americana, è riportato nella Figura s17.2. Il prezzo corrente della **(a)** *put* europea è di \$14,3917, mentre quello della **(b)** *put* americana è di \$14,9711.

17.29. Supponete che il tasso di cambio *spot* del dollaro canadese sia di \$0,75 e abbia una volatilità dell'8% annuo. I tassi d'interesse privi di rischio negli Stati Uniti e in Canada sono pari, rispettivamente, al 5% e al 4% annuo.

(a) Calcolate il valore di una *call* europea, con prezzo d'esercizio di \$0,75 e scadenza tra 9 mesi, scritta sul tasso di cambio.

(b) Utilizzate la *put-call parity* per calcolare il prezzo della corrispondente *put* europea, con prezzo d'esercizio di \$0,75 e scadenza tra 9 mesi.

(c) Qual è il prezzo in dollari statunitensi di una *call* europea, con prezzo d'esercizio pari a 1 dollaro canadese e scadenza tra 9 mesi, scritta su 0,75 dollari statunitensi?

(a) In questo caso si ha

$$S_0 = \$0,75 \quad K = \$0,75 \quad r = 5\% \quad r_f = 4\% \quad \sigma = 8\% \quad \text{e} \quad T = 0,75.$$

Pertanto,

$$d_1 = \frac{\ln(\$0,75/\$0,75) + (0,05 - 0,04 + 0,08^2/2)\times 0,75}{0,08\times\sqrt{0,75}} = 0,1429$$

$$d_2 = d_1 - 0,08\times\sqrt{0,75} = 0,0736$$

$$N(d_1) = 0{,}5568 \quad N(d_2) = 0{,}5293.$$

Il valore della *call*, c, è pari a

$$c = \$0{,}75 \times e^{-0{,}04\times 0{,}75} \times 0{,}5568 - \$0{,}75 \times e^{-0{,}05\times 0{,}75} \times 0{,}5293 = \$0{,}0229$$

ossia a ¢2,29 per ogni dollaro canadese.

(b) In base alla *put-call parity*, si ha

$$p + S_0 e^{-r_f T} = c + Ke^{-rT}$$

per cui il valore, p, della *put* è

$$p = \$0{,}0229 + \$0{,}75 \times e^{-0{,}05\times 9/12} - \$0{,}75 \times e^{-0{,}04\times 9/12} = \$0{,}0174.$$

(c) La *call* europea, con prezzo d'esercizio pari a 1 dollaro canadese, scritta su 0,75 dollari statunitensi equivale a una *put*, con prezzo d'esercizio pari a 0,75 dollari statunitensi, scritta su 1 dollaro canadese. Il suo prezzo è quindi pari a \$0,0174.

17.30. Il prezzo *spot* di un indice è pari a \$1.000 e il tasso privo di rischio è pari al 4%. I prezzi di due opzioni europee, *call* e *put*, con *strike* \$950 e scadenza tra 3 mesi, sono pari, rispettivamente, a \$78 e \$26. Stimate **(a)** il *dividend yield* e **(b)** la volatilità implicita dell'indice.

(a) In base alla formula riportata alla fine della Sezione 17.4, il *dividend yield* implicito è pari a

$$q = -\frac{1}{T}\ln\left(\frac{c - p + Ke^{-rT}}{S_0}\right) = -\frac{1}{3/12}\ln\left(\frac{\$78 - \$26 + \$950 \times e^{-0{,}04\times 3/12}}{\$1.000}\right) = 2{,}992\%.$$

(b) Possiamo calcolare la volatilità implicita in base al prezzo della *call* o in base a quello della *put*. In entrambi i casi, il valore fornito da DerivaGem è pari al 24,682%.

17.31. Supponete che il prezzo della valuta A, espresso in termini della valuta B, segua il processo

$$dS = (r_B - r_A)\, S\, dt + \sigma\, S\, dz$$

dove r_A è il tasso d'interesse privo di rischio denominato nella valuta A e r_B è il tasso d'interesse privo di rischio denominato nella valuta B. Qual è il processo seguito dal prezzo della valuta B, espresso in termini della valuta A?

Il prezzo della valuta B espresso in termini della valuta A è $1/S$. In base al lemma di Itô, il processo seguito da $X = 1/S$ è

$$dX = [(r_B - r_A)\, S\, (-1/S^2) + 0{,}5\, \sigma^2\, S^2\, (2/S^3)]\, dt + \sigma\, S\, (-1/S^2)\, dz$$

ossia

$$dX = (r_A - r_B + \sigma^2)\, X\, dt - \sigma\, X\, dz.$$

Per simmetria, dovremmo avere

$$dX = (r_A - r_B)\, X\, dt - \sigma\, X\, dz.$$

Questo è il paradosso di Siegel, che verrà ulteriormente discusso nel Riquadro 30.1.

17.32. Nel Riquadro 17.1, quanto costerebbe la garanzia che il livello dell'indice tra 10 anni non risulti inferiore a quello iniziale?

Il valore della garanzia è pari a quello di una *at-the-money put* a 10 anni, scritta sull'indice. In questo caso si ha

$$S_0 = \$1.000 \quad K = \$1.000 \quad r = 5\% \quad q = 1\% \quad \sigma = 15\% \quad \text{e} \quad T = 10.$$

In base all'Equazione (17.5), il valore della *put* è pari a \$38,46, che corrisponde al 3,846% del valore del portafoglio.

Capitolo 18

Opzioni su Futures e Modello di Black

18.1. Spiegate qual è la differenza tra una *call* sullo yen e una *call* su un *futures* scritto sullo yen.

Una *call* scritta sullo yen dà al possessore il diritto di acquistare yen sul mercato a pronti ad un tasso di cambio uguale al prezzo d'esercizio. Una *call* su un *futures* scritto sullo yen dà al possessore il diritto di ricevere l'eventuale differenza positiva tra il prezzo *futures* e il prezzo d'esercizio. Se la *futures call* sullo yen viene esercitata, il possessore riceve anche una posizione lunga sul contratto *futures* scritto sullo yen.

18.2. Perché le opzioni su *futures* scritti su obbligazioni sono trattate più attivamente delle opzioni su obbligazioni?

Il principale motivo è che i *futures* su obbligazioni sono strumenti più liquidi delle obbligazioni. I prezzi dei *futures* su *Treasury bonds* vengono resi noti immediatamente, via via che procedono gli scambi in borsa. Per conoscere i prezzi delle obbligazioni occorre prendere contatto con i *dealers*.

18.3. «Un *futures* è come un titolo che offre un *dividend yield* noto». Qual è il *dividend yield*?

Il prezzo *futures* si comporta come un titolo che offre un *dividend yield* continuo pari al tasso d'interesse privo di rischio.

18.4. Quali sono le formule di Black per una *call* su *futures* e una *put* su *futures*?

Le formule di Black per la *call* e la *put* su *futures* [Equazioni (18.7) e (18.8)] sono:

$$c = e^{-rT}[F_0\,N(d_1) - K\,N(d_2)]$$

$$p = e^{-rT}[K\,N(-d_2) - F_0\,N(-d_1)]$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + (\sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(F_0/K) - (\sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

18.5. Quali sono le differenze tra la *put-call parity* per le opzioni su *futures* e la *put-call parity* per le opzioni su titoli che non pagano dividendi?

La *put-call parity* per le opzioni su *futures* è uguale a quella per le opzioni su azioni fatta eccezione per il fatto che il prezzo dell'azione va sostituito con $F_0 e^{-rT}$ dove F_0 è il prezzo *futures* corrente, r è il tasso d'interesse privo di rischio e T è la vita residua dell'opzione.

18.6. Che differenza c'è tra una *futures option* e una *futures-style option*?

La *futures option* è un'opzione scritta su un prezzo *futures*. La *futures-style option* è un *futures* scritto sul valore finale di un'opzione.

18.7. Il prezzo corrente di un *futures* è pari a \$50. Tra 6 mesi sarà pari a \$56 o a \$46. Il tasso d'interesse privo di rischio è del 6% annuo. Qual è il valore di una *call* europea scritta sul *futures*, con prezzo d'esercizio pari a \$50 e scadenza tra 6 mesi?

In questo caso si ha $u = 1{,}12$ e $d = 0{,}92$. La probabilità di rialzo in un mondo neutrale verso il rischio è

$$\frac{1-0{,}92}{1{,}12-0{,}92}=0{,}4.$$

Usando il principio della valutazione neutrale verso il rischio, il valore della *call* è

$$e^{-0{,}06\times 0{,}5}\times(0{,}4\times\$6+0{,}6\times\$0)=\$2{,}33.$$

18.8. Considerate una *call* americana scritta su un *futures* la cui scadenza è uguale a quella dell'opzione. In quali circostanze l'opzione sul *futures* vale più della corrispondente opzione americana sull'attività sottostante?

Se – prima della scadenza del contratto *futures* – il prezzo *futures* è maggiore del prezzo *spot*, l'opzione americana sul *futures* vale più della corrispondente opzione americana sull'attività sottostante.

18.9. Calcolate il valore di una *put* europea a 5 mesi scritta su un *futures* quando il prezzo *futures* è di \$19, il prezzo d'esercizio è di \$20, il tasso d'interesse privo di rischio è del 12% annuo e la volatilità del prezzo *futures* è del 20% annuo.

In questo caso

$$F_0=\$19 \quad K=\$20 \quad r=12\% \quad \sigma=20\% \quad \text{e} \quad T=0{,}4167.$$

e

$$d_1=\frac{\ln(\$19/\$20)+(0{,}04/2)\times 0{,}4167}{0{,}2\sqrt{0{,}4167}}=-0{,}3327$$

$$d_2=d_1-0{,}2\sqrt{0{,}4167}=-0{,}4618$$

$$N(-d_1)=0{,}6303 \quad N(-d_2)=0{,}6779.$$

Il valore della *put* europea sul *futures* è pari a \$1,505:

$$e^{-0{,}12\times 0{,}4167}\times(\$20\times 0{,}6779-\$19\times 0{,}6303)=\$1{,}505.$$

18.10. Avete comprato una *futures put* scritta sull'oro, con prezzo d'esercizio di \$1.400 per oncia e consegna a ottobre. Ogni contratto riguarda la consegna di 100 once. Cosa succede se esercitate quando il prezzo *futures* è di \$1.380?

In questo caso, vi viene accreditato un importo pari a \$2.000

$$(\$1.400-\$1.380)\times 100=\$2.000$$

sul conto di deposito e vi viene assegnata una posizione corta sul contratto *futures* per ottobre, scritto su 100 once d'oro. Questa posizione viene *marked to market*, nel modo consueto, alla fine di ogni giorno, finché non decidete di chiuderla.

18.11. Avete venduto una *futures call* scritta sui bovini da macello, con prezzo d'esercizio di ¢130 per libbra e consegna ad aprile. Ogni contratto riguarda la consegna di 40.000 libbre. Cosa succede se la *futures call* viene esercitata quando il prezzo *futures* è di ¢135?

In questo caso, vi viene addebitato un importo pari a \$2.000

$$(\$1{,}35 - \$1{,}30) \times 40.000 = \$2.000$$

sul conto di deposito e vi viene assegnata una posizione corta sul contratto *futures* per aprile, scritto su 40.000 libbre di bestiame vivo. Questa posizione viene *marked to market*, nel modo consueto, alla fine di ogni giorno, finché non decidete di chiuderla.

18.12. Considerate una *call*, con prezzo d'esercizio di \$40 e scadenza tra 2 mesi, scritta su un contratto *futures*. Il prezzo *futures* corrente è di \$47 e il tasso d'interesse privo di rischio è del 10% annuo. Qual è il limite inferiore per il valore della *call* nel caso in cui sia **(a)** europea o **(b)** americana?

(a) Se la *call* è europea, il limite inferiore è pari a \$6,88:

$$(F_0 - K)\, e^{-rT} = (\$47 - \$40) \times e^{-0{,}1 \times 0{,}1667} = \$6{,}88.$$

(b) Se la *call* è americana, il limite inferiore è pari a \$7:

$$F_0 - K = \$7.$$

18.13. Considerate una *put*, con prezzo d'esercizio di \$50 e scadenza tra 4 mesi, scritta su un contratto *futures*. Il prezzo *futures* corrente è di \$47 e il tasso d'interesse privo di rischio è del 10% annuo. Qual è il limite inferiore per il valore della *put* nel caso in cui sia **(a)** europea e **(b)** americana.

(a) Se la *put* è europea, il limite inferiore è

$$(K - F_0)\, e^{-rT} = (\$50 - \$47) \times e^{-0{,}1 \times 0{,}3333} = \$2{,}9.$$

(b) Se la *put* è americana, il limite inferiore è

$$K - F_0 = \$3.$$

18.14. Il prezzo *futures* corrente di una certa attività è pari a \$60. La volatilità del *futures* è pari al 30%. Il tasso d'interesse privo di rischio è dell'8% annuo.

(a) Utilizzate un albero binomiale a due stadi per calcolare il valore di una *call* europea, con prezzo d'esercizio di \$60 e scadenza tra 6 mesi, scritta sul *futures*.

(b) Se la *call* fosse americana, sarebbe conveniente l'esercizio anticipato?

(a) In questo caso si ha

$$u = e^{0{,}3\sqrt{3/12}} = 1{,}1618 \quad \text{e} \quad d = e^{-0{,}3\sqrt{3/12}} = 0{,}8607.$$

La probabilità di rialzo – in un mondo neutrale verso il rischio – è

$$p = \frac{1 - 0{,}8607}{1{,}1618 - 0{,}8607} = 0{,}4626.$$

Nell'albero della Figura s18.1, il numero intermedio riportato in corrispondenza di ciascun nodo è il prezzo della *call* europea ed il numero in basso è il prezzo della *call* americana. L'albero mostra che il valore della *call* europea è pari a \$4,3155.

(b) La *call* americana vale \$4,4026 e va esercitata anticipatamente al nodo *B*.

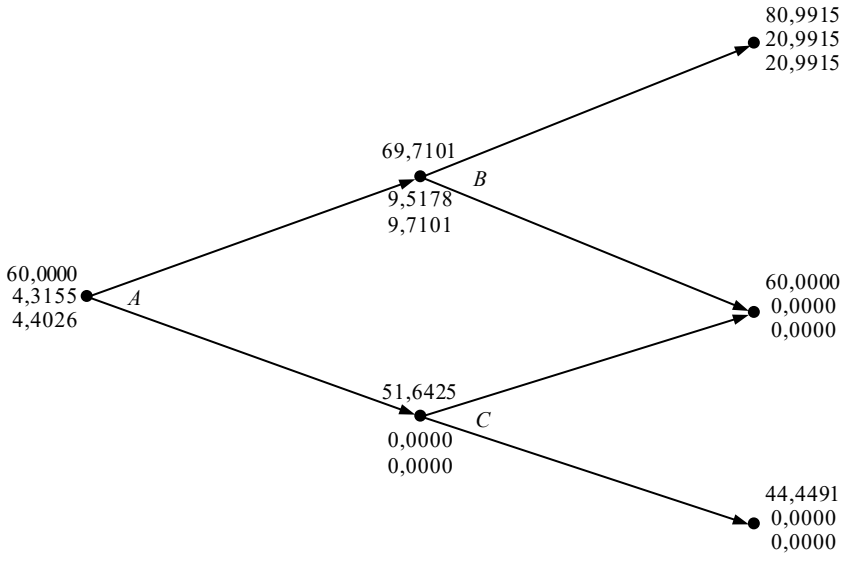


Figura s18.1 Albero per una *call* europea (americana) su *futures*.

18.15. **(a)** Nel Problema 18.14, qual è il valore di una *put* europea, con prezzo d'esercizio di \$60 e scadenza tra 6 mesi, scritta sul *futures*?

(b) Se la *put* fosse americana, sarebbe conveniente l'esercizio anticipato?

(c) Verificate che il prezzo della *call* calcolato nel Problema 18.14 e il prezzo della *put* calcolato ora soddisfino la *put-call parity*.

(a) I parametri u, d e p sono uguali a quelli del Problema 18.14. L'albero della Figura s18.2 mostra che il prezzo corrente della *put* europea è pari a \$4,3155 mentre il prezzo corrente della *put* americana è pari a \$4,4026. Questi valori sono uguali a quelli ottenuti nel Problema 18.14, a dimostrazione della simmetria che esiste nel caso delle *at-the-money futures options*.

(b) La *futures put* americana va esercitata anticipatamente in corrispondenza del nodo inferiore dell'albero, alla fine del primo intervallo.

(c) Utilizzando i risultati del problema precedente, si ha

$$c + K\,e^{-rT} = \$4{,}3155 + \$60 \times e^{-0{,}08\times 0{,}5} = \$61{,}9628.$$

Utilizzando i risultati di questo problema, si ha

$$p + F_0\,e^{-rT} = \$4{,}3155 + \$60 \times e^{-0{,}08\times 0{,}5} = \$61{,}9628.$$

Si è quindi verificato che i prezzi della *call* e della *put* europee soddisfano la *put-call parity* [Equazione (18.1)]. Nel caso delle opzioni americane abbiamo

$$C - P = \$0 \quad F_0\,e^{-rT} - K = -\$2{,}353 \quad F_0 - K\,e^{-rT} = \$2{,}353.$$

Pertanto, le disuguaglianze valide per le opzioni americane sono anch'esse soddisfatte [Equazione (18.2)].

18.16. Il prezzo *futures* di una certa attività è di \$25, il tasso d'interesse privo di rischio è del 10% annuo e la volatilità del *futures* è del 30% annuo. Qual è il valore di una *call* europea, con prezzo d'esercizio di \$26 e scadenza tra 9 mesi, scritta sul *futures*?

In questo caso, si ha

$$F_0 = \$25 \quad K = \$26 \quad r = 10\% \quad \sigma = 30\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}75.$$

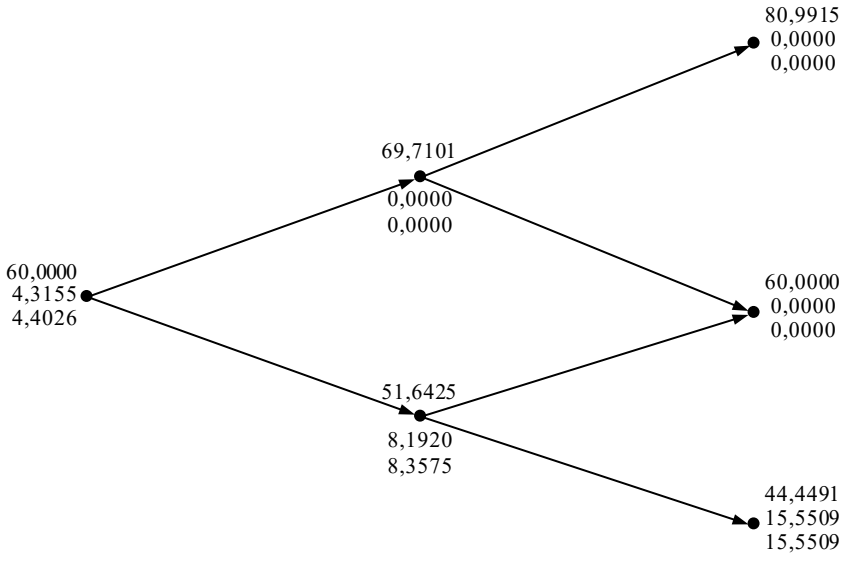


Figura s18.2 Albero per una *put* europea (americana) su *futures*.

Inoltre,

$$d_1 = \frac{\ln(\$25/\$26) + (0{,}3^2/2)\times 0{,}75}{0{,}3\sqrt{0{,}75}} = -0{,}0211$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}3\sqrt{0{,}75} = -0{,}2809$$

$$N(d_1) = 0{,}4916 \quad N(d_2) = 0{,}3894.$$

Pertanto, il valore corrente della *call* è pari a \$2,01:

$$e^{-0{,}1\times 0{,}75} \times (\$25 \times 0{,}4916 - \$26 \times 0{,}3894) = \$2{,}01.$$

18.17. Il prezzo *futures* di una certa attività è di \$70, il tasso d'interesse privo di rischio è del 6% annuo e la volatilità del *futures* è del 20% annuo. Qual è il valore di una *put* europea, con prezzo d'esercizio di \$65 e scadenza tra 5 mesi, scritta sul *futures*?

In questo caso, si ha

$$F_0 = \$70 \quad K = \$65 \quad r = 6\% \quad \sigma = 20\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}4167.$$

Inoltre,

$$d_1 = \frac{\ln(\$70/\$65) + (0{,}2^2/2)\times 0{,}4167}{0{,}2\sqrt{0{,}4167}} = 0{,}6386$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}2\sqrt{0{,}4167} = 0{,}5095$$

$$N(-d_1) = 0{,}2615 \quad N(-d_2) = 0{,}3052.$$

Pertanto, il valore corrente della *put* è pari a \$1,495:

$$e^{-0{,}06\times 0{,}4167} \times (\$65 \times 0{,}3052 - \$70 \times 0{,}2615) = \$1{,}495.$$

18.18. Il prezzo *futures* a 1 anno di una certa attività è di \$35 e il tasso privo di rischio è del 10% annuo. Una *call* europea e una *put* europea, con prezzo d'esercizio di \$34 e scadenza dopo 1

anno, hanno entrambe un prezzo di mercato pari a \$2. Identificate una opportunità di arbitraggio.

In questo caso, si ha

$$c + K\,e^{-rT} = \$2 + \$34 \times e^{-0,1\times 1} = \$32,76$$

$$p + F_0\,e^{-rT} = \$2 + \$35 \times e^{-0,1\times 1} = \$33,67.$$

La *put-call parity* mostra che la *put* è sopravvalutata rispetto alla *call*. Dovremmo comprare una *call* e vendere sia una *put* sia un *futures*. Quest'operazione non comporta alcun costo iniziale. Dopo 1 anno, o noi esercitiamo la *call* o la nostra controparte eserciterà la *put*. In entrambi i casi, compreremo l'attività sottostante a \$34 e chiuderemo la posizione corta sul *futures*. Il guadagno sul *futures* è di \$1 (=\$35 – \$34).

18.19. «Il prezzo di una *futures call* europea *at-the-money* è sempre uguale a quello della corrispondente *futures put*». Spiegate perché quest'affermazione è corretta.

Il prezzo della *put* è

$$e^{-rT}\,[K\,N(-d_2) - F_0\,N(-d_1)].$$

Dato che

$$N(-x) = 1 - N(x)$$

per tutte le x, il prezzo della *put* può anche essere scritto nel modo seguente:

$$e^{-rT}\,[K - K\,N(d_2) - F_0 + F_0\,N(d_1)].$$

Dato che $F_0 = K$, quest'espressione equivale al prezzo della *call*:

$$e^{-rT}\,[F_0\,N(d_1) - K\,N(d_2)].$$

18.20. Il prezzo *futures* di una certa attività è di \$30 e il tasso d'interesse privo di rischio è del 5% annuo. Il prezzo corrente di una *call* americana, con prezzo d'esercizio di \$28 e scadenza tra 3 mesi, scritta sul *futures* è di \$4. Calcolate i limiti, inferiore e superiore, per il prezzo della corrispondente *put* americana.

In base all'Equazione (18.2), la differenza, $C - P$, tra il prezzo di una *call* e di una *put* americana scritte sul *futures* deve essere compresa tra

$$\$30 - \$28 \times e^{-0,05\times 0,25} = \$2,35$$

e

$$\$30 \times e^{-0,05\times 0,25} - \$28 = \$1,63.$$

Dato che

$$\$1,63 < C - P < \$2,35$$

e $C = \$4$, deve risultare

$$\$1,65 < P < \$2,37.$$

18.21. Sia C il prezzo di una *futures call* americana, con prezzo d'esercizio K e scadenza T, e sia P il prezzo di una *futures put* americana con uguale prezzo d'esercizio e uguale scadenza. Dimostrate che

$$F_0\,e^{-rT} - K \le C - P \le F_0 - K\,e^{-rT}$$

dove F_0 è il prezzo *futures* e r è il tasso d'interesse privo di rischio. Supponete che $r > 0$ e che non ci siano differenze tra contratti *forward* e contratti *futures*. [Suggerimento: utilizzate un approccio simile a quello indicato per il Problema 17.16].

In questo caso consideriamo i seguenti portafogli:

Portafoglio A: una *call* europea scritta su un *futures* più un importo K investito al tasso privo di rischio;

Portafoglio B: una *put* americana scritta su un *futures* più un importo F_0e^{-rT} investito al tasso privo di rischio più un *futures* con scadenza al tempo T.

In base alle argomentazioni esposte nel Capitolo 5, tratteremo i contratti *futures* alla stregua di contratti *forward*. Il portafoglio A vale $c + K$ mentre il portafoglio B vale $P + F_0e^{-rT}$. Se la *put* viene esercitata al tempo $\tau\,(0 \le \tau \le T)$, il valore del portafoglio B diventa pari a

$$K - F_\tau + F_0\, e^{-r(T-\tau)} + F_\tau - F_0 = K + F_0\, e^{-r(T-\tau)} - F_0 < K$$

dove F_τ è il prezzo *futures* al tempo τ.

Il valore del portafoglio A è pari a

$$c_\tau + K\, e^{r\,\tau} \ge K.$$

Pertanto, il portafoglio A vale più del portafoglio B. Se entrambi i portafogli vengono mantenuti fino alla scadenza (tempo T), il valore di A è pari a

$$\max(F_T - K, 0) + K\, e^{rT} = \max(F_T, K) + K\,(e^{rT} - 1)$$

ed il valore di B è pari a

$$\max(K - F_T, 0) + F_0 + F_T - F_0 = \max(F_T, K).$$

Pertanto, il portafoglio A vale più del portafoglio B.

Dato che, in ogni caso, il portafoglio A vale più del portafoglio B, si ha

$$P + F_0\, e^{-rT} < c + K.$$

Dato che $c \le C$, si ha

$$P + F_0\, e^{-rT} < C + K$$

da cui

$$F_0\, e^{-rT} - K < C - P.$$

La prima parte della disuguaglianza è stata quindi dimostrata.

Per dimostrare la seconda parte, si considerino i seguenti portafogli:

Portafoglio C: una *call* americana scritta su un *futures* più un importo Ke^{-rT} investito al tasso privo di rischio;

Portafoglio D: una *put* europea scritta su un *futures* più un importo F_0 investito al tasso privo di rischio più un *futures* con scadenza al tempo T.

Il portafoglio C vale $C + Ke^{-rT}$ mentre il portafoglio D vale $p + F_0$. Se la *call* viene esercitata al tempo $\tau\,(0 \le \tau < T)$, il valore del portafoglio C diventa pari a

$$F_\tau - K + K\, e^{-r(T-\tau)} < F_\tau.$$

Il valore del portafoglio D è pari a

$$p + F_0\, e^{r\tau} + F_\tau - F_0 = p + F_0\,(e^{r\tau} - 1) + F_\tau \ge F_\tau.$$

Pertanto, il portafoglio D vale più del portafoglio C. Se entrambi i portafogli vengono mantenuti fino alla scadenza (tempo T), il valore di C è pari a $\max(F_T, K)$ e il valore di D è pari a

$$\max(K - F_T, 0) + F_0\, e^{rT} + F_T - F_0 = \max(K, F_T) + F_0\,(e^{rT} - 1) > \max(K, F_T).$$

Pertanto, il portafoglio D vale più del portafoglio C.

Dato che, in ogni caso, il portafoglio D vale più del portafoglio C, si ha

$$C + K\, e^{-rT} < p + F_0.$$

Dato che $p \le P$, si ha

$$C + K\, e^{-rT} < P + F_0$$

da cui

$$C - P < F_0 - K\, e^{-rT}.$$

La seconda parte della disuguaglianza è stata quindi dimostrata. Pertanto

$$F_0\, e^{-rT} - K < C - P < F_0 - K\, e^{-rT}.$$

18.22. Il prezzo *futures* a 3 mesi dell'argento è di \$12, la volatilità del prezzo *futures* è del 25% e il tasso d'interesse privo di rischio è del 4% annuo. Calcolate il prezzo corrente di una *call*

europea, con prezzo d'esercizio di \$13 e scadenza tra 3 mesi, scritta sul prezzo *spot* dell'argento.

La *call* europea scritta sul prezzo *spot* dell'argento vale quanto una *call* europea scritta sul prezzo *futures* dell'argento se il *futures* ha la stessa scadenza dell'opzione. Possiamo quindi utilizzare l'Equazione (18.7) con

$$F_0 = \$12 \quad K = \$13 \quad r = 4\% \quad \sigma = 25\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}25.$$

Il valore della *call* è pari a \$0,244.

18.23. Una società sa che tra 3 mesi avrà \$5 milioni da investire per 90 giorni. Il tasso dell'investimento sarà fissato alla scadenza delle opzioni e sarà pari al tasso implicito nel prezzo del *futures* sul Sofr a 3 mesi, relativo al periodo dell'investimento, meno 50 punti base. La società vuole assicurarsi che il tasso sia almeno pari al 6,5% e pensa di utilizzare le opzioni su tassi d'interesse negoziate in borsa. Che posizione dovrebbe assumere?

Dovrebbe acquistare un certo numero di *futures calls*, con *strike* \$93 e scadenza tra 3 mesi, scritte sul Sofr a 3 mesi. Queste opzioni le offrono protezione contro la discesa del tasso implicito nel prezzo *futures* al di sotto del 7% [= (\$100 − \$93)/\$100], ossia contro la discesa del tasso dell'investimento al di sotto del 6,5%. Se – tra 3 mesi – il tasso implicito risulterà inferiore di x punti base rispetto al 7%, ogni contratto le frutterà \$25 x. Poiché il capitale da investire è di \$5 milioni, la società vuole incassare \$125 (= \$5.000.000 × 0,0001 × 0,25) per ogni punto base al di sotto del 7%. Dovrà quindi acquistare 5 (= \$125 / \$25) contratti.

18.24. Il prezzo *futures* corrente di una certa attività è pari a \$40. Tra 3 mesi sarà pari a \$35 o a \$45. Il tasso d'interesse privo di rischio è del 7% annuo. Qual è il valore di una *call* europea, con prezzo d'esercizio di \$42 e scadenza tra 3 mesi, scritta sul *futures*?

In questo caso $u = 1{,}125$ e $d = 0{,}875$. La probabilità di rialzo neutrale verso il rischio è

$$\frac{1 - 0{,}875}{1{,}125 - 0{,}875} = 0{,}5.$$

Il valore della *call* è

$$e^{-0{,}07 \times 0{,}25} \times (0{,}5 \times \$3 + 0{,}5 \times \$0) = \$1{,}474.$$

18.25. Il prezzo *futures* corrente di una certa attività è pari a \$78 e il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 3% annuo. Il valore corrente di una *futures put* europea, con *strike* \$80 e scadenza tra 6 mesi, è pari a \$6,5.

(a) Qual è il valore di una *futures call* europea, con *strike* \$80 e scadenza tra 6 mesi?

(b) Calcolate gli estremi dell'intervallo entro i quali è compreso il valore di una *futures call* americana, con *strike* \$80 e scadenza tra 6 mesi, se il valore corrente della corrispondente *futures put* americana è pari a \$6,5.

(a) In base all'Equazione (18.1), la *put-call parity* per le *futures options* è

$$c + K e^{-rT} = p + F_0 e^{-rT}.$$

Pertanto, il valore della *futures call* è pari a

$$c = p + (F_0 - K) e^{-rT} = \$6{,}5 + (\$78 - \$80) \times e^{-0{,}03 \times 6/12} = \$4{,}530.$$

(b) In base all'Equazione (18.2), si ha

$$F_0 e^{-rT} - K \le C - P \le F_0 - K e^{-rT}$$

da cui

$$P + F_0 e^{-rT} - K \le C \le P + F_0 - K e^{-rT}.$$

Pertanto, nel nostro caso, si ha

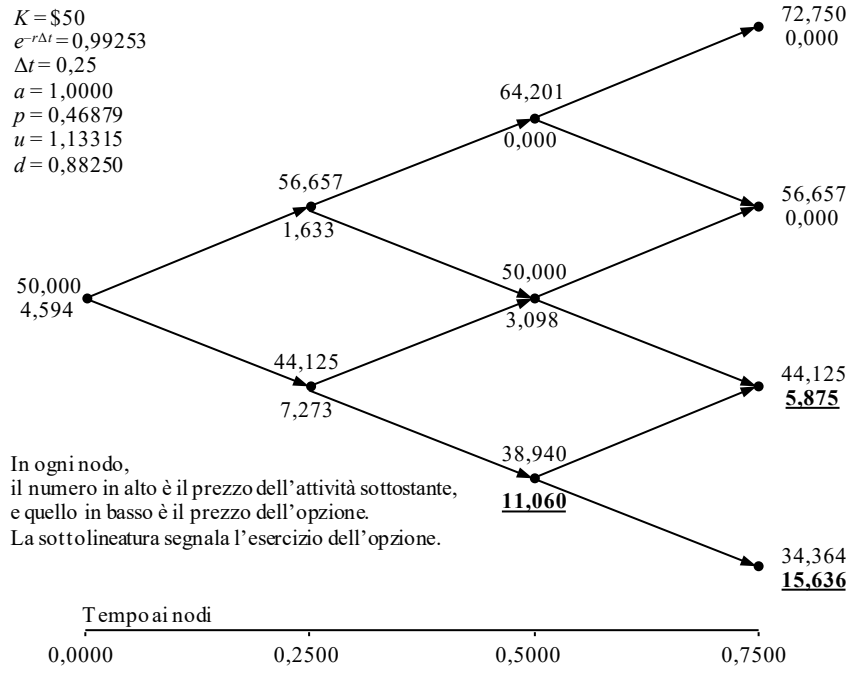


Figura s18.3 Albero per una *put* americana su *futures*.

$$\$3{,}339 = \$6{,}5 + \$78 \times e^{-0{,}03\times 6/12} - \$80 \le C \le \$6{,}5 + \$78 - \$80 \times e^{-0{,}03\times 6/12} = \$5{,}691.$$

18.26. Utilizzate un albero binomiale a tre stadi per valutare una *futures put* americana, con *strike* \$50 e scadenza tra 9 mesi, quando il prezzo *futures* è pari a \$50, la volatilità è pari al 25% e il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 3%.

Il fattore di capitalizzazione del prezzo *futures* in caso di rialzo, u, è pari a

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0{,}25\sqrt{3/12}} = 1{,}13315.$$

Il fattore di capitalizzazione del prezzo *futures* in caso di ribasso, d, è pari a

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{-0{,}25\sqrt{3/12}} = 0{,}88250.$$

La probabilità di rialzo in un mondo neutrale verso il rischio è pari al 46,879%:

$$\frac{1-d}{u-d} = \frac{1-0{,}88250}{1{,}13315-0{,}88250} = 0{,}46879.$$

Il valore corrente della *futures put* americana è pari a \$4,594 (Figura s18.3).

18.27. È il 4 febbraio. Le *futures calls* sul mais, con prezzi d'esercizio pari a ¢260, ¢270, ¢280, ¢290 e ¢300 costano, rispettivamente, ¢26,75; ¢21,25; ¢17,25; ¢14,00 e ¢11,375. Le corrispondenti *futures puts* costano, rispettivamente, ¢8,50; ¢13,50; ¢19,00; ¢25,625 e ¢32,625. Le *futures options* sono americane e scadono il 19 giugno. Il prezzo *futures* del mais per scadenza luglio è pari a ¢278,25 e il tasso d'interesse privo di rischio è pari all'1,1% annuo.

(a) Utilizzate il *software* DerivaGem per calcolare le volatilità implicite nelle *futures option*s. Utilizzate un albero binomiale con 100 intervalli.

(b) Commentate l'andamento delle volatilità implicite ottenute.

TAVOLA s18.1 *Futures options*: *volatility smile*.

Prezzo d'esercizio (¢)	*Calls*		*Puts*	
	Prezzo (¢)	*Volatilità implicita (%)*	*Prezzo (¢)*	*Volatilità implicita (%)*
260	26,75	24,65	8,50	24,55
270	21,25	25,45	13,50	26,17
280	17,25	26,85	19,00	26,85
290	14,00	28,10	25,625	27,97
300	11,375	29,27	32,625	28,56

Il 4 febbraio la vita residua delle opzioni che scadono il 19 giugno è di 135 giorni (se l'anno non è bisestile). Usando DerivaGem con F_0 = ¢278,25; r = 1,1%; T = 135/365 e un albero binomiale a 100 stadi, si ottengono le volatilità implicite di *calls* e *puts* riportate nella Tavola s18.1.

Dato che le opzioni sono americane, non ci aspettiamo che la *put-call parity* venga rispettata e che, quindi, le volatilità implicite delle *calls* siano esattamente uguali alle volatilità implicite delle *puts*. Tuttavia, è rassicurante il fatto che siano vicine tra loro.

Come si può notare, le opzioni con prezzi d'esercizio più elevati tendono ad avere volatilità implicite più elevate. Come verrà spiegato nel Capitolo 20, questa tendenza indica che la distribuzione effettiva dei prezzi *futures* del mais ha una coda destra più spessa ed una coda sinistra più sottile rispetto alla distribuzione log-normale.

18.28. Considerate le seguenti informazioni relative a una *futures put* europea sui semi di soia:

prezzo *futures* corrente	\$525;
prezzo d'esercizio	\$525;
tasso privo di rischio	6% annuo;
vita residua	5 mesi;
prezzo della *futures put*	\$20.

Calcolate la volatilità implicita della *futures put*.

In questo caso si ha

$$F_0 = \$525 \quad K = \$525 \quad r = 6\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}4167.$$

Vogliamo trovare il valore di σ per il quale p = \$20 nella seguente equazione

$$p = e^{-rT}\,[K\,N(-d_2) - F_0\,N(-d_1)].$$

La volatilità implicita va calcolata con un metodo iterativo. Se σ = 0,2 si ha p = \$26,35. Se σ = 0,15 si ha p = \$19,77. Se σ = 0,155 si ha p = \$20,43. Se σ = 0,152 si ha p = \$20,03. Questi calcoli mostrano che la volatilità implicita è pari, approssimativamente, al 15,2%.

18.29. Il prezzo *forward* a 6 mesi di un indice azionario è di \$1.400, la volatilità dell'indice è del 15% e il tasso d'interesse privo di rischio è del 5% annuo. Calcolate il prezzo corrente di una *put* europea, con prezzo d'esercizio di \$1.450 e scadenza tra 6 mesi, scritta sul prezzo *spot* dell'indice azionario.

Il prezzo corrente della *spot put* europea è uguale a quello della corrispondente *forward put* europea scritta su un *forward* a 6 mesi. In tal caso, si ha

$$F_0 = \$1.400 \quad K = \$1.450 \quad r = 5\% \quad \sigma = 15\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}5.$$

Il valore dell'opzione fornito dall'Equazione (18.8) è pari a \$86,35.

Capitolo 19
Lettere Greche

19.1. Un *trader* ha venduto una *out of the money call* e desidera proteggersi con una strategia *stop loss*. Spiegate cosa dovrebbe fare e perché la copertura è relativamente poco efficace.

Le strategie *stop loss* prevedono che il venditore di un'opzione abbia una posizione coperta quando l'opzione è *in the money* e una posizione scoperta quando è *out of the money*. Il venditore di una *call out of the money* comprerà l'attività sottostante non appena il suo prezzo supererà il prezzo d'esercizio, K, e la venderà non appena il prezzo sarà inferiore a K. In pratica, quando il prezzo dell'attività sottostante è pari a K, non c'è modo di sapere se poi risulterà superiore o inferiore a K. Pertanto l'attività verrà acquistata a $K + \varepsilon$ e venduta a $K - \varepsilon$, dove ε è un valore relativamente piccolo.

Il costo della copertura dipende dal numero di volte in cui il prezzo dell'attività sarà pari a K. Si tratta pertanto di una copertura relativamente scarsa, che non costa nulla se il prezzo dell'attività non raggiungerà mai K ma è molto costosa se il prezzo dell'attività risulterà molte volte uguale a K. In una buona copertura il costo della stessa è noto in anticipo con un ragionevole livello di accuratezza.

19.2. **(a)** Cosa vuol dire che il delta di una *call* è pari a 0,7?
(b) Come si può rendere neutrale verso il delta una posizione corta su 1.000 opzioni se il delta di ogni opzione è di 0,7?

(a) Un delta di 0,7 vuol dire che, quando il prezzo dell'azione aumenta di un piccolo importo, il prezzo dell'opzione aumenta del 70% di quest'importo. In modo simile, quando il prezzo dell'azione diminuisce di un piccolo importo il prezzo dell'opzione diminuisce del 70% di questo importo.
(b) Una posizione corta su 1.000 opzioni ha un delta di −700 e può essere resa neutrale verso il delta con l'acquisto di 700 azioni.

19.3. Qual è la formula per il delta di una *call* scritta su un'azione che non paga dividendi?

Il delta della *call* scritta su un'azione che non paga dividendi è pari a $N(d_1)$.

19.4. Perché la copertura di una *short call* richiede che venga seguita una strategia *buy high*, *sell low*?

Il *delta hedging* comporta l'acquisto del titolo non appena il prezzo sale e la vendita non appena scende: quando il prezzo sale, il delta della *call* aumenta e occorre comprare più azioni; quando il prezzo scende, il delta della *call* diminuisce e occorre vendere parte delle azioni che erano state comprate.

19.5. **(a)** Cosa vuol dire che il theta di una posizione in opzioni è di –0,1 quando il tempo viene misurato in anni?
(b) Se un *trader* ritiene che non cambierà né il prezzo dell'azione né la sua volatilità implicita, quale valore di theta è appropriato?

(a) Se il theta è pari a –0,1 e passano Δt unità di tempo senza che né il prezzo dell'azione né la sua volatilità cambino, il valore dell'opzione si riduce in misura pari a 0,1 Δt.
(b) Se ritengono che né il prezzo dell'azione né la sua volatilità cambino, i *traders* dovrebbero scrivere opzioni con un theta fortemente negativo. I theta maggiormente negativi sono quelli delle opzioni *at the money* con scadenza relativamente breve.

19.6. **(a)** Cosa s'intende per gamma di una posizione su opzioni?
(b) Considerate il caso di un venditore di opzioni quando il gamma della sua posizione è grande e negativo e il delta è nullo. Quali sono i rischi?

(a) Il gamma di una posizione su opzioni è la derivata del delta rispetto al prezzo del sottostante. Ad esempio, un gamma di 0,1 indica che, quando il prezzo del sottostante aumenta di un piccolo importo, il delta aumenta in misura pari al 10% di questo importo.
(b) Quando il gamma della posizione di chi ha venduto opzioni è grande e negativo e il delta è nullo, chi ha venduto le opzioni subirà perdite significative se si verifica una forte variazione (al rialzo o al ribasso) del prezzo del sottostante.

19.7. Qual è la formula che lega tra loro il theta, il delta e il gamma di un'opzione?

La formula è la seguente [Equazione (19.4)]:

$$\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi\,.$$

19.8. Cosa s'intende per vega di una posizione su opzioni?

Il vega di una posizione su opzioni è la derivata del prezzo dell'opzione rispetto alla volatilità del sottostante. Ad es., un vega di \$50 indica che, quando la volatilità del sottostante aumenta di un punto percentuale, ossia di 0,01, passando dal 20% al 21%, il valore dell'opzione aumenta di circa \$0,5 (= 0,01 × \$50).

19.9. **(a)** Qual è il delta di un *forward* scritto su un'azione che non paga dividendi?
(b) Qual è il delta del corrispondente *futures*?

(a) Il delta del *forward* è pari a 1.
(b) Il delta del *futures* è pari a e^{rT}.

19.10. Qual è stato il ruolo svolto dalla *portfolio insurance* nel *crash* dei mercati azionari del 19 ottobre 1987?

L'«assicurazione di portafoglio» (*portfolio insurance*) – molto diffusa nel 1987 – consiste nel creare sinteticamente una *put*. Quando il valore del portafoglio diminuisce, la posizione viene ribilanciata o (i) vendendo parte del portafoglio o (ii) vendendo il *futures* sull'indice. Se questa strategia viene seguita da un numero elevato di gestori, la situazione è instabile. Un piccolo ribasso fa sì che i gestori vendano parte dei loro portafogli. Le vendite causano ulteriori ribassi e quindi ulteriori vendite, ecc.. Alcuni sostengono che questo fenomeno abbia svolto un certo ruolo nel *crash* dell'ottobre 1987.

19.11. Come si può rendere neutrale in termini di delta un portafoglio composto da una posizione corta su 1.000 opzioni, se il delta di ogni opzione è pari a 0,7?

Il delta del portafoglio è pari a −700 (= −0,7 × 1.000). Occorre quindi comprare 700 azioni.

19.12. Calcolate il delta di una *call* europea *at the money* con scadenza tra 6 mesi, scritta su un titolo che non paga dividendi, quando il tasso d'interesse privo di rischio è del 10% annuo e la volatilità dell'azione è del 25% annuo.

In questo caso

$$S_0 = K \quad r = 10\% \quad \sigma = 25\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}5$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (0{,}1 + 0{,}25^2 / 2) \times 0{,}5}{0{,}25\sqrt{0{,}5}} = 0{,}3712.$$

Il delta dell'opzione è $N(d_1)$ ossia 0,64.

19.13. «Il procedimento per creare una posizione sintetica su opzioni è l'inverso del procedimento utilizzato per coprire una posizione su opzioni.» Spiegate quest'affermazione.

Per coprire una posizione su opzioni è necessario creare sinteticamente una posizione su opzioni di segno opposto. Ad esempio, per coprire una posizione lunga su una *put* è necessario creare una posizione corta su una *put* sintetica. Ne segue che il procedimento per creare una posizione sintetica su opzioni è inverso rispetto a quello necessario per coprire una posizione su opzioni.

19.14. Il prezzo Black-Scholes-Merton di una *out of the money call*, con prezzo d'esercizio di \$40, è pari a \$4. Per proteggersi, il *trader* che ha scritto l'opzione sta pensando di utilizzare una strategia *stop loss*, comprando a \$40,10 e vendendo a \$39,90. Fate una stima approssimata di quante volte, secondo le vostre aspettative, il *trader* venderà o comprerà l'azione.

La strategia costa al *trader* \$0,10 ogni volta che compra o vende il titolo. Il costo atteso della strategia, in valore attuale, deve essere pari a \$4. In altri termini, il numero atteso delle volte che il titolo verrà comprato o venduto è pari, approssimativamente, a 40 (il titolo verrà comprato, approssimativamente, 20 volte e verrà venduto, approssimativamente, 20 volte). Gli acquisti e le vendite potranno avvenire in un qualsiasi momento, durante la vita dell'opzione. I numeri di cui sopra sono quindi corretti solo in prima approssimazione, a causa del problema dell'attualizzazione. Inoltre, la stima si riferisce a un mondo neutrale verso il rischio, non al mondo reale.

19.15. Supponete che il prezzo di un'azione sia di \$20 e che una *call* con prezzo d'esercizio di \$25 venga creata sinteticamente mediante una posizione su azioni continuamente ribilanciata. Considerate i due seguenti scenari:

(i) il prezzo dell'azione cresce stabilmente da \$20 a \$35 durante la vita dell'opzione;

(ii) il prezzo dell'azione oscilla ampiamente terminando a \$35.

In quale scenario l'opzione sintetica risulta più cara? Spiegate la vostra risposta.

La quantità di titoli in portafoglio deve essere sempre pari a $N(d_1)$. Pertanto, si comprano titoli quando il loro prezzo aumenta e li si vendono quando il prezzo diminuisce (questa è la strategia «compra alto e vendi basso» citata nel testo). Nello scenario (i) il titolo viene continuamente acquistato. Nello scenario (ii) il titolo viene acquistato, venduto, poi di nuovo acquistato, di nuovo venduto, ecc.. La quantità finale di titoli in portafoglio è la stessa in entrambi gli scenari. La situazione compra, vendi, compra, vendi, ... comporta chiaramente costi maggiori della situazione compra, compra, compra, ... Questo problema enfatizza uno svantaggio della creazione sintetica delle opzioni. Mentre il costo di un'opzione acquistata è noto fin dall'inizio e dipende dalla volatilità prevista, il costo di un'opzione che viene creata sinteticamente non è noto all'inizio e dipende dalla volatilità effettivamente incontrata.

19.16. Qual è il delta di una posizione corta su una *call* europea scritta sul *futures* sull'argento? La *call* è scritta su 1.000 once d'argento e scade tra 8 mesi. Il contratto *futures* sottostante scade tra 9 mesi. Il prezzo *futures* corrente a 9 mesi è di \$8 per oncia, il prezzo d'esercizio della *call*

è di \$8, il tasso d'interesse privo di rischio è del 12% annuo e la volatilità del prezzo *futures* dell'argento è del 18% annuo.

Il delta di una *call* europea su *futures* è in genere definito come derivata del prezzo della *call* rispetto al prezzo *futures* (e non al prezzo *spot*). È pari a

$$e^{-rT} N(d_1).$$

In questo caso si ha:

$$F_0 = \$8 \quad K = \$8 \quad r = 12\% \quad \sigma = 18\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}6667.$$

Pertanto,

$$d_1 = \frac{\ln(\$8/\$8) + (0{,}18^2/2) \times 0{,}6667}{0{,}18\sqrt{0{,}6667}} = 0{,}0735$$

$$N(d_1) = 0{,}5293.$$

Il delta della *call* è pari a 0,4886 per oncia:

$$e^{-0{,}12 \times 0{,}6667} \times 0{,}5293 = 0{,}4886.$$

Pertanto, il delta della posizione corta sulla *call* scritta su 1.000 once d'argento è pari a −488,6.

19.17. Considerate nuovamente il Problema 19.16 e supponete che i costi di immagazzinamento dell'argento siano nulli.

(a) Se si usano i *futures* sull'argento a 9 mesi, qual è la posizione iniziale necessaria per il *delta hedging*?

(b) Se si usa l'argento *spot*, qual è la posizione iniziale?

(c) Se si usano i *futures* sull'argento a 1 anno, qual è la posizione iniziale?

Per risolvere il problema è importante distinguere tra derivata del prezzo del titolo rispetto al prezzo *futures* e derivata del prezzo del titolo rispetto al prezzo *spot*. Il primo verrà chiamato delta *futures* e il secondo delta *spot*.

(a) Il delta *futures* di un *futures* per l'acquisto tra 9 mesi di un'oncia d'argento è pari a 1. Pertanto, in base alla soluzione del Problema 19.16, per coprire la posizione su opzioni, è necessaria una posizione lunga su *futures* a 9 mesi per 488,6 once d'argento.

(b) Il delta *spot* di un contratto *futures* per l'acquisto tra 9 mesi di un'oncia d'argento è pari a 1,094 ($= e^{0{,}12 \times 0{,}75}$) se non esistono costi di immagazzinamento (quando non esistono costi di immagazzinamento, l'argento può essere trattato alla stregua di un titolo che non paga dividendi). Quindi, il delta *spot* della posizione sulle opzioni è pari a

$$-488{,}6 \times 1{,}094 = -534{,}6.$$

Pertanto, per coprire la posizione sulle opzioni, è necessaria una posizione *spot* lunga su 534,6 once d'argento.

(c) Il delta *spot* di un contratto *futures* sull'argento per acquistare tra 1 anno un'oncia d'argento è pari a

$$e^{0{,}12 \times 1} = 1{,}1275.$$

Pertanto, per coprire la posizione su opzioni, è necessaria una posizione lunga in *futures* a 1 anno su 474,2 once d'argento:

$$e^{-0{,}12 \times 1} \times 534{,}6 = 474{,}2.$$

19.18. Una società usa il *delta hedging* per proteggere un portafoglio di posizioni lunghe su *puts* e *calls* scritte su una valuta. Quale dei seguenti eventi darebbe il risultato più favorevole?

(i) un tasso di cambio *spot* quasi costante;

(ii) ampi movimenti del tasso di cambio *spot*.

Spiegate la vostra risposta.

Una posizione lunga su una *put* o su una *call* ha un gamma positivo. Dalla Figura 19.8 si vede che, quando il gamma è positivo, l'*hedger* consegue un profitto in caso di un'ampia variazione del tasso di cambio e subisce una perdita in caso di una piccola variazione del tasso di cambio. Pertanto, l'*hedger* verrà favorito dalla situazione *sub* (ii).

19.19. Ripetete il Problema 19.18 per un'istituzione finanziaria con un portafoglio di posizioni corte su *puts* e *calls* scritte su una valuta.

Una posizione corta su una *put* o su una *call* ha un gamma negativo. Dalla Figura 19.8 si vede che, quando il gamma è negativo, l'*hedger* consegue un profitto in caso di una piccola variazione del tasso di cambio e subisce una perdita in caso di un'ampia variazione del tasso di cambio. Pertanto, l'*hedger* verrà favorito dalla situazione *sub* (i).

19.20. Un'istituzione finanziaria ha venduto 1.000 *calls* europee a 7 mesi scritte sullo yen giapponese. Il tasso di cambio *spot* è di ¢0,8 per yen, il prezzo d'esercizio è di ¢0,81 per yen, la volatilità dello yen è pari al 15% annuo, il tasso d'interesse privo di rischio è dell'8% annuo negli Stati Uniti e del 5% annuo in Giappone. Calcolate il delta, il gamma, il vega, il theta e il rho dell'opzione. Interpretate ognuno di questi numeri.

In questo caso si ha:

$$S_0 = ¢0{,}8 \quad K = ¢0{,}81 \quad r = 8\% \quad r_f = 5\% \quad \sigma = 15\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}5833.$$

Pertanto,

$$d_1 = \frac{\ln(¢0{,}8/¢0{,}81) + (0{,}08 - 0{,}05 + 0{,}15^2/2) \times 0{,}5833}{0{,}15\sqrt{0{,}5833}} = 0{,}1016$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}15\sqrt{0{,}5833} = -0{,}013$$

$$N(d_1) = 0{,}5405 \quad N(d_2) = 0{,}4948.$$

Il delta della *call* è

$$e^{-r_f T} N(d_1) = e^{-0{,}05 \times 0{,}5833} \times 0{,}5405 = 0{,}525.$$

Poiché si ha

$$N'(d_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-d_1^2/2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-0{,}00516} = 0{,}3969$$

il gamma della *call* è

$$\frac{N'(d_1) e^{-r_f T}}{S_0 \sigma \sqrt{T}} = \frac{0{,}3969 \times 0{,}9713}{¢0{,}8 \times 0{,}15 \times \sqrt{0{,}5833}} = \frac{4{,}206}{¢1}.$$

Il vega della *call* è

$$S_0 \sqrt{T} N'(d_1) e^{-r_f T} = ¢0{,}8\sqrt{0{,}5833} \times 0{,}3969 \times 0{,}9713 = ¢0{,}2355.$$

Il theta della *call* è

$$-\frac{S_0 N'(d_1) \sigma e^{-r_f T}}{2\sqrt{T}} + r_f S_0 N(d_1) e^{-r_f T} - r K e^{-rT} N(d_2)$$

$$= -\frac{¢0{,}8 \times 0{,}3969 \times 0{,}15 \times 0{,}9713}{2\sqrt{0{,}5833}} + 0{,}05 \times ¢0{,}8 \times 0{,}5405 \times 0{,}9713 - 0{,}08 \times ¢0{,}81 \times 0{,}9544 \times 0{,}4948$$

$$= -¢0{,}0399.$$

Il rho della *call* è

$$K T e^{-rT} N(d_2) = ¢0{,}81 \times 0{,}5833 \times 0{,}9544 \times 0{,}4948 = ¢0{,}2231.$$

L'interpretazione del delta è la seguente: quando il prezzo *spot* aumenta di un piccolo importo (misurato in centesimi), il valore dell'opzione per l'acquisto di uno yen aumenta di 0,525 volte tale importo. L'interpretazione del gamma è la seguente: quando il prezzo *spot* aumenta di un piccolo importo (misurato in centesimi), il delta aumenta di 4,206 volte tale importo. L'interpretazione del vega è la seguente: quando la volatilità (misurata in forma decimale) aumenta di un piccolo importo, il valore dell'opzione aumenta di 0,2355 volte tale importo (in particolare, quando la volatilità aumenta di 100 p.b. il valore dell'opzione aumenta di 0,002355). L'interpretazione del theta è la seguente: quando passa un piccolo periodo di tempo (misurato in anni), il valore dell'opzione diminuisce di 0,0399 volte tale periodo (in particolare, quando passa un giorno di calendario il valore dell'opzione diminuisce di 0,0399/365 = 0,000109). Infine, l'interpretazione del rho è la seguente: quando il tasso d'interesse (misurato in forma decimale) aumenta di un piccolo importo, il valore dell'opzione aumenta di 0,2231 volte tale importo (in particolare, quando il tasso d'interesse aumenta di 100 p.b. il valore dell'opzione aumenta di 0,002231).

19.21. Un portafoglio è composto da una certa quantità di un'opzione europea scritta su un indice azionario. Sotto quali circostanze è possibile far sì che il portafoglio diventi neutrale verso il gamma e il vega acquistando o vendendo un'altra opzione europea?

Siano S_0, K, r, σ, T, q i parametri dell'opzione da coprire e siano S_0, K^*, r, σ, T^*, q i parametri dell'opzione utilizzata per la copertura. Supponete che d_1 abbia il solito significato e venga calcolato in base al primo insieme di parametri, mentre d_1^* sia il valore di d_1 calcolato in base al secondo insieme di parametri. Supponete, inoltre, che per ogni opzione da coprire venga assunta una posizione w sulla nuova opzione.

Il gamma del portafoglio è

$$\alpha\left[\frac{N'(d_1)e^{-qT}}{S_0\sigma\sqrt{T}} + w\frac{N'(d_1^*)e^{-qT^*}}{S_0\sigma\sqrt{T^*}}\right]$$

dove α è il numero di opzioni presenti nel portafoglio.

Dato che vogliamo che il gamma sia nullo, si deve porre

$$w = -\frac{N'(d_1)e^{-q(T-T^*)}}{N'(d_1^*)}\sqrt{\frac{T^*}{T}}.$$

Il vega del portafoglio è

$$\alpha[S_0\sqrt{T}N'(d_1)e^{-q(T)} + wS_0\sqrt{T^*}N'(d_1^*)e^{-q(T^*)}].$$

Dato che vogliamo che il vega sia nullo, si deve porre

$$w = -\sqrt{\frac{T}{T^*}}\frac{N'(d_1)e^{-q(T-T^*)}}{N'(d_1^*)}.$$

Eguagliando le due espressioni per w, si ottiene

$$T^* = T.$$

Pertanto, la scadenza dell'opzione da coprire deve essere uguale alla scadenza della nuova opzione.

19.22. Il gestore di un fondo ha un portafoglio ben diversificato che riflette la *performance* di un indice azionario e vale \$360 milioni. Il prezzo *spot* dell'indice è di \$1.200 e il gestore vorrebbe assicurarsi contro una riduzione di più del 5% nel valore del portafoglio nei successivi 6 mesi. Il tasso d'interesse privo di rischio è del 6% annuo. Il *dividend yield* sia del portafoglio sia dell'indice è pari al 3% e la volatilità dell'indice è pari al 30%.

(a) Se il gestore compra delle opzioni *put* europee, quanto viene a costare l'assicurazione?

(b) Può il gestore assicurare il portafoglio comprando delle *calls*?

(c) Se il gestore decide di assicurarsi investendo parte del portafoglio in titoli privi di rischio, quale dovrebbe essere la sua posizione iniziale?

(d) Se il gestore decide di assicurarsi utilizzando un *futures* sull'indice, scritto su 50 volte il prezzo *spot* dell'indice e con scadenza tra 9 mesi, quale dovrebbe essere la sua posizione iniziale?

(a) Il valore del fondo è pari al prodotto tra 300.000 e il valore dell'indice. Quando il valore del portafoglio scende del 5% (portandosi a \$342 milioni), anche il valore dello S&P 500 scende del 5%, portandosi a \$1.140. Pertanto, il gestore ha bisogno di 300.000 *puts* europee sullo S&P 500, con prezzo d'esercizio pari a \$1.140. In questo caso si ha

$$S_0 = \$1.200 \quad K = \$1.140 \quad r = 6\% \quad q = 3\% \quad \sigma = 30\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}5.$$

Pertanto,

$$d_1 = \frac{\ln(\$1.200/\$1.140) + (0{,}06 - 0{,}03 + 0{,}3^2/2)\times 0{,}5}{0{,}3\sqrt{0{,}5}} = 0{,}4186$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}3\sqrt{0{,}5} = 0{,}2064$$

$$N(d_1) = 0{,}6622 \quad N(d_2) = 0{,}5818$$

$$N(-d_1) = 0{,}3378 \quad N(-d_2) = 0{,}4182.$$

Il valore di una *put* è

$$\$1.140 \times e^{-0{,}06\times 0{,}5} \times 0{,}4182 - \$1.200 \times e^{-0{,}03\times 0{,}5} \times 0{,}3378 = \$63{,}4.$$

Pertanto, il costo complessivo dell'assicurazione è pari a

$$300.000 \times \$63{,}4 = \$19.020.000.$$

(b) In base alla *put-call parity* si ha

$$p + S_0\, e^{-qT} = c + K\, e^{-rT}$$

da cui

$$p = c - S_0\, e^{-qT} + K\, e^{-rT}.$$

Questa relazione mostra che si può creare una *put* vendendo una quantità pari a e^{-qT} dell'indice, comprando una *call* e investendo il resto al tasso d'interesse privo di rischio. Applicando questa relazione al caso in esame, il gestore dovrebbe:

1) vendere titoli per un valore di \$354,64 (= \$360 × $e^{-0{,}03\times 0{,}5}$) milioni;
2) comprare 300.000 *calls* sullo S&P 500 con prezzo d'esercizio di \$1.140 e scadenza tra sei mesi;
3) investire il resto del denaro al tasso d'interesse privo di rischio, ossia al 6% annuo.

Questa strategia fornisce lo stesso risultato di un acquisto diretto di *puts*.

(c) Il delta di una *put* è pari a

$$e^{-qT}\,[N(d_1) - 1] = e^{-0{,}03\times 0{,}5} \times (0{,}6622 - 1) = -0{,}3327.$$

Pertanto, il gestore dovrebbe vendere il 33,27% del portafoglio, cioè azioni per un valore di \$119.784.428 (= 33,27% × \$360.000.000) e investire il ricavato in titoli privi di rischio.

(d) Se il gestore decide di utilizzare il *futures* a 9 mesi sull'indice, il numero dei contratti che deve vendere – in base all'Equazione (19.9) – è pari a 1.952:

$$e^{q(T_2-T_1)}e^{-rT_2}[1 - N(d_1)]\frac{A_1}{A_2} = e^{0{,}03\times(0{,}75-0{,}5)}e^{-0{,}06\times 0{,}75} \times (1 - 0{,}6622) \times \frac{300.000}{50} = 1.952.$$

19.23. Ripetete il Problema 19.22 supponendo che il portafoglio abbia un beta di 1,5. Ipotizzate che il *dividend yield* del portafoglio sia pari al 4% annuo.

Se il valore del portafoglio scende del 5% in sei mesi, il tasso di rendimento del portafoglio, inclusi i dividendi, è pari al −3% semestrale

$$-5\% + 2\% = -3\%$$

ossia al −6% annuo. Si tratta del 12% annuo in meno rispetto al tasso d'interesse privo di rischio. Dato che il portafoglio ha un beta di 1,5, ci si dovrebbe attendere che il tasso di rendimento del mercato sia pari all'8% annuo in meno rispetto al tasso d'interesse privo di rischio, che sia cioè pari al –2% annuo. Dato che il *dividend yield* dell'indice è pari al 3% annuo, ci si dovrebbe attendere che l'indice scenda del 5% annuo, ossia del 2,5% semestrale, portandosi a \$1.170. Pertanto, è necessario un totale di

$$450.000 = 1{,}5 \times 300.000$$

puts sull'indice con prezzo d'esercizio di \$1.170 e scadenza tra 6 mesi.

(a) In questo caso si ha

$$S_0 = \$1.200 \quad K = \$1.170 \quad r = 6\% \quad q = 3\% \quad \sigma = 30\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}5.$$

Pertanto,

$$d_1 = \frac{\ln(\$1.200/\$1.170) + (0{,}06 - 0{,}03 + 0{,}3^2/2) \times 0{,}5}{0{,}3\sqrt{0{,}5}} = 0{,}2961$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}3\sqrt{0{,}5} = 0{,}0840$$

$$N(d_1) = 0{,}6164 \quad N(d_2) = 0{,}5335$$

$$N(-d_1) = 0{,}3836 \quad N(-d_2) = 0{,}4665.$$

Il valore di una *put* è pari a

$$Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0e^{-qT}N(-d_1) =$$

$$= \$1.170 \times e^{-0{,}06\times 0{,}5} \times 0{,}4665 - \$1.200 \times e^{-0{,}03\times 0{,}5} \times 0{,}3836 = \$76{,}28.$$

Pertanto, il costo complessivo dell'assicurazione è pari a

$$450.000 \times \$76{,}28 = \$34.326.518.$$

Si noti che tale costo è significativamente più elevato di quello del Problema 19.22.

(b) In base alla *put-call parity*,

$$450.000 \times p = 450.000 \times c - 450.000 \times S_0\, e^{-qT} + 450.000 \times K\, e^{-rT}.$$

Pertanto, mantenendo il portafoglio originario, il gestore può ottenere la stessa protezione delle *puts* considerate *sub* (a) mediante le seguenti operazioni:

1) vendere allo scoperto un portafoglio che replichi l'indice per un valore complessivo di \$531.960.447 (= $450.000 \times \$1.200 \times e^{-0{,}03\times 0{,}5}$);
2) comprare 450.000 *calls* sull'indice con *strik*e \$1.170 e scadenza tra 6 mesi;
3) investire al tasso d'interesse privo di rischio, ossia al 6% annuo, un importo pari a \$510.939.573 (= $450.000 \times \$1.170 \times e^{-0{,}06\times 0{,}5}$).

L'esborso netto iniziale è uguale al costo delle *puts* e il valore finale delle tre posizioni è uguale al loro *payoff*.

(c) Seguendo l'ipotesi utilizzata nella Sezione 19.13, la volatilità del portafoglio è pari al prodotto tra il beta e la volatilità dell'indice:

$$\sigma = 1{,}5 \times 30\% = 45\%.$$

Se si considera l'assicurazione al pari di una *put* sul portafoglio, i parametri dell'opzione sono i seguenti:

$$S_0 = \$360.000.000 \quad K = \$342.000.000 \quad r = 6\% \quad q = 4\% \quad \sigma = 45\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}5.$$

Inoltre,

$$d_1 = \frac{\ln(\$360.000.000/\$342.000.000) + (0{,}06 - 0{,}04 + 0{,}45^2/2)\times 0{,}5}{0{,}45\sqrt{0{,}5}} = 0{,}3517$$

$$N(d_1) = 0{,}6375.$$

Il delta della *put* è pari a

$$e^{-qT}[N(d_1) - 1] = e^{-0{,}04\times 0{,}5} \times (0{,}6375 - 1) = -0{,}3553.$$

Pertanto, il gestore dovrebbe vendere il 35,53% del portafoglio (ossia azioni per un valore di \$127.923.745) e investire il ricavato in titoli privi di rischio.

(d) Torniamo ora alla situazione considerata *sub* (a) in cui si devono creare sinteticamente le *puts* a 6 mesi sull'indice. Il numero dei *futures* da vendere si ottiene applicando l'Equazione (19.9) pre-moltiplicata per il beta del portafoglio:

$$\beta\, e^{q(T_2 - T_1)} e^{-rT_2}[1 - N(d_1)]\frac{A_1}{A_2}.$$

Nel nostro caso si ha $\beta = 1{,}5$, $r = 6\%$, $q = 3\%$, $T_1 = 0{,}5$, $T_2 = 0{,}75$, $A_1 = 300.000$, $A_2 = 50$ e $N(d_1) = 0{,}6164$. Pertanto, il numero dei *futures* da vendere è pari a 3.325:

$$1{,}5 \times e^{0{,}03\times(0{,}75-0{,}5)} e^{-0{,}06\times 0{,}75} \times (1 - 0{,}6164) \times \frac{300.000}{50} = 3.325.$$

19.24. Sostituendo Θ, Δ, Γ e Π, dimostrate che l'Equazione (19.4) è valida per:

(a) una *call* europea scritta su un titolo che non paga dividendi;

(b) una *put* europea scritta su un titolo che non paga dividendi;

(c) qualsiasi portafoglio di *puts* e *calls* europee scritte su un titolo che non paga dividendi.

(a) Per una *call* su un titolo che non paga dividendi si ha:

$$\Delta = N(d_1)$$

$$\Gamma = \frac{N'(d_1)}{S_0\sigma\sqrt{T}}$$

$$\Theta = -\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}N(d_2).$$

Pertanto, il termine a sinistra del segno di uguaglianza nell'Equazione (19.4) è

$$-\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}N(d_2) + rS_0N(d_1) + \frac{1}{2}\sigma S_0\frac{N'(d_1)}{\sqrt{T}} = r[S_0N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)] = r\Pi.$$

(b) Per una *put* su un titolo che non paga dividendi si ha:

$$\Delta = N(d_1) - 1 = -N(-d_1)$$

$$\Gamma = \frac{N'(d_1)}{S_0\sigma\sqrt{T}}$$

$$\Theta = -\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rKe^{-rT}N(-d_2).$$

Pertanto, il termine a sinistra del segno di uguaglianza nell'Equazione (19.4) è

$$-\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rKe^{-rT}N(-d_2) - rS_0N(-d_1) + \frac{1}{2}\sigma S_0\frac{N'(d_1)}{\sqrt{T}} = r[Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0N(-d_1)] = r\Pi.$$

(c) Nel caso di un portafoglio di opzioni, Π, Δ, Θ e Γ sono pari alla somma dei rispettivi valori per le singole opzioni in portafoglio. Ne segue che l'Equazione (19.4) è valida per qualsiasi portafoglio di *calls* e *puts* europee.

19.25. Qual è l'equazione corrispondente all'Equazione (19.4) nel caso di **(a)** un portafoglio di derivati su valute e **(b)** un portafoglio di derivati su *futures*?

(a) Le valute equivalgono a titoli con *dividend yield* fisso pari a r_f. In base all'Equazione (17.6), l'equazione differenziale per un portafoglio di derivati che dipendono da una valuta è

$$\frac{\partial \Pi}{\partial t} + (r - r_f) S \frac{\partial \Pi}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 \Pi}{\partial S^2} = r\Pi.$$

Pertanto

$$\Theta + (r - r_f) S \Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi .$$

(b) Analogamente, in base all'Equazione (18.6), l'equazione differenziale per un portafoglio di derivati che dipendono da un prezzo *futures* è

$$\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 F^2 \Gamma = r\Pi .$$

19.26. Supponete che azioni per \$70 miliardi siano gestite secondo schemi di assicurazione dei portafogli. Supponete, inoltre, che gli schemi siano disegnati in modo da assicurare che il valore dei titoli non scenda più del 5% in 1 anno. Facendo qualsiasi stima che ritenete necessaria, calcolate il valore delle azioni o dei contratti *futures* che i gestori degli schemi di *portfolio insurance* cercheranno di vendere se il mercato scende del 23% in un solo giorno.

Possiamo considerare la posizione complessiva posta in essere dagli amministratori degli schemi di *portfolio insurance* alla stregua di un'unica *put*. I tre parametri noti dell'opzione, prima del declino del 23%, sono

$$S_0 = \$70 \quad K = \$66{,}5 \quad \text{e} \quad T = 1.$$

Le stime degli altri parametri sono

$$r = 6\% \quad q = 3\% \quad \text{e} \quad \sigma = 25\%.$$

Pertanto,

$$d_1 = \frac{\ln(\$70/\$66{,}5) + (0{,}06 - 0{,}03 + 0{,}25^2/2)\times 1}{0{,}25\sqrt{1}} = 0{,}4502$$

$$N(d_1) = 0{,}6737.$$

Il delta della *put* è pari a

$$e^{-qT}[N(d_1) - 1] = e^{-0{,}03\times 1} \times (0{,}6737 - 1) = -0{,}3167.$$

Pertanto, si sarebbe dovuto vendere il 31,67% del portafoglio, ossia azioni per un valore di \$22,17 (= 0,3167 × \$70) miliardi, prima del ribasso. Il delta può anche essere calcolato con il foglio Equity_FX_Indx_Fut_Opts_Calc di DerivaGem. Nella sezione sui dati relativi al sottostante, scegliamo la voce "Index" del menu a tendina "Underlying Type". Nella sezione sui dati relativi all'opzione, scegliamo la voce "Black-Scholes - European" del menu a tendina "Option Type".

Dopo il ribasso si ha:

$$S_0 = \$53{,}9 \quad K = \$66{,}5 \quad r = 6\% \quad q = 3\% \quad \sigma = 25\% \quad \text{e} \quad T = 1.$$

Pertanto,

$$d_1 = \frac{\ln(\$53{,}9/\$66{,}5) + (0{,}06 - 0{,}03 + 0{,}25^2/2)\times 1}{0{,}25\sqrt{1}} = -0{,}5953$$

$$N(d_1) = 0{,}2758.$$

Il delta della *put* è sceso a

$$e^{-qT}\,[N(d_1) - 1] = e^{-0{,}03\times 1} \times (0{,}2758 - 1) = -0{,}7028.$$

Pertanto, si sarebbe dovuto vendere il 70,28% del portafoglio, ossia azioni per un valore di \$49,20 (= 0,7028 × \$70) miliardi (a prezzi pre-*crash*). In altri termini, gli schemi di *portfolio insurance* avrebbero suggerito di vendere un ulteriore 38,61% (= 70,28% – 31,67%) del portafoglio originale. Si sarebbero dovuti vendere titoli per \$27,03 (= \$49,20 – \$22,17) miliardi, a prezzi pre-*crash*, pari a 20,8 [= 27,03 × (1 – 0,23)] miliardi a prezzi post-*crash*.

19.27. I contratti *forward* scritti su un'attività con *dividend yield* pari a q hanno lo stesso delta dei corrispondenti contratti *futures*? Spiegate la vostra risposta.

Il valore di un *forward* lungo scritto su una certa attività è pari a

$$S_0\,e^{-qT} - K\,e^{-rT}.$$

Quando si verifica una piccola variazione, ΔS, nel prezzo *spot*, S_0, dell'attività sottostante, il valore del contratto *forward* si modifica in misura pari a $e^{-qT}\,\Delta S$. Pertanto, il delta del contratto *forward* è e^{-qT}. Il prezzo *futures* è $S_0\,e^{(r-q)T}$. Quando si verifica una piccola variazione, ΔS, nel prezzo *spot*, S_0, dell'attività sottostante, il prezzo *futures* si modifica in misura pari a $\Delta S\,e^{(r-q)T}$. Dato che il contratto *futures* viene liquidato giornalmente, quest'importo è pari alla variazione di valore che si verifica nel patrimonio di chi ha una posizione lunga sul *futures*. Pertanto, il delta del contratto *futures* è $e^{(r-q)T}$. Si può quindi concludere che il delta di un contratto *futures* è diverso dal delta del corrispondente contratto *forward*. Il delta del *futures* è maggiore del delta del *forward* per un fattore moltiplicativo pari a (cfr. Riquadro 5.2) e^{rT}.

19.28. La posizione di una banca in opzioni sul tasso di cambio USD/CAD ha un delta di 30.000 e un gamma di –80.000/(USD 1).

(a) Spiegate come interpretare questi numeri.
(b) Il tasso di cambio è di USD 0,90. Che posizione assumereste per far sì che la posizione sia neutrale in termini di delta?
(c) Dopo un breve periodo, il tasso di cambio passa a USD 0,93. Stimate il nuovo delta.
(d) Cos'altro occorre fare affinché la posizione resti neutrale in termini di delta?
(e) Supponete che la banca abbia neutralizzato la sua posizione originaria in termini di delta. La variazione del tasso di cambio ha causato alla banca un profitto o una perdita?

(a) Il delta indica che quando il tasso di cambio USD/CAD aumenta di USD 0,01, il valore della posizione della banca aumenta in misura pari a USD 300:

$$\text{USD } 0{,}01 \times 30.000 = \text{USD } 300.$$

Il gamma indica che quando il tasso di cambio USD/CAD aumenta di USD 0,01, il delta del portafoglio diminuisce in misura pari a 800:

$$\text{USD } 0{,}01 \times 80.000/(\text{USD } 1) = 800.$$

(b) Per rendere il portafoglio neutrale rispetto al delta, si dovrebbero vendere 30.000 CAD.
(c) Quando il tasso di cambio passa a USD 0,93, ci aspettiamo che il delta del portafoglio si riduca in misura pari a 2.400

$$(\text{USD } 0{,}93 - \text{USD } 0{,}90) \times 80.000/(\text{USD } 1) = 2.400.$$

in modo da portarsi a 27.600.
(d) Al fine di mantenere la neutralità del portafoglio rispetto al delta, la banca dovrebbe ridurre di 2.400 CAD la sua posizione corta, in modo che ne resti una pari a 27.600 CAD.
(e) Come si è visto nel testo (Figura 19.8), se il portafoglio è neutrale rispetto al delta e ha un gamma negativo, si subiscono perdite in caso di forti variazioni nel prezzo del sottostante. Possiamo quindi concludere che, probabilmente, la variazione del tasso di cambio ha causato alla banca una perdita.

19.29. Utilizzate la *put-call parity* valida per le opzioni scritte su titoli che non pagano dividendi per ricavare la relazione tra

(a) il delta di una *call* europea e il delta di una *put* europea;
(b) il gamma di una *call* europea e il gamma di una *put* europea;
(c) il vega di una *call* europea e il vega di una *put* europea;
(d) il theta di una *call* europea e il theta di una *put* europea.

Nel caso di un titolo che non paga dividendi, la *put-call parity* al generico tempo t è

$$p + S = c + K\,e^{-r(T-t)}.$$

(a) Derivando rispetto a S si ottiene

$$\frac{\partial p}{\partial S} + 1 = \frac{\partial c}{\partial S}$$

da cui

$$\frac{\partial p}{\partial S} = \frac{\partial c}{\partial S} - 1.$$

Pertanto, il delta di una *put* europea è uguale al delta della corrispondente *call* europea meno 1.

(b) Derivando di nuovo rispetto a S si ottiene

$$\frac{\partial^2 p}{\partial S^2} = \frac{\partial^2 c}{\partial S^2}.$$

Pertanto, il gamma di una *put* europea è uguale al gamma della corrispondente *call* europea.

(c) Derivando rispetto a σ si ottiene

$$\frac{\partial p}{\partial \sigma} = \frac{\partial c}{\partial \sigma}$$

per cui il vega di una *put* europea è uguale al vega della corrispondente *call* europea.

(d) Derivando rispetto a t si ottiene

$$\frac{\partial p}{\partial t} = rKe^{-r(T-t)} + \frac{\partial c}{\partial t}$$

Dato che

$$N(d_2) = 1 - N(-d_2)$$

questa formula è coerente con i theta di *calls* e *puts* riportati nella Sezione 19.5.

19.30. Un'istituzione finanziaria ha il seguente portafoglio di opzioni OTC sulla sterlina:

Tipo	*Posizione*	*Delta*	*Gamma*	*Vega*
Call	–1.000	0,50	2,2	1,8
Call	–500	0,80	0,6	0,2
Put	–2.000	–0,40	1,3	0,7
Call	–500	0,70	1,8	1,4

È disponibile un'opzione con un delta di 0,6, un gamma di 1,5 e un vega di 0,8.

(a) Quale posizione sull'opzione e sulla sterlina renderebbe il portafoglio neutrale verso il delta e verso il gamma?
(b) Quale posizione sull'opzione e sulla sterlina renderebbe il portafoglio neutrale verso il delta e verso il vega? Supponete che tutte le volatilità implicite cambino in ugual misura, cosicché i vega possano essere aggregati.

Il delta del portafoglio è

$$-1.000 \times 0{,}5 - 500 \times 0{,}8 \; -2.000 \times (-0{,}4) - 500 \times 0{,}7 = -450.$$

Il gamma del portafoglio è

$$-1.000 \times 2{,}2 - 500 \times 0{,}6 \; -2.000 \times 1{,}3 - 500 \times 1{,}8 = -6.000.$$

Il vega del portafoglio è

$$-1.000 \times 1{,}8 - 500 \times 0{,}2 \; -2.000 \times 0{,}7 - 500 \times 1{,}4 = -4.000.$$

(a) Una posizione lunga su 4.000 opzioni negoziabili assicurerà la neutralità del portafoglio rispetto al gamma, dato che la posizione lunga ha un gamma di

$$4.000 \times 1{,}5 = +6.000.$$

Il delta dell'intero portafoglio, incluse le opzioni negoziabili, è allora

$$4.000 \times 0{,}6 - 450 = +1.950.$$

Pertanto, affinché il portafoglio risulti neutrale sia rispetto al delta che rispetto al gamma, è necessaria una posizione corta su 1.950 sterline, oltre alla posizione lunga sulle 4.000 opzioni.

(b) Una posizione lunga su 5.000 opzioni negoziabili assicurerà la neutralità del portafoglio rispetto al vega, dato che la posizione lunga ha un vega di

$$5.000 \times 0{,}8 = +4.000.$$

Il delta dell'intero portafoglio, incluse le opzioni negoziabili, è pari a

$$5.000 \times 0{,}6 - 450 = +2.550.$$

Pertanto, affinché il portafoglio risulti neutrale sia rispetto al delta che rispetto al vega, è necessaria una posizione corta su 2.550 sterline, oltre alla posizione lunga sulle 5.000 opzioni.

19.31. Considerate la situazione esposta nel Problema 19.30. Supponete che sia disponibile una seconda opzione con un delta di 0,1, un gamma di 0,5 e un vega di 0,6. Come si può fare in modo che il portafoglio sia neutrale verso il delta, il gamma e il vega?

Sia w_1 la posizione sulla prima opzione negoziabile e w_2 la posizione sulla seconda opzione negoziabile. Possiamo porre:

$$1{,}5 \times w_1 + 0{,}5 \times w_2 = 6.000.$$

$$0{,}8 \times w_1 + 0{,}6 \times w_2 = 4.000.$$

Si può vedere facilmente che la soluzione di queste equazioni è $w_1 = 3.200$ e $w_2 = 2.400$. L'intero portafoglio ha quindi un delta di

$$-450 + 3.200 \times 0{,}6 + 2.400 \times 0{,}1 = 1.710.$$

Pertanto, si può rendere il portafoglio neutrale rispetto al delta, al gamma e al vega assumendo una posizione lunga su 3.200 opzioni del primo tipo, una posizione lunga su 2.400 opzioni del secondo tipo ed una posizione corta su 1.710 sterline.

19.32. Un deposito bancario garantisce che in un semestre l'investitore riceverà un rendimento pari al maggiore tra (a) zero e (b) il 40% del rendimento offerto da un indice azionario. Un investitore sta pensando di versarvi $100.000.

(a) Descrivete il valore del deposito in termini di un'opzione scritta sull'indice.

(b) Se il tasso privo di rischio è dell'8% annuo, il *dividend yield* dell'indice è del 3% annuo e la volatilità è del 25% annuo, il prodotto rappresenta un buon affare per l'investitore?

(a) Il prodotto fornisce un tasso di rendimento pari a

$$\max(0{,}4 \times R, \; 0)$$

dove R è il tasso di variazione dell'indice.

Sia S_0 il livello corrente dell'indice e S_T il suo livello tra sei mesi. Se si investe un capitale pari ad A, gli interessi ricevuti dopo 6 mesi sono pari a

$$A \max\left(0{,}4\,\frac{S_T - S_0}{S_0},\, 0\right) = \frac{0{,}4 \times A}{S_0} \max(S_T - S_0,\, 0)\,.$$

Tale importo è pari a quello relativo a $0{,}4 \times A/S_0$ *calls* europee *at the money*. Usando la consueta simbologia, il loro valore è pari a

$$\frac{0{,}4A}{S_0}[S_0 e^{-qT} N(d_1) - S_0 e^{-rT} N(d_2)] = 0{,}4A[e^{-qT} N(d_1) - e^{-rT} N(d_2)]\,.$$

(b) In questo caso si ha

$$r = 8\% \quad q = 3\% \quad \sigma = 25\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}5.$$

Pertanto,

$$d_1 = \frac{(0{,}08 - 0{,}03 + 0{,}25^2/2) \times 0{,}5}{0{,}25\sqrt{0{,}5}} = 0{,}2298$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}25\sqrt{0{,}5} = 0{,}0530$$

$$N(d_1) = 0{,}5909 \quad N(d_2) = 0{,}5211.$$

Il valore delle *calls* europee offerte è pari a

$$0{,}4 \times A \times (e^{-0{,}03 \times 0{,}5} \times 0{,}5909 - e^{-0{,}08 \times 0{,}5} \times 0{,}5211) = 0{,}0325 \times A.$$

Questo è il valore corrente degli interessi forniti dal prodotto. Se un investitore compra il prodotto, evita di pagare 0,0325 A al tempo zero in cambio delle opzioni che riceve. Pertanto, i flussi di cassa dell'investitore sono:

$$\text{tempo } 0: -A + 0{,}0325A = -0{,}9675A$$
$$\text{dopo 6 mesi}: +A.$$

Il tasso di rendimento, composto continuamente, è pari al 6,62% annuo:

$$2 \times \ln\left(\frac{1}{0{,}9675}\right) = 0{,}0662$$

Pertanto, il prodotto è leggermente meno conveniente di un investimento al tasso d'interesse privo di rischio.

19.33. L'Equazione (18.7) riporta il valore di una *call* europea, con prezzo d'esercizio K e scadenza T, scritta su un *futures* il cui prezzo corrente è F_0

$$c = e^{-rT}\,[F_0\,N(d_1) - K\,N(d_2)]$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

mentre r e σ sono, rispettivamente, il tasso privo di rischio e la volatilità del prezzo *futures*.

(a) Dimostrate che $F_0 N'(d_1) = K\,N'(d_2)$.

(b) Dimostrate che il delta della *call* rispetto al prezzo *futures* è $e^{-rT}N(d_1)$.

(c) Dimostrate che il vega della *call* è $F_0\sqrt{T}\,N'(d_1)e^{-rT}$.

(d) Dimostrate la formula per il rho di una *call* su *futures*, riportata nella Sezione 19.12. Il delta, il gamma, il theta e il vega di una *call* su *futures* sono uguali a quelli di una *call* scritta su un titolo con *dividend yield* pari a q, con q sostituito da r e S_0 sostituito da F_0. Spiegate perché lo stesso non vale per il rho di una *call* su *futures*.

(a) Si deve dimostrare l'uguaglianza tra

$$F_0 N'(d_1) = \frac{F_0}{\sqrt{2\pi}} e^{-d_1^2/2}$$

e

$$KN'(d_2) = KN'(d_1 - \sigma\sqrt{T}) = \frac{K}{\sqrt{2\pi}} e^{-(d_1^2/2)+d_1\sigma\sqrt{T}-\sigma^2 T/2}.$$

Dato che

$$d_1\sigma\sqrt{T} = \ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2$$

la seconda equazione si riduce a

$$KN'(d_2) = \frac{K}{\sqrt{2\pi}} e^{-(d_1^2/2)+\ln(F_0/K)} = \frac{F_0}{\sqrt{2\pi}} e^{-d_1^2/2}.$$

Si è così dimostrata l'uguaglianza tra le prime due equazioni.

(b) Il delta della *call* rispetto al prezzo *futures* è

$$\frac{\partial c}{\partial F} = e^{-rT} N(d_1) + e^{-rT} F_0 N'(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial F} - e^{-rT} KN'(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial F}.$$

Dato che

$$\frac{\partial d_1}{\partial F} = \frac{\partial d_2}{\partial F}$$

dal risultato sub (a) si ottiene che

$$\frac{\partial c}{\partial F} = e^{-rT} N(d_1).$$

(c) Il vega della *call* è

$$\frac{\partial c}{\partial \sigma} = e^{-rT} F_0 N'(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - e^{-rT} KN'(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial \sigma}.$$

Dato che

$$d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T}$$

si ha

$$\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} = \frac{\partial d_2}{\partial \sigma} + \sqrt{T}.$$

In base al risultato sub (a) si ottiene che

$$\frac{\partial c}{\partial \sigma} = e^{-rT} F_0 N'(d_1)\sqrt{T}.$$

(d) Il rho della *call* è

$$\frac{\partial c}{\partial r} = -Te^{-rT}[F_0 N(d_1) - KN(d_2)]$$

ossia $-cT$.

Dato che, nel caso delle *futures options*, si ha $q = r$, ci sono due componenti del rho. Uno dipende dalla differenziazione rispetto a r e l'altro dalla differenziazione rispetto a q.

19.34. Utilizzate il *software* DerivaGem per verificare che l'opzione considerata nella Sezione 19.1 soddisfi l'Equazione (19.4) (nota: DerivaGem calcola il theta "per giorno di calendario" mentre il theta dell'Equazione (19.4) è "su base annua").

Nel caso dell'opzione considerata nella Sezione 19.1, si ha

$$S_0 = \$49 \quad K = \$50 \quad r = 5\% \quad \sigma = 20\% \quad \text{e} \quad T = 20/52.$$

DerivaGem mostra che

$$\Theta = -\$0{,}011795 \times 365 = -\$4{,}305 \quad \Delta = 0{,}5216 \quad \Gamma = \frac{0{,}065544}{\$1} \quad \text{e} \quad \Pi = \$2{,}4005.$$

Pertanto, il lato sinistro dell'Equazione (19.4) è

$$-\$4{,}305 + 0{,}05 \times \$49 \times 0{,}5216 + \frac{1}{2} \times 0{,}2^2 \times (\$49)^2 \times \frac{0{,}065544}{\$1} = \$0{,}120$$

Il lato destro è

$$0{,}05 \times \$2{,}4005 = \$0{,}120.$$

Si è così dimostrato che l'Equazione (19.4) è soddisfatta.

Capitolo 20

Volatility Smiles e Volatility Surfaces

20.1. Cos'è un *volatility smile*?

Il *volatility smile* è un grafico che riporta la volatilità implicita di un'opzione, con una certa vita residua T, in funzione della sua *moneyness*, K/S.

20.2. Cos'è una *volatility surface*?

La *volatility surface* è un grafico tri-dimensionale che riporta la volatilità implicita di un'opzione in funzione della sua *moneyness*, K/S, e della sua vita residua, T.

20.3. Che differenza c'è tra il *volatility smile* che si osserva nel mercato delle opzioni su azioni e quello che si osserva nel mercato delle opzioni su valute?

In genere, il *volatility smile* che si osserva nel mercato delle opzioni su azioni è inclinato negativamente [assomiglia più a una «smorfia» (*skew*) che a un «sorriso» (*smile*)], mentre quello che si osserva nel mercato delle opzioni su valute è simmetrico.

20.4. Cos'è il *minimum variance delta*?

Il *minimum variance delta* è una misura del delta di un'opzione che tiene conto delle variazioni di volatilità che ci si aspetta di osservare quando il prezzo dell'azione sottostante cambia. È così definito:

$$\Delta_{\mathrm{MV}} = \frac{\partial f_{\mathrm{BSM}}}{\partial S} + \frac{\partial f_{\mathrm{BSM}}}{\partial \sigma_{\mathrm{imp}}} \frac{\partial E(\sigma_{\mathrm{imp}})}{\partial S}$$

dove f_{BSM} è il prezzo Black-Scholes-Merton dell'opzione, σ_{imp} è la volatilità implicita ed $E(\sigma_{\mathrm{imp}})$ indica il valore atteso di σ_{imp} in funzione del prezzo dell'azione, S.

20.5. Come viene utilizzata la *volatility surface*?

La *volatility surface* viene utilizzata per stimare la volatilità implicita di un'opzione con *strike* K e vita residua T. Dato che c'è una corrispondenza uno-a-uno tra la volatilità implicita e il prezzo dell'opzione, la *volatility surface* consente di "prezzare" l'opzione.

20.6. Che forma assume il *volatility smile* quando:

(a) entrambe le code della distribuzione effettiva dei prezzi azionari sono più sottili di quelle della distribuzione log-normale?

(b) la coda destra è più spessa e la sinistra è più sottile di quella della distribuzione log-normale?

(a) Quando entrambe le code della distribuzione del prezzo dell'azione sono più sottili di quelle della distribuzione log-normale, il modello Black-Scholes-Merton tenderà a sopravvalutare le opzioni che sono significativamente *out of the money* o significativamente *in the money*. In questo caso le volatilità implicite dapprima crescono e poi diminuiscono con l'aumentare del prezzo d'esercizio, come nella Figura 20.7.

(b) Quando la coda destra è più spessa e la sinistra è più sottile di quella della distribuzione log-normale, il modello Black-Scholes-Merton tenderà a sottovalutare le *calls out of the money* e le *puts in the money* e a sopravvalutare le *puts out of the money* e le *calls in the money*. In questo caso le volatilità implicite crescono con l'aumentare del prezzo d'esercizio.

20.7. **(a)** Che forma assume il *volatility smile* quando il prezzo dell'azione sottostante è soggetto a salti?

(b) È probabile che la forma sia più pronunciata per un'opzione a 2 anni o per un'opzione a 3 mesi?

(a) Le discontinuità tendono a rendere entrambe le code della distribuzione del prezzo dell'azione più spesse di quelle della distribuzione log-normale. In questo caso il *volatility smile* è simile a quello della Figura 20.1.

(b) È probabile che il *volatility smile* sia più pronunciato per le opzioni a 3 mesi.

20.8. Due opzioni europee scritte sullo stesso titolo, una *call* e una *put*, hanno lo stesso prezzo d'esercizio e la stessa scadenza. La volatilità implicita nella *call* è del 30% mentre quella implicita nella *put* è del 25%. Che operazione effettuereste?

Il prezzo della *put* è troppo basso rispetto al prezzo della *call*. La corretta strategia di *trading* consiste nel comprare la *put*, vendere la *call* e comprare un *forward* sull'azione.

20.9. Spiegate con cura perché una distribuzione con la coda sinistra più spessa e la destra più sottile di quella log-normale dà origine a un *volatility smile* inclinato verso il basso.

La coda sinistra più spessa di quella log-normale dà origine a prezzi più alti – e quindi a volatilità implicite più alte – per le *puts out of the money* (con prezzi d'esercizio bassi). Analogamente, la coda destra più sottile di quella log-normale dà origine a prezzi più bassi – e quindi a volatilità implicite più basse – per le *calls out of the money* (con prezzi d'esercizio alti). Ne segue quindi un *volatility smile* in cui la volatilità è una funzione decrescente dei prezzi d'esercizio.

20.10. Il prezzo di mercato di una *call* europea è di \$3 mentre il prezzo Black-Scholes-Merton – con una volatilità del 30% – è di \$3,5. Il prezzo Black-Scholes-Merton della corrispondente *put* europea, con uguale prezzo d'esercizio e uguale scadenza, è di \$1. Quale dovrebbe essere il prezzo di mercato della *put*? Spiegate la vostra risposta.

Utilizzando la simbologia adottata nel testo, si ha

$$c_{BS} + K e^{-rT} = p_{BS} + S_0 e^{-qT}$$

$$c_{mkt} + K e^{-rT} = p_{mkt} + S_0 e^{-qT}$$

Pertanto,

$$c_{BS} - c_{mkt} = p_{BS} - p_{mkt}.$$

In questo caso, c_{mkt} = \$3, c_{BS} = \$3,5 e p_{BS} = \$1. Ne segue che p_{mkt} = \$0,5.

20.11. Spiegate il significato di *crash*-fobia.

L'argomentazione della *crash*-fobia cerca di spiegare l'accentuata «smorfia» (*skew*) che – dal 1987 (l'anno in cui i mercati azionari crollarono di oltre il 20% in un solo giorno) – caratterizza le

volatilità implicite nelle opzioni su azioni. L'argomentazione è che la domanda dei *traders* – preoccupati che si verifichi un altro *crash* – si riversa sulle *put out of the money* facendone aumentare i prezzi. Si determina così un *volatility skew*.

20.12. Il prezzo corrente di un'azione è di \$20. Domani, ci si attende un annuncio che farà aumentare il prezzo dell'azione di \$5 o lo farà diminuire di \$5. Quali sono i problemi che si incontrano se si vuol usare il modello Black-Scholes-Merton per valutare un'opzione a 1 mese scritta su questo titolo?

La distribuzione probabilistica del prezzo dell'azione tra 1 mese non è log-normale. Potrebbe essere rappresentata da una distribuzione bimodale ottenuta sovrapponendo due distribuzioni log-normali. Il modello Black-Scholes-Merton è chiaramente inappropriato, data l'ipotesi di log-normalità dei prezzi delle azioni in un qualsiasi istante di tempo futuro.

20.13. Che forma assume il *volatility smile* delle opzioni a 6 mesi quando la volatilità è incerta ed è correlata positivamente con il prezzo dell'azione?

Quando la volatilità è correlata positivamente con il prezzo dell'azione, essa tende a diminuire quando il prezzo dell'azione diminuisce e ad aumentare quando il prezzo dell'azione aumenta. Ne segue che la coda sinistra della distribuzione è più sottile e quella destra è più spessa. In tal caso, le volatilità implicite crescono con il crescere del prezzo d'esercizio.

20.14. Spiegate quali sono i principali problemi che si incontrano nelle verifiche empiriche dei modelli di valutazione delle opzioni su azioni.

Ci sono vari problemi nelle verifiche empiriche di un modello di valutazione delle opzioni su azioni. Tra questi, il problema di trovare dati sincroni sui prezzi delle azioni e delle opzioni, il problema di stimare i dividendi che verranno pagati durante la vita dell'opzione, il problema di distinguere tra casi in cui il mercato è inefficiente e casi in cui il modello di valutazione delle opzioni non è corretto e il problema di stimare la volatilità dei prezzi dell'azione.

20.15. Supponete che la banca centrale decida di far fluttuare un certo tasso di cambio tra \$0,97 e \$1,03. Che tipo di sistematicità vi aspettereste di osservare nelle volatilità implicite delle opzioni scritte su quel tasso di cambio?

In questo caso, entrambe le code della distribuzione effettiva del tasso di cambio saranno più sottili rispetto alla distribuzione log-normale. Siamo nella situazione opposta a quella descritta per le valute nella Sezione 20.2. La volatilità implicita di *calls* e *puts in the money* e *out of the money* sarà minore della volatilità implicita di *calls* e *puts at the money*. È probabile che la configurazione delle volatilità implicite sia simile a quella della Figura 20.7.

20.16. Talvolta gli *option traders* si riferiscono alle opzioni *deep out of the money* come a opzioni sulla volatilità. Quali possono esserne i motivi?

Le opzioni *deep out of the money* hanno poco valore. Le riduzioni di volatilità fanno diminuire il loro valore, ma di poco perché il valore di un'opzione non può andare al disotto dello zero. D'altra parte, gli aumenti di volatilità possono portare a significativi aumenti proporzionali del valore dell'opzione. Pertanto, le opzioni *deep out of the money* hanno alcune caratteristiche proprie delle opzioni sulla volatilità.

20.17. La volatilità implicita di una *call* europea, con prezzo d'esercizio di \$30 e scadenza tra 1 anno, è del 30%. La volatilità implicita della *put* corrispondente, con prezzo d'esercizio di \$30 e scadenza tra 1 anno, è del 33%.

(a) Quale opportunità di arbitraggio esiste?

(b) L'arbitraggio funziona solo se è valida l'ipotesi di log-normalità sottostante il modello di Black-Scholes-Merton? Spiegate la vostra risposta.

(a) Come si è visto nel testo del capitolo, la *put-call parity* implica che le *calls* e le *puts* europee con uguale prezzo d'esercizio e uguale scadenza devono avere la stessa volatilità implicita. Se una *call* ha una volatilità implicita del 30% e la corrispondente *put* ha una volatilità implicita del 33%, la *call* ha un prezzo troppo basso rispetto alla *put*. La corretta strategia di arbitraggio consiste nel comprare la *call* e vendere sia la *put* sia l'azione.

(b) L'opportunità di arbitraggio non dipende dall'ipotesi di log-normalità sottostante il modello Black-Scholes-Merton. La *put-call parity* vale indipendentemente dalle ipotesi dei modelli di valutazione.

20.18. **(a)** Supponete che l'esito di un'importante causa legale riguardante Microsoft venga reso noto domani. Il prezzo corrente delle azioni Microsoft è di \$60. Se la decisione sarà favorevole a Microsoft, ci si attende che il prezzo delle azioni salga a \$75. Se invece sarà sfavorevole, ci si attende che il prezzo delle azioni scenda a \$50. Qual è la probabilità neutrale verso il rischio di un esito favorevole?

(b) Supponete che, per i prossimi 6 mesi, la volatilità delle azioni Microsoft sarà del 25% in caso di esito favorevole e del 40% in caso di esito sfavorevole. Usate il *software* DerivaGem per calcolare la relazione, valida oggi, tra la volatilità implicita e il prezzo d'esercizio delle opzioni europee a 6 mesi scritte su Microsoft. Microsoft non paga dividendi. Supponete che il tasso d'interesse privo di rischio a 6 mesi sia del 6%. Considerate le *calls* con prezzi d'esercizio di \$30, \$40, \$50, \$60, \$70 e \$80.

(a) Supponiamo che p sia la probabilità associata a un esito favorevole della causa. Il prezzo delle azioni Microsoft atteso per domani è

$$\$75 \times p + \$50 \times (1 - p) = \$50 + \$25 \times p.$$

Se trascuriamo il tasso di rendimento giornaliero richiesto dagli investitori, il prezzo di oggi deve essere uguale al valore atteso per domani. Pertanto,

$$\$50 + \$25 \times p = \$60$$

da cui $p = 0{,}4$.

(b) Se la decisione è favorevole alla Microsoft, la volatilità sarà pari al 25%. Gli altri parametri sono $S_0 = \$75$, $r = 0{,}06$ e $T = 0{,}5$. Se $K = \$50$, il valore della *call* europea (fornito da DerivaGem) è pari a \$26,502.

Se la decisione non è favorevole alla Microsoft, la volatilità sarà pari al 40%. Gli altri parametri sono $S_0 = \$50$, $r = 0{,}06$ e $T = 0{,}5$. Se $K = \$50$, il valore della *call* europea (fornito da DerivaGem) è pari a \$6,310.

Il valore corrente della *call* europea con prezzo d'esercizio di \$50 è la media ponderata di \$26,502 e di \$6,310, ossia

$$\$26{,}502 \times 0{,}4 + \$6{,}310 \times 0{,}6 = \$14{,}387.$$

Possiamo utilizzare DerivaGem per calcolare la volatilità implicita della *call* quando il suo prezzo è pari a \$14,387. Gli altri parametri sono $S_0 = \$60$, $K = \$50$, $T = 0{,}5$ e $r = 0{,}06$. La volatilità implicita è pari al 47,76%.

Questi calcoli possono essere ripetuti per gli altri prezzi d'esercizio. I risultati sono riportati nella Tavola s20.1.

Il *volatility smile* è illustrato nella Figura s20.1.

20.19. Il livello corrente di un certo tasso di cambio è pari a \$0,8. La volatilità del tasso di cambio è del 12% e i tassi d'interesse nei due paesi sono uguali. Sotto l'ipotesi di log-normalità, stimate la probabilità che il tasso di cambio tra 3 mesi sia **(a)** minore di \$0,7, **(b)** compreso tra \$0,7 e \$0,75, **(c)** compreso tra \$0,75 e \$0,8, **(d)** compreso tra \$0,8 e \$0,85, **(e)** compreso tra \$0,85 e \$0,9, **(f)** maggiore di \$0,9. Basandovi sulla configurazione del *volatility smile* che si osserva normalmente per le opzioni su valute, quali di queste stime ritenete troppo basse e quali troppo alte?

TAVOLA s20.1 Prezzi delle *calls* e volatilità implicite.

Prezzo d'esercizio ($)	*Prezzo della call* ($)			*Volatilità implicita* (%)
	Risultato favorevole	*Risultato non favorevole*	*Media ponderata*	
30	45,887	21,001	30,955	46,67
40	36,182	12,437	21,935	47,78
50	26,502	6,310	14,387	47,76
60	17,171	2,826	8,564	46,05
70	9,334	1,161	4,430	43,22
80	4,159	0,451	1,934	40,36

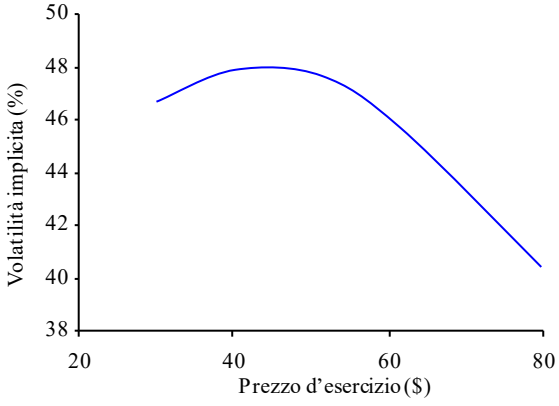


Figura s20.1 *Volatility smile.*

Come si è visto nei Capitoli 5 e 17, i tassi di cambio si comportano come azioni che pagano un *dividend yield* uguale al tasso d'interesse estero privo di rischio. In un mondo neutrale verso il rischio, il tasso atteso di crescita del prezzo di un titolo che non paga dividendi è uguale al tasso d'interesse privo di rischio, r, mentre il tasso atteso di crescita del tasso di cambio è uguale al differenziale tra i tassi d'interesse interno ed estero, $r - r_f$.

I tassi di cambio hanno un basso rischio sistematico, per cui si può supporre che, anche nel mondo reale, il loro tasso atteso di crescita sia pari a $r - r_f$. Nel nostro problema i tassi d'interesse dei due Paesi sono uguali ($r = r_f$). Pertanto, il tasso atteso di crescita del tasso di cambio è pari a zero.

Se S_T è il tasso di cambio al tempo T, la sua distribuzione probabilistica è quella descritta dall'Equazione (15.3), con $\mu = 0$:

$$\ln(S_T) \sim \phi\left[\ln(S_0) - \frac{\sigma^2 T}{2},\quad \sigma^2 T\right]$$

dove S_0 è il tasso di cambio al tempo zero e σ è la volatilità del tasso di cambio.

Nel nostro caso,

$$S_0 = \$0{,}8 \quad \sigma = 12\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}25.$$

per cui

$$\ln(S_T) \sim \varphi\left[\ln(\$0{,}8) - \frac{0{,}12^2 \times 0{,}25}{2},\quad 0{,}12^2 \times 0{,}25\right]$$

e quindi

$$\ln(S_T) \sim \varphi(-0{,}2249;\ 0{,}06^2).$$

(a) $\ln(\$0{,}70) = -0{,}3567$. La probabilità che $S_T < \$0{,}70$ è uguale alla probabilità che $\ln(S_T) < -0{,}3567$, ossia

$$N\left(\frac{-0{,}3567 + 0{,}2249}{0{,}06}\right) = N(-2{,}1955) = 0{,}0141.$$

Pertanto, la probabilità che il tasso di cambio tra 3 mesi sia minore di \$0,70 è pari all'1,41%.

(b) $\ln(\$0{,}75) = -0{,}2877$. La probabilità che $S_T < \$0{,}75$ è uguale alla probabilità che $\ln(S_T) < -0{,}2877$, ossia

$$N\left(\frac{-0{,}2877 + 0{,}2249}{0{,}06}\right) = N(-1{,}0456) = 0{,}1479.$$

Pertanto, la probabilità che il tasso di cambio tra 3 mesi sia minore di \$0,75 è pari al 14,79%. Ne segue che la probabilità che il tasso di cambio tra 3 mesi sia compreso tra \$0,70 e \$0,75 è pari al 13,38% (= 14,79% – 1,41%).

(c) $\ln(\$0{,}80) = -0{,}2231$. La probabilità che $S_T < \$0{,}80$ è uguale alla probabilità che $\ln(S_T) < -0{,}2231$, ossia

$$N\left(\frac{-0{,}2231 + 0{,}2249}{0{,}06}\right) = N(0{,}0300) = 0{,}5120.$$

Pertanto, la probabilità che il tasso di cambio tra 3 mesi sia minore di \$0,80 è pari al 51,20%. Ne segue che la probabilità che il tasso di cambio tra 3 mesi sia compreso tra \$0,75 e \$0,80 è pari al 36,41% (= 51,20% – 14,79%).

(d) $\ln(\$0{,}85) = -0{,}1625$. La probabilità che $S_T < \$0{,}85$ è uguale alla probabilità che $\ln(S_T) < -0{,}1625$, ossia

$$N\left(\frac{-0{,}1625 + 0{,}2249}{0{,}06}\right) = N(1{,}0404) = 0{,}8509.$$

Pertanto, la probabilità che il tasso di cambio tra 3 mesi sia minore di \$0,85 è pari all'85,09%. Ne segue che la probabilità che il tasso di cambio tra 3 mesi sia compreso tra \$0,80 e \$0,85 è pari al 33,89% (= 85,09% – 51,20%).

(e) $\ln(\$0{,}90) = -0{,}1054$. La probabilità che $S_T < \$0{,}90$ è uguale alla probabilità che $\ln(S_T) < -0{,}1054$, ossia

$$N\left(\frac{-0{,}1054 + 0{,}2249}{0{,}06}\right) = N(1{,}9931) = 0{,}9769.$$

Pertanto, la probabilità che il tasso di cambio tra 3 mesi sia minore di \$0,90 è pari al 97,69%. Ne segue che la probabilità che il tasso di cambio tra 3 mesi sia compreso tra \$0,85 e \$0,90 è pari al 12,60% (= 97,69% – 85,09%).

(f) la probabilità che il tasso di cambio tra 3 mesi sia maggiore di \$0,90 è pari al 2,31% (= 100% – 97,69%).

Il *volatility smile* che si osserva per le opzioni su valute è riportato nella Figura 20.1 del testo e implica la distribuzione probabilistica della Figura 20.2. La Figura 20.2 ci suggerisce che le probabilità *sub* (a), (c) (d) e (f) calcolate in base alla distribuzione log-normale sono troppo basse e che le probabilità *sub* (b) ed (e) sono troppo alte.

20.20. Il prezzo corrente di un'azione è di \$40. La volatilità implicita di una *call* europea, con prezzo d'esercizio di \$30 e scadenza tra 6 mesi, è del 35%. La volatilità implicita di una *call* europea, con prezzo d'esercizio di \$50 e scadenza tra 6 mesi, è del 28%. Il tasso d'interesse a 6 mesi privo di rischio è del 5%. Non ci si aspetta che nei prossimi 6 mesi vengano pagati dividendi. Spiegate perché le due volatilità implicite sono diverse.

(a) Usate il *software* DerivaGem per calcolare i prezzi delle due opzioni.
(b) Usate la *put-call parity* per calcolare i prezzi delle *puts* europee a 6 mesi con prezzi d'esercizio di \$30 e di \$50.
(c) Usate il *software* DerivaGem per calcolare le volatilità implicite delle due *puts*.

(a) La differenza tra le due volatilità implicite è coerente con la Figura 20.3 del testo. Il *volatility smile* delle opzioni su azioni è inclinato verso il basso. Le opzioni con prezzi d'esercizio alti hanno una volatilità implicita minore delle opzioni con prezzi d'esercizio bassi. Secondo i *traders*, la probabilità di forti ribassi dei prezzi delle azioni è maggiore della probabilità assegnata a questi eventi dalla distribuzione log-normale. Secondo i *traders*, la distribuzione effettiva è quella riportata nella Figura 20.4.

Per calcolare il prezzo della prima *call* si può utilizzare il foglio Equity_FX_Indx_Fut_Opts_Calc di DerivaGem. Nella sezione sui dati relativi al sottostante, scegliamo la voce "Equity" del menu a tendina "Underlying Type". Quindi inseriamo il prezzo *spot* dell'azione (Stock Price), la volatilità (Volatility) e il tasso d'interesse privo di rischio (Risk-Free Rate). I valori da immettere sono pari, rispettivamente, a 40, 35% e 5%. Lasciamo vuota la tavola sui dividendi in quanto si suppone che non vengano distribuiti. Nella sezione sui dati relativi all'opzione, scegliamo la voce "Black-Scholes - European" del menu a tendina "Option Type". Quindi inseriamo la vita residua dell'opzione (Life) e il prezzo d'esercizio (Strike Price) della *call*. I valori da immettere sono pari, rispettivamente, a 0,5 e 30. Premiamo il pulsante relativo alla *call*. Non marchiamo la casella sulla volatilità implicita (Implied Volatility). Premiamo il pulsante di calcolo (Calculate). Nell'ultima sezione in basso (Results) appaiono i risultati: il prezzo della prima *call* risulta pari a 11,154957.

Per calcolare il prezzo della seconda *call* cambiamo la volatilità dal 35% al 28% e il prezzo d'esercizio da 30 a 50. Premiamo il pulsante di calcolo (Calculate). Nell'ultima sezione in basso (Results) appaiono i risultati: il prezzo della seconda *call* risulta pari a 0,7252041.

(b) La put-call parity è

$$c + K e^{-rT} = p + S_0$$

per cui

$$p = c + K e^{-rT} - S_0.$$

Nel caso della prima *call* si ha

$$c = \$11{,}155 \quad S_0 = \$40 \quad r = 5\% \quad K = \$30 \quad \text{e} \quad T = 0{,}5$$

per cui

$$p = \$11{,}155 + \$30\, e^{-0{,}05\times 0{,}5} - \$40 = \$0{,}414.$$

Nel caso della seconda *call* si ha

$$c = \$0{,}725 \quad S_0 = \$40 \quad r = 5\% \quad K = \$50 \quad \text{e} \quad T = 0{,}5$$

per cui

$$p = \$0{,}725 + \$50\, e^{-0{,}05\times 0{,}5} - \$40 = \$9{,}490.$$

(c) Per calcolare la volatilità implicita nella prima *put* si può ancora utilizzare DerivaGem. Nelle sezioni sui dati relativi all'opzione e sui risultati, inseriamo il prezzo d'esercizio (Strike Price) e il prezzo effettivo (Price) della *put*. I valori da immettere sono pari, rispettivamente, a 30 e 0,414. Premiamo il pulsante relativo alla *put*. Marchiamo la casella sulla volatilità implicita (Implied Volatility). Premiamo ora il pulsante di calcolo (Calculate). Nella prima sezione in alto, sui dati relativi al sottostante, appare il risultato: la volatilità implicita della prima *put* è pari al 34,99%.

Analogamente, per calcolare la volatilità implicita nella seconda *put* inseriamo il prezzo d'esercizio (Exercise Price) e il prezzo effettivo (Price) della *put*. I valori da immettere sono pari, rispettivamente, a 50 e 9,490. Nella sezione Underlying Data, pre-

miamo il pulsante di calcolo (Calculate). Nella prima sezione in alto appare il risultato: la volatilità implicita della seconda *put* è pari al 27,99%.

Questi risultati sono quelli che ci aspettavamo. La volatilità implicita della prima *put* (34,99%) è uguale, a parte un errore di approssimazione, alla volatilità implicita della prima *call.* Analogamente, la volatilità implicita della seconda *put* (27,99%) è uguale, a parte un errore di approssimazione, alla volatilità implicita della seconda *call.*

20.21. «Il modello Black-Scholes-Merton viene utilizzato dai *traders* alla stregua di un sofisticato strumento di interpolazione». Discutete questo punto di vista.

Quando devono valutare le opzioni ordinarie, di tipo *call* e *put*, i *traders* utilizzano effettivamente il modello Black-Scholes-Merton alla stregua di un sofisticato strumento di interpolazione. Calcolano le volatilità implicite nelle opzioni per le quali esistono quotazioni di mercato. Quindi stimano, mediante interpolazione, le volatilità implicite delle opzioni non quotate. Le stime ottenute vengono inserite nelle formule di Black, Scholes e Merton per ottenere i prezzi di queste opzioni. In pratica, gran parte del lavoro necessario per produrre tavole analoghe alla Tavola 20.2 viene svolto dagli *interdealer brokers*, che offrono questo servizio ai loro clienti. Questi *brokers* operano in qualità di intermediari nel mercato *over the counter* e spesso hanno più informazioni di qualsiasi istituzione finanziaria in merito alle contrattazioni che vi si svolgono.

20.22. Considerate la superficie delle volatilità della Tavola 20.2 e calcolate la volatilità implicita che un *trader* utilizzerebbe per prezzare un'opzione con $K/S_0 = 1{,}04$ e scadenza tra 8 mesi.

Se deve valutare un'opzione a 8 mesi con $K/S_0 = 1{,}04$, il *trader* dovrà considerare le seguenti volatilità implicite:

Scadenza	K / S_0	
	1,00	1,05
6 mesi	12,5%	13,4%
1 anno	13,5%	14,0%

Potrà interpolare:

1. tra i valori 1,00 e 1,05 di K/S_0, per poi interpolare tra le scadenze di 6 mesi e 1 anno, o
2. tra le scadenze di 6 mesi e 1 anno, per poi interpolare tra i valori 1,00 e 1,05 di K/S_0.

In entrambi i casi otterrà una volatilità pari al 13,45%. Infatti, la volatilità implicita nelle opzioni a 6 mesi con $K/S_0 = 1{,}04$ è pari a

$$12{,}5\% + \frac{1{,}04 - 1{,}00}{1{,}05 - 1{,}00} \times (13{,}4\% - 12{,}5\%) = 13{,}22\%$$

mentre la volatilità implicita nelle opzioni a 1 anno con $K/S_0 = 1{,}04$ è pari a

$$13{,}5\% + \frac{1{,}04 - 1{,}00}{1{,}05 - 1{,}00} \times (14{,}0\% - 13{,}5\%) = 13{,}90\%$$

Inoltre, la volatilità implicita nelle opzioni con $K/S_0 = 1{,}00$ e scadenza tra 8 mesi è pari a

$$12{,}5\% + \frac{8/12 - 6/12}{12/12 - 6/12} \times (13{,}5\% - 12{,}5\%) = 12{,}83\%$$

mentre la volatilità implicita nelle opzioni con $K/S_0 = 1{,}05$ e scadenza tra 8 mesi è pari a

$$13{,}4\% + \frac{8/12 - 6/12}{12/12 - 6/12} \times (14{,}0\% - 13{,}4\%) = 13{,}60\%$$

TAVOLA s20.2 Distribuzioni effettive dei tassi di cambio.

Ampiezza del tasso di variazione	*EUR*	*CAD*	*GBP*	*JPY*	*Log*
Maggiore di 1 deviazione standard	26,34	24,17	25,20	24,02	31,73
Maggiore di 2 deviazioni standard	5,16	5,05	4,71	5,14	4,55
Maggiore di 3 deviazioni standard	1,21	1,40	1,07	1,51	0,27
Maggiore di 4 deviazioni standard	0,24	0,40	0,41	0,54	0,01
Maggiore di 5 deviazioni standard	0,08	0,16	0,17	0,14	0,00
Maggiore di 6 deviazioni standard	0,08	0,06	0,08	0,06	0,00

Nota: sono riportate le probabilità effettive (%) che i tassi di variazione giornalieri delle valute (considerati in valore assoluto) siano maggiori di una deviazione standard, due deviazioni standard, ecc.. Nell'ultima colonna sono riportate le corrispondenti probabilità nell'ipotesi in cui le distribuzioni siano log-normali.

Pertanto, la volatilità implicita nelle opzioni con $K/S_0 = 1{,}04$ e scadenza tra 8 mesi si può ottenere interpolando:

1. tra il 13,22% e il 13,90%, o

$$13{,}22\% + \frac{8/12 - 6/12}{12/12 - 6/12} \times (13{,}90\% - 13{,}22\%) = 13{,}45\%$$

2. tra il 12,83% e il 13,60%

$$12{,}83\% + \frac{1{,}04 - 1{,}00}{1{,}05 - 1{,}00} \times (13{,}60\% - 12{,}83\%) = 13{,}45\%$$

20.23. Il prezzo corrente di un'azione è di \$4. La società non ha debiti. Secondo gli analisti il valore di liquidazione della società, per il totale delle 100.000 azioni in circolazione, è di almeno \$300.000. Che *volatility smile* vi aspettereste di osservare?

Il prezzo di liquidazione unitario delle azioni è di almeno \$3 (= \$300.000/100.000). Pertanto, il prezzo corrente di un'azione deve essere sempre almeno pari a \$3. Ciò implica che la distribuzione effettiva dei futuri prezzi dell'azione ha una coda sinistra più sottile e una coda destra più spessa rispetto alla distribuzione log-normale. Ci si deve quindi aspettare un *volatility smile* inclinato verso l'alto.

20.24. Nel sito *web* del libro [e in quello del traduttore: www.emiliobarone.eu] c'è un *file* Excel che contiene i dati giornalieri di alcuni tassi di cambio e indici azionari: cfr. Tassi_di_Cambio_e_Indici_Azionari.xlsx. Nel foglio «Tassi di Cambio» sono riportati i tassi di cambio del dollaro statunitense rispetto ad alcune valute estere. Scegliete una delle valute e costruite una tavola simile alla Tavola 20.1.

Foglio Excel 20.24

La Tavola s20.2 mostra, per ciascuna valuta, le probabilità (%) che i tassi di variazione giornalieri delle valute, considerati in valore assoluto, siano maggiori di una deviazione standard, due deviazioni standard, ecc. La loro configurazione è simile a quella della Tavola 20.1.

20.25. Nel sito *web* del libro [e in quello del traduttore: www.emiliobarone.eu] c'è un *file* Excel che contiene i dati giornalieri di alcuni tassi di cambio e indici azionari: cfr. Tassi_di_Cambio_e_Indici_Azionari.xlsx. Nel foglio «Indici Azionari» potete trovare i dati relativi agli indici azionari. Scegliete uno degli indici e verificate se i ribassi maggiori di 3 deviazioni standard sono più frequenti dei rialzi maggiori di 3 deviazioni standard.

TAVOLA s20.3 Distribuzioni effettive degli indici azionari.

	S&P 500	*NASDAQ*	*FTSE*	*Nikkei*	*CAC 40*	*DJIA*	*Media*
Ribassi > 3 dev. st.	0,76	0,72	0,93	0,74	0,83	0,82	0,80
Rialzi > 3 dev. st.	0,76	0,76	0,61	0,56	0,72	0,69	0,68

Nota: sono riportate le frequenze percentuali dei ribassi e dei rialzi giornalieri maggiori di 3 deviazioni standard. L'ultima colonna riporta la media aritmetica delle frequenze relative ai sei indici.

Foglio Excel 20.25

I risultati sono riportati nella Tavola s20.3. Come ci si poteva aspettare, sulla base del *volatility smile*, i forti ribassi accadono, in media, più spesso dei forti rialzi. Tuttavia, i risultati non sono significativi a un livello di confidenza del 95%.

20.26. Considerate due opzioni europee, una *call* e una *put*, con uguale prezzo d'esercizio e uguale scadenza. Dimostrate che il loro valore teorico cambia in ugual misura quando la volatilità passa dal livello σ_1 al livello σ_2 in un breve periodo di tempo. [Suggerimento: utilizzate la *put-call parity*].

Siano c_1 e p_1 i valori correnti della *call* e della *put* quando la volatilità è al livello σ_1. Siano c_2 e p_2 i valori correnti della *call* e della *put* quando la volatilità è al livello σ_2. In base alla *put-call parity*, si ha

$$p_1 + S_0 e^{-qT} = c_1 + K e^{-rT}$$

$$p_2 + S_0 e^{-qT} = c_2 + K e^{-rT}.$$

Ne segue che

$$p_1 - p_2 = c_1 - c_2.$$

20.27. Il tasso di cambio corrente di una certa valuta è pari a 1,0. Le volatilità implicite delle *calls* europee a 6 mesi con prezzi d'esercizio 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 e 1,3 sono pari, rispettivamente, al 13%, 12%, 11%, 10%, 11%, 12% e 13%. I tassi d'interesse privi di rischio, interno ed estero, sono entrambi pari al 2,5%.

(a) Seguendo un metodo simile a quello utilizzato nell'Esempio 20a.1, calcolate la distribuzione implicita del tasso di cambio che verrà osservato tra 6 mesi.

(b) Confrontatela poi con la distribuzione implicita che risulterebbe qualora le volatilità implicite fossero tutte pari all'11,5%.

(a) Sia

$$\begin{aligned}
g(S_T) &= g_1 \quad \text{per} \quad 0{,}7 \le S_T < 0{,}8 \\
g(S_T) &= g_2 \quad \text{per} \quad 0{,}8 \le S_T < 0{,}9 \\
g(S_T) &= g_3 \quad \text{per} \quad 0{,}9 \le S_T < 1{,}0 \\
g(S_T) &= g_4 \quad \text{per} \quad 1{,}0 \le S_T < 1{,}1 \\
g(S_T) &= g_5 \quad \text{per} \quad 1{,}1 \le S_T < 1{,}2 \\
g(S_T) &= g_6 \quad \text{per} \quad 1{,}2 \le S_T < 1{,}3
\end{aligned}$$

Il valore di g_1 può essere calcolato in modo che la volatilità implicita dell'opzione a 6 mesi con prezzo d'esercizio di \$0,75 sia pari al 12,5% [= (13,0% + 12,0%)/2], per interpolazione lineare delle volatilità implicite delle opzioni con prezzi d'esercizio adiacenti. Pertanto, le volatilità implicite delle opzioni con prezzo d'esercizio di \$0,70; \$0,75 e \$0,80 sono pari, rispettivamente, al 13,0%; 12,5% e 12,0%. Utilizzando il *software* DerivaGem,

i prezzi di queste tre opzioni sono pari, rispettivamente, a \$0,2963; \$0,2469 e \$0,1976. In base all'Equazione (20a.2), con K = \$0,75 e δ = 0,05, si ha

$$g_1 = \frac{e^{0,025\times 0,5}(\$0,2963 - 2\times\$0,2469 + \$0,1976)}{(\$0,05)^2} = \frac{0,0315}{\$1}.$$

Calcoli analoghi mostrano che

$$g_2 = \frac{0,7241}{\$1} \quad g_3 = \frac{4,0788}{\$1} \quad g_4 = \frac{3,6767}{\$1} \quad g_5 = \frac{0,7285}{\$1} \quad \text{e} \quad g_6 = \frac{0,0898}{\$1}.$$

L'area dell'approssimazione a tratti costante tra \$0,7 e \$1,3 è pari alla somma di questi numeri moltiplicati per 0,1 (= 2δ), ossia a 0,9329.

(b) Se la volatilità fosse stata piatta al livello dell'11,5%, avremmo avuto

$$g_1 = \frac{0,0239}{\$1} \quad g_2 = \frac{0,9328}{\$1} \quad g_3 = \frac{4,2248}{\$1} \quad g_4 = \frac{3,7590}{\$1} \quad g_5 = \frac{0,9613}{\$1} \quad \text{e} \quad g_6 = \frac{0,0938}{\$1}$$

e l'area dell'approssimazione a tratti costante tra \$0,7 e \$1,3 sarebbe stata pari a 0,9996. Il *volatility smile* è coerente con una distribuzione con code più spesse rispetto a quelle della distribuzione log-normale.

20.28. Considerate la *volatility surface* della Tavola 20.2 e calcolate la volatilità implicita che un *trader* utilizzerebbe per valutare un'opzione con K / S_0 = 0,98 e scadenza tra 11 mesi.

Se deve valutare un'opzione a 11 mesi con K / S_0 = 0,98, il *trader* dovrà considerare le seguenti volatilità implicite:

Scadenza	K / S_0	
	0,95	1,00
6 mesi	13,3%	12,5%
1 anno	14,0%	13,5%

Potrà:

1. interpolare tra i valori 0,95 e 1,00 di K / S_0 e poi tra le scadenze di 6 mesi e 1 anno;
2. interpolare tra le scadenze di 6 mesi e 1 anno e poi tra i valori 0,95 e 1,00 di K / S_0.

In entrambi i casi otterrà una volatilità pari al 13,55%. Infatti, la volatilità implicita nelle opzioni a 6 mesi con K / S_0 = 0,98 è pari a

$$13,3\% + \frac{0,98 - 0,95}{1,00 - 0,95} \times (12,5\% - 13,3\%) = 12,82\%$$

mentre la volatilità implicita nelle opzioni a 1 anno con K / S_0 = 0,98 è pari a

$$14,0\% + \frac{0,98 - 0,95}{1,00 - 0,95} \times (13,5\% - 14,0\%) = 13,70\%$$

Inoltre, la volatilità implicita nelle opzioni con K / S_0 = 0,95 e scadenza tra 11 mesi è pari a

$$13,3\% + \frac{11/12 - 6/12}{12/12 - 6/12} \times (14,0\% - 13,3\%) = 13,88\%$$

mentre la volatilità implicita nelle opzioni con K / S_0 = 1,00 e scadenza tra 11 mesi è pari a

$$12,5\% + \frac{11/12 - 6/12}{12/12 - 6/12} \times (13,5\% - 12,5\%) = 13,33\%$$

Pertanto, la volatilità implicita nelle opzioni con $K / S_0 = 0{,}98$ e scadenza tra 11 mesi si può ottenere interpolando:

1. tra il 12,82% e il 13,70%

$$12{,}82\% + \frac{11/12 - 6/12}{12/12 - 6/12} \times (13{,}70\% - 12{,}82\%) = 13{,}55\%$$

2. tra il 13,88% e il 13,33%

$$13{,}88\% + \frac{0{,}98 - 0{,}95}{1{,}00 - 0{,}95} \times (13{,}33\% - 13{,}88\%) = 13{,}55\%.$$

Capitolo 21

Procedure Numeriche

21.1. Supponete di voler stimare il delta, il gamma, il vega, il theta e il rho di un'opzione americana. Quali di queste lettere greche potete stimare con un solo albero binomiale?

Il delta, il gamma e il theta possono essere determinati sulla base di un solo albero binomiale. Il vega viene determinato facendo variare di poco la volatilità e ricalcolando con un nuovo albero il prezzo dell'opzione. Il rho viene determinato facendo variare di poco il tasso d'interesse e ricalcolando con un nuovo albero il prezzo dell'opzione.

21.2. Calcolate il prezzo di una *put* americana a 3 mesi scritta su un titolo che non paga dividendi, quando il prezzo dell'azione è di \$60, il prezzo d'esercizio è di \$60, il tasso d'interesse privo di rischio è del 10% annuo e la volatilità è del 45% annuo. Usate un albero binomiale con un intervallo di tempo di 1 mese.

In questo caso si ha

$$S_0 = \$60 \quad K = \$60 \quad r = 10\% \quad \sigma = 45\% \quad T = 0{,}25 \quad \text{e} \quad \Delta t = 0{,}0833.$$

Inoltre

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0{,}45\sqrt{0{,}0833}} = 1{,}1387$$

$$d = \frac{1}{u} = \frac{1}{1{,}1387} = 0{,}8782$$

$$a = e^{r\Delta t} = e^{0{,}1\times 0{,}0833} = 1{,}0084$$

$$p = \frac{a-d}{u-d} = \frac{1{,}0084 - 0{,}8782}{1{,}1387 - 0{,}8782} = 0{,}4998$$

$$1 - p = 1 - 0{,}4998 = 0{,}5002.$$

L'albero è mostrato nella Figura s21.1. Il prezzo dell'opzione è di \$5,16.

21.3. Spiegate come si applica la tecnica della variabile di controllo quando si utilizza un albero per valutare le opzioni americane.

La tecnica della variabile di controllo viene applicata:

1. valutando l'opzione americana nel modo consueto, mediante un albero binomiale (= f_A);
2. valutando con lo stesso albero l'opzione europea avente gli stessi parametri dell'opzione americana (= f_E);
3. valutando l'opzione europea con Black-Scholes-Merton (= f_{BSM}).

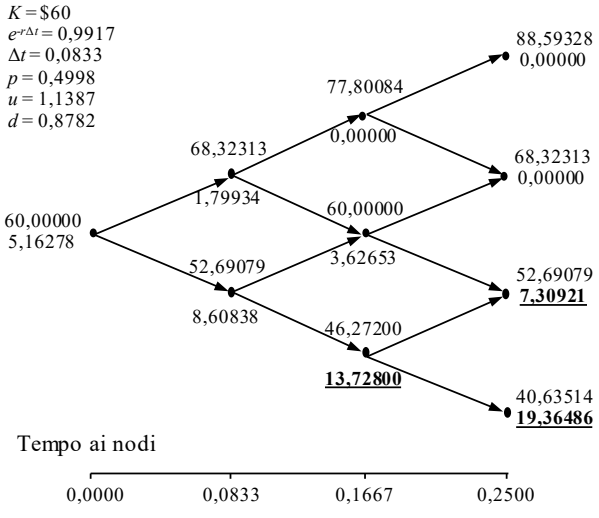


Figura s21.1 Albero per una *put* americana su azione.

Il prezzo dell'opzione americana viene stimato come

$$f_A + f_{BSM} - f_E.$$

21.4. Calcolate il prezzo di una *call* americana a 9 mesi scritta su un *futures* sul mais quando il prezzo *futures* corrente è di ¢198, il prezzo d'esercizio è di ¢200, il tasso d'interesse privo di rischio è dell'8% annuo e la volatilità è del 30% annuo. Usate un albero binomiale con un intervallo di tempo di 3 mesi.

In questo caso si ha

$$F_0 = ¢198 \quad K = ¢200 \quad r = 8\% \quad \sigma = 30\% \quad T = 0{,}75 \quad \text{e} \quad \Delta t = 0{,}25.$$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0{,}3\sqrt{0{,}25}} = 1{,}1618$$

$$d = \frac{1}{u} = \frac{1}{1{,}1618} = 0{,}8607$$

$$a = e^{(r-r)\Delta t} = e^{0} = 1$$

$$p = \frac{a-d}{u-d} = \frac{1-0{,}8607}{1{,}1618-0{,}8607} = 0{,}4626$$

$$1 - p = 1 - 0{,}4626 = 0{,}5374.$$

L'albero è mostrato nella Figura s21.2. Il prezzo dell'opzione è di ¢20,34.

21.5. Considerate un'opzione che paga un importo pari alla differenza tra il prezzo finale dell'azione e il prezzo medio registrato nel corso della vita dell'opzione. Si può valutare quest'opzione con l'approccio dell'albero binomiale? Spiegate la vostra risposta.

L'opzione non può essere valutata cominciando dalla fine dell'albero e tornando indietro, dato che il suo valore nei nodi finali dipende dal sentiero seguito per raggiungerli. Il suo valore finale dipende dal sentiero temporale seguito dal prezzo dell'azione, oltre che dal valore finale dell'azione stessa. Si tratta di un'«opzione dipendente dal passato» (*history-dependent option*). L'albero binomiale non può essere utilizzato nel modo descritto in questo capitolo.

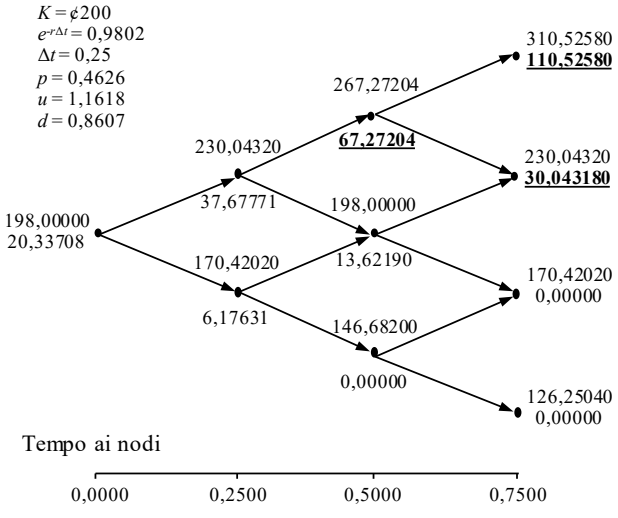


Figura s21.2 Albero per una *call* americana su *futures*.

Nel Capitolo 27 verrà descritta un'estensione del metodo degli alberi binomiali che consente di valutare le opzioni che dipendono dal prezzo medio dell'azione sottostante.

21.6. «Nel caso di un titolo che paga dividendi, l'albero per il prezzo dell'azione non si ricombina, ma l'albero per il prezzo dell'azione al netto del valore attuale dei futuri dividendi si ricombina». Spiegate quest'affermazione.

Supponiamo che in un certo intervallo di tempo venga pagato un dividendo pari a D. Se S è il prezzo dell'azione a inizio intervallo, a fine intervallo sarà pari a $Su - D$ o $Sd - D$. Alla fine del successivo intervallo sarà $(Su - D)u$, $(Su - D)d$, $(Sd - D)u$ oppure $(Sd - D)d$. Dato che $(Su - D)d$ non è uguale a $(Sd - D)u$ l'albero non si ricombina. Se S è uguale al prezzo dell'azione al netto del valore attuale dei futuri dividendi, questo problema non si pone.

21.7. Dimostrate che, in un albero binomiale costruito secondo le indicazioni di Cox, Ross e Rubinstein, le probabilità sottostanti diventano negative quando vale la condizione riportata nella nota 8.

Con la consueta simbologia, si ha

$$p = \frac{a-d}{u-d}$$

$$1-p = \frac{u-a}{u-d}.$$

Se $a < d$ o $a > u$, una delle due probabilità è negativa. Ciò succede quando

$$e^{(r-q)\Delta t} < e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} \text{ o } e^{(r-q)\Delta t} > e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}.$$

A sua volta, ciò succede quando

$$-(r-q)\sqrt{\Delta t} > \sigma \text{ o } (r-q)\sqrt{\Delta t} > \sigma.$$

Pertanto, le probabilità negative si determinano quando

$$\sigma < \left|(r-q)\sqrt{\Delta t}\right|.$$

Questa è la condizione riportata nella nota 8.

21.8. Utilizzate la campionatura stratificata con 100 simulazioni per migliorare la stima di π esposta nel Riquadro 21.1 e nella Tavola 21.1.

Nelle celle A1, A2, A3, ..., A100 della Tavola 21.1 sono riportati i numeri casuali, compresi tra 0 e 1, che misurano la distanza tra il lato sinistro del quadrato e il punto in cui cade il dado. Nelle celle B1, B2, B3, ..., B100 sono riportati i numeri casuali, compresi tra 0 e 1, che misurano la distanza tra il lato inferiore del quadrato e il punto in cui cade il dado. Se utilizziamo la campionatura stratificata, dobbiamo scegliere valori equispaziati di A e B per poi considerare ogni possibile combinazione. Per generare 100 campioni abbiamo bisogno di 10 valori equispaziati per le A e di 10 valori equispaziati per le B, in modo che le combinazioni siano 100 (= 10 × 10). I valori equispaziati dovrebbero essere 0,05; 0,15; 0,25; ...; 0,95. Dobbiamo quindi porre:

A1	=	A2	=	A3	=	...	=	A10	=	0,05
A11	=	A12	=	A13	=	...	=	A20	=	0,15
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
A91	=	A92	=	A93	=	...	=	A100	=	0,95
B1	=	B11	=	B21	=	...	=	B91	=	0,05
B2	=	B12	=	B22	=	...	=	B92	=	0,15
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
B10	=	B20	=	B30	=	...	=	B100	=	0,95

Così facendo otteniamo per π un valore di 3,2, che è più prossimo al vero di quanto non lo sia il 3,04 ottenuto con la campionatura casuale della Tavola 21.1. Dato che i campioni non sono casuali non possiamo però calcolare agevolmente una stima dell'errore standard.

21.9. Spiegate perché il metodo Monte Carlo non può essere usato facilmente per valutare i derivati di stile americano.

Quando si usa il metodo Monte Carlo, i valori campionari del derivato in un mondo neutrale verso il rischio vengono generati simulando i possibili sentieri temporali delle variabili sottostanti. In ogni simulazione, si determinano i valori delle variabili sottostanti al tempo Δt, poi al tempo $2\Delta t$, quindi al tempo $3\Delta t$, ecc.. Al tempo $i\Delta t$ ($i = 0, 1, 2, ...$) non è possibile determinare se l'esercizio anticipato sia conveniente, dato che ancora non si sono osservati i possibili sentieri che le attività sottostanti potranno percorrere dopo il tempo $i\Delta t$. In sintesi, il metodo Monte Carlo funziona per induzione in avanti, dal tempo t al tempo T. Le altre procedure numeriche che consentono di valutare la convenienza all'esercizio anticipato funzionano per induzione all'indietro, dal tempo T al tempo t.

21.10. Considerate una *put* americana, con prezzo d'esercizio di \$49 e scadenza tra 9 mesi, scritta su un titolo che non paga dividendi. Il prezzo corrente dell'azione è di \$50, il tasso d'interesse privo di rischio è del 5% annuo e la volatilità è del 30% annuo. Utilizzate un albero binomiale a tre stadi per calcolare il prezzo dell'opzione.

In questo caso si ha

$$S_0 = \$50 \quad K = \$49 \quad r = 5\% \quad \sigma = 30\% \quad T = 0{,}75 \quad \text{e} \quad \Delta t = 0{,}25.$$

I parametri dell'albero sono i seguenti

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0{,}3\sqrt{0{,}25}} = 1{,}1618$$

$$d = \frac{1}{u} = \frac{1}{1{,}1618} = 0{,}8607$$

$$a = e^{r\Delta t} = e^{0{,}05\times 0{,}25} = 1{,}0126$$

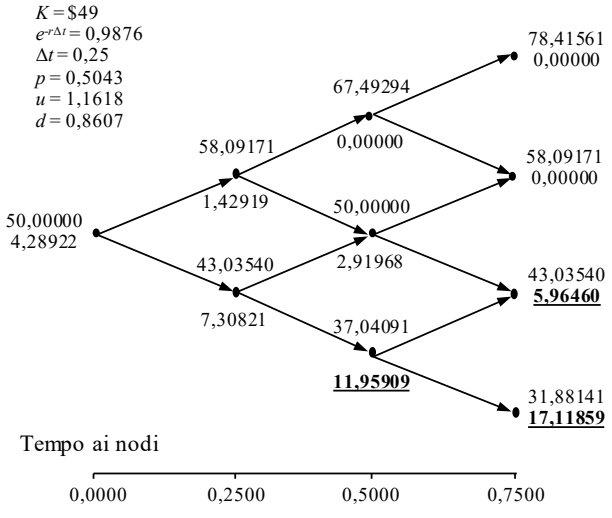


Figura s21.3 Albero per una *put* americana su azione.

$$p = \frac{a-d}{u-d} = \frac{1{,}0126 - 0{,}8607}{1{,}1618 - 0{,}8607} = 0{,}5043$$

$$1 - p = 1 - 0{,}5043 = 0{,}4957.$$

L'albero è mostrato nella Figura s21.3. Il valore stimato della *put* americana è di \$4,29. Se si usano 100 intervalli, il prezzo della *put* americana risulta pari a \$3,91.

21.11. Considerate una *call* americana, con prezzo d'esercizio di ¢420 e scadenza tra 9 mesi, scritta su un *futures* sul frumento. Il prezzo *futures* corrente è di ¢400, il tasso d'interesse privo di rischio è del 6% e la volatilità del prezzo *futures* è del 35%. Usate un albero binomiale a 3 stadi per stimare il delta dell'opzione.

In questo caso si ha

$$F_0 = ¢400 \quad K = ¢420 \quad r = 6\% \quad \sigma = 35\% \quad T = 0{,}75 \quad \text{e} \quad \Delta t = 0{,}25.$$

I parametri dell'albero sono i seguenti

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0{,}35\sqrt{0{,}25}} = 1{,}1912$$

$$d = \frac{1}{u} = \frac{1}{1{,}1912} = 0{,}8395$$

$$a = 1$$

$$p = \frac{a-d}{u-d} = \frac{1 - 0{,}8395}{1{,}1912 - 0{,}8395} = 0{,}4564$$

$$1 - p = 1 - 0{,}4564 = 0{,}5436.$$

L'albero è mostrato nella Figura s21.4. Il valore stimato della *call* americana è di ¢42,07. Se si usano 100 intervalli, il prezzo della *call* americana risulta pari a ¢38,64.

Il delta dell'opzione calcolato in base all'albero è

$$\frac{¢79{,}971 - ¢11{,}419}{¢476{,}498 - ¢335{,}783} = 0{,}487.$$

Se si usano 100 intervalli, il delta della *call* americana risulta pari a 0,481.

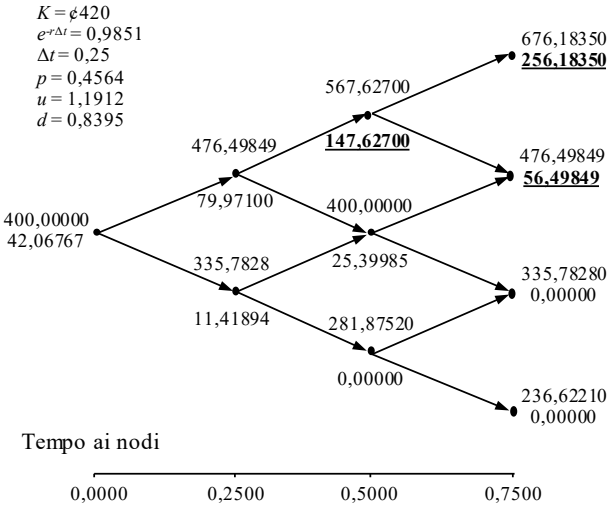


Figura s21.4 Albero per una *call* americana su *futures*.

21.12. Considerate una *call* americana, con prezzo d'esercizio di \$20 e scadenza tra 3 mesi, scritta su un'azione che pagherà un dividendo di \$2 tra 1,5 mesi. Il prezzo corrente dell'azione è di \$20, il tasso d'interesse privo di rischio è del 3% e la volatilità è del 25%. Usate un albero binomiale a 3 stadi per calcolare il prezzo dell'opzione.

In questo caso il valore attuale del dividendo è pari a

$$\$2 \times e^{-0,03\times 0,125} = \$1,9925$$

e, inoltre, si ha

$$S_0 = \$20 - \$1,9925 = \$18,0075 \quad K = \$20 \quad r = 3\% \quad \sigma = 25\% \quad T = 0,25 \quad \text{e} \quad \Delta t = 0,08333.$$

L'albero è mostrato nella Figura s21.5. Nei nodi compresi tra 0 e 1,5 mesi aggiungiamo al prezzo dell'azione il valore attuale del dividendo. Il risultato è riportato nella Figura s21.6. Il prezzo della *call* americana calcolato in base all'albero è di \$0,674. Se si usano 100 intervalli, il prezzo dell'opzione risulta pari a \$0,690.

21.13. Una *put* americana a 1 anno, scritta su un titolo che non paga dividendi, ha un prezzo d'esercizio di \$18. Il prezzo dell'azione è di \$20, il tasso d'interesse privo di rischio è del 15% annuo e la volatilità è del 40% annuo.

(a) Usate il *software* DerivaGem per stimare il valore dell'opzione con un albero binomiale a 4 stadi di 3 mesi ciascuno.

(b) Visualizzate l'albero e verificate che i prezzi dell'opzione ai nodi finali e a quelli immediatamente precedenti siano corretti.

(c) Usate DerivaGem per valutare la versione europea della *put*.

(d) Usate la tecnica della variabile di controllo per migliorare la stima del prezzo della *put* americana.

(a) In questo caso si ha

$$S_0 = \$20 \quad K = \$18 \quad r = 15\% \quad \sigma = 40\% \quad T = 1 \quad \text{e} \quad \Delta t = 0,25.$$

I parametri per l'albero sono

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0,4\sqrt{0,25}} = 1,2214$$

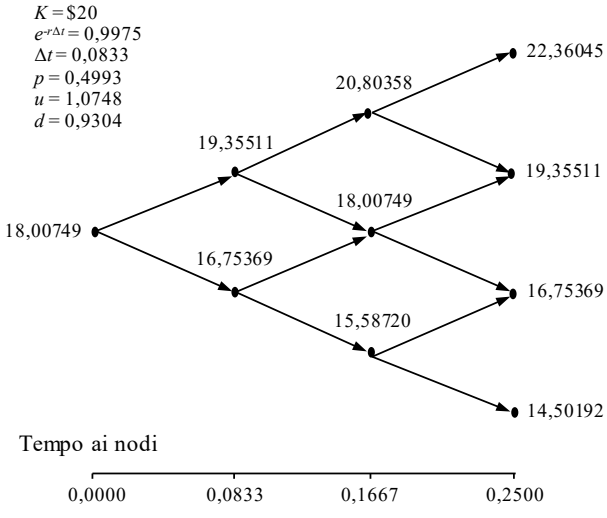


Figura s21.5 Primo albero per una *call* americana su azione.

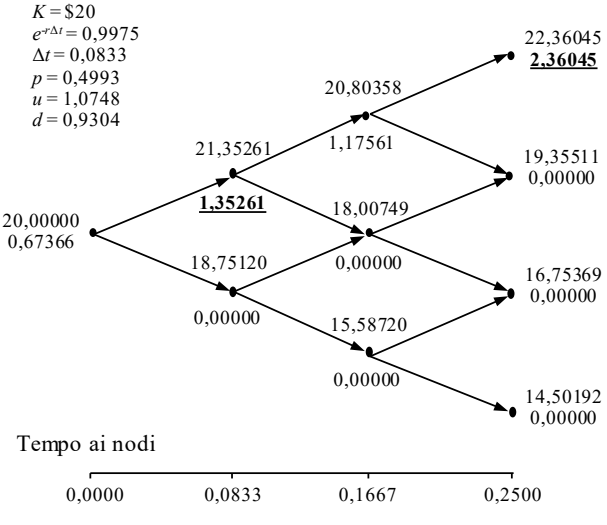


Figura s21.6 Albero finale per una *call* americana su azione.

$$d = \frac{1}{u} = \frac{1}{1,2214} = 0,8187$$

$$a = e^{r\Delta t} = e^{0,15\times 0,25} = 1,0382$$

$$p = \frac{a-d}{u-d} = \frac{1,0382 - 0,8187}{1,2214 - 0,8187} = 0,545$$

$$1 - p = 1 - 0,545 = 0,455.$$

Il valore stimato per la *put* americana è di \$1,29.

(b) L'albero è mostrato nella Figura s21.7.

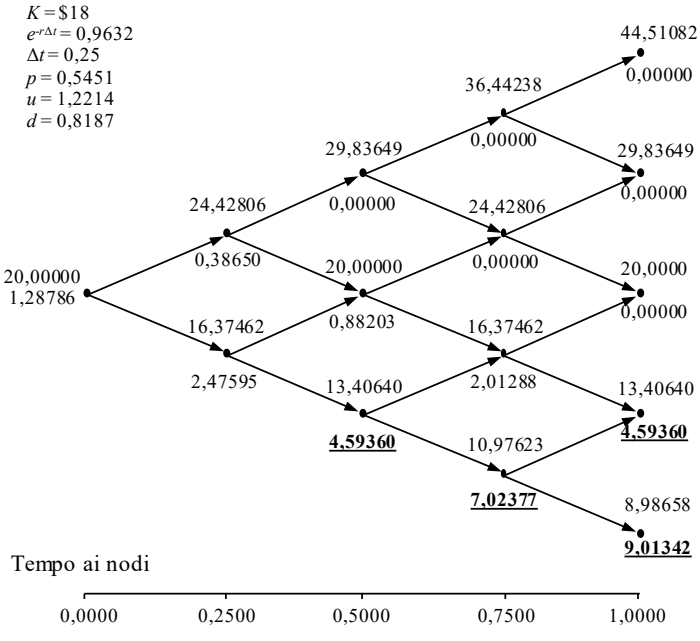


Figura s21.7 Albero per una *put* americana su azione.

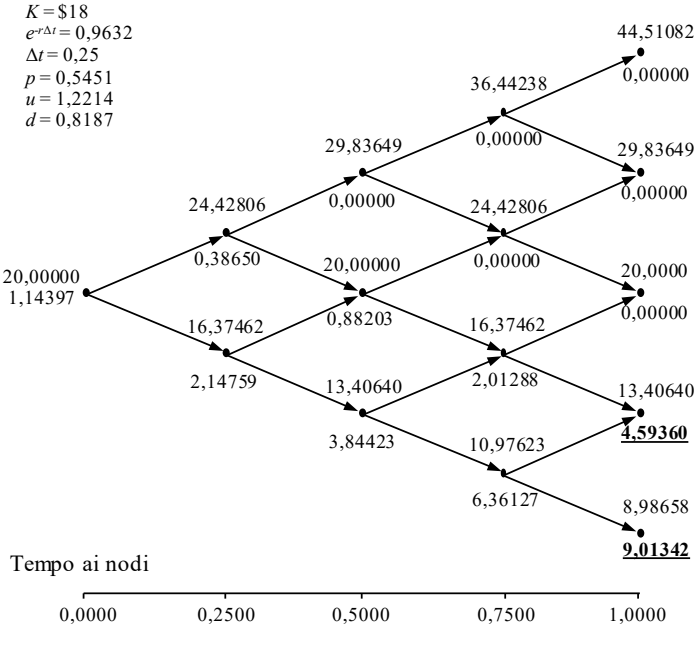


Figura s21.8 Albero per una *put* europea su azione.

(c) Come si vede nella Figura s21.8, lo stesso albero può essere utilizzato per valutare la corrispondente *put* europea. Il valore stimato per la *put* europea è di \$1,14.

(d) I parametri da utilizzare per valutare la *put* europea con Black-Scholes-Merton sono

$$S_0 = \$20 \quad K = \$18 \quad r = 15\% \quad \sigma = 40\% \quad \text{e} \quad T = 1.$$

Inoltre

$$d_1 = \frac{\ln(\$20/\$18) + (0{,}15 + 0{,}4^2/2)\times 1}{0{,}4\sqrt{1}} = 0{,}8384$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}4\sqrt{1} = 0{,}4384$$

$$N(-d_1) = 0{,}2009 \quad N(-d_2) = 0{,}3306.$$

Pertanto, il valore della *put* europea secondo Black-Scholes-Merton è pari a

$$\$18 \times e^{-0{,}15\times 1} \times 0{,}3306 - \$20 \times 0{,}2009 = 1{,}10.$$

Quindi il valore della *put* americana stimato con la tecnica della variabile di controllo è

$$\$1{,}29 + \$1{,}10 - \$1{,}14 = \$1{,}25.$$

21.14. Considerate una *put* americana, con prezzo d'esercizio di \$480 e scadenza tra 2 mesi, scritta su un indice azionario. Il valore corrente dell'indice è di \$484, il tasso d'interesse privo di rischio è del 10%, il *dividend yield* è del 3% e la volatilità è del 25%. Usate un albero binomiale a 4 stadi per calcolare il prezzo dell'opzione.

In questo caso si ha

$$S_0 = \$484 \quad K = \$480 \quad r = 10\% \quad q = 3\% \quad \sigma = 25\% \quad T = 0{,}1667 \quad \text{e} \quad \Delta t = 0{,}04167.$$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0{,}25\sqrt{0{,}04167}} = 1{,}0524$$

$$d = \frac{1}{u} = \frac{1}{1{,}0524} = 0{,}9502$$

$$a = e^{(r-q)\Delta t} = e^{(0{,}1-0{,}03)\times 0{,}04167} = 1{,}00292$$

$$p = \frac{a-d}{u-d} = \frac{1{,}00292 - 0{,}9502}{1{,}0524 - 0{,}9502} = 0{,}516$$

$$1 - p = 1 - 0{,}516 = 0{,}484.$$

L'albero è mostrato nella Figura s21.9. Il valore stimato della *put* americana è di \$14,93.

21.15. Come usereste la tecnica della variabile di controllo per migliorare la stima del delta di un'opzione americana ottenuta con l'approccio dell'albero binomiale?

Innanzitutto si stima il delta dell'opzione americana in base all'albero, nel modo consueto. Si indichi questo delta con Δ_A^*. Quindi si calcola nello stesso modo, usando l'albero, il delta di un'opzione europea con gli stessi parametri dell'opzione americana. Si indichi questo delta con Δ_B^*. Infine si calcola il vero delta, Δ_B, usando le formule del Capitolo 19.

La stima del delta secondo la tecnica della variabile di controllo è

$$\Delta_A^* - \Delta_B^* + \Delta_B.$$

21.16. Supponete di voler utilizzare il metodo Monte Carlo per valutare una *call* europea, scritta su un titolo che non paga dividendi, quando la volatilità è stocastica.

(a) Come si può migliorare l'efficienza della procedura numerica applicando le tecniche della variabile di controllo e della variabile antitetica?

(b) Spiegate perché, quando si usa sia la tecnica della variabile di controllo sia la tecnica della variabile antitetica, è necessario calcolare, per ogni simulazione, 6 valori dell'opzione.

(a) In questo caso, ogni simulazione richiede due insiemi di estrazioni da due distribuzioni normali standardizzate. Il primo insieme consente di generare le variazioni di volatilità. Il

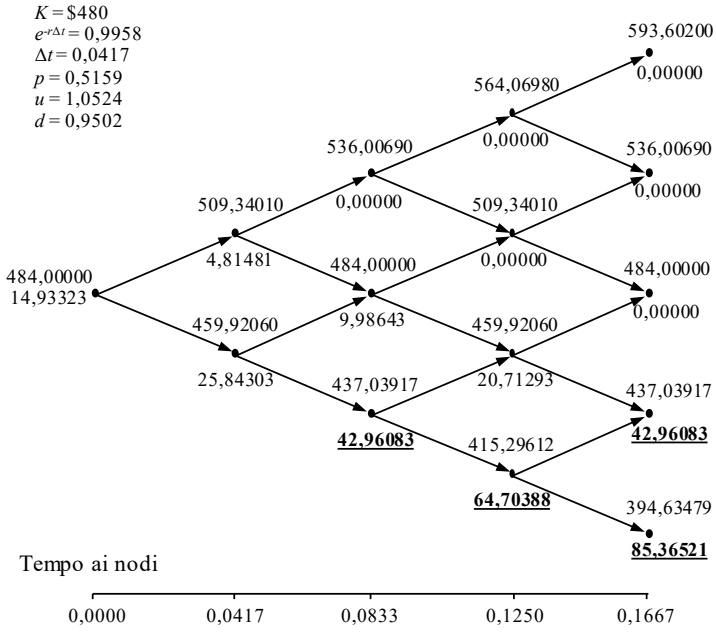


Figura s21.9 Albero per una *put* americana su indice.

secondo serve a generare le variazioni dei prezzi dell'azione, una volta che siano note le variazioni di volatilità. La tecnica della variabile di controllo richiede una seconda simulazione, condotta nell'ipotesi di costanza della volatilità.

Per generare le variazioni dei prezzi delle azioni si usa lo stesso insieme di numeri casuali utilizzato nella prima simulazione. Una stima migliore del prezzo dell'opzione è data da

$$f_A^* - f_B^* + f_B$$

dove f_A^* è il valore dell'opzione risultante dalla prima simulazione (con volatilità stocastica), f_B^* è il valore dell'opzione risultante dalla seconda simulazione (con volatilità costante) e f_B è il valore analitico dell'opzione secondo la formula Black-Scholes-Merton (con volatilità costante).

La tecnica della variabile antitetica richiede due insiemi di estrazioni da due normali standardizzate, uno per generare le variazioni di volatilità e l'altro per generare le variazioni dei prezzi dell'azione.

Siano $\{V_1\}$ e $\{V_2\}$ i campioni delle variazioni di volatilità e $\{S_1\}$ e $\{S_2\}$ i campioni delle variazioni dei prezzi dell'azione. Il campione $\{V_1\}$ è antitetico rispetto al campione $\{V_2\}$ e il campione $\{S_1\}$ è antitetico rispetto al campione $\{S_2\}$.

Pertanto se

$$\{V_1\} = +0{,}83;\ +0{,}41;\ -0{,}21\ \ldots$$

si ha

$$\{V_2\} = -0{,}83;\ -0{,}41;\ +0{,}21\ \ldots\ .$$

Lo stesso vale per $\{S_1\}$ e $\{S_2\}$.

(b) Un modo efficiente di procedere è quello di effettuare 6 simulazioni in parallelo:

simulazione 1: usare $\{S_1\}$ con volatilità costante;
simulazione 2: usare $\{S_2\}$ con volatilità costante;
simulazione 3: usare $\{S_1\}$ e $\{V_1\}$;

simulazione 4: usare $\{S_1\}$ e $\{V_2\}$;
simulazione 5: usare $\{S_2\}$ e $\{V_1\}$;
simulazione 6: usare $\{S_2\}$ e $\{V_2\}$.

Se f_i è il valore corrente dell'opzione in base alla simulazione i, le simulazioni 3 e 4 offrono una stima del prezzo dell'opzione pari a

$$0{,}5 \times (f_3 + f_4).$$

Quando si usa la tecnica della variabile di controllo, questa stima viene combinata con il risultato della simulazione 1 al fine di ottenere una stima del prezzo dell'opzione pari a

$$0{,}5 \times (f_3 + f_4) - f_1 + f_B$$

dove, come prima, f_B è il prezzo dell'opzione secondo la formula Black-Scholes-Merton. Analogamente, in base alle simulazioni 2, 5 e 6 si ottiene una stima pari a

$$0{,}5 \times (f_5 + f_6) - f_2 + f_B.$$

La migliore stima complessiva è pari a

$$0{,}5 \times [0{,}5 \times (f_3 + f_4) - f_1 + f_B + 0{,}5 \times (f_5 + f_6) - f_2 + f_B].$$

21.17. Quando si usa il metodo implicito delle differenze finite per valutare una *call* americana scritta su una valuta estera, come si modificano le Equazioni da (21.27) a (21.30)?

L'equazione differenziale che deve essere soddisfatta dalle *calls* americane su valute è

$$\frac{\partial f}{\partial t} + (r - r_f)S\frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf.$$

In base alla simbologia adottata nel testo, quest'equazione può essere approssimata da

$$\frac{f_{i+1,j} - f_{ij}}{\Delta t} + (r - r_f) j\Delta S \frac{f_{i,j+1} - f_{i,j-1}}{2\Delta S} + \frac{1}{2}\sigma^2 j^2 \Delta S^2 \frac{f_{i,j+1} - 2f_{ij} + f_{i,j-1}}{\Delta S^2} = rf_{ij}$$

per $j = 1, 2, ..., M - 1$ e $i = 0, 1, ..., N - 1$. Riordinando i termini si ottiene

$$a_j f_{i,j-1} + b_j f_{i,j} + c_j f_{i,j+1} = f_{i+1,j}$$

dove

$$a_j = \frac{1}{2}(r - r_f) j\Delta t - \frac{1}{2}\sigma^2 j^2 \Delta t$$

$$b_j = 1 + \sigma^2 j^2 \Delta t + r\Delta t$$

$$c_j = -\frac{1}{2}(r - r_f) j\Delta t - \frac{1}{2}\sigma^2 j^2 \Delta t.$$

Le Equazioni (21.28), (21.29) e (21.30) diventano

$$f_{N,j} = \max(j\Delta S - K, 0) \quad j = 0, 1, ..., M$$

$$f_{i,0} = 0 \quad i = 0, 1, ..., N$$

$$f_{i,M} = M\Delta S - K \quad i = 0, 1, ..., N.$$

21.18. Una *put* americana scritta su un titolo che non paga dividendi ha una vita residua di 4 mesi. Il prezzo d'esercizio è di \$21, il prezzo dell'azione è di \$20, il tasso d'interesse privo di rischio è del 10% annuo e la volatilità è del 30% annuo. Usate la versione esplicita dell'approccio delle differenze finite per valutare l'opzione. Usate per il prezzo dell'azione un intervallo di \$4 e per il tempo un intervallo di 1 mese.

Consideriamo i seguenti prezzi dell'azione:

\$0 \$4 \$8 \$12 \$16 \$20 \$24 \$28 \$32 \$36 e \$40.

In questo caso si ha:

$S_0 = \$20$ $K = \$21$ $r = 10\%$ $\sigma = 30\%$ $T = 0{,}3333$ $\Delta t = 0{,}0833$ e $\Delta S = \$4$.

TAVOLA s21.1 Griglia per l'approccio delle differenze finite.

Prezzo dell'azione	*Vita residua (mesi)*				
($)	*4*	*3*	*2*	*1*	*0*
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,07	0,04	0,02	0,00	0,00
24	0,38	0,30	0,21	0,11	0,00
20	1,56	1,44	1,31	1,17	1,00
16	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
12	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
8	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
4	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
0	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Utilizzando l'Equazione (21.34) si ottiene la Tavola s21.1. Il valore dell'opzione è pari a \$1,56.

21.19. Il prezzo *spot* del rame è di \$0,60 per libbra. I prezzi *futures* sono:

3 mesi:	\$0,59
6 mesi:	\$0,57
9 mesi:	\$0,54
12 mesi:	\$0,50.

La volatilità del prezzo del rame è del 40% annuo e il tasso d'interesse privo di rischio è del 6% annuo. Usate un albero binomiale per valutare una *call* americana, con prezzo d'esercizio di \$0,60 e vita residua di un anno, scritta sul prezzo *spot* del rame. Per costruire l'albero, dividete la vita dell'opzione in 4 intervalli di 3 mesi ciascuno. [Suggerimento: com'è stato spiegato nella Sezione 18.6, il prezzo *futures* di una variabile è uguale al valore atteso della variabile in un mondo neutrale verso il rischio].

In questo caso si ha:

$$S_0 = \$0{,}60 \quad K = \$0{,}60 \quad r = 6\% \quad \sigma = 40\% \quad T = 1 \quad \text{e} \quad \Delta t = 0{,}25.$$

cosicché

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0{,}4\sqrt{0{,}25}} = 1{,}2214 \qquad d = \frac{1}{u} = \frac{1}{1{,}2214} = 0{,}8187.$$

I prezzi *futures* consentono di ottenere una stima del tasso di crescita atteso del prezzo del rame in un mondo neutrale verso il rischio. Il tasso di crescita atteso del prezzo del rame nei primi 3 mesi (composto continuamente) è pari a

$$4 \times \ln\left(\frac{\$0{,}59}{\$0{,}6}\right) = -0{,}0672.$$

Pertanto, il parametro p relativo al primo trimestre è pari a

$$\frac{e^{-0{,}0672 \times 0{,}25} - 0{,}8187}{1{,}2214 - 0{,}8187} = 0{,}4088.$$

Nei successivi 3 trimestri, la stima del tasso di crescita atteso del rame risulta pari, rispettivamente, a –0,1379, –0,2163 e –0,3078.

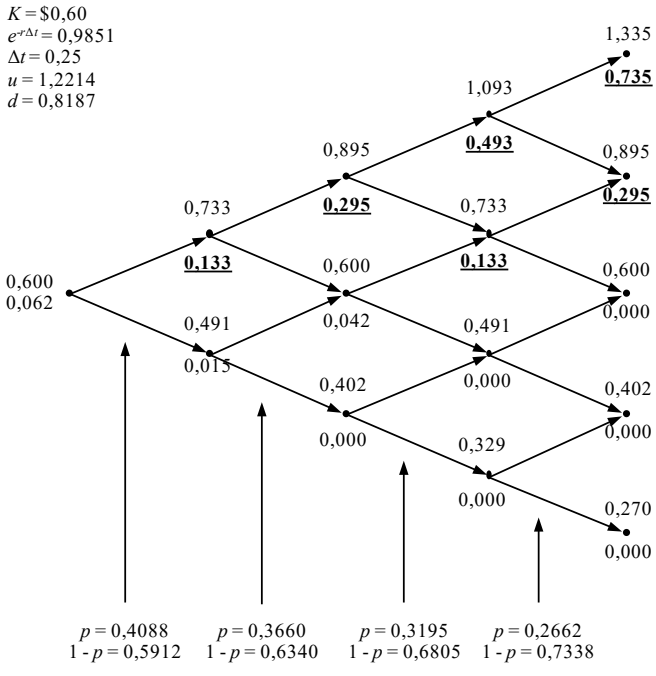


Figura s21.10 Albero per una *call* americana sul rame.

Pertanto, il parametro p relativo al secondo trimestre è pari a

$$\frac{e^{-0,1379\times 0,25} - 0,8187}{1,2214 - 0,8187} = 0,3660.$$

Il parametro p relativo al terzo trimestre è pari a

$$\frac{e^{-0,2163\times 0,25} - 0,8187}{1,2214 - 0,8187} = 0,3195.$$

Il parametro p relativo al quarto trimestre è pari a

$$\frac{e^{-0,3078\times 0,25} - 0,8187}{1,2214 - 0,8187} = 0,2662.$$

L'albero che mostra le possibili evoluzioni del prezzo del rame in un mondo neutrale verso il rischio è mostrato nella Figura s21.10. Il valore della *call* americana è pari a \$0,062.

21.20. Usate l'albero binomiale del Problema 21.19 per valutare un derivato che paga x^2 tra un anno, dove x è il prezzo del rame.

Per risolvere questo problema possiamo usare lo stesso albero binomiale utilizzato per risolvere il Problema 21.19. I valori del derivato sono però diversi. Nei nodi finali, il valore del derivato è pari al quadrato del prezzo del rame. Negli altri nodi, il valore del derivato viene calcolato nel modo consueto. Il valore corrente del derivato è pari a \$0,275 (Figura s21.11).

21.21. In quali circostanze le condizioni al contorno per $S = 0$ e $S \to \infty$ influenzano le stime dei prezzi dei derivati ottenute con il metodo esplicito delle differenze finite?

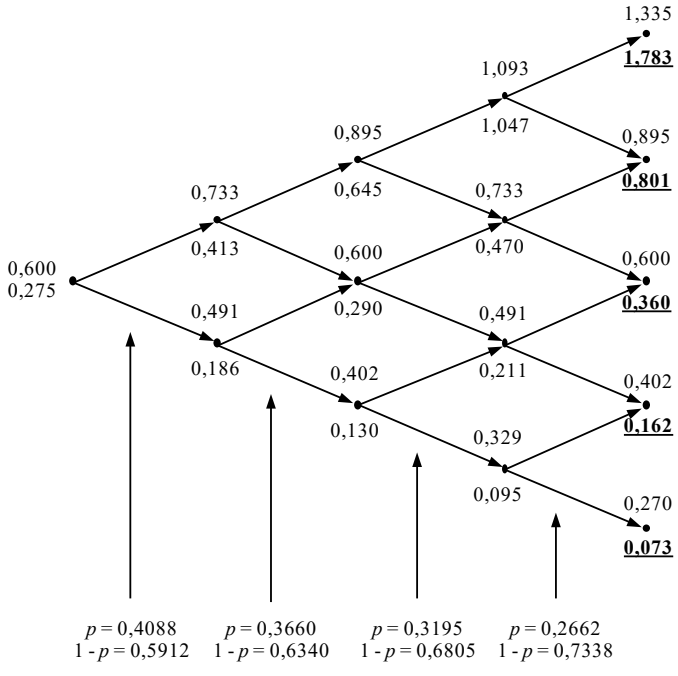


Figura s21.11 Albero per un derivato che paga x^2.

Sia S_t il prezzo corrente dell'attività sottostante, S_{max} il prezzo massimo considerato e S_{min} il prezzo minimo considerato. (Nell'esempio riportato nel testo $S_{min} = 0$). Sia

$$Q_1 = \frac{S_{max} - S_t}{\Delta S} \quad \text{e} \quad Q_2 = \frac{S_t - S_{min}}{\Delta S}$$

e sia N il numero degli intervalli considerati.

Dalla struttura triangolare dei calcoli del metodo esplicito delle differenze finite si vede che i valori attribuiti al derivato in corrispondenza di $S = S_{min}$ e $S = S_{max}$ possono entrambi influenzare il valore del derivato al tempo t se

$$N \geq \max(Q_1, Q_2).$$

21.22. Come usereste il metodo della variabile antitetica per migliorare la stima dell'opzione europea esposta nel Riquadro 21.2 e nella Tavola 21.2?

Per usare il metodo della variabile antitetica possiamo utilizzare le colonne A, I, J, K, L del foglio di lavoro riportato nella Tavola 21.2. In L1 scriviamo

=INV.NORM.S(CASUALE())

in A1

=$C$2*EXP(($E$2-$F$2*$F$2/2)*$G$2+$F$2*L1*RADQ($G$2))

in I1

=$C$2*EXP(($E$2-$F$2*$F$2/2)*$G$2-$F$2*L1*RADQ($G$2))

in J1

=EXP(-$E$2*$G$2)*MAX(I1-$D$2;0)

e in K1

$$=0,5*(B1+J1)$$

Le altre celle delle colonne A, I, J, K, L vanno definite in modo analogo alla prima, copiando le formule fino alla riga 1000. La stima del valore dell'opzione è pari alla media dei valori che figurano nella colonna K.

21.23. Una società ha emesso un'obbligazione convertibile, con scadenza tra 3 anni e valore nominale di \$25, che può essere scambiata in qualsiasi momento con due azioni della stessa società. La società può rimborsare anticipatamente l'obbligazione, forzando la conversione quando il prezzo dell'azione è maggiore di (o uguale a) \$18.

(a) Supponendo che la società forzerà la conversione alla prima occasione, quali sono le condizioni al contorno per il prezzo della convertibile?

(b) Descrivete in che modo usereste i metodi delle differenze finite per valutare l'obbligazione convertibile nell'ipotesi che i tassi d'interesse siano costanti. Supponete che la società non sia soggetta al rischio d'insolvenza.

(a) L'approccio fondamentale è simile a quello descritto nella Sezione 21.8. L'unica differenza riguarda le condizioni al contorno. Si può supporre che, in corrispondenza di un prezzo dell'azione sufficientemente basso, S_{min}, la conversione non avrà mai luogo, per cui il titolo può essere assimilato a un'obbligazione ordinaria. Il prezzo più alto dell'azione sottostante che occorre considerare, S_{max}, è pari a \$18. Quando questo prezzo viene raggiunto, il valore dell'obbligazione convertibile è pari a \$36. Alla scadenza, il valore della convertibile è pari al maggiore tra \$25 e $2S_T$, dove S_T è il prezzo dell'azione.

(b) La convertibile può essere valutata tornando indietro nella griglia con il metodo esplicito o implicito delle differenze finite, specificando le condizioni al contorno. Le Equazioni (21.27) e (21.34) vanno adattate per includere, nel valore della convertibile al tempo $t + i\Delta t$, anche il valore attuale degli eventuali redditi percepiti tra il tempo $t + i\Delta t$ e il tempo $t + (i + 1)\Delta t$, attualizzati al tempo $t + i\Delta t$. La valutazione delle convertibili verrà trattata con maggiori dettagli nel Capitolo 27.

21.24. Ricavate le formule che devono essere utilizzate per ottenere tre estrazioni casuali da altrettante distribuzioni normali standardizzate quando la correlazione tra il campione i e il campione j è pari a $\rho_{i,j}$.

Siano x_1, x_2 e x_3 tre campioni casuali estratti da distribuzioni normali indipendenti. I campioni casuali ε_1, ε_2 ed ε_3, estratti da distribuzioni normali tra loro correlate sono

$$\varepsilon_1 = x_1$$

$$\varepsilon_2 = \rho_{12}x_1 + x_2\sqrt{1-\rho_{12}^2}$$

$$\varepsilon_3 = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3$$

dove

$$\alpha_1 = \rho_{13}$$

$$\alpha_1\rho_{12} + \alpha_2\sqrt{1-\rho_{12}^2} = \rho_{23}$$

$$\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2 = 1.$$

Ciò implica

$$\alpha_1 = \rho_{13}$$

$$\alpha_2 = \frac{\rho_{23} - \rho_{13}\rho_{12}}{\sqrt{1-\rho_{12}^2}}$$

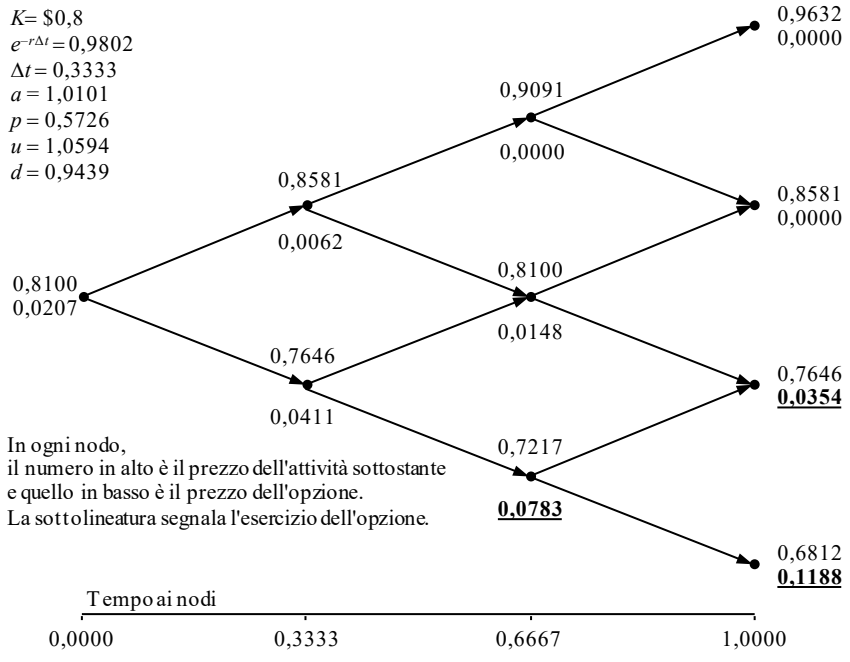


Figura s21.12 Albero per una *put* americana su valuta estera.

$$\alpha_3 = \sqrt{1-\alpha_1^2-\alpha_2^2}.$$

21.25. Considerate una *put* americana, con prezzo d'esercizio di USD 0,8 e scadenza tra 1 anno, scritta sul tasso di cambio USD/CHF.

Il tasso di cambio corrente è di \$0,81, la volatilità è del 10%, il tasso d'interesse in USD è del 6% e il tasso d'interesse in CHF è del 3%.

(a) Usate un albero a tre stadi per valutare l'opzione.

(b) Stimate il delta dell'opzione in base all'albero.

(a) L'albero è riportato nella Figura s21.12. La *put* americana vale USD 0,0207.

(b) Il delta è pari a

$$\frac{\$0{,}006221-\$0{,}041153}{\$0{,}858142-\$0{,}764559}=-0{,}3733.$$

21.26. Considerate una *call* americana, con prezzo d'esercizio di \$9 e scadenza tra 1 anno, scritta sul *futures* sull'argento. Il prezzo *futures* corrente è di \$8,5, la volatilità del prezzo *futures* è del 25% e il tasso d'interesse privo di rischio è del 12% annuo.

(a) Usate il *software* DerivaGem con 4 stadi trimestrali per stimare il valore dell'opzione.

(b) Osservate l'albero e verificate che i prezzi dell'opzione ai nodi finali e ai nodi corrispondenti alla fine del terzo trimestre siano corretti.

(c) Usate DerivaGem per valutare la versione europea dell'opzione.

(d) Usate la tecnica della variabile di controllo per migliorare la stima.

(a) In questo caso si ha

$$F_0 = \$8{,}5 \quad K = \$9 \quad r = 12\% \quad \sigma = 25\% \quad T = 1 \quad \text{e} \quad \Delta t = 0{,}25.$$

I parametri per l'albero sono

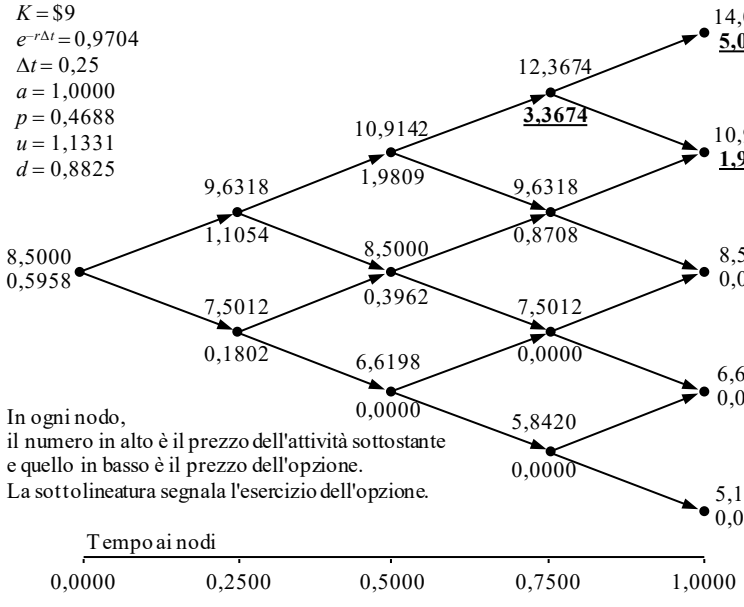


Figura s21.13 Albero per una *call* americana su *futures*.

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0,25\sqrt{0,25}} = 1,1331$$

$$d = \frac{1}{u} = \frac{1}{1,1331} = 0,8825$$

$$a = e^{(r-r)\Delta t} = e^{0} = 1$$

$$p = \frac{a-d}{u-d} = \frac{1-0,8825}{1,1331-0,8825} = 0,4688$$

$$1 - p = 1 - 0,4688 = 0,5312.$$

La stima del valore della *call* americana è di \$0,5958.

(b) L'albero ottenuto da DerivaGem per la stima del valore della *call* americana è riportato nella Figura s21.13. I valori della *call* ai 5 nodi finali sono

$$\max(\$14,0141 - \$9, 0) = \$5,0141$$

$$\max(\$10,9142 - \$9, 0) = \$1,9142$$

$$\max(\$8,5000 - \$9, 0) = \$0,0000$$

$$\max(\$6,6198 - \$9, 0) = \$0,0000$$

$$\max(\$5,1555 - \$9, 0) = \$0,0000$$

mentre i valori della *call* ai 4 nodi precedenti sono

$$\max[e^{-0,12\times0,25} \times (\$5,0141 \times 0,4688 + \$1,9142 \times 0,5312), \$12,3674 - \$9] = \$3,3674$$

$$\max[e^{-0,12\times0,25} \times (\$1,9142 \times 0,4688 + \$0,0000 \times 0,5312), \$9,6318 - \$9] = \$0,8708$$

$$\max[e^{-0,12\times0,25} \times (\$0,0000 \times 0,4688 + \$0,0000 \times 0,5312), \$7,5012 - \$9] = \$0,000$$

$$\max[e^{-0,12\times0,25} \times (\$0,0000 \times 0,4688 + \$0,0000 \times 0,5312), \$5,8420 - \$9] = \$0,000$$

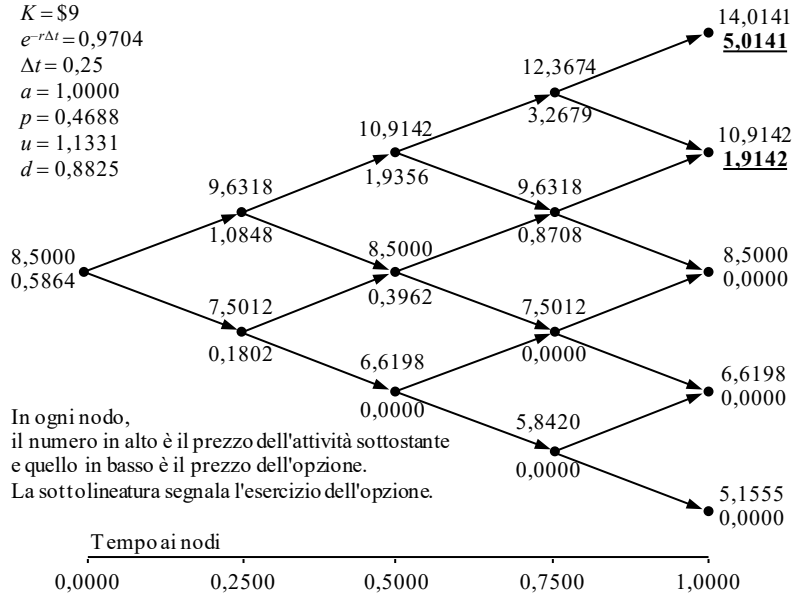


Figura s21.14 Albero per una *call* europea su *futures*.

(c) La stima del valore della corrispondente *call* europea ottenuta con l'albero binomiale è di \$0,5864 (Figura s21.14). La stima del valore della *call* europea con il modello di Black è di \$0,5702.

(d) La stima del valore della *call* americana ottenuta con il metodo della variabile di controllo è di \$0,5796:

$$\$0{,}5958 + (\$0{,}5702 - \$0{,}5864) = \$0{,}5796.$$

21.27. Rispondete alle seguenti domande relative alle "Altre Procedure per Costruire gli Alberi", esposte nella Sezione 21.4.

(a) Dimostrate che il modello binomiale della Sezione 21.4 è esattamente coerente con la media e la varianza delle variazioni del logaritmo del prezzo dell'azione nell'intervallo di tempo Δt.

(b) Dimostrate che il modello trinomiale della Sezione 21.4 è coerente con la media e la varianza delle variazioni del logaritmo del prezzo dell'azione nell'intervallo di tempo Δt quando si trascurano i termini di ordine $(\Delta t)^2$, e superiore.

(c) Costruite un modello alternativo al modello trinomiale della Sezione 21.4, in modo che le probabilità associate ai rami superiore, intermedio e inferiore che originano in ciascun nodo siano pari, rispettivamente, a 1/6, 2/3 e 1/6. Supponete che la ramificazione (*branching*) con origine in S porti a Su, Sm e Sd, con $m^2 = ud$. Fate in modo che il modello sia coerente con la media e la varianza delle variazioni del logaritmo del prezzo dell'azione nell'intervallo di tempo Δt.

(a) Nel modello binomiale della Sezione 21.4, ci sono due variazioni dei logaritmi dei prezzi che sono ugualmente probabili, in un intervallo di tempo Δt. Si tratta di

$$(r - \sigma^2/2)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}$$

$$(r - \sigma^2/2)\Delta t - \sigma\sqrt{\Delta t}.$$

Il valore atteso delle variazioni dei logaritmi dei prezzi è

$$[(r-\sigma^2/2)\Delta t+\sigma\sqrt{\Delta t}]\times 0{,}5+[(r-\sigma^2/2)\Delta t-\sigma\sqrt{\Delta t}]\times 0{,}5=(r-\sigma^2/2)\Delta t.$$

Questo risultato è coerente con l'Equazione (21.15).

La varianza delle variazioni dei logaritmi dei prezzi è

$$\sigma^2\,\Delta t\times 0{,}5+\sigma^2\,\Delta t\times 0{,}5=\sigma^2\,\Delta t.$$

Anche questo risultato è coerente con l'Equazione (21.15).

(b) Nel modello trinomiale della Sezione 21.4, ci sono tre variazioni dei logaritmi dei prezzi, in un intervallo di tempo Δt. Si tratta di

$$+\sigma\sqrt{3\Delta t}$$

$$0$$

$$-\sigma\sqrt{3\Delta t}.$$

Le probabilità associate alle tre variazioni, sono pari, rispettivamente a

$$\sqrt{\frac{\Delta t}{12\sigma^2}}\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)+\frac{1}{6}$$

$$\frac{2}{3}$$

$$-\sqrt{\frac{\Delta t}{12\sigma^2}}\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)+\frac{1}{6}.$$

Il valore atteso delle variazioni dei logaritmi dei prezzi è

$$(r-\sigma^2/2)\,\Delta t.$$

La varianza delle variazioni dei logaritmi dei prezzi è

$$\sigma^2\,\Delta t \text{ più un termine di ordine } (\Delta t)^2.$$

Entrambi questi risultati sono coerenti con l'Equazione (21.15).

(c) Per far sì che il valore atteso delle variazioni dei logaritmi dei prezzi nell'intervallo di tempo Δt sia corretto, occorre rispettare il seguente vincolo:

$$\ln(u)\times\frac{1}{6}+\ln(m)\times\frac{2}{3}+\ln(d)\times\frac{1}{6}=(r-\sigma^2/2)\Delta t.$$

La relazione

$$m^2=ud$$

implica che

$$\ln(m)=\frac{\ln(u)+\ln(d)}{2}$$

per cui il vincolo diventa

$$\ln(m)=(r-\sigma^2/2)\,\Delta t$$

da cui

$$m=e^{(r-\sigma^2/2)\Delta t}.$$

Come si è visto, il valore atteso delle variazioni dei logaritmi dei prezzi è pari a $\ln(m)$.

Per far sì che la varianza delle variazioni dei logaritmi dei prezzi nell'intervallo di tempo Δt sia corretta, occorre rispettare il seguente vincolo:

$$[\ln(u)-\ln(m)]^2\times\frac{1}{6}+[\ln(d)-\ln(m)]^2\times\frac{1}{6}=\sigma^2\Delta t.$$

Dato che

$$\ln(u)-\ln(m)=-[\ln(d)-\ln(m)]$$

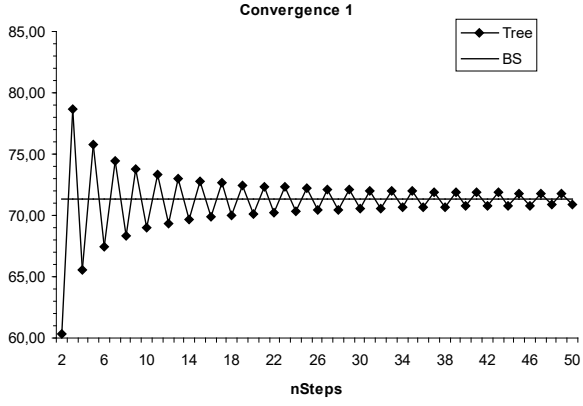


Figura s21.15 *Put* europea: convergenza.

ne segue che

$$\ln(u) = \ln(m) + \sigma\sqrt{3\Delta t}$$

$$\ln(d) = \ln(m) - \sigma\sqrt{3\Delta t}.$$

Questi risultati implicano che

$$m = e^{(r-\sigma^2/2)\Delta t}$$

$$u = e^{(r-\sigma^2/2)\Delta t + \sigma\sqrt{3\Delta t}}$$

$$d = e^{(r-\sigma^2/2)\Delta t - \sigma\sqrt{3\Delta t}}.$$

21.28. Le funzioni dell'Application Builder di DerivaGem consentono di verificare come il prezzo di un'opzione calcolato con un albero binomiale converga verso il suo vero valore al crescere del numero degli intervalli utilizzati (si veda la Figura 21.4 e il foglio «A. CRR Convergence» del *file* Excel DG400 Applications.xls). Considerate una *put*, con prezzo d'esercizio di \$900 e scadenza tra 2 anni, scritta su un indice azionario il cui livello corrente è di \$900. Il tasso privo di rischio è del 5%, il *dividend yield* è del 2% e la volatilità è del 20%.

(a) Ricavate risultati simili a quelli esposti nel foglio «A. CRR Convergence» supponendo che la *put* sia europea e che la volatilità dell'indice sia del 20%.

(b) Ricavate risultati simili a quelli esposti nel foglio «A. CRR Convergence» supponendo che la *put* sia americana e che la volatilità dell'indice sia del 20%.

(c) Applicando la tecnica della variabile di controllo, ricavate un grafico che mostri il prezzo della *put* americana in funzione del numero degli intervalli utilizzati.

(d) Supponendo che il prezzo di mercato della *put* americana sia di \$85, ricavate un grafico che mostri la stima della volatilità implicita in funzione del numero degli intervalli utilizzati.

Foglio Excel 21.28

(a) Si veda la Figura s21.15.
(b) Si veda la Figura s21.16.
(c) Si veda la Figura s21.17.
(d) Si veda la Figura s21.18.

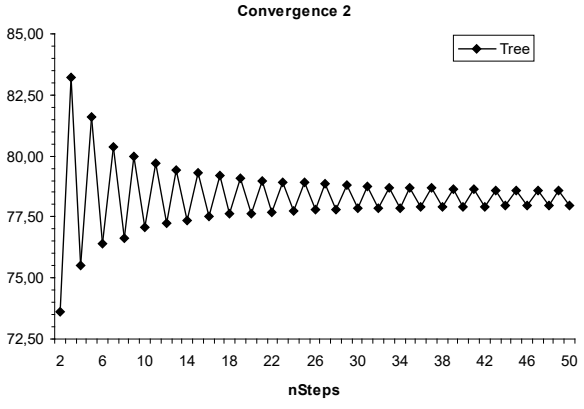


Figura s21.16 *Put* americana: convergenza.

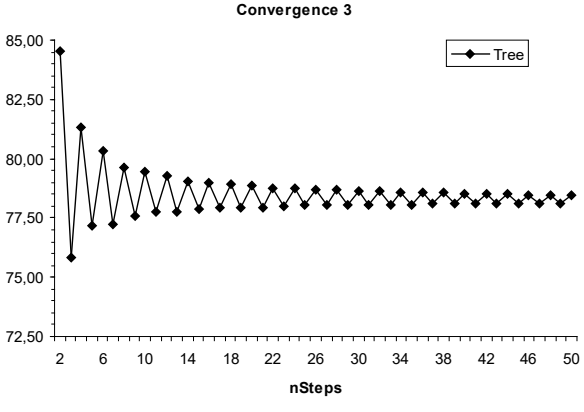


Figura s21.17 *Put* americana: convergenza (variabile di controllo).

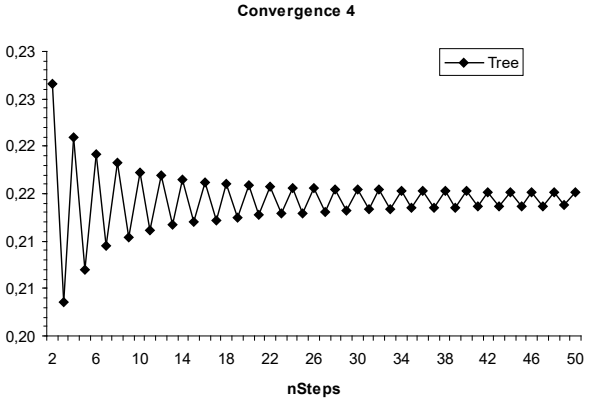


Figura s21.18 *Put* americana: volatilità implicita.

21.29. **(a)** Stimate il delta, il gamma e il theta in base all'albero dell'Esempio 21.3.
(b) Spiegate come vanno interpretate queste lettere greche.

(a) In base alla Figura 21.5, il delta della *futures call* americana è pari a

$$\frac{\$33,64 - \$6,13}{\$327,14 - \$275,11} = 0,5288.$$

Il gamma è pari a

$$\frac{(\$56,73 - \$12,90)/(\$356,73 - \$300,00) - (\$12,90 - \$0,00)/(\$300,00 - \$252,29)}{0,5 \times (\$356,73 - \$252,29)} = \frac{0,0096}{\$1}.$$

Il theta è pari a

$$\frac{\$12,90 - \$19,16}{0,1667} = -\$37,59$$

ovvero a –$0,1030 (= –$37,59/365) per giorno di calendario.

b) Il delta misura la sensitività del prezzo della *futures call* rispetto al prezzo *futures*. Il gamma misura la sensitività del delta rispetto al prezzo *futures*. Il theta misura la sensitività del prezzo della *futures call* rispetto al tempo.

21.30. Considerate l'albero dell'Esempio 21.4 e, in particolare, il nodo più basso in corrispondenza della fine del 3° trimestre. Quanto ci si guadagna a esercitare la *put* anticipatamente?

La *put* «morta» (*dead*), ossia esercitata, vale $0,2552 (= $1,6000 – $1,3448). Invece, la *put* «viva» (*alive*) vale $0,2535 [$= e^{-0,08 \times 0,25} \times (\$0,1721 \times 0,4642 + \$0,3335 \times 0,5358)$]. Pertanto, il guadagno derivante dall'esercizio anticipato è pari a $0,0018 (= $0,2552 – $0,2535).

Capitolo 22

Valore a Rischio ed Expected Shortfall

22.1. Considerate una posizione composta da un investimento di \$100.000 nell'attività *A* e da un investimento di \$100.000 nell'attività *B*. Supponete che le volatilità giornaliere di queste due attività siano entrambe pari all'1% e che il coefficiente di correlazione tra i loro tassi di rendimento sia pari a 0,3. Stimate il VaR e l'ES del portafoglio a 5 giorni, con un livello di confidenza del 99%, sotto l'ipotesi che i tassi di rendimento delle due attività si distribuiscano in modo normale.

La deviazione standard della variazione giornaliera dell'investimento in ciascuna delle due attività è di \$1.000. La varianza delle variazioni giornaliere del valore del portafoglio è

$$(\$1.000)^2 + (\$1.000)^2 + 2 \times 0,3 \times \$1.000 \times \$1.000 = \$^2 2.600.000.$$

Pertanto, la deviazione standard delle variazioni giornaliere del valore del portafoglio è

$$\sqrt{\$^2 2.600.000} = \$1.612,45.$$

La deviazione standard delle variazioni a 5 giorni del valore del portafoglio è

$$\$1.612,45 \times \sqrt{5} = \$3.605,55.$$

Dato che $N(-2,326)=0,01$, c'è una probabilità dell'1% che una variabile normale assuma un valore inferiore alla media meno 2,326 deviazioni standard. Pertanto, il VaR a 5 giorni, con un livello di confidenza del 99%, è pari a

$$\$3.605,55 \times 2,326 = \$8.387,77.$$

L'ES a 5 giorni, con un livello di confidenza del 99%, è pari a

$$\frac{\$3.605,55 \times e^{-2,326^2/2}}{(1-0,99) \times \sqrt{2 \times 3,14}} = \$9.609,57.$$

22.2. **(a)** Descrivete tre diversi modi per trattare i titoli che dipendono dai tassi d'interesse quando si usa il metodo della costruzione di un modello per calcolare il VaR.

(b) Come trattereste i titoli che dipendono dai tassi d'interesse, per calcolare il VaR con il metodo delle simulazioni storiche?

(a) Le tre procedure alternative menzionate nel capitolo per trattare i titoli che dipendono dai tassi d'interesse – quando si usa l'approccio della costruzione di un modello per calcolare il VaR – comportano l'adozione dei seguenti approcci: (i) il modello della *duration*, (ii) il *cash flow mapping* e (iii) l'analisi delle componenti principali.

(b) Quando si segue l'approccio delle simulazioni storiche, si suppone che la variazione della *yield curve* tra il giorno m e il giorno $m + 1$ sia uguale a quella tra il giorno i e il giorno $i + 1$ per diversi valori di i. La OIS *zero curve* basata sul Sofr può essere costruita utilizzando le quotazioni degli OISs e dei *futures* sul Sofr. Si può supporre che il tasso di variazione di ciascuna di queste variabili tra il giorno m e il giorno $m + 1$ sia uguale a quello tra il giorno i e il giorno $i + 1$. La *zero curve* dei *Treasuries* è calcolata in base ai tassi di rendimento dei *Treasuries*. Anche in questo caso si può supporre che il tasso di variazione di ogni variabile tra il giorno m e il giorno $m + 1$ sia uguale a quello tra il giorno i e il giorno $i + 1$.

22.3. Il portafoglio di un'istituzione finanziaria è composto da opzioni sul tasso di cambio dollaro/sterlina. Il delta del portafoglio è di 56. Il tasso di cambio corrente è pari a \$1,5.

(a) Ricavate un'approssimazione lineare che esprima la variazione di valore del portafoglio in funzione del tasso di variazione del tasso di cambio.

(b) Stimate il VaR decadale, con un livello di confidenza del 99%, supponendo che la volatilità giornaliera del tasso di cambio sia pari allo 0,7%.

(a) La relazione approssimata che lega tra loro la variazione giornaliera del valore del portafoglio, ΔP, e la variazione giornaliera del tasso di cambio, ΔS, è

$$\Delta P = 56 \times \Delta S.$$

Il tasso di variazione giornaliero del tasso di cambio, Δx, è pari a $\Delta S/\$1,5$. Ne segue che

$$\Delta P = 56 \times \$1,5 \times \Delta x$$

da cui

$$\Delta P = \$84 \times \Delta x.$$

La deviazione standard di Δx è pari alla volatilità giornaliera del tasso di cambio, ossia allo 0,7%. Pertanto, la deviazione standard di ΔP è pari a \$0,588:

$$\$84 \times 0,007 = \$0,588.$$

Ne segue che il VaR del portafoglio a 10 giorni, con un livello di confidenza del 99%, è pari a

$$\$0,588 \times \sqrt{10} \times 2,33 = \$4,33.$$

22.4. Supponete di sapere che il gamma del portafoglio considerato nel Problema 22.3 sia pari a 16,2. In base a quest'informazione, come cambiate la stima della relazione tra la variazione di valore del portafoglio e il tasso di variazione del tasso di cambio?

La relazione tra la variazione di valore del portafoglio e il tasso di variazione del tasso di cambio è

$$\Delta P = 56 \times \$1,5 \times \Delta x + \frac{1}{2} \times (\$1,5)^2 \times (16,2/\$1) \times \Delta x^2$$

da cui

$$\Delta P = \$84 \times \Delta x + \$18,225 \times \Delta x^2.$$

22.5. Supponete che le variazioni giornaliere del valore di un portafoglio siano ben approssimate da una combinazione lineare di due fattori calcolati in base all'analisi delle componenti principali. Il delta del portafoglio rispetto al primo fattore è 6 e il delta rispetto al secondo fattore è –4. Le deviazioni standard dei due fattori sono pari a 20 e 8, rispettivamente. Stimate il VaR a 5 giorni, con un livello di confidenza del 90%, sotto l'ipotesi che i due fattori si distribuiscano in modo normale.

I fattori calcolati in base all'analisi delle componenti principali non sono correlati tra loro. La varianza giornaliera del portafoglio è pari a

$$6^2 \times (\$20)^2 + 4^2 \times (\$8)^2 = \$^2 15.424.$$

e la deviazione standard è

$$\sqrt{\$^2 15.424} = \$124{,}193.$$

Dato che

$$N(1{,}282) = 0{,}9$$

il VaR a 5 giorni, con un livello di confidenza del 90%, è pari a

$$1{,}282 \times \$124{,}19 \times \sqrt{5} = \$355{,}893$$

sotto l'ipotesi che i fattori si distribuiscano in modo normale.

22.6. Supponete che il portafoglio di una società sia composto da posizioni su azioni, obbligazioni, valute estere e merci. Supponete che non vi siano derivati. Spiegate le ipotesi sottostanti **(a)** il metodo delle simulazioni storiche e **(b)** il metodo della costruzione di un modello, utilizzati per calcolare il VaR.

(a) Il modello basato sui dati storici si basa sull'ipotesi che la distribuzione probabilistica dei tassi di variazione delle variabili di mercato sia uguale a quella osservata in passato.

(b) Il modello lineare si basa sull'ipotesi che i tassi di variazione giornalieri delle variabili di mercato si distribuiscano secondo una normale multivariata.

22.7. Considerate un *forward* con cui si vende a termine una valuta estera. Spiegate come lo si può scomporre in un portafoglio di *zero-coupon bonds*, con scadenze standard, ai fini di calcolo del VaR.

Il *forward* con cui si vende a termine una valuta estera equivale a un portafoglio composto da una posizione lunga su uno *zero-coupon bond* denominato nella valuta domestica e da una posizione corta su uno *zero-coupon bond* denominato nella valuta estera. Ognuno di questi due *zero-coupon bonds* può essere trasformato in un portafoglio di *zero-coupon bonds* con scadenze standard adiacenti.

22.8. Spiegate la differenza tra valore a rischio ed *expected shortfall*.

Il valore a rischio è il livello delle perdite che ci si aspetta di oltrepassare con probabilità $1 - X$ in un periodo di N giorni, per specifici valori dei parametri X e N. L' *expected shortfall* (ES) è la perdita attesa condizionata dal fatto che la perdita superi il livello del VaR.

22.9. Spiegate perché il modello lineare può fornire solo stime approssimate del VaR quando il portafoglio contiene opzioni.

La variazione di valore di un'opzione non è legata linearmente alla variazione di valore delle variabili sottostanti. Quando la variazione di valore delle variabili sottostanti è normale, la variazione di valore dell'opzione non è normale. Pertanto, il modello lineare, che si basa sull'ipotesi di normalità, è solo un'approssimazione.

22.10. Una società è entrata in un contratto *forward* a sei mesi per acquistare £1 milione in cambio di $1,5 milioni. La volatilità giornaliera di uno *zero-coupon bond* a sei mesi, denominato in sterline, è pari allo 0,06% (quando il prezzo del titolo è tradotto in dollari) e la volatilità giornaliera di uno *zero-coupon bond* a sei mesi, denominato in dollari, è pari allo 0,05%. La correlazione tra i tassi di rendimento dei due titoli è di 0,8. Il tasso di cambio corrente è pari a $1,53. Supponete che il tasso d'interesse a 6 mesi (composto continuamente) sia pari al 5% annuo, sia in sterline sia in dollari.

(a) Calcolate la deviazione standard della variazione giornaliera del valore del contratto *forward*.

(b) Qual è il VaR decadale con un livello di confidenza del 99%?

(a) Il contratto equivale a un portafoglio composto da una posizione lunga su uno *zero-coupon bond* a sei mesi, denominato in sterline, e da una posizione corta su uno *zero-coupon bond* a sei mesi, denominato in dollari. Il valore dello *zero-coupon bond* in sterline è pari a

$$\frac{\$1{,}53}{£1} \times £1 \times e^{-0{,}05 \times 0{,}5} = \$1{,}492.$$

Il valore dello *zero-coupon bond* in dollari è pari a

$$\$1{,}5 \times e^{-0{,}05 \times 0{,}5} = \$1{,}463.$$

La variazione giornaliera del valore del contratto ha una varianza pari a

$$(\$1{,}492)^2 \times 0{,}0006^2 + (\$1{,}463)^2 \times 0{,}0005^2 - 2 \times 0{,}8 \times \$1{,}492 \times 0{,}0006 \times \$1{,}463 \times 0{,}0005$$
$$= \$^2 0{,}000000289.$$

Pertanto, la deviazione standard è pari a

$$\sqrt{\$^2 0{,}000000288} = \$0{,}000537.$$

(b) Il VaR decadale, con un livello di confidenza del 99%, è pari a \$0,00395 milioni:

$$2{,}33 \times \$0{,}000537 \times \sqrt{10} = \$0{,}00395.$$

22.11. Nella Sezione 22.9, il VaR per l'esempio della Tavola 22.11 è stato calcolato sotto l'ipotesi che l'evoluzione dei tassi d'interesse sia interamente descritta dai primi due fattori. Come cambia la stima se si suppone che sia descritta **(a)** dal primo fattore e **(b)** dai primi tre fattori?

Le esposizioni rispetto ai primi tre fattori calcolate in base ai dati contenuti nella Tavola 22.9 e nella Tavola 22.11 sono pari, rispettivamente, a \$1,078; −\$4,937 e \$5,384:

$$\$10 \times (-0{,}290) + \$4 \times (-0{,}344) - \$8 \times (-0{,}402) - \$7 \times (-0{,}421) + \$2 \times (-0{,}403) = \$1{,}078.$$

$$\$10 \times (-0{,}488) + \$4 \times (-0{,}383) - \$8 \times (-0{,}161) - \$7 \times 0{,}029 + \$2 \times 0{,}194 = -\$4{,}937.$$

$$\$10 \times 0{,}131 + \$4 \times (-0{,}197) - \$8 \times (-0{,}374) - \$7 \times (-0{,}290) + \$2 \times (-0{,}081) = \$5{,}384.$$

Le deviazioni standard dei primi tre fattori riportate nella Tavola 22.10 sono pari rispettivamente a 13,00; 4,77 e 2,13.

(a) Se supponiamo che l'evoluzione dei tassi dipenda solo dal primo fattore, il modello è

$$\Delta P = \$1{,}078 \times f_1.$$

La deviazione standard di f_1 è pari a 13,00. Pertanto, la deviazione standard di ΔP è di

$$\$1{,}078 \times 13{,}00 = \$14{,}014$$

e il VaR giornaliero, con un livello di confidenza del 99%, è di

$$2{,}326 \times \$14{,}014 = \$32{,}601.$$

(b) Supponiamo ora che l'evoluzione dei tassi dipenda dai primi tre fattori. Il modello è

$$\Delta P = \$1{,}078 \times f_1 - \$4{,}937 \times f_2 + \$5{,}384 \times f_3.$$

La varianza di ΔP è

$$\$1{,}078^2 \times 13{,}00^2 + (-\$4{,}937)^2 \times 4{,}77^2 + \$5{,}384^2 \times 2{,}13^2 = \$^2 882{,}826.$$

La deviazione standard di ΔP è pari a \$29,712:

$$\sqrt{\$^2 882{,}826} = \$29{,}712.$$

Il VaR giornaliero, con un livello di confidenza del 99%, è pari a \$69,121:

$$2{,}326 \times \$29{,}712 = \$69{,}121.$$

Quest'esempio illustra il fatto che l'importanza relativa dei diversi fattori dipende dal portafoglio che si considera. In questo caso, i contributi alla varianza dei primi tre fattori sono, rispettivamente, 22,24% (= $\$1{,}078^2 \times 13{,}00^2 / \$^2882{,}826$), 62,80% [= $(-\$4{,}937)^2 \times 4{,}77^2 / \$^2882{,}826$] e 14,95% (= $\$5{,}384^2 \times 2{,}13^2 / \$^2882{,}826$): il secondo fattore contribuisce al rischio più del primo e del terzo.

22.12. Una banca ha un portafoglio composto da opzioni scritte su un'unica attività. Il prezzo dell'attività è di \$20 e la sua volatilità giornaliera è dell'1%.

(a) Il delta delle opzioni è di –30 e il gamma di –5. Spiegate come si possono interpretare questi numeri.

(b) Utilizzate il foglio «E. Value at Risk» dell'Application Builder di DerivaGem (*file* Excel DG400 Applications.xls) per calcolare il VaR del portafoglio.

(a) Il delta del portafoglio è la derivata del valore delle opzioni rispetto al prezzo del sottostante. Quando il prezzo del sottostante aumenta di un piccolo importo, il valore del portafoglio si riduce in misura pari a 30 volte quest'importo. Il gamma del portafoglio è la derivata del delta rispetto al prezzo dell'attività sottostante. Quando il prezzo del sottostante aumenta di un piccolo importo, il delta del portafoglio si riduce in misura pari a 5 volte quest'importo.

(b) Digitando \$20 per S, 1% per la volatilità giornaliera (15,87% per la volatilità annua), –30 per il delta, –5 per il gamma i primi tre momenti sono $E(\Delta P) = -0{,}10$, $E(\Delta P^2) = 36{,}03$, $E(\Delta P^3) = -32{,}415$. Il VaR giornaliero al 99% fornito dall'approssimazione quadratica utilizzata dal *software* è pari a 14,5. Il VaR viene calcolato in base alle formule riportate nella nota 10 (a piè di pagina) e ai risultati esposti nella Nota Tecnica n. 10.

22.13. Supponete che nel Problema 22.12 il vega del portafoglio sia di –2 per una variazione di un punto percentuale della volatilità annuale.

(a) Ricavate un modello che esprima la variazione giornaliera del valore del portafoglio in funzione del delta, del gamma e del vega.

(b) Spiegate, senza fare calcoli dettagliati, come utilizzereste il modello per ottenere una stima del VaR.

(a) Sia σ la volatilità annua in punti percentuali, $\Delta\sigma$ la variazione giornaliera di σ e Δw il tasso di variazione giornaliero di σ. Dato che la volatilità giornaliera è dell'1%, il livello corrente di σ è pari a

$$1 \times \sqrt{252} = 15{,}87.$$

Il modello delta-gamma-vega è

$$\Delta P = -30\Delta S - \frac{1}{2} \times \left(\frac{5}{\$1} \right) \times (\Delta S)^2 - 2\Delta\sigma$$

da cui (tenendo conto che il vega misura la variazione di valore del portafoglio conseguente a un aumento di 1 punto percentuale della volatilità annuale)

$$\Delta P = -30 \times \$20\Delta x - \frac{1}{2} \times \left(\frac{5}{\$1} \right) \times (\$20)^2 (\Delta x)^2 - 2 \times 15{,}87\Delta w$$

che si semplifica in

$$\Delta P = -\$600 \times \Delta x - \$1.000 \times (\Delta x)^2 - 31{,}74 \times \Delta w.$$

(b) Ora, la variazione di valore del portafoglio dipende da due variabili di mercato. Dopo aver stimato la volatilità giornaliera di σ e la correlazione tra σ e S, possiamo stimare i momenti di ΔP e utilizzare l'espansione di Cornish e Fisher.

22.14. Il VaR giornaliero al 99% calcolato con il metodo delle simulazioni storiche (Esempio 22.5) e con il *model building approach* (Esempio 22.16) risulta pari, rispettivamente, a \$228.722 e a \$192.281. L'ES giornaliera al 99% calcolata con il metodo delle simulazioni storiche (Esempio 22.4) e con il *model building approach* (Esempio 22.16) risulta pari, rispettivamente, a \$347.734 e a \$220.289. Esaminate il *file* VaR_Simulazioni_Storiche.xlsx e il *file* VaR_Model_Building.xlsx per calcolare **(a)** il VaR giornaliero al 95%, **(b)** l'ES giornaliera al 95%, **(c)** il VaR giornaliero al 97% e **(d)** l'ES giornaliera al 97%.

(a) Nel *file* VaR_Simulazioni_Storiche.xlsx [foglio *VaR (I)*] il VaR giornaliero al 95% è pari alla 25ª peggiore perdita [25 = 500 × (1 − 0,95)], ossia a \$122.133, mentre nel *file* VaR_Model_Building.xlsx il VaR giornaliero al 95% è pari a \$135.953.

(b) L'ES giornaliera al 95% calcolata con metodo delle simulazioni storiche è pari alla media delle 25 peggiori perdite, ossia a \$191.482, mentre quella calcolata con il *model building approach* è pari a \$170.491.

(c) Nel *file* VaR_Simulazioni_Storiche.xlsx [foglio *VaR (I)*] il VaR giornaliero al 97% è pari alla 15ª peggiore perdita [15 = 500 × (1 − 0,97)], ossia a \$148.105, mentre nel *file* VaR_Model_Building.xlsx il VaR giornaliero al 97% è pari a \$155.454.

(d) L'ES giornaliera al 97% calcolata con metodo delle simulazioni storiche è pari alla media delle 15 peggiori perdite, ossia a \$229.451, mentre quella calcolata con il *model building approach* è pari a \$187.464.

22.15. **(a)** Considerate l'Esempio 22.4, costruito in base al *file* VaR_Simulazioni_Storiche.xlsx, e calcolate il VaR e l'ES giornalieri al 99% supponendo che il valore iniziale del portafoglio, pari a \$10.000.000, sia equamente ripartito tra i quattro indici azionari.

(b) Considerate l'Esempio 22.16, costruito in base al *file* VaR_Model_Building.xlsx, e rispondete alla stessa domanda *sub* (a).

(a) Nel *file* VaR_Simulazioni_Storiche.xlsx [foglio *Dati*], le quantità da riportare nelle celle R4:U4 sono tutte uguali a 2.500. Nel foglio *VaR (I)* le perdite vengono ordinate automaticamente in senso decrescente. Il VaR giornaliero al 99% è pari alla 5ª peggiore perdita [5 = 500 × (1 − 0,99)], ossia a \$233.925. L'ES giornaliera al 99% è pari alla media delle 5 peggiori perdite, ossia a \$367.238.

(b) Nel *file* VaR_Model_Building.xlsx, le quantità da riportare nelle celle W21:Z21 del foglio *Pesi uguali* sono tutte uguali a 2.500. Il VaR giornaliero al 99% è pari a \$207.975 (cella W36). L'ES giornaliera al 99% è pari a \$238.270 (cella W38).

22.16. Una società ha una posizione su obbligazioni per un valore di \$6 milioni. La *duration* modificata del portafoglio è di 5,2 anni. Supponete che si possano verificare solo spostamenti paralleli della *yield curve* e che la volatilità dei tassi d'interesse (misurata come deviazione standard delle variazioni giornaliere) sia pari allo 0,09%.

(a) Stimate il VaR del portafoglio a 20 giorni, con un livello di confidenza del 90%, utilizzando il metodo della *duration*.

(b) Spiegate con cura i punti deboli di questo metodo per il calcolo del VaR.

(c) Esponete due alternative che sono più accurate.

(a) Secondo l'approccio della *duration* si ha

$$\Delta B \approx -B\, D\, \Delta y$$

dove ΔB e Δy sono le variazioni del valore del portafoglio e del suo tasso di rendimento in un giorno, mentre D è la *duration* del portafoglio. Dato che B = \$6.000.000, D = 5,2 e la deviazione standard di Δy è pari allo 0,09%, la deviazione standard delle variazioni giornaliere del valore del portafoglio è pari a

$$\$6.000.000 \times 5{,}2 \times 0{,}0009 = 28.080.$$

Dato che $N(1{,}282) = 0{,}9$, il VaR a 20 giorni, con un livello di confidenza del 90%, è pari a

$$\$28.080 \times \sqrt{20} \times 1{,}282 = \$160.934.$$

(b) Questo metodo si basa sull'ipotesi che la *term structure* sia soggetta solo a spostamenti paralleli. In altri termini, si suppone che un solo fattore determini gli spostamenti della *term structure* e che tutti i tassi d'interesse siano perfettamente correlati tra loro.

(c) Le due alternative più accurate che sono state trattate nel capitolo sono (a) il *cash flow mapping* e (b) l'analisi delle componenti principali.

22.17. Considerate un portafoglio composto da opzioni scritte su un'unica attività. Supponete che il delta del portafoglio sia di 12, il valore corrente dell'attività sia di \$10 e la volatilità giornaliera dell'attività sia del 2%.

(a) Stimate il VaR giornaliero del portafoglio, con un livello di confidenza del 95%.

(b) Supponete ora che il gamma del portafoglio sia pari a –2,6. Ricavate una relazione quadratica tra la variazione di valore del portafoglio e il tasso di variazione giornaliero del prezzo dell'attività sottostante.

(c) Come la utilizzereste in una simulazione Monte Carlo?

(a) Una relazione approssimata che lega la variazione giornaliera del valore di un portafoglio, ΔP, al tasso di variazione giornaliero del valore dell'attività sottostante, Δx, è

$$\Delta P = \$10 \times 12 \times \Delta x = \$120 \times \Delta x.$$

La deviazione standard di Δx è pari a 0,02. Pertanto, la deviazione standard di ΔP è pari a

$$\$120 \times 0{,}02 = \$2{,}4.$$

Dato che $N^{-1}(0{,}95) = 1{,}645$, il VaR giornaliero del portafoglio, con un livello di confidenza del 95%, è pari a

$$1{,}645 \times \$2{,}4 = \$3{,}948.$$

(b) In base all'Equazione (22.7), la relazione quadratica tra ΔP e Δx è

$$\Delta P = \$10 \times 12 \times \Delta x + \tfrac{1}{2} \times (\$10)^2 \times (-2{,}6/\$1) \times (\Delta x)^2$$

da cui

$$\Delta P = \$120 \times \Delta x - \$130 \times (\Delta x)^2$$

(c) Questa relazione può essere utilizzata in una simulazione Monte Carlo. Si estraggono campioni casuali per Δx e si utilizza la relazione quadratica per convertire i Δx campionari in ΔP campionari.

22.18. Una società ha una posizione lunga su due obbligazioni, una a due anni e l'altra a tre anni, e una posizione corta su un'obbligazione a cinque anni. Tutti i titoli hanno un valore nominale di \$100 e un tasso cedolare annuo del 5%, pagabile annualmente. Supponete che la curva degli *zero rates* sia piatta al livello del 5%.

(a) Calcolate l'esposizione della società ai tassi d'interesse a 1, 2, 3, 4 e 5 anni.

(b) Calcolate il VaR a 20 giorni, con un livello di confidenza del 95%, supponendo che i tassi d'interesse siano spiegati da 1 fattore. Utilizzate la Tavola 22.9 e la Tavola 22.10.

(c) Ripetete i calcoli *sub* (b) supponendo che i tassi d'interesse siano spiegati da 2 fattori.

TAVOLA s22.1 Portafoglio obbligazionario.

Scadenza (anni)	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
Titolo a 2 anni	5	105	0	0	0
Titolo a 3 anni	5	5	105	0	0
Titolo a 5 anni	-5	-5	-5	-5	-105
Totale	5	105	100	-5	-105
Valore attuale	4,756	95,008	86,071	-4,094	-81,774
Effetto della variazione di 1 p.b.	-0,0005	-0,0190	-0,0258	0,0016	0,0409

(d) Ripetete i calcoli *sub* (b) supponendo che i tassi d'interesse siano spiegati da 3 fattori.

(a) I pagamenti previsti dal portafoglio sono riportati nella Tavola s22.1. La relazione basata sulla *duration* è stata utilizzata per calcolare l'ultima riga della tavola. Quando il tasso a 1 anno aumenta di un punto base, il valore del *cash flow* relativo al primo anno si riduce in misura pari a –$0,0005 (= –$4,756 × 1 × 0,0001). Analogamente, l'effetto sul valore del portafoglio determinato dall'aumento di un punto base del tasso a 2 anni è pari a –$0,0190 (= –$95,008 × 2 × 0,0001), e così via.

Nel seguito si è ipotizzato che i *factor loadings* a 4 anni siano pari alla media aritmetica semplice dei *factor loadings* a 3 e a 5 anni. Pertanto, i *factor loadings* a 4 anni delle prime 3 componenti principali sono, rispettivamente, −0,373; −0,272 e −0,285.

La sensitività al primo fattore è pari a −$0,002576:

$$-\$0{,}0005 \times (-0{,}165) - \$0{,}0190 \times (-0{,}290) - \$0{,}0258 \times (-0{,}344) + \$0{,}0016 \times (-0{,}373) + \$0{,}0409 \times (-0{,}402) = -\$0{,}002576.$$

La sensitività al secondo fattore è pari a +$0,012327:

$$-\$0{,}0005 \times (-0{,}417) - \$0{,}0190 \times (-0{,}488) - \$0{,}0258 \times (-0{,}383) + \$0{,}0016 \times (-0{,}272) + \$0{,}0409 \times (-0{,}161) = +\$0{,}012327.$$

La sensitività al terzo fattore è pari a −$0,013503:

$$-\$0{,}0005 \times 0{,}731 - \$0{,}0190 \times 0{,}131 - \$0{,}0258 \times (-0{,}197) + \$0{,}0016 \times (-0{,}285) + \$0{,}0409 \times (-0{,}374) = -\$0{,}013503.$$

(b) Se si considera un solo fattore, la variazione giornaliera del valore del portafoglio ha una deviazione standard pari a $0,03349:

$$\sqrt{(-\$0{,}002576)^2 \times 13{,}00^2} = \$0{,}03349.$$

Pertanto, il VaR a 20 giorni, con un livello di confidenza del 95%, è pari a $0,24636 (= $0,03349 × $\sqrt{20}$ × 1,645), dato che $N^{-1}(0{,}95) = 1{,}645$.

(c) Se si considerano due fattori, la variazione giornaliera del valore del portafoglio ha una deviazione standard pari a $0,06766:

$$\sqrt{(-\$0{,}002576)^2 \times 13{,}00^2 + \$0{,}012327^2 \times 4{,}77^2} = \$0{,}06766.$$

Pertanto, il VaR a 20 giorni, con un livello di confidenza del 95%, è pari a $0,49774 (= $0,06766 × $\sqrt{20}$ × 1,645).

(d) Se si considerano tre fattori, la variazione giornaliera del valore del portafoglio ha una deviazione standard pari a $0,07355:

$$\sqrt{(-\$0{,}002576)^2 \times 13{,}00^2 + \$0{,}012327^2 \times 4{,}77^2 + (-\$0{,}013503)^2 \times 2{,}13^2} = \$0{,}07355.$$

Pertanto, il VaR a 20 giorni, con un livello di confidenza del 95%, è pari a \$0,54100 (= \$0,07355 × $\sqrt{20}$ × 1,645).

In quest'esempio, il secondo fattore è il più importante per il calcolo del VaR.

22.19. Una banca ha scritto una *call* su un'azione e una *put* su un'altra azione. Per la *call* il prezzo dell'azione è di \$50, il prezzo d'esercizio è di \$51, la volatilità è del 28% annuo e la vita residua è di 9 mesi. Per la *put* il prezzo dell'azione è di \$20, il prezzo d'esercizio è di \$19, la volatilità è del 25% annuo e la vita residua è di 1 anno. Nessuna delle 2 azioni paga dividendi, il tasso privo di rischio è del 6% annuo e la correlazione tra i tassi di rendimento delle 2 azioni è di 0,4. Calcolate il VaR decadale, con un livello di confidenza del 99%, utilizzando:

(a) solo i delta;

(b) il metodo delle simulazioni parziali;

(c) il metodo classico delle simulazioni Monte Carlo.

Quest'esercizio è utile per far consolidare agli studenti la comprensione dei metodi alternativi di calcolo del VaR, ma richiede numerosi calcoli. Gli studenti devono conoscere Excel. Sarebbe meglio se fossero in grado di programmare in VBA, ma non è necessario. La mia risposta presuppone che il VaR decadale al 99% sia pari al prodotto tra $\sqrt{10}$ e il VaR giornaliero al 99%. Gli studenti possono anche calcolare il VaR decadale direttamente.

(a) Il valore delle posizioni corte sulla *call* e sulla *put* è pari, rispettivamente, a –\$5,413 e a –\$1,014. I delta sono pari, rispettivamente, a –0,589 e 0,284. L'approssimazione lineare della relazione che lega la variazione di valore del portafoglio ai tassi di variazione, Δx_1 e Δx_2, delle due azioni sottostanti è

$$\Delta P = -0{,}589 \times \$50 \times \Delta x_1 + 0{,}284 \times \$20 \times \Delta x_2$$

da cui

$$\Delta P = -\$29{,}45 \times \Delta x_1 + \$5{,}68 \times \Delta x_2.$$

Le volatilità giornaliere delle due azioni sono pari, rispettivamente, a

$$\frac{0{,}28}{\sqrt{252}} = 0{,}01764 \quad \text{e} \quad \frac{0{,}25}{\sqrt{252}} = 0{,}01575.$$

La varianza giornaliera di ΔP è

$$(\$29{,}454)^2 \times 0{,}01764^2 + (\$5{,}686)^2 \times 0{,}01575^2 - 2 \times \$29{,}454 \times 0{,}01764 \times \$5{,}686$$
$$\times\, 0{,}01575 \times 0{,}4 = \$^2 0{,}2407.$$

Pertanto la deviazione standard giornaliera è pari a \$0,4906 ed il VaR decadale al 99% è pari a \$3,609 (= 2,33 × $\sqrt{10}$ × \$0,4906), dato che $N^{-1}(0{,}99) = 2{,}33$.

(b) Quando si segue il «metodo delle simulazioni parziali» (*partial simulation approach*), si simulano le variazioni giornaliere dei prezzi delle azioni, tenendo conto della correlazione, e quindi si utilizza l'approssimazione quadratica per calcolare la variazione di valore del portafoglio in ogni simulazione. Se si preme 20 volte il pulsante F9, si ottiene in media un VaR giornaliero al 99% pari a \$1,21. I risultati indicano che il VaR decadale al 99% è pari a \$3,83 (= $\sqrt{10}$ × \$1,21) ± 0,04.

(c) Quando si segue il metodo classico delle simulazioni Monte Carlo, si simulano le variazioni giornaliere dei prezzi delle azioni, tenendo conto della correlazione, e quindi si rivaluta il portafoglio ad ogni simulazione. I risultati sono simili a quelli *sub* (b) e la stima del VaR decadale al 99% è pari a \$3,78 ± 0,04.

22.20. Utilizzate l'Equazione (22.1) per dimostrare che il VaR al 99% è quasi uguale all'ES al 97,5% quando i tassi di rendimento si distribuiscono in modo normale.

Se le perdite si distribuiscono in modo normale con media μ e deviazione standard σ, il VaR al 99% è pari a

$$\mu + 2{,}326 \times \sigma.$$

L'ES al 97,5% è pari a

$$\mu + \frac{\sigma \times e^{-1{,}96^2/2}}{\sqrt{2\pi} \times (1 - 0{,}975)} = \mu + 2{,}3378 \times \sigma.$$

Capitolo 23

Stima di Volatilità e Correlazioni

23.1. Spiegate il modello a media mobile pesata esponenzialmente (EWMA), usato per la stima delle volatilità in base ai dati storici.

Sia

$$u_i = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}}$$

dove S_i è il valore di una variabile di mercato, osservata il giorno i.

Nel modello EWMA, il tasso di varianza della variabile di mercato (ossia il quadrato della volatilità), calcolato per il giorno n, è una media ponderata delle u_{n-i}^2 ($i = 1, 2, 3, ...$).

Data una costante λ ($0 < \lambda < 1$), il peso assegnato a u_{n-i-1}^2 è pari a λ volte il peso assegnato a u_{n-i}^2. La volatilità stimata per il giorno n, σ_n, è legata alla volatilità stimata per il giorno $n - 1$, σ_{n-1}, dalla seguente relazione

$$\sigma_n^2 = \lambda\sigma_{n-1}^2 + (1-\lambda)u_{n-1}^2.$$

Questa formula fa vedere che il modello EWMA gode di una proprietà molto interessante. Per calcolare la stima della volatilità per il giorno n è sufficiente conoscere la stima della volatilità per il giorno $n - 1$ e u_{n-1}.

23.2. Qual è la differenza, nell'aggiornamento delle volatilità, tra l'EWMA e il GARCH(1,1)?

Il modello EWMA offre una previsione del tasso di varianza giornaliero per il giorno n che è pari a una media ponderata (i) della previsione per il giorno $n - 1$ e (ii) del quadrato del tasso di variazione nel giorno $n - 1$.

Il modello GARCH(1,1) offre una previsione del tasso di varianza giornaliero per il giorno n che è pari a una media ponderata (i) della previsione per il giorno $n - 1$, (ii) del quadrato del tasso di variazione nel giorno $n - 1$ e (iii) del tasso di varianza medio di lungo periodo. Il GARCH(1,1) modifica il modello EWMA assegnando un certo peso al tasso di varianza medio di lungo periodo.

Diversamente dall'EWMA, il GARCH(1,1) si basa sull'ipotesi che il tasso di varianza tenda a ritornare verso un livello medio di lungo periodo.

23.3. La stima corrente della volatilità giornaliera di una certa attività è pari all'1,5% e il prezzo dell'attività alla chiusura di ieri era di \$30. Il parametro λ del modello EWMA è di 0,94. Supponete che il prezzo dell'attività alla chiusura di oggi sia di \$30,5. In che modo aggiornereste la stima della volatilità?

In questo caso $\sigma_{n-1} = 0{,}015$ e

$$u_{n-1} = \frac{\$30{,}5 - \$30}{\$30} = 0{,}01667$$

cosicché, in base all'Equazione (23.7), si ha

$$\sigma_n^2 = 0{,}94 \times 0{,}015^2 + (1 - 0{,}94) \times 0{,}01667^2 = 0{,}0002281.$$

Pertanto, la stima della volatilità per il giorno n è pari all'1,5103%:

$$\sqrt{0{,}0002281} = 0{,}015103.$$

23.4. Una società, che usa l'EWMA per prevedere le volatilità, decide di portare il λ da 0,95 a 0,85. Spiegate qual è il probabile impatto della modifica sulle previsioni.

Se si riduce il λ da 0,95 a 0,85 si dà un peso maggiore alle osservazioni più recenti di u_i^2 e un peso minore alle osservazioni più lontane nel tempo. Le volatilità calcolate in base a $\lambda = 0{,}85$ reagiranno più velocemente alle nuove informazioni e «oscilleranno» (*bounce around*) molto di più delle volatilità calcolate in base a $\lambda = 0{,}95$.

23.5. La volatilità di una certa variabile di mercato è pari al 30% annuo. Calcolate l'intervallo di confidenza al 99% per il tasso di variazione giornaliero della variabile.

La volatilità giornaliera è pari all'1,89%:

$$\frac{30}{\sqrt{252}} = 1{,}89\%.$$

La probabilità che una variabile distribuita normalmente sia compresa tra –2,57 e +2,57 deviazioni standard dalla media è pari al 99%. Pertanto, siamo confidenti al 99% che il tasso di variazione giornaliero di una variabile con media nulla sarà inferiore, in valore assoluto, al 4,86% (= 2,57 × 1,89%).

23.6. Una società usa il GARCH(1,1) per aggiornare le volatilità. I tre parametri sono ω, α e β. Descrivete cosa succede se aumentate di poco ciascuno dei tre parametri lasciando gli altri invariati.

Il peso assegnato al tasso di varianza medio di lungo periodo è pari a $1 - \alpha - \beta$ e il tasso di varianza medio di lungo periodo è pari a $\omega/(1 - \alpha - \beta)$.

Se ω aumenta, aumenta il tasso di varianza medio di lungo periodo.

Se α aumenta, aumenta il peso assegnato alle osservazioni più recenti, si riduce il peso assegnato al tasso di varianza medio di lungo periodo e aumenta il livello del tasso di varianza medio di lungo periodo.

Se β aumenta, aumenta il peso assegnato alla precedente stima della varianza, si riduce il peso assegnato al tasso di varianza medio di lungo periodo e aumenta il livello del tasso di varianza medio di lungo periodo.

23.7. La stima corrente della volatilità giornaliera del tasso di cambio dollaro/sterlina è pari allo 0,6% e il tasso di cambio alle 16:00 di ieri era pari a \$1,3200. Il parametro λ del modello EWMA è di 0,9. Supponete che il tasso di cambio alle 16:00 di oggi sia pari a \$1,3156. In che modo aggiornereste la stima della volatilità?

Il tasso di variazione giornaliero è pari a −0,003333:

$$\frac{\$1{,}3156 - \$1{,}3200}{\$1{,}3200} = -0{,}003333.$$

La stima corrente della varianza giornaliera è pari a 0,000036:

$$0{,}006^2 = 0{,}000036.$$

La nuova stima della varianza giornaliera è pari a 0,000033511:

$$0{,}9 \times 0{,}000036 + 0{,}1 \times 0{,}003333^2 = 0{,}000033511.$$

La nuova volatilità è la radice quadrata di quest'espressione. È pari a 0,00579, ossia allo 0,579%.

23.8. Supponete che, alla chiusura di ieri, il livello dello S&P 500 era di 7.600 e che la stima della volatilità giornaliera dell'indice era dell'1%. I parametri di un GARCH(1,1) sono $\omega = 0{,}000002$, $\alpha = 0{,}06$ e $\beta = 0{,}92$. Se, alla chiusura di oggi, l'indice si porta a 7.650, qual è la nuova stima della volatilità?

Con la consueta simbologia si ha

$$u_{n-1} = \frac{7.650 - 7.600}{7.600} = 0{,}006579$$

cosicché

$$\sigma_n^2 = 0{,}000002 + 0{,}06 \times 0{,}006579^2 + 0{,}92 \times 0{,}01^2 = 0{,}0000966$$

per cui $\sigma_n = 0{,}00983$. Pertanto, la nuova stima della volatilità giornaliera è pari allo 0,983%.

23.9. Supponete che le volatilità giornaliere di due attività, *A* e *B*, siano pari all'1,6% e al 2,5%, rispettivamente, e che il coefficiente di correlazione tra i loro tassi di rendimento sia pari a 0,25. I prezzi delle due attività alla chiusura di ieri erano pari a \$20 e \$40. Il parametro λ del modello EWMA è pari a 0,95.

(a) Calcolate il valore corrente della covarianza tra le due attività.

(b) Supponendo che i prezzi delle due attività alla chiusura di oggi siano pari a \$20,5 e a \$40,5, aggiornate la stima della correlazione.

(a) La stima corrente della covarianza è pari a 0,0001:

$$0{,}016 \times 0{,}025 \times 0{,}25 = 0{,}0001.$$

(b) Se i prezzi delle due attività alla chiusura di oggi sono pari a \$20,5 e a \$40,5, i tassi di variazione giornalieri sono pari a

$$\frac{\$20{,}5 - \$20}{\$20} = 0{,}025 \text{ e } \frac{\$40{,}5 - \$40}{\$40} = 0{,}0125.$$

La nuova stima della covarianza è pari a 0,0001106:

$$0{,}95 \times 0{,}0001 + 0{,}05 \times 0{,}025 \times 0{,}0125 = 0{,}0001106.$$

La nuova stima della varianza dell'attività *A* è pari a 0,00027445

$$0{,}95 \times 0{,}016^2 + 0{,}05 \times 0{,}025^2 = 0{,}00027445$$

cosicché la nuova volatilità è 0,0166.

La nuova stima della varianza dell'attività *B* è pari a 0,000601562

$$0{,}95 \times 0{,}025^2 + 0{,}05 \times 0{,}0125^2 = 0{,}000601562$$

cosicché la nuova volatilità è 0,0245.

La nuova stima della correlazione è

$$\frac{0{,}0001106}{0{,}0166 \times 0{,}0245} = 0{,}272.$$

23.10. Le stime dei parametri di un GARCH(1,1) sono $\omega = 0{,}000004$, $\alpha = 0{,}05$ e $\beta = 0{,}92$.

(a) Qual è la volatilità di lungo periodo e qual è l'equazione che descrive il modo in cui il tasso di varianza ritorna verso il suo livello di lungo periodo?

(b) Se la volatilità annua corrente è del 20%, qual è la volatilità attesa tra 20 giorni?

(a) Il tasso di varianza medio di lungo periodo è pari a $\omega/(1-\alpha-\beta)$ ossia a

$$V_L = \frac{\omega}{1-\alpha-\beta} = \frac{0{,}000004}{1-0{,}05-0{,}92} = 0{,}0001333.$$

La volatilità media di lungo periodo è pari a

$$\sqrt{0{,}0001333} = 0{,}01155.$$

L'equazione che descrive il modo in cui il tasso di varianza ritorna verso il suo livello di lungo periodo è [Equazione (23.13)]

$$E(\sigma_{n+k}^2) = V_L + (\alpha+\beta)^k(\sigma_n^2 - V_L).$$

In questo caso

$$E(\sigma_{n+k}^2) = 0{,}0001333 + (0{,}05+0{,}92)^k(\sigma_n^2 - 0{,}0001333).$$

(b) Se la volatilità corrente è del 20% annuo, si ha

$$\sigma_n = \frac{0{,}2}{\sqrt{252}} = 0{,}0126.$$

Il tasso di varianza atteso tra 20 giorni è

$$E(\sigma_{n+20}^2) = 0{,}0001333 + (0{,}05+0{,}92)^{20}(0{,}0126^2 - 0{,}0001333) = 0{,}0001471.$$

Pertanto, la volatilità giornaliera attesa tra 20 giorni è pari all'1,21%:

$$\sqrt{0{,}0001471} = 0{,}0121.$$

23.11. Supponete che le volatilità giornaliere correnti delle attività X e Y siano pari all'1,0% e all'1,2%, rispettivamente. Alla chiusura di ieri, i prezzi delle due attività erano pari a \$30 e a \$50 e la stima del coefficiente di correlazione tra i loro tassi di rendimento era di 0,5. Le volatilità e le correlazioni vengono aggiornate in base a un GARCH(1,1). Le stime dei parametri del modello sono $\alpha = 0{,}04$ e $\beta = 0{,}94$. Nel caso delle volatilità si ha $\omega = 0{,}000003$ e nel caso delle correlazioni $\omega = 0{,}000001$. Se, alla chiusura di oggi, i prezzi delle due attività sono \$31 e \$51, come viene aggiornata la stima della correlazione?

Adottando la simbologia usata nel testo, $\sigma_{u,n-1} = 0{,}01$, $\sigma_{v,n-1} = 0{,}012$ e la stima più recente della covarianza tra i tassi di rendimento delle due attività è

$$\text{cov}_{n-1} = 0{,}01 \times 0{,}012 \times 0{,}50 = 0{,}00006.$$

La variabile

$$u_{n-1} = \frac{\$31-\$30}{\$30} = 0{,}03333$$

e la variabile

$$v_{n-1} = \frac{\$51-\$50}{\$50} = 0{,}02.$$

La nuova stima della covarianza, cov_n, è

$$\text{cov}_n = 0{,}000001 + 0{,}04 \times 0{,}03333 \times 0{,}02 + 0{,}94 \times 0{,}00006 = 0{,}0000841.$$

La nuova stima della varianza della prima attività, $\sigma_{u,n}^2$, è

$$\sigma_{u,n}^2 = 0{,}000003 + 0{,}04 \times 0{,}03333^2 + 0{,}94 \times 0{,}01^2 = 0{,}0001414$$

per cui

$$\sigma_{u,n} = \sqrt{0{,}0001414} = 0{,}01189\,.$$

La nuova stima della varianza della seconda attività, $\sigma_{v,n}^2$, è

$$\sigma_{v,n}^2 = 0{,}000003 + 0{,}04 \times 0{,}02^2 + 0{,}94 \times 0{,}012^2 = 0{,}0001544$$

per cui

$$\sigma_{v,n} = \sqrt{0{,}0001544} = 0{,}01242\,.$$

Pertanto, la nuova stima della correlazione tra le due attività è

$$\rho = \frac{0{,}0000841}{0{,}01189 \times 0{,}01242} = 0{,}569.$$

23.12. Supponete che la volatilità giornaliera dell'indice azionario FT-SE 100 sia pari all'1,8% e che la volatilità giornaliera del tasso di cambio dollaro/sterlina sia pari allo 0,9%. Supponete inoltre che la correlazione tra il FT-SE 100 e il tasso di cambio dollaro/sterlina sia pari a 0,4. Qual è la volatilità del FT-SE 100 tradotto in dollari? Supponete che il tasso di cambio dollaro/sterlina sia espresso come numero di dollari per sterlina. [Suggerimento: se $Z = XY$, il tasso di variazione di Z è uguale al tasso di variazione di X più il tasso di variazione di Y].

Il FT-SE 100 espresso in dollari è XY, dove X è il FT-SE espresso in sterline e Y è il tasso di cambio (valore in dollari di una sterlina). Sia x_i il tasso di variazione di X nel giorno i e y_i il tasso di variazione di Y nel giorno i. Il tasso di variazione di XY nel giorno i è approssimativamente pari a $x_i + y_i$. La deviazione standard di x_i è di 0,018 e la deviazione standard di y_i è di 0,009. La correlazione tra i due tassi di variazione è pari a 0,4. Pertanto, la varianza di $x_i + y_i$ è pari a

$$0{,}018^2 + 0{,}009^2 + 2 \times 0{,}018 \times 0{,}009 \times 0{,}4 \;= 0{,}0005346$$

cosicché la volatilità di $x_i + y_i$ è pari a 0,0231, ossia al 2,31%. Questa è la volatilità del FT-SE 100 espresso in dollari. Si noti che è maggiore della volatilità del FT-SE 100 espresso in sterline, dato che la correlazione tra l'indice e il tasso di cambio è positiva. Quando il FT-SE cresce anche il valore delle sterline misurato in dollari cresce. Si determina quindi un aumento ancora maggiore del valore del FT-SE 100 misurato in dollari. Il contrario accade nel caso di una riduzione di valore del FT-SE 100.

23.13. Supponete che nel Problema 23.12 la correlazione tra lo S&P 500 (misurato in dollari) e il FT-SE (misurato in sterline) sia pari a 0,7, che la correlazione tra lo S&P 500 (misurato in dollari) e il tasso di cambio dollaro/sterlina sia pari a 0,3 e che la volatilità giornaliera dello S&P 500 sia pari all'1,6%. Qual è la correlazione tra lo S&P 500 (misurato in dollari) e il FT-SE 100 (misurato in dollari)? [Suggerimento: nel caso di tre variabili X, Y e Z, la covarianza tra $X + Y$ e Z è uguale alla covarianza tra X e Z più la covarianza tra Y e Z].

Continuando con la simbologia del Problema 23.12, sia Z lo S&P 500 (misurato in dollari) e z_i il tasso di variazione di Z nel giorno i. La covarianza tra x_i e z_i è

$$0{,}018 \times 0{,}016 \times 0{,}7 \;= 0{,}0002016.$$

La covarianza tra y_i e z_i è

$$0{,}009 \times 0{,}016 \times 0{,}3 \;= 0{,}0000432.$$

La covarianza tra $x_i + y_i$ e z_i è uguale alla covarianza tra x_i e z_i più la covarianza tra y_i e z_i. È quindi uguale a

$$0{,}0002016 + 0{,}0000432 \;= 0{,}0002448.$$

La correlazione tra $x_i + y_i$ e z_i è

$$\frac{0{,}0002448}{0{,}016 \times 0{,}0231} = 0{,}662.$$

Si noti che la correlazione non dipende dalla volatilità dello S&P500 (0,016), che figura sia al numeratore sia al denominatore e quindi si elide.

23.14. **(a)** Dimostrate che il modello GARCH(1,1) dell'Equazione (23.9)

$$\sigma_n^2 = \omega + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2$$

equivale al modello a volatilità stocastica

$$dV = a(V_L - V)\, dt + \xi\, V\, dz$$

dove il tempo è misurato in giorni, V è la varianza del prezzo dell'attività e

$$a = 1 - \alpha - \beta \qquad V_L = \frac{\omega}{1-\alpha-\beta} \qquad \xi = \alpha\sqrt{2}.$$

(b) Qual è il modello a volatilità stocastica equivalente se il tempo è misurato in anni? [Suggerimento: la variabile u_{n-1} è il tasso di rendimento nell'intervallo di tempo Δt. Si può supporre che sia distribuita normalmente con media zero e deviazione standard σ_{n-1}. Ne segue che la media e la varianza di u_{n-1}^2 sono pari, rispettivamente, a σ_{n-1}^2 e a $2\sigma_{n-1}^4$].

(a) Dato che

$$\sigma_n^2 = \omega + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2$$

si ha

$$\sigma_n^2 - \sigma_{n-1}^2 = \omega + \alpha u_{n-1}^2 + (\beta - 1)\sigma_{n-1}^2.$$

La variabile u_{n-1}^2 ha media σ_{n-1}^2 e varianza

$$E(u_{n-1})^4 - [E(u_{n-1}^2)]^2 = 2\sigma_{n-1}^4.$$

La deviazione standard di u_{n-1}^2 è quindi

$$\sqrt{2}\sigma_{n-1}^2.$$

Possiamo scrivere

$$\Delta V = \sigma_n^2 - \sigma_{n-1}^2$$

$$V = \sigma_{n-1}^2.$$

Sostituendo u_{n-1}^2 nell'equazione per $\sigma_n^2 - \sigma_{n-1}^2$, si ottiene

$$\Delta V = a(V_L - V) + Z$$

dove Z è una variabile con media 0 e deviazione standard $\alpha\sqrt{2}\, V$.

Quest'equazione, che definisce la variazione della varianza in un giorno, è coerente con il processo stocastico

$$dV = a(V_L - V)dt + \alpha\sqrt{2}\, V\, dz$$

ossia

$$dV = a(V_L - V)dt + \xi\, V\, dz$$

quando il tempo è misurato in giorni.

Discretizzando il processo si ottiene

$$\Delta V = a(V_L - V)\Delta t + \xi V \varepsilon \sqrt{\Delta t}.$$

dove ε è una variabile casuale normale standardizzata.

Si noti che non abbiamo ipotizzato la normalità di Z. La variabile casuale Z è la somma di tante piccole variazioni, ciascuna pari a $\xi\, V\, \varepsilon\sqrt{\Delta t}$.

(b) Quando il tempo è misurato in anni, si ha

$$\Delta V = a(V_L - V) \times 252\Delta t + \xi V \varepsilon \sqrt{252}\sqrt{\Delta t}$$

$$dV = 252 \times a(V_L - V)dt + \xi V \sqrt{252}dz.$$

23.15. Considerate il *file* VaR_Model_Building.xlsx e supponete che il valore iniziale del portafoglio, pari a $10 milioni, sia equamente ripartito: $2,5 milioni nello S&P 500, $2,5 milioni nel FTSE, $2,5 milioni nel CAC 40 e $2,5 milioni nel Nikkei 225. Calcolate il VaR e l'ES giornalieri al 99%:

(a) assegnando uguale peso a tutte le osservazioni;

(b) stimando volatilità e correlazioni in base al modello EWMA con $\lambda = 0{,}94$.

Foglio Excel 23.15

L'investimento in ciascuno dei 4 indici va posto uguale a $2,5 milioni, inserendo 2500 nelle celle W21:Z21 del foglio "Pesi uguali", dove gli importi sono espressi in migliaia di dollari.

(a) Il VaR giornaliero al 99%, calcolato nella cella W36 del foglio "Pesi uguali", passa da $192.281 a $207.975. L'ES giornaliera al 99%, calcolata nella cella W38, passa da $220.289 a $238.270.

(b) Il VaR giornaliero al 99%, calcolato nella cella W28 del foglio "EWMA", passa da $143.085 a $162.122. L'ES giornaliera al 99%, calcolata nella cella W30, passa da $163.928 a $185.738.

23.16. Considerate il *file* VaR_Model_Building.xlsx e lasciate invariata la ripartizione originaria del portafoglio, così come è stata riportata nella Tavola 22.1 del Capitolo 22. Calcolate il VaR giornaliero al 99% stimando volatilità e correlazioni in base al modello EWMA con $\lambda = 0{,}97$, invece di $\lambda = 0{,}94$.

Il parametro λ va posto uguale a 0,97 nella cella H2 del foglio "EWMA". Il VaR giornaliero al 99%, calcolato nella cella W28 dello stesso foglio, passa da $143.085 a $164.975 (aumenta perché viene dato più peso alle osservazioni meno recenti, che sono più volatili).

23.17. Supponete che, alla chiusura di ieri, il prezzo dell'oro sia stato di $4.200 e la stima della sua volatilità giornaliera dell'1,3%. Alla chiusura di oggi, il prezzo è di $4.172. Aggiornate la stima della volatilità utilizzando:

(a) l'EWMA con $\lambda = 0{,}94$;

(b) il GARCH(1,1) con $\omega = 0{,}000002$, $\alpha = 0{,}04$ e $\beta = 0{,}94$.

Il tasso di variazione del prezzo dell'oro è pari a –0,00667 (= $4.172 / $4.200 – 1).

(a) Usando il modello EWMA, la nuova stima della varianza è

$$0{,}94 \times 0{,}013^2 + 0{,}06 \times 0{,}00667^2 = 0{,}00016153$$

per cui la nuova volatilità giornaliera è pari a 0,01271 ($=\sqrt{0{,}00016153}$), ossia all'1,271%.

(b) Usando il GARCH(1,1), la nuova stima della varianza è

$$0{,}000002 + 0{,}94 \times 0{,}013^2 + 0{,}04 \times 0{,}00667^2 = 0{,}00016264$$

per cui la nuova volatilità giornaliera è pari a 0,01275 ($=\sqrt{0{,}00016264}$), ossia all'1,275%.

23.18. Considerate il Problema 23.17 e supponete che, alla chiusura di ieri, il prezzo dell'argento sia stato di $64, la stima della sua volatilità giornaliera dell'1,5% e la stima della sua correlazione con l'oro di 0,8. Alla chiusura di oggi, il prezzo dell'argento resta invariato a $64.

(a) Aggiornate le stime sulla volatilità dell'argento e sulla correlazione tra l'argento e l'oro utilizzando i due modelli del Problema 23.17.

(b) In realtà, è probabile che il parametro ω sia lo stesso per oro e argento?

Il tasso di variazione del prezzo dell'argento è pari a 0.

(a) Usando il modello EWMA, la nuova stima della varianza è

$$0{,}94 \times 0{,}015^2 + 0{,}06 \times 0 = 0{,}0002115$$

per cui la nuova volatilità giornaliera è pari all'1,454% ($=\sqrt{0{,}0002115}$).

(b) Usando il modello GARCH(1,1), la nuova stima della varianza è

$$0{,}000002 + 0{,}94 \times 0{,}015^2 + 0{,}04 \times 0 = 0{,}0002135$$

per cui la nuova volatilità giornaliera è pari all'1,461% ($= \sqrt{0{,}0002135}$).

La covarianza iniziale tra oro e argento è pari a 0,000156 (= 0,8 × 0,013 × 0,015).

(a) Usando l'EWMA, la nuova stima della covarianza è

$$0{,}94 \times 0{,}000156 + 0{,}06 \times 0 = 0{,}00014664$$

per cui la nuova correlazione è pari a 0,7934 [= 0,00014664/(0,01271 × 0,01454)].

(b) Usando il GARCH(1,1), la nuova stima della covarianza è

$$0{,}000002 + 0{,}94 \times 0{,}000156 + 0{,}04 \times 0 = 0{,}00014864$$

per cui la nuova correlazione è pari a 0,7977 [= 0,00014864/(0,01275 × 0,01461)].

Il parametro ω definisce il valore medio di lungo periodo di varianza o covarianza. Non c'è motivo per aspettarci che le varianze medie di lungo periodo dell'oro e dell'argento siano uguali. Inoltre, non c'è motivo per aspettarci che la covarianza media di lungo periodo tra l'oro e l'argento sia uguale alla varianza media di lungo periodo dell'oro o dell'argento. Pertanto, è probabile che il parametro ω del GARCH(1,1) sia diverso da variabile a variabile.

Quest'esercizio può essere utilizzato come introduzione al GARCH multivariato.

23.19. Nel sito *web* del libro [e in quello del traduttore: www.emiliobarone.eu] c'è un *file* Excel che contiene i dati giornalieri di alcuni tassi di cambio e indici azionari: cfr. Tassi di Cambio e Indici Azionari. Scegliete un tasso di cambio e un indice azionario. Stimate il valore di λ del modello EWMA che minimizza il valore di

$$\sum_i (v_i - \beta_i)^2$$

dove v_i è la previsione della varianza effettuata alla fine del giorno $i - 1$ e β_i è la varianza calcolata in base ai dati tra il giorno i e il giorno $i + 25$. Utilizzate il "Risolutore" del menu Strumenti di Excel [se non è installato fate clic su "Componenti aggiuntivi" del menu Strumenti e marcate la casella "Aggiunta Risolutore"]. Per iniziare i calcoli, ai fini della stima di λ, la previsione della varianza alla fine del primo giorno è uguale al quadrato del tasso di rendimento del primo giorno.

Foglio Excel 23.19

I dati che è possibile scaricare contengono osservazioni giornaliere dal 4 gennaio 1999 all'8 settembre 2026, relative a 4 tassi di cambio e a 6 indici azionari. I migliori valori di λ per EUR, CAD, GBP e JPY sono pari, rispettivamente, a 0,975; 0,958; 0,980 e 0,960. Per quanto riguarda S&P 500, Nasdaq, Ftse 100, Nikkei 225, Cac 40 e DJIA, i migliori valori di λ sono 0,950; 0,965; 0,938; 0,988; 0,947 e 0,972. Le stime sono state ottenute omettendo le prime 25 osservazioni dei quadrati degli errori, per evitare qualsiasi effetto dovuto alla scelta dei valori iniziali.

23.20. Nel sito *web* del libro [e in quello del traduttore: www.emiliobarone.eu] c'è un *file* Excel che contiene i tassi di cambio *spot* giornalieri EUR/USD per il periodo dall'8 settembre 2021 all'8 settembre 2026: cfr. Tassi_di_Cambio_USD_EUR.xlsx.

(a) Stimate il λ del modello EWMA con il metodo della massima verosimiglianza. Quale valore ottenete per il logaritmo della funzione di verosimiglianza?

(b) Tracciate un grafico della volatilità giornaliera stimata con il modello EWMA.

(c) Calcolate la statistica di Ljung-Box, sulla base dei primi 15 ritardi temporali, per verificare l'attendibilità del modello EWMA.

(d) Stimate i parametri ω, α e β del modello GARCH(1, 1) con il metodo della massima verosimiglianza. Qual è la media di lungo periodo della volatilità giornaliera? Quale valore ottenete per il logaritmo della funzione di verosimiglianza?

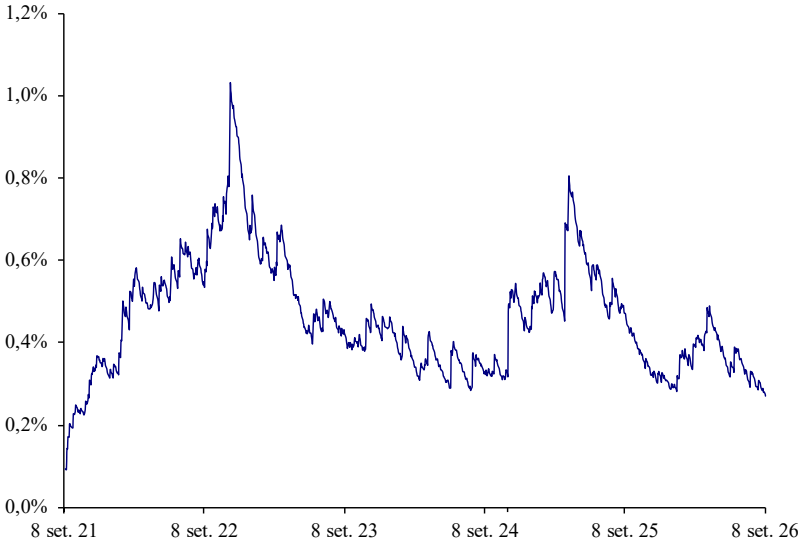


Figura s23.1 USD/EUR: volatilità giornaliera (EWMA).

(e) Calcolate la statistica di Ljung-Box, sulla base dei primi 15 ritardi temporali, per verificare l'attendibilità del modello GARCH(1, 1).
(f) Ripetete le analisi sub (d) ed (e) applicando la tecnica del «puntamento della varianza» (*variance targeting*).

Foglio Excel 23.20
(a) Come mostra il *file* Excel, il valore ottimale di λ è 0,962 e il logaritmo della funzione di verosimiglianza è pari a 12.433,164.
(b) La volatilità giornaliera stimata con il modello EWMA è riportata nella Figura s23.1.
(c) Per $K = 15$, l'ipotesi di un'autocorrelazione nulla può essere respinta, a un livello di confidenza del 95%, quando la statistica di Ljung-Box è maggiore di 25. Nel nostro caso, la statistica di Ljung-Box per la serie u_t^2 è pari a 110. Questo valore conferma la forte autocorrelazione. Per la serie u_t^2/σ_t^2, la statistica di Ljung-Box è pari a 18. Questo valore suggerisce che l'autocorrelazione è stata in gran parte rimossa dal modello EWMA.
(d) I valori ottimali di ω, α e β sono pari, rispettivamente, a 0,00000043206; 0,035845 e 0,94589. La media di lungo periodo della volatilità giornaliera è pari allo 0,4863% (corrispondente al 7,7205% annuo) e il logaritmo della funzione di verosimiglianza è pari a 12.471,231.
(e) La statistica di Ljung-Box è pari a 110 per la serie u_t^2 e a 22 per la serie u_t^2/σ_t^2. Sono valori simili a quelli ottenuti per il modello EWMA.
(f) Quando si usa il *variance targeting*, i valori ottimali di ω, α e β sono pari, rispettivamente, a 0,00000043365; 0,035417 e 0,94586. La media di lungo periodo della volatilità giornaliera è pari allo 0,4812% (corrispondente al 7,6394% annuo) e il logaritmo della funzione di verosimiglianza è pari a 12.471,202. La statistica di Ljung-Box è pari a 110 per la serie u_t^2 e a 22 per la serie u_t^2/σ_t^2.

Capitolo 24

Rischio di Credito

24.1. Lo *spread* tra il tasso di rendimento di un'obbligazione a 3 anni e il tasso di rendimento del corrispondente titolo privo di rischio è pari a 50 punti base. Il *recovery rate* è pari al 30%. Stimate l'intensità d'insolvenza media, su base annua, relativa ai prossimi 3 anni.

In base all'Equazione (24.2), l'intensità d'insolvenza media relativa ai prossimi 3 anni è pari allo 0,71% annuo:

$$\frac{0{,}0050}{1-0{,}3} = 0{,}0071.$$

24.2. Supponete che, nel Problema 24.1, lo *spread* tra il tasso di rendimento di un'obbligazione a 5 anni emessa dalla stessa società e il tasso di rendimento del corrispondente titolo privo di rischio sia di 60 punti base. Il *recovery rate* è sempre pari al 30%.

(a) Stimate l'intensità d'insolvenza media, su base annua, relativa ai prossimi 5 anni.

(b) Cosa implicano i vostri risultati circa l'intensità d'insolvenza media nel biennio formato dal 4° e dal 5° anno?

(a) In base all'Equazione (24.2), l'intensità d'insolvenza media relativa ai prossimi 5 anni è pari allo 0,86% annuo:

$$\frac{0{,}0060}{1-0{,}3} = 0{,}0086.$$

(b) Utilizzando il risultato ottenuto nel Problema 24.1, l'intensità d'insolvenza relativa ai prossimi 3 anni è pari allo 0,71% annuo. Pertanto, l'intensità d'insolvenza media nel biennio formato dal 4° e dal 5° anno è pari all'1,07% annuo:

$$\frac{0{,}0086\times 5 - 0{,}0071\times 3}{2} = 0{,}0107.$$

24.3. Supponete di conoscere sia le probabilità d'insolvenza effettive sia quelle neutrali verso il rischio. Quali probabilità utilizzereste per

(a) calcolare il VaR creditizio?

(b) aggiustare il prezzo di un derivato soggetto al rischio d'insolvenza?

(a) Quando si calcola il VaR creditizio bisogna utilizzare le probabilità d'insolvenza effettive.

(b) Quando si vuole aggiustare il prezzo dei derivati per tener conto delle insolvenze bisogna utilizzare le probabilità neutrali verso il rischio.

TAVOLA s24.1 Intensità d'insolvenza e *credit spreads*.

Rating	*Intensità d'insolvenza* (%)	*Credit spread* (p.b.)
AAA	0,070%	4,2
AA	0,063%	3,8
A	0,090%	5,4
BBB	0,281%	16,9
BB	1,146%	68,8
B	2,935%	176,1
CCC/C	9,411%	564,6

24.4. Come vengono di solito definiti i *recovery rates*?

Di solito, il «tasso di recupero» (*recovery rate*) di un'obbligazione viene definito come rapporto tra il valore di mercato, osservato poco dopo l'insolvenza, e il valore nominale.

24.5. Spiegate la differenza tra «probabilità d'insolvenza non condizionata» (*unconditional default probability*) e «intensità d'insolvenza» (*default intensity*).

L'intensità d'insolvenza, $h(t)$, al tempo t è definita in modo tale che $h(t)\Delta t$ è la probabilità d'insolvenza nel periodo $(t, t + \Delta t)$ condizionata dal fatto che l'insolvenza non si sia già manifestata.

La probabilità d'insolvenza non condizionata, $q(t)$, è definita in modo tale che $q(t)\Delta t$ è la probabilità d'insolvenza relativa al periodo $(t, t + \Delta t)$ così com'è osservata al tempo 0.

24.6. **(a)** Utilizzate i dati della Tavola 24.1 per calcolare le intensità d'insolvenza a 7 anni (%), basate sui dati storici, relative alle 7 categorie di *rating* (AAA, AA, ... CCC/C).

(b) Utilizzate i risultati ottenuti *sub* (a) e un *recovery rate* pari al 40% per calcolare i *credit spreads* (p.b.) che compensino gli obbligazionisti per le perdite attese a causa del rischio d'insolvenza.

(a) Dato che la probabilità d'insolvenza a 7 anni per le obbligazioni con *rating* AAA è pari allo 0,49% (Tavola 24.1), il primo numero che figura nella seconda colonna della Tavola s24.1 è pari allo 0,070% annuo:

$$-\frac{\ln(1-0{,}0049)}{7} = 0{,}00070.$$

Gli altri numeri della seconda colonna sono stati calcolati in modo analogo.

(b) In base all'Equazione (24.2), dato che il *recovery rate* è pari al 40%, i *credit spreads* creditizi, s, che figurano nella terza colonna della Tavola s24.1 sono stati ottenuti moltiplicando per 1 – 0,4 le intensità d'insolvenza, h, riportate nella seconda colonna della stessa tavola.

24.7. **(a)** Spiegate il funzionamento del *netting*.

(b) Supponete che una banca abbia già una posizione in essere con una certa controparte e che effettui con la stessa controparte una nuova operazione. Spiegate perché il nuovo contratto può accrescere o ridurre l'esposizione creditizia della banca nei confronti della controparte.

(a) Supponiamo che la società A fallisca quando ha in essere un certo numero di contratti con la società B. In base alla clausola di *netting*, per determinare l'eventuale importo che la società A deve alla società B, i contratti con valore positivo per A vanno compensati con

quelli che hanno un valore negativo. La società *A* non può tenersi i contratti con valore positivo e dichiararsi insolvente su quelli con valore negativo. In altri termini, non può effettuare la «cernita delle ciliegie» (*cherry picking*).

(b) Se il nuovo contratto tende ad avere un valore positivo (negativo) quando il contratto esistente tende anch'esso ad avere un valore positivo (negativo), la nuova operazione accresce l'esposizione della banca verso la controparte. Viceversa, se il nuovo contratto tende ad avere un valore positivo (negativo) quando il contratto esistente tende invece ad avere un valore negativo (positivo), la nuova operazione riduce l'esposizione della banca verso la controparte.

24.8. «Il DVA può migliorare l'«utile netto» (*bottom line*) quando la banca si trova in difficoltà finanziarie». Spiegate quest'affermazione.

Quando la banca si trova in difficoltà finanziarie, è probabile che il suo *credit spread* aumenti. Di conseguenza, aumenta q_i^*, ossia la probabilità neutrale verso il rischio che la banca fallisca nell'*i*-esimo intervallo, e aumenta il DVA.

L'aumento del DVA rappresenta un beneficio per la banca: il valore delle sue passività si riduce e questo fa migliorare il suo conto economico.

24.9. Spiegate le differenze tra il modello della copula Gaussiana e il modello di CreditMetrics per quanto concerne:

(a) la definizione di perdita creditizia;

(b) il modo in cui la *default correlation* viene modellata.

(a) Nel modello della copula Gaussiana la perdita creditizia viene riconosciuta solo quando si verifica un'insolvenza. Nel modello di CreditMetrics la perdita creditizia viene riconosciuta sia quando c'è un'insolvenza sia quando c'è un *downgrading*.

(b) Nel modello della copula Gaussiana la *default correlation* dipende dal valore del fattore *M*, che influenza le insolvenze di tutte le società e che definisce il tasso d'insolvenza medio dell'economia. In CreditMetrics, il modello della copula Gaussiana viene applicato per costruire la distribuzione di probabilità congiunta delle variazioni di *rating*.

24.10. Dimostrate che il valore di un *coupon bond* è pari alla somma dei valori degli *zero-coupon bonds* che lo compongono se il credito esigibile è pari al valore di mercato in assenza d'insolvenza mentre non lo è nel caso in cui il credito esigibile è pari al valore nominale più gli interessi maturati.

Se il credito esigibile è pari al valore di mercato in assenza d'insolvenza, la perdita sul *coupon bond* causata dall'insolvenza dell'emittente – al tempo t – è pari a

$$v(t)(1-\hat{R})B^*$$

dove $v(t)$ è il valore attuale di \$1 ricevuto con certezza al tempo t, $\hat{R}$ è il tasso di recupero e B^* è il valore di mercato del *coupon bond* in assenza d'insolvenza.

Siano Z_1, Z_2, ..., Z_n, i valori di mercato in assenza d'insolvenza degli *n zero-coupon bonds* che formano il *coupon bond*.

La perdita sull'*i*-esimo *zero-coupon bond* causata dall'insolvenza dell'emittente – al tempo t – è pari a

$$v(t)(1-\hat{R})Z_i\,.$$

La perdita complessiva sugli *n zero-coupon bonds* è pari a

$$v(t)(1-\hat{R})\sum_{i=1}^{n} Z_i = v(t)(1-\hat{R})B^*.$$

TAVOLA s24.2 Valore attuale della *expected loss*.

Tempo (anni)	*Probabilità d'insolvenza*	*Importo recuperato ($)*	*Valore privo di rischio ($)*	*Loss given default ($)*	*Fattore di attualizzazione*	*Valore attuale ($)*
1	Q	30	104,78	74,78	0,9704	72,57 Q
2	Q	30	103,88	73,88	0,9418	69,58 Q
3	Q	30	102,96	72,96	0,9139	66,68 Q
4	Q	30	102,00	72,00	0,8869	63,86 Q
					Totale	272,69 Q

Si è così dimostrato che – se il credito esigibile è pari al valore di mercato in assenza d'insolvenza – la perdita sul *coupon bond* è pari a quella sul portafoglio degli *zero-coupon bonds* che lo compongono. Ne segue che il valore del *coupon bond* è uguale alla somma dei valori degli *zero-coupon bonds* che lo compongono.

Se il credito esigibile è pari al valore nominale più gli interessi maturati, la perdita sul *coupon bond* causata dall'insolvenza dell'emittente – al tempo t – è pari a

$$v(t)B^* - v(t)\hat{R}[L + a(t)]$$

dove L è il valore nominale e $a(t)$ è il rateo degli interessi maturati fino al tempo t.

In generale, quest'importo non è uguale alla perdita sul portafoglio degli *zero-coupon bonds* che compongono il titolo.

Si è così dimostrato che – se il credito esigibile è pari al valore nominale più gli interessi maturati – il valore del *coupon bond* non è uguale alla somma dei valori degli *zero-coupon bonds* che lo compongono.

24.11. Il tasso di rendimento (composto continuamente) di un'obbligazione a 4 anni con tasso cedolare del 4% (pagabile semestralmente) è pari al 5%. La curva dei tassi di rendimento privi di rischio è piatta al livello del 3% (composto continuamente). Le insolvenze possono verificarsi alla fine di ogni anno, immediatamente prima del pagamento di una cedola o del rimborso del capitale. Il *recovery rate* è pari al 30%. Stimate la probabilità d'insolvenza neutrale verso il rischio, su base annua, nell'ipotesi che resti costante durante i 4 anni di vita dell'obbligazione.

Sia Q la probabilità d'insolvenza neutrale verso il rischio. I calcoli sono mostrati nella Tavola s24.2.

L'obbligazione paga una cedola di \$2 ogni 6 mesi su un capitale nominale di \$100. Dato che il tasso di rendimento (composto continuamente) è pari al 5% annuo, il prezzo di mercato del titolo è di \$96,19. Il valore del corrispondente titolo privo di rischio, ottenuto attualizzando i pagamenti al 3% annuo, è pari a \$103,66. Ne segue che il valore attuale delle perdite per insolvenza è pari a \$7,46 (= \$103,66 – \$96,19).

Pertanto, il valore di Q implicito nel prezzo dell'obbligazione si ottiene uguagliando \$7,46 a \$272,69 Q, da cui Q = 0,0274. La probabilità d'insolvenza neutrale verso il rischio è quindi uguale al 2,74% annuo.

24.12. Una società ha emesso obbligazioni a 3 e a 5 anni con tasso cedolare del 4% annuo (pagabile annualmente). I tassi di rendimento delle due obbligazioni sono pari, rispettivamente, al 4,5% e al 4,75% (composto continuamente). La curva dei tassi di rendimento privi di rischio è piatta al livello del 3,5% (composto continuamente). Le insolvenze possono verificarsi alla metà di ogni anno. Il *recovery rate* è pari al 40%. Le probabilità d'insolvenza neutrali verso il rischio, su base annua, sono pari a Q_1 per il 1°, 2° e 3° anno e a Q_2 per il 4° e 5° anno. Stimate Q_1 e Q_2.

TAVOLA s24.3 Valore attuale della *expected loss*.

Tempo (anni)	*Probabilità d'insolvenza*	*Importo recuperato ($)*	*Valore privo di rischio ($)*	*Loss given default ($)*	*Fattore di attualizzazione*	*Valore attuale ($)*
0,5	Q_1	40	103,01	63,01	0,9827	61,92 Q_1
1,5	Q_1	40	102,61	62,61	0,9489	59,41 Q_1
2,5	Q_1	40	102,20	62,20	0,9162	56,98 Q_1
					Totale	178,31 Q_1

TAVOLA s24.4 Valore attuale della *expected loss*.

Tempo (anni)	*Probabilità d'insolvenza*	*Importo recuperato ($)*	*Valore privo di rischio ($)*	*Loss given default ($)*	*Fattore di attualizzazione*	*Valore attuale ($)*
0,5	Q_1	40	103,77	63,77	0,9827	62,67 Q_1
1,5	Q_1	40	103,40	63,40	0,9489	60,16 Q_1
2,5	Q_1	40	103,01	63,01	0,9162	57,73 Q_1
3,5	Q_2	40	102,61	62,61	0,8847	55,39 Q_2
4,5	Q_2	40	102,20	62,20	0,8543	53,13 Q_2
						Totale 180,56 Q_1 + 108,53 Q_2

I calcoli per Q_1 sono mostrati nella Tavola s24.3.

Dato che il suo tasso di rendimento (composto continuamente) è pari al 4,5% annuo, il prezzo di mercato della prima obbligazione è di \$98,35. Il valore del corrispondente titolo privo di rischio, ottenuto attualizzando i pagamenti al 3,5% annuo, è pari a \$101,23. Ne segue che il valore attuale delle perdite per insolvenza è pari a \$2,88 (= \$101,23 – \$98,35). Pertanto, il valore di Q_1 implicito nel prezzo della prima obbligazione si ottiene uguagliando \$2,88 a \$178,31 Q_1, da cui $Q_1 = 0{,}0161$.

I calcoli per Q_2 sono mostrati nella Tavola s24.4.

Dato che il suo tasso di rendimento (composto continuamente) è pari al 4,75% annuo, il prezzo di mercato della seconda obbligazione è di \$96,24.

Il valore del corrispondente titolo privo di rischio, ottenuto attualizzando i pagamenti al 3,5% annuo, è pari a \$101,97. Ne segue che il valore attuale delle perdite per insolvenza è pari a \$5,73 (= \$101,97 – \$96,24). Pertanto, il valore di Q_2 implicito nel prezzo della seconda obbligazione si ottiene uguagliando \$5,73 a 180,56 Q_1 + 108,53 Q_2, dove $Q_1 = 0{,}0161$, da cui $Q_2 = 0{,}0259$.

Pertanto, le probabilità d'insolvenza implicite nelle due obbligazioni sono uguali all'1,61% per primi 3 anni e al 2,59% per i successivi 2 anni.

24.13. Un'istituzione finanziaria è entrata, con la controparte *X*, in uno *swap* che dipende dalla sterlina e, con la controparte *Y*, in uno *swap* di segno opposto. Quale delle seguenti affermazioni è vera e quale è falsa?

(a) il costo complessivo dell'insolvenza è pari alla somma del costo dell'insolvenza per il contratto con *X* e del costo dell'insolvenza per il contratto con *Y*;

(b) l'esposizione attesa tra 1 anno su entrambi i contratti è pari alla somma dell'esposizione attesa per il contratto con *X* e dell'esposizione attesa per il contratto con *Y*;

(c) l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza al 95% per l'esposizione tra 1 anno sui due contratti è pari alla somma degli estremi superiori degli intervalli di confidenza al 95% per l'esposizione sul contratto con *X* e per l'esposizione sul contratto con *Y*.

Spiegate le vostre risposte.

Le affermazioni *sub* (a) e *sub* (b) sono esatte, mentre quella *sub* (c) non lo è.

Supponiamo che v_X e v_Y siano le esposizioni dell'istituzione finanziaria nei confronti della controparte X e della controparte Y, rispettivamente. Il valore atteso di $v_X + v_Y$ è pari al valore atteso di v_X più il valore atteso di v_Y. Lo stesso non vale per gli intervalli di confidenza (al 95%).

24.14. «Una posizione lunga su un *forward* soggetto al rischio di credito equivale a un portafoglio composto da una posizione corta su una *put* non soggetta al rischio d'insolvenza e da una posizione lunga su una *call* soggetta al rischio di credito». Spiegate quest'affermazione.

Ipotizziamo che l'insolvenza possa avvenire solo alla scadenza del contratto *forward*.

In un mondo privo del rischio d'insolvenza il *forward* equivale alla combinazione di una posizione lunga su una *call* europea e di una posizione corta su una *put* europea dove il prezzo d'esercizio e la scadenza delle opzioni sono uguali al prezzo di consegna e alla scadenza del *forward*, rispettivamente.

Se il valore finale del *forward* in assenza d'insolvenza è positivo, la *call* ha un valore positivo e la *put* un valore nullo. L'impatto dell'insolvenza sul *forward* è uguale a quello sulla *call*. Se il valore finale del *forward* in assenza d'insolvenza è negativo, la *call* ha un valore nullo e la *put* un valore positivo. In questo caso, l'insolvenza non produce alcun effetto né sul *forward* né sulla *call*.

Ne segue che il *forward* equivale alla combinazione di una posizione lunga su una *call* soggetta al rischio d'insolvenza e di una posizione corta su una *put* non soggetta al rischio d'insolvenza.

24.15. Perché l'esposizione creditizia su due contratti *forward* di segno opposto assomiglia a uno *straddle*?

Supponiamo che il *forward* scada al tempo T. Usando la consueta simbologia, il valore corrente di una posizione lunga sul *forward* è pari a $S_0 - Ke^{-rT}$. Pertanto, l'esposizione creditizia sul *forward* lungo è pari a $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$ ed equivale a una *call*, con prezzo d' esercizio Ke^{-rT}, scritta sullo stesso sottostante. Analogamente, l'esposizione creditizia sul *forward* corto è pari a $\max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$ ed equivale a una *put*, con prezzo d' esercizio Ke^{-rT}, scritta sullo stesso sottostante. Pertanto, l'esposizione creditizia complessiva è uguale a uno *straddle* con prezzo d'esercizio Ke^{-rT}.

24.16. Spiegate perché l'impatto del rischio di credito su due *interest rate swaps* di segno opposto tende a essere minore di quello su due *currency swaps* di segno opposto.

Il rischio di credito relativo a una coppia di *interest rate swaps* di segno opposto è pari a $|B_{fix} - B_{fl}|$. Con l'avvicinarsi della scadenza, i prezzi dei due titoli tendono alla pari, per cui $|B_{fix} - B_{fl}|$ tende ad annullarsi. Il rischio di credito relativo a una coppia di *currency swaps* di segno opposto è pari a $|SB_F - B_D|$, dove S è il tasso di cambio. Con l'avvicinarsi della scadenza, il valore atteso di $|SB_F - B_D|$ tende ad aumentare, a causa dell'incertezza circa il livello di S.

24.17. «Quando una banca negozia due *currency swaps* di segno opposto, dovrebbe cercare di ricevere i pagamenti nella valuta a basso tasso d'interesse da una controparte con basso rischio di credito». Spiegate quest'affermazione.

Col passare del tempo, la valuta a basso tasso d'interesse tende a rafforzarsi. Di conseguenza, lo *swap* in cui riceviamo la valuta a basso tasso d'interesse tende a diventare *in the money*, ossia ad avere un valore positivo. Analogamente, lo *swap* in cui riceviamo la valuta ad alto tasso d'interesse tende a diventare *out of the money*, ossia ad avere un valore negativo. Di conseguenza, il valore atteso dell'esposizione creditizia relativa allo *swap* in cui riceviamo la valuta a basso tasso d'interesse tende a essere più elevato del valore atteso dell'esposizione

creditizia relativa allo *swap* in cui riceviamo la valuta ad alto tasso d'interesse. Pertanto, dobbiamo cercare controparti con basso rischio di credito quando entriamo in uno *swap* in cui riceviamo la valuta a basso tasso d'interesse. Siamo invece molto meno interessati al rischio di credito della nostra controparte quando entriamo in uno *swap* in cui riceviamo la valuta ad alto tasso d'interesse.

24.18. La *put-call parity* continua a valere anche in presenza del rischio di credito? Spiegate la vostra risposta.

No, la *put-call parity* non vale quando c'è rischio d'insolvenza. Siano c^* e p^* i prezzi di una *call* e di una *put* europee prive del rischio d'insolvenza, con prezzo d'esercizio K e scadenza T, scritte su un titolo che non paga dividendi. Siano c e p i prezzi delle corrispondenti opzioni soggette al rischio d'insolvenza. Si è visto nel testo (Sezione 24.7) che, sotto l'ipotesi di indipendenza (ossia se le variabili che determinano il valore dell'opzione priva del rischio d'insolvenza sono indipendenti dalle variabili che determinano l'insolvenza della controparte), si ha

$$c = c^* e^{-[y(T)-y^*(T)]\,T}$$

$$p = p^* e^{-[y(T)-y^*(T)]\,T}$$

dove y^* è il tasso d'interesse privo di rischio e y è il corrispondente tasso rischioso.

Pertanto, la relazione

$$c^* + Ke^{-y^*(T)\,T} = p^* + S_0$$

che vale in un mondo privo del rischio d'insolvenza diventa

$$c + Ke^{-y(T)\,T} = p + S_0 e^{-[y(T)-y^*(T)]\,T}$$

quando c'è rischio d'insolvenza. Questa non è la consueta *put-call parity*. Va sottolineato che questa relazione dipende dall'ipotesi d'indipendenza e non può essere ricavata in base a considerazioni d'arbitraggio simili a quelle utilizzate nel Capitolo 11 per ricavare la *put-call parity* in un mondo privo del rischio d'insolvenza.

24.19. Nei cosiddetti *asset swaps*, uno dei due contraenti (la società A) si impegna a pagare le cedole promesse di un *coupon bond* e l'altro (la società B) si impegna a pagare un *reference rate* più uno *spread*. Si noti che vengono scambiate le cedole promesse, non quelle effettive (lo scambio ha luogo indipendentemente dal fatto che ci sia un'insolvenza). Ci sono poi tre possibilità: 1) se il titolo quota alla pari ($100), nessun corrispettivo viene pagato inizialmente; 2) se il titolo quota sotto la pari, ad es. a $95, la società A paga inizialmente $5 alla società B; 3) se il titolo quota sopra la pari, ad es. a $108, la società B paga inizialmente $8 alla società A. Sia B il prezzo unitario del *coupon bond*, B^* il prezzo unitario del corrispondente titolo privo di rischio e V il valore attuale dello *spread* dell'*asset swap*. Dimostrate che $V = B^* - B$.

Possiamo supporre, senza cambiare il valore dello *swap*, che alla fine del contratto si paghi e si riceva anche il capitale nozionale. Supponiamo che il capitale nozionale sia pari a 1. Se lo *spread* fosse nullo, il valore attuale dei pagamenti variabili sarebbe pari a 1. Pertanto, in presenza dello *spread* il valore attuale dei pagamenti variabili è pari a $1 + V$. Il valore attuale del titolo privo di rischio è pari a B^*. Il versamento iniziale cui è tenuto chi si è impegnato a pagare il fisso è $1 - B$ (quest'importo può essere negativo, nel qual caso viene pagato da chi si è impegnato a pagare il variabile).

Dato che il valore iniziale dell'*asset swap* è nullo, si ha

$$1 + V = B^* + 1 - B$$

da cui

$$V = B^* - B.$$

24.20. Dimostrate che, nel modello di Merton della Sezione 24.6, il *credit spread* di uno *zero-coupon bond* a T anni è pari a $-\ln[N(d_2) + N(-d_1)/L]/T$, dove $L = De^{-rT} / V_0$.

Sia $L = De^{-rT} / V_0$, da cui $De^{-rT} = L\ V_0$. Nel modello di Merton, il valore corrente del debito è pari a $V_0 - E_0$ ossia a

$$V_0 - V_0\, N(d_1) + D\, e^{-rT}\, N(d_2) = V_0\, N(-d_1) + D\, e^{-rT}\, N(d_2).$$

Se s è lo *spread* creditizio, il valore corrente del debito è anche pari a $De^{-(r+s)T}$ per cui

$$D\, e^{-(r+s)T} = V_0\, N(-d_1) + D\, e^{-rT}\, N(d_2).$$

Sostituendo $L\ V_0$ a De^{-rT} si ottiene

$$L\ V_0\, e^{-sT} = V_0\, N(-d_1) + L\ V_0\, N(d_2)$$

da cui

$$L\, e^{-sT} = N(-d_1) + L\, N(d_2).$$

Pertanto

$$s = -\ln[N(d_2) + N(-d_1)/L]/T.$$

24.21. Lo *spread* tra il tasso di rendimento di uno *zero-coupon bond* a 3 anni emesso da una società e il corrispondente *zero-coupon bond* privo del rischio d'insolvenza è pari all'1%. Di quanto verrà sopravvalutata un'opzione europea a 3 anni emessa dalla società se viene valutata con il modello Black-Scholes-Merton?

Quando si tiene conto del rischio d'insolvenza del venditore, il valore dell'opzione è pari al valore Black-Scholes-Merton moltiplicato per

$$e^{-0{,}01\times 3} = 0{,}9704.$$

Pertanto, la formula Black-Scholes-Merton sopravvaluta l'opzione in misura pari a circa il 3% ($\approx 1 - 0{,}9704$).

24.22. Illustrate con un esempio
(a) il *right-way risk*;
(b) il *wrong-way risk*.

(a) Il *right-way risk* descrive la situazione in cui è probabile che l'insolvenza della controparte si verifichi quando il contratto ha per lei un valore positivo. Un esempio di *right-way risk* lo si ha quando la controparte, il cui futuro dipende dal prezzo di una merce, entra nel contratto per coprire parzialmente la sua esposizione.

(b) Il *wrong-way risk* descrive la situazione in cui è probabile che l'insolvenza della controparte si verifichi quando il contratto ha per lei un valore negativo. Un esempio di *wrong-way risk* lo si ha quando la controparte entra nel contratto per fini speculativi e il contratto non fa che aumentarne l'esposizione verso un certo fattore di rischio.

24.23. I *credit spreads* degli *zero-coupon bonds* a 1, 2, 3, 4 e 5 anni sono pari, rispettivamente, a 50, 60, 70, 80 e 87 punti base. Il *recovery rate* è pari al 35%. Stimate gli *hazard rates*, $\lambda(i)$, relativi a ciascun anno ($i = 1, 2, ..., 5$).

In base all'Equazione (24.2), una stima dell'*hazard rate* medio nel periodo $(0, i)$, per $i = 1, ..., 5$, è data da

$$\bar{\lambda}(i) = \frac{s(i)}{1-R}$$

dove $s(i)$ è il *credit spread* di uno *zero-coupon bond* a i anni e R è il *recovery rate*.

Decumulando $\bar{\lambda}(i)$ si ottiene l'*hazard rate*, $\lambda(i)$, relativo a ciascun anno

$$\lambda(1) = \bar{\lambda}(1) \quad \text{e} \quad \lambda(i) = i\,\bar{\lambda}(i) - (i-1)\,\bar{\lambda}(i-1), \quad i = 2, ..., 5.$$

I risultati sono stati riportati nella Tavola s24.5.

TAVOLA s24.5 *Credit spreads* e *hazard rates*.

Scadenza i	*Credit spread* $s(i)$	*Hazard rate medio* $\bar{\lambda}(i)$	*Hazard rate annuo* $\lambda(i)$
1	0,50%	0,7692%	0,7692%
2	0,60%	0,9231%	1,0769%
3	0,70%	1,0769%	1,3846%
4	0,80%	1,2308%	1,6923%
5	0,87%	1,3385%	1,7692%

24.24. Il tasso di rendimento di un'obbligazione a 3 anni, con tasso cedolare del 7% (pagabile semestralmente), è pari al 5% (composto semestralmente). La curva dei tassi di rendimento privi di rischio è piatta al livello del 4% (composto semestralmente). Le insolvenze possono verificarsi alla fine di ogni semestre, immediatamente prima del pagamento di una cedola. Il *recovery rate* è pari al 45%. Stimate l'*hazard rate*, $\bar{\lambda}$, relativo al triennio. Supponete che $\bar{\lambda}$ sia costante e che la probabilità d'insolvenza subito prima del pagamento di una cedola sia pari all'*hazard rate* dei 6 mesi precedenti.

Foglio Excel 24.24

Il prezzo di mercato dell'obbligazione è pari a \$105,51. Il prezzo del corrispondente titolo privo di rischio è pari a \$108,40. Pertanto, il costo atteso dell'insolvenza è di \$2,89 (= \$108,40 – \$105,51).

Dobbiamo trovare $\bar{\lambda}(t)$, ossia la media delle intensità d'insolvenza istantanee tra 0 e t che determina un costo atteso dell'insolvenza pari a \$2,89. Se $Q(t)$ è la probabilità d'insolvenza non condizionata relativa al periodo $(0, t)$, si ha $Q(t) = 1 - V(t) = 1 - e^{-\bar{\lambda}(t)\,t}$.

Quali sono le probabilità non condizionate, $q(t)$ [t = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0] che l'insolvenza si verifichi alla fine di ogni semestre, immediatamente prima del pagamento di una cedola?

Una prima ipotesi è che

$$q(0{,}5) = Q(0{,}5) - Q(0) = 1 - V(0{,}5) = 1 - e^{-0{,}5\times\bar{\lambda}}$$

$$q(1{,}0) = Q(1{,}0) - Q(0{,}5) = V(0{,}5) - V(1{,}0) = e^{-0{,}5\times\bar{\lambda}} - e^{-1{,}0\times\bar{\lambda}} \ldots$$

Una seconda ipotesi (migliore) è che le probabilità siano "centrate" diversamente:

$$q(0{,}5) = Q(0{,}75) - Q(0) = 1 - V(0{,}75) = 1 - e^{-0{,}75\times\bar{\lambda}}$$

$$q(1{,}0) = Q(1{,}25) - Q(0{,}75) = V(0{,}75) - V(1{,}25) = e^{-0{,}75\times\bar{\lambda}} - e^{-1{,}25\times\bar{\lambda}} \ldots$$

Dalla Tavola s24.6 risulta che il costo atteso dell'insolvenza è pari alla somma dei valori attuali riportati nell'ultima colonna. Uguagliando tale somma alla differenza tra il prezzo del titolo privo di rischio e quello del titolo rischioso e utilizzando il Risolutore di Excel, si trova $\bar{\lambda}$ = 1,703% sotto la prima ipotesi e $\bar{\lambda}$ = 1,673% sotto la seconda ipotesi.

24.25. **(a)** Spiegate la differenza tra probabilità effettive e probabilità neutrali verso il rischio.
(b) Quale delle due è più alta?

Considerate poi il seguente derivato creditizio. Una banca entra in un contratto in cui si impegna a pagare \$100 dopo 1 anno se il *rating* di una certa società passa da A a BBB (o peggiore). Il tasso d'interesse privo di rischio a 1 anno è del 5%.
(c) Utilizzate la Tavola 24.4 per valutare il derivato.
(d) Quali sono le vostre ipotesi?
(e) Le vostre ipotesi tendono a sopravvalutare o a sottovalutare il derivato?

TAVOLA s24.6 Valore attuale dell'*expected loss* su un'obbligazione.

Tempo (anni)	*Probabilità d'insolvenza*	*Importo recuperato ($)*	*Valore privo di rischio ($)*	*Loss given default ($)*	*Fattore di attualizzazione*	*Valore attuale ($)*
0,5	$q(0,5)$	45	110,57	65,57	0,9804	64,28 $q(0,5)$
1,0	$q(1,0)$	45	109,21	64,21	0,9612	61,72 $q(1,0)$
1,5	$q(1,5)$	45	107,83	62,83	0,9423	59,20 $q(1,5)$
2,0	$q(2,0)$	45	106,41	61,41	0,9238	56,74 $q(2,0)$
2,5	$q(2,5)$	45	104,97	59,97	0,9057	54,32 $q(2,5)$
3,0	$q(3,0)$	45	103,50	58,50	0,8880	51,95 $q(3,0)$
						Totale $\sum_t v(t)[B^*(t) - \$45]\, q(t)$

Nota: il valore privo di rischio è stato calcolato immediatamente prima dello stacco della cedola.

(a) Le probabilità effettive sono quelle del mondo reale, le vere probabilità d'insolvenza. Possono essere stimate in base ai dati storici. Le probabilità neutrali verso il rischio sono quelle di un ipotetico mondo in cui tutti gli operatori sono neutrali verso il rischio. Possono essere stimate in base ai prezzi delle obbligazioni.

(b) Le probabilità neutrali verso il rischio sono più alte delle probabilità effettive. Di conseguenza, nel mondo neutrale verso il rischio i ritorni attesi sono più bassi.

(c) In base alla Tavola 24.4, la probabilità che, in un anno, una società con rating A passi al *rating* BBB, o minore, è pari al 5,08% (= 4,71% + 0,23% + 0,09% + 0,01% + 0,04%). Pertanto, in prima approssimazione, il valore corrente del derivato è pari a \$4,83 (= 0,0508 × \$100 × $e^{-0,05\times1}$).

(d) Per determinare il valore corrente del derivato abbiamo utilizzato la probabilità effettiva del *downgrading* invece della probabilità neutrale verso il rischio. Avremmo invece dovuto utilizzare la probabilità neutrale verso il rischio.

(e) Dato che la probabilità d'insolvenza neutrale verso il rischio è più elevata della probabilità effettiva, sembra verosimile che lo stesso valga per la probabilità di *downgrading*. Ne segue che, verosimilmente, il valore di \$4,83 che è stato ottenuto rappresenta una stima per difetto del valore corrente del derivato.

24.26. Il valore delle azioni di una società è pari a \$4 milioni e la loro volatilità è del 60% annuo. Il valore nominale delle obbligazioni, con cedola nulla e scadenza dopo 2 anni, emesse dalla società è pari a \$15 milioni. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 6% annuo.

(a) Utilizzate il modello di Merton per stimare il valore attuale delle perdite attese per insolvenza, la probabilità d'insolvenza e il tasso di recupero in caso d'insolvenza.

(b) Perché il tasso di recupero ottenuto con il modello di Merton è così alto? [Suggerimento: rispondete a questa domanda usando il "Risolutore" del menu Strumenti di Excel (cfr. nota 10)].

(a) In questo caso si ha

$$E_0 = \$4 \quad \sigma_E = 60\% \quad D = \$15 \quad T = 2 \quad \text{e} \quad r = 6\%.$$

Sistemando i dati in Excel, possiamo risolvere le Equazioni (24.3) e (24.4) utilizzando il metodo indicato nella nota 10. La soluzione del sistema di due equazioni è V_0 = \$17,084 e σ_V = 15,76%. La probabilità d'insolvenza, $N(-d_2)$, è pari al 15,61%. Il valore di mercato del debito è pari a

$$\$17,084 - \$4 = \$13,084.$$

Il valore attuale del corrispondente debito privo di rischio è pari a

$$\$15 \times e^{-0,06\times2} = \$13,304.$$

Pertanto, la perdita attesa sul debito è pari a

$$\frac{\$13{,}304 - \$13{,}084}{\$13{,}304} = 0{,}0165$$

ossia all'1,65% del valore che il debito avrebbe se fosse privo di rischio.

Ne segue che il tasso di recupero atteso in caso d'insolvenza è pari a

$$\frac{15{,}61\% - 1{,}65\%}{15{,}61\%} = 89{,}42\%.$$

(b) Il motivo per cui il tasso di recupero atteso è così elevato è il seguente. L'insolvenza si verifica se il valore delle attività passa da \$17,084 a meno di \$15. È improbabile che il valore delle attività scenda significativamente sotto i \$15. Pertanto, il valore atteso delle attività condizionato dal fatto che si sia verificata l'insolvenza non è molto al di sotto di \$15. In pratica, è probabile che le società riescano a rinviare lo stato d'insolvenza finché il valore delle attività non scende ben al di sotto del valore nominale del debito.

24.27. Una banca ha esposizioni di un certo tipo per un totale di \$10 milioni. La probabilità d'insolvenza a 1 anno è pari in media all'1%. Il *recovery rate* è pari al 40%. La *copula default correlation* è 0,2. Stimate il VaR creditizio annuale al 99,5%.

In base all'Equazione (24.10), siamo confidenti al 99,5% che la probabilità d'insolvenza a 1 anno sia minore di

$$N\left[\frac{N^{-1}(0{,}01) + \sqrt{0{,}2}\,N^{-1}(0{,}995)}{\sqrt{1-0{,}2}}\right] = 0{,}0946.$$

Ne segue che il VaR creditizio è pari a 0,567528 [= \$10 × (1 – 0,4) × 0,0946] milioni, ossia a \$567.528.

24.28. Estendete l'Esempio 24.19 per calcolare il CVA quando l'insolvenza può verificarsi a metà mese. Supponete che la probabilità d'insolvenza in ciascun mese del primo anno sia pari a 0,001667 e che la probabilità d'insolvenza in ciascun mese del secondo anno sia pari a 0,0025.

Foglio Excel 24.28

Il foglio Excel mostra che il CVA è pari a \$5.726.044.

24.29. Estendete l'Esempio 24.19 per calcolare il DVA quando l'insolvenza può verificarsi a metà mese. La probabilità d'insolvenza della banca, in ciascun mese, è pari a 0,001. Il tasso di recupero per la controparte, quando la banca fallisce, è pari al 30%.

Foglio Excel 24.29

In questo caso, consideriamo l'esposizione dal punto di vista della controparte. L'esposizione al tempo t è:

$$e^{-r(T-t)}\max(K - F_t, 0).$$

Pertanto, l'esposizione attesa al tempo t è:

$$e^{-r(T-t)}\{K\,N[-d_2(t)] - F_0\,N[-d_1(t)]\}.$$

Il foglio Excel mostra che il DVA è pari a \$1.134.031.

Capitolo 25

Derivati Creditizi

25.1. Spiegate la differenza tra i *credit default swaps* ordinari e i *credit default swaps* binari.

Entrambi i contratti offrono protezione contro il rischio d'insolvenza di una certa società. Nei *credit default swaps* ordinari il *payoff* è pari al prodotto tra il capitale nozionale e il complemento a 1 del *recovery rate*. Nei *credit default swaps* binari il *payoff* è pari al capitale nozionale.

25.2. Lo *spread* annuo di un *credit default swap* a 5 anni è pari a 60 punti base, con frequenza di pagamento trimestrale. Il capitale nozionale è di \$300 milioni e il *credit default swap* viene liquidato per contanti. Dopo 4 anni e 2 mesi si verifica l'insolvenza della *reference entity*. Il prezzo dell'obbligazione di riferimento è pari al 40% del valore nominale. Calcolate gli incassi e i pagamenti nell'ottica del venditore del *credit default swap* e specificate le relative date.

Il venditore del *credit default swap* riceve un importo pari a

$$\$300.000.000 \times 0{,}0060 \times 0{,}25 = \$450.000$$

ogni 3 mesi per i prossimi 4 anni. Al momento dell'insolvenza riceve un rateo pari a

$$\frac{2}{12} \times \$300.000.000 \times 0{,}0060 = \$300.000.$$

Il corrispettivo che il venditore del *credit default swap* deve pagare al momento dell'insolvenza è pari a

$$\$300.000.000 \times (1 - 0{,}4) = \$180.000.000.$$

Non è stato considerato l'impatto delle regole di calcolo giorni.

25.3. Spiegate la differenza tra le CDOs ordinarie e quelle sintetiche.

Le «CDOs ordinarie» (*cash* CDOs) hanno per sottostante un portafoglio di obbligazioni. I pagamenti, per interessi e capitale, relativi al portafoglio vengono attribuiti alle diverse *tranches* della CDO (ossia a diverse categorie di investitori). Ad esempio, la prima *tranche* potrebbe coprire il 5% del valore nominale del portafoglio e assorbire il primo 5% delle perdite per insolvenza. La seconda *tranche* potrebbe coprire il 10% del valore nominale del portafoglio e assorbire il successivo 10% delle perdite per insolvenza, e così via.

Le «CDOs sintetiche» (*synthetic* CDOs) hanno invece per sottostante un portafoglio di *credit default swaps*, il cui rischio viene ripartito tra i possessori delle diverse *tranches* in un modo simile a quello descritto per le CDOs ordinarie.

25.4. Spiegate il termine *single tranche trading*.

Con il termine *single tranche trading* s'intende l'uso di «negoziare separatamente le singole *tranches*» di una *synthetic* CDO senza necessariamente creare il portafoglio di posizioni corte sui CDSs. Una parte si impegna a vendere protezione dalle perdite sulla *tranche* e l'altra si impegna a versare un corrispettivo. La *tranche* non fa parte di una *synthetic* CDO, ma i pagamenti vengono calcolati in modo analogo. Il compratore di protezione paga lo *spread* al venditore della *tranche* e il venditore paga al compratore importi pari alle perdite sul portafoglio di CDSs attribuite alla *tranche*.

25.5. Cos'è il *first-to-default* CDS? Il suo valore aumenta o diminuisce al crescere della correlazione tra le insolvenze dei soggetti di riferimento del *basket*? Spiegate la vostra risposta.

Nei *first-to-default* CDSs viene definito un certo numero di soggetti di riferimento.

Quando il primo soggetto fallisce, il contratto paga un importo pari a quello di un CDS ordinario e cessa poi di esistere.

Il valore del *first-to-default* CDS diminuisce al crescere della correlazione tra le insolvenze dei soggetti di riferimento perché la probabilità d'insolvenza è alta quando la correlazione è nulla ed è bassa quando la correlazione è elevata.

Al limite, quando la correlazione è pari a 1, i soggetti di riferimento sono tutti uguali tra loro e la probabilità d'insolvenza è molto bassa.

25.6. **(a)** Spiegate la differenza tra probabilità d'insolvenza attuariale e probabilità d'insolvenza neutrale verso il rischio.
(b) Quale delle due probabilità va utilizzata per valutare i CDSs?

Le probabilità d'insolvenza neutrali verso il rischio vengono calcolate sulla base dei *credit default swaps* o delle obbligazioni. Le probabilità d'insolvenza attuariali vengono calcolate sulla base dei dati storici. Le probabilità d'insolvenza neutrali verso il rischio vanno utilizzate per le valutazioni (ad es. per la valutazione dei CDSs). Le probabilità d'insolvenza attuariali vanno utilizzate per le analisi di scenario.

25.7. Spiegate perché i *total return swaps* possono essere efficaci strumenti di finanziamento.

Nei *total return swaps*, il *receiver* riceve il tasso di rendimento di un'obbligazione e paga il *reference rate* maggiorato di uno *spread*. È nella stessa posizione in cui si troverebbe se – per acquistare l'obbligazione – si fosse finanziato al *reference rate* più uno *spread*.

Da parte sua, il *payer*, acquista l'obbligazione, cede al *receiver* il tasso di rendimento dell'obbligazione e riceve il *reference rate* maggiorato di uno *spread*.

Rispetto all'alternativa rappresentata dall'erogazione di un prestito destinato all'acquisto del titolo, il *payer* ha – nei confronti della controparte – una minore esposizione al rischio d'insolvenza. In caso d'insolvenza del *receiver*, la perdita creditizia è rappresentata dall'eventuale riduzione di valore dell'obbligazione. Se invece avesse prestato denaro al *receiver* per consentirgli di acquistare il titolo, la perdita creditizia poteva essere pari all'intero valore nominale dell'obbligazione.

Pertanto – nei *total return swaps* – il *payer* può offrire condizioni migliori rispetto a quelle previste nei prestiti destinati all'acquisto di obbligazioni.

25.8. Considerate un *credit default swap* a 5 anni con pagamenti annuali. Supponete che la *risk-free zero curve* sia piatta al livello del 7% annuo (composto continuamente) e che le insolvenze possano verificarsi a metà anno in ciascuno dei prossimi 5 anni. Il tasso di recupero è del 30% e l'intensità d'insolvenza è pari al 3% annuo. Qual è lo *spread* del *credit default swap*?

TAVOLA s25.1 Probabilità d'insolvenza e di sopravvivenza.

Tempo (anni)	*Probabilità d'insolvenza*	*Probabilità di sopravvivenza*
1	0,0296	0,9704
2	0,0287	0,9418
3	0,0278	0,9139
4	0,0270	0,8869
5	0,0262	0,8607

TAVOLA s25.2 Valore attuale dei pagamenti attesi.

Tempo (anni)	*Probabilità di sopravvivenza*	*Pagamento atteso*	*Fattore di attualizzazione*	*Valore attuale*
1	0,9704	0,9704 *s*	0,9324	0,9048 *s*
2	0,9418	0,9418 *s*	0,8694	0,8187 *s*
3	0,9139	0,9139 *s*	0,8106	0,7408 *s*
4	0,8869	0,8869 *s*	0,7558	0,6703 *s*
5	0,8607	0,8607 *s*	0,7047	0,6065 *s*
			Totale	3,7412 *s*

Nota: pagamento = *s* per anno; capitale nozionale = 1.

TAVOLA s25.3 Valore attuale del *payoff* atteso di un *credit default swap*.

Tempo (anni)	*Probabilità d'insolvenza*	*Tasso di recupero*	*Payoff atteso*	*Fattore di attualizzazione*	*Valore attuale*
0,5	0,0296	0,3000	0,0207	0,9656	0,0200
1,5	0,0287	0,3000	0,0201	0,9003	0,0181
2,5	0,0278	0,3000	0,0195	0,8395	0,0164
3,5	0,0270	0,3000	0,0189	0,7827	0,0148
4,5	0,0262	0,3000	0,0183	0,7298	0,0134
				Totale	0,0826

Nota: pagamento = *s* per anno; capitale nozionale = 1.

La Tavola s25.1 mostra le probabilità di sopravvivenza e le probabilità d'insolvenza non condizionate (così come sono viste al tempo zero) per ognuno dei 5 anni.

La Tavola s25.2 mostra come si calcola il valore attuale dei pagamenti annui del *credit default swap* supponendo che vengano effettuati al tasso annuo *s* e che il capitale nozionale sia pari a 1.

La Tavola s25.3 mostra come si calcola il valore attuale del *payoff* atteso.

Infine, la Tavola s25.4 mostra come si calcola il rateo finale che il compratore di protezione è obbligato a versare in caso d'insolvenza.

Il CDS *spread* si ottiene uguagliando i due valori attuali

$$3{,}7412 \times s + 0{,}0590 \times s = 0{,}0826.$$

da cui $s = 0{,}0217$. Questo valore può essere verificato con DerivaGem.

Lo *spread* del *credit default swap* dovrebbe essere pari a 0,0217 volte il capitale nozionale, ossia 217 punti base all'anno.

TAVOLA s25.4 Valore attuale del rateo.

Tempo (anni)	*Probabilità d'insolvenza*	*Rateo atteso*	*Fattore di attualizzazione*	*Valore attuale*
0,5	0,0296	0,0148 *s*	0,9656	0,0143 *s*
1,5	0,0287	0,0143 *s*	0,9003	0,0129 *s*
2,5	0,0278	0,0139 *s*	0,8395	0,0117 *s*
3,5	0,0270	0,0135 *s*	0,7827	0,0106 *s*
4,5	0,0262	0,0131 *s*	0,7298	0,0096 *s*
			Totale	0,0590 *s*

Nota: pagamento = *s* per anno; capitale nozionale = 1.

TAVOLA s25.5 Valore attuale del *payoff* atteso di un *binary credit default swap*.

Tempo (anni)	*Probabilità d'insolvenza*	*Payoff atteso*	*Fattore di attualizzazione*	*Valore attuale*
0,5	0,0296	0,0296	0,9656	0,0285
1,5	0,0287	0,0287	0,9003	0,0258
2,5	0,0278	0,0278	0,8395	0,0234
3,5	0,0270	0,0270	0,7827	0,0211
4,5	0,0262	0,0262	0,7298	0,0191
			Totale	0,1180

Nota: pagamento = *s* per anno; capitale nozionale = $1.

25.9. Considerate il Problema 25.8. Quanto varrebbe il *credit default swap*, in rapporto al valore nozionale, se lo *spread* fosse pari a 150 punti base? Mettetevi nell'ottica del compratore di protezione.

Se lo *spread* è pari a 150 punti base, il valore del *credit default swap*, in rapporto al valore nozionale, è pari a

$$0{,}0826 - (3{,}7412 + 0{,}0590) \times 0{,}0150 = 0{,}0256.$$

25.10. Qual è lo *spread* del *credit default swap* del Problema 25.8 se il contratto è binario?

Se il contratto è binario, il valore attuale del *payoff* atteso va calcolato nel modo illustrato nella Tavola s25.5.

Il CDS *spread* si ottiene uguagliando i due valori attuali

$$3{,}7412 \times s + 0{,}0590 \times s = 0{,}1180$$

da cui $s = 0{,}0310$.

Lo *spread* del *binary credit default swap* dovrebbe essere pari a 0,0310 volte il capitale nozionale, ossia 310 punti base all'anno.

25.11. Come funziona un n^{th}*-to-default credit default swap*? Supponete che il contratto scada tra 5 anni. Il *basket* è rappresentato da 100 soggetti di riferimento e ogni soggetto ha una probabilità d'insolvenza annua dell'1%. Come si modifica il valore dello *swap* se la correlazione tra le insolvenze aumenta? Considerate il caso in cui **(a)** $n = 1$ e **(b)** $n = 25$. Spiegate la vostra risposta.

Un *n^{th}-to-default credit default swap* a 5 anni funziona nello stesso modo di un *credit default swap* ordinario, fatta eccezione per il fatto che non esiste una sola *reference entity* ma un *basket* di *reference entities* ed è previsto un pagamento solo quando si verifica la *n*-esima insolvenza, dopodiché il contratto cessa di esistere.

(a) Se $n = 1$ (per cui lo *swap* in questione è un *first-to-default credit default swap*) e la correlazione tra le insolvenze aumenta, il valore dello *swap* diminuisce. Quando la *default correlation* è nulla, ci sono 100 eventi indipendenti che possono determinare il *payoff*. Al crescere della correlazione, la probabilità che si manifesti un'insolvenza diminuisce.

Al limite, quando la correlazione è perfetta e positiva, le *reference entities* sono tutte uguali tra loro, per cui c'è un solo evento che può determinare il *payoff*.

(b) Se $n = 25$ (per cui lo *swap* in questione è un *25th-to-default credit default swap*) e la correlazione tra le insolvenze aumenta, il valore dello *swap* aumenta. Quando la *default correlation* è nulla, non è di fatto possibile che si verifichino 25 insolvenze, per cui il valore dello *swap* è prossimo a zero. Al crescere della correlazione, la probabilità che si manifestino più insolvenze aumenta. Al limite, quando la correlazione è perfetta e positiva, le *reference entities* sono tutte uguali tra loro e il valore del *25th-to-default credit default swap* coincide con quello del *first-to-default credit default swap*.

25.12. Qual è la formula che lega il *payoff* di un CDS al capitale nozionale e al tasso di recupero?

La formula è

$$L(1 - R)$$

dove L è il capitale nozionale e R è il tasso di recupero.

25.13. Dimostrate che lo *spread* di un CDS ordinario dovrebbe essere pari al prodotto tra lo *spread* del corrispondente CDS binario e $1 - R$, dove R è il tasso di recupero.

Il *payoff* di un CDS ordinario è pari al prodotto tra $1 - R$ e il *payoff* del corrispondente CDS binario. Il *payoff* viene corrisposto alla stessa data in entrambi i contratti. Di conseguenza, i pagamenti previsti da un CDS ordinario di nuova emissione devono essere pari al prodotto tra $1 - R$ e i pagamenti previsti dal corrispondente CDS binario. Altrimenti ci sarebbe un'opportunità di arbitraggio.

25.14. Considerate l'Esempio 25.5.

(a) Verificate che, se il CDS *spread* è pari a 100 punti base nelle Tavole 25.1-25.4, l'intensità d'insolvenza è pari all'1,63% annuo.

(b) Come cambia l'intensità d'insolvenza se – a parità di *spread* – il *recovery rate* passa dal 40% al 20%?

(c) Verificate che la vostra risposta sia coerente con il fatto che l'intensità d'insolvenza implicita deve essere approssimativamente proporzionale a $1/(1 - R)$, dove R è il *recovery rate*.

(a) Per verificare che l'intensità d'insolvenza implicita in un CDS *spread* di 100 punti base sia effettivamente pari all'1,63%, possiamo impostare un foglio Excel e utilizzare il Risolutore.

La Tavola s25.6 mostra le probabilità di sopravvivenza e le probabilità d'insolvenza non condizionate (così come sono viste al tempo zero), calcolate in base all'intensità d'insolvenza implicita nello spread di 100 punti base. Il valore attuale dei pagamenti attesi del *credit default swap*, calcolati supponendo che vengano effettuati al tasso annuo s e che il capitale nozionale sia pari a 1, diventa pari a $4{,}1167\,s$. Il valore attuale del *payoff* atteso diventa pari a 0,0415. Il rateo finale che il compratore di protezione è obbligato a versare in caso d'insolvenza diventa pari a $0{,}0346\,s$. Si può verificare che – quando $s = 0{,}01$ – il valore attuale dei pagamenti attesi è uguale al valore attuale dei *payoffs* attesi.

TAVOLA s25.6 Probabilità d'insolvenza e di sopravvivenza.

Tempo (anni)	*Probabilità d'insolvenza*	*Probabilità di sopravvivenza*
1	0,0161	0,9839
2	0,0159	0,9680
3	0,0156	0,9524
4	0,0154	0,9370
5	0,0151	0,9219

In effetti

$$(4{,}1167 + 0{,}0346) \times 0{,}01 = 0{,}0415.$$

(b) Se il *recovery rate* passa dal 40% al 20%, l'intensità d'insolvenza implicita (calcolata utilizzando il Risolutore) scende dall'1,63% all'1,22% annuo.

(c) L'intensità d'insolvenza implicita è approssimativamente proporzionale a $1/(1 - R)$. Infatti:

$$\frac{1{,}22}{1{,}63} \cong \frac{1-0{,}4}{1-0{,}2}.$$

Si può inoltre notare che, quando il CDS *spread* viene utilizzato per stimare una probabilità d'insolvenza non condizionata, ipotizzata uguale in ciascun anno, questa probabilità implicita è esattamente proporzionale a $1/(1 - R)$ [se si mantiene invariato il valore attuale dei premi attesi]. Invece, quando il CDS *spread* viene utilizzato per stimare un'intensità d'insolvenza, ipotizzata costante, questa intensità implicita è solo approssimativamente proporzionale a $1/(1 - R)$.

25.15. Una società entra in un *total return swap* in cui paga il *reference rate* e riceve il tasso di rendimento di un *corporate bond* con tasso cedolare del 5%. Spiegate la differenza tra questo *swap* e uno *swap* ordinario in cui si scambia il *reference rate* con il 5%.

Nei *total return swaps* si riceve (o si paga) l'aumento (o la diminuzione) di valore dell'obbligazione. Negli *swaps* ordinari questo non succede.

25.16. Spiegate come sono strutturati i CDS *forwards* e le CDS *options*.

I CDS *forwards* sono contratti – con scadenza al tempo T – con i quali una parte si impegna a comprare e l'altra si impegna a vendere un *credit default swap* scritto su un certo soggetto di riferimento. Le CDS *options* sono opzioni – con scadenza al tempo T – per acquistare o vendere un *credit default swap* scritto su un certo soggetto di riferimento. Sia nel caso dei CDS *forwards* sia nel caso delle CDS *options*, se il soggetto di riferimento del CDS fallisce prima del tempo T, il contratto cessa di esistere.

25.17. «Il compratore di un *credit default swap* si trova in una posizione simile a quella di chi è lungo su un titolo privo di rischio e corto su un'obbligazione». Spiegate quest'affermazione.

Il *credit default swap* assicura un'obbligazione emessa dalla *reference entity* contro il rischio d'insolvenza. In prima approssimazione, si può dire che trasforma l'obbligazione in un titolo privo di rischio. Pertanto, chi compra un *credit default swap* ha deciso di cedere l'obbligazione in cambio del titolo privo di rischio. In altri termini, va lungo su un titolo privo di rischio e corto su un'obbligazione.

25.18. Perché nei *credit default swaps* c'è un possibile problema di asimmetrie informative?

I *payoffs* dei *credit default swaps* dipendono dalle probabilità d'insolvenza di certe società. Si può sostenere che alcuni dei partecipanti al mercato siano più informati di altri e possano quindi stimare meglio le probabilità d'insolvenza. Si veda il Riquadro 25.2.

25.19. L'utilizzo delle probabilità d'insolvenza effettive, al posto di quelle neutrali verso il rischio, porta a una sottostima o a una sovrastima del valore dei CDS? Spiegate la vostra risposta.

Le probabilità d'insolvenza attuariali sono più basse delle probabilità d'insolvenza neutrali verso il rischio. Ne segue che l'utilizzo delle probabilità d'insolvenza attuariali tende a sottostimare il valore dei CDS.

25.20. Spiegate le differenze tra un *total return swap* e un *asset swap*.

Negli *asset swaps*, i pagamenti promessi da un'obbligazione vengono scambiati con un *reference rate* maggiorato di uno *spread*. Nei *total return swaps*, invece, sono i pagamenti effettivi dell'obbligazione che vengono scambiati con un *reference rate* maggiorato di uno *spread*.

25.21. Considerate il modello a un fattore della copula Gaussiana. La probabilità d'insolvenza a 5 anni per ognuna delle 125 *reference entities* è del 3% e la *copula default correlation* per ogni coppia di *reference entities* è di 0,2. Considerate i seguenti valori del fattore: –2, –1, 0, +1, +2. Per ciascuno di questi valori, calcolate:
(a) la probabilità d'insolvenza condizionata dal valore del fattore;
(b) la probabilità, condizionata dal valore del fattore, che si verifichino più di 10 insolvenze.

(a) In base all'Equazione (25.5), la probabilità d'insolvenza condizionata dal valore del fattore F è

$$Q(t|F) = N\left\{\frac{N^{-1}[Q(t)] - \sqrt{\rho}F}{\sqrt{1-\rho}}\right\}$$

Se F è pari a

$$-2 \quad -1 \quad 0 \quad 1 \quad 2$$

le probabilità d'insolvenza sono pari, rispettivamente, a

$$0{,}135 \quad 0{,}054 \quad 0{,}018 \quad 0{,}005 \quad 0{,}001.$$

(b) Le probabilità, condizionate dal valore del fattore, che si verifichino più di 10 insolvenze possono essere calcolate utilizzando la funzione DISTRIB.BINOM di Excel. In particolare, in base ai valori considerati del fattore F, le probabilità condizionate sono

$$0{,}959284 \quad 0{,}079851 \quad 0{,}000016 \quad 0{,}000000 \quad 0{,}000000.$$

25.22. Spiegate le differenze tra *base correlation* e *compound correlation*.

La «correlazione base» (*base correlation*) è la correlazione che, utilizzata per valutare la *tranche* 0 - α_q, con $q \geq 1$, ne uguaglia il valore teorico (basato sul modello unifattoriale della copula Gaussiana) al valore di mercato. Questa correlazione assicura che la perdita attesa sulla *tranche* 0 - α_q sia pari alla somma delle perdite attese sulle *tranches* sottostanti.

La «correlazione composta» (*compound correlation*) è la correlazione che, utilizzata per valutare la *tranche* α_{q-1} - α_q, ne uguaglia lo *spread* teorico (basato sul modello unifattoriale della copula Gaussiana) allo *spread* di mercato.

25.23. Considerate l'Esempio 25.19. Qual è lo *spread* della *tranche* 9-12%?

TAVOLA s25.7 Valutazione della *mezzanine tranche* di una CDO.

Variabili		PESI E VALORI DEI FATTORI				
$M = 60$	...	$k = 30$	$k = 31$	$k = 32$	$k = 33$	...
x_k	...	0,14280	-0,14280	-0,42850	-0,71449	...
w_k	...	0,27985	0,27985	0,23787	0,17178	...
$F_k = x_k\sqrt{2}$	...	0,2020	-0,2020	-0,6060	-1,0104	...
$w_k^* = w_k / \sqrt{\pi}$	...	0,1579	0,1579	0,1342	0,0969	...
Tempo		NOZIONALE ATTESO, $E_j(F_k)$				
$j = 1$	...	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	...
...	...					...
19	...	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	...
20	...	1,0000	1,0000	1,0000	0,9998	...
		PAGAMENTI ATTESI, $A(F_k)$				
$j = 1$	...	0,2478	0,2478	0,2478	0,2478	...
...	...					...
19	...	0,2117	0,2117	0,2117	0,2117	...
20	...	0,2099	0,2099	0,2099	0,2098	...
Totale	...	4,5669	4,5669	4,5669	4,5668	...
		RATEO ATTESO, $B(F_k)$				
$j = 1$	...	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	...
...	...					...
19	...	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	...
20	...	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	...
Totale	...	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	...
		PAYOFF ATTESO, $C(F_k)$				
$j = 1$	...	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	...
...	...					...
19	...	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	...
20	...	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	...
Totale	...	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	...

In questo caso $\alpha_L = 0{,}09$ e $\alpha_H = 0{,}12$. Supponiamo che il tasso di recupero, R, sia pari al 40%. Pertanto,

$$n_L = \frac{\alpha_L n}{1-R} = \frac{0{,}09 \times 125}{1-0{,}4} = 18{,}75 \quad \text{e} \quad n_H = \frac{\alpha_H n}{1-R} = \frac{0{,}12 \times 125}{1-0{,}4} = 25.$$

Supponiamo che la *copula correlation*, ρ, sia pari a 0,15. La *term structure* dei tassi d'interesse è piatta al livello del 3,5%, i pagamenti vengono effettuati ogni 3 mesi, lo *spread* dell'*index* CDS è pari a 50 p.b. Sulla base di una procedura numerica analoga a quella utilizzata nell'Esempio 25.19, la *default intensity*, λ, coerente con lo *spread* dell'*index* CDS risulta pari allo 0,83%.

Una parte degli altri calcoli che devono essere effettuati è mostrata nella Tavola s25.7.

L'Equazione (25.12) è stata utilizzata con $M = 60$. I valori di F_k e w_k^*, unitamente a quelli di x_k e w_k, sono riportati nel primo blocco della tavola. Nel secondo blocco della tavola è riportato $E_j(F)$, il nozionale atteso al tempo τ_j, condizionato da F. Questi valori sono stati calcolati in base alle Equazioni (25.5)-(25.8). Negli ultimi tre blocchi della tavola sono riportati i valori di A, B e C, condizionati da F [Equazioni (25.9)-(25.11)].

TAVOLA s25.8 *Credit default swap*: valore attuale dei pagamenti attesi.

Tempo (anni)	*Probabilità di sopravvivenza*	*Pagamento atteso*	*Fattore di attualizzazione*	*Valore attuale*
0,5	0,9900	0,4950 *s*	0,9704	0,4804 *s*
1,0	0,9800	0,4900 *s*	0,9418	0,4615 *s*
1,5	0,9650	0,4825 *s*	0,9139	0,4410 *s*
2,0	0,9500	0,4750 *s*	0,8869	0,4213 *s*
			Totale	1,8041 *s*

Nota: pagamento = *s* per anno; capitale nozionale = 1.

TAVOLA s25.9 *Credit default swap*: valore attuale del *payoff* atteso.

Tempo (anni)	*Probabilità d'insolvenza*	*Tasso di recupero*	*Payoff atteso*	*Fattore di attualizzazione*	*Valore attuale*
0,25	0,010	0,2000	0,008	0,9851	0,0079
0,75	0,010	0,2000	0,008	0,9560	0,0076
1,25	0,015	0,2000	0,012	0,9277	0,0111
1,75	0,015	0,2000	0,012	0,9003	0,0108
				Totale	0,0375

Nota: pagamento = *s* per anno; capitale nozionale = 1.

I valori non condizionati di A, B e C sono stati calcolati integrando $A(F)$, $B(F)$ e $C(F)$ rispetto a F. Lo si è fatto sostituendo a turno $g(F)$ – nell'Equazione (25.12) – con $A(F)$, $B(F)$ e $C(F)$. I valori ottenuti sono $A = 4{,}5479$, $B = 0{,}0017$ e $C = 0{,}0138$.

Il *breakeven spread* è pari allo 0,30% (30 p.b.):

$$s = \frac{C}{A+B} = \frac{0{,}0138}{4{,}5479 + 0{,}0017} = 0{,}0030.$$

25.24. Considerate un *credit default swap* a 2 anni con pagamenti semestrali. Supponete che la *risk-free zero curve* sia piatta al livello del 6% annuo (composto continuamente) e che le insolvenze possano verificarsi tra 0,25; 0,75; 1,25 e 1,75 anni. Il tasso di recupero è del 20% e le probabilità d'insolvenza non condizionate a 0,25; 0,75; 1,25 e 1,75 anni sono pari, rispettivamente, all'1,0%, 1,0%, 1,5% e 1,5%.

(a) Qual è lo *spread* del *credit default swap*?

(b) Quale sarebbe lo *spread* se si trattasse di un *binary credit default swap*?

(a) La Tavola s25.8 mostra come si calcola il valore attuale dei pagamenti semestrali del *credit default swap* supponendo che vengano effettuati al tasso annuo s e che il capitale nozionale sia pari a 1.

La Tavola s25.9 mostra come si calcola il valore attuale del *payoff* atteso.

Infine, la Tavola s25.10 mostra come si calcola il rateo finale che il compratore di protezione è obbligato a versare in caso d'insolvenza.

Il CDS *spread* si ottiene uguagliando i due valori attuali

$$1{,}804 \times s + 0{,}0117 \times s = 0{,}0375$$

da cui $s = 0{,}0206$.

Lo *spread* del *credit default swap* è pari a 0,0206 volte il capitale nozionale, ossia a 206 punti base all'anno.

TAVOLA s25.10 *Credit default swap*: valore attuale del rateo.

Tempo (anni)	*Probabilità d'insolvenza*	*Rateo atteso*	*Fattore di attualizzazione*	*Valore attuale*
0,25	0,010	0,0025 *s*	0,9851	0,0025 *s*
0,75	0,010	0,0025 *s*	0,9560	0,0024 *s*
1,25	0,015	0,00375 *s*	0,9277	0,0035 *s*
1,75	0,015	0,00375 *s*	0,9003	0,0034 *s*
			Totale	0,0117 *s*

Nota: pagamento = *s* per anno; capitale nozionale = 1.

(b) Nel caso del *binary credit default swap* dobbiamo annullare il *recovery rate* nella Tavola s25.9. Così facendo il valore attuale del *payoff* atteso risulta pari a 0,0468. Lo *spread* del *binary* CDS si ottiene uguagliando i due valori attuali

$$1{,}804 \times s + 0{,}0117 \times s = 0{,}0468$$

da cui $s = 0{,}0258$. Lo *spread* del *binary credit default swap* è pari a 0,0258 volte il capitale nozionale, ossia a 258 punti base all'anno.

25.25. Sia λ l'intensità d'insolvenza di una certa società e sia R il *recovery rate*. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% annuo. Le insolvenze si verificano sempre a metà anno. Lo *spread* di un CDS ordinario a 5 anni con pagamenti annuali è pari a 120 punti base e lo *spread* del corrispondente CDS binario è di 160 punti base. Stimate R e λ.

Lo *spread* di un CDS binario è pari allo *spread* di un CDS ordinario diviso per $1 - R$, dove R è il *recovery rate*. Nel caso in questione $1 - R$ è pari a 0,75 (= 120 / 160), per cui R è pari al 25%.

Per stimare λ dobbiamo trovare quel livello dell'intensità d'insolvenza in base al quale il valore attuale del *payoff* atteso risulta uguale al valore attuale dei pagamenti attesi. La risposta è $\lambda = 0{,}01561$. In tal caso, il valore attuale del *payoff* atteso è pari a 0,0499, il valore attuale dei pagamenti attesi è pari a 4,1244 *s* e il valore attuale del rateo è pari a 0,0333 *s*.

25.26. Come vi aspettate che si modifichino i tassi di rendimento offerti sulle diverse *tranches* di una CDO quando aumenta la correlazione tra le obbligazioni presenti nel portafoglio?

Al crescere della correlazione, diminuisce il tasso di rendimento della *equity tranche* e aumenta quello delle *senior tranches*. Per comprenderne il perché, si consideri cosa succede quando la correlazione passa da 0 a 1. Inizialmente l'*equity tranche* è molto più rischiosa della *senior tranche*, ma quando la correlazione si avvicina a 1 le società diventano sostanzialmente identiche. Siamo allora nella posizione in cui o falliscono tutte le società o non ne fallisce nessuna, per cui – se il tasso di recupero è nullo – tutte le *tranches* hanno lo stesso rischio.

25.27. Considerate la seguente situazione: il tasso di rendimento di un titolo a 5 anni privo di rischio è pari al 7%, il tasso di rendimento di un'obbligazione a 5 anni emessa dalla società X è pari al 9,5% e un *credit default swap* a 5 anni che offre protezione dall'insolvenza della società X costa 150 punti base all'anno.

(a) Quale opportunità di arbitraggio potreste sfruttare?

(b) Quale opportunità di arbitraggio ci sarebbe se lo *spread* del *credit default swap* fosse di 300 punti base invece di 150?

(c) Spiegate i motivi per cui le opportunità di arbitraggio non sono perfette.

(a) Quando lo *spread* del credit *default swap* è di 150 punti base l'arbitraggista acquista l'obbligazione, finanziandosi al tasso privo di rischio, e si protegge dal rischio d'insolvenza dell'emittente entrando nel *credit default swap*. In tal caso riceve il 9,5% e paga l'8,5% (= 7% + 1,5%) all'anno, bloccando un profitto quasi certo di 100 punti base.

(b) Quando lo *spread* del credit *default swap* è di 300 punti base l'arbitraggista vende l'obbligazione, investendone il ricavato al tasso privo di rischio, e vende protezione contro il rischio d'insolvenza dell'emittente entrando nel *credit default swap*. In tal caso riceve il 10% (= 7% + 3%) e paga il 9,5% all'anno, bloccando un profitto quasi certo di 50 punti base.

(c) L'arbitraggio non è perfetto per diverse ragioni:

1. si basa sull'ipotesi che l'obbligazione e il corrispondente titolo privo di rischio siano entrambi *par-coupon bonds* e che i tassi d'interesse siano costanti. In realtà, il titolo privo di rischio può quotare sotto o sopra la pari nel momento dell'insolvenza e, in tal caso, il *credit default swap* protegge l'arbitraggista in modo eccessivo o insufficiente rispetto alla sua esposizione sul titolo privo di rischio;
2. c'è da considerare l'incertezza determinata dalla *cheapest-to-deliver bond option*;
3. per offrire una protezione perfetta il *credit default swap* dovrebbe offrire al compratore il diritto di vendere il titolo non al valore nominale, ma al valore nominale maggiorato degli interessi maturati;
4. le due opportunità sussistono se l'arbitraggista è in grado di finanziarsi al tasso privo di rischio (caso *sub* a) o di vendere l'obbligazione allo scoperto (caso *sub* b);
5. a volte la definizione ISDA di *credit event* rappresenta un problema. Può succedere che l'evento creditizio si verifichi, ma che i pagamenti relativi all'obbligazione vengano comunque effettuati.

25.28. Considerate l'Esempio 25.20.

(a) Qual è lo *spread* del *first-to-default* CDS?

(b) Qual è lo *spread* del *second-to-default* CDS?

(a) In questo caso la risposta ottenuta nell'Esempio 25.20 si modifica nel modo seguente. Consideriamo $M = 60$ valori del fattore F. Per $k = 33$, si ha $F_k = -1{,}0104$ (Esempio 25.19). Le probabilità d'insolvenza a 1, 2, 3, 4 e 5 anni sono pari, rispettivamente, all'1,98% (= $1 - e^{-0{,}02\times 1}$), 3,92% (= $1 - e^{-0{,}02\times 2}$), 5,82% (= $1 - e^{-0{,}02\times 3}$), 7,69% (= $1 - e^{-0{,}02\times 4}$) e 9,52% (= $1 - e^{-0{,}02\times 5}$). In base all'Equazione (25.5), le corrispondenti probabilità condizionate da $F_k = -1{,}0104$ sono pari, rispettivamente, a 3,61%; 7,46%; 11,22%; 14,84% e 18,30%. Le probabilità condizionate di 1 o più insolvenze entro il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno, calcolate in base alla distribuzione binomiale, sono pari, rispettivamente, a 30,75%, 53,97%, 69,59%; 79,94% e 86,76%. Pertanto, le probabilità che la 1ª insolvenza si verifichi nel corso del 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno sono pari, rispettivamente, a 30,75% (= 30,75% – 0,00%), 23,22% (= 53,97% – 30,75%), 15,63% (= 69,59% – 53,97%), 10,35% (= 79,94% – 69,59%) e 6,82% (= 86,76% – 79,94%). I valori attuali dei pagamenti attesi, del rateo atteso e del *payoff* atteso, condizionati da $F_k = -1{,}0104$, possono essere ricavati con una procedura simile a quella utilizzata nella Sezione 25.2. I valori ottenuti sono pari, rispettivamente, a $1{,}6044s$; $0{,}3973s$ e 0,4767.

Calcoli analoghi possono essere effettuati per gli altri 59 valori di F_k. per poi utilizzare l'integrazione numerica suggerita dall'Equazione (25.12). I valori attuali non-condizionati dei pagamenti attesi, del rateo atteso e del *payoff* atteso sono pari, rispettivamente, a $2{,}9325s$; $0{,}2168s$ e 0,2602. Pertanto, il *breakeven spread* è pari a 826 p.b.:

$$\frac{0{,}2602}{2{,}9325 + 0{,}2168} = 0{,}0826.$$

(b) In questo caso la risposta ottenuta nell'Esempio 25.20 si modifica nel modo seguente. Quando $F_k = -1{,}0104$, le probabilità condizionate di 2 o più insolvenze entro il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno, calcolate in base alla distribuzione binomiale, sono pari, rispettivamente, a

4,83%; 16,83%; 31,15%; 44,98% e 57,09%. Pertanto, le probabilità che la 2ª insolvenza si verifichi nel corso del 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno sono pari, rispettivamente, a 4,83% (= 4,83% – 0,00%), 12,00% (= 16,83% – 4,83%), 14,32% (= 31,15% – 16,83%), 13,83% (= 44,98% – 31,15%) e 12,11% (= 57,09% – 44,98%). I valori attuali dei pagamenti attesi, del rateo atteso e del *payoff* atteso, condizionati da $F_k = -1{,}0104$, sono pari, rispettivamente, a 3,0351s; 0,2488s e 0,2986. Calcoli analoghi possono essere effettuati per gli altri 59 valori di F_k, per poi utilizzare l'integrazione numerica suggerita dall'Equazione (25.12). I valori attuali non-condizionati dei pagamenti attesi, del rateo atteso e del *payoff* atteso sono pari, rispettivamente, a 3,7428s; 0,1053s e 0,1264. Pertanto, il *breakeven spread* è pari a 328 p.b.:

$$\frac{0{,}1264}{3{,}7428 + 0{,}1053} = 0{,}0328.$$

25.29. Considerate l'Esempio 25.19. Qual è lo *spread* della *tranche* 6-9%?

In questo caso $\alpha_L = 6\%$, $\alpha_H = 9\%$ e $n = 125$. Supponiamo che il tasso di recupero, R, sia pari al 40%. Pertanto,

$$n_L = \frac{\alpha_L n}{1-R} = \frac{0{,}06 \times 125}{1 - 0{,}4} = 12{,}5 \quad \text{e} \quad n_H = \frac{\alpha_H n}{1-R} = \frac{0{,}09 \times 125}{1 - 0{,}4} = 18{,}75.$$

Supponiamo che la *copula correlation*, ρ, sia pari a 0,15. La *term structure* dei tassi d'interesse è piatta al livello del 3,5%, i pagamenti vengono effettuati ogni 3 mesi, lo *spread* dell'*index* CDS è pari a 50 p.b. Sulla base di una procedura numerica analoga a quella utilizzata nell'Esempio 25.19, la *default intensity*, λ, coerente con lo *spread* dell'*index* CDS risulta pari allo 0,8297%.

I valori non condizionati di A, B e C, calcolati integrando $A(F)$, $B(F)$ e $C(F)$ rispetto a F, sono pari, rispettivamente, a 4,4977; 0,0055 e 0,0443. Il *breakeven spread* è pari allo 0,98% (98 p.b.):

$$s = \frac{C}{A + B} = \frac{0{,}0443}{4{,}4977 + 0{,}0055} = 0{,}0098.$$

25.30. La Tavola 25.6 mostra che – il 31 gennaio 2008 – l'indice iTraxx a 5 anni era pari a 77 punti base. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% per tutte le scadenze, il *recovery rate* è pari al 40% e la frequenza dei pagamenti è trimestrale. Supponete che lo *spread* di 77 punti base si applichi a tutte le scadenze.

(a) Utilizzate il foglio di lavoro "CDS" di DerivaGem per calcolare l'*hazard rate* coerente con lo *spread*.

(b) Utilizzate il foglio di lavoro "CDO" di DerivaGem con 10 punti d'integrazione per calcolare le *compound correlations* e le *base correlations* relative a ciascuna *tranche*.

Foglio Excel 25.30

(a) L'*hazard rate* coerente con lo *spread* è pari all'1,275%.

(b) Le *compound correlations* sono 0,4017; 0,8425; 0,1136; 0,2198 e 0,3342. Le *base correlations* sono 0,4017; 0,5214; 0,5825; 0,6046 e 0,7313. Si noti che nel gennaio 2009 gli *spreads* erano così elevati da non consentire il calcolo delle correlazioni implicite. Molti *dealers* hanno dovuto cambiare i loro modelli.

Capitolo 26

Opzioni Esotiche

26.1. Spiegate la differenza tra un'opzione *forward start* e un'opzione *chooser*.

L'opzione *forward start* è un'opzione che viene pagata ora, ma avrà inizio in un certo futuro istante di tempo. Di solito, il prezzo d'esercizio è pari al prezzo che l'azione avrà nella data in cui l'opzione ha inizio. L'opzione *chooser* è un'opzione in cui l'acquirente decide, in un certo futuro istante di tempo, se si tratta di una *call* o di una *put*.

26.2. Descrivete il valore finale della combinazione di una *lookback call* e di una *lookback put*.

La *lookback call* ha un valore finale pari a

$$S_T - S_{min}.$$

La *lookback put* ha un valore finale pari a

$$S_{max} - S_T.$$

La combinazione di una *lookback call* e di una *lookback put* ha quindi un valore finale pari a

$$S_{max} - S_{min}.$$

26.3. Considerate un'opzione *chooser* il cui compratore ha il diritto di scegliere tra una *call* e una *put* europee in un qualsiasi momento durante i prossimi 2 anni. La scadenza e il prezzo d'esercizio della *call* e della *put* restano invariati per tutto il periodo in cui la scelta può essere fatta. È mai ottimale scegliere prima della fine dei 2 anni? Spiegate la vostra risposta.

No, la scelta anticipata non è mai ottimale. Il valore finale dell'opzione non dipende dal momento in cui la scelta viene effettuata. Non c'è motivo di decidere prima del necessario. Quest'argomentazione resta valida anche se la scelta è tra una *call* e una *put* americane che non possono essere esercitate prima di 2 anni. Non è più valida se il periodo di esercizio decorre dal momento in cui la scelta viene effettuata. Ad esempio, se dopo 6 mesi il prezzo dell'azione scendesse fin quasi ad annullarsi, il portatore dell'opzione dovrebbe scegliere una *put* ed esercitarla immediatamente.

26.4. Supponete che c_1 e p_1 siano i prezzi di una *call* e di una *put* europea *average price* con prezzo d'esercizio K e scadenza T, che c_2 e p_2 siano i prezzi di una *call* e di una *put* europea *average strike* con scadenza T e che c_3 e p_3 siano i prezzi di una *call* e di una *put* europea ordinaria con prezzo d'esercizio K e scadenza T. Dimostrate che

$$c_1 + c_2 - c_3 = p_1 + p_2 - p_3.$$

I valori finali delle singole opzioni sono:

$$c_1: \max(\bar{S} - K, 0)$$

$$c_2: \max(S_T - \bar{S}, 0)$$

$$c_3: \max(S_T - K, 0)$$

$$p_1: \max(K - \bar{S}, 0)$$

$$p_2: \max(\bar{S} - S_T, 0)$$

$$p_3: \max(K - S_T, 0).$$

Ne segue che

$$c_1 - p_1: \bar{S} - K$$

$$c_2 - p_2: S_T - \bar{S}$$

$$c_3 - p_3: S_T - K.$$

Pertanto,

$$c_1 - p_1 + c_2 - p_2 = c_3 - p_3$$

da cui

$$c_1 + c_2 - c_3 = p_1 + p_2 - p_3.$$

26.5. Nel testo è stata presentata una particolare scomposizione dell'opzione *chooser* in una *call* con scadenza al tempo T_2 e in una *put* con scadenza al tempo T_1. Ricavate un'altra scomposizione in una *call* con scadenza al tempo T_1 e in una *put* con scadenza al tempo T_2.

In base alla *put-call parity* si ha che il valore finale di un'opzione *chooser* è pari a

$$\max(c, p) = \max[p + S_1 e^{-q(T_2 - T_1)} - Ke^{-r(T_2 - T_1)}, p]$$
$$= p + \max[S_1 e^{-q(T_2 - T_1)} - Ke^{-r(T_2 - T_1)}, 0].$$

Si vede quindi che un'opzione *chooser* può essere scomposta in
(i) una *put* con prezzo d'esercizio K e scadenza T_2;
(ii) $e^{-q(T_2 - T_1)}$ *calls* con prezzo d'esercizio $Ke^{-(r-q)(T_2 - T_1)}$ e scadenza T_1.

26.6. Nella Sezione 26.9 sono state presentate due formule per le *down-and-out calls*. La prima si applica se la barriera, H, è minore o uguale al prezzo d'esercizio, K. La seconda si applica se $H \geq K$. Dimostrate che le due formule sono uguali quando $H = K$.

Si consideri la formula per c_{do} quando $H \geq K$

$$c_{do} = S_0 e^{-qT} N(x_1) - Ke^{-rT} N(x_1 - \sigma\sqrt{T}) +$$
$$- S_0 e^{-qT} (H/S_0)^{2\lambda} N(y_1) + Ke^{-rT} (H/S_0)^{2\lambda - 2} N(y_1 - \sigma\sqrt{T}).$$

Sostituendo H con K e notando che

$$\lambda = \frac{r - q + \sigma^2/2}{\sigma^2}$$

si ha che $x_1 = d_1$ e quindi

$$c_{do} = c - S_0 e^{-qT} (H/S_0)^{2\lambda} N(y_1) + Ke^{-rT} (H/S_0)^{2\lambda - 2} N(y_1 - \sigma\sqrt{T}).$$

La formula per c_{di} quando $H \leq K$ è

$$c_{di} = S_0 e^{-qT} (H/S_0)^{2\lambda} N(y) - Ke^{-rT} (H/S_0)^{2\lambda - 2} N(y - \sigma\sqrt{T}).$$

Dato che

$$c_{do} = c - c_{di}$$

si ha

$$c_{do} = c - S_0 e^{-qT} (H / S_0)^{2\lambda} N(y) + K e^{-rT} (H / S_0)^{2\lambda - 2} N(y - \sigma\sqrt{T}).$$

In base alle formule riportate nel testo si ha che $y_1 = y$ quando $H = K$. Pertanto, le due espressioni per c_{do} si equivalgono quando $H = K$.

26.7. Spiegate perché una *down-and-out put* vale zero quando la barriera è maggiore del prezzo d'esercizio.

L'opzione è *in the money* solo quando il prezzo del sottostante è minore del prezzo d'esercizio. In tal caso, però, la barriera è stata colpita e l'opzione ha cessato di esistere.

26.8. Supponete che il prezzo d'esercizio di una *call* americana, scritta su un titolo che non paga dividendi, cresca al tasso g. Dimostrate che, se g è minore del tasso privo di rischio r, non è mai ottimale esercitare la *call* anticipatamente.

Sia K il prezzo d'esercizio al tempo zero, T la data di scadenza dell'opzione e S_τ il prezzo dell'azione al tempo τ ($0 \le \tau \le T$). L'esercizio anticipato non è mai ottimale. L'argomentazione è simile a quella vista nel Capitolo 11 per una *call* americana scritta su un titolo che non paga dividendi. Si consideri un portafoglio composto dall'opzione in questione e da un importo in denaro pari al valore attuale del prezzo d'esercizio finale, Ke^{gT}. Inizialmente, l'importo in denaro è pari a

$$K e^{gT - rT}.$$

Al tempo τ, l'importo in denaro risulta pari a

$$K e^{gT - r(T-\tau)} = K e^{g\tau} e^{-(r-g)(T-\tau)}.$$

Dato che $r > g$, quest'importo è minore di $Ke^{g\tau}$ ed è quindi minore dell'importo necessario per esercitare l'opzione. Ne segue che, se l'opzione fosse esercitata anticipatamente, il valore finale del portafoglio sarebbe minore di S_T. Al tempo T, l'importo in denaro, pari a Ke^{gT}, è esattamente uguale a quanto basta per esercitare l'opzione. Pertanto, se la decisione circa l'esercizio fosse posticipata fino al tempo T, il valore finale del portafoglio sarebbe pari a

$$\max(S_T, K e^{gT}).$$

Questo valore è grande almeno quanto S_T. Pertanto, l'esercizio anticipato non è ottimale.

26.9. Come si può calcolare il valore di una *forward start put*, scritta su un titolo che non paga dividendi, se si è d'accordo che, nel momento in cui l'opzione ha inizio, il prezzo d'esercizio supererà del 10% il prezzo dell'azione?

Il valore di un'opzione, con prezzo d'esercizio maggiore del 10% rispetto al prezzo dell'azione sottostante (che non paga dividendi), è sempre direttamente proporzionale al prezzo dell'azione. Vale quindi la stessa argomentazione usata nel testo per determinare il valore corrente delle consuete opzioni *forward start*. Se t_1 è il tempo in cui l'opzione ha inizio e t_2 è il tempo in cui scade, il valore corrente dell'opzione è pari a quello di un'opzione che inizia ora, ha una vita pari a $t_2 - t_1$ e un prezzo d'esercizio maggiore del 10% rispetto al prezzo corrente dell'azione.

26.10. Se il prezzo di un'azione segue un moto geometrico Browniano, quale processo viene seguito da $A(t)$, dove $A(t)$ è la media aritmetica del prezzo dell'azione tra il tempo zero e il tempo t?

Se la media viene calcolata con inizio al tempo 0, la relazione tra $A(t + \Delta t)$ e $A(t)$ è

$$A(t + \Delta t) \times (t + \Delta t) = A(t) \times t + S(t)\, \Delta t$$

dove $S(t)$ è il prezzo dell'azione al tempo t e i termini di ordine superiore a Δt sono stati ignorati.

Ne segue che (continuando a ignorare i termini di ordine superiore a Δt)

$$A(t+\Delta t)=\frac{A(t)t}{(t+\Delta t)}+\frac{S(t)\Delta t}{(t+\Delta t)}=$$
$$=\frac{A(t)t}{(t+\Delta t)}\frac{(t+\Delta t)(t-\Delta t)}{t^2-\Delta t^2}+\frac{S(t)\Delta t}{(t+\Delta t)}\frac{(t+\Delta t)(t-\Delta t)}{t^2-\Delta t^2}=$$
$$\approx A(t)\left(1-\frac{\Delta t}{t}\right)+S(t)\frac{\Delta t}{t}.$$

Prendendo il limite per $\Delta t \to 0$, si ha

$$dA(t)=\frac{S(t)-A(t)}{t}dt.$$

Il processo per $A(t)$ ha un *drift* stocastico e nessun termine in dz. Da un punto di vista intuitivo, sembra ragionevole. Con il passare del tempo, ossia all'aumentare di t, il *drift* si riduce perché le variazioni di S nel prossimo piccolo intervallo hanno solo un effetto di secondo ordine sulla media. Se S è uguale ad A, la media ha un *drift* nullo; se $S > A$, la media ha un *drift* positivo; se $S < A$ la media ha un *drift* negativo.

26.11. Spiegate perché le opzioni asiatiche sono più semplici da coprire con il *delta hedging* rispetto alle opzioni ordinarie e a quelle con barriera.

Il valore finale delle opzioni asiatiche diventa più certo col passare del tempo e il delta tende a zero all'avvicinarsi della scadenza. Queste caratteristiche rendono facili le operazioni di *delta hedging*. Le opzioni con barriera creano problemi ai delta *hedgers* quando il prezzo è vicino alla barriera, perché il delta è discontinuo.

26.12. Calcolate il prezzo di un'opzione europea a 1 anno che consente di ottenere un'oncia di oro in cambio di 100 once di argento. I prezzi correnti dell'oro e dell'argento sono di \$1.520 e \$16, rispettivamente, il tasso d'interesse privo di rischio è del 10% annuo, la volatilità di ciascuna merce è del 20% annuo e la correlazione tra i due prezzi è di 0,7. Trascurate i costi di immagazzinamento.

Il valore di un'opzione di scambio è

$$V_0 e^{-q_V T} N(d_1) - U_0 e^{-q_U T} N(d_2)$$

dove

$$d_1=\frac{\ln(V_0/U_0)+(q_U-q_V+\hat{\sigma}^2/2)T}{\hat{\sigma}\sqrt{T}}$$

$$d_2=d_1-\hat{\sigma}\sqrt{T}$$

e

$$\hat{\sigma}=\sqrt{\sigma_U^2+\sigma_V^2-2\rho\sigma_U\sigma_V}$$

In questo caso si ha

$$V_0=\$1.520 \quad U_0=\$1.600 \quad q_V=0 \quad q_U=0 \quad \sigma_V=20\% \quad \sigma_U=20\% \quad \rho=0{,}7 \quad T=1$$

e

$$\hat{\sigma}=\sqrt{0{,}2^2+0{,}2^2-2\times 0{,}7\times 0{,}2\times 0{,}2}=0{,}1549.$$

Pertanto

$$d_1=\frac{\ln(\$1.520/\$1.600)+0{,}1549^2/2\times 1}{0{,}1549\sqrt{1}}=-0{,}25364$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}1549\sqrt{1} = -0{,}40856$$

$$N(d_1) = 0{,}39989 \quad N(d_2) = 0{,}34143.$$

Il valore corrente dell'opzione di scambio è pari a \$61,54:

$$\$1.520 \times 0{,}39989 - \$1.600 \times 0{,}34143 = \$61{,}54.$$

26.13. È vero che un'opzione europea *down-and-out* scritta sul prezzo *spot* di una certa attività ha lo stesso valore di un'opzione europea *down-and-out* scritta sul prezzo *futures* della stessa attività quando la scadenza del contratto *futures* è uguale a quella dell'opzione?

No. Se il prezzo *futures* si trova sopra il prezzo *spot* durante la vita dell'opzione è possibile che il prezzo *spot* raggiunga la barriera e che, invece, il prezzo *futures* non la raggiunga.

26.14. Rispondete alle seguenti domande sulle opzioni composte:

(a) Qual è la *put-call parity* tra il prezzo di una *call* e una *put* europee, scritte sul prezzo di una *call*? Dimostrate che le formule presentate nel testo soddisfano questa relazione.

(b) Qual è la *put-call parity* tra il prezzo di una *call* e una *put* europee, scritte sul prezzo di una *put*? Dimostrate che le formule presentate nel testo soddisfano questa relazione.

(a) La *put-call parity* è

$$cc + K_1 e^{-rT_1} = pc + c$$

dove cc è il prezzo di una *call* su *call*, con prezzo d'esercizio K_1 e scadenza T_1, pc è il prezzo della corrispondente *put* su *call* e c è il prezzo corrente della *call*, con prezzo d'esercizio K_2 e scadenza T_2, sulla quale sono scritte le due opzioni composte. La dimostrazione è simile a quella esposta nel Capitolo 11 per la *put-call parity* standard. Entrambi i lati dell'equazione rappresentano il valore di un portafoglio che vale $\max(c, K_1)$ al tempo T_1. Date le formule per cc e pc riportate nel testo

$$cc = Se^{-qT_2} M(a_1, b_1; \sqrt{T_1/T_2}) - K_2 e^{-rT_2} M(a_2, b_2; \sqrt{T_1/T_2}) - e^{-rT_1} K_1 N(a_2)$$

$$pc = K_2 e^{-rT_2} M(-a_2, b_2; -\sqrt{T_1/T_2}) - Se^{-qT_2} M(-a_1, b_1; -\sqrt{T_1/T_2}) + e^{-rT_1} K_1 N(-a_2)$$

dato che

$$M(a, b; \rho) = N(b) - M(-a, b; -\rho)$$

e data la relazione

$$N(x) = 1 - N(-x)$$

si ha che

$$cc - pc = Se^{-qT_2} N(b_1) - K_2 e^{-rT_2} N(b_2) - K_1 e^{-rT_1}.$$

Dato che

$$c = Se^{-qT_2} N(b_1) - K_2 e^{-rT_2} N(b_2)$$

la *put-call parity* è coerente con le formule.

(b) La *put-call parity* è

$$cp + K_1 e^{-rT_1} = pp + p$$

dove cp è il prezzo di una *call* su *put*, con prezzo d'esercizio K_1 e scadenza T_1, pp è il prezzo della corrispondente *put* su *put* e p è il prezzo corrente della *put*, con prezzo d'esercizio K_2 e scadenza T_2, sulla quale sono scritte le due opzioni composte.

La dimostrazione è simile a quella esposta nel Capitolo 11 per la *put-call parity* standard. Entrambi i lati dell'equazione rappresentano il valore di un portafoglio che vale $\max(p, K_1)$ al tempo T_1.

Date le formule per *cp* e *pp* riportate nel testo

$$cp = K_2 e^{-rT_2} M(-a_2, -b_2; \sqrt{T_1/T_2}) - S e^{-qT_2} M(-a_1, -b_1; \sqrt{T_1/T_2}) - e^{-rT_1} K_1 N(-a_2)$$

$$pp = S e^{-qT_2} M(a_1, -b_1; -\sqrt{T_1/T_2}) - K_2 e^{-rT_2} M(a_2, -b_2; -\sqrt{T_1/T_2}) + e^{-rT_1} K_1 N(a_2)$$

dato che

$$M(a, b; \rho) = N(b) - M(-a, b; -\rho)$$

e data la relazione

$$N(x) = 1 - N(-x)$$

si ha che

$$cp - pp = -S e^{-qT_2} N(-b_1) + K_2 e^{-rT_2} N(-b_2) - K_1 e^{-rT_1}.$$

Dato che

$$p = -S e^{-qT_2} N(-b_1) + K_2 e^{-rT_2} N(-b_2)$$

la *put-call parity* è coerente con le formule.

26.15. Il valore di una *floating lookback call* aumenta o diminuisce al crescere della frequenza con la quale si osserva il prezzo dell'azione sottostante per calcolarne il minimo?

Al crescere della frequenza con cui si osserva il prezzo dell'azione sottostante, aumenta la probabilità di osservare un prezzo minimo più basso e quindi aumenta il valore della *floating lookback call*.

26.16. **(a)** Il valore di una *down-and-out call* aumenta o diminuisce al crescere della frequenza con la quale si osserva il prezzo dell'azione sottostante per determinare se la barriera è stata raggiunta o meno?

(b) Qual è la risposta a questa domanda nel caso di una *down-and-in call*?

Al crescere della frequenza con cui osserviamo il prezzo dell'attività sottostante, aumenta la probabilità di raggiungere la barriera per cui diminuisce il valore della *down and out call* e aumenta il valore della *down and in call*. L'aggiustamento menzionato nel testo, suggerito da Broadie, Glasserman e Kou, fa avvicinare la barriera al crescere della frequenza con cui osserviamo il prezzo dell'attività sottostante. Ciò comporta **(a)** una riduzione del valore della *down and out call* e **(b)** un aumento del valore della *down and in call*.

26.17. **(a)** Spiegate perché una *call* europea ordinaria equivale alla somma di una *call* europea *down-and-out* e una *call* europea *down-and-in*.

(b) Quest'affermazione è valida anche per le *calls* americane?

(a) Se la barriera viene raggiunta, l'opzione *down and out* non vale nulla mentre l'opzione *down and in* vale quanto l'opzione standard. Se la barriera non viene raggiunta, l'opzione *down and out* vale quanto l'opzione standard mentre l'opzione *down and in* non vale nulla. Questo è il motivo per cui la somma di una *call* europea *down-and-out* e di una *call* europea *down-and-in* equivale a una *call* europea ordinaria.

(b) Quest'argomentazione non vale nel caso in cui le opzioni siano americane.

26.18. Qual è il valore di un derivato che paga \$100 tra 6 mesi se un certo indice azionario è maggiore di \$1.000 e zero altrimenti? Il livello corrente dell'indice è di \$960, il *dividend yield* è del 3% annuo e la volatilità è del 20%. Il tasso privo di rischio è dell'8% annuo (composto continuamente).

Il derivato in questione è una *call cash or nothing*. Il suo valore è pari a

$$Q\, e^{-rT} N(d_2)$$

dove

$$d_2 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r - q - \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

In questo caso si ha

$S_0 = \$960$ $K = \$1.000$ $Q = \$100$ $r = 8\%$ $q = 3\%$ $\sigma = 20\%$ e $T = 0{,}5$.

Pertanto

$$d_2 = \frac{\ln(\$960 / \$1.000) + (0{,}08 - 0{,}03 - 0{,}2^2 / 2) \times 0{,}5}{0{,}2\sqrt{0{,}5}} = -0{,}1826$$

$$N(d_2) = 0{,}42756.$$

Il valore della *call cash or nothing* è pari a \$41,08:

$$\$100 \times e^{-0{,}08 \times 0{,}5} \times 0{,}42756 = \$41{,}08.$$

26.19. Una *down-and-in call* a 3 mesi, scritta sul contratto *futures* sull'argento, ha un prezzo d'esercizio di \$20 per oncia e la barriera a \$18. Il prezzo *futures* corrente è di \$19, il tasso d'interesse privo di rischio è del 5% annuo e la volatilità del prezzo *futures* dell'argento è del 40% annuo.

(a) Spiegate come funziona quest'opzione e calcolatene il valore corrente.

(b) Qual è il valore della corrispondente *call* ordinaria scritta sul prezzo *futures* dell'argento?

(c) Qual è il valore della corrispondente *down-and-out call* scritta sul prezzo *futures* dell'argento?

(a) L'opzione in questione è una *futures call* standard che inizia ad esistere se il prezzo *futures* diminuisce rispetto al livello corrente di \$19 e raggiunge la barriera di \$18.

Per $H < K$, la formula per il prezzo, c_{di}, di una *down and in spot call* è

$$c_{di} = S_0 e^{-qT} (H / S_0)^{2\lambda} N(y) - K e^{-rT} (H / S_0)^{2\lambda - 2} N(y - \sigma\sqrt{T})$$

$$\lambda = \frac{r - q + \sigma^2 / 2}{\sigma^2}$$

$$y = \frac{\ln[H^2 / (S_0 K)]}{\sigma\sqrt{T}} + \lambda\sigma\sqrt{T}.$$

Dato che l'opzione in questione è scritta su un *futures*, il *dividend yield*, q, va posto uguale al tasso d'interesse privo di rischio, r. Pertanto, in questo caso si ha

$S_0 = \$19$ $K = \$20$ $H = \$18$ $r = 5\%$ $q = 5\%$ $\sigma = 40\%$ e $T = 0{,}25$.

Dato che

$$\lambda = \frac{0{,}05 - 0{,}05 + 0{,}4^2 / 2}{0{,}4^2} = 0{,}5$$

$$y = \frac{\ln[\$^2 18^2 / (\$19 \times \$20)]}{0{,}4\sqrt{0{,}25}} + 0{,}5 \times 0{,}4 \times \sqrt{0{,}25} = -0{,}69714$$

$$N(y) = 0{,}24286,\ N(y - \sigma\sqrt{T}) = 0{,}18482$$

il valore corrente della *down and in call* è pari a \$0,4638:

$$c_{di} = \$19 \times e^{-0{,}05 \times 0{,}25} \times \left(\frac{\$18}{\$19}\right)^{2 \times 0{,}5} \times 0{,}24286 - \$20 \times e^{-0{,}05 \times 0{,}25} \times \left(\frac{\$18}{\$19}\right)^{2 \times 0{,}5 - 2} \times 0{,}18482$$

$$= \$0{,}4638.$$

(b) Il valore della corrispondente *call* ordinaria, c, scritta sul prezzo *futures* dell'argento è

$$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r - q + \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

In questo caso si ha

$$d_1 = \frac{\ln(\$19 / \$20) + (0{,}05 - 0{,}05 + 0{,}4^2 / 2) \times 0{,}25}{0{,}4\sqrt{0{,}25}} = -0{,}15647$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}4\sqrt{0{,}25} = -0{,}35647$$

$$N(d_1) = 0{,}43783 \quad N(d_2) = 0{,}36075$$

Pertanto, il valore corrente della *call* ordinaria è pari a \$1,0902:

$$c = \$19 \times e^{-0{,}05 \times 0{,}25} \times 0{,}43783 - \$20 \times e^{-0{,}05 \times 0{,}25} \times 0{,}36075 = \$1{,}0902.$$

(c) Dato che

$$c_{do} = c - c_{di}$$

ne segue che il valore corrente della *down and out call* è pari a \$0,6264:

$$c_{do} = \$1{,}0902 - \$0{,}4638 = \$0{,}6264.$$

Queste risposte possono essere verificate con DerivaGem.

26.20. Una *floating lookback call* di stile europeo, scritta su un indice azionario, ha una vita residua di 9 mesi. Il livello corrente dell'indice è di \$400, il tasso privo di rischio è del 6% annuo, il *dividend yield* dell'indice è del 4% annuo e la volatilità dell'indice è del 20%. Usate il *software* DerivaGem per valutare l'opzione.

La formula analitica per la *floating lookback call* è

$$S_0 e^{-qT} N(a_1) - S_0 e^{-qT} \frac{\sigma^2}{2(r-q)} N(-a_1) - S_{min} e^{-rT} \left[N(a_2) - \frac{\sigma^2}{2(r-q)} e^{Y_1} N(-a_3) \right].$$

dove

$$a_1 = \frac{\ln(S_0 / S_{min}) + (r - q + \sigma^2 / 2)\, T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$a_2 = a_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$$a_3 = \frac{\ln(S_0 / S_{min}) + (-r + q + \sigma^2 / 2)\, T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$Y_1 = -\frac{2(r - q - \sigma^2 / 2)\, \ln(S_0 / S_{min})}{\sigma^2}.$$

In questo caso si ha

$$S_0 = \$400 \quad S_{min} = \$400 \quad r = 6\% \quad q = 4\% \quad \sigma = 20\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}75.$$

$$a_1 = \frac{\ln(\$400 / \$400) + (0{,}06 - 0{,}04 + 0{,}2^2 / 2) \times 0{,}75}{0{,}2\sqrt{0{,}75}} = 0{,}17320$$

$$a_2 = a_1 - 0{,}2\sqrt{0{,}75} = 0$$

$$a_3 = \frac{\ln(\$400/\$400) + (-0{,}06 + 0{,}04 + 0{,}2^2/2) \times 0{,}75}{0{,}2\sqrt{0{,}75}} = 0$$

$$Y_1 = -\frac{2 \times (0{,}06 - 0{,}04 - 0{,}2^2/2) \times \ln(\$400/\$400)}{0{,}2^2} = 0$$

$$N(a_1) = 0{,}56876 \quad N(-a_1) = 0{,}43124$$

$$N(a_2) = 0{,}5 \quad N(-a_3) = 0{,}5.$$

Il valore corrente della *floating lookback call* è pari a \$53,38:

$$\$400 \times e^{-0{,}04 \times 0{,}75} \times 0{,}56876 - \$400 \times e^{-0{,}04 \times 0{,}75} \frac{0{,}2^2}{2 \times (0{,}06 - 0{,}04)} \times 0{,}43124$$

$$- \$400 \times e^{-0.06 \times 0{,}75} \times \left[0{,}5 - \frac{0{,}2^2}{2 \times (0{,}06 - 0{,}04)} \times e^0 \times 0{,}5 \right] = \$53{,}38.$$

Questo valore coincide con quello fornito da DerivaGem.

26.21. Stimate il valore corrente di una *average price call* di stile europeo, con prezzo d'esercizio di \$30 e scadenza tra 6 mesi, scritta su un titolo che non paga dividendi. Il prezzo corrente dell'azione è di \$30, il tasso d'interesse privo di rischio è del 5% annuo e la volatilità dell'azione è del 30% annuo.

L'approssimazione analitica per una *call* asiatica *average price* è

$$c = e^{-rT} [F_0 N(d_1) - K N(d_2)]$$

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + (\sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

dove

$$F_0 = M_1$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{T} \ln\left(\frac{M_2}{M_1^2}\right)$$

$$M_1 = \frac{e^{(r-q)T} - 1}{(r-q)T} S_0$$

$$M_2 = \frac{2e^{[2(r-q)+\sigma^2]T} S_0^2}{(r-q+\sigma^2)(2r-2q+\sigma^2)T^2} + \frac{2S_0^2}{(r-q)T^2} \left[\frac{1}{2(r-q)+\sigma^2} - \frac{e^{(r-q)T}}{r-q+\sigma^2} \right].$$

In questo caso si ha

$$S_0 = \$30 \quad K = \$30 \quad r = 5\% \quad q = 0\% \quad \sigma = 30\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}5.$$

Pertanto

$$M_1 = \frac{(e^{0{,}05 \times 0{,}5} - 1) \times \$30}{0{,}05 \times 0{,}5} = \$30{,}378$$

$$M_2 = \frac{2 \times e^{(2 \times 0{,}05 + 0{,}3^2) \times 0{,}5} \times (\$30)^2}{(0{,}05 + 0{,}3^2)(2 \times 0{,}05 + 0{,}3^2) \times 0{,}5^2} + \frac{2 \times (\$30)^2}{0{,}05 \times 0{,}5^2} \left[\frac{1}{2 \times 0{,}05 + 0{,}3^2} - \frac{e^{0{,}05 \times 0{,}5}}{0{,}05 + 0{,}3^2} \right]$$

$$= \$^2 936{,}920.$$

Inoltre

$$F_0 = \$30{,}378$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{0{,}5}\ln\left[\frac{\$^2 936{,}9}{(\$30{,}378)^2}\right] = 0{,}03031$$

$$\sigma = \sqrt{0{,}03031} = 0{,}1741$$

e quindi

$$d_1 = \frac{\ln(\$30{,}378/\$30) + (0{,}1741^2/2)\times 0{,}5}{0{,}1741\sqrt{0{,}5}} = 0{,}16331$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}1741\sqrt{0{,}5} = 0{,}04022$$

$$N(d_1) = 0{,}56486 \quad N(d_2) = 0{,}51604.$$

Pertanto, il valore corrente della *call* asiatica è pari a \$1,637:

$$c = e^{-0{,}05\times 0{,}5} \times (\$30{,}378 \times 0{,}56486 - \$30 \times 0{,}51604) = \$1{,}637.$$

26.22. Usate il *software* DerivaGem per calcolare il valore delle seguenti opzioni:

(a) una *call* ordinaria, con prezzo d'esercizio di \$50 e scadenza tra 1 anno, scritta su un titolo che non paga dividendi, il cui prezzo corrente è di \$50. Il tasso d'interesse privo di rischio è del 5% e la volatilità è del 30%;

(b) una *down-and-out call* che è come quella *sub* (a) e ha la barriera a \$45;

(c) una *down-and-in call* che è come quella *sub* (a) e ha la barriera a \$45.

(d) Dimostrate che il valore della *call sub* (a) è pari alla somma dei valori delle *calls sub* (b) e (c).

(a) Il prezzo della *call* ordinaria è di \$7,116.

(b) Il prezzo della *down-and-out call* è di \$4,696.

(c) Il prezzo della *down-and-in call* è di \$2,419.

(d) Il prezzo della *call* ordinaria è pari alla somma dei prezzi della *down-and-out call* e della *down-and-in call* (\$7,116 = \$4,696 + \$2,419).

26.23. Spiegate quali aggiustamenti devono essere apportati, quando $r = q$, alle formule per:

(a) la valutazione delle *lookback calls* (Sezione 26.11);

(b) i momenti M_1 e M_2 (Sezione 26.13).

(a) La formula per la *floating lookback call* riportata nella Sezione 26.11 è

$$S_0 e^{-qT} N(a_1) - S_0 e^{-qT}\frac{\sigma^2}{2(r-q)}N(-a_1) - S_{min}e^{-rT}\left[N(a_2) - \frac{\sigma^2}{2(r-q)}e^{Y_1}N(-a_3)\right]$$

dove

$$a_1 = \frac{\ln(S_0/S_{min}) + (r - q + \sigma^2/2)\,T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$a_2 = a_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$$a_3 = \frac{\ln(S_0/S_{min}) + (-r + q + \sigma^2/2)\,T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$Y_1 = -\frac{2(r - q - \sigma^2/2)\ln(S_0/S_{min})}{\sigma^2}.$$

Se $r = q$, si ha

$$a_1 = a_3$$

$$Y_1 = \ln(S_0 / S_{min}).$$

Pertanto, la formula per la *lookback call* diventa

$$S_0 e^{-qT} N(a_1) - S_0 e^{-qT} \frac{\sigma^2}{2(r-q)} N(-a_3) - S_{min} e^{-rT} \left[N(a_2) - \frac{\sigma^2}{2(r-q)} e^{\ln(S_0 / S_{min})} N(-a_3) \right]$$

$$= S_0 e^{-qT} N(a_1) - S_0 e^{-qT} \frac{\sigma^2}{2(r-q)} N(-a_3) - S_{min} e^{-rT} N(a_2) + S_0 e^{-rT} \frac{\sigma^2}{2(r-q)} N(-a_3)$$

$$= S_0 e^{-qT} N(a_1) - S_{min} e^{-rT} N(a_2) .$$

(b) Le formule per i momenti riportate nella Sezione 26.13 sono

$$M_1 = \frac{e^{(r-q)T} - 1}{(r-q)T} S_0$$

$$M_2 = \frac{2e^{[2(r-q)+\sigma^2]T} S_0^2}{(r-q+\sigma^2)(2r-2q+\sigma^2)T^2} + \frac{2S_0^2}{(r-q)T^2} \left[\frac{1}{2(r-q)+\sigma^2} - \frac{e^{(r-q)T}}{r-q+\sigma^2} \right].$$

Se $r = q$, si ha

$$M_1 = S_0$$

$$M_2 = \frac{2e^{\sigma^2 T} S_0^2}{\sigma^4 T^2} - \frac{2S_0^2}{T^2} \frac{1+\sigma^2 T}{\sigma^4}.$$

26.24. Valutate il *variance swap* dell'Esempio 26.11 (Sezione 26.16) supponendo che le volatilità implicite delle opzioni con prezzi d'esercizio 800, 850, 900, 950, 1.000, 1.050, 1.100, 1.150 e 1.200 siano pari, rispettivamente, al 20,0%, 20,5%, 21,0%, 21,5%, 22,0%, 22,5%, 23,0%, 23,5% e 24,0%.

Il *variance swap* dell'Esempio 26.11 è a 3 mesi ed è scritto su un indice azionario. L'ottica è quella di chi paga il tasso di varianza fisso, pari a 0,045, e riceve il variabile. Il valore nozionale del *variance swap* è di \$100 milioni. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 4% e il *dividend yield* dell'indice è pari all'1%. Il prezzo *spot* dell'indice è di \$1.020. Le volatilità implicite nelle opzioni a 3 mesi, con prezzi d'esercizio di \$800, \$850, \$900, \$950, \$1.000, \$1.050, \$1.100, \$1.150 e \$1.200, scritte sull'indice sono pari, rispettivamente, al 20,0%, 20,5%, 21,0%, 21,5%, 22,0%, 22,5%, 23,0%, 23,5% e 24,0%. In questo caso

$$S_0 = \$1.020 \quad V_K = 0{,}045 \quad L_{var} = \$100.000.000 \quad r = 4\% \quad q = 1\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}25.$$

Inoltre

$$F_0 = \$1.020 \times e^{(0{,}04-0{,}01)\times 0{,}25} = \$1.027{,}68$$

per cui $S^* = 1.000$. Utilizzando il *software* DerivaGem si ha

$$Q(K_1 = \$800) = \$0{,}1772 \quad Q(K_2 = \$850) = \$1{,}1857 \quad Q(K_3 = \$900) = \$4{,}9123$$

$$Q(K_4 = \$950) = \$14{,}2374 \quad Q(K_5 = \$1.000) = \$45{,}3738 \quad Q(K_6 = \$1.050) = \$35{,}9243$$

$$Q(K_7 = \$1.100) = \$20{,}6883 \quad Q(K_8 = \$1.150) = \$11{,}4135 \quad Q(K_9 = \$1.200) = \$6{,}1043.$$

Inoltre $\Delta K_i = \$50$ per $1 \le i \le n$, con $n = 9$. Pertanto,

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{rT} Q(K_i) = 0{,}006650.$$

In base alle Equazioni (26.6) e (26.8), si ha

$$\hat{E}(\overline{V}) = \frac{2}{0{,}25}\left[\ln\left(\frac{\$1.027{,}68}{\$1.000}\right) - \left(\frac{\$1.027{,}68}{\$1.000} - 1\right) + 0{,}006650\right] = 0{,}0502.$$

Pertanto, in base all'Equazione (26.7), il valore del *variance swap* è pari a \$514.198:

$$\$100.000.000 \times (0{,}0502 - 0{,}045) \times e^{-0{,}04 \times 0{,}25} = \$514.198.$$

26.25. Verificate i risultati esposti nella Sezione 26.2 per il valore di un derivato perpetuo che paga Q quando $S = H$. Sono coerenti con quelli riportati nella Sezione 15.6?

Quando $q = 0$, si ha $w = r - \sigma^2/2$, per cui $\alpha_1 = 1$ e $\alpha_2 = 2r/\sigma^2$. Questi valori, sostituiti nelle formule della Sezione 26.2, confermano che i risultati esposti nella Sezione 26.2 per il valore dei derivati perpetui sono coerenti con quelli della Sezione 15.6.

26.26. Considerate una *up-and-out call*, con prezzo d'esercizio di \$50 e scadenza tra un anno, scritta su un titolo che non paga dividendi. La barriera è a \$80. Il prezzo corrente dell'azione è di \$50, il tasso d'interesse privo di rischio è del 5% e la volatilità è del 30%.

(a) Utilizzate il *software* DerivaGem per valutare l'opzione.
Rappresentate graficamente la relazione tra:
(b) il prezzo della *call* e il prezzo dell'azione;
(c) il delta e il prezzo dell'azione;
(d) il prezzo della *call* e la vita residua;
(e) il prezzo della *call* e la volatilità.
Date una spiegazione intuitiva dei risultati che ottenete. In particolare, mostrate che il delta, il gamma, il theta e il vega di una *up-and-out call* possono essere positivi o negativi.

(a) Il prezzo corrente della *up-and-out call* è di \$3,528.

(b) Il prezzo dell'opzione è una funzione "a gobba" del prezzo dell'azione, S_0, con un massimo per $S_0 = \$57$ (Figura s26.1a). Se potessimo scegliere il prezzo dell'azione, saremmo di fronte a un dilemma. Se S_0 è alto, è alta la probabilità che l'opzione venga cancellata. Se S_0 è basso, è bassa la probabilità che il *payoff* sia elevato. Se $S_0 < \$57$, il delta è positivo (come per le *calls* ordinarie); se $S_0 > \$57$, il delta è negativo.

(c) Il delta aumenta finché S_0 è prossimo a \$43 e poi diminuisce (Figura s26.1b). Pertanto, il gamma può essere positivo o negativo.

(d) Il prezzo dell'opzione è una funzione "a gobba" della vita residua, T, con un massimo per $T = 0{,}56$ anni (Figura s26.1c). Se T è elevata, è alta la probabilità che l'opzione venga cancellata. Se T è breve, è bassa la probabilità che il *payoff* sia elevato. Se $T < 0{,}56$ anni, il theta è negativo (come per le *calls* ordinarie); se $T > 0{,}56$ anni, il theta è positivo.

(e) Il prezzo dell'opzione è una funzione "a gobba" anche della volatilità, con un massimo quando la volatilità è del 18,9% (Figura s26.1d). Se la volatilità è alta, è alta la probabilità che l'opzione venga cancellata. Se è bassa, è bassa la probabilità che il *payoff* sia elevato. Se la volatilità è minore del 18,9%, il vega è positivo (come per le *calls* ordinarie); se è maggiore del 18,9%, il vega è negativo.

26.27. Il foglio «F. Barrier Replication» dell'Application Builder di DerivaGem (*file* Excel DG400 Applications.xls) considera l'esempio sulla replica statica di una *up-and-out call* riportato nella Sezione 26.17 e mostra come ci si può coprire utilizzando 4 *calls* ordinarie (come nella Sezione 26.17) o seguendo due altri approcci che richiedono l'utilizzo di 16 *calls*.

(a) Spiegate la differenza tra i due approcci che utilizzano 16 *calls*. Spiegate in modo intuitivo perché il secondo approccio funziona meglio.
(b) Migliorate la copertura con 4 opzioni cambiando la scadenza ("Tmat") della terza e della quarta *call*.
(c) Confrontate il delta, il gamma e il vega dei due portafogli composti da 16 *calls* con il delta, il gamma e il vega della *up-and-out call*.

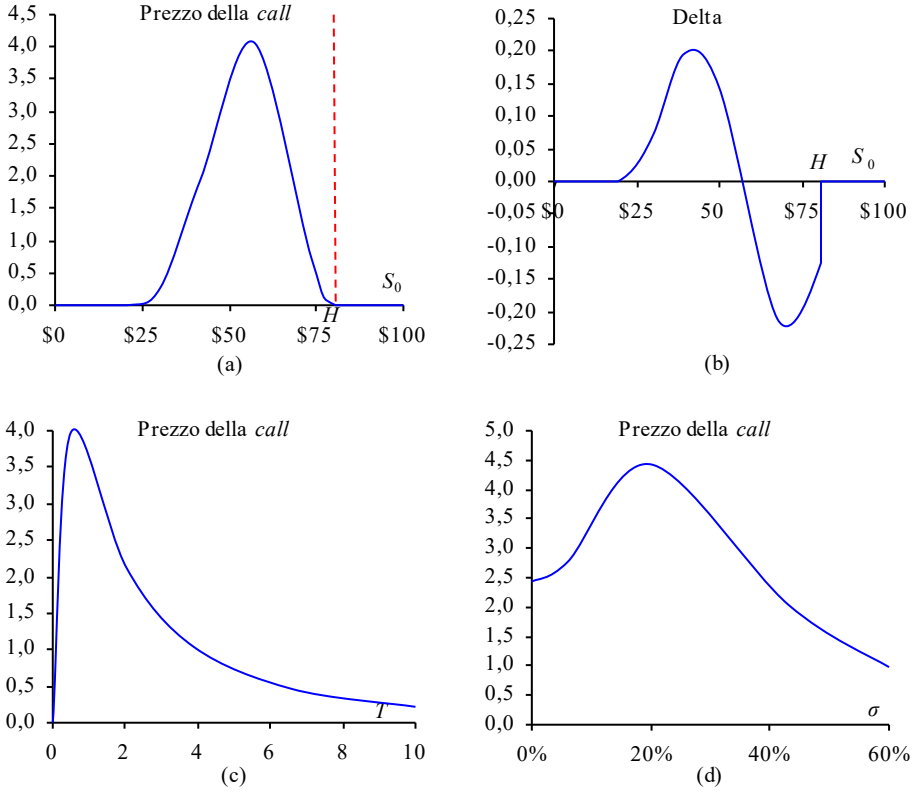


Figura s26.1 *Up-and-out call*.

(a) In entrambi i metodi, la prima *call* ha un prezzo d'esercizio di \$50 e scade dopo 0,75 anni. Nel primo metodo, le altre 15 *calls* hanno un prezzo d'esercizio di \$60 e vite residue ("Tmat") equispaziate nel tempo. Nel secondo metodo, le altre 15 *calls* hanno anch'esse un prezzo d'esercizio di \$60, ma la distanza tra le vite residue si riduce all'avvicinarsi della scadenza dell'*up-and-out call*. Il secondo metodo funziona meglio perché la probabilità che la barriera venga colpita al tempo t è una funzione crescente di t. Pertanto, al crescere di t, diventa più importante replicare la barriera al tempo t.

(b) Provando e riprovando oppure utilizzando il "Risolutore" del menu Strumenti di Excel, si può verificare che ci si avvicina il più possibile al prezzo dell'*up-and-out call* quando la scadenza della terza *call* passa da 0,5 a 0,65 e la scadenza della quarta *call* passa da 0,25 a 0,39.

(c) Per calcolare il delta dei due portafogli composti da 16 *calls*, è necessario cambiare l'ultimo argomento della funzione EPortfolio, nelle celle L42 e X42, portandolo da 0 a 1. Per calcolare il delta dell'*up-and-out call*, è necessario cambiare l'ultimo argomento della funzione BarrierOption, nella cella F12, portandolo da 0 a 1. Per calcolare il gamma e il vega, l'ultimo argomento delle due funzioni va posto uguale, rispettivamente, a 2 e a 3. Il delta, il gamma e il vega dell'*up-and-out call* sono pari, rispettivamente, a –0,0221; –0,0035 e –0,0254. Il delta, il gamma e il vega del primo portafoglio sono pari, rispettivamente, a –0,0262; –0,0045 e –0,1470. Il delta, il gamma e il vega del secondo portafoglio sono pari, rispettivamente, a –0,0199; –0,0037 e –0,1449.

TAVOLA s26.1 Replica statica di una *down-and-out call*.

Opzione	*Prezzo d'esercizio ($)*	*Scadenza (anni)*	*Posizione*
Call	1,00	2,0	+1,00000
Put	0,80	2,0	-0,12548
Put	0,80	1,5	-0,17583
Put	0,80	1,0	-0,09560
Put	0,80	0,5	-0,05469

TAVOLA s26.2 Replica statica: valore della copertura.

t	S	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5
0,0	0,9	0,07352	0,07362	0,06029	0,04398	0,02308
0,0	0,8	0,04096	0,10789	0,09527	0,07917	0,05679
0,5	0,8	0,03130	0,09527	0,07917	0,05679	0,0000
1,0	0,8	0,01992	0,07917	0,05679	0,0000	-
1,5	0,8	0,00713	0,05679	0,00000	-	-

Nota: f_i ($1 \le i \le 5$) è il valore dell'i-esima opzione in corrispondenza di (t, S).

Le lettere greche del secondo portafoglio si avvicinano a quelle dell'*up-and-out call* più di quelle del primo portafoglio. Si noti, però, che nessuno dei due portafogli ha un vega particolarmente buono.

26.28. Considerate una *down-and-out call*, con prezzo d'esercizio di \$1 e scadenza tra due anni, scritta su una valuta. La barriera è a \$0,8. Il tasso di cambio corrente è di \$0,9, il tasso d'interesse interno privo di rischio è del 5%, il tasso d'interesse estero privo di rischio è del 6% e la volatilità è del 25%. Utilizzate il *software* DerivaGem per sviluppare una strategia di replica statica della *down-and-out call* con 5 opzioni ordinarie.

Un approccio naturale è quello di cercare di replicare la *down-and-out call* con un portafoglio composto da:

1. una *call* europea con prezzo d'esercizio di \$1 e scadenza tra 2 anni;
2. una *put* europea con prezzo d'esercizio di \$0,8 e scadenza tra 2 anni;
3. una *put* europea con prezzo d'esercizio di \$0,8 e scadenza tra 1,5 anni;
4. una *put* europea con prezzo d'esercizio di \$0,8 e scadenza tra 1 anno;
5. una *put* europea con prezzo d'esercizio di \$0,8 e scadenza tra 0,5 anni.

La prima opzione può essere utilizzata per replicare il valore della *down-and-out call* in corrispondenza di $t = 2$ e $S >$ \$1. Le altre opzioni possono essere utilizzate per replicare il valore della *down-and-out call* in corrispondenza dei seguenti punti (t, S): (1,5; \$0,8), (1,0; \$0,8), (0,5; \$0,8), (0,0; \$0,8). Seguendo la procedura indicata nel testo, si trovano le posizioni su ogni opzione. La composizione del portafoglio equivalente è riportata nella Tavola s26.1.

Il valore delle opzioni nei punti (t, S) rilevanti è riportato nella Tavola s26.2. Il valore iniziale del portafoglio è pari a \$0,04822. Si tratta di un importo leggermente inferiore al valore della *down-and-out call*, che è pari a \$0,04879.

Quest'esempio è diverso da quello riportato nel testo, sotto diversi aspetti:

1. per replicare l'opzione esotica si utilizzano sia *calls* sia *puts*;
2. il valore del portafoglio equivalente converge verso il valore dell'opzione dal basso piuttosto che dall'alto;
3. il valore del portafoglio equivalente è molto vicino a quello della *down-and-out call* anche se le opzioni utilizzate sono relativamente poche.

26.29. Considerate una *average price call*, con prezzo d'esercizio di \$900 e scadenza tra 1 anno, scritta su un indice azionario, il cui livello corrente è di \$900. Il tasso d'interesse privo di rischio è del 5%, il *dividend yield* dell'indice è del 2% e la volatilità è del 40%. L'indice viene osservato alla fine di ogni trimestre per poterne determinare il valore medio.

(a) Utilizzate i risultati riportati nella Nota Tecnica 27, disponibile nel sito *web* del libro [e in quello del traduttore: www.emiliobarone.eu], per calcolare il valore corrente della *average price call*.

(b) Confrontate il risultato ottenuto con quello fornito dal *software* DerivaGem per il caso in cui la rilevazione del livello dell'indice sia continua.

(c) Date una spiegazione intuitiva della differenza tra i due prezzi.

(a) In questo caso, in base alle equazioni riportate nella Sezione 26.13, si ha

$$M_1 = \frac{\$900 \times [e^{(0,05-0,02)\times 0,25} + e^{(0,05-0,02)\times 0,50} + e^{(0,05-0,02)\times 0,75} + e^{(0,05-0,02)\times 1,00}}{4} = \$917,07.$$

Inoltre, un calcolo più complesso che coinvolge 16 termini, mostra che

$$M_2 = \$^2907.487.$$

Pertanto, la *average price call* può essere valutata come se fosse una *futures option* dove il prezzo *futures*, F_0, è pari a

$$F_0 = \$917,07$$

e la volatilità è pari al 27,58%:

$$\sqrt{\ln\left[\frac{\$^2907.487}{(\$917,07)^2}\right]} = 0,2758.$$

Il valore corrente della *average price call* è pari a \$103,13.

(b) Selezionando "Asian" nel menu a tendina Option Type, il valore corrente della *average price call* fornito da DerivaGem, per il caso in cui la rilevazione dell'indice sia continua, è pari a \$86,77.

(c) La *average price call* ha un valore maggiore quando la rilevazione è effettuata alla fine di ogni trimestre, al tempo 0,25, 0,5, 0,75 e 1. La media di questi tempi è 0,625. Per contro, nel caso in cui la rilevazione del livello dell'indice è continua, la media è 0,5.

Più lontano è il tempo in cui il prezzo viene osservato più il prezzo è incerto, per cui maggiore è il suo contributo al valore dell'opzione.

26.30. Utilizzate il foglio «C. Delta Hedge» dell'Application Builder di DerivaGem (*file* Excel DG400 Applications.xls) per confrontare l'efficacia della copertura giornaliera della *call* ordinaria considerata nella Tavola 19.2 e nella Tavola 19.3 con quella di una *average price call* con gli stessi parametri.

(a) Per i calcoli relativi alla *average price call*, nella cella C16 (e nelle celle G46: G186 e N46: N186) dovete sostituire "Black_Scholes" con "AverageOption" mentre nelle celle H15: H16 dovete modificare il contenuto della formula che calcola il *payoff* della *call*.

(b) Effettuate 20 simulazioni con il metodo Monte Carlo (dovete premere ogni volta il pulsante F9). Riportate, per ogni simulazione, il costo della copertura, il volume delle negoziazioni effettuate nell'arco delle 20 settimane e il volume delle negoziazioni effettuate nelle ultime 10 settimane.

(c) Commentate i risultati ottenuti.

(a) Il prezzo teorico della *call* ordinaria è di \$239.600. Il prezzo teorico della *average price call* è di \$115.259.

(b) Le 20 simulazioni che ho effettuato (40 risultati, avendo utilizzato la tecnica della variabile antitetica) hanno prodotto i risultati esposti nella Tavola s26.3.

TAVOLA s26.3 Copertura di una *call* ordinaria e di una *average price call*.

Costo della copertura e volume delle negoziazioni		*Call ordinaria*	*Average price call*
Costo della copertura	media	247.628	114.837
	deviazione standard	17.833	12.123
	dev. st. / media	7,20%	10,56%
Volume delle negoziazioni	20 settimane	412.440	291.237
	ultime 10 settimane	187.074	51.658

(c) I risultati mostrano che, – quando si usa il delta *hedging* – la deviazione standard del costo della copertura dell'*average price call* è minore rispetto alla *call* ordinaria. Tuttavia, la misura di *performance* relativa utilizzata nel Capitolo 19, ossia il rapporto tra deviazione standard e valore dell'opzione, risulta migliore nel caso della *call* ordinaria.

La copertura della *average price call* richiede un minor numero di negoziazioni, soprattutto nelle ultime 10 settimane, dato che aumenta la nostra confidenza circa la media che verrà osservata alla scadenza dell'opzione.

26.31. Considerate una *call*, con prezzo d'esercizio di \$0,015 e scadenza tra 20 settimane, scritta su una seconda *call*, con prezzo d'esercizio di \$0,68 e scadenza tra 40 settimane. La seconda *call* è scritta su 100.000 unità di una valuta estera, il cui prezzo corrente è di \$0,67. Il tasso d'interesse interno privo di rischio è del 5%, il tasso d'interesse estero privo di rischio è del 6% e la volatilità del tasso di cambio è del 12%.

(a) Modificate il foglio «D. Delta and Gamma Hedge» dell'Application Builder di DerivaGem (*file* Excel DG400 Applications.xls) per verificare l'efficacia del delta e gamma *hedging* della *call* su *call*. Spiegate come avete modificato le celle del foglio «D. Delta and Gamma Hedge».

(b) Commentate i risultati ottenuti.

(a) Il valore dell'opzione composta è di \$1.092. Le celle G20:G39 e G46:G65 devono essere cambiate per calcolare il delta della *call* su *call*. Le celle H20:H39 e H46:H65 devono essere cambiate per calcolare il gamma della *call* su *call*. Le celle I20:I40 e I46:I66 devono essere cambiate per calcolare il prezzo Black-Scholes della *call* con scadenza tra 40 settimane. Analogamente, le celle J20:J40 e J46:J66 devono essere cambiate per calcolare il delta di quest'opzione. Le celle K20:K40 e K46:K66 devono essere cambiate per calcolare il gamma di quest'opzione. I *payoffs* delle celle N9 e N10 vanno calcolati come MAX(I40 – 0,015;0)*100.000 e MAX(I66 – 0,015;0)*100.000.

(b) Il delta-gamma *hedging* funziona relativamente male per l'opzione composta. Nelle 20 simulazioni effettuate, il costo della copertura oscilla tra \$200 e \$2500.

26.32. I «certificati di sovra-*performance*» (*out-performance certificates*), detti anche *sprint certificates*, *accelerator certificates* o *speeders*, vengono offerti da molte banche europee a chi vuole investire nelle azioni di una certa società. L'investimento iniziale è pari al prezzo dell'azione, S_0. Se il prezzo dell'azione sale tra il tempo 0 e il tempo T, l'investitore guadagna un importo pari a k volte l'aumento rilevato al tempo T (k è una costante maggiore di 1). Tuttavia, il prezzo dell'azione utilizzato per calcolare il guadagno al tempo T è «limitato verso l'alto» (*capped*) in quanto non può superare il livello M. Se il prezzo dell'azione scende, la perdita subìta dall'investitore è pari alla riduzione del prezzo dell'azione. L'investitore non riceve dividendi.

(a) Dimostrate che gli *out-performance certificates* appartengono alla classe dei *packages*.

(b) Utilizzando DerivaGem, calcolate il valore di un *out-performance certificate* a 1 anno quando S_0 = € 50; k = 1,5; M = € 70; r = 0,05 e σ = 0,25. I dividendi attesi tra 2, 5, 8 e 11 mesi sono tutti pari a € 0,5.

(a) L'*out-performance certificate* equivale a un *package* composto da:
1. una posizione lunga su uno *zero-coupon bond* a 1 anno, con valore corrente pari a $S_0 e^{-rT}$,
2. una posizione lunga su *k calls* europee con prezzo d'esercizio pari al prezzo corrente dell'azione e scadenza tra 1 anno;
3. una posizione corta su *k calls* europee con prezzo d'esercizio pari a M e scadenza tra 1 anno;
4. una posizione corta su una *put* europea con prezzo d'esercizio pari al prezzo corrente dell'azione e scadenza tra 1 anno.

(b) In questo caso il valore corrente delle 4 posizioni è pari, rispettivamente, a
1. € 47,5615 (= € 50 $e^{-0,05 \times 1}$);
2. € 7,5084 (= 1,5 × € 5,0056);
3. –€ 0,9509 (= –1,5 × € 0,6339);
4. –€ 4,5138

Il valore complessivo delle 4 posizioni è quindi pari a € 49,6052 (= € 47,5615 + € 7,5084 – € 0,9509 – € 4,5138). La differenza rispetto all'investimento iniziale, pari a € 0,3948 (= € 50 – € 49,6052), rappresenta il margine dell'intermediazione bancaria.

26.33. Valutate il *variance swap* dell'Esempio 26.11 (Sezione 26.16) supponendo che la vita dello *swap* sia di 1 mese invece di 3 mesi.

In questo caso

$$S_0 = \$1.020 \quad V_K = 4{,}5\% \quad L_{var} = \$100.000.000 \quad r = 4\% \quad q = 1\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}0833.$$

Inoltre

$$F_0 = \$1.020 \times e^{(0{,}04-0{,}01)\times 0{,}0833} = \$1.022{,}55$$

per cui $S^* = 1.000$.

Utilizzando il *software* DerivaGem si ha

$$Q(K_1 = \$800) = \$0{,}0366 \quad Q(K_2 = \$850) = \$0{,}2858 \quad Q(K_3 = \$900) = \$1{,}5822$$

$$Q(K_4 = \$950) = \$6{,}3708 \quad Q(K_5 = \$1.000) = \$30{,}3865 \quad Q(K_6 = \$1.050) = \$16{,}9233$$

$$Q(K_7 = \$1.100) = \$4{,}8180 \quad Q(K_8 = \$1.150) = \$0{,}8639 \quad Q(K_9 = \$1.200) = \$0{,}0863.$$

Inoltre $\Delta K_i = \$50$ per $1 \le i \le 9$, con $n = 9$. Pertanto,

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{rT} Q(K_i) = 0{,}003005.$$

In base alle Equazioni (26.6) e (26.8), si ha

$$\hat{E}(\overline{V}) = \frac{2}{0{,}0833}\left[\ln\left(\frac{\$1.022{,}55}{\$1.000}\right) - \left(\frac{\$1.022{,}55}{\$1.000} - 1\right) + 0{,}003005\right] = 0{,}0661.$$

Pertanto, in base all'Equazione (26.7), il valore del *variance swap* è pari a \$2.103.198:

$$\$100.000.000 \times (0{,}0661 - 0{,}045) \times e^{-0{,}04\times 0{,}0833} = \$2.103.198.$$

26.34. Qual è la relazione che lega tra loro una *call* ordinaria, una *binary call* e una *gap call*?

Il portafoglio composto da una *call* ordinaria, con prezzo d'esercizio H, e da una *cash-or-nothing call* che paga $H - K$ quando $S_T \ge H$ equivale a una *gap call* che paga $S_T - K$ quando $S_T \ge H$ (Tavola s26.4).

26.35. Facendo le stesse ipotesi di Black, Scholes e Merton, ricavate la formula di valutazione di una *cliquet option* scritta su un indice azionario che offre un *dividend yield q*. La *cliquet option* scade dopo n periodi, ciascuno di lunghezza τ, e offre alla scadenza T ($= n\tau$) il prodotto tra il

TAVOLA s26.4 *Call* ordinaria, *cash-or-nothing call* e *gap call*.

a) $H < K$	*Tempo T*		
Tempo 0	$S_T \le H$	$H < S_T \le K$	$K \le S_T$
c	0	$S_T - H$	$S_T - H$
$(H - K)\, c_{c/n}$	0	$H - K$	$H - K$
c_{gap}	0	$S_T - K$	$S_T - K$

b) $K \le H$	*Tempo T*		
Tempo 0	$S_T \le K$	$K < S_T \le H$	$H \le S_T$
c	0	0	$S_T - H$
$(H - K)\, c_{c/n}$	0	0	$H - K$
c_{gap}	0	0	$S_T - K$

capitale nozionale Q e il montante ottenuto capitalizzando i tassi di rendimento dell'indice che risultino positivi. I tassi di rendimento, R_i ($i = 1, ..., n$), sono definiti da

$$R_i = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}}$$

dove S_i è il valore dell'indice alla fine dell'i-esimo periodo.

Il valore corrente, c_{clq}, della *cliquet option* è pari a

$$c_{clq} = e^{-rT} Q \hat{E}\left[\prod_{i=1}^{n} \max(1 + R_i, 1)\right]$$

dove $\hat{E}$ indica il valore atteso in un mondo neutrale verso il rischio.

Data l'ipotesi di moto geometrico Browniano, i tassi di rendimento dell'indice azionario nei diversi periodi sono indipendenti tra loro. Pertanto,

$$\begin{aligned} c_{clq} &= e^{-rT} Q \prod_{i=1}^{n} \hat{E}[\max(1 + R_i, 1)] \\ &= e^{-rT} Q \prod_{i=1}^{n} \hat{E}\left[1 + \max\left(\frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}}, 0\right)\right]. \end{aligned}$$

Nel modello Black-Scholes-Merton, al tempo $(i - 1)\,\tau$ si ha

$$\hat{E}[\max(S_i - S_{i-1}, 0)] = e^{(r-q)\tau} S_{i-1} N(d_1) - S_{i-1} N(d_2)$$

dove

$$d_1 = \frac{[r - q + (\sigma^2/2)]\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}$$

$$d_2 = \frac{[r - q - (\sigma^2/2)]\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}.$$

Pertanto, il valore corrente della *cliquet option* è pari a

$$c_{clq} = e^{-rT} Q\, [1 + e^{(r-q)\tau} N(d_1) - N(d_2)]^n$$

Capitolo 27

Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche

27.1. Verificate che le formule del modello CEV soddisfino la *put-call parity*.

Secondo il modello CEV, le formule di valutazione delle opzioni *call* e *put* europee sono

$$c = S_0\, e^{-qT}\,[1 - \chi^2(a, b + 2, c)] - K\, e^{-rT}\,\chi^2(c, b, a)$$

$$p = K\, e^{-rT}\,[1 - \chi^2(c, b, a)] - S_0\, e^{-qT}\,\chi^2(a, b + 2, c)$$

quando $0 < \beta < 1$ e

$$c = S_0\, e^{-qT}\,[1 - \chi^2(c, -b, a)] - K\, e^{-rT}\,\chi^2(a, 2 - b, c)$$

$$p = K\, e^{-rT}\,[1 - \chi^2(a, 2 - b, c)] - S_0\, e^{-qT}\,\chi^2(c, -b, a)$$

quando $\beta > 1$.

In base alla *put-call parity* si ha:

$$p - c = K\, e^{-rT} - S_0\, e^{-qT}.$$

È sufficiente una rapida occhiata per verificare che questa relazione è sempre soddisfatta.

27.2. **(a)** In base alla formula di Merton, calcolate il valore corrente di una *call* europea quando il sottostante segue un modello diffusivo a salti. Sia S_0 = \$30; K = \$30; T = 1; r = 5%; q = 0%; σ = 25%; λ = 0,3; k = 50%; s = 50%.

(b) Utilizzate DerivaGem per verificare i risultati ottenuti.

(a) Merton ha dimostrato che il valore della *call* europea è pari a

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda' T}(\lambda' T)^n}{n!} f_n$$

dove f_n è il valore dell'opzione secondo Black-Scholes-Merton quando il *dividend yield* è q, il tasso di varianza è

$$\sigma^2 + \frac{ns^2}{T}$$

e il tasso d'interesse privo di rischio è

$$r - \lambda k + \frac{n\gamma}{T}$$

con $\gamma = \ln(1 + k)$.

In questo caso, $\lambda' = \lambda(1 + k) = 0{,}3 \times (1 + 50\%) = 0{,}45$, il tasso di varianza è pari a $\sigma^2 + ns^2/T = 0{,}25^2 + n \times 0{,}5^2 / 1 = 0{,}0625 + n \times 0{,}25$ e il tasso d'interesse privo di rischio è pari a $5\% - 0{,}3 \times 50\% + n \times \ln(1 + 50\%) / 1 = -10\% + n \times 0{,}4055$.

Per valutare l'opzione, possiamo costruire un foglio di lavoro e utilizzare, ad es., i primi 20 termini dell'espansione in serie di Merton. In alternativa, possiamo utilizzare il metodo Monte Carlo. In ogni simulazione, è necessario determinare:

1. il numero dei salti;
2. la dimensione di ciascun salto.

La probabilità che durante la vita dell'opzione, T, si verifichino m salti è

$$\frac{e^{-\lambda T}(\lambda T)^m}{m!}.$$

Per determinare il numero dei salti, procediamo nel modo descritto nel testo (Esempio 27.2). Per determinare il fattore moltiplicativo associato a ciascun salto, estraiamo un'osservazione da una distribuzione normale con media $\ln(1 + k) - s^2/2$ e deviazione standard s. Poi ne calcoliamo l'esponenziale. Il fattore così ottenuto è 1 + *percentage jump*, che si distribuisce in modo log-normale. Il fattore di capitalizzazione del prezzo dell'azione dovuto ai salti è pari al prodotto di m estrazioni casuali dalla distribuzione log-normale.

Il fattore di capitalizzazione del prezzo dell'azione dovuto alla componente diffusiva del processo è pari a

$$e^{(r-q-\lambda\times k-\sigma^2/2)T+\sigma\varepsilon\sqrt{T}} = e^{(0{,}05-0{,}0-0{,}3\times 0{,}5-0.25^2/2)\times 1+0{,}25\varepsilon\sqrt{1}}.$$

dove ε è un'estrazione casuale da una distribuzione normale standardizzata.

In ogni simulazione, il prezzo dell'azione al tempo T, S_T, è pari al prodotto tra il prezzo iniziale, S_0, e il prodotto dei due fattori di capitalizzazione. Il *payoff* della *call* è pari a $\max(S_T - K, 0)$. La stima Monte Carlo del valore della *call* è pari al valore attuale del *payoff* medio dell'opzione. Il valore ottenuto è prossimo a \$5,47.

(b) Nel foglio Alternative_Models di DerivaGem vanno inseriti i dati relativi alle tre sezioni *Underlying Type* (nel menu a tendina *Equity*; Stock Price \$30; Risk-Free Rate 5%; Dividend Yield 0%), *European Option* (Life 1; Strike Price \$30) e *Model Type* (nel menu a tendina *Merton Jump Diffusion*; Diffusion Vol. 25%; Avg. No. Jumps per Year 0,3; Average Jump Size 50%; Jump Std. Deviation 50%). Il valore ottenuto premendo il pulsante *Calculate* è \$5,4704158.

27.3. Verificate che le formule del modello diffusivo a salti di Merton, ricavate per il caso in cui il logaritmo di uno più la dimensione del *percentage jump* è normale, soddisfino la *put-call parity*.

Secondo il modello diffusivo a salti di Merton, la formula di valutazione di una *call* europea è

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-\lambda' T}(\lambda' T)^n}{n!}c_n.$$

La variabile c_n è il valore di una *call* secondo il modello Black-Scholes-Merton quando il tasso di varianza è

$$\sigma^2 + \frac{ns^2}{T}$$

e il tasso d'interesse privo di rischio è

$$r - \lambda k + \frac{n\gamma}{T}$$

dove

$$\gamma = \ln(1 + k).$$

Analogamente, la formula di valutazione di una *put* europea è

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda' T}(\lambda' T)^n}{n!} p_n$$

dove p_n è il valore di una *put* secondo il modello Black-Scholes-Merton, con tasso di varianza e tasso d'interesse privo di rischio uguali a quelli della *call*. Ne segue che

$$p - c = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda' T}(\lambda' T)^n}{n!}(p_n - c_n)$$

In base alla *put-call parity*, si ha

$$p_n - c_n = K\, e^{(-r+\lambda\, k)T}\, e^{-n\,\gamma} - S_0\, e^{-qT}.$$

Dato che

$$e^{-n\,\gamma} = (1 + k)^{-n}$$

si ha quindi

$$\begin{aligned} p - c &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda' T}(\lambda' T)^n}{n!}[Ke^{(-r+\lambda k)T}e^{-n\gamma} - S_0 e^{-qT}] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{Ke^{(-r+\lambda k)T}e^{-n\gamma}e^{-\lambda' T}(\lambda' T)^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} S_0 e^{-qT}\frac{e^{-\lambda' T}(\lambda' T)^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{Ke^{-rT+\lambda kT-\lambda' T}(1+k)^{-n}(\lambda' T)^n}{n!} - S_0 e^{-qT}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-\lambda' T}(\lambda' T)^n}{n!} \\ &= Ke^{-rT}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{\lambda kT-\lambda' T}[\lambda' T/(1+k)]^n}{n!} - S_0 e^{-qT}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-\lambda' T}(\lambda' T)^n}{n!}. \end{aligned}$$

Dato che

$$\lambda' = \lambda(1 + k)$$

si ottiene

$$\begin{aligned} p - c &= Ke^{-rT}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{\lambda kT-\lambda' T}(\lambda T)^n}{n!} - S_0 e^{-qT}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-\lambda' T}(\lambda' T)^n}{n!} \\ &= Ke^{-rT}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{\lambda kT-\lambda(1+k)T}(\lambda T)^n}{n!} - S_0 e^{-qT}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-\lambda' T}(\lambda' T)^n}{n!} \\ &= Ke^{-rT}\frac{1}{e^{\lambda T}}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda T)^n}{n!} - S_0 e^{-qT}\frac{1}{e^{\lambda' T}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\lambda' T)^n}{n!}. \end{aligned}$$

Dall'espansione in serie della funzione esponenziale, si ha

$$e^{\lambda T} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda T)^n}{n!} \qquad e^{\lambda' T} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda' T)^n}{n!}$$

e quindi

$$p - c = K\, e^{-rT} - S_0\, e^{-qT}.$$

Pertanto, la *put-call parity* è soddisfatta.

27.4. Supponete che la volatilità di una certa attività sarà del 20% dal mese 0 al mese 6, del 22% dal mese 6 al mese 12 e del 24% dal mese 12 al mese 24. Qual è la volatilità che si dovrebbe usare nel modello Black-Scholes-Merton per valutare un'opzione a 2 anni?

Il tasso di varianza medio è

$$\frac{0{,}2^2 \times 6 + 0{,}22^2 \times 6 + 0{,}24^2 \times 12}{24} = 0{,}0509.$$

Pertanto, la volatilità da usare nel modello Black-Scholes-Merton è pari al 22,56%:

$$\sqrt{0{,}0509} = 0{,}2256.$$

27.5. Considerate il modello diffusivo a salti di Merton nel caso particolare in cui i salti portino sempre a zero il prezzo dell'attività. Supponete che il numero medio di salti per anno sia λ.

(a) Dimostrate che il prezzo di una *call* europea è uguale a quello che si determinerebbe in un mondo senza salti se il tasso privo di rischio fosse uguale a $r + \lambda$ invece di r.

(b) In questo caso, la possibilità che si verifichi un salto aumenta o riduce il valore della *call*? [Suggerimento: valutate la *call* supponendo prima che non si verifichino salti e poi che si verifichino uno o più salti. La probabilità che non si verifichino salti entro il tempo T è $e^{-\lambda T}$].

(a) Il processo seguito da S in un mondo neutrale verso il rischio e privo di salti è

$$\frac{dS}{S} = (r - q - \lambda k)\,dt + \sigma\,dz\,.$$

In questo caso $k = -1$, per cui il processo è

$$\frac{dS}{S} = (r - q + \lambda)\,dt + \sigma\,dz\,.$$

Il sottostante si comporta alla stregua di un titolo che paga un *dividend yield* continuo pari a $q - \lambda$. Ne segue che, in assenza di salti, il prezzo della *call* è

$$S_0\,e^{-(q-\lambda)T}\,N(d_1) - K\,e^{-rT}\,N(d_2)$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r - q + \lambda + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}\,.$$

La probabilità che non si verifichino salti è pari a $e^{-\lambda T}$ mentre la probabilità che si verifichi almeno un salto è pari a $1 - e^{-\lambda T}$. In quest'ultimo caso il prezzo dell'attività si annulla. Ne segue che il valore della *call* è pari all'equazione scritta sopra con probabilità $e^{-\lambda T}$ ed è pari a zero con probabilità $1 - e^{-\lambda T}$. Dato che i salti non hanno rischio sistematico, il valore della *call* è

$$e^{-\lambda T}\,[S_0\,e^{-(q-\lambda)T}\,N(d_1) - K\,e^{-rT}\,N(d_2)]$$

ossia

$$S_0\,e^{-qT}\,N(d_1) - K\,e^{-(r+\lambda)T}\,N(d_2).$$

È questo il risultato richiesto.

(b) Il valore di una *call* è una funzione crescente del tasso d'interesse privo di rischio (Capitolo 11). Ne segue che la possibilità dei salti fa aumentare, in questo caso, il valore della *call*.

27.6. Il prezzo al tempo zero di un'azione che non paga dividendi è S_0. Supponiamo che il periodo di tempo tra 0 e T venga diviso in due intervalli di lunghezza t_1 e t_2. Durante il primo intervallo, il tasso d'interesse privo di rischio e la volatilità sono pari, rispettivamente, a r_1 e σ_1. Durante il secondo intervallo, sono pari, rispettivamente, a r_2 e σ_2. Supponete che il mondo sia neutrale verso il rischio.

(a) Utilizzate i risultati del Capitolo 15 per determinare la distribuzione del prezzo dell'azione al tempo T in termini di r_1, r_2, σ_1, σ_2, t_1, t_2 e S_0.

(b) Supponete che $\bar{r}$ sia il tasso d'interesse medio tra il tempo zero e il tempo T e che $\bar{V}$ sia il tasso di varianza medio tra il tempo zero e il tempo T. Qual è la distribuzione del prezzo dell'azione al tempo T in termini di $\bar{r}$, $\bar{V}$, T e S_0?

(c) Quali sono i risultati corrispondenti a quelli *sub* (a) e *sub* (b) quando gli intervalli con tassi d'interesse e volatilità diversi sono tre invece di due?

(d) Dimostrate che, se il tasso d'interesse privo di rischio, r, e la volatilità, σ, sono funzioni note del tempo, la distribuzione del prezzo di un'azione al tempo T in un mondo neutrale verso il rischio è

$$\ln(S_T) \sim \varphi\left[\ln(S_0) + \left(\bar{r} - \frac{1}{2}\bar{V}\right)T, \quad \bar{V}T\right]$$

dove $\bar{r}$ è la media di r, $\bar{V}$ è la media di σ^2 e S_0 è il prezzo corrente dell'azione.

(a) Sia S_1 il prezzo dell'azione al tempo t_1 e sia S_T il prezzo dell'azione al tempo T. In base all'Equazione (15.3), in un mondo neutrale verso il rischio, si ha

$$\ln(S_1) - \ln(S_0) \sim \varphi\left[\left(r_1 - \frac{\sigma_1^2}{2}\right)t_1, \sigma_1^2 t_1\right]$$

$$\ln(S_T) - \ln(S_1) \sim \varphi\left[\left(r_2 - \frac{\sigma_2^2}{2}\right)t_2, \sigma_2^2 t_2\right].$$

Dato che la somma di due variabili normali indipendenti è anch'essa normale con media pari alla somma delle medie e varianza pari alla somma delle varianze, si ha

$$\ln(S_T) - \ln(S_0) =$$
$$= \left[\ln(S_T) - \ln(S_1)\right] + \left[\ln(S_1) - \ln(S_0)\right] \sim \varphi\left(r_1 t_1 + r_2 t_2 - \frac{\sigma_1^2 t_1}{2} - \frac{\sigma_2^2 t_2}{2},\ \sigma_1^2 t_1 + \sigma_2^2 t_2\right).$$

(b) Dato che

$$r_1 t_1 + r_2 t_2 = \bar{r}T$$

e

$$\sigma_1^2 t_1 + \sigma_2^2 t_2 = \bar{V}T$$

ne segue che

$$\ln(S_T) - \ln(S_0) \sim \varphi\left[\left(\bar{r} - \frac{\bar{V}}{2}\right)T,\ \bar{V}T\right].$$

(c) Se σ_i e r_i sono la volatilità e il tasso d'interesse privo di rischio durante l'i-esimo intervallo (i = 1, 2, 3), in base a un'argomentazione simile a quella *sub* (a) si ha

$$\ln(S_T) - \ln(S_0) \sim \varphi\left(r_1 t_1 + r_2 t_2 + r_3 t_3 - \frac{\sigma_1^2 t_1}{2} - \frac{\sigma_2^2 t_2}{2} - \frac{\sigma_3^2 t_3}{2},\ \sigma_1^2 t_1 + \sigma_2^2 t_2 + \sigma_3^2 t_3\right)$$

dove t_1, t_2 e t_3 sono le lunghezze dei tre intervalli. Ne segue che resta valido il risultato ottenuto *sub* (b).

(d) Il risultato *sub* (b) resta valido anche se il periodo di tempo compreso tra zero e T viene diviso in più di 3 intervalli, ognuno con la sua propria volatilità e il suo proprio tasso d'interesse. Al limite, si ottiene che, se r e σ sono funzioni note del tempo, la distribuzione del prezzo dell'azione al tempo T è uguale a quella che si ha quando il tasso d'interesse e il tasso di varianza sono costanti (se il primo è uguale al tasso d'interesse medio e il secondo è uguale al tasso di varianza medio).

27.7. Spiegate come si costruiscono i sentieri temporali delle simulazioni Monte Carlo quando il prezzo di un'attività segue la dinamica prevista dal modello a volatilità stocastica descritto dalle Equazioni (27.2)-(27.3).

Le equazioni da utilizzare sono

$$S(t+\Delta t) = S(t)e^{[r-q-V(t)/2]\Delta t+\varepsilon_1\sqrt{V(t)\Delta t}}$$

$$V(t+\Delta t) - V(t) = a[V_L - V(t)]\Delta t + \xi\,\varepsilon_2\,V(t)^{\alpha}\sqrt{\Delta t}\,.$$

I simboli ε_1 e ε_2 stanno a indicare due osservazioni casuali estratte da altrettante distribuzioni normali standardizzate con correlazione pari a quella tra S e V.

27.8. «Non è detto che il modello IVF descriva correttamente l'evoluzione della *volatility surface*». Spiegate quest'affermazione.

Il modello IVF assicura la coerenza con la superficie delle volatilità osservata oggi. Non c'è alcuna garanzia che l'evoluzione futura della superficie delle volatilità prevista dal modello coincida con quella effettiva.

27.9. «Il modello IVF valuta correttamente ogni derivato il cui *payoff* dipende dal valore del sottostante osservato in un certo istante di tempo». Spiegate quest'affermazione.

Il modello IVF assicura che la distribuzione neutrale verso il rischio del prezzo dell'attività in un qualsiasi istante di tempo futuro, condizionata dal prezzo corrente, sia corretta (o almeno coerente con i prezzi di mercato delle opzioni). Pertanto, quando il *payoff* del derivato dipende dal valore del sottostante osservato in un unico istante di tempo, il modello IVF calcola correttamente il *payoff* atteso.

27.10. Usate un albero a 3 intervalli per valutare una *floating lookback call* americana, scritta su una valuta, quando il tasso di cambio è di \$1,6, il tasso interno privo di rischio è del 5% annuo, il tasso estero privo di rischio è dell'8% annuo, la volatilità del tasso di cambio è del 15% annuo e la scadenza è di 18 mesi. Usate l'approccio della Sezione 27.5.

In questo caso si ha:

$$S_0 = \$1{,}6 \quad r = 5\% \quad r_f = 8\% \quad \sigma = 15\% \quad T = 1{,}5 \quad \text{e} \quad \Delta t = 0{,}5.$$

Ne segue che

$$u = e^{0{,}15\sqrt{0{,}5}} = 1{,}1119$$

$$d = \frac{1}{u} = 0{,}8994$$

$$a = e^{(0{,}05-0{,}08)\times 0{,}5} = 0{,}9851$$

$$p = \frac{a-d}{u-d} = 0{,}4033$$

$$1 - p = 0{,}5967.$$

Il valore finale della *floating lookback call* è

$$S_T - S_{min}.$$

L'albero è riportato nella Figura s27.1. In ogni nodo, il numero in alto è il tasso di cambio, il numero intermedio è il tasso di cambio minimo osservato in uno dei sentieri che conducono al nodo e il numero in basso è il valore della *floating lookback call*. L'albero mostra che il valore corrente dell'opzione è pari a \$0,1307.

27.11. Cosa succede al *variance-gamma model* quando il parametro v tende a zero?

Quando il parametro v tende a zero il valore di g tende certamente a T. Lo si può dimostrare utilizzando la funzione DISTRIB.GAMMA di Excel. Inoltre, ω tende a $-(\theta + \sigma^2/2)T$. Lo si può vedere se si utilizza l'espansione in serie della funzione logaritmica. Ne segue che, al

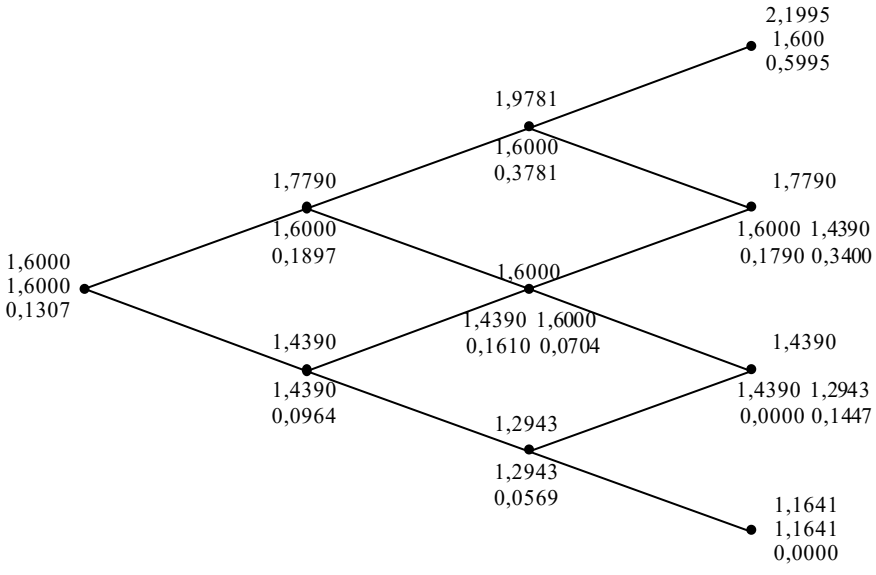


Figura s27.1 Albero per una *floating lookback call* americana su valuta.

limite, $\ln(S_T)$ si distribuisce in modo normale con media pari a $\ln(S_0) + (r - q - \sigma^2/2)T$ e deviazione standard $\sigma\sqrt{T}$. Pertanto, quando il parametro v tende a zero, il *variance-gamma model* tende al moto geometrico Browniano.

27.12. Usate un albero a tre intervalli per valutare una *put* americana, scritta sulla media geometrica dei prezzi di un titolo che non paga dividendi, quando il prezzo del titolo è di \$40, il prezzo d'esercizio è di \$40, il tasso d'interesse privo di rischio è del 10% annuo, la volatilità è del 35% annuo e la scadenza è di 3 mesi. La media geometrica viene calcolata da oggi fino alla scadenza dell'opzione.

In questo caso si ha:

$$S_0 = \$40 \quad K = \$40 \quad r = 10\% \quad \sigma = 35\% \quad T = 0{,}25 \quad \text{e} \quad \Delta t = 0{,}08333.$$

Ne segue che

$$u = e^{0{,}35\sqrt{0{,}08333}} = 1{,}1063$$

$$d = \frac{1}{u} = 0{,}9039$$

$$a = e^{\,0{,}1\times 0{,}08333} = 1{,}008368$$

e

$$p = \frac{a-d}{u-d} = 0{,}5161$$

$$1 - p = 0{,}4839.$$

Il valore finale dell'opzione è

$$\max(\$40 - \overline{S}, 0)$$

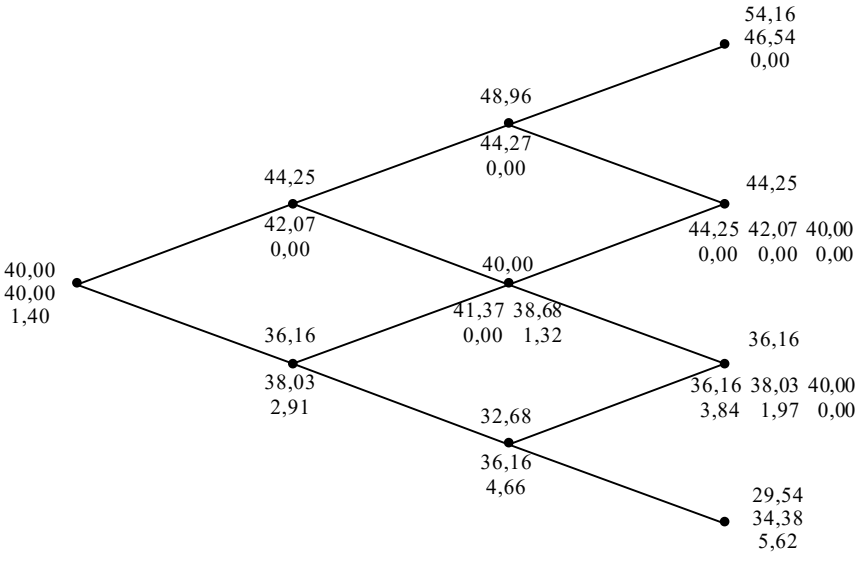


Figura s27.2 Albero binomiale per una *put* asiatica su azione.

dove $\overline{S}$ è la media geometrica del prezzo dell'azione. L'albero è quello riportato nella Figura s27.2. In ogni nodo, il numero in alto è il prezzo dell'azione, il numero intermedio è la media geometrica osservata in uno dei sentieri che conducono al nodo e il numero in basso è il valore della *put* asiatica. La media geometrica è stata calcolata in base al primo e all'ultimo prezzo dell'azione e a tutti i prezzi intermedi osservati lungo il sentiero. L'albero mostra che il valore corrente della *put* asiatica è pari a \$1,40.

27.13. Considerate l'approccio della Sezione 27.5 per la valutazione dei derivati *path dependent*. Può essere utilizzato per valutare un'opzione americana a 2 anni con *payoff* $\max(S_{med} - K, 0)$, dove S_{med} è il prezzo medio nei tre mesi che precedono l'esercizio? Spiegate la vostra risposta.

Come si è visto nella Sezione 27.5, affinché la procedura funzioni si deve poter calcolare il valore della funzione-sentiero al tempo $\tau + \Delta t$ in base al valore della funzione-sentiero al tempo τ e al valore del sottostante al tempo $\tau + \Delta t$.

Quando si calcola S_{med} dal tempo zero fino alla scadenza dell'opzione (come nell'Esempio 27.6) questa condizione è soddisfatta.

Quando si calcola S_{med} nei tre mesi che precedono l'esercizio, la condizione non è soddisfatta. Per aggiornare la media utilizzando una nuova osservazione di S, è necessario conoscere il valore di S – osservato 3 mesi fa – che occorre eliminare dal calcolo della media. Tale valore non è però disponibile.

27.14. Considerate la Figura 27.3, che riporta una sezione dell'albero utilizzato per valutare una *call* scritta su una media aritmetica, e osservate il valore della *call* al nodo X quando la media è di \$53,83. Il valore della *call*, pari a \$6,492, è corretto?

Consideriamo la situazione al nodo X della Figura 27.3. Se dal nodo X si passa al nodo Y (rialzo) dove il sottostante è a \$54,68, la media passa da \$53,83 a \$53,97:

$$\frac{\$53{,}83 \times 5 + \$54{,}68}{6} = \$53{,}97.$$

Per interpolazione ricaviamo il valore dell'opzione in caso di rialzo

$$\frac{8{,}635 \times (\$53{,}97 - \$51{,}12) + 8{,}101 \times (\$54{,}26 - \$53{,}97)}{\$54{,}26 - \$51{,}12} = 8{,}586.$$

Analogamente, se dal nodo X si passa al nodo Z (ribasso) dove il sottostante è a \$45,72, la media passa da \$53,83 a \$52,48:

$$\frac{\$53{,}83 \times 5 + \$45{,}72}{6} = \$52{,}48.$$

Per interpolazione, il valore della *call* in caso di ribasso è pari a \$4,416. Infine, calcoliamo il valore dell'opzione al nodo X, quando la media è di \$53,83, attualizzandone il valore atteso

$$e^{-0{,}1 \times 0{,}05} \times (\$8{,}586 \times 0{,}5056 + \$4{,}416 \times 0{,}4944) = \$6{,}492.$$

27.15. Esaminate le strategie d'esercizio della *put* americana della Sezione 27.8, per ciascuno degli 8 sentieri temporali considerati.

(a) Qual è la differenza tra la strategia suggerita dall'approccio dei minimi quadrati e quella suggerita dall'approccio della parametrizzazione del bordo d'esercizio?

(b) Quale delle due strategie determina il prezzo della *put* più elevato?

(a) Se adottiamo l'approccio dei minimi quadrati, la *put* va esercitata al tempo $t = 1$ nel caso dei sentieri 4, 6, 7 e 8, al tempo $t = 2$ in nessun caso e al tempo $t = 3$ nel caso del sentiero 3. Se adottiamo l'approccio della parametrizzazione del bordo d'esercizio, la *put* va esercitata al tempo $t = 1$ nel caso dei sentieri 6 e 8, al tempo $t = 2$ nel caso del sentiero 7 e al tempo $t = 3$ nel caso dei sentieri 3 e 4.

(b) Nell'esempio in questione, l'approccio della parametrizzazione del bordo d'esercizio determina il valore dell'opzione più elevato. Tuttavia, può essere errato per eccesso. Come si è già visto nel testo, una volta che il bordo d'esercizio è stato determinato occorre effettuare una nuova simulazione Monte Carlo.

27.16. Considerate una *put* europea, con prezzo d'esercizio di \$110 e scadenza tra 1 anno, scritta su un titolo che non paga dividendi, il cui prezzo corrente è di \$100. Il tasso d'interesse privo di rischio è del 5% annuo. La volatilità è stocastica e non è correlata con il prezzo dell'azione. C'è una probabilità di 0,2 che il tasso di varianza medio sia pari al 6%, una probabilità di 0,5 che sia pari al 9% e una probabilità di 0,3 che sia pari al 12%. Stimate il valore della *put*. Utilizzate il *software* DerivaGem.

Se il tasso di varianza medio è pari al 6%, 9% e 12%, la volatilità da inserire nella formula di Black-Scholes-Merton è pari rispettivamente al 24,495% ($=\sqrt{0{,}06}$), 30,000% ($=\sqrt{0{,}09}$) e 34,641% ($=\sqrt{0{,}12}$). Secondo il modello Black-Scholes-Merton i corrispondenti valori della *put* sono \$12,460, \$14,655 e \$16,506. Il valore corrente della *put* è pari alla media di questi tre valori, con pesi pari alle rispettive probabilità

$$\$12{,}460 \times 0{,}2 + \$14{,}655 \times 0{,}5 + \$16{,}506 \times 0{,}3 = \$14{,}77.$$

27.17. Quando ci sono due barriere, come si può costruire l'albero in modo che i nodi si trovino in corrispondenza di entrambe le barriere?

Supponiamo di avere due barriere, H_1 e H_2 ($H_1 < H_2$), e che il prezzo dell'azione segua un moto geometrico Browniano. Negli alberi trinomiali, il prezzo dell'azione può aumentare in base al fattore moltiplicativo u, può restare inalterato o può diminuire in base al fattore moltiplicativo $d = 1/u$. Possiamo sempre scegliere u in modo che i nodi giacciano su entrambe le barriere. La condizione che deve essere soddisfatta da u è

$$H_2 = H_1 u^N$$

ossia

$$\ln(H_2) = \ln(H_1) + N \ln(u)$$

per un qualche intero positivo N.

Quando sono stati presentati gli alberi trinomiali, nella Sezione 21.4, si è suggerito di porre

$$u = e^{\sigma\sqrt{3\Delta t}}$$

da cui

$$\ln(u) = \sigma\sqrt{3\Delta t}\ .$$

Nel caso in esame, $\ln(u)$ deve essere il più vicino possibile a questo valore, ma nello stesso tempo deve rispettare la precedente condizione. In altri termini, si deve porre

$$\ln(u) = \frac{\ln(H_2) - \ln(H_1)}{N}$$

dove

$$N = \text{int}\left[\frac{\ln(H_2) - \ln(H_1)}{\sigma\sqrt{3\Delta t}} + 0{,}5\right]$$

e int(x) è la parte intera di x. Questo vuol dire che i nodi si trovano in corrispondenza dei prezzi azionari H_1, H_1u, H_1u^2, ..., $H_1u^N = H_2$.

In genere, gli alberi trinomiali per i prezzi delle azioni vengono costruiti in modo che il nodo centrale corrisponda al prezzo corrente dell'azione. In questo caso è improbabile che il prezzo corrente dell'azione sia pari a H_1u^i per un qualche i. Per tener conto di questa mancata coincidenza, la prima mossa trinomiale deve legare il prezzo iniziale a H_1u^{i-1}, H_1u^i, e H_1u^{i+1}, dove i è scelto in modo che H_1u^i sia il più vicino possibile al prezzo corrente dell'azione. Le probabilità associate ai rami dell'albero vanno scelte, come al solito, in modo che siano coerenti con i primi due momenti del processo stocastico seguito dal prezzo dell'azione. L'approccio funziona bene fatta eccezione per il caso in cui il prezzo corrente dell'azione è vicino a una delle due barriere.

27.18. Considerate un titolo privo di cedole, con scadenza dopo 18 mesi e valore nominale di \$100, che, in un qualsiasi momento della sua vita, può essere convertito in 5 azioni della società che lo ha emesso. Il prezzo corrente unitario delle azioni è pari a \$20, le azioni non pagano dividendi, il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 6% annuo (composto continuamente) per tutte le scadenze e la volatilità del prezzo delle azioni, in assenza d'insolvenza, è pari al 25% annuo. Supponete che l'intensità d'insolvenza sia pari al 3% annuo e che il *recovery rate* sia pari al 35%. Il titolo può essere rimborsato anticipatamente a \$110.

(a) Usate un albero a 3 intervalli per calcolare il valore del titolo.

(b) Determinate il valore dell'opzione di conversione al netto del valore della *call* a favore dell'emittente.

(a) In questo caso si ha

$$r = 6\% \quad \sigma = 25\% \quad \lambda = 3\% \quad q = 0\% \quad \text{e} \quad \Delta t = 0{,}5.$$

I parametri dell'albero sono

$$u = e^{0{,}25\times\sqrt{0{,}5}} = 1{,}1934$$

$$d = \frac{1}{u} = 0{,}8380$$

$$a = e^{(0{,}06-0)\times 0{,}5} = 1{,}0305$$

$$p_u = \frac{a - d\,e^{-\lambda\Delta t}}{u - d} = 0{,}5767$$

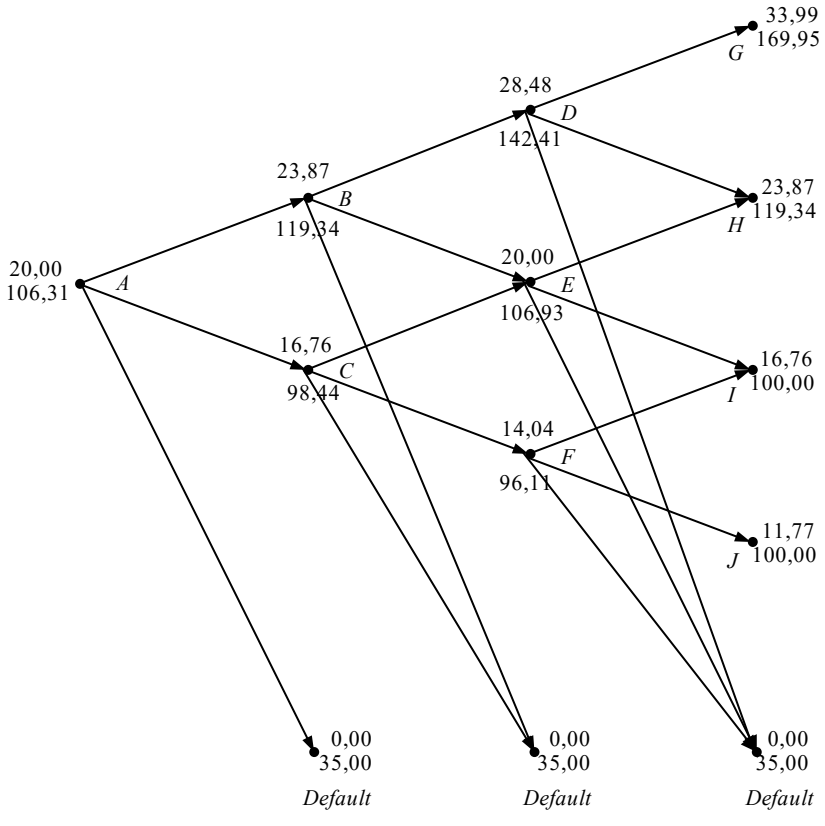


Figura s27.3 Albero per un'obbligazione convertibile.

$$p_d = \frac{u e^{-\lambda \Delta t} - a}{u - d} = 0{,}4084$$

$$1 - p_u - p_d = 0{,}014888.$$

L'albero è mostrato nella Figura s27.3. In ogni nodo, il numero in alto è il prezzo dell'azione mentre il numero in basso è il valore della convertibile.

Ai nodi D e B il titolo viene richiamato in modo da forzarne la conversione. Pertanto, in questi nodi la convertibile vale 5 volte il prezzo dell'azione.

(b) Se non fosse stata prevista la clausola del rimborso anticipato, il valore della convertibile ai nodi D, B e A sarebbe stato pari, rispettivamente, a \$142,92, \$122,87 e \$108,29. Pertanto, il valore della *call* a favore dell'emittente è pari a

$$\$108{,}29 - \$106{,}31 = \$1{,}98.$$

Il valore dell'obbligazione ordinaria, ottenuto dallo stesso albero eliminando il diritto di conversione, è pari a \$88,82. Pertanto, il valore dell'opzione di conversione al netto della *call* a favore dell'emittente è pari a \$17,49 (= \$106,31 − \$88,82).

27.19. Una *floating lookback call* di stile europeo appena emessa, scritta su un indice azionario, ha una vita residua di 9 mesi. Il livello corrente dell'indice è di \$400, il tasso privo di rischio è del 6% annuo, il *dividend yield* dell'indice è del 4% annuo e la volatilità è del 20%.

(a) Utilizzate il metodo della Sezione 27.5 per valutare l'opzione.

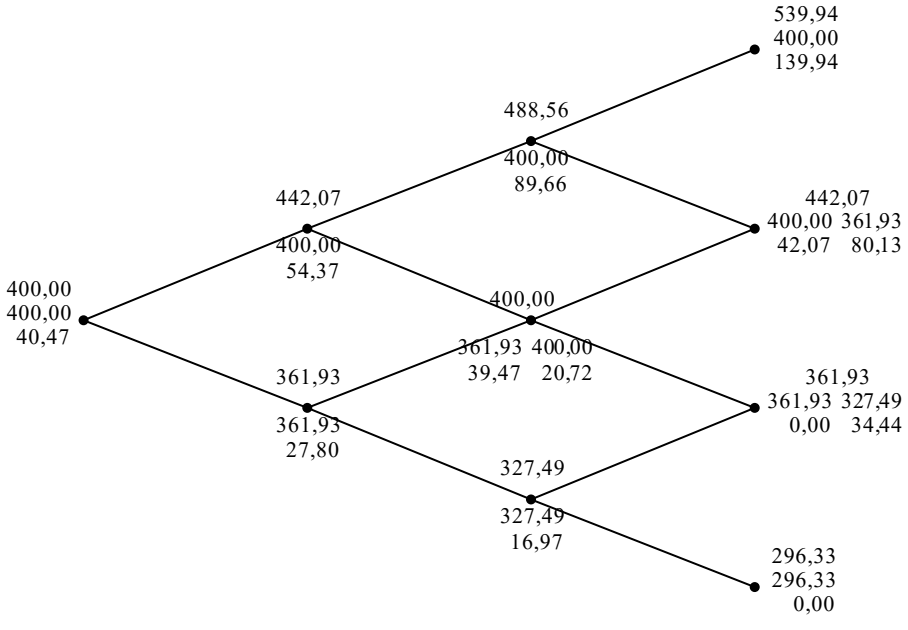


Figura s27.4 Albero per una *floating lookback call* (1° metodo).

(b) Confrontate la vostra risposta con il risultato che si ottiene utilizzando DerivaGem in base alla formula di valutazione analitica della *floating lookback call.*

(a) Il metodo della Sezione 27.5 consiste nel costruire l'albero riportato nella Figura s27.4. Nel nostro caso si ha

$$S_0 = \$400 \quad r = 6\% \quad q = 4\% \quad \sigma = 20\% \quad T = 0{,}75 \quad \text{e} \quad \Delta t = 0{,}25.$$

I parametri dell'albero sono

$$u = e^{0{,}2\sqrt{0{,}25}} = 1{,}1052$$

$$d = \frac{1}{u} = 0{,}9048$$

$$a = e^{(0{,}06-0{,}04)\times 0{,}25} = 1{,}0050$$

$$p = \frac{a-d}{u-d} = 0{,}5000$$

$$1 - p = 0{,}5000.$$

Il valore della *floating lookback call* è pari a \$40,47.

(b) La formula analitica per la *floating lookback call* è

$$S_0 e^{-qT} N(a_1) - S_0 e^{-qT} \frac{\sigma^2}{2(r-q)} N(-a_1) - S_{\min} e^{-rT} \left[N(a_2) - \frac{\sigma^2}{2(r-q)} e^{Y_1} N(-a_3) \right]$$

dove

$$a_1 = \frac{\ln(S_0 / S_{\min}) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$a_2 = a_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$$a_3 = \frac{\ln(S_0 / S_{\min}) + (-r + q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$Y_1 = -\frac{2(r - q - \sigma^2/2)\ln(S_0 / S_{\min})}{\sigma^2}.$$

In questo caso si ha

$$S_0 = \$400 \quad S_{min} = \$400 \quad r = 6\% \quad q = 4\% \quad \sigma = 20\% \quad \text{e} \quad T = 0{,}75.$$

$$a_1 = \frac{\ln(\$400/\$400) + (0{,}06 - 0{,}04 + 0{,}2^2/2) \times 0{,}75}{0{,}2\sqrt{0{,}75}} = 0{,}17321$$

$$a_2 = a_1 - 0{,}2\sqrt{0{,}75} = 0$$

$$a_3 = \frac{\ln(\$400/\$400) + (-0{,}06 + 0{,}04 + 0{,}2^2/2) \times 0{,}75}{0{,}2\sqrt{0{,}75}} = 0$$

$$Y_1 = -\frac{2 \times (0{,}06 - 0{,}04 - 0{,}2^2/2) \times \ln(\$400/\$400)}{0{,}2^2} = 0$$

$$N(a_1) = 0{,}56875 \quad N(-a_1) = 0{,}43125$$

$$N(a_2) = 0{,}5 \quad N(-a_3) = 0{,}5.$$

Il valore corrente della *floating lookback call* è pari a \$53,3783:

$$\$400 \times e^{-0{,}04 \times 0{,}75} \times 0{,}56875 - \$400 \times e^{-0{,}04 \times 0{,}75} \frac{0{,}2^2}{2 \times (0{,}06 - 0{,}04)} \times 0{,}43125 +$$
$$- \$400 \times e^{-0{,}06 \times 0{,}75} \left[0{,}5 - \frac{0{,}2^2}{2 \times (0{,}06 - 0{,}04)} \times e^0 \times 0{,}5 \right] = \$53{,}3783.$$

Questo valore è più alto di quello ottenuto con l'albero perché l'albero si basa sull'ipotesi che il livello dell'indice venga osservato soltanto all'istante iniziale e alla fine dei tre intervalli ai fini della determinazione del prezzo minimo.

27.20. Nella Nota Tecnica 13, disponibile nel sito *web* del libro [e in quello del traduttore: www.emiliobarone.eu], è riportata una procedura efficiente per valutare le opzioni *lookback* americane. Utilizzate quella procedura per valutare la *floating lookback call* del Problema 27.19 e verificate che il risultato sia coerente con quello ottenuto nella Sezione 27.5.

Occorre definire

$$Y(t) = \frac{G(t)}{S(t)}$$

dove $G(t)$ è il valore minimo dell'indice azionario osservato fino al tempo t e $S(t)$ è il livello dell'indice azionario al tempo t.

L'albero viene costruito in modo da valutare l'opzione in unità dell'indice azionario (Figura s27.5). Ne segue che valutiamo uno strumento il cui valore finale è

$$1 - Y(t).$$

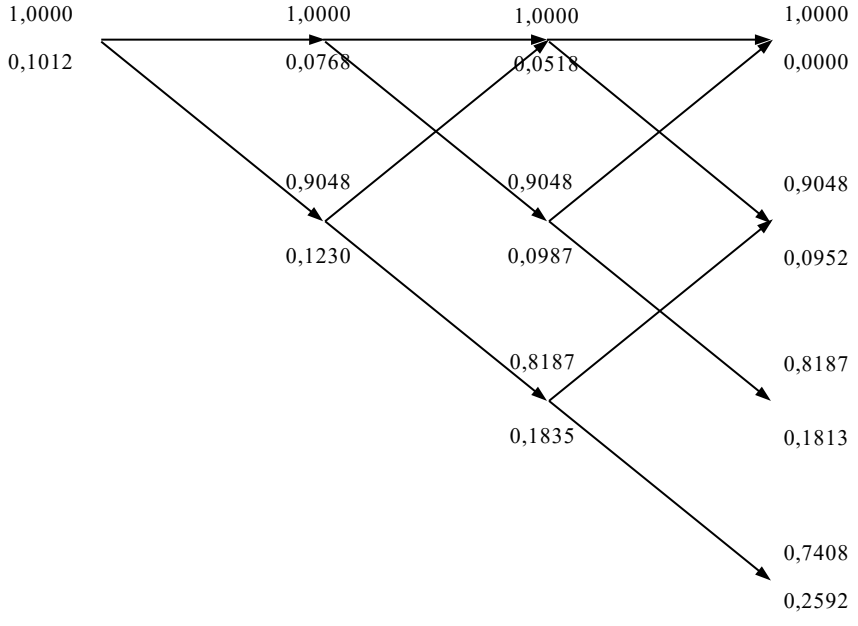


Figura s27.5 Albero per una *floating lookback call* (2° metodo).

L'albero mostra che il valore corrente della *floating lookback call* è pari a 0,1012 unità dell'indice azionario.

Dato che il livello corrente dell'indice è di \$400, il valore corrente della *floating lookback call* è pari a \$40,47, lo stesso valore ottenuto con l'albero della Figura s27.4:

$$\$400 \times 0{,}1012 = \$40{,}47.$$

27.21. Considerate un *bull spread* composto da una posizione lunga su una *call* con prezzo d'esercizio di \$1,05 e da una posizione corta su una *call* con prezzo d'esercizio di \$1,10. Entrambe le *calls* hanno scadenza tra 6 mesi e sono scritte su una valuta il cui prezzo corrente è di \$1,00. I tassi d'interesse, interno ed estero, privi di rischio sono entrambi pari al 5% annuo. Le volatilità sono quelle riportate nella Tavola 20.2.

(a) Qual è il valore delle opzioni?

(b) Qual è la volatilità che, utilizzata per entrambe le opzioni, comporta un valor corretto per il *bull spread*? (utilizzate l'Application Builder di DerivaGem insieme al "Ricerca obiettivo" o al "Risolutore" di Excel)

(c) La vostra risposta è di supporto a quanto sostenuto all'inizio di questo capitolo e cioè che la volatilità da usare per la valutazione delle opzioni esotiche può essere a volte controintuitiva?

(d) Il prezzo del *bull spread* calcolato in base al modello IVF è corretto?

(a) La *call*, con prezzo d'esercizio di \$1,05 e scadenza tra 6 mesi, va valutata con una volatilità del 13,4%. Il suo valore corrente è di \$0,01829. La *call*, con prezzo d'esercizio di \$1,10 e scadenza tra 6 mesi, va valutata con una volatilità del 14,3%. Il suo valore corrente è di \$0,00959. Pertanto, il valore corrente del *bull spread* è di \$0,00869 (= \$0,01829 – 0,00959).

(b) Per determinare la volatilità che, utilizzata per entrambe le opzioni, comporta un valore corretto per il *bull spread*, utilizziamo l'Application Builder di DerivaGem insieme al "Ricerca obiettivo" del menu di Excel. La volatilità è pari all'11,42%.

(c) Sì, la risposta *sub* (b) è di supporto a quanto sostenuto all'inizio di questo capitolo e cioè che la volatilità da usare per la valutazione delle opzioni esotiche può essere a volte contro-intuitiva. Ci potevamo ragionevolmente attendere che la volatilità da utilizzare per la valutazione del *bull spread* fosse compresa tra il 13,4% (la volatilità usata per la prima *call*) e il 14,3% (la volatilità usata per la seconda *call*) ma l'11,42% ottenuto *sub* (b) è ben al di fuori di quest'intervallo. La ragione che spiega la bassa volatilità da utilizzare per la valutazione del *bull spread* è la seguente. Il *payoff* del *bull spread* è uguale a quello della prima *call* quando il prezzo della valuta è compreso tra \$1,05 e \$1,10 mentre è minore di quello della prima *call* quando il prezzo della valuta è maggiore di \$1,10. La distribuzione implicita per il prezzo della valuta (si veda la Figura 20.2 del testo) è meno spessa di quella log-normale nell'intervallo tra \$1,05 e \$1,10 mentre è più spessa a destra di \$1,10. Questo implica che l'utilizzo di una volatilità del 13,4% (che è quella implicita in una *call* con prezzo d'esercizio di \$1,05) comporterebbe un prezzo troppo elevato.

(d) Il *payoff* del *bull spread* dipende soltanto dal prezzo della valuta alla scadenza. Pertanto, viene correttamente valutato dal modello IVF.

27.22. Considerate la *put* americana della Sezione 27.8 e, supponendo che il prezzo d'esercizio sia di \$1,13, ripetete le analisi **(a)** in base al metodo dei minimi quadrati e **(b)** in base al metodo della parametrizzazione del bordo d'esercizio.

(a) Consideriamo innanzitutto il metodo dei minimi quadrati. Alla fine del 2° anno la *put* americana è *in the money* nel caso dei sentieri 1, 3, 4, 6 e 7. Le 5 osservazioni di S sono

\$1,08 \$1,07 \$0,97 \$0,77 \$0,84.

Se la *put* americana non viene esercitata, il suo valore è pari, rispettivamente, a

$\$0{,}00 \times e^{-0{,}06\times 1}$ $\$0{,}10 \times e^{-0{,}06\times 1}$ $\$0{,}21 \times e^{-0{,}06\times 1}$ $\$0{,}23 \times e^{-0{,}06\times 1}$ $\$0{,}12 \times e^{-0{,}06\times 1}$.

La relazione che lega il valore teorico, V, dell'opzione non esercitata a S è

$$V = -1{,}394 + 3{,}795 \times S - 2{,}276\, S^2.$$

Da questa relazione si ottengono i valori teorici dell'opzione non esercitata, in corrispondenza dei sentieri 1, 3, 4, 6 e 7:

\$0,0495 \$0,0605 \$0,1454 \$0,1785 \$0,1876.

I valori dell'opzione esercitata sono:

\$0,05 \$0,06 \$0,16 \$0,36 \$0,29.

Ne segue che – alla fine del 2° anno – la *put* andrebbe sempre esercitata nel caso dei sentieri 1, 4, 6 e 7.

Alla fine del 1° anno la *put* americana è *in the money* nel caso dei sentieri 1, 4, 5, 6, 7 e 8. Le 6 osservazioni di S sono

\$1,09 \$0,93 \$1,11 \$0,76 \$0,92 \$0,88.

Se la *put* americana non viene esercitata, il suo valore è pari, rispettivamente, a

$\$0{,}05\times e^{-0{,}06\times 1}$ $\$0{,}16\times e^{-0{,}06\times 1}$ $\$0{,}00\times e^{-0{,}06\times 1}$ $\$0{,}36\times e^{-0{,}06\times 1}$ $\$0{,}29\times e^{-0{,}06\times 1}$ $\$0{,}00\times e^{-0{,}06\times 1}$.

La relazione che lega il valore teorico, V, dell'opzione non esercitata a S è

$$V = 2{,}055 - 3{,}317 \times S + 1{,}341 \times S^2.$$

Da questa relazione si ottengono i valori teorici dell'opzione non esercitata, in corrispondenza dei sentieri 1, 4, 5, 6, 7 e 8:

\$0,0327 \$0,1301 \$0,0253 \$0,3088 \$0,1385 \$0,1746.

I valori dell'opzione esercitata sono:

\$0,04 \$0,20 \$0,02 \$0,37 \$0,21 \$0,25.

Ne segue che – alla fine del 1° anno – la *put* andrebbe esercitata nel caso dei sentieri 1, 4, 6, 7 e 8.

Al tempo 0, il valore della *put* non esercitata è pari a

$$\frac{\$0{,}04e^{-0{,}06} + \$0 + \$0{,}10e^{-0{,}18} + \$0{,}20e^{-0{,}06} + \$0 + \$0{,}37e^{-0{,}06} + \$0{,}21e^{-0{,}06} + \$0{,}25e^{-0{,}06}}{8} = \$0{,}136.$$

Il valore dell'opzione esercitata è pari a \$0,13 (= \$1,13 – \$1,00). Ne segue che, al tempo 0, l'esercizio anticipato non è ottimale. Pertanto, il valore corrente della *put* americana è pari a \$0,136.

(b) Consideriamo ora il metodo della parametrizzazione del bordo d'esercizio. Alla fine del 2° anno, l'esercizio anticipato è ottimale solo se il prezzo dell'azione è minore o uguale a \$0,84. Alla fine del 1° anno, l'esercizio anticipato è ottimale tutte le volte che la *put* è *in the money*.

Pertanto, al tempo 0, il valore della *put* non esercitata è pari a \$0,139:

$$\frac{\$0{,}04e^{-0{,}06} + \$0 + \$0{,}10e^{-0{,}18} + \$0{,}20e^{-0{,}06} + \$0{,}02e^{-0{,}06} + \$0{,}37e^{-0{,}06} + \$0{,}21e^{-0{,}06} + \$0{,}25e^{-0{,}06}}{8}$$

Il valore dell'opzione esercitata è pari a \$0,13 (= \$1,13 – \$1,00). Ne segue che, al tempo 0, l'esercizio anticipato non è ottimale. Pertanto, il valore corrente della *put* americana è pari a \$0,139. Questo valore può essere errato per eccesso. Pertanto, una volta che il bordo d'esercizio è stato stimato, l'opzione va valutata con una nuova simulazione Monte Carlo basata sull'*early exercise boundary*.

27.23. Considerate il modello SABR con $F_0 = \$5$, $\beta = 0{,}5$, $\sigma_0 = 0{,}447$ (equivalente a una volatilità log-normale del 20%) e $T = 1$. Dimostrate che il *volatility smile* varia con ρ, per $\nu = 0{,}6$ e $\nu = 1{,}2$. Per ρ considerate valori pari a 0,4; 0,2; 0,0; −0,2 e −0,4. Per K considerate valori pari a 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 e 6,0.

Foglio Excel 27.23

Si veda il *file* Excel. I risultati mostrano che il modello SABR è in grado di descrivere un'ampia varietà di *volatility smiles*.

27.24. La società *ABC* ha emesso un'obbligazione convertibile a 3 anni con valore nominale pari a \$100. Il titolo, che paga una cedola di \$5 alla fine di ciascun anno, può essere convertito in azioni della *ABC* alle seguenti condizioni: alla fine del primo anno, dopo il pagamento della cedola, può essere convertito in 3,6 azioni; alla fine del secondo anno, dopo il pagamento della cedola, può essere convertito in 3,5 azioni.

Il prezzo corrente unitario delle azioni è pari a \$25, le azioni non pagano dividendi e la loro volatilità, in assenza d'insolvenza, è del 25% annuo.

Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% annuo (composto continuamente).

Il tasso di rendimento delle obbligazioni non convertibili emesse dalla *ABC* è pari al 7% annuo (composto continuamente). Il *recovery rate* è pari al 30%.

(a) Usate un albero a 3 stadi per calcolare il valore del titolo.

(b) Qual è il valore dell'opzione di conversione?

(c) Come si modificano il valore del titolo e il valore dell'opzione di conversione se l'obbligazione può essere rimborsata anticipatamente a \$115 immediatamente prima del pagamento della cedola alla fine del primo e del secondo anno?

(d) Spiegate come cambierebbe la vostra analisi se, dopo 6, 18 e 30 mesi, venisse pagato un dividendo di \$1 sulle azioni offerte in cambio (non sono richiesti calcoli dettagliati). [Suggerimento: utilizzate l'Equazione (24.2) per stimare l'intensità d'insolvenza].

In questo caso si ha

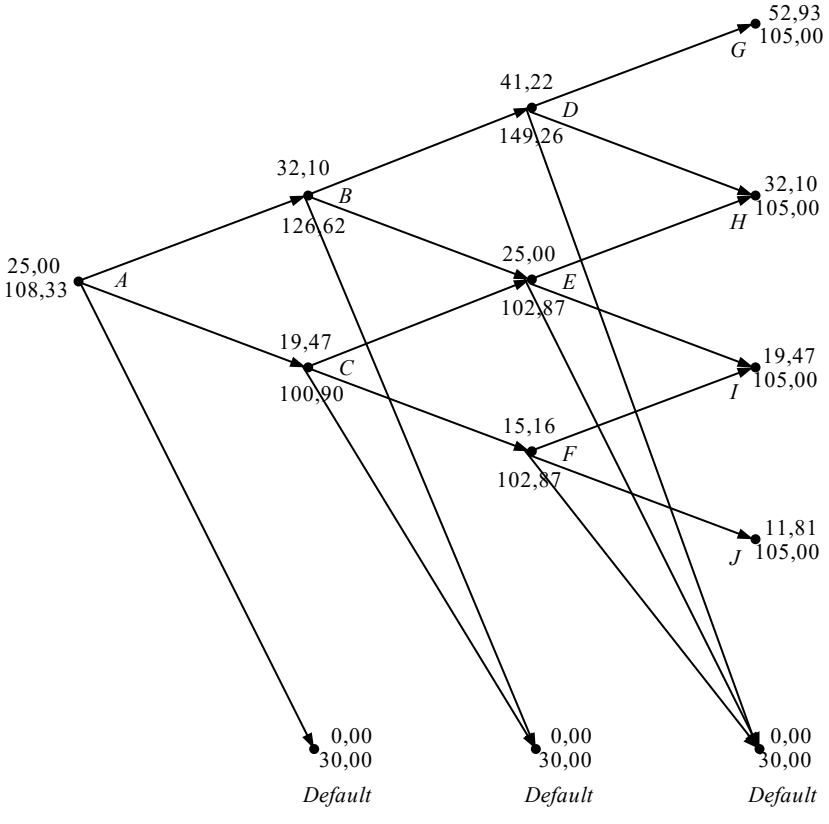


Figura s27.6 Albero per un'obbligazione convertibile.

$$r = 0{,}05 \quad q = 0 \quad \sigma = 0{,}25 \quad \lambda = \frac{7\% - 5\%}{1 - 30\%} = 0{,}02857 \quad \text{e} \quad \Delta t = 1 .$$

I parametri dell'albero sono

$$u = e^{0{,}25 \times \sqrt{1}} = 1{,}2840$$

$$d = 1/u = 0{,}7788$$

$$a = e^{(0{,}05 - 0{,}00) \times 1} = 1{,}0513$$

$$p_u = \frac{1{,}0513 - 0{,}7788 \times e^{-0{,}02857 \times 1}}{1{,}2840 - 0{,}7788} = 0{,}5827$$

$$p_d = \frac{1{,}2840 \times e^{-0{,}02857 \times 1} - 1{,}0513}{1{,}2840 - 0{,}7788} = 0{,}3891$$

$$1 - p_u - p_d = 0{,}0282.$$

L'albero è mostrato nella Figura s27.6.

In ogni nodo, il numero in alto è il prezzo dell'azione mentre il numero in basso è il valore della convertibile. In ogni nodo, il valore della convertibile include l'eventuale cedola pagata immediatamente prima che il nodo venga raggiunto.

(a) Il valore della convertibile è pari a \$108,33.

(b) Il valore dell'obbligazione priva del diritto di conversione, calcolato con lo stesso albero, è pari a \$94,08. Pertanto, il valore del diritto di conversione è pari a \$14,25 (= \$108,33 – \$94,08).

(c) Al nodo D, il rimborso anticipato forza la conversione prima del pagamento della cedola. Poiché la cedola di \$5 non viene incassata, il valore della convertibile si riduce da \$149,26 a \$144,26. Al nodo B, il titolo viene richiamato a \$115 subito prima del pagamento della cedola. Il portatore opta per la conversione, che gli consente di ricevere azioni per un valore di \$115,56 (= 3,6 × \$32,10), ma non incassa la cedola. Il valore della convertibile al nodo B si riduce quindi da \$126,62 a \$115,56.

Ne segue che il valore corrente della convertibile, al nodo A, diventa \$102,21, con una riduzione di \$6,13 rispetto al caso senza clausola di rimborso anticipato. Questa riduzione rappresenta il valore della *call* a favore dell'emittente. Il valore dell'opzione di conversione al netto della *call* a favore dell'emittente è quindi pari a \$8,13 (= \$102,21 − \$94,08), dove \$94,08 è il valore dell'obbligazione priva del diritto di conversione calcolato al punto (b).

(d) Il pagamento di un dividendo avrebbe effetti sul modo in cui l'albero va costruito. Si veda la Sezione 21.3.

27.25. Dimostrate che, se il *recovery rate* è nullo, le obbligazioni convertibili possono essere valutate sotto l'ipotesi (i) che il tasso di rendimento atteso e il tasso di attualizzazione siano entrambi pari a $r + \lambda$ e (ii) che la probabilità d'insolvenza sia nulla. Considerate il caso in cui l'obbligazione convertibile sia priva di cedole e non sia rimborsabile anticipatamente.

Sia U il valore della convertibile, in un certo nodo, dopo un rialzo del prezzo dell'azione sottostante e sia D il suo valore dopo un ribasso del prezzo dell'azione.

Dato che, in caso d'insolvenza dell'emittente, il valore della convertibile è pari a \$0 (sotto l'ipotesi che il *recovery rate* sia nullo), ne segue che il valore della convertibile a un certo nodo è pari a

$$e^{-r\,\Delta t}\,[p_u\,U + p_d\,D + (1 - p_u - p_d) \times \$0].$$

Come si è visto nella Sezione 27.4, le probabilità p_u e p_d sono pari a

$$p_u = \frac{e^{(r-q)\,\Delta t} - d\,e^{-\lambda \Delta t}}{u - d} \quad \text{e} \quad p_d = \frac{u\,e^{-\lambda \Delta t} - e^{(r-q)\,\Delta t}}{u - d}.$$

Pertanto, il valore della convertibile a un certo nodo è pari a

$$e^{-r\Delta t}\left[\left(\frac{e^{(r-q)\,\Delta t} - d\,e^{-\lambda \Delta t}}{u - d}\right)U + \left(\frac{u\,e^{-\lambda \Delta t} - e^{(r-q)\,\Delta t}}{u - d}\right)D\right]$$

ossia a

$$e^{-(r+\lambda)\Delta t}\left[\left(\frac{e^{(r+\lambda-q)\,\Delta t} - d}{u - d}\right)U + \left(\frac{u - e^{(r+\lambda-q)\,\Delta t}}{u - d}\right)D\right],$$

come si doveva dimostrare.

Capitolo 28

Martingale e Misure di Probabilità

28.1. Come viene definito il prezzo di mercato del rischio per una variabile che non è il prezzo di un bene d'investimento?

Il prezzo di mercato del rischio per una variabile che non è il prezzo di un bene d'investimento è uguale al prezzo di mercato del rischio di un bene d'investimento il cui prezzo è correlato istantaneamente con la variabile in questione in modo perfetto e positivo.

28.2. Supponete che il prezzo di mercato del rischio per l'oro sia pari a zero. Se i costi di immagazzinamento sono pari all'1% annuo e il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 6% annuo, qual è il tasso di crescita atteso del prezzo dell'oro? Supponete che l'oro non offra alcun reddito.

Se il suo prezzo di mercato del rischio è nullo, il tasso di rendimento atteso dell'oro deve essere pari al tasso d'interesse privo di rischio (dopo aver tenuto conto dei costi di immagazzinamento).

Nel caso in esame, il tasso di rendimento atteso al netto dei costi di immagazzinamento deve essere pari al 6% annuo. Ne segue che il tasso di crescita atteso del prezzo dell'oro deve essere pari al 7% annuo.

28.3. Considerate 2 titoli che dipendono dalla stessa variabile di mercato. I tassi di rendimento attesi sono l'8% e il 12%, rispettivamente. La volatilità del 1° titolo è pari al 15%. Il tasso d'interesse istantaneo privo di rischio è pari al 4% annuo. Qual è la volatilità del 2° titolo?

Il prezzo di mercato del rischio è

$$\frac{\mu - r}{\sigma}$$

e deve essere lo stesso per entrambi i titoli. Per il primo titolo, è pari a

$$\frac{0{,}08 - 0{,}04}{0{,}15} = 0{,}26667 .$$

Deve essere quindi pari a 0,26667 anche per il secondo titolo:

$$\frac{0{,}12 - 0{,}04}{\sigma} = 0{,}26667 .$$

Risolvendo quest'ultima equazione rispetto a σ, si deduce che la volatilità del secondo titolo è pari al 30%.

28.4. Una società petrolifera viene costituita solo per esplorare una piccola area del Texas alla ricerca di petrolio. Il suo valore dipende da due variabili: il prezzo del petrolio e la quantità di petrolio nei giacimenti. Esponete le vostre considerazioni in merito alla probabilità che il prezzo di mercato del rischio per la seconda variabile sia positivo, negativo o nullo.

Si può sostenere che il prezzo di mercato del rischio per la seconda variabile deve essere nullo, dato che il rischio non è sistematico, ossia è del tutto indipendente dagli altri rischi presenti nell'economia. In altri termini, non c'è motivo per cui gli investitori dovrebbero chiedere un tasso di rendimento atteso più elevato per sopportare un rischio che può essere completamente annullato diversificando il portafoglio.

28.5. Ricavate l'equazione differenziale per un derivato che dipende dal prezzo di due attività negoziabili che non pagano dividendi costruendo un portafoglio privo di rischio con il derivato e le due attività.

Sia f il prezzo di un derivato che dipende dai prezzi, S_1 e S_2, di due attività negoziabili. Supponiamo che

$$dS_1 = \mu_1 S_1\, dt + \sigma_1 S_1\, dz_1$$

$$dS_2 = \mu_2 S_2\, dt + \sigma_2 S_2\, dz_2$$

dove z_1 e z_2 seguono due processi di Wiener con correlazione ρ. In base al lemma di Itô [Equazione (14a.10)]

$$df = \left(\mu_1 S_1 \frac{\partial f}{\partial S_1} + \mu_2 S_2 \frac{\partial f}{\partial S_2} + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma_1^2 S_1^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S_1^2} + \frac{1}{2}\sigma_2^2 S_2^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S_2^2} + \rho\sigma_1\sigma_2 S_1 S_2 \frac{\partial^2 f}{\partial S_1 \partial S_2} \right) dt +$$

$$+ \sigma_1 S_1 \frac{\partial f}{\partial S_1} dz_1 + \sigma_2 S_2 \frac{\partial f}{\partial S_2} dz_2.$$

Per eliminare dz_1 e dz_2 scegliamo un portafoglio, con valore corrente Π, composto da

-1: derivato

$+\dfrac{\partial f}{\partial S_1}$: primo titolo negoziabile

$+\dfrac{\partial f}{\partial S_2}$: secondo titolo negoziabile.

Il valore corrente del portafoglio è pari a

$$\Pi = -f + \frac{\partial f}{\partial S_1} S_1 + \frac{\partial f}{\partial S_2} S_2$$

per cui

$$d\Pi = -df + \frac{\partial f}{\partial S_1} dS_1 + \frac{\partial f}{\partial S_2} dS_2 =$$

$$= -\left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma_1^2 S_1^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S_1^2} + \frac{1}{2}\sigma_2^2 S_2^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S_2^2} + \rho\sigma_1\sigma_2 S_1 S_2 \frac{\partial^2 f}{\partial S_1 \partial S_2} \right) dt.$$

Dato che è istantaneamente privo di rischio, il portafoglio deve rendere istantaneamente il tasso d'interesse privo di rischio. Pertanto,

$$d\Pi = r\,\Pi\, dt.$$

Combinando tra loro le equazioni si ottiene

$$-\left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma_1^2 S_1^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S_1^2} + \frac{1}{2}\sigma_2^2 S_2^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S_2^2} + \rho\sigma_1\sigma_2 S_1 S_2 \frac{\partial^2 f}{\partial S_1 \partial S_2} \right) dt = r\left(-f + \frac{\partial f}{\partial S_1} S_1 + \frac{\partial f}{\partial S_2} S_2 \right) dt$$

cosicché

$$\frac{\partial f}{\partial t}+rS_1\frac{\partial f}{\partial S_1}+rS_2\frac{\partial f}{\partial S_2}+\frac{1}{2}\sigma_1^2S_1^2\frac{\partial^2 f}{\partial S_1^2}+\frac{1}{2}\sigma_2^2S_2^2\frac{\partial^2 f}{\partial S_2^2}+\rho\sigma_1\sigma_2S_1S_2\frac{\partial^2 f}{\partial S_1\partial S_2}=rf.$$

28.6. Supponete che un certo tasso d'interesse, x, segua il processo

$$dx = a(x_0 - x)\,dt + c\sqrt{x}\,dz$$

dove a, x_0 e c sono costanti positive. Supponete inoltre che il prezzo di mercato del rischio per x sia pari a λ. Qual è il processo di x nel mondo neutrale verso il rischio?

Sulla base di quanto si è visto alla fine della Sezione 28.8, il processo di x nel mondo neutrale verso il rischio è

$$dx = [a(x_0 - x) - \lambda c\sqrt{x}]dt + c\sqrt{x}dz.$$

Pertanto, il tasso di deriva dovrebbe essere ridotto in misura pari a

$$\lambda c\sqrt{x}.$$

Se λ è negativo, il tasso di deriva cresce quando si passa dal mondo reale al mondo neutrale verso il rischio.

28.7. Dimostrate che, quando un titolo con valore corrente f offre un reddito al tasso q, l'Equazione (28.9) diventa $\mu + q - r = \lambda\sigma$. [Suggerimento: create un nuovo titolo, che non offre redditi e che ha un valore corrente f^*, supponendo che tutti i redditi del titolo con valore f vengano reinvestiti nello stesso titolo].

Come è stato suggerito, creiamo un nuovo titolo f^* che è uguale a f tranne per il fatto che non offre redditi. Supponendo che il titolo venga creato al tempo zero, la relazione tra f e f^* è

$$f^* = f e^{qt}.$$

Se μ^* e σ^* sono il tasso di rendimento atteso e la volatilità di f^*, quest'equazione mostra che

$$\mu^* = \mu + q$$

$$\sigma^* = \sigma.$$

In base all'Equazione (28.9)

$$\mu^* - r = \lambda\,\sigma^*.$$

Ne segue che

$$\mu + q - r = \lambda\,\sigma.$$

28.8. Dimostrate che, quando i titoli con valori correnti f e g offrono redditi a tassi q_f e q_g, rispettivamente, l'Equazione (28.15) diventa

$$f_0 = g_0 e^{(q_f - q_g)T} E_g\left(\frac{f_T}{g_T}\right)$$

[Suggerimento: create 2 titoli, che non offrono redditi e che hanno valori correnti f^* e g^*, supponendo che tutti i redditi dei titoli con valore f e g vengano reinvestiti nei titoli stessi].

Come è stato suggerito, creiamo due nuovi titoli, f^* e g^*, che sono uguali a f e a g tranne per il fatto che non offrono redditi. Supponendo che i titoli vengano creati al tempo zero, la relazione tra f e f^* e tra g e g^* è

$$f^* = fe^{q_f t} \qquad g^* = ge^{q_g t}.$$

In base al lemma di Itô, i titoli g e g^* hanno la stessa volatilità. Possiamo applicare a f^* e a g^* l'analisi svolta nella Sezione 28.3 per cui, in base all'Equazione (28.15), si ha

$$f_0^* = g_0^* E_g\left(\frac{f_T^*}{g_T^*}\right)$$

da cui

$$f_0 = g_0 E_g\left(\frac{f_T e^{q_f T}}{g_T e^{q_g T}}\right)$$

e quindi

$$f_0 = g_0 e^{(q_f - q_g)T} E_g\left(\frac{f_T}{g_T}\right).$$

28.9. «In un mondo neutrale verso il rischio, il valore atteso dei futuri tassi d'interesse *spot* è maggiore rispetto al mondo reale». Che implicazioni ha quest'affermazione sul prezzo di mercato del rischio per **(a)** un tasso d'interesse e **(b)** il prezzo di un'obbligazione?
(c) Ritenete probabile che l'affermazione sia corretta? Spiegate la vostra risposta.

(a) Il tasso d'interesse deve avere un prezzo di mercato del rischio negativo.
(b) Dato che i prezzi delle obbligazioni e i tassi d'interesse sono correlati negativamente, l'affermazione implica che il prezzo di mercato del rischio per i prezzi delle obbligazioni è positivo.
(c) L'affermazione è ragionevole. Quando i tassi d'interesse aumentano, il mercato azionario tende a scendere. Ciò implica che i tassi d'interesse hanno un rischio sistematico negativo, ossia che i prezzi delle obbligazioni hanno un rischio sistematico positivo.

28.10. Il prezzo *spot*, S, di un bene d'investimento, denominato nella valuta A, con *dividend yield* pari a q, segue il processo

$$dS = \mu_S S\, dt + \sigma_S S\, dz.$$

Definendo le variabili che risultino necessarie, determinate il processo seguito da S e il prezzo di mercato del rischio nei seguenti mondi:
(a) il tradizionale mondo neutrale verso il rischio per la valuta A;
(b) il tradizionale mondo neutrale verso il rischio per la valuta B;
(c) il mondo definito da un numerario pari al prezzo di uno *zero-coupon bond* denominato nella valuta A;
(d) il mondo definito da un numerario pari al prezzo di uno *zero-coupon bond* denominato nella valuta B.

(a) Nel tradizionale mondo neutrale verso il rischio per la valuta A, il processo per S è

$$dS = (r - q)\, S\, dt + \sigma_S S\, dz$$

dove r è il tasso d'interesse istantaneo privo di rischio. Il prezzo di mercato del "rischio-dz" è nullo.
(b) Nel tradizionale mondo neutrale verso il rischio per la valuta B, il processo per S è

$$dS = (r - q + \rho_{Q,S}\, \sigma_S\, \sigma_Q)\, S\, dt + \sigma_S S\, dz$$

dove Q è il tasso di cambio (unità di A per unità di B), σ_Q è la volatilità di Q e $\rho_{Q,S}$ è il coefficiente di correlazione tra Q e S. Il prezzo di mercato del "rischio-dz" è $\rho_{Q,S}\, \sigma_Q$.
(c) In un mondo definito da un numerario pari al prezzo di uno *zero-coupon bond*, con scadenza in T, denominato nella valuta A, il processo per S è

$$dS = (r - q + \rho_{S,P}\, \sigma_S\, \sigma_P)\, S\, dt + \sigma_S S\, dz$$

dove σ_P è la volatilità del prezzo dello *zero-coupon bond* e $\rho_{S,P}$ è il coefficiente di correlazione tra S e P. Il prezzo di mercato del "rischio-dz" è $\rho_{S,P}\,\sigma_P$.

(d) In un mondo definito da un numerario pari al prezzo di uno *zero-coupon bond*, con scadenza in T, denominato nella valuta B, il processo per S è

$$dS = (r - q + \rho_{S,P}\,\sigma_S\,\sigma_P + \rho_{S,F}\,\sigma_S\,\sigma_F)\,S\,dt + \sigma_S\,S\,dz$$

dove F è il tasso di cambio *forward*, σ_F è la volatilità di F (unità di A per unità di B) e $\rho_{S,F}$ è la correlazione tra S e F. Il prezzo di mercato del "rischio-dz" è $\rho_{S,P}\,\sigma_P + \rho_{S,F}\,\sigma_F$.

28.11. Spiegate la differenza tra il modo in cui è definito il tasso d'interesse *forward* e il modo in cui è definito il prezzo *forward* di attività quali un'azione, una merce o un tasso di cambio.

Il prezzo *forward* di un'azione, una merce o una valuta è il prezzo di consegna che rende nullo il valore corrente di un contratto *forward*. Il prezzo *forward* di un'obbligazione viene calcolato nello stesso modo. Il tasso d'interesse *forward* è il tasso d'interesse implicito nel prezzo *forward* dell'obbligazione.

28.12. Dimostrate il risultato, presentato nella Sezione 28.5, secondo cui se:

$$df = \left(r + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\,\sigma_{f,i} \right) f\,dt + \sum_{i=1}^{n} \sigma_{f,i}\,f\,dz_i$$

$$dg = \left(r + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\,\sigma_{g,i} \right) g\,dt + \sum_{i=1}^{n} \sigma_{g,i}\,g\,dz_i$$

e le dz_i non sono correlate tra loro, il rapporto f/g è una martingala per $\lambda_i = \sigma_{g,i}$.
[Suggerimento: utilizzate l'Equazione (14a.11) per ricavare i processi di $\ln(f)$ e $\ln(g)$]

In base all'Equazione (14a.11) si ha

$$d\ln(f) = \left[r + \sum_{i=1}^{n} (\lambda_i \sigma_{f,i} - \sigma_{f,i}^2/2) \right] dt + \sum_{i=1}^{n} \sigma_{f,i} dz_i$$

$$d\ln(g) = \left[r + \sum_{i=1}^{n} (\lambda_i \sigma_{g,i} - \sigma_{g,i}^2/2) \right] dt + \sum_{i=1}^{n} \sigma_{g,i} dz_i$$

per cui

$$d\ln\left(\frac{f}{g}\right) = d[\ln(f) - \ln(g)] = \left[\sum_{i=1}^{n} (\lambda_i \sigma_{f,i} - \lambda_i \sigma_{g,i} - \sigma_{f,i}^2/2 + \sigma_{g,i}^2/2) \right] dt + \sum_{i=1}^{n} (\sigma_{f,i} - \sigma_{g,i})\,dz_i .$$

Applicando nuovamente il lemma di Itô si ottiene

$$d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{f}{g} \sum_{i=1}^{n} [(\lambda_i \sigma_{f,i} - \lambda_i \sigma_{g,i} - \sigma_{f,i}^2/2 + \sigma_{g,i}^2/2) + (\sigma_{f,i} - \sigma_{g,i})^2/2]\,dt + \frac{f}{g} \sum_{i=1}^{n} (\sigma_{f,i} - \sigma_{g,i})\,dz_i .$$

Quando $\lambda_i = \sigma_{g,i}$, il coefficiente di dt è nullo per cui f/g è una martingala.

28.13. **(a)** Dimostrate che, se $w = h/g$ dove le variabili h e g dipendono ognuna da n processi di Wiener, la i-esima componente della volatilità di w è la i-esima componente della volatilità di h meno la i-esima componente della volatilità di g.

(b) Utilizzate questo risultato per dimostrare che la volatilità di U/V è $\sqrt{\sigma_U^2 + \sigma_V^2 - 2\rho\sigma_U\sigma_V}$, dove σ_U è la volatilità di U e σ_V è la volatilità di V. [Suggerimento: utilizzate l'Equazione (14a.11) per ricavare i processi di $\ln(g)$ e $\ln(h)$].

(a) In base all'Equazione (14a.11) si ottiene

$$d\ln(h) = \ldots + \sum_{i=1}^{n} \sigma_{h,i} dz_i$$

$$d\ln(g) = \ldots + \sum_{i=1}^{n} \sigma_{g,i} dz_i$$

per cui

$$d\ln\left(\frac{h}{g}\right) = \ldots + \sum_{i=1}^{n} (\sigma_{h,i} - \sigma_{g,i})\, dz_i.$$

Applicando nuovamente il lemma di Itô si ottiene

$$d\left(\frac{h}{g}\right) = \ldots + \frac{h}{g}\sum_{i=1}^{n} (\sigma_{h,i} - \sigma_{g,i})\, dz_i.$$

Si è così completata la dimostrazione.

(b) La componente stocastica della variazione proporzionale di U / V è

$$\sigma_U\, dz_U - \sigma_V\, dz_V,$$

dove dz_U e dz_V hanno correlazione ρ. La sua varianza nell'intervallo dt è

$$(\sigma_U^2 + \sigma_V^2 - 2\rho\sigma_U\sigma_V)dt.$$

Pertanto, la volatilità di U / V è

$$\sqrt{\sigma_U^2 + \sigma_V^2 - 2\rho\sigma_U\sigma_V}\,.$$

28.14. "Se X è il valore atteso di una variabile, allora X segue una martingala". Spiegate il significato di quest'affermazione.

Se ci si attendesse che X al tempo t sia maggiore (minore) di X al tempo 0, allora il valore iniziale di X sarebbe troppo basso (troppo alto). In generale, il valore atteso oggi di una variabile è uguale al valore atteso oggi della sua aspettativa futura, calcolata sulla base delle informazioni che saranno allora disponibili.

28.15. Supponete che il prezzo di uno *zero-coupon bond* con scadenza al tempo T segua il processo

$$dP(t, T) = \mu_P\, P(t, T)\, dt + \sigma_P\, P(t, T)\, dz$$

e che il prezzo di un derivato che dipende dallo *zero-coupon bond* segua il processo

$$df = \mu_f f\, dt + \sigma_f f\, dz.$$

Se si suppone che esista una sola fonte d'incertezza e che il derivato non offra redditi,

(a) qual è il prezzo *forward*, F, del derivato per la scadenza T?

(b) qual è il processo seguito da F in un mondo definito dal numerario $P(t, T)$?

(c) qual è il processo seguito da F in un mondo neutrale verso il rischio?

(d) qual è il processo seguito da F in un mondo definito da un numerario pari a uno *zero-coupon bond* con scadenza al tempo T^* ($T^* \neq T$)? Supponete che σ_P^* sia la volatilità di questo *zero-coupon bond*.

(a) In base alle argomentazioni di assenza di opportunità di arbitraggio svolte nel Capitolo 5, si ha

$$F(t) = \frac{f(t)}{P(t;T)}.$$

(b) In base al lemma di Itô, si ha

$$d\ln(P) = (\mu_P - \sigma_P^2/2)dt + \sigma_P dz$$

$$d\ln(f) = (\mu_f - \sigma_f^2/2)dt + \sigma_f dz.$$

Pertanto,

$$d\ln\left(\frac{f}{P}\right) = d\left[\ln(f) - \ln(P)\right] = (\mu_f - \sigma_f^2/2 - \mu_P + \sigma_P^2/2)dt + (\sigma_f - \sigma_P)dz$$

da cui

$$d\frac{f}{P} = (\mu_f - \mu_P + \sigma_P^2 - \sigma_f\sigma_P)\frac{f}{P}dt + (\sigma_f - \sigma_P)\frac{f}{P}dz$$

ossia

$$dF = (\mu_f - \mu_P + \sigma_P^2 - \sigma_f\sigma_P)Fdt + (\sigma_f - \sigma_P)Fdz.$$

In un mondo definito dal numerario $P(t, T)$, il *drift* di F è nullo. Il suo processo è

$$dF = (\sigma_f - \sigma_P)\, F\, dz.$$

(c) Nel tradizionale mondo neutrale verso il rischio, $\mu_f = \mu_P = r$, dove r è il tasso privo di rischio a breve termine e

$$dF = (\sigma_P^2 - \sigma_f\sigma_P)Fdt + (\sigma_f - \sigma_P)Fdz.$$

Si noti che le risposte *sub* (b) e *sub* (c) sono coerenti con un prezzo di mercato del rischio pari a σ_P in (b) e a 0 in (c).

Quando il prezzo di mercato del rischio è σ_P, si ha

$$\mu_f = r + \sigma_f\sigma_P$$

e

$$\mu_P = r + \sigma_P^2.$$

(d) In un mondo definito da un numerario pari al prezzo di uno *zero-coupon bond* con scadenza al tempo T^*,

$$\mu_f = r + \sigma_f\sigma_P^*$$

e

$$\mu_P = r + \sigma_P\sigma_P^*$$

per cui

$$dF = [\sigma_P^2 - \sigma_f\sigma_P + \sigma_P^*(\sigma_f - \sigma_P)]Fdt + (\sigma_f - \sigma_P)Fdz$$

e quindi

$$dF = (\sigma_f - \sigma_P)(\sigma_P^* - \sigma_P)Fdt + (\sigma_f - \sigma_P)Fdz.$$

28.16. Considerate una variabile che non è un tasso d'interesse:

(a) in quale mondo il prezzo *futures* è una martingala?

(b) in quale mondo il prezzo *forward* è una martingala?

(c) ricavate un'espressione per la differenza tra il *drift* del prezzo *futures* e il *drift* del prezzo *forward* nel tradizionale mondo neutrale verso il rischio, dopo aver definito le variabili necessarie;

(d) verificate che la vostra risposta sia coerente con quanto si è detto nella Sezione 5.8 a proposito delle circostanze in cui il prezzo *futures* è maggiore del prezzo *forward*.

(a) Il prezzo *futures* è una martingala nel tradizionale mondo neutrale verso il rischio.

(b) Il prezzo *forward* di un contratto che scade al tempo T è una martingala in un mondo che è definito dal numerario $P(t, T)$.

(c) Sia F il prezzo *forward*, σ_P la volatilità di $P(t, T)$ e σ_F la volatilità di F. Il *drift* del prezzo *forward* è nullo in un mondo definito dal numerario $P(t, T)$. Quando ci spostiamo dal tradizionale mondo neutrale verso il rischio a questo mondo, il *drift* aumenta in misura pari a $\rho_{P,F}\,\sigma_P\,\sigma_F\,F$, dove ρ_{PF} è il coefficiente di correlazione tra le variazioni di $P(t, T)$ e quelle di F. Ne segue che il *drift* del prezzo *forward* nel tradizionale mondo neutrale verso il rischio è pari a $-\rho_{P,F}\,\sigma_P\,\sigma_F\,F$. Il *drift* del prezzo *futures* è nullo. Pertanto, la differenza tra il *drift* del prezzo *futures* e il *drift* del prezzo *forward* è pari a $\rho_{P,F}\,\sigma_P\,\sigma_F\,F$.

(d) $P(t, T)$ è inversamente correlato con i tassi d'interesse. Ne segue che, quando la correlazione tra i tassi d'interesse e F è positiva, il *drift* del prezzo *futures* è minore del *drift* del prezzo *forward*. Il prezzo *futures* e il prezzo *forward* sono uguali alla scadenza. Pertanto, il prezzo *futures* è maggiore del prezzo *forward* prima della scadenza. Analogamente, quando la correlazione tra i tassi d'interesse e F è negativa, il prezzo *futures* è minore del prezzo *forward* prima della scadenza. Questi risultati sono coerenti con quanto si è visto nella Sezione 5.8.

Capitolo 29

Derivati su Tassi d'Interesse: Modelli Standard

29.1. Una società ha acquistato un *cap* su un *reference rate* a 3 mesi, con valore nozionale di \$20 milioni e tasso *cap* pari al 2% annuo. A una certa data di revisione del tasso, il *reference rate* a 3 mesi è pari al 4% annuo.
(a) Quando verrà effettuato il pagamento?
(b) Quale sarà il valore finale del *caplet*?

Dopo **(a)** 3 mesi verrà pagato un importo **(b)** pari a

$$\$20.000.000 \times (0{,}04 - 0{,}02) \times 0{,}25 = \$100.000.$$

29.2. Spiegate perché le *swaptions* possono essere assimilate a opzioni scritte su un'obbligazione.

Le *swaptions* sono opzioni che consentono di entrare in uno *swap* su tassi d'interesse, a una certa data futura, con un certo tasso fisso prestabilito. Lo *swap* su tassi d'interesse può essere considerato come lo scambio di un titolo a tasso fisso con uno a tasso variabile. Pertanto, le *swaptions* sono opzioni che consentono di scambiare un titolo a tasso fisso con uno a tasso variabile. [Si assume qui un'unica curva per la proiezione e l'attualizzazione dei flussi.] Se la *swaption* viene esercitata, il valore del titolo a tasso variabile all'inizio della vita dello *swap* sarà pari al valore nominale. La *swaption* è quindi un'opzione, scritta su un titolo a tasso fisso, con prezzo d'esercizio pari al valore nominale del titolo stesso.

29.3. Usate il modello di Black per valutare una *put* europea, con prezzo d'esercizio di \$110 e scadenza tra 1 anno, scritta su un'obbligazione a 10 anni il cui prezzo corrente è di \$125. Il tasso d'interesse privo di rischio a 1 anno è pari al 10%, la volatilità del prezzo *forward* dell'obbligazione è pari all'8% e il valore attuale delle cedole che verranno pagate durante la vita dell'opzione è pari a \$10.

In questo caso

$$F_B = (\$125 - \$10) \times e^{0{,}1\times 1} = \$127{,}09 \quad K = \$110 \quad r = 10\% \quad \sigma_B = 8\% \quad \text{e} \quad T = 1.$$

Pertanto

$$d_1 = \frac{\ln(\$127{,}09/\$110) + (0{,}08^2/2)\times 1}{0{,}08\sqrt{1}} = 1{,}8456$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}08\sqrt{1} = 1{,}7656$$

$$N(-d_1) = 0{,}032 \quad N(-d_2) = 0{,}039.$$

In base all'Equazione (29.2), il valore della *put* è pari a \$0,12:

$$e^{-0,1} \times (\$110 \times 0,039 - \$127,09 \times 0,032) = \$0,12.$$

29.4. Spiegate con cura come usereste **(a)** le volatilità *spot* e **(b)** le volatilità *flat* per valutare un *cap* a 5 anni.

(a) Quando si usano le volatilità *spot* per valutare un *cap*, si usa una volatilità diversa per ogni singolo *caplet*. Le volatilità *spot* variano in funzione della scadenza del *caplet*.

(b) Quando si usano le volatilità *flat*, si usa la stessa volatilità per valutare ogni singolo *caplet*. Le volatilità *flat* variano in funzione della scadenza del *cap*.

29.5. Calcolate il prezzo di un'opzione che fissa al 13% (composto trimestralmente) il livello massimo del tasso a 3 mesi, osservabile tra 15 mesi, per un prestito con valore nominale di \$1.000. Il tasso d'interesse *forward* rilevante per il periodo in questione è pari al 12% annuo (composto trimestralmente), il tasso d'interesse privo di rischio a 18 mesi è pari all'11,5% annuo (composto continuamente) e la volatilità del tasso *forward* è pari al 12% annuo.

Il valore corrente del *caplet* è pari a

$$L\,\delta_k\,P(0, t_{k+1})\,[F_k\,N(d_1) - R_K\,N(d_2)].$$

In questo caso si ha

$$F_k = 12\% \quad R_K = 13\% \quad r = 11,5\% \quad \sigma_k = 12\% \quad \delta_k = 0,25 \quad t_k = 1,25 \quad \text{e} \quad L = \$1.000.$$

Pertanto

$$L\,\delta_k = \$250$$

$$P(0, t_{k+1}) = 0,8416$$

$$d_1 = \frac{\ln(0,12/0,13) + (0,12^2/2) \times 1,25}{0,12\sqrt{1,25}} = -0,5295$$

$$d_2 = d_1 - 0,12\sqrt{1,25} = -0,6637$$

$$N(d_1) = 0,2982 \quad N(d_2) = 0,2534.$$

Il valore del *caplet* è pari a \$0,60:

$$\$250 \times 0,8416 \times (0,12 \times 0,2982 - 0,13 \times 0,2534) = \$0,60.$$

29.6. Supponete che la volatilità implicita in un'opzione a 5 anni scritta su un'obbligazione a 10 anni (calcolata in base al modello di Black) venga usata per valutare un'opzione a 9 anni scritta sulla stessa obbligazione. Vi aspettereste che il prezzo risultante sia troppo alto o troppo basso? Spiegate la vostra risposta.

La volatilità implicita misura la deviazione standard del logaritmo del prezzo dell'obbligazione alla scadenza dell'opzione divisa per la radice quadrata della vita residua dell'opzione. Nel caso di un'opzione a 5 anni scritta su un'obbligazione a 10 anni, la vita residua dell'obbligazione alla scadenza dell'opzione è pari a 5 anni. Nel caso di un'opzione a 9 anni scritta su un'obbligazione a 10 anni, la vita residua dell'obbligazione alla scadenza dell'opzione è pari a 1 anno. La deviazione standard del prezzo di un titolo a 1 anno tra 9 anni è in genere molto inferiore a quella di un titolo a 5 anni tra 5 anni (cfr. la Figura 29.1).

Pertanto, se si usa la volatilità implicita dell'opzione a 5 anni per valutare l'opzione a 9 anni, il prezzo risultante sarà troppo alto.

29.7. Utilizzate il modello di Black per calcolare il valore di una *call* europea a 4 anni scritta su un'obbligazione a 5 anni. Il prezzo effettivo dell'obbligazione a 5 anni è di \$105, il prezzo effettivo di un'obbligazione a 4 anni con lo stesso tasso cedolare è di \$102 e il valore nominale di entrambe le obbligazioni è pari a \$100. Il prezzo d'esercizio effettivo della *call* è di \$100,

il tasso d'interesse privo di rischio a 4 anni è pari al 10% annuo (composto continuamente) e la volatilità del prezzo *forward* di un titolo a 1 anno la cui vita inizia tra 4 anni è del 2% annuo.

Il valore attuale del capitale del titolo a 4 anni è pari a

$$\$100\, e^{-0,1\times 4} = \$67,032.$$

Pertanto, il valore attuale delle cedole del titolo a 4 anni è pari a

$$\$102 - \$67,032 = \$34,968.$$

Ciò vuol dire che il prezzo *forward,* F_B, del titolo a 5 anni è pari a

$$(\$105 - \$34,968) \times e^{0,1\times 4} = \$104,475.$$

In questo caso si ha

$$F_B = \$104,475 \quad K = \$100 \quad r = 10\% \quad \sigma_B = 2\% \quad \text{e} \quad T = 4.$$

Pertanto

$$d_1 = \frac{\ln(\$104,475/\$100) + (0,02^2/2)\times 4}{0,02\sqrt{4}} = 1,1146$$

$$d_2 = d_1 - 0,02\sqrt{4} = 1,0746$$

$$N(d_1) = 0,8675 \quad N(d_2) = 0,8587.$$

Il valore di una *call* europea è pari a \$3,19:

$$e^{-0,1\times 4} \times (\$104,475 \times 0,8675 - \$100 \times 0,8587) = \$3,19.$$

29.8. Come valutereste una *put* a 5 anni scritta su un'obbligazione a 10 anni se la sua *yield volatility* fosse pari al 22%? Supponete che, sulla base dei tassi d'interesse correnti, la *duration* modificata dell'obbligazione, alla scadenza della *put*, sia di 4,2 anni e che il tasso *forward* dell'obbligazione sia pari al 7%.

La *put* andrebbe valutata in base all'Equazione (29.2) del modello di Black, utilizzando per la volatilità di prezzo dell'obbligazione un valore pari al 6,47%:

$$4,2 \times 0,07 \times 0,22 = 0,0647.$$

29.9. **(a)** Quale altro contratto equivale a un *collar* a 5 anni, con costo nullo, nel quale il tasso d'esercizio del *cap* è uguale al tasso d'esercizio del *floor*?
(b) A cosa è uguale il tasso d'esercizio?

(a) Un *collar* a 5 anni (a costo nullo), con prezzo d'esercizio del *cap* uguale al prezzo d'esercizio del *floor*, è uguale a un *interest rate swap* in cui si riceve il variabile e si paga il fisso.
(b) Il tasso d'esercizio del *cap* e del *floor* è pari al tasso *swap*.
Si noti che lo *swap* è in realtà un *forward swap* che esclude il primo scambio di pagamenti (si veda il Riquadro 29.1).

29.10. Ricavate la *put-call parity* per le opzioni europee scritte su obbligazioni.

Ci sono due modi per esprimere la *put-call parity* nel caso delle *bond options*. La prima *put-call parity* è espressa in termini del prezzo *spot* dell'obbligazione sottostante

$$c + K\, e^{-RT} = p + B_0 - I$$

dove c è il prezzo della *call* europea, K è il prezzo d'esercizio, R è il tasso d'interesse privo di rischio valido per la scadenza, T, delle opzioni, p è il prezzo della *put* europea, B_0 è il prezzo *spot* dell'obbligazione e I è il valore attuale dei pagamenti dell'obbligazione previsti durante la vita dell'opzione.

Per dimostrare questa relazione, si considerino due portafogli. Il primo è composto da una *call* europea e da un importo in denaro pari al valore attuale del prezzo d'esercizio. Il

secondo è composto da una *put* europea e dall'obbligazione sottostante, priva delle cedole che verranno pagate durante la vita delle opzioni. I due portafogli hanno lo stesso valore alla scadenza delle opzioni.

La seconda *put-call parity* è espressa in termini del prezzo *forward*, F_B, del titolo sottostante

$$c + K e^{-RT} = p + F_B e^{-RT}.$$

Anche questa seconda relazione può essere dimostrata considerando due portafogli. Il primo è composto da una *call* europea e da un importo in denaro pari al valore attuale del prezzo d'esercizio; il secondo è composto da una *put* europea, da un contratto *forward* lungo sull'obbligazione con prezzo di consegna F_B e da un importo in denaro pari al valore attuale di F_B. I due portafogli hanno lo stesso valore alla scadenza delle opzioni.

29.11. Ricavate la *put-call parity* per le *swaptions* europee.

La *put-call parity* per le *swaptions* europee è

$$c = p + V$$

dove c è il valore di una *call swaption* che consente di pagare il fisso, s_K, e ricevere il variabile, p è il valore di una *put swaption* che consente di ricevere il fisso, s_K, e pagare il variabile e V è il valore del *forward swap* sottostante in cui si riceve il variabile e si paga il fisso, s_K. Questa relazione può essere dimostrata considerando due portafogli. Il primo è composto dalla *call swaption*; il secondo è composto dalla *put swaption* e dal *forward swap*. Supponiamo che il tasso *swap* alla scadenza, T, delle opzioni sia maggiore di s_K. La *call swaption* verrà esercitata e la *put swaption* non verrà esercitata. Entrambi i portafogli equivalgono a uno *swap* in cui si riceve il variabile e si paga s_K. Supponiamo ora che il tasso *swap* alla scadenza delle opzioni sia minore di s_K. La *put* verrà esercitata e la *call* non verrà esercitata. Entrambi i portafogli hanno un valore nullo. Il valore dei due portafogli al tempo T è lo stesso. Pertanto devono avere lo stesso valore oggi. Si è così dimostrata la *put-call parity*.

29.12. Spiegate perché c'è un'opportunità di arbitraggio se la volatilità (*flat*) implicita in un *cap* è diversa da quella implicita nel corrispondente *floor*.

Supponiamo che il *cap* e il *floor* abbiano lo stesso prezzo d'esercizio e la stessa vita residua. Deve valere la seguente *put-call parity*

$$cap = floor + swap$$

dove lo *swap* è un accordo per ricevere il variabile e pagare il tasso *cap* per l'intera vita del *cap*/*floor*. Se le volatilità implicite del *cap* secondo Black sono uguali a quelle del *floor*, le formule di Black soddisfano la *put-call parity*. Se questa relazione non viene rispettata, esiste un'opportunità di arbitraggio.

29.13. Il modello log-normale per i prezzi delle obbligazioni consente ai tassi di rendimento di diventare negativi? Spiegate la vostra risposta.

Sì. Ad esempio, se il prezzo di uno *zero-coupon bond* è distribuito in modo log-normale, c'è la possibilità che vada sopra la pari. Ciò implica un tasso di rendimento negativo.

29.14. **(a)** Qual è il valore di una *swaption* europea, con scadenza tra 4 anni, scritta su uno *swap* a 3 anni in cui si paga annualmente un tasso fisso del 5% e si riceve un certo *reference rate*? Il capitale nozionale dello *swap* è di $10 milioni. I tassi *swap* sono pari al 5% (composto annualmente), i tassi OIS sono pari al 4,7% (composto annualmente) e la volatilità del tasso *swap* è pari al 20%.

(b) Confrontate la vostra risposta con quella fornita da DerivaGem.

(a) In base all'Equazione (29.10), il valore della *swaption* è

$$L\,A\,[s_F\,N(d_1) - s_K\,N(d_2)]$$

dove

$$A = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{mn} P(0,T_i).$$

In questo caso si ha

$$L = \$10 \quad s_K = 0{,}05 \quad s_F = 0{,}05 \quad \text{e} \quad \sigma = 0{,}2.$$

Inoltre

$$A = \frac{1}{1{,}047^5} + \frac{1}{1{,}047^6} + \frac{1}{1{,}047^7} = 2{,}2790$$

$$d_1 = \frac{\ln(0{,}05/0{,}05) + (0{,}2^2/2)\times 4}{0{,}2\sqrt{4}} = 0{,}2$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}2\sqrt{4} = -0{,}2$$

$$N(d_1) = 0{,}5793 \quad N(d_2) = 0{,}4207.$$

Il valore della *swaption*

$$\$10 \times 2{,}2790 \times (0{,}05 \times 0{,}5793 - 0{,}05 \times 0{,}4207) = 0{,}181.$$

(b) Questo è anche il valore ottenuto da DerivaGem, dove occorre fare attenzione a inserire un tasso *forward* pari al 5% (composto annualmente) e un OIS *zero rate* pari al 4,593% [= ln(1 + 4,7%)] (composto continuamente).

29.15. Supponete che il tasso di rendimento, R, di uno *zero-coupon bond* segua il processo

$$dR = \mu\,dt + \sigma\,dz$$

dove μ e σ sono funzioni di R e t e z segue un processo di Wiener.

Utilizzate il lemma di Itô per dimostrare che la volatilità del prezzo dello *zero-coupon bond* tende a zero all'avvicinarsi della scadenza.

Il prezzo dello *zero-coupon* al tempo t è pari a

$$P(t, T) = e^{-R(T-t)}$$

dove T è la data di scadenza.

In base al lemma di Itô, il coefficiente del termine di Wiener nella dinamica del prezzo $P(t, T)$ è

$$\sigma\frac{\partial e^{-R(T-t)}}{\partial R} = -\sigma(T-t)\,e^{-R(T-t)}.$$

Pertanto, la volatilità, σ_P, del prezzo dello *zero-coupon* è

$$\sigma_P = \sigma\,(T-t).$$

Al tendere di t a T, la volatilità tende a zero.

29.16. Senza usare DerivaGem, effettuate i calcoli per verificare i prezzi della *put* europea riportati nell'Esempio 29.7.

Il prezzo effettivo *spot* dell'obbligazione è

$$\$4 \times e^{-0{,}05\times 0{,}5} + \$4 \times e^{-0{,}05\times 1} + \ldots + \$4 \times e^{-0{,}05\times 9{,}5} + \$104 \times e^{-0{,}05\times 10} = \$122{,}82.$$

Dato che non ci sono ratei maturati, il prezzo quotato è uguale al prezzo effettivo. Gli interessi che verranno pagati durante la vita della *put* hanno un valore attuale pari a

$$\$4 \times e^{-0{,}05\times 0{,}5} + \$4 \times e^{-0{,}05\times 1} + \$4 \times e^{-0{,}05\times 1{,}5} + 4 \times e^{-0{,}05\times 2} = \$15{,}04.$$

Pertanto, il prezzo *forward* dell'obbligazione è

$$(\$122{,}82 - \$15{,}04) \times e^{0{,}05\times 2{,}25} = \$120{,}6226.$$

Alla scadenza dell'opzione, la *duration* dell'obbligazione è pari a 5,994 anni:

$$\frac{0{,}25\times\$4e^{-0{,}05\times 0{,}25}+\ldots+7{,}25\times\$4e^{-0{,}05\times 7{,}25}+7{,}75\times\$104e^{-0{,}05\times 7{,}75}}{\$4e^{-0{,}05\times 0{,}25}+\ldots+\$4e^{-0{,}05\times 7{,}25}+\$104e^{-0{,}05\times 7{,}75}}=5{,}994.$$

Il tasso di rendimento composto semestralmente è pari a

$$2\times(e^{0{,}05/2}-1)=5{,}0630\%.$$

La *duration* modificata è pari a

$$\frac{5{,}994}{1+5{,}0630\%/2}=5{,}846.$$

Ne segue che la volatilità di prezzo del titolo è pari al 5,92%:

$$5{,}846\times 5{,}0630\%\times 20\% = 5{,}92\%.$$

Possiamo quindi valutare la *bond option* inserendo nella formula di Black le seguenti informazioni:

$$F_B = \$120{,}6226 \quad P(0;\,2{,}25) = e^{-0{,}05\times 2{,}25} = 0{,}8936 \quad \sigma_B = 5{,}92\% \quad \text{e} \quad T = 2{,}25.$$

Se il prezzo d'esercizio è pari al prezzo effettivo, si ha K = \$115 e il valore della *put* è di \$1,74. Se il prezzo d'esercizio è pari al prezzo quotato, si ha K = \$117 e il valore della *put* è di \$2,36. I valori ottenuti sono uguali a quelli ricavati da DerivaGem.

29.17. Gli OIS *zero rates* sono pari al 6,5% (composto continuamente) per qualsiasi scadenza. Il prezzo di un *cap* semestrale a 5 anni, con nozionale di \$100 e tasso *cap* all'8% (composto semestralmente), scritto su un *reference rate* prospettico a 6 mesi è pari a \$3. I tassi *forward* a 6 mesi del *reference rate* sono pari al 6,7% (composto semestralmente) per qualsiasi scadenza.

Utilizzate il foglio Caps_and_Swap_Options di DerivaGem per determinare:

(a) la *flat volatility* a 5 anni per *caps* e *floors*;

(b) il *floor rate* di un *collar* a 5 anni, con valore corrente nullo, il cui *cap rate* è pari all'8%.

(a) Nel menu a tendina della sezione "Underlying Type", scegliamo la voce "Cap / Floor". Poi, nel menu a tendina "Settlement Frequency" scegliamo la voce "Semi-Annual" e lasciamo non marcata la casella di controllo "Imply Breakeven Rate". Quindi inseriamo il capitale nozionale (Principal), la data di inizio (Cap/Floor Start), la data di scadenza (Cap/Floor End) e il tasso *cap* (Cap/Floor Rate). I valori da immettere sono pari, rispettivamente, a 100, 0, 5 e 8%.

Nelle colonne "Time" e "Rate" della tavola dei "Libor Forwards" digitiamo, rispettivamente, 5 e 6,7% (è sufficiente inserire solo questi dati, dato che la *term structure* è piatta). Nelle colonne "Time" e "Rate" della tavola degli "OIS Zeroes" digitiamo, rispettivamente, 5 e 6,5% (anche in questo caso è sufficiente inserire solo questi dati, dato che la *term structure* è piatta).

Nel menu a tendina della sezione "Pricing Model" scegliamo la voce "Black-European". Inseriamo un valore arbitrario (positivo) nella casella sulla volatilità (Volatility) e marchiamo la casella sulla volatilità implicita (Imply Volatility). Spingiamo il pulsante relativo al *cap*. Inseriamo il prezzo (Price) del *cap*. Il valore da immettere è 3.

Premiamo il pulsante di calcolo (Calculate). Nella casella "Volatility" appare il risultato: la *flat volatility* a 5 anni è pari al 31,51%.

(b) Marchiamo la casella "Imply Breakeven Rate". Togliamo la marcatura nella casella sulla volatilità implicita (Imply Volatility). Spingiamo il pulsante relativo al *floor*. Premiamo il pulsante di calcolo (Calculate). Nella casella "Cap/Floor Rate" (cella D8) appare il risultato: il *floor rate* a 5 anni è pari al 5,90%. Se questo è il tasso *floor*, il prezzo del *floor* è

pari a \$3. Pertanto, un *collar* con un *floor rate* del 5,90% e un *cap rate* dell'8% ha un valore corrente nullo.

29.18. **(a)** Dimostrate che $V_1 + f = V_2$, dove V_1 è il valore di una *swaption* che consente di pagare il tasso fisso s_K contro un certo *reference rate* nel periodo tra T_1 e T_2, f è il valore di un *forward swap* in cui si riceve il tasso fisso s_K e si paga il *reference rate* nel periodo tra T_1 e T_2 e V_2 è il valore di una *swaption* che consente di ricevere il tasso fisso s_K contro il *reference rate* nel periodo tra T_1 e T_2.

(b) Verificate che $V_1 = V_2$ quando s_K è uguale al livello corrente del tasso *swap forward*.

(a) Dimostriamo questo risultato considerando due portafogli. Il primo è composto dalla *swaption* che consente di ricevere il tasso fisso s_K contro il *reference rate*. Il secondo è composto dalla *swaption* che consente di pagare il tasso fisso s_K contro il *reference rate* e dal *forward swap* in cui si riceve il tasso fisso s_K e si paga il *reference rate*. Supponiamo che, alla scadenza delle *swaptions*, il tasso *swap* sia maggiore di s_K. La *swaption* che consente di pagare il tasso fisso s_K verrà esercitata mentre la *swaption* che consente di ricevere il tasso fisso s_K non verrà esercitata. Entrambi i portafogli avranno un valore nullo perché la *swaption* che consente di pagare il tasso fisso s_K verrà neutralizzata dal *forward swap*. Supponiamo ora che, alla scadenza delle *swaptions*, il tasso *swap* sia minore di s_K. La *swaption* che consente di ricevere il tasso fisso s_K verrà esercitata mentre la *swaption* che consente di pagare il tasso fisso s_K non verrà esercitata. Entrambi i portafogli saranno equivalenti a uno *swap* in cui si riceve il tasso fisso s_K e si paga il *reference rate*. Pertanto, al tempo T_1, i due portafogli hanno uguale valore. Ne segue che devono avere lo stesso valore anche oggi. Si è così dimostrato il risultato.

(b) Quando s_K è uguale al livello corrente del tasso *swap forward*, il valore, f, del *forward swap* è nullo. Ne segue che $V_1 = V_2$, come si voleva dimostrare. Pertanto, il valore di una *swaption* che consente di pagare il tasso fisso è uguale al valore di una *swaption* che consente di ricevere il tasso fisso quando il tasso fisso delle *swaptions* è uguale al tasso *swap forward*.

29.19. Supponete che gli OIS *zero rates* e i tassi *forward* del *reference rate* siano quelli del Problema 29.17. Usate DerivaGem per determinare il valore di una *swaption* a 1 anno che consente di entrare in uno *swap* a 5 anni in cui si paga il 6% fisso e si riceve il *reference rate*. Supponete che il capitale nozionale dello *swap* sia di \$100 milioni, che i pagamenti siano semestrali e che la volatilità del tasso *swap* sia del 21%.

Utilizziamo il foglio Caps_and_Swap_Options di DerivaGem. Nella sezione sui dati relativi al contratto, scegliamo la voce "Swap Option" del menu a tendina "Underlying Type". Dato che la frequenza dei pagamenti è semestrale, scegliamo la voce "Semi-Annual" del menu a tendina "Settlement Frequency". Quindi inseriamo il capitale nozionale (Principal), la data di inizio (Swap Start), la data di scadenza (Swap End) e il tasso *swap* (Swap Rate). I valori da immettere sono pari, rispettivamente, a 100, 1, 6 e 6%. Lasciamo non marcata la casella "Imply Breakeven Rate".

Nelle colonne "Time" e "Rate" della tavola dei "Libor Forwards" digitiamo, rispettivamente, 5 e 6,7% (è sufficiente inserire solo questi dati, dato che la *term structure* è piatta). Nelle colonne "Time" e "Rate" della tavola degli "OIS Zeroes" digitiamo, rispettivamente, 5 e 6,5% (anche in questo caso è sufficiente inserire solo questi dati, dato che la *term structure* è piatta). Nel menu a tendina "Pricing Model" scegliamo la voce "Black-European". Inseriamo la volatilità del tasso *swap* nella casella sulla volatilità (Volatility). Il valore da immettere è 21%. Non marchiamo la casella sulla volatilità implicita (Imply Volatility). Dato che la *swaption* consente di pagare il fisso, spingiamo il pulsante "Pay Fixed". Infine, premiamo il pulsante di calcolo (Calculate). Nella casella "Price" appare il risultato: il valore corrente della *swaption* è pari a 3,747905.

29.20. Spiegate **(a)** come calcolereste le *flat volatilities* di un *cap* sulla base delle *spot volatilities* e **(b)** come calcolereste le *spot volatilities* di un *cap* sulla base delle *flat volatilities*.

(a) Per calcolare le *flat volatilities* di un *cap* sulla base delle *spot volatilities*, scegliamo un tasso *strike* e utilizziamo le *spot volatilities* per calcolare i prezzi dei *caplets*. Quindi sommiamo i prezzi dei *caplets* per ottenere i prezzi dei *caps* e quindi ricavare le *flat volatilities* mediante la formula di Black. In genere, la risposta dipende solo in piccola parte dal tasso *strike* che è stato scelto. Questa procedura ignora eventuali *smiles* presenti nelle volatilità dei *caps*.

(b) Per calcolare le *spot volatilities* dei *caplets* sulla base delle *flat volatilities*, interpoliamo le *flat volatilities* in modo da avere una *flat volatility* per ogni scadenza dei *caplets*. Quindi scegliamo un tasso *strike* e utilizziamo le *flat volatilities* per calcolare i prezzi dei *caps*. Dai prezzi dei *caps* con scadenze adiacenti, otteniamo per sottrazione i prezzi dei *caplets* e quindi – mediante la formula di Black – le *spot volatilities*. In genere, la risposta dipende solo in piccola parte dal tasso *strike* che è stato scelto. Questa procedura ignora eventuali *smiles* presenti nelle volatilità dei *caplets*.

29.21. Considerate una *put* europea, con prezzo d'esercizio di \$900 e scadenza tra 8 mesi, scritta su un *Treasury bond* con valore nominale di \$1.000 e scadenza tra 14,25 anni. Il prezzo corrente effettivo dell'obbligazione è di \$910 e la volatilità del prezzo dell'obbligazione è del 10% annuo. Il titolo pagherà tra 3 mesi una cedola di \$35. Il tasso d'interesse privo di rischio è dell'8% annuo per tutte le scadenze fino a 1 anno. Usate il modello di Black per determinare il prezzo dell'opzione. Considerate **(a)** il caso in cui il prezzo d'esercizio è effettivo e **(b)** quello in cui è secco.

(a) Il valore attuale della cedola è pari a

$$\$35 \times e^{-0,08\times 0,25} = \$34,31.$$

Pertanto, si può usare l'Equazione (29.2) con

$F_0 = (\$910 - \$34,31) \times e^{0,08\times 8/12} = \$923,66$ $K = \$900$ $r = 8\%$ $\sigma = 10\%$ e $T = 0,6667$.

Quando il prezzo d'esercizio è effettivo si ha

$$d_1 = \frac{\ln(\$923,66/\$900) + (0,1^2/2)\times 0,6667}{0,1\sqrt{0,6667}} = 0,3587$$

$$d_2 = d_1 - 0,1\sqrt{0,6667} = 0,2770$$

$$N(-d_1) = 0,3599 \quad N(-d_2) = 0,3909.$$

Pertanto, il prezzo dell'opzione è pari a \$18,34:

$$\$900 \times e^{-0,08\times 0,6667} \times 0,3909 - (\$910 - \$34,31) \times 0,3599 = \$18,34.$$

(b) Quando il prezzo d'esercizio è secco, per ottenere il prezzo d'esercizio effettivo occorre aggiungere ai \$900 gli interessi maturati nel corso dei 5 (= 8 – 3) mesi di godimento della cedola. Il prezzo d'esercizio effettivo è pari a \$929,17:

$$\$900 + \frac{5}{6}\times \$35 = \$929,17.$$

In questo caso si ha

$$d_1 = \frac{\ln(\$923,66/\$929,17) + (0,1^2/2)\times 0,6667}{0,1\sqrt{0,6667}} = -0,0319$$

$$d_2 = d_1 - 0,1\sqrt{0,6667} = -0,1136$$

$$N(-d_1) = 0{,}5127 \quad N(-d_2) = 0{,}5452.$$

Il prezzo della *put* è pari a \$31,29:

$$\$929{,}17 \times e^{-0{,}08\times 0{,}6667} \times 0{,}5452 - (\$910 - \$34{,}31) \times 0{,}5127 = \$31{,}29.$$

29.22. Una *swaption* dà al possessore il diritto di ricevere il 7,6% in uno *swap* a 5 anni che inizia tra 4 anni. I pagamenti dello *swap* sono annuali. Il tasso *swap forward* è pari all'8% annuo (composto annualmente) e la sua volatilità è pari al 25% annuo. Il capitale nozionale è di \$1 milione. Gli OIS *zero rates* sono pari al 7,8% (composto continuamente) per qualsiasi scadenza.
(a) Utilizzate il modello di Black per valutare la *swaption*.
(b) Confrontate la vostra risposta con quella fornita dal *software* DerivaGem.

(a) Il valore corrente della *swaption* è pari a

$$L\,A\,[s_K\,N(-d_2) - s_F\,N(-d_1)]$$

dove:

A è il valore di una rendita temporanea costante

$$A = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{mn} P(0,T_i)$$

che paga 1 unità alla fine degli anni 5, 6, 7, 8 e 9:

$$A = \sum_{i=5}^{9} e^{-0{,}078i} = 2{,}9140.$$

s_F è il tasso *swap forward* a 5 anni tra 4 anni;
s_K è il tasso *strike* della *swaption*.

Nel nostro caso si ha

$$s_F = 0{,}08 \quad s_K = 0{,}076 \quad \sigma = 25\% \quad T = 4 \quad \text{e} \quad L = \$1.000.000.$$

Pertanto,

$$d_1 = \frac{\ln(0{,}08/0{,}076) + (0{,}25^2/2)\times 4}{0{,}25\sqrt{4}} = 0{,}3526$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}25\sqrt{4} = -0{,}1474$$

$$N(-d_1) = 0{,}3622 \quad N(-d_2) = 0{,}5586.$$

Il valore della *swaption* è pari a \$39.273:

$$\$1.000.000 \times 2{,}9140 \times (0{,}076 \times 0{,}5586 - 0{,}08 \times 0{,}3622) = \$39.273.$$

(b) Questa è la stessa risposta fornita da DerivaGem.

29.23. Utilizzate il *software* DerivaGem per valutare un *collar* a 5 anni che garantisce – a un prestito legato a un *reference rate* prospettico, con valore nominale di \$100 e revisione trimestrale dei tassi – un tasso d'interesse massimo e minimo pari, rispettivamente, al 7% e al 5%. I tassi *forward* a 3 mesi del *reference rate* sono pari al 6% annuo (composto trimestralmente) per qualsiasi scadenza. Gli OIS *zero rates* sono pari al 5,8% annuo (composto continuamente) per qualsiasi scadenza. La *flat volatility* è pari al 20%.

Utilizziamo il foglio di lavoro Caps_and_Swap_Options di DerivaGem. Scegliamo "Cap / Floor" nel menu a tendina sotto l'etichetta "Underlying Type". Nelle celle accanto alle etichette "Principal", "Cap/Floor Start (Years)", "Cap/Floor End (Years)" e "Cap/Floor Rate (%)" scriviamo, rispettivamente, 100, 0, 5 e 7%. Nel menu a tendina sotto l'etichetta "Settlement Frequency" scegliamo "Quarterly" e lasciamo vuota la casella di controllo accanto all'etichetta "Imply Breakeven Rate".

Nel menu a tendina sotto l'etichetta "Pricing Model" scegliamo "Black - European" e nella cella accanto all'etichetta "Volatility (%)" scriviamo 20%. Lasciamo vuota la casella di controllo accanto all'etichetta "Imply Volatility" e spingiamo il pulsante accanto all'etichetta "Cap". Nella sezione "LIBOR Forwards", dato che la curva dei tassi *forward* del *reference rate* è piatta al livello del 6%, è sufficiente inserire il tasso relativo a una sola scadenza. Ad es., nella prima cella sotto l'etichetta "Time (Yrs)" scriviamo 5 e in quella sotto l'etichetta "Rate (%)" scriviamo 6%. Lasciamo vuote tutte le altre celle.

Analogamente, nella sezione "OIS Zeroes" è sufficiente inserire il tasso relativo a una sola scadenza. Ad es., nella prima cella sotto l'etichetta "Time (Yrs)" scriviamo 5 e in quella sotto l'etichetta "Rate (%)" scriviamo 5,8%. Lasciamo vuote tutte le altre celle.

Spingendo il pulsante di comando "Calculate" otteniamo, nella cella accanto all'etichetta "Price", il valore corrente del *cap*: 1,514111.

Per valutare il *floor*, nella cella accanto all'etichetta "Cap/Floor Rate (%)" scriviamo 5%, spingiamo il pulsante accanto all'etichetta "Floor" e poi il pulsante di comando "Calculate". Il valore corrente del *floor* è pari a 1,115874.

Il *collar* è un portafoglio composto da una posizione lunga sul *cap* e da una posizione corta sul *floor*. Pertanto, il valore corrente del *collar* è pari a

$$\$1{,}514111 - \$1{,}115874 = \$0{,}398237.$$

29.24. Una *swaption* europea a 2 anni consente di entrare in uno *swap* a 5 anni in cui si paga un tasso fisso del 6% e si riceve il variabile. I pagamenti dello *swap* sono semestrali e il capitale nozionale è pari a $100. Il tasso *swap forward* è pari al 7% (composto semestralmente) e la sua volatilità è pari al 15% annuo. I tassi OIS a 1, 2, 5 e 10 anni sono pari, rispettivamente, al 5%, 6%, 6,5% e 7% (composto continuamente).

(a) Utilizzate il *software* DerivaGem per valutare la *swaption*.

(b) Per quale motivo una società potrebbe essere interessata a comprare la *swaption*?

(c) Quale *bond option* equivale alla *swaption*?

(a) Utilizziamo il foglio di lavoro Caps_and_Swap_Options. Scegliamo "Swap Option" nel menu a tendina sotto l'etichetta "Underlying Type". Nelle celle accanto alle etichette "Principal", "Swap Start (Years)", "Swap End (Years)" e "Swap Rate (%)" scriviamo, rispettivamente, 100, 2, 7 e 6%. Nel menu a tendina sotto l'etichetta "Settlement Frequency" scegliamo "Semi-Annual" e lasciamo vuota la casella di controllo accanto all'etichetta "Imply Breakeven Rate".

Nel menu a tendina sotto l'etichetta "Pricing Model" scegliamo "Black - European" e nella cella accanto all'etichetta "Volatility (%)" scriviamo 15%. Lasciamo vuota la casella di controllo accanto all'etichetta "Imply Volatility" e spingiamo il pulsante accanto all'etichetta "Pay Fixed".

Nella sezione "Ref. Rate Forwards" è sufficiente inserire il tasso relativo a una sola scadenza. Ad es., nella prima cella sotto l'etichetta "Time (Yrs)" scriviamo 7 e in quella sotto l'etichetta "Rate (%)" scriviamo 7%. Lasciamo vuote tutte le altre celle.

Nella sezione "OIS Zeroes" inseriamo i dati relativi alla OIS *zero curve*. Nelle celle sotto l'etichetta "Time (Yrs)" scriviamo 1, 2, 5, 10 e in quelle sotto l'etichetta "Rate (%)" scriviamo 5%, 6%, 6,5%, 7%. Lasciamo vuote tutte le altre celle.

Premiamo il pulsante "Calculate". Nella cella accanto all'etichetta "Price", otteniamo il valore della *swaption*: $4,384365.

(b) Si consideri una società che si aspetta di potersi finanziare, tra 2 anni, al *reference rate* + 50 punti base per poi entrare in uno *swap* a 5 anni che le consenta di trasformare la provvista da variabile a fisso. La *swaption* le assicura che il tasso d'interesse effettivo del finanziamento non sarà maggiore del 6,5%.

(c) La *swaption* equivale a una *bond option* che consente di vendere alla pari, tra 2 anni, un *coupon bond* a 5 anni con tasso cedolare del 6% annuo.

Capitolo 30

Aggiustamenti per la Convessità, il Timing e i Quantos

30.1. Il *payoff* di un *forward* viene posticipato di 2 anni. In che modo il valore del contratto dipende dalla correlazione tra il sottostante e i tassi d'interesse?

Supponiamo di avere una posizione lunga sul contratto e consideriamo il caso in cui la correlazione tra il sottostante e i tassi d'interesse è negativa.

Se i tassi d'interesse aumentano, e quindi il sottostante tende a diminuire, vorremmo che il *payoff* del contratto venisse anticipato se fosse positivo e posticipato se fosse negativo. L'aumento dei tassi d'interesse rende più probabile che il *payoff* sia negativo e quindi il posticipo di 2 anni gioca a nostro favore.

Se i tassi d'interesse diminuiscono, e quindi il sottostante tende ad aumentare, vorremmo che il *payoff* del contratto venisse posticipato se fosse positivo e anticipato se fosse negativo. La diminuzione dei tassi d'interesse rende più probabile che il *payoff* sia positivo e quindi anche in questo caso il posticipo di 2 anni gioca a nostro favore.

Analogamente, se la correlazione tra il sottostante e i tassi d'interesse è positiva, il posticipo di 2 anni gioca contro di noi.

30.2. Spiegate se sono necessari aggiustamenti per la convessità o per lo sfasamento temporale nel caso in cui:

(a) si desideri valutare una *spread option* che paga ogni 3 mesi l'eventuale eccedenza del tasso *swap* a 5 anni sul Sofr a 3 mesi, con riferimento a un capitale di $100. L'eventuale pagamento viene effettuato 90 giorni dopo che i tassi sono stati osservati;

(b) si desideri valutare una *spread option* che paga ogni 3 mesi l'eventuale eccedenza del Sofr a 3 mesi sul tasso dei *Treasury bills* a 3 mesi maggiorato di 50 punti base, con riferimento a un capitale di $100. L'eventuale pagamento viene effettuato 90 giorni dopo che i tassi sono stati osservati.

(a) Il valore finale della *spread option* non incorpora ritardi naturali, per quanto riguarda il tasso *swap* a 5 anni. È quindi necessario un aggiustamento per la convessità.

(b) Non sono necessari aggiustamenti, in quanto il valore finale della seconda *spread option* incorpora i ritardi naturali di entrambi i tassi.

30.3. Supponete che, nell'Esempio 29.11 della Sezione 29.2, il pagamento venga effettuato dopo un anno (cioè quando il tasso d'interesse viene osservato), piuttosto che dopo 15 mesi. Quali sono le differenze che questa modifica comporta per quanto riguarda gli *inputs* del modello di Black?

Ci sono due differenze. L'attualizzazione viene fatta su un periodo di 1 anno invece che su un periodo di 1,25 anni. Inoltre, il tasso *forward* deve essere aggiustato per la convessità. Il valore corrente del *caplet* secondo la formula di Black è pari a

$$L\,\delta_k\,P(0,\,t_{k+1})\,[F_k\,N(d_1) - R_K\,N(d_2)].$$

Per calcolare l'aggiustamento, sia $G(y)$ il prezzo *spot* tra 1 anno di un titolo a tre mesi in funzione del suo tasso di rendimento a scadenza (composto trimestralmente). Si ha quindi

$$G(y) = \frac{1}{1+0{,}25y}$$

$$G'(y) = -\frac{0{,}25}{(1+0{,}25y)^2}$$

$$G''(y) = \frac{0{,}125}{(1+0{,}25y)^3}.$$

In questo caso, si ha

$$R_F = 7\% \quad R_K = 8\% \quad \sigma_k = 20\% \quad \delta_k = 0{,}25 \quad t_k = 1 \quad T = 1 \quad \text{e} \quad L = \$10.000.000.$$

Ne segue che

$$G'(R_F) = -\frac{0{,}25}{(1+0{,}25\times 0{,}07)^2} = -0{,}2415$$

$$G''(R_F) = \frac{0{,}125}{(1+0{,}25\times 0{,}07)^3} = 0{,}1187.$$

Pertanto, il tasso *forward* aggiustato per la convessità è pari a

$$\hat{R}_F = R_F - 0{,}5R_F^2\,\sigma^2 T\frac{G''(R_F)}{G'(R_F)} = 0{,}07 - 0{,}5\times 0{,}07^2\times 0{,}2^2\times 1\times\frac{0{,}1187}{(-0{,}2415)} = 0{,}07005.$$

Nella formula per il *caplet* poniamo $F_k = 0{,}07005$ invece di $F_k = 0{,}07$. Ne segue che

$$d_1 = \frac{\ln(0{,}07005/0{,}08) + (0{,}2^2/2)\times 1}{0{,}2\sqrt{1}} = -0{,}5642$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}2\sqrt{1} = -0{,}7642$$

$$N(d_1) = 0{,}2863 \quad N(d_2) = 0{,}2224.$$

Il valore del *caplet* è pari a

$$\$10.000.000 \times 0{,}25 \times e^{-0{,}065\times 1} \times (0{,}07005 \times 0{,}2863 - 0{,}08 \times 0{,}2224) = \$5.307.$$

30.4. L'OIS *zero curve* è piatta al livello del 10% annuo (composto annualmente). Considerate un derivato nel quale si riceve, tra 5 anni, il tasso OIS a 2 anni (composto annualmente) su un contratto con frequenza annuale dei pagamenti e si paga un tasso fisso del 10% annuo (composto annualmente). Entrambi i tassi si riferiscono a un capitale nozionale di \$100. La volatilità del tasso *swap forward* è pari al 20% annuo.

(a) Spiegate perché il valore del derivato è diverso da zero.

(b) Calcolate il valore del derivato.

(a) L'aggiustamento per la convessità esposto nella Sezione 30.1 fa sì che il valore del derivato sia leggermente diverso da zero.

(b) Sia $G(y)$ il prezzo *spot* tra 5 anni di un titolo a 2 anni, con tasso cedolare del 10% annuo, espresso in funzione del suo tasso di rendimento. Dato che

$$f = \frac{L(R_F - R_K)}{(1+y)^T}$$

ne segue che

$$G(y) = \frac{0{,}1}{1+y} + \frac{1{,}1}{(1+y)^2}$$

$$G'(y) = -\frac{0{,}1}{(1+y)^2} - \frac{2{,}2}{(1+y)^3}$$

$$G''(y) = \frac{0{,}2}{(1+y)^3} + \frac{6{,}6}{(1+y)^4}.$$

In questo caso si ha

$$R_F = 10\% \quad R_K = 10\% \quad \sigma = 20\% \quad T = 5 \quad \tau = 1 \quad \text{e} \quad L = \$100.$$

Pertanto

$$G'(R_F) = -\frac{0{,}1}{(1+0{,}1)^2} - \frac{2{,}2}{(1+0{,}1)^3} = -1{,}7355$$

$$G''(R_F) = \frac{0{,}2}{(1+0{,}1)^3} + \frac{6{,}6}{(1+0{,}1)^4} = 4{,}6582.$$

Ne segue che il tasso *forward* aggiustato per la convessità è pari a

$$\hat{R}_F = R_F - 0{,}5R_F^2\sigma^2 T\frac{G''(R_F)}{G'(R_F)} = 0{,}1 + 0{,}5\times 0{,}1^2 \times 0{,}2^2 \times 5 \times \frac{4{,}6582}{1{,}7355} = 0{,}10268.$$

Possiamo quindi valutare il derivato supponendo che il tasso *swap* tra 5 anni sarà pari al 10,268%.

Il valore corrente del derivato è pari a \$0,167:

$$f = \frac{\$100 \times (0{,}10268 - 0{,}1)}{(1+0{,}1)^5} = \$0{,}167$$

30.5. Quale sarebbe la differenza, nel Problema 30.4, se lo *swap rate* venisse osservato tra 5 anni ma lo scambio dei pagamenti avesse luogo tra **(a)** 6 anni o **(b)** 7 anni? Supponete che le volatilità di tutti i tassi *forward* siano pari al 20%. Supponete, inoltre, che il tasso *swap forward* per il periodo tra la fine del 5° e la fine del 7° anno abbia una correlazione di 0,8 con il tasso d'interesse *forward* per il periodo tra la fine del 5° e la fine del 6° anno e una correlazione di 0,95 con il tasso d'interesse *forward* per il periodo tra la fine del 5° e la fine del 7° anno.

In questo caso, dobbiamo modificare il tasso *swap forward* con un aggiustamento temporale e un aggiustamento per la convessità.

(a) L'Equazione (30.3) mostra che l'aggiustamento temporale consiste nel moltiplicare il tasso *swap* per il seguente fattore

$$e^{-\frac{0{,}8\times 0{,}2\times 0{,}2\times 0{,}1\times 1\times 5}{1+0{,}1}} = 0{,}9856$$

per cui il tasso *swap* diventa pari al 10,120% (= 10,268% × 0,9856). Il valore del derivato è

$$\frac{\$0{,}120}{1{,}1^6} = \$0{,}068.$$

(b) L'Equazione (30.3) mostra che l'aggiustamento temporale consiste nel moltiplicare il tasso *swap* per il seguente fattore

$$e^{-\frac{0{,}95\times 0{,}2\times 0{,}2\times 0{,}1\times 2\times 5}{1+0{,}1}} = 0{,}966$$

per cui il tasso *swap* diventa pari al 9,919% (= 10,268% × 0,966).

Il valore del derivato è

$$-\frac{\$0{,}081}{1{,}1^7} = -\$0{,}042.$$

30.6. Il prezzo, al tempo T, di un'obbligazione, misurato in termini del suo tasso di rendimento, è $G(y_T)$. Supponete che, in un mondo definito da un numerario pari al prezzo di un'obbligazione con scadenza al tempo T, il tasso di rendimento *forward*, y, segua un moto geometrico Browniano. Supponete che il tasso di crescita del tasso di rendimento *forward* sia α e che la sua volatilità sia σ_y.

(a) Usate il lemma di Itô per determinare il processo seguito dal prezzo *forward* dell'obbligazione, in termini di α, σ_y, y e $G(y)$.

(b) Nel mondo che stiamo considerando, il prezzo *forward* dell'obbligazione dovrebbe seguire una martingala. Utilizzate quest'informazione per trovare un'espressione per α.

(c) Dimostrate che l'espressione per α è coerente, in prima approssimazione, con l'Equazione (30.1).

(a) Il processo per y è

$$dy = \alpha\, y\, dt + \sigma_y\, y\, dz.$$

In base al lemma di Itô, il processo per il prezzo *forward*, $G(y)$, dell'obbligazione è

$$dG(y) = \left[G'(y)\alpha y + \frac{1}{2} G''(y)\sigma_y^2 y^2 \right] dt + G'(y)\sigma_y y dz.$$

(b) Dato che il tasso di crescita atteso di $G(y)$ è nullo, si ha

$$G'(y)\alpha y + \frac{1}{2} G''(y)\sigma_y^2 y^2 = 0$$

da cui

$$\alpha = -\frac{1}{2}\frac{G''(y)}{G'(y)}\sigma_y^2 y.$$

(c) Supponendo, in prima approssimazione, che y sia sempre uguale al suo valore iniziale, y_0, il tasso di crescita di y è pari a

$$-\frac{1}{2}\frac{G''(y_0)}{G'(y_0)}\sigma_y^2 y_0.$$

La variabile y inizia a y_0 e termina a y_T. Quando calcoliamo il valore atteso di y_T nel mondo definito da un numerario pari al prezzo di uno *zero-coupon bond* che scade al tempo T, l'aggiustamento per la convessità di y_0 è approssimativamente pari al prodotto tra $y_0 T$ e il tasso di crescita di y, ossia a

$$-\frac{1}{2}\frac{G''(y_0)}{G'(y_0)}\sigma_y^2 y_0^2 T.$$

Questo risultato è coerente con l'Equazione (30.1).

30.7. Il prezzo *spot*, S, di un bene d'investimento, denominato nella valuta A, con *dividend yield* pari a q, segue il processo

$$dS = \mu_S\, S\, dt + \sigma_S\, S\, dz$$

Definendo le variabili che risultino necessarie, determinate il processo seguito da S e il prezzo di mercato del rischio nei seguenti mondi:

(a) il tradizionale mondo neutrale verso il rischio per la valuta A;

(b) il tradizionale mondo neutrale verso il rischio per la valuta B;

(c) il mondo definito da un numerario pari al prezzo di uno *zero-coupon bond* denominato nella valuta *A*;

(d) il mondo definito da un numerario pari al prezzo di uno *zero-coupon bond* denominato nella valuta *B*.

(a) Nel tradizionale mondo neutrale verso il rischio per la valuta *A*, il processo per *S* è

$$dS = (r - q)\, S\, dt + \sigma_S\, S\, dz$$

dove *r* è il tasso d'interesse istantaneo privo di rischio. Il prezzo di mercato del "rischio-*dz*" è nullo.

(b) Nel tradizionale mondo neutrale verso il rischio per la valuta *B*, il processo per *S* è

$$dS = (r - q + \rho_{Q,S}\, \sigma_S\, \sigma_Q)\, S\, dt + \sigma_S\, S\, dz$$

dove *Q* è il tasso di cambio (unità di *A* per unità di *B*), σ_Q è la volatilità di *Q* e $\rho_{Q,S}$ è il coefficiente di correlazione tra *Q* e *S*. Il prezzo di mercato del "rischio-*dz*" è $\rho_{Q,S}\, \sigma_Q$.

(c) In un mondo definito da un numerario pari al prezzo di uno *zero-coupon bond*, con scadenza in *T*, denominato nella valuta *A*, il processo per *S* è

$$dS = (r - q + \rho_{S,P}\, \sigma_S\, \sigma_P)\, S\, dt + \sigma_S\, S\, dz$$

dove σ_P è la volatilità del prezzo dello *zero-coupon bond* e $\rho_{S,P}$ è il coefficiente di correlazione tra *S* e *P*. Il prezzo di mercato del "rischio-*dz*" è $\rho_{S,P}\, \sigma_P$.

(d) In un mondo definito da un numerario pari al prezzo di uno *zero-coupon bond*, con scadenza in *T*, denominato nella valuta *B*, il processo per *S* è

$$dS = (r - q + \rho_{S,P}\, \sigma_S\, \sigma_P + \rho_{S,F}\, \sigma_S\, \sigma_F)\, S\, dt + \sigma_S\, S\, dz$$

dove *F* è il tasso di cambio *forward*, σ_F è la volatilità di *F* (unità di *A* per unità di *B*) e $\rho_{S,F}$ è la correlazione tra *S* e *F*. Il prezzo di mercato del "rischio-*dz*" è $\rho_{S,P}\, \sigma_P + \rho_{S,F}\, \sigma_F$.

30.8. Considerate una *call*, con prezzo d'esercizio *K* e scadenza al tempo *T*, il cui valore finale è $\max(S_T - K, 0)$ yen, dove S_T è il prezzo in dollari dell'oro al tempo *T*. Supponendo che i costi di immagazzinamento dell'oro siano nulli, e definendo le altre variabili che risultino necessarie, calcolate il valore corrente della *call*.

Sia

$P(t, T)$: prezzo in yen al tempo *t* di uno *zero-coupon bond* che paga ¥1 al tempo *T*;
$E_T(\cdot)$: valore atteso in un mondo definito dal numerario $P(t, T)$;
F: prezzo *forward* in dollari dell'oro in un contratto con scadenza al tempo *T*;
F_0: valore di *F* al tempo zero;
σ_F: volatilità di *F*;
G: tasso di cambio *forward* (\$/¥);
σ_G: volatilità di *G*.

Supponiamo che S_T sia log-normale. Possiamo lavorare in un mondo definito dal numerario $P(t, T)$ per ottenere il valore della *call*

$$P(0, T)\, [E_T(S_T)\, N(d_1) - K\, N(d_2)]$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln[E_T(S_T)/K] + \sigma_F^2 T/2}{\sigma_F \sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma_F \sqrt{T}.$$

Nel mondo definito da un numerario pari al prezzo di uno *zero-coupon bond* in dollari con scadenza al tempo *T*, il prezzo atteso dell'oro è F_0. In base all'Equazione (30.6), ne segue che

$$E_T(S_T) = F_0\, (1 + \rho\, \sigma_F\, \sigma_G\, T).$$

Pertanto, il prezzo della *call*, misurato in yen, è

$$P(0, T)\,[F_0\,(1 + \rho\,\sigma_F\,\sigma_G\,T)\,N(d_1) - K\,N(d_2)]$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln(F_0(1+\rho\sigma_F\sigma_G T)/K) + \sigma_F^2 T/2}{\sigma_F\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma_F\sqrt{T}.$$

30.9. Supponete che il livello corrente di un indice azionario canadese sia di 400. Il tasso di cambio corrente dollaro statunitense / dollaro canadese è di 0,7. I tassi d'interesse privi di rischio in Canada e negli Stati Uniti sono pari, rispettivamente, al 6% e al 4%. Il *dividend yield* dell'indice è del 3%. Sia Q il numero di dollari canadesi per dollaro statunitense e S il livello dell'indice. La volatilità di S è del 20%, la volatilità di Q è del 6% e la correlazione tra S e Q è di 0,4. Usate il *software* DerivaGem per determinare il valore di una *call* americana, con prezzo d'esercizio pari a 400 e scadenza dopo 2 anni, scritta sull'indice nel caso in cui il *payoff* sia denominato in **(a)** dollari canadesi e **(b)** dollari statunitensi.

(a) Il valore dell'opzione può essere calcolato ponendo

$$S_0 = \text{CAD } 400 \quad K = \text{CAD } 400 \quad r = 6\% \quad q = 3\% \quad \sigma = 20\% \quad \text{e} \quad T = 2.$$

Se si utilizza un albero a 100 stadi, il valore della *call* americana è di CAD 52,92.

(b) Se si utilizza come numerario il dollaro canadese, il tasso di crescita dell'indice è pari a 0,03 (= 0,06 – 0,03) ossia al 3%. Se si utilizza come numerario il dollaro statunitense, il tasso di crescita dell'indice è pari a 0,0348 (= 0,03 + 0,4 × 0,2 × 0,06) ossia al 3,48%. Pertanto, il valore dell'opzione può essere calcolato ponendo

$$S_0 = \text{USD } 400 \quad K = \text{USD } 400 \quad r = 4\% \quad q = 0{,}52\% \quad \sigma = 20\% \quad \text{e} \quad T = 2.$$

dove $q = 0{,}04 - 0{,}0348$. Se si utilizza un albero a 100 stadi, il valore della *call* americana è di USD 57,51.

30.10. Si consideri un derivato che paga S dollari tra 2 anni, dove S è il livello dell'indice Nikkei. Il livello corrente dell'indice Nikkei è di 20.000. Il tasso di cambio yen / dollaro è pari a 100. La correlazione tra il tasso di cambio e l'indice è di 0,3 e il *dividend yield* dell'indice è dell'1% annuo. La volatilità del Nikkei è del 20% e la volatilità del tasso di cambio yen / dollaro è del 12%. I tassi d'interesse negli Stati Uniti e in Giappone sono pari, rispettivamente, al 4% e al 2%.

(a) Qual è il valore corrente del derivato?

(b) Supponete che, in un certo momento della vita del derivato, il tasso di cambio yen / dollaro sia pari a Q e che il livello dell'indice sia S. Dimostrate che, investendo S dollari nel Nikkei (per cui l'investimento iniziale è pari a SQ) e vendendo allo scoperto SQ yen, un investitore statunitense può creare un portafoglio il cui valore cambia in misura pari a circa ΔS dollari se il livello dell'indice cambia in misura pari a ΔS yen.

(c) Controllate l'esattezza di quanto si è affermato nel punto (b) nel caso in cui l'indice passi da 20.000 a 20.050 e il tasso di cambio da 100 a 99,7.

(d) Come vi coprireste se aveste una posizione sul derivato in questione?

(a) Dobbiamo calcolare il valore atteso del Nikkei in un mondo neutrale verso il rischio nell'ottica dollari. In un mondo neutrale verso il rischio nell'ottica yen, sappiamo che il valore atteso dell'indice è pari a

$$¥20.000 \times e^{(0{,}02-0{,}01)\times 2} = ¥20.404{,}03.$$

Sulla base dell'analisi svolta nella Sezione 30.3, quando si passa a un mondo neutrale verso il rischio nell'ottica dollari, questo valore atteso diventa uguale a

$$¥20.404{,}03 \times e^{0{,}3\times 0{,}20\times 0{,}12\times 2} = ¥20.699{,}97.$$

Pertanto, il valore del derivato è

$$e^{-0,04\times 2} \times \$20.699,97 = \$19.108,48.$$

(b) L'investimento iniziale nel Nikkei è pari a SQ yen. Il valore dell'investimento in yen passa a

$$SQ\left(1+\frac{\Delta S}{S}\right).$$

Il corrispondente valore in dollari è

$$\frac{SQ\left(1+\frac{\Delta S}{S}\right)}{Q+\Delta Q}$$

dove ΔQ è la variazione del tasso di cambio yen / dollaro, Q. Ignorando i termini di secondo ordine o di ordine superiore, il valore in dollari dell'investimento diventa pari a

$$S\left(1+\frac{\Delta S}{S}-\frac{\Delta Q}{Q}\right).$$

Pertanto, il profitto della posizione sul Nikkei è pari a

$$\Delta S - S\frac{\Delta Q}{Q}.$$

Quando si vendono SQ yen, il profitto in dollari è

$$SQ\left(\frac{1}{Q}-\frac{1}{Q+\Delta Q}\right)$$

che è uguale a

$$\frac{S\Delta Q}{Q}$$

quando si ignorano i termini di secondo ordine o di ordine superiore. Pertanto, il profitto sulla posizione complessiva è pari a ΔS, come ci si aspettava.

(c) L'investitore statunitense investe \$20.000 sul Nikkei. I dollari vengono trasformati in ¥2.000.000 (= \$20.000 × ¥100/\$1) e impiegati per assumere una posizione lunga pari a 100 (= ¥2.000.000 / ¥20.000) volte l'indice. L'indice passa a ¥20.050, cosicché il valore dell'investimento passa a ¥2.005.000 (= 100 × ¥20.050), ossia a

$$\frac{¥2.005.000}{¥99,7/\$1} = \$20.110,33.$$

Pertanto, l'investitore statunitense guadagna \$110,33 (= \$20.110,33 – \$20.000). Inoltre, l'investitore ha venduto allo scoperto 2.000.000 di yen. Il tasso di cambio *spot* dollaro/yen passa da \$0,01000 (= \$1/100) a \$0,01003 (= \$1/99,7). Pertanto, l'investitore perde \$60,18 [= (\$0,01003 – \$0,01000) × 2.000.000] sulla posizione corta. Il profitto complessivo è di \$50,15 (= \$110,33 – \$60,18), un importo vicino ai \$50 che si intendeva guadagnare se il Nikkei fosse aumentato di ¥50.

(d) Sia V il valore corrente del derivato. Quando l'indice cambia in misura pari a ΔS yen, il valore del derivato cambia in misura pari a

$$\frac{\partial V}{\partial S}\Delta S$$

Possiamo calcolarci $\partial V/\partial S$. Sappiamo anche come costruire un portafoglio che cambi in misura pari a ΔS dollari. Siamo quindi in grado di coprire la nostra esposizione sull'indice mediante il delta *hedging*.

30.11. Supponete che la curva dei tassi d'interesse privi di rischio sia piatta al livello dell'8% annuo (composto continuamente) e che tutti i tassi siano perfettamente correlati. Il valore finale di un derivato, pagabile tra 4 anni, è pari alla differenza tra il tasso a 5 anni e il tasso a 2 anni (composti continuamente) che verranno osservati tra 4 anni (il valore finale del derivato può essere positivo o negativo). Il capitale di riferimento è pari a \$100.

(a) Determinate il valore corrente del derivato, supponendo che la volatilità sia pari al 25% annuo per tutti i tassi.

(b) Che differenza c'è se il valore finale del derivato viene pagato tra 5 anni invece di 4?

(a) La formula per il valore corrente del derivato è

$$f = e^{-rT} L(\hat{F}_5 - \hat{F}_2).$$

Per calcolare gli aggiustamenti per la convessità relativi ai tassi a 2 e 5 anni, si definiscono i prezzi di due titoli, a 2 e 5 anni, in funzione dei tassi di rendimento. Si ha quindi

$$G(y) = e^{-y\times 2} \quad G(y) = e^{-y\times 5}$$

$$G'(y) = -2 \times e^{-y\times 2} \quad G'(y) = -5 \times e^{-y\times 5}$$

$$G''(y) = 4 \times e^{-y\times 2} \quad G''(y) = 25 \times e^{-y\times 5}.$$

In questo caso si ha

$$F_2 = F_5 = 8\% \quad \sigma = 25\% \quad T = 4 \quad \text{e} \quad L = \$100.$$

Ne segue che

$$G'(F_2) = -2 \times e^{-2\times 0{,}08} = -1{,}7043 \quad G'(F_5) = -5 \times e^{-5\times 0{,}08} = -3{,}3516$$

$$G''(F_2) = 4 \times e^{-2\times 0{,}08} = 3{,}4086 \quad G''(F_5) = 25 \times e^{-5\times 0{,}08} = 16{,}758.$$

Pertanto, i tassi *forward* aggiustati per la convessità sono pari a

$$\hat{F}_2 = F_2 - 0{,}5F_2^2\sigma^2 T\frac{G''(F_2)}{G'(F_2)} = 0{,}08 + 0{,}5\times 0{,}08^2 \times 0{,}25^2 \times 4 \times \frac{3{,}4086}{1{,}7043} = 0{,}0816$$

$$\hat{F}_5 = F_5 - 0{,}5F_5^2\sigma^2 T\frac{G''(F_5)}{G'(F_5)} = 0{,}08 + 0{,}5\times 0{,}08^2 \times 0{,}25^2 \times 4 \times \frac{16{,}7580}{3{,}3516} = 0{,}0840.$$

Possiamo quindi valutare il derivato supponendo che il tasso a 2 anni sia pari all'8,16% e che il tasso a 5 anni sia pari all'8,4%. Il valore corrente del derivato è pari a

$$f = e^{-0{,}08\times 4} \times \$100 \times (0{,}0840 - 0{,}0816) = \$0{,}1743.$$

(b) Se il pagamento viene effettuato tra 5 anni, invece di 4, occorre effettuare un aggiustamento temporale. In base all'Equazione (30.3) del testo, il fattore di aggiustamento temporale è

$$e^{-\frac{\rho\sigma_{F_1}\sigma_{R_2}F_1T_1(T_2-T_1)}{1+F_1/m}}.$$

In questo caso si ha

$$e^{-\frac{1\times 0{,}25\times 0{,}25\times 0{,}08\times 4\times(5-4)}{1+0{,}08/1}} = 0{,}98165$$

e quindi il valore del derivato è

$$f = e^{-0{,}08\times 5} \times \$100 \times (0{,}0840 - 0{,}0816) \times 0{,}98165 = \$0{,}1579.$$

30.12. Supponete che il valore finale di un derivato sia pari al prodotto tra un certo capitale e il tasso *swap* a 3 anni tra 10 anni, relativo a un *interest rate swap* in dollari con pagamenti semestrali. Il valore finale del derivato verrà pagato tra 10 anni. Supponete che le curve dei tassi *swap* in dollari e in yen siano entrambe piatte a livelli pari, rispettivamente, all'8% e al 3% annuo

(entrambi composti semestralmente). La volatilità del tasso *swap forward* è del 18%, la volatilità del tasso di cambio *forward* yen/dollaro è del 12% e la correlazione tra il tasso di cambio e i tassi d'interesse in dollari è di 0,25.

(a) Qual è il valore del derivato se il tasso *swap* viene applicato a un capitale di $100 milioni, cosicché il suo valore finale è espresso in dollari?

(b) Qual è il valore del derivato se il tasso *swap* viene applicato a un capitale di ¥100 milioni, cosicché il suo valore finale è espresso in yen?

Supponete che le curve dei tassi d'interesse privi di rischio in dollari e in yen siano entrambe piatte a livelli pari, rispettivamente, al 6% e al 2% annuo (composti semestralmente).

(a) In questo caso dobbiamo correggere il tasso *swap forward* in base al fattore di aggiustamento per la convessità. Sia

$$G(y) = \sum_{i=1}^{6} \frac{\$4}{(1+y/2)^i} + \frac{\$100}{(1+y/2)^6}$$

da cui

$$G'(y) = -\sum_{i=1}^{6} \frac{\$2 \times i}{(1+y/2)^{i+1}} - \frac{\$300}{(1+y/2)^7}$$

$$G''(y) = \sum_{i=1}^{6} \frac{\$1 \times i \times (i+1)}{(1+y/2)^{i+2}} + \frac{\$1.050}{(1+y/2)^8}.$$

Si ha quindi $G'(0,08) = –\$262,11$ e $G''(0,08) = \$853,29$, cosicché l'aggiustamento per la convessità è pari a

$$-\frac{1}{2} \times 0,08^2 \times 0,18^2 \times 10 \times \frac{\$853,29}{-\$262,11} = +0,00338.$$

Pertanto, il tasso *swap forward* aggiustato è pari a 0,08338 (= 0,08 + 0,00338) e il valore del derivato, in milioni di dollari, è pari a

$$\frac{0,08338 \times \$100}{(1+0,06/2)^{20}} = \$4,6163.$$

(b) Quando il tasso *swap* viene applicato a un capitale in yen, dobbiamo effettuare un aggiustamento di tipo *quanto*, oltre all'aggiustamento per la convessità. In base a quanto esposto nella Sezione 30.3, l'aggiustamento di tipo *quanto* è pari a

$$e^{-0,25 \times 0,12 \times 0,18 \times 10} = 0,9474.$$

Si noti che la correlazione utilizzata è quella tra il tasso di cambio $/¥ e il tasso *swap*. Pertanto, è pari a –0,25, piuttosto che +0,25. Il valore del derivato, in milioni di yen, è

$$\frac{0,08338 \times 0,9474 \times ¥100}{1,01^{20}} = ¥6,474.$$

Capitolo 31

Modelli d'Equilibrio del Tasso a Breve

31.1. Supponiamo che il tasso a breve sia pari al 4% annuo e che la sua deviazione standard nell'intervallo Δt sia pari a $0{,}01 \times \sqrt{\Delta t}$. Cosa accade alla deviazione standard quando il tasso a breve sale all'8% **(a)** nel modello di Vasicek; **(b)** nel modello di Rendleman e Bartter; **(c)** nel modello di Cox, Ingersoll e Ross?

(a) Nel modello di Vasicek la deviazione standard resta ferma a $0{,}01 \times \sqrt{\Delta t}$.

(b) Nel modello di Rendleman e Bartter la deviazione standard è direttamente proporzionale al livello del tasso d'interesse a breve. Quando il tasso a breve aumenta dal 4% all'8% la deviazione standard nell'intervallo Δt passa da $0{,}01 \times \sqrt{\Delta t}$ a $0{,}02 \times \sqrt{\Delta t}$.

(c) Nel modello di Cox, Ingersoll e Ross la deviazione standard del tasso a breve, r, è direttamente proporzionale alla radice quadrata di r. Quando il tasso a breve passa dal 4% all'8% la deviazione standard nell'intervallo Δt passa da $0{,}01 \times \sqrt{\Delta t}$ a $0{,}01414 \times \sqrt{\Delta t}$.

31.2. Se il prezzo di un'azione fosse soggetto a *mean reversion* o seguisse un processo *path-dependent* il mercato non sarebbe efficiente. Perché non è così nel caso di un tasso d'interesse a breve?

Se il prezzo di un'attività negoziabile seguisse un processo *mean reverting* o *path dependent* ci sarebbe un'inefficienza di mercato. Il tasso d'interesse a breve termine non è il prezzo di un'attività negoziabile. In altre parole, non possiamo negoziare qualcosa il cui prezzo sia sempre uguale al tasso d'interesse a breve. Pertanto, non c'è alcuna inefficienza di mercato quando il tasso d'interesse a breve segue un processo *mean reverting* o *path dependent*. Possiamo negoziare obbligazioni e altri strumenti i cui prezzi dipendono dal tasso a breve. I prezzi di questi strumenti non seguono processi *mean reverting* o *path dependent*.

31.3. Spiegate la differenza tra un modello dei tassi d'interesse a un fattore e uno a due fattori.

Nei modelli a un fattore c'è un'unica fonte d'incertezza che guida tutti i tassi. Di solito, ciò vuol dire che in ogni breve periodo di tempo tutti i tassi si muovono nella stessa direzione (ma le variazioni non sono necessariamente uguali). Nei modelli a due fattori ci sono due fonti d'incertezza che guidano tutti i tassi. Di solito, la prima fonte d'incertezza determina uno spostamento pressoché parallelo della curva dei tassi. La seconda fonte d'incertezza determina invece una torsione della curva dei tassi, con tassi a breve e a lungo termine che si muovono in direzioni opposte.

31.4. Supponiamo che, nel mondo neutrale verso il rischio, i parametri del modello di Vasicek siano $a = 0{,}1$; $b = 0{,}03$ e $\sigma = 0{,}01$. Il tasso a breve è pari al 2%. Qual è il valore corrente di uno *zero-coupon bond* a 5 anni con valore nominale unitario?

Il valore corrente di uno *zero-coupon bond* a 5 anni con valore nominale unitario è pari a

$$P(0,5) = A(0,5) \times e^{-B(0,5)\times 0,02} = 0,89655$$

dove

$$A(0,5) = \exp\left\{\frac{[B(0,5)-5]\times(0,1^2\times 0,03 - 0,01^2/2)}{0,1^2} - \frac{0,01^2\times B(0,5)^2}{4\times 0,1}\right\} = 0,96996$$

$$B(0,5) = \frac{1-e^{-0,1\times 5}}{0,1} = 3,93469.$$

31.5. Supponiamo che, nel mondo neutrale verso il rischio, i parametri del modello CIR siano a = 0,1; b = 0,03 e σ = 0,07. Il prezzo di mercato del rischio d'interesse è pari alla radice quadrata del tasso a breve, cambiata di segno.
(a) Qual è il processo per il tasso a breve nel mondo neutrale verso il rischio?
(b) Qual è il processo per il tasso a breve nel mondo reale?
Considerate uno *zero-coupon bond* la cui vita residua è attualmente pari a 4 anni. Qual è il processo per il prezzo dello *zero-coupon bond* **(c)** nel mondo neutrale verso il rischio e **(d)** nel mondo reale?

(a) Il processo per il tasso a breve nel mondo neutrale verso il rischio è

$$dr = [0,1 \times (0,03 - r)]\, dt + 0,07\sqrt{r}\, dz.$$

(b) Il processo per il tasso a breve nel mondo reale è

$$dr = \{0,1 \times (0,03 - r) + [(-1) \times \sqrt{r}] \times 0,07 \times \sqrt{r}\}\, dt + 0,07\sqrt{r}\, dz.$$

ossia

$$\begin{aligned} dr &= [0,1 \times (0,03 - r) - 0,07 \times r]\, dt + 0,07\sqrt{r}\, dz \\ &= (0,1 \times 0,03 - 0,1 \times r - 0,07 \times r)\, dt + 0,07\sqrt{r}\, dz \\ &= (0,003 - 0,17 \times r)\, dt + 0,07\sqrt{r}\, dz \\ &= 0,17 \times (0,003 / 0,17 - r)\, dt + 0,07\sqrt{r}\, dz \\ &= 0,17 \times (0,01765 - r)\, dt + 0,07\sqrt{r}\, dz. \end{aligned}$$

(c) In base all'Equazione (31.12), il processo per il prezzo dello *zero-coupon bond* nel mondo neutrale verso il rischio è

$$dP(t, 4) = r\, P(t, 4)\, dt - 0,07\sqrt{r}\, B(t, 4)\, P(t, 4)\, dz$$

dove

$$B(t,4) = \frac{2\times[e^{(4-t)\gamma} - 1]}{(\gamma + 0,1)\times[e^{(4-t)\gamma} - 1] + 2\gamma}$$

$$\gamma = \sqrt{0,1^2 + 2\times 0,07^2} = 0,14071.$$

(d) Il processo per il prezzo dello *zero-coupon bond* nel mondo reale è

$$\begin{aligned} dP(t, 4) &= [r - (-\sqrt{r}) \times B(t, 4) \times 0,07 \times \sqrt{r}]\, P(t, 4)\, dt - 0,07\sqrt{r}\, B(t, 4)\, P(t, 4)\, dz \\ &= r \times [1 + B(t, 4) \times 0,07]\, P(t, 4)\, dt - 0,07\sqrt{r}\, B(t, 4)\, P(t, 4)\, dz \end{aligned}$$

31.6. Sia $\lambda_1 + \lambda_2 r$ il prezzo di mercato del rischio d'interesse ($\lambda_1 < 0$ e $\lambda_2 < 0$).
(a) Dimostrate che, nel modello di Vasicek, il processo del tasso a breve nel mondo reale ha la stessa forma funzionale del processo nel mondo neutrale verso il rischio.

(b) Ricavate la relazione tra la «velocità di aggiustamento» (*reversion rate*) nel mondo reale e quella nel mondo neutrale verso il rischio.

(c) Ricavate la relazione tra il «livello tendenziale» (*reversion level*) nel mondo reale e quello nel mondo neutrale verso il rischio.

(a) Il processo del tasso a breve nel mondo neutrale verso il rischio è

$$dr = a\,(b - r)\,dt + \sigma\,dz.$$

Il processo nel mondo reale è

$$dr = [a\,(b - r) + (\lambda_1 + \lambda_2\,r)\,\sigma]\,dt + \sigma\,dz$$

da cui

$$\begin{aligned} dr &= (a\,b - a\,r + \lambda_1\,\sigma + \lambda_2\,r\,\sigma)\,dt + \sigma\,dz \\ &= [(a\,b + \lambda_1\,\sigma) - (a - \lambda_2\,\sigma)\,r]\,dt + \sigma\,dz \end{aligned}$$

e quindi

$$dr = \left[(a - \lambda_2\sigma)\left(\frac{ab + \lambda_1\sigma}{a - \lambda_2\sigma} - r\right)\right]dt + \sigma\,dz.$$

Pertanto, il processo del tasso a breve nel mondo reale ha la stessa forma funzionale del processo nel mondo neutrale verso il rischio.

(b) Nel mondo neutrale verso il rischio, la velocità di aggiustamento è a, mentre nel mondo reale è $a - \lambda_2\,\sigma$.

(c) Nel mondo neutrale verso il rischio, il livello tendenziale è b, mentre nel mondo reale è

$$\frac{ab + \lambda_1\sigma}{a - \lambda_2\sigma}.$$

31.7. Il tasso d'interesse a breve viene osservato a intervalli di lunghezza Δt. Sia r_i l'i-esima osservazione ($0 \le i \le m$). Considerate il modello di Vasicek e dimostrate che le stime di massima verosimiglianza di a, b^* e σ si ottengono massimizzando la seguente espressione:

$$\sum_{i=1}^{m}\left\{-\ln(\sigma^2\Delta t) - \frac{[r_i - r_{i-1} - a(b^* - r_{i-1})\Delta t]^2}{\sigma^2\Delta t}\right\}.$$

La variazione $r_i - r_{i-1}$, condizionata da r_{i-1}, si distribuisce in modo normale con media $a\,(b^* - r_{i-1})\,\Delta t$ e varianza $\sigma^2\,\Delta t$. La funzione di densità calcolata nel punto $r_i - r_{i-1}$ è

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2\Delta t}}\exp\left[-\frac{[(r_i - r_{i-1}) - a(b^* - r_{i-1})\Delta t]^2}{2\sigma^2\Delta t}\right].$$

Vogliamo massimizzare la probabilità (o verosimiglianza) di osservazione del campione:

$$\prod_{i=1}^{m}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2\Delta t}}\exp\left[-\frac{[(r_i - r_{i-1}) - a(b^* - r_{i-1})\Delta t]^2}{2\sigma^2\Delta t}\right].$$

Prendendo il logaritmo di questa produttoria, il problema equivale a massimizzare

$$\sum_{i=1}^{m}\left\{-\ln(\sigma^2\Delta t) - \frac{[(r_i - r_{i-1}) - a(b^* - r_{i-1})\Delta t]^2}{\sigma^2\Delta t}\right\}$$

31.8. Nella Sezione 31.2 è stata presentata la *duration* stocastica, $\hat{D}$.

(a) Calcolate $\hat{D}$, nell'ambito del modello di Vasicek, per un'obbligazione a 2 anni, con valore nominale di \$100 e tasso cedolare del 3% pagabile semestralmente. I parametri del modello di Vasicek sono $a = 0{,}13$; $b = 0{,}012$ e $\sigma = 0{,}01$. Il tasso a breve, r, è pari all'1%.

TAVOLA s31.1 Modello di Vasicek: *duration* stocastica.

Tempo, T_i	Pagamenti, c_i	$B(0, T_i)$	$A(0, T_i)$	$P(0, T_i)$	Valore attuale	Peso	Peso × $B(0, T_i)$
0,5	1,5	0,4841	0,9998	0,995	1,4925	0,0144	0,0070
1	1,5	0,9377	0,9993	0,9899	1,4849	0,0143	0,0134
1,5	1,5	1,3628	0,9984	0,9849	1,4773	0,0142	0,0194
2	101,5	1,7611	0,9972	0,9798	99,4536	0,9571	1,6856
Totale					103,9083		1,7254

(b) Verificate che il valore di $\hat{D}$ preveda correttamente l'effetto di un aumento di r che lo porti dall'1% all'1,05%.

(a) I calcoli sono mostrati nella Tavola s31.1. Il valore corrente del titolo è pari a 103,9083. La duration stocastica, $\hat{D}$, è pari a 1,7254.

(b) Se il tasso a breve, r, passa dall'1% all'1,05%, con un incremento dello 0,05%, il prezzo del titolo dovrebbe diminuire in misura pari a \$0,0896 (= 1,7254 × \$103,9083 × 0,05%), portandosi a \$103,8187 (= \$103,9083 − \$0,0896). Questo è lo stesso prezzo che otteniamo se, nella Tavola s31.1, calcoliamo i $P(0, T_i)$ in base a r = 1,05%, invece di r = 1%.

31.9. Supponiamo che, sia nel modello di Vasicek sia nel modello di Cox, Ingersoll e Ross, risulti a = 0,1 e b = 0,1. In entrambi i modelli il tasso a breve iniziale è pari al 10% e la deviazione standard iniziale della variazione del tasso a breve nell' intervallo di tempo Δt è pari a 0,02 × $\sqrt{\Delta t}$. Confrontate i prezzi di uno *zero-coupon bond* a 10 anni forniti dai due modelli.

Nel modello di Vasicek si ha

$$P(t, T) = A(t, T)\, e^{-B(t, T)\, r(t)}$$

$$B(t,T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$$

$$A(t,T) = e^{\frac{[B(t,T)-T+t](a^2 b - \sigma^2/2)}{a^2} - \frac{\sigma^2 B(t,T)^2}{4a}}.$$

In questo caso si ha

$$a = 0{,}1 \quad b = 0{,}1 \quad r(t) = 0{,}1 \quad \sigma = 0{,}02 \quad \text{e} \quad T - t = 10$$

cosicché

$$B(t, t+10) = \frac{1 - e^{-0{,}1 \times 10}}{0{,}1} = 6{,}32121$$

$$A(t, t+10) = e^{\frac{(6{,}32121-10)(0{,}1^2 \times 0{,}1 - 0{,}02^2/2)}{0{,}1^2} - \frac{0{,}02^2 \times 6{,}32121^2}{4 \times 0{,}1}} = 0{,}71587.$$

Pertanto, il prezzo dell'obbligazione è pari a

$$P(t, t + 10) = 0{,}71587\, e^{-6{,}32121 \times 0{,}1} = 0{,}38046.$$

Nel modello di Cox, Ingersoll e Ross si ha

$$P(t, T) = A(t, T)\, e^{-B(t, T)\, r(t)}$$

$$B(t,T) = \frac{2[e^{\gamma(T-t)} - 1]}{(\gamma + a)[e^{\gamma(T-t)} - 1] + 2\gamma}$$

$$A(t,T) = \left\{ \frac{2\gamma e^{(a+\gamma)(T-t)/2}}{(\gamma + a)[e^{\gamma(T-t)} - 1] + 2\gamma} \right\}^{2ab/\sigma^2}.$$

In questo caso si ha

$$a = 0{,}1 \quad b = 0{,}1 \quad r(t) = 0{,}1 \quad \sigma = 0{,}02/\sqrt{0{,}1} \quad \text{e} \quad T - t = 10$$

e quindi

$$\gamma = \sqrt{a^2 + 2\sigma^2} = 0{,}13416.$$

Sia

$$\beta = (\gamma + a)[e^{\gamma(T-t)} - 1] + 2\gamma =$$
$$= (0{,}13416 + 0{,}1)(e^{0{,}13416\times 10} - 1) + 2 \times 0{,}13416 = 0{,}92992$$

per cui

$$B(t, t+10) = \frac{2[e^{\gamma(T-t)} - 1]}{\beta} = \frac{2 \times (e^{0{,}13416\times 10} - 1)}{0{,}92992} = 6{,}07650$$

$$A(t, t+10) = \left\{ \frac{2\gamma e^{(a+\gamma)(T-t)/2}}{\beta} \right\}^{2ab/\sigma^2}$$
$$= \left\{ \frac{2 \times 0{,}13416 e^{(0{,}1+0{,}13416)\times 10/2}}{\beta} \right\}^{\frac{2\times 0{,}1\times 0{,}1}{(0{,}02/\sqrt{0{,}1})^2}} = 0{,}69746.$$

Pertanto, il prezzo dell'obbligazione è pari a

$$P(t, t + 10) = 0{,}69746\ e^{-6{,}07650\times 0{,}1} = 0{,}37986.$$

31.10. Supponiamo che il tasso a breve, r, sia pari al 4% e che segua il processo ipotizzato da Vasicek. Le dinamiche di r nel mondo reale e nel mondo neutrale verso il rischio sono, rispettivamente,

$$dr = 0{,}1 \times (0{,}05 - r)\, dt + 0{,}01\, dz$$

$$dr = 0{,}1 \times (0{,}11 - r)\, dt + 0{,}01\, dz.$$

(a) Nel mondo reale, qual è il prezzo di mercato del rischio d'interesse?

(b) Nel mondo neutrale verso il rischio, qual è il tasso di rendimento atteso e qual è la volatilità di uno *zero-coupon bond* a 5 anni?

(c) Nel mondo reale, qual è il tasso di rendimento atteso e qual è la volatilità di uno *zero-coupon bond* a 5 anni?

(a) Secondo il modello di Vasicek, la dinamica di r nel mondo neutrale verso il rischio e nel mondo reale è, rispettivamente,

$$dr = a\,(b - r)\, dt + \sigma\, dz$$

$$dr = a\,(b^* - r)\, dt + \sigma\, dz = [a\,(b + \lambda\,\sigma / a - r)]\, dt + \sigma\, dz.$$

Nel caso in questione, si ha $a = 0{,}1$; $b = 0{,}11$; $\sigma = 0{,}01$ e

$$b + \lambda\,\sigma / a = 0{,}05$$

da cui

$$\lambda = \frac{a \times (0{,}05 - b)}{\sigma} = \frac{0{,}1 \times (0{,}05 - 0{,}11)}{0{,}01} = -0{,}6.$$

Pertanto, il prezzo di mercato del rischio d'interesse, λ, è pari a –0,6.

(b) Nel mondo neutrale verso il rischio, la dinamica del prezzo, $P(t, T)$, di uno *zero-coupon bond*, è

$$\frac{dP(t,T)}{P(t,T)} = r(t)\, dt - \sigma\, B(t,T)\, dz$$

dove

$$B(t,T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}.$$

Pertanto, il tasso di rendimento atteso dello *zero-coupon bond* a 5 anni è pari al tasso d'interesse privo di rischio, r, ossia al 4%.

La volatilità, σ_P, dello *zero-coupon bond* a 5 anni è pari a

$$\sigma\, B(t, T)$$

dove $\sigma = 0{,}01$ e

$$B(t,T) = \frac{1 - e^{-0{,}1\times 5}}{0{,}1} = 3{,}935.$$

Pertanto, la volatilità dello *zero-coupon bond* a 5 anni è pari al 3,935% (= 0,01 × 3,935).

(c) Nel mondo neutrale verso il rischio, la dinamica del prezzo, P, dello *zero-coupon bond* a 5 anni è

$$dP(t, T) = 0{,}04 \times P(t, T)\, dt - 0{,}03935 \times P(t, T)\, dz.$$

Si noti che il coefficiente di dz è negativo perché il prezzo dell'obbligazione è negativamente correlato con i tassi d'interesse. Quando passiamo al mondo reale, il tasso di rendimento atteso cresce in misura pari al prodotto tra il prezzo di mercato del rischio-dz, ossia −0,6, e la volatilità del titolo cambiata di segno, ossia −0,03935. Pertanto, il processo seguito dal prezzo dello *zero-coupon bond* a 5 anni nel mondo reale è

$$dP(t, T) = \{0{,}04 + [-0{,}6 \times (-0{,}03935)]\}\, P(t, T)\, dt - 0{,}03935 \times P(t, T)\, dz$$

da cui

$$dP(t, T) = 0{,}06361 \times P(t, T)\, dt - 0{,}03935 \times P(t, T)\, dz.$$

Il tasso di rendimento atteso del titolo aumenta quindi dal 4% al 6,361% mentre la volatilità resta invariata al 3,935%.

31.11. (a) Nel modello di Vasicek e nel modello CIR, qual è la derivata seconda parziale di $P(t, T)$ rispetto a r?

(b) Nella Sezione 31.2, è stata presentata la *duration* stocastica, $\hat{D}$. Come definireste la *convexity* stocastica, $\hat{C}$, in alternativa alla misura classica riportata nella Sezione 4.11?

(c) Qual è la *convexity* stocastica di uno *zero-coupon bond* con valore corrente $P(t, T)$? Qual è la *convexity* stocastica di un *coupon bond*?

(d) Nel modello di Vasicek e nel modello CIR, qual è l'espansione in serie di Taylor di $\Delta P(t, T)$ in termini di Δr e $(\Delta r)^2$?

(a) La derivata seconda parziale di $P(t, T)$ rispetto a r è

$$\frac{\partial^2 P(t,T)}{\partial r^2} = B(t,T)^2 A(t,T) e^{-B(t,T)r}$$

$$= B(t,T)^2 P(t,T).$$

(b) La *convexity* stocastica, $\hat{C}$, di un'obbligazione con prezzo corrente Q è

$$\hat{C} = \frac{1}{Q}\frac{\partial^2 Q}{\partial r^2}.$$

(c) La *convexity* stocastica di uno *zero-coupon bond* con valore corrente $P(t, T)$ è

$$\hat{C} = \frac{1}{P(t,T)}\frac{\partial^2 P(t,T)}{\partial r^2} = \frac{B(t,T)^2 P(t,T)}{P(t,T)}$$

$$= B(t,T)^2.$$

Nel caso di un *coupon bond*, la *convexity* stocastica è una media ponderata delle $\hat{C}$ relative ai singoli *zero-coupon bonds*, con pesi proporzionali ai rispettivi prezzi.

(d) L'espansione in serie di Taylor di $\Delta P(t, T)$ in termini di Δr e $(\Delta r)^2$ è

$$\Delta P(t,T) = \frac{\partial P(t,T)}{\partial r}\Delta r + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 P(t,T)}{\partial r^2}(\Delta r)^2 + \ldots$$

$$= -B(t,T)\,P(t,T)\,\Delta r + \frac{1}{2}B(t,T)^2\,P(t,T)(\Delta r)^2 + \ldots$$

31.12. Supponiamo che, nel mondo neutrale verso il rischio, i parametri del modello di Vasicek siano $a = 0{,}15$; $b = 0{,}025$ e $\sigma = 0{,}012$. Il prezzo di mercato del rischio d'interesse è $\lambda = -0{,}2$.

(a) Quali sono i processi del tasso a breve, r, nel mondo reale e nel mondo neutrale verso il rischio?

(b) Quali sono i processi del prezzo di uno *zero-coupon bond*, $P(t, T)$, nel mondo reale e nel mondo neutrale verso il rischio? Attualmente, la vita residua del titolo è pari a 3 anni.

(a) Il processo del tasso a breve, r, nel mondo neutrale verso il rischio è

$$dr = a\,(b - r)\,dt + \sigma\,dz = 0{,}15 \times (0{,}025 - r)\,dt + 0{,}012 \times dz.$$

Il processo di r nel mondo reale è

$$dr = [a\,(b - r) + \lambda\,\sigma]\,dt + \sigma\,dz = [0{,}15 \times (0{,}025 - r) - 0{,}20 \times 0{,}012]\,dt + 0{,}012 \times dz$$

da cui

$$dr = a\,(b^* - r)\,dt + \sigma\,dz = 0{,}15 \times (0{,}009 - r)\,dt + 0{,}012 \times dz$$

dove

$$b^* = b + \frac{\lambda\sigma}{a} = 0{,}025 - \frac{0{,}20 \times 0{,}012}{0{,}15} = 0{,}009.$$

(b) Il processo neutrale verso il rischio del prezzo, $P(t, T)$, di uno *zero-coupon bond* che ha, ora, una vita residua di 3 anni è

$$dP(t, T) = r\,P(t, T)\,dt - \sigma\,B(t, T)\,P(t, T)\,dz = r\,P(t, 3)\,dt - 0{,}012 \times B(t, 3)\,P(t, 3)\,dz$$

dove

$$B(t,T) = \frac{1 - e^{-a(T.-t)}}{a} = \frac{1 - e^{-0{,}15\times(3.-t)}}{0{,}15}.$$

Il processo di $P(t, T)$ nel mondo reale è

$$\begin{aligned} dP(t, T) &= [r - \lambda\,\sigma\,B(t, T)]\,P(t, T)\,dt - \sigma\,B(t, T)\,P(t, T)\,dz \\ &= [r + 0{,}2 \times 0{,}012 \times B(t, 3)]\,P(t, 3)\,dt - 0{,}012 \times B(t, 3)\,P(t, 3)\,dz \\ &= [r + 0{,}0024 \times B(t, 3)]\,P(t, 3)\,dt - 0{,}012 \times B(t, 3)\,P(t, 3)\,dz. \end{aligned}$$

31.13. Supponiamo che il prezzo di mercato del rischio d'interesse sia

$$\frac{\lambda_1}{\sqrt{r}} + \lambda_2\sqrt{r} \qquad (\lambda_1 < 0 \text{ e } \lambda_2 < 0)$$

(a) Dimostrate che, nel modello CIR, il processo del tasso a breve nel mondo reale ha la stessa forma funzionale del processo nel mondo neutrale verso il rischio.

(b) Ricavate la relazione tra la «velocità di aggiustamento» (*reversion rate*) nel mondo reale e quella nel mondo neutrale verso il rischio.

(c) Ricavate la relazione tra il «livello tendenziale» (*reversion level*) nel mondo reale e quello nel mondo neutrale verso il rischio.

(a) Il processo del tasso a breve, r, nel mondo neutrale verso il rischio è

$$dr = a\,(b - r)\,dt + \sigma\sqrt{r}\,dz.$$

Il processo di r nel mondo reale è

$$dr = [a\,(b - r) + \lambda\,\sigma\sqrt{r}]\,dt + \sigma\sqrt{r}\,dz.$$

Ponendo

$$\lambda = \frac{\lambda_1}{\sqrt{r}} + \lambda_2\sqrt{r} \qquad (\lambda_1 < 0 \text{ e } \lambda_2 < 0)$$

si ha

$$\begin{aligned} dr &= [a\,(b-r) + (\lambda_1/\sqrt{r} + \lambda_2\sqrt{r})\,\sigma\sqrt{r}\,]dt + \sigma\sqrt{r}\,dz \\ &= [a\,(b-r) + (\lambda_1 + \lambda_2\,r)\,\sigma]dt + \sigma\sqrt{r}\,dz \\ &= [(a\,b + \lambda_1\sigma) - (a - \lambda_2\,\sigma)\,r]dt + \sigma\sqrt{r}\,dz \\ &= \left[(a - \lambda_2\,\sigma)\left(\frac{a\,b + \lambda_1\sigma}{a - \lambda_2\,\sigma} - r\right)\right]dt + \sigma\sqrt{r}\,dz. \end{aligned}$$

Pertanto, il processo del tasso a breve nel mondo reale ha la stessa forma funzionale del processo nel mondo neutrale verso il rischio.

(b) La «velocità di aggiustamento» (*reversion rate*) nel mondo reale è

$$a - \lambda_2\,\sigma.$$

(c) Il «livello tendenziale» (*reversion level*) nel mondo reale è

$$\frac{a\,b + \lambda_1\sigma}{a - \lambda_2\,\sigma}.$$

31.14. Nella Sezione 31.5 è stato presentato il modello di Hull e White a due fattori.

(a) Ricavate l'equazione differenziale che deve essere soddisfatta dal prezzo, $P(t, T)$, di uno *zero-coupon bond*.

(b) Utilizzate l'equazione differenziale *sub* (a) per ricavare le equazioni differenziali che devono essere soddisfatte da $A(t, T)$, $B(t, T)$ e $C(t, T)$ in $P(t, T) = A(t, T)e^{-B(t, T)\,r - C(t, T)\,u}$.

(c) Verificate che le espressioni per $B(t, T)$ e $C(t, T)$ fornite, rispettivamente, dalle Equazioni (31.7) e (31.14) soddisfino le equazioni differenziali *sub* (b).

[Suggerimento: ricavate il *drift* di $P(t, T)$ utilizzando l'Equazione (14a.10) e uguagliatelo a $r\,P(t, T)$].

Nel modello di Hull e White a due fattori, si ha

$$dr = (u - a\,r)\,dt + \sigma_1\,dz_1$$

$$du = -b\,u\,dt + \sigma_2\,dz_2.$$

Il prezzo, $P(t, T)$, di uno *zero-coupon bond* è dato da

$$P(t, T) = A(t, T)\,e^{-B(t, T)\,r - C(t, T)\,u}$$

dove

$$B(t,T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$$

$$C(t,T) = \frac{e^{-a(T-t)}}{a\,(a-b)} - \frac{e^{-b(T-t)}}{b\,(a-b)} + \frac{1}{a\,b}.$$

(a) Consideriamo un derivato generico il cui valore, G, dipende da n variabili $x_1, x_2, \ldots, x_n$ che seguono altrettanti processi di Itô:

$$dx_i = a_i\,dt + b_i\,dz_i.$$

In base al lemma di Itô [Equazione (14a.10)], l'equazione differenziale che deve essere soddisfatta da G è

$$dG = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial G}{\partial x_i} a_i + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 G}{\partial x_i \partial x_j} b_i b_j \rho_{ij} \right) dt + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial G}{\partial x_i} b_i \, dz_i.$$

In base alle argomentazioni di assenza di opportunità di arbitraggio, esposte nella Sezione 15.6, il tasso di deriva di G è pari a rG:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial G}{\partial x_i} a_i + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 G}{\partial x_i \partial x_j} b_i b_j \rho_{ij} = r G.$$

Pertanto, nel caso del modello di Hull e White a due fattori, l'equazione differenziale che deve essere soddisfatta dal prezzo, $f \equiv P(t, T)$, di uno *zero-coupon bond* (che dipende da r e u) è la seguente:

$$\frac{\partial f}{\partial r}(u - a r) - \frac{\partial f}{\partial u} b u + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} \sigma_1^2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \sigma_2^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial r \partial u} \rho \sigma_1 \sigma_2 = r f.$$

(b)

$$f = A(t, T)\, e^{-B(t, T)\, r - C(t, T)\, u}$$

$$\frac{\partial f}{\partial r} = -f B$$

$$\frac{\partial f}{\partial u} = -f C$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t} &= A_t\, e^{-B(t,T) r - C(t,T) u} + A e^{-B(t,T) r - C(t,T) u} (-B_t\, r - C_t u) \\ &= f / A (A_t - A B_t\, r - A\, C_t u) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial r^2} = f B^2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} = f C^2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial r \partial u} = f B C$$

l'equazione differenziale *sub* (a) è soddisfatta da f se

$$-f B (u - a r) + f C b u + f / A (A_t - A B_t\, r - A C_t u) + \frac{1}{2} f B^2 \sigma_1^2 + \frac{1}{2} f C^2 \sigma_2^2 + f B C \rho \sigma_1 \sigma_2 = r f.$$

Moltiplicando entrambi i membri per A/f, l'equazione che deve essere soddisfatta da f è

$$-A\, B (u - a\, r) + A\, C b u + A_t - A B_t\, r - A C_t u + \frac{1}{2} A B^2 \sigma_1^2 + \frac{1}{2} A C^2 \sigma_2^2 + A B C \rho \sigma_1 \sigma_2 = r A$$

Pertanto, occorre che

$$A_t + \frac{1}{2} A B^2 \sigma_1^2 + \frac{1}{2} A C^2 \sigma_2^2 + A B C \rho \sigma_1 \sigma_2 = 0$$

$$A\, B\, a\, r - A\, B_t\, r - r\, A = 0$$

$$-A\, B\, u + A\, C\, b\, u - A\, C_t\, u = 0.$$

Queste sono le equazioni differenziali che devono essere soddisfatte da $A(t, T)$, $B(t, T)$ e $C(t, T)$ in $P(t, T) = A(t, T) e^{-B(t, T)\, r - C(t, T)\, u}$.

(c) Limitiamoci a considerare le ultime due equazioni. Dividendo entrambi i membri della prima per $-r\,A$ e quelli della seconda per $-u\,A$ si ottiene

$$B_t - a\,B + 1 = 0$$

$$C_t - b\,C + B = 0.$$

L'equazione

$$B_t - a\,B + 1 = 0$$

è soddisfatta dall'Equazione (31.7) per $B(t, T)$

$$B(t,T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$$

dato che

$$B_t = \frac{-e^{-a(T-t)}}{a}a = -e^{-a(T-t)}$$

e quindi

$$\begin{aligned} B_t - a\,B + 1 &= -e^{-a(T-t)} - a\frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a} + 1 \\ &= -e^{-a(T-t)} - 1 + e^{-a(T-t)} + 1 = 0. \end{aligned}$$

L'equazione

$$C_t - b\,C + B = 0$$

è soddisfatta dall'Equazione (31.14) per $C(t, T)$

$$C(t,T) = \frac{e^{-a(T-t)}}{a(a-b)} - \frac{e^{-b(T-t)}}{b(a-b)} + \frac{1}{a\,b}.$$

dato che

$$C_t = \frac{e^{-a(T-t)}a}{a(a-b)} - \frac{e^{-b(T-t)}\,b}{b(a-b)} = \frac{e^{-a(T-t)}}{a-b} - \frac{e^{-b(T-t)}}{a-b}$$

e quindi

$$\begin{aligned} C_t - bC + B &= \frac{e^{-a(T-t)}}{a-b} - \frac{e^{-b(T-t)}}{a-b} - \frac{be^{-a(T-t)}}{a(a-b)} + \frac{be^{-b(T-t)}}{b(a-b)} - \frac{b}{a\,b} + \frac{1-e^{-a(T-t)}}{a} \\ &= \frac{e^{-a(T-t)}}{a-b} + \frac{(a-b)-a}{a(a-b)}e^{-a(T-t)} - \frac{1}{a} + \frac{1}{a} - \frac{e^{-a(T-t)}}{a} \\ &= \frac{e^{-a(T-t)}}{a-b} + \frac{e^{-a(T-t)}}{a} - \frac{e^{-a(T-t)}}{a-b} - \frac{e^{-a(T-t)}}{a} = 0 \end{aligned}$$

31.15. **(a)** Utilizzate la funzione definita nel Problema 31.7 e i dati contenuti nel *file* Excel Modello_di_Vasicek_e_Modello_CIR.xlsx, richiamato nelle Sezioni 31.2 e 31.4, per ricavare le stime di massima verosimiglianza dei parametri a, b^* e σ del modello di Vasicek, nel mondo reale.

(b) Verificate che le stime siano uguali a quelle ottenute con la regressione lineare, nella Sezione 31.4.

Foglio Excel 31.15.

(a) Si veda il foglio 15 del *file* Problemi Capitolo 31 Web.xlsx.

Il Risolutore cerca i valori di a, b^* e σ che massimizzano la «verosimiglianza» (*likelihood*) nella cella I4.

(b) Le stime riportate nelle celle H2:J2 sono uguali a quelle ottenute nel testo con la regressione lineare (Esempio 31.4): $a = 0{,}14478$, $b^* = 0{,}02535$, $\sigma = 1{,}075\%$.

31.16. Analogamente a quanto viene chiesto nel Problema 31.7, considerate il modello CIR e:

(a) ricavate la funzione di verosimiglianza;

(b) ricavate le stime di massima verosimiglianza dei parametri a^*, b^* e σ, nel mondo reale, utilizzando i dati contenuti nel *file* Excel Modello_di_Vasicek_e_Modello_CIR.xlsx, richiamato nelle Sezioni 31.2 e 31.4;

(c) supponete che il prezzo di mercato del rischio d'interesse sia $\kappa\sqrt{r}$. Sulla base dei dati riportati nella Tavola 31.1, stimate κ minimizzando la somma dei quadrati delle differenze tra *par yields* effettivi e teorici.

Foglio Excel 31.16.

(a) Nel caso del modello CIR, la variazione $u_i = r_i - r_{i\text{-}1}$ si distribuisce in modo normale con media $a(b - r_{i\text{-}1})\Delta t$ e varianza $\sigma^2 r_{i\text{-}1}\,\Delta t$.

La funzione di massima verosimiglianza, definita nel testo dall'Equazione (23.11) per il caso di media nulla, diventa

$$\sum_{i=1}^{m}\left(-\ln(\sigma^2 r_{i-1}\Delta t) - \frac{[(r_i - r_{i-1}) - a(b - r_{i-1})\Delta t]^2}{\sigma^2 r_{i-1}\Delta t}\right).$$

(b) Il foglio 16a del *file* Problemi Capitolo 31 Web.xlsx mostra, nelle celle H2:J2, che le stime di massima verosimiglianza dei parametri a^*, b^* e σ, nel mondo reale, sono pari, rispettivamente, a 0,17745; 0,02760 e 0,07248. Pertanto, la dinamica di r nel mondo reale è descritta dal seguente processo

$$dr = 0{,}17745 \times (0{,}02760 - r)\,dt + 0{,}07248\sqrt{r}\,dz.$$

Il tasso a breve tende a tornare verso il livello medio di lungo periodo (2,760%) con una velocità di aggiustamento pari a 0,17745.

Queste stime non sono irragionevoli e il valore massimo della funzione obiettivo (155.269,4) è più elevato di quello ottenuto per il modello di Vasicek (151.791,7), nel Problema 31.15.

(c) Il foglio 16b del *file* Problemi Capitolo 31 Web.xlsx mostra, nella cella E2, che la stima di κ è pari a − 1,7244. Dato il livello di r (3,94%), il prezzo di mercato del rischio d'interesse, $\kappa\sqrt{r}$, è pari a − 0,3423. Il prezzo del rischio è negativo e implica, nel mondo neutrale verso il rischio, un livello tendenziale più alto e una velocità di aggiustamento più bassa rispetto al mondo reale.

Capitolo 32

Modelli del Tasso a Breve ad Arbitraggi Nulli

32.1. Qual è la differenza tra un modello d'equilibrio e un modello ad arbitraggi nulli?

In genere, i modelli d'equilibrio iniziano con le ipotesi circa le variabili economiche e derivano il comportamento dei tassi d'interesse. La *term structure* corrente è un *output* del modello. Nei modelli ad arbitraggi nulli la *term structure* corrente è un *input* e il comportamento dei tassi d'interesse è disegnato in modo che risulti coerente con la *term structure* iniziale.

32.2. Il metodo della Sezione 32.2 per scomporre l'opzione su un *coupon bond* in un portafoglio di opzioni su *zero-coupon bonds* può essere utilizzato anche nel caso di un modello a due fattori? Spiegate la vostra risposta.

No. L'approccio esposto nella Sezione 32.2 si basa sull'ipotesi che, in qualsiasi istante, i prezzi di tutte le obbligazioni si muovano nella stessa direzione. Quest'ipotesi non vale quando esiste più di un fattore di rischio.

32.3. Supponete che, nel modello di Vasicek, risulti $a = 0{,}1$; $b = 0{,}08$ e $\sigma = 0{,}015$ e che il tasso a breve iniziale sia pari al 5%. Calcolate il prezzo di una *call* europea, con scadenza tra un anno e prezzo d'esercizio di \$87, scritta su uno *zero-coupon bond* con valore nominale pari a \$100 e scadenza tra 3 anni.

Nel modello di Vasicek, il valore corrente di una *call* è pari a

$$L\,P(t, s)\,N(h) - K\,P(t, T)\,N(h - \sigma_P)$$

$$h = \frac{1}{\sigma_P}\ln\left[\frac{LP(t,s)}{P(t,T)K}\right] + \frac{\sigma_P}{2}$$

$$\sigma_P = \frac{\sigma}{a}[1 - e^{-a(s-T)}]\sqrt{\frac{1 - e^{-2a(T-t)}}{2a}}.$$

In questo caso si ha

$$a = 0{,}1 \quad b = 0{,}08 \quad r(t) = 5\% \quad \sigma = 1{,}5\% \quad t = 0 \quad s = 3 \quad T = 1 \quad K = \$87 \quad \text{e} \quad L = \$100$$

e quindi

$$\sigma_P = \frac{0{,}015}{0{,}1}[1 - e^{-0{,}1\times(3-1)}]\sqrt{\frac{1 - e^{-2\times 0{,}1\times 1}}{2\times 0{,}1}} = 0{,}025886.$$

Inoltre, si ha

$$P(t, T) = A(t, T)\,e^{-B(t,T)\,r(t)} \quad P(t, s) = A(t, s)\,e^{-B(t,s)\,r(t)}$$

$$B(t,T)=\frac{1-e^{-a(T-t)}}{a} \quad B(t,s)=\frac{1-e^{-a(s-t)}}{a}$$

$$A(t,T)=e^{\frac{[B(t,T)-T+t](a^2b-\sigma^2/2)}{a^2}-\frac{\sigma^2B(t,T)^2}{4a}} \quad A(t,s)=e^{\frac{[B(t,s)-s+t](a^2b-\sigma^2/2)}{a^2}-\frac{\sigma^2B(t,s)^2}{4a}}.$$

Pertanto

$$B(0;1)=\frac{1-e^{-0,1\times1}}{0,1}=0,95163$$

$$A(0;1)=e^{\frac{(0,95163-1)\times(0,1^2\times0,08-0,015^2/2)}{0,1^2}-\frac{0,015^2\times0,95163^2}{4\times0,1}}=0,99617$$

$$B(0;3)=\frac{1-e^{-0,1\times3}}{0,1}=2,59182$$

$$A(0;3)=e^{\frac{(2,59182-3)(0,1^2\times0,08-0,015^2/2)}{0,1^2}-\frac{0,015^2\times2,59182^2}{4\times0,1}}=0,96866.$$

Ne segue che

$$P(0;1)=0,99617\times e^{-0,95163\times0,05}=0,94988$$

$$P(0;3)=0,96866\times e^{-2,59182\times0,05}=0,85092.$$

Inoltre, si ha

$$h=\frac{1}{0,025886}\ln\left[\frac{\$100\times0,85092}{0,94988\times\$87}\right]+\frac{0,025886}{2}=1,14277$$

$$N(h)=0,87343 \quad N(h-\sigma_P)=0,86798.$$

Il valore della *call* è quindi pari a \$2,59:

$$\$100\times0,85092\times0,87343-\$87\times0,94988\times0,86798=\$2,59.$$

32.4. **(a)** Ripetete il Problema 32.3 per il caso in cui l'opzione da valutare sia una *put*.
(b) Qual è la *put-call parity* nel caso di opzioni europee su *zero-coupon bonds*?
(c) Verificate che i prezzi ottenuti la soddisfino.

(a) Nel caso della *put* occorre calcolare

$$N(-h)=0,12657 \quad N(-h+\sigma_P)=0,13202.$$

Il valore della *put* è quindi pari a

$$\$87\times0,94988\times0,13202-\$100\times0,85092\times0,12657=\$0,14.$$

(b) Dato che l'obbligazione sottostante non paga cedole, in base alla *put-call parity* si ha che il prezzo della *put* più il prezzo dell'obbligazione deve essere uguale al prezzo della *call* più il valore attuale del prezzo d'esercizio.

(c) Il prezzo dell'obbligazione è pari a \$85,09 e il valore attuale del prezzo d'esercizio è pari a \$82,64:

$$\$87\times0,94988=\$82,64.$$

Pertanto, la *put-call parity* risulta soddisfatta

$$\$82,64+\$2,59=\$85,09+\$0,14.$$

32.5. Considerate il modello di Vasicek con $a=0,05$, $b=0,08$ e $\sigma=0,015$. Il tasso a breve iniziale è pari al 6%. Calcolate il prezzo di una *call* europea, con scadenza tra 2,1 anni e prezzo d'esercizio di \$99, scritta su un *coupon bond* con scadenza tra 3 anni, tasso cedolare del 5% annuo (pagabile semestralmente) e valore nominale pari a \$100. Il prezzo d'esercizio dell'opzione è il prezzo effettivo (non quello quotato) che verrà pagato per l'obbligazione.

In questo caso si ha

$$r(t) = 6\% \quad a = 0{,}05 \quad b = 0{,}08 \quad \sigma = 1{,}5\% \quad t = 0$$

$$s_1 = 2{,}5 \quad s_2 = 3 \quad T = 2{,}1 \quad K = \$99 \quad L = \$100.$$

Il primo stadio consiste nel calcolare il valore di r tra 2,1 anni tale che il valore dell'obbligazione in quell'istante sia pari a \$99. Indicando con r^* questo valore di r, dobbiamo risolvere la seguente equazione

$$\$2{,}5 \times A(2{,}1;\ 2{,}5)\, e^{-B(2{,}1;\ 2{,}5)r^*} + \$102{,}5 \times A(2{,}1;\ 3{,}0)\, e^{-B(2{,}1;\ 3{,}0)r^*} = \$99.$$

dove le funzioni A e B sono date dalle Equazioni (31.8) e (31.7).

La soluzione di quest'equazione è $r^* = 6{,}59897\%$. Dato che

$$\$2{,}5 \times A(2{,}1;\ 2{,}5)\, e^{-B(2{,}1;\ 2{,}5)r^*} = \$2{,}434744$$

e

$$\$102{,}5 \times A(2{,}1;\ 3{,}0)\, e^{-B(2{,}1;\ 3{,}0)r^*} = \$96{,}565256$$

la *call* scritta sul *coupon bond* può essere scomposta in una *call*, con prezzo d'esercizio pari a \$2,434744 e scadenza tra 2,1 anni, scritta su uno *zero-coupon bond* che paga \$2,5 tra 2,5 anni e in una *call*, con prezzo d'esercizio pari a \$96,565256 e scadenza tra 2,1 anni, scritta su uno *zero-coupon bond* che paga \$102,5 tra 3 anni.

In base all'Equazione (32.10), il valore della prima opzione è di \$0,009085 e il valore della seconda opzione è di \$0,806154. Pertanto, il valore complessivo della *call* è pari a \$0,815239 (= \$0,009085 + \$0,806154).

32.6. Utilizzate la risposta al Problema 32.5 e la *put-call parity* per calcolare il prezzo della *put* corrispondente.

In questo caso si ha

$$r(t) = 6\% \quad a = 0{,}05 \quad b = 0{,}08 \quad \sigma = 1{,}5\% \quad t = 0$$

$$s_1 = 2{,}5 \quad s_2 = 3 \quad T = 2{,}1 \quad K = \$99 \quad L = \$100.$$

In base alla *put-call parity* si ha che

$$c + I + P(t, T)\, K = p + B_0$$

da cui

$$p = c + P(t, T)\, K - (B_0 - I)$$

dove c è il prezzo della *call*, K è il prezzo d'esercizio, I è il valore attuale delle cedole pagate durante la vita dell'opzione e B_0 è il prezzo dell'obbligazione.

In questo caso si ha

$$c = \$0{,}815239$$

$$P(0;\ 2{,}1)\, K = 0{,}880022 \times \$99 = \$87{,}122160$$

$$\begin{aligned} B_0 - I &= \$2{,}5 \times P(0;\ 2{,}5) + \$102{,}5 \times P(0;\ 3) \\ &= \$2{,}5 \times 0{,}858589 + \$102{,}5 \times 0{,}832454 \\ &= \$87{,}473032 \end{aligned}$$

cosicché il prezzo della *put* è pari a

$$p = \$0{,}815239 + \$87{,}122160 - \$87{,}473032 = \$0{,}464367.$$

32.7. Supponete che, nel modello di Hull e White, risulti $a = 0{,}08$ e $\sigma = 0{,}01$. Calcolate il prezzo di una *call* europea, con scadenza tra un anno e prezzo d'esercizio di \$68, scritta su uno *zero-coupon bond* con scadenza tra 5 anni e valore nominale pari a \$100 quando la *term structure* è piatta al livello del 10%.

Nel modello di Hull e White, il valore corrente di una *call* è pari a

$$L\,P(0,s)\,N(h) - K\,P(0,T)\,N(h-\sigma_P)$$

$$h = \frac{1}{\sigma_P}\ln\left[\frac{LP(0,s)}{P(0,T)K}\right] + \frac{\sigma_P}{2}$$

$$\sigma_P = \frac{\sigma}{a}[1-e^{-a(s-T)}]\sqrt{\frac{1-e^{-2aT}}{2a}}.$$

In questo caso si ha

$$r(t) = 10\% \quad a = 0{,}08 \quad \sigma = 1\% \quad t = 0 \quad s = 5 \quad T = 1 \quad K = \$68 \quad \text{e} \quad L = \$100.$$

Pertanto

$$P(0;\,1) = e^{-0{,}1\times 1} = 0{,}9048$$

$$P(0;\,5) = e^{-0{,}1\times 5} = 0{,}6065$$

e

$$\sigma_P = \frac{0{,}01}{0{,}08}[1-e^{-0{,}08\times(5-1)}]\sqrt{\frac{1-e^{-2\times 0{,}08\times 1}}{2\times 0{,}08}} = 0{,}0329$$

$$h = \frac{1}{0{,}0329}\ln\left[\frac{\$100\times 0{,}6065}{0{,}9048\times\$68}\right] + \frac{0{,}0329}{2} = -0{,}4192$$

$$N(h) = 0{,}33752 \quad N(h-\sigma_P) = 0{,}32558.$$

Il valore corrente della *call* è quindi pari a

$$\$100 \times 0{,}6065 \times 0{,}33752 - \$68 \times 0{,}9048 \times 0{,}32558 = \$0{,}43895.$$

32.8. Supponiamo che, nel modello di Hull e White, risulti $a = 0{,}05$ e $\sigma = 0{,}015$ e che la *term structure* iniziale sia pari al 6% (composto semestralmente). Calcolate il prezzo di una *call* europea, con scadenza tra 2,1 anni e prezzo d'esercizio di \$99, scritta su un *coupon bond* con scadenza tra 3 anni, tasso cedolare del 5% annuo (pagabile semestralmente) e valore nominale pari a \$100. Il prezzo d'esercizio dell'opzione è il prezzo effettivo (non quello quotato) che verrà pagato per l'obbligazione.

Questo problema è simile al Problema 32.5. La differenza è che viene utilizzato il modello di Hull e White invece del modello di Vasicek. La *term structure* corrente è pari al 5,9118% [= $2 \times \ln(1 + 6\%/2)$] composto continuamente.

In questo caso si ha

$$r(t) = 5{,}9118\% \quad a = 0{,}05 \quad \sigma = 1{,}5\% \quad t = 0 \quad T = 2{,}1$$

$$s_1 = 2{,}5 \quad s_2 = 3 \quad K = \$99 \quad \text{e} \quad L = \$100.$$

Il primo stadio consiste nel calcolare il valore di r tra 2,1 anni tale che il valore dell'obbligazione in quell'istante sia pari a \$99. Indicando con r^* questo valore di r, dobbiamo risolvere la seguente equazione

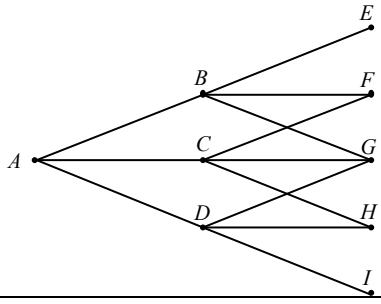
$$\$2{,}5\times A(2{,}1;\,2{,}5)e^{-B(2{,}1;\,2{,}5)r^*} + \$102{,}5\times A(2{,}1;\,3{,}0)e^{-B(2{,}1;\,3{,}0)r^*} = \$99$$

dove le funzioni A e B sono date dalle Equazioni (32.8) e (32.7).

La soluzione di quest'equazione è $r^* = 6{,}6244\%$. Dato che

$$\$2{,}5\times A(2{,}1;\,2{,}5)\,e^{-B(2{,}1;\,2{,}5)\times r^*} = \$2{,}434614$$

$$\$102{,}5\times A(2{,}1;\,3{,}0)\,e^{-B(2{,}1;\,3{,}0)\times r^*} = \$96{,}56539$$



Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*
R	10,00%	12,61%	10,01%	7,41%	15,24%	12,64%	10,04%	7,44%	4,84%
p_u	0,1667	0,1429	0,1667	0,1929	0,1217	0,1429	0,1667	0,1929	0,2217
p_m	0,6667	0,6642	0,6667	0,6642	0,6567	0,6642	0,6667	0,6642	0,6567
p_d	0,1667	0,1929	0,1667	0,1429	0,2217	0,1929	0,1667	0,1429	0,1217

Figura s32.1 Albero trinomiale per il modello di Hull e White.

la *call* scritta sul *coupon bond* può essere scomposta in una *call*, con prezzo d'esercizio pari a \$2,434614, scritta su uno *zero-coupon bond* che paga \$2,5 tra 2,5 anni e in una *call*, con prezzo d'esercizio pari a \$96,56539, scritta su uno *zero-coupon bond* che paga \$102,5 tra 3 anni. In base all'Equazione (32.10), il valore della prima opzione è di \$0,010523 e il valore della seconda opzione è di \$0,934074. Pertanto, il valore complessivo della *call* è pari a \$0,944596 (= \$0,010523 + \$0,934074).

32.9. Supponiamo che $a = 0{,}05$ $\sigma = 0{,}015$ e che la *term structure* sia piatta al livello del 10%. Costruite un albero trinomiale per il modello di Hull e White con due intervalli, ciascuno di lunghezza annuale.

L'intervallo di tempo, Δt, è pari a 1 cosicché

$$\Delta R = 0{,}015\sqrt{3} = 0{,}02598.$$

Inoltre, dato che $j_{max} = 4$, il metodo di ramificazione deve cambiare a quattro intervalli dal centro dell'albero. Dato che si è ipotizzato di costruire un albero con due intervalli, non dobbiamo cambiare tipo di ramificazione. L'albero è riportato nella Figura s32.1.

32.10. Calcolate il prezzo di uno *zero-coupon bond* a 2 anni in base all'albero della Figura 32.4.

Il valore dello *zero-coupon bond* ai 5 nodi finali (*E*, *F*, *G*, *H*, *I*) è pari a \$100.

Il valore del titolo al nodo *B* è pari a

$$\$100 \times e^{-0{,}12\times 1} = \$88{,}69.$$

Il valore del titolo al nodo *C* è pari a

$$\$100 \times e^{-0{,}10\times 1} = \$90{,}48.$$

Il valore del titolo al nodo *D* è pari a

$$\$100 \times e^{-0{,}08\times 1} = \$92{,}31.$$

Pertanto, il valore del titolo al nodo *A* è pari a

$$(\$88{,}69 \times 0{,}25 + \$90{,}48 \times 0{,}50 + \$92{,}31 \times 0{,}25) \times e^{-0{,}10\times 1} = \$81{,}88.$$

32.11. Calcolate il prezzo di uno *zero-coupon bond* a 2 anni in base all'albero della Figura 32.7 e verificate che sia coerente con la *term structure* iniziale.

Il valore dello *zero-coupon bond* ai 5 nodi finali (*E*, *F*, *G*, *H*, *I*) è pari a \$100.

Il valore del titolo al nodo B è pari a

$$\$100 \times e^{-0,0693\times 1} = \$93,30.$$

Il valore del titolo al nodo C è pari a

$$\$100 \times e^{-0,052\times 1} = \$94,93.$$

Il valore del titolo al nodo D è pari a

$$\$100 \times e^{-0,0347\times 1} = \$96,59.$$

Pertanto, il valore del titolo al nodo A è pari a

$$(\$93,30 \times 0,167 + \$94,93 \times 0,666 + \$96,59 \times 0,167) \times e^{-0,0382\times 1} = \$91,37.$$

In base alla Tavola 32.1, lo *spot zero rate* a 2 anni è pari al 4,512% annuo. Pertanto, il valore dello *zero-coupon bond* a 2 anni è pari a

$$\$100 \times e^{-0,04512\times 2} = \$91,37$$

coerentemente con quanto ricavato sulla base dell'albero.

32.12. Calcolate il prezzo di uno *zero-coupon bond* a 18 mesi in base all'albero della Figura 32.8 e verificate che sia coerente con la *term structure* iniziale.

Lo *zero-coupon bond* a 18 mesi paga \$100 ai nodi finali dell'albero. Il suo valore al nodo E è pari a

$$\$100 \times e^{-0,08803\times 0,5} = \$95,69.$$

Al nodo F il valore del titolo è

$$\$100 \times e^{-0,06481\times 0,5} = \$96,81.$$

Al nodo G il valore del titolo è

$$\$100 \times e^{-0,04772\times 0,5} = \$97,64.$$

Al nodo H il valore del titolo è

$$\$100 \times e^{-0,03513\times 0,5} = \$98,26.$$

Al nodo I il valore del titolo è

$$\$100 \times e^{-0,02587\times 0,5} = \$98,71.$$

Ne segue che il valore del titolo al nodo B è pari a

$$(\$95,69 \times 0,1177 + \$96,81 \times 0,6546 + \$97,64 \times 0,2277) \times e^{-0,05642\times 0,5} = \$94,17.$$

Analogamente, il valore del titolo ai nodi C e D è pari, rispettivamente, a \$95,60 e \$96,68. Pertanto, il valore del titolo al nodo A è pari a \$93,92:

$$(\$94,17 \times 0,1667 + \$95,60 \times 0,6667 + \$96,68 \times 0,1667) \times e^{-0,03430\times 0,5} = \$93,92.$$

In base alla Tavola 32.1, lo *spot zero rate* a 18 mesi è pari al 4,183% annuo. Pertanto, il valore dello *zero-coupon bond* a 18 mesi è pari a

$$\$100 \times e^{-0,04183\times 1,5} = \$93,92$$

coerentemente con quanto ricavato sulla base dell'albero.

32.13. Cosa bisogna fare per calibrare un modello della *term structure* a un fattore?

La calibratura di un modello della *term structure* a un fattore consiste nel determinare i parametri di volatilità in modo che i prezzi di mercato delle opzioni su tassi d'interesse più attivamente negoziate siano quanto più vicino è possibile ai corrispondenti valori teorici.

32.14. Dimostrate le Equazioni (32.15), (32.16) e (32.17).

In base all'Equazione (32.6) si ha

$$P(t, t+\Delta t) = A(t, t+\Delta t)\, e^{-r(t)\, B(t,\, t+\Delta t)}.$$

Inoltre

$$P(t, t+\Delta t) = e^{-R(t)\,\Delta t}$$

per cui

$$e^{-R(t)\,\Delta t} = A(t,\, t+\Delta t)\, e^{-r(t)\,B(t,\,t+\Delta t)}$$

ossia

$$e^{-r(t)B(t,T)} = \frac{e^{-R(t)B(t,T)\Delta t\,/\,B(t,t+\Delta t)}}{A(t,t+\Delta t)^{B(t,T)\,/\,B(t,t+\Delta t)}}.$$

Pertanto, vale l'Equazione (32.15) con l'Equazione (32.17)

$$\hat{B}(t,T) = \frac{B(t,T)\Delta t}{B(t,t+\Delta t)}$$

e

$$\hat{A}(t,T) = \frac{A(t,T)}{A(t,t+\Delta t)^{B(t,T)\,/\,B(t,t+\Delta t)}}$$

ossia

$$\ln[\hat{A}(t,T)] = \ln[A(t,T)] - \frac{B(t,T)}{B(t,t+\Delta t)} \ln[A(t,t+\Delta t)]\,.$$

Sostituendo $\ln[A(t,T)]$ e $\ln[A(t,t+\Delta t)]$ otteniamo l'Equazione (32.16).

32.15. Un *trader* desidera calcolare il valore di una *call* americana, con prezzo d'esercizio (secco) di \$100 e scadenza tra 1 anno, scritta su un *coupon bond* a 5 anni con valore nominale di \$100 e cedola del 6% annuo (pagabile semestralmente).

Gli *zero rates* (composti continuamente) a 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 anni sono pari, rispettivamente, al 4,5%; 5%; 5,5%; 5,8%; 6,1% e 6,3%. La velocità di aggiustamento verso il tasso tendenziale è pari al 5% sia nel modello normale sia nel modello log-normale.

Una *call* europea, con prezzo d'esercizio (secco) di \$100 e scadenza tra 1 anno, scritta sullo stesso *coupon bond* viene attivamente negoziata sul mercato. La sua quotazione è di \$0,5. Il *trader* decide di utilizzarla per la calibratura.

Utilizzate il *software* DerivaGem, con gli alberi trinomiali a 10 intervalli, per rispondere alle seguenti domande:

(a) ricavate il σ implicito della *call* europea coerente con il modello normale;
(b) utilizzate il parametro σ per calcolare il prezzo della *call* americana e visualizzate l'albero;
(c) ripetete i punti (a) e (b) per il modello log-normale. Dimostrate che il modello utilizzato non ha effetti significativi sui risultati, ammesso che venga calibrato in base al prezzo della *call* europea. Visualizzate l'albero;
(d) calcolate la probabilità che – nel modello normale – i tassi d'interesse assumano valori negativi;
(e) verificate – nel modello log-normale – la correttezza del prezzo della *call* americana in corrispondenza del nodo per il quale, in base alla simbologia della Sezione 32.5, risulta $i = 9$ e $j = -1$.

(a) Utilizziamo il foglio di lavoro Bond_Options di DerivaGem e consideriamo la sezione relativa ai dati sull'obbligazione ("Bond Data"). Nelle celle accanto alle etichette "Principal", "Bond Life (Years)" e"Coupon Rate (%)"scriviamo, rispettivamente, 100, 5, e 6%. Lasciamo in bianco la cella accanto all'etichetta "Quoted Bond Price (/100)". Nel menu a tendina sotto l'etichetta "Coupon Frequency" scegliamo "Semi-Annual".

Nella sezione "Term Structure", inseriamo le informazioni sui tassi d'interesse. Nelle prime 6 celle sotto l'etichetta "Time (yrs)" scriviamo 0,5; 1; 2; 3; 4 e 5 mentre nelle prime 6 celle sotto l'etichetta "Rate (%)" scriviamo 4,5%; 5,0%; 5,5%; 5,8%; 6,1% e 6,3%. Lasciamo vuote tutte le altre celle.

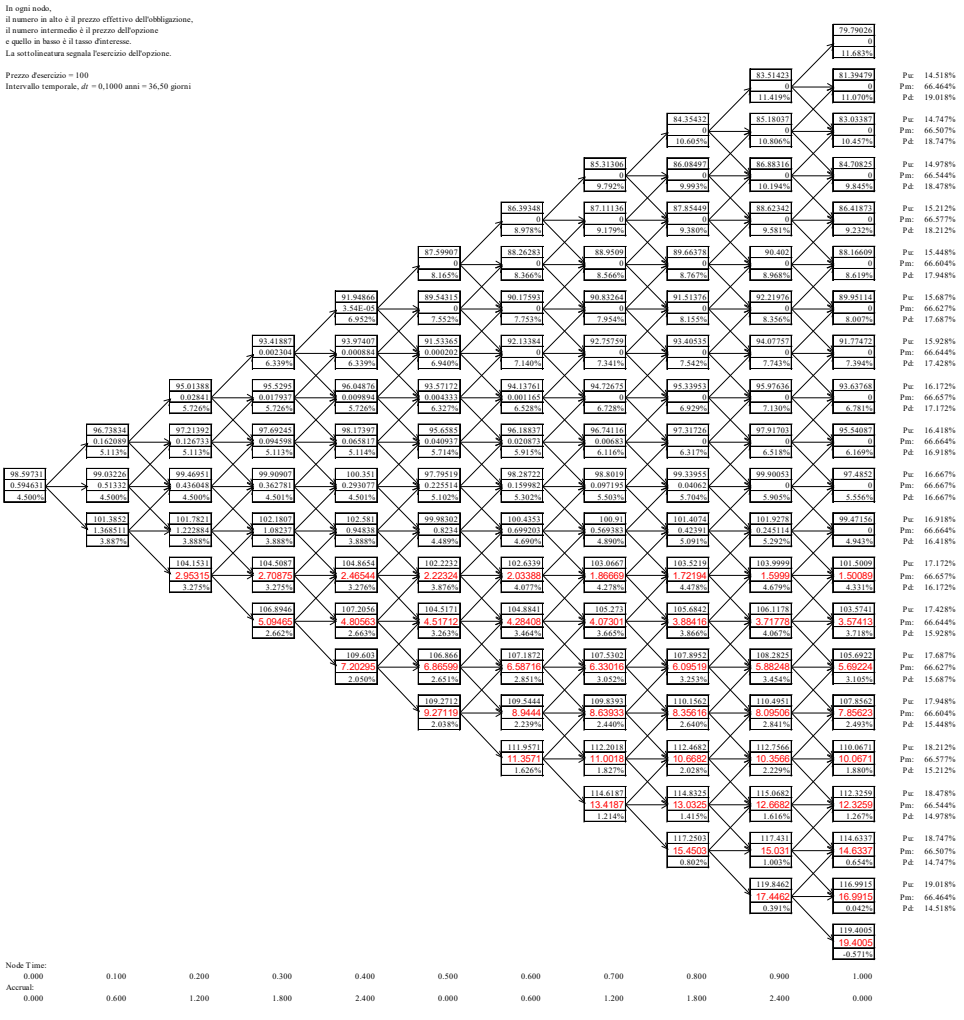


Figura s32.2 Albero trinomiale per una *call* americana: modello normale.

Scegliamo "Normal - Tree European" nel menu a tendina sotto l'etichetta "Pricing Model". Consideriamo ora la sezione "Option Data". Nelle celle accanto alle etichette "Strike Price (/100)", "Option Life (Years)", "Short-Rate Volatility (%)", "Reversion Rate (%)" e "Tree Steps", scriviamo 100; 1,0; 5%, 5% e 10, rispettivamente. Marchiamo le caselle di controllo accanto alle etichette "Imply Volatility" e "Quoted Strike". Premiamo il pulsante "Call". Consideriamo infine l'ultima sezione in basso, quella sui risultati ("Results"). Nella cella accanto all'etichetta "Price" inseriamo il valore corrente della *call* europea: 0,5. Premendo il pulsante di comando "Calculate", il σ implicito – riportato nella cella accanto all'etichetta "Short-Rate Volatility (%)" – risulta pari all'1,12%;

(b) nel menu a tendina sotto l'etichetta "Pricing Model", scegliamo "Normal - Tree American". Nella sezione "Option Data" lasciamo vuota la casella di controllo accanto all'etichetta "Imply Volatility". Premiamo il pulsante di comando "Calculate". Il valore della *call* americana – riportato nella cella accanto all'etichetta "Price" è di \$0,594631. Per visualizzare l'albero, premiamo il pulsante di comando "Display Tree" (Figura s32.2);

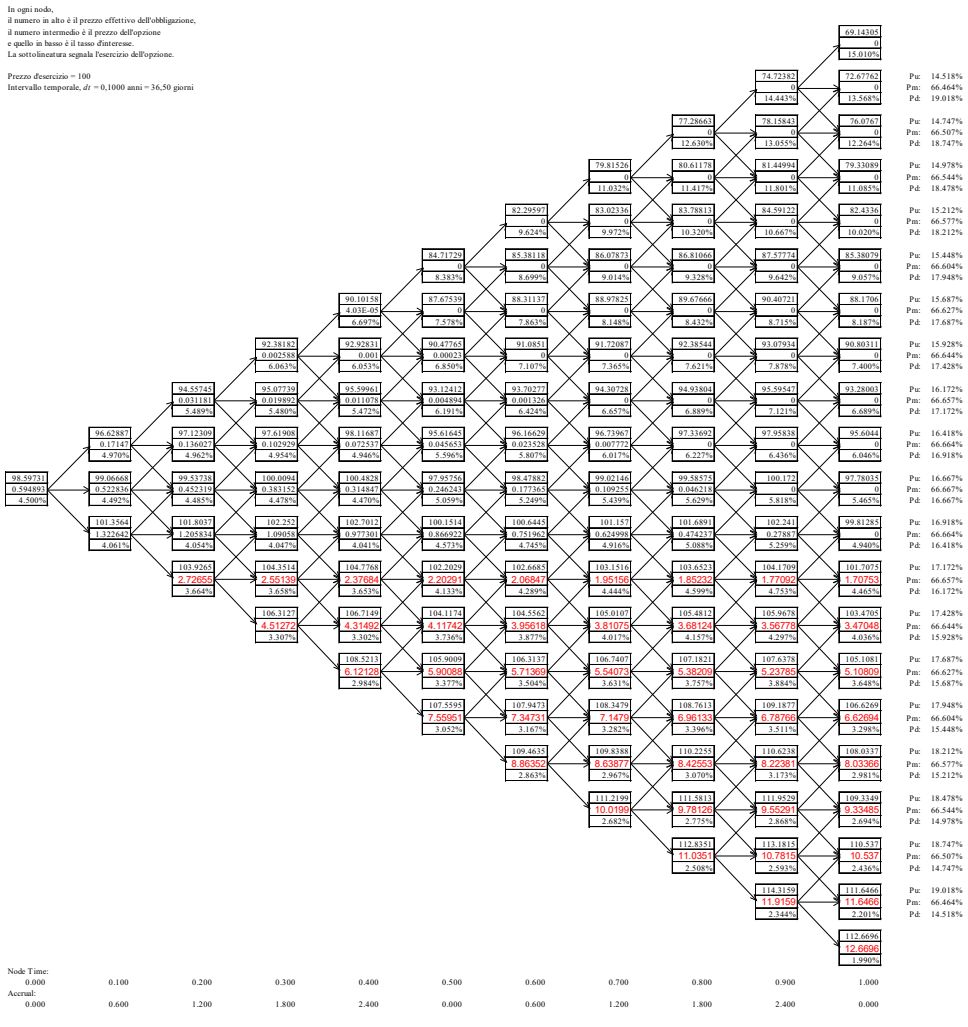


Figura s32.3 Albero trinomiale per una *call* americana: modello log-normale.

(c) nel menu a tendina sotto l'etichetta "Pricing Model", scegliamo "LogNormal - European". Consideriamo la sezione Option Data. Nelle celle accanto alle etichette "Short-Rate Volatility (%)" e "Reversion Rate (%)" scriviamo 5% e 5%, rispettivamente. Marchiamo la casella di controllo accanto all'etichetta "Imply Volatility". Nell'ultima sezione in basso, nella cella accanto all'etichetta "Price" inseriamo il valore corrente della *call* europea: 0,5. Infine, premendo il pulsante di comando "Calculate", il σ implicito – riportato nella cella accanto all'etichetta "Short-Rate Volatility (%)" – risulta pari al 18,45%. Nel menu a tendina sotto l'etichetta "Pricing Model", scegliamo "LogNormal - American". Consideriamo nuovamente la sezione Option Data. Lasciamo vuota la casella di controllo accanto all'etichetta "Imply Volatility" e premiamo il pulsante di comando "Calculate". Il valore della *call* americana – riportato nella cella accanto all'etichetta "Price", nell'ultima sezione in basso – è di \$0,594893. I due modelli danno risposte molto simili se sono calibrati in base al prezzo della *call* europea. Per visualizzare l'albero, premiamo il pulsante di comando "Display Tree" (Figura s32.3)

(d) come si vede nella Figura s32.2, il tasso d'interesse è negativo dopo 10 ribassi consecutivi. La probabilità di quest'evento è pari a 0,166667 × 0,164179 × 0,161717 × 0,159279 × 0,156867 × 0,154479 × 0,152117 × 0,149779 × 0,147467 × 0,145179 = $8{,}3 \times 10^{-9}$.

(e) il prezzo della *call* americana al nodo $i = 9$ e $j = -1$ è

$$0{,}164179 \times \$1{,}707529 \times e^{-0{,}052588 \times 0{,}1} = \$0{,}278870.$$

32.16. **(a)** Verificate che il *software* DerivaGem produca effettivamente la Figura 32.9 per l'Esempio 32.7.

(b) Utilizzate il *software*, con un albero a 100 stadi, per valutare una *call* americana, in base al modello normale con $a = 5\%$ e $\sigma = 1\%$, o log-normale, con $a = 5\%$ e $\sigma = 20\%$, quando lo *strike* è pari a \$95, \$100 o \$105.

(c) Discutete i risultati alla luce delle argomentazioni del Capitolo 20 sullo spessore delle code.

(a) Utilizziamo il foglio di lavoro Bond_Options di DerivaGem e consideriamo la sezione "Bond Data". Nelle celle accanto alle etichette "Principal", "Bond Life (Years)", "Coupon Rate (%)" scriviamo, rispettivamente, 100, 10 e 5%. Lasciamo in bianco la cella accanto all'etichetta "Quoted Bond Price (/100)". Nel menu a tendina sotto l'etichetta "Coupon Frequency" scegliamo "Semi-Annual". Nella sezione "Term Structure", inseriamo le informazioni sui tassi d'interesse. Nella prima cella sotto l'etichetta "Time (Yrs)" scriviamo 10 mentre nella prima cella sotto l'etichetta "Rate (%)" scriviamo 5%. Lasciamo vuote tutte le altre celle. Nel menu a tendina sotto l'etichetta "Pricing Model", scegliamo "LogNormal American". Consideriamo ora la sezione "Option Data". Nelle celle accanto alle etichette "Strike Price (/100)", "Option Life (Years)", "Short-Rate Volatility (%)", "Reversion Rate (%)" e "Tree Steps" scriviamo 105; 1,5; 20%; 5% e 4, rispettivamente. Lasciamo vuota la casella di controllo accanto all'etichetta "Imply Volatility" e marchiamo la casella di controllo accanto all'etichetta "Quoted Strike". Premiamo il pulsante "Call". Premendo il pulsante di comando "Calculate", otteniamo, nella cella accanto all'etichetta "Price", il valore corrente della *call* americana: 0,671933. Infine, premendo il pulsante di comando "Display Tree" appare il foglio "IR Tree Display" nel quale viene visualizzato l'albero trinomiale che è stato utilizzato per calcolare il valore dell'opzione.

(b) Con un albero a 100 stadi, i valori delle *calls* americane con prezzi d'esercizio di \$95, \$100 e \$105 risultano pari, rispettivamente, a \$5,585126 \$2,443264 e \$0,702581 secondo il modello log-normale e a \$5,508428, \$2,521792 e \$0,895425 secondo il modello normale.

(c) Il modello normale comporta una coda sinistra più spessa e una coda destra più sottile rispetto al modello log-normale. Ciò si traduce in una coda sinistra più sottile e in una coda destra più spessa per i prezzi delle obbligazioni. In base alle argomentazioni svolte nel Capitolo 20, ci aspettiamo che i prezzi delle opzioni stimati con il modello normale siano più alti in caso di prezzi d'esercizio alti e siano più bassi in caso di prezzi d'esercizio bassi. Questo è in effetti quel che abbiamo verificato.

32.17. Considerate una *call*, con prezzo d'esercizio (quotato) di \$100 e scadenza tra 2 anni, scritta su un'obbligazione a 5 anni, con valore nominale di \$100 e tasso cedolare del 7% annuo pagabile semestralmente. Supponete che la *zero curve* sia quella descritta dalla Tavola 32.2. Utilizzate il foglio «G. Trinomial Convergence» dell'Application Builder (*file* Excel DG400 Applications.xls) per verificare la convergenza dei valori prodotti dagli alberi trinomiali al crescere del numero degli stadi. Rappresentate graficamente i valori della *call*, in funzione del numero degli stadi dell'albero, nei seguenti casi:

(a) *call* europea, modello normale con $a = 0{,}05$ e $\sigma = 0{,}01$;

(b) *call* europea, modello log-normale con $a = 0{,}05$ e $\sigma = 0{,}15$;

(c) *call* americana, modello normale con $a = 0{,}05$ e $\sigma = 0{,}01$;

(d) *call* americana, modello log-normale con $a = 0{,}05$ e $\sigma = 0{,}15$.

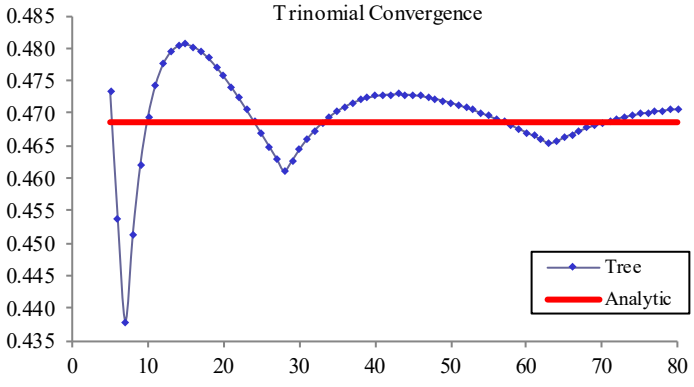


Figura s32.4 *Call* europea: modello normale.

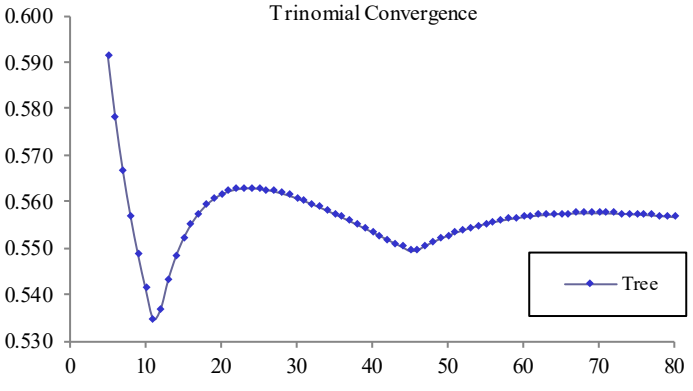


Figura s32.5 *Call* europea: modello log-normale.

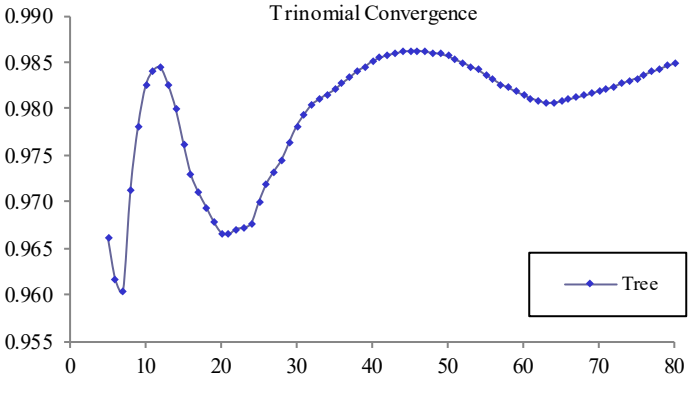


Figura s32.6 *Call* americana: modello normale.

(a) Si veda la Figura s32.4.
(b) Si veda la Figura s32.5.
(c) Si veda la Figura s32.6.

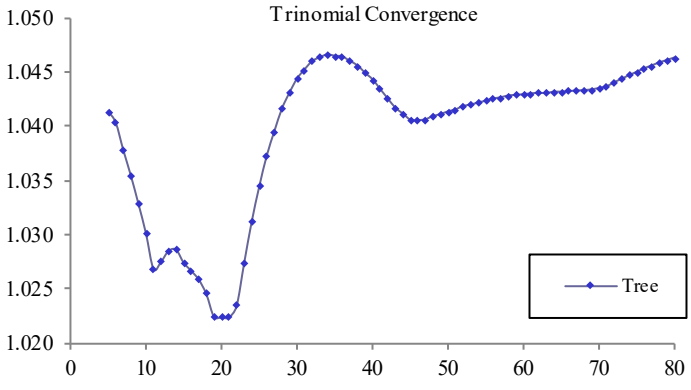


Figura s32.7 *Call* americana: modello log-normale.

(d) Si veda la Figura s32.7.

Capitolo 33

Modellare i Tassi Forward

33.1. Spiegate la differenza tra modello Markoviano e modello non-Markoviano del tasso d'interesse a breve.

Nei modelli Markoviani, la variazione attesa e la volatilità del tasso a breve al tempo t dipendono solo dal livello del tasso a breve al tempo t. Nei modelli non-Markoviani è invece rilevante il sentiero temporale seguito dal tasso a breve prima del tempo t.

33.2. Dimostrate la relazione tra *drift* e volatilità del tasso *forward* nell'ambito della versione multifattoriale del modello HJM [Equazione (33.6)].

L'Equazione (33.1) diventa

$$dP(t;T) = r(t)\,P(t;T)\,dt + \sum_k v_k(t;T;\Omega_t)\,P(t;T)\,dz_k(t)$$

da cui

$$d\ln[P(t,T_1)] = \left[r(t) - \sum_k \frac{v_k(t,T_1,\Omega_t)^2}{2} \right] dt + \sum_k v_k(t,T_1,\Omega_t)\,dz_k(t)$$

$$d\ln[P(t,T_2)] = \left[r(t) - \sum_k \frac{v_k(t,T_2,\Omega_t)^2}{2} \right] dt + \sum_k v_k(t,T_2,\Omega_t)\,dz_k(t).$$

In base all'Equazione (33.2), si ha

$$df(t,T_1,T_2) = \sum_k \left[\frac{v_k(t,T_2,\Omega_t)^2 - v_k(t,T_1,\Omega_t)^2}{2(T_2 - T_1)} \right] dt + \sum_k \frac{v_k(t,T_1,\Omega_t) - v_k(t,T_2,\Omega_t)}{T_2 - T_1}\,dz_k(t).$$

Ponendo $T_1 = T$, $T_2 = T + \Delta t$ e prendendo il limite per $\Delta t \to 0$, la dinamica del tasso *forward* istantaneo tra T anni, $F(t, T)$, è descritta dalla seguente equazione

$$dF(t,T) = \sum_k \left[v_k(t,T,\Omega_t) \frac{\partial v_k(t,T,\Omega_t)}{\partial T} \right] dt - \sum_k \left[\frac{\partial v_k(t,T,\Omega_t)}{\partial T} \right] dz_k(t).$$

Dato che $v_k(t,t,\Omega_t) = 0$, si ha

$$v_k(t,T,\Omega_t) = \int_t^T \frac{\partial v_k(t,\tau,\Omega_t)}{\partial \tau}\,d\tau.$$

Sostituendo

$$s_k(t,T,\Omega_t) = -\frac{\partial v_k(t,T,\Omega_t)}{\partial T}$$

si ottiene l'Equazione (33.6).

33.3. «Quando – nel modello HJM – la volatilità del tasso *forward*, $s(t, T)$, è costante, si ottiene il modello di Ho e Lee». Verificate che quest'affermazione è esatta dimostrando che il processo HJM per il prezzo di uno *zero-coupon bond* coincide con quello del modello Ho e Lee esposto nel Capitolo 32.

Adottando la simbologia della Sezione 33.1, quando s è costante si ha

$$v_T(t, T) = -s.$$

$$v_{TT}(t, T) = 0.$$

Integrando $v_T(t, T)$ si ha

$$v(t, T) = -sT + \alpha(t)$$

per una qualche funzione α. Utilizzando il fatto che $v(t, t) = 0$, dobbiamo avere

$$v(t, T) = -s(T - t).$$

Utilizzando la simbologia della Sezione 32.1, nel modello di Ho e Lee si ha

$$P(t, T) = A(t, T)\, e^{-r(T-t)}.$$

La deviazione standard del tasso a breve è costante. Ne segue, in base al lemma di Itô, che la deviazione standard del prezzo dello *zero-coupon bond* è pari al prodotto tra una costante, il prezzo dello *zero-coupon bond* e $T - t$. Pertanto, la volatilità del prezzo dello *zero-coupon bond* è pari al prodotto tra una costante e $T - t$. Si è così dimostrato che il modello di Ho e Lee è coerente con il modello HJM se la volatilità del tasso *forward*, $s(t, T)$, è costante.

33.4. «Quando – nel modello HJM – la volatilità del tasso *forward*, $s(t, T)$, è pari a $\sigma e^{-a(T-t)}$, si ottiene il modello di Hull e White». Verificate che quest'affermazione è esatta dimostrando che il processo HJM per il prezzo di uno *zero-coupon bond* coincide con quello del modello Hull e White esposto nel Capitolo 32.

Adottando la simbologia della Sezione 33.1, quando

$$v_T(t, T) = -s(t, T) = -\sigma\, e^{-a(T-t)}$$

si ha

$$v_{TT}(t, T) = a\, \sigma\, e^{-a(T-t)}.$$

Integrando $v_T(t, T)$ si ha

$$v(t,T) = \frac{\sigma}{a} e^{-a(T-t)} + \alpha(t)$$

per una qualche funzione α. Utilizzando il fatto che $v(t, t) = 0$, dobbiamo avere

$$v(t,T) = -\frac{\sigma}{a}[1 - e^{-a(T-t)}] = -\sigma\, B(t,T).$$

Nel modello di Hull e White si ha

$$P(t, T) = A(t, T)\, e^{-rB(t,T)}.$$

La deviazione standard del tasso a breve è pari a una costante, σ. Ne segue, in base al lemma di Itô, che la deviazione standard del prezzo di uno *zero-coupon bond* è

$$\sigma\, P(t, T)\, B(t, T).$$

Pertanto, la volatilità del prezzo dello *zero-coupon bond* è pari a $\sigma B(t,T)$. Si è così dimostrato che la volatilità del tasso *forward*, $s(t,T)$, è pari a

$$s(t, T) = \sigma\, e^{-a(T-t)}.$$

33.5. Qual è il principale vantaggio del modello BGM sul modello HJM?

Il modello BGM è simile al modello HJM, ma ha il vantaggio di basarsi su tassi *forward* che sono facilmente osservabili. Il modello HJM si basa su tassi *forward* istantanei.

33.6. Fornite una spiegazione intuitiva del perché i *ratchet caps* aumentano di valore al crescere del numero dei fattori.

I *ratchet caps* tendono a avere *payoffs* relativamente bassi quando i tassi d'interesse alti (bassi) a una data di revisione sono seguiti da tassi d'interesse alti (bassi) alla successiva data di revisione. Tendono a avere *payoffs* relativamente alti quando i tassi d'interesse bassi sono seguiti da tassi d'interesse alti. Al crescere del numero dei fattori, la correlazione tra i tassi *forward* adiacenti diminuisce e c'è una maggiore probabilità che i tassi d'interesse bassi vengano seguiti da tassi d'interesse alti.

33.7. Dimostrate che l'Equazione (33.10) si riduce all'Equazione (33.4) al tendere a zero di δ_i.

L'Equazione (33.10) può essere scritta nel modo seguente

$$dF_k(t) = \zeta_k(t)F_k(t)\sum_{i=m(t)}^{k}\frac{\delta_i F_i(t)\zeta_i(t)}{1+\delta_i F_i(t)}dt + \zeta_k(t)F_k(t)dz.$$

Al tendere di δ_i a zero, la deviazione standard al tempo t del tasso *forward* istantaneo per la scadenza t_i diventa pari a $\zeta_i(t)F_i(t)$. Usando la simbologia adottata nella Sezione 33.1, questo termine equivale a $s(t,t_i,\Omega_t)$. Al tendere di δ_i a zero, il termine

$$\sum_{i=m(t)}^{k}\frac{\delta_i F_i(t)\zeta_i(t)}{1+\delta_i F_i(t)}$$

tende a

$$\int_{\tau=t}^{t_k} s(t,\tau)d\tau.$$

Pertanto, l'Equazione (33.10) diventa

$$dF_k(t) = s(t,t_k)\left[\int_{\tau=t}^{t_k} s(t,\tau)d\tau\right]dt + s(t,t_k)dz.$$

Questo è il risultato di HJM.

33.8. Spiegate perché lo *sticky cap* è più caro del corrispondente *ratchet cap*.

Nei *ratchet caps*, il tasso *cap* è uguale al tasso, R, osservato nella precedente data di revisione più uno *spread*. [Secondo la simbologia adottata nel testo, è uguale a $R_k + s$]. Negli *sticky caps* il tasso *cap* è uguale al precedente tasso *capped* più uno *spread*. [Secondo la simbologia adottata nel testo, è uguale a $\min(R_k, K_k) + s$]. Nei *ratchet caps*, il tasso *cap* è maggiore o uguale a quello dei corrispondenti *sticky caps*. Dato che il valore di un *cap* è una funzione decrescente del tasso *cap*, ne segue che gli *sticky caps* sono più cari.

33.9. Spiegate perché gli IOs e i POs hanno sensitività opposte al tasso di estinzione anticipata.

Quando aumentano le estinzioni anticipate, il capitale viene rimborsato prima. Ciò fa aumentare il valore dei POs. Quando aumentano le estinzioni anticipate, si ricevono meno interessi. Ciò fa diminuire il valore degli IOs.

33.10. «L'*option-adjusted spread* è analogo al tasso di rendimento di un'obbligazione». Spiegate quest'affermazione.

Il tasso di rendimento di un'obbligazione è quel tasso di attualizzazione che rende il valore attuale del titolo uguale a quello di mercato. Per tutte le scadenze viene utilizzato lo stesso tasso. L'*option-adjusted spread* è quello *spread* che applicato alla *zero curve* dei *Treasuries* fa sì che i prezzi di titoli come i *mortgage-backed securities* siano uguali a quelli di mercato.

33.11. Dimostrate l'Equazione (33.15).

Quando ci sono p fattori, l'Equazione (33.7) diventa

$$dF_k(t) = \sum_{q=1}^{p} \varsigma_{k,q}(t) F_k(t)\, dz_q.$$

L'Equazione (33.8) diventa

$$dF_k(t) = \sum_{q=1}^{p} \varsigma_{k,q}(t)[v_{m(t),q} - v_{k+1,q}]F_k(t)dt + \sum_{q=1}^{p} \varsigma_{k,q}(t) F_k(t)\, dz_q.$$

Uguagliando i coefficienti di dz_q in

$$\ln[P(t, t_i)] - \ln[P(t, t_{i+1})] = \ln[1 + \delta_i F_i(t)]$$

l'Equazione (33.9) diventa

$$v_{i,q}(t) - v_{i+1,q}(t) = \frac{\delta_i F_i(t) \varsigma_{i,q}}{1 + \delta_i F_i(t)}.$$

Sostituendo questa relazione nella versione multifattoriale dell'Equazione (33.8), si ottiene l'Equazione (33.15).

33.12. Dimostrate la formula per la varianza, $V(t)$, del tasso *swap*, $s(t)$ [Equazione (33.17)].

In base alle equazioni della Sezione 33.2, si ha

$$s(t) = \frac{P(t,T_0) - P(t,T_N)}{\sum_{i=0}^{N-1} \tau_i P(t,T_{i+1})}.$$

e

$$\frac{P(t,T_i)}{P(t,T_0)} = \prod_{j=0}^{i-1} \frac{1}{1+\tau_j G_j(t)}$$

da cui

$$s(t) = \frac{1 - \prod_{j=0}^{N-1} \frac{1}{1+\tau_j G_j(t)}}{\sum_{i=0}^{N-1} \tau_i \prod_{j=0}^{i} \frac{1}{1+\tau_j G_j(t)}}$$

Adottiamo la convenzione che le sommatorie vuote sono pari a zero e le produttorie vuote sono pari a 1. Analogamente

$$s(t) = \frac{\prod_{j=0}^{N-1} [1+\tau_j G_j(t)] - 1}{\sum_{i=0}^{N-1} \tau_i \prod_{j=i+1}^{N-1} 1+\tau_j G_j(t)}$$

da cui

$$\ln[s(t)] = \ln\left\{\prod_{j=0}^{N-1}[1+\tau_j G_j(t)]-1\right\} - \ln\left\{\sum_{i=0}^{N-1}\tau_i \prod_{j=i+1}^{N-1}[1+\tau_j G_j(t)]\right\}$$

e quindi

$$\frac{1}{s(t)}\frac{\partial s(t)}{\partial G_k(t)} = \frac{\tau_k \gamma_k(t)}{1+\tau_k G_k(t)}$$

dove

$$\gamma_k(t) = \frac{\prod_{j=0}^{N-1}1+\tau_j G_j(t)}{\prod_{j=0}^{N-1}[1+\tau_j G_j(t)]-1} - \frac{\sum_{i=0}^{k-1}\tau_i \prod_{j=i+1}^{N-1}[1+\tau_j G_j(t)]}{\sum_{i=0}^{N-1}\tau_i \prod_{j=i+1}^{N-1}[1+\tau_j G_j(t)]}.$$

In base al lemma di Itô, la q-esima componente della volatilità di $s(t)$ è

$$\sum_{k=0}^{N-1}\frac{1}{s(t)}\frac{\partial s(t)}{\partial G_k(t)}\beta_{k,q}(t)G_k(t)$$

ossia

$$\sum_{k=0}^{N-1}\frac{\tau_k \beta_{k,q}(t)G_k(t)\gamma_k(t)}{1+\tau_k G_k(t)}.$$

Pertanto, il tasso di varianza di $s(t)$ è

$$V(t) = \sum_{q=1}^{p}\left[\sum_{k=0}^{N-1}\frac{\tau_k \beta_{k;q}(t)G_k(t)\gamma_k(t)}{1+\tau_k G_k(t)}\right]^2.$$

33.13. Dimostrate che il risultato riportato nell'Equazione (33.19) della Sezione 33.2 è corretto.

Dato che

$$1+\tau_j G_j(t) = \prod_{m=1}^{M}[1+\tau_{j,m}G_{j,m}(t)]$$

si ha

$$\ln[1+\tau_j G_j(t)] = \sum_{m=1}^{M}\ln[1+\tau_{j,m}G_{j,m}(t)].$$

Uguagliando i coefficienti di dz_q si ottiene

$$\frac{\tau_j \beta_{j,q}(t)G_j(t)}{1+\tau_j G_j(t)} = \sum_{m=1}^{M}\frac{\tau_{j,m}\beta_{j,m,q}(t)G_{j,m}(t)}{1+\tau_{j,m}G_{j,m}(t)}.$$

Supponendo che $G_{j,m}(t) = G_{j,m}(0)$, in base all'Equazione (33.17) si ottiene la volatilità del tasso *swap*

$$\sqrt{\frac{1}{T_0}\int_{t=0}^{T_0}\sum_{q=1}^{p}\left[\sum_{k=0}^{N-1}\sum_{m=1}^{M}\frac{\tau_{k;m}\beta_{k,m,q}(t)G_{k,m}(0)\gamma_k(0)}{1+\tau_{k,m}G_{k,m}(0)}\right]^2 dt}.$$

Questa è l'Equazione (33.19).

33.14. Nel *flexi-cap* presentato nella Sezione 33.2 il possessore è obbligato a esercitare i primi N *caplets* che finiscono *in the money*. Dopodiché non può esercitare altri *caplets*. (Nel caso particolare $N = 5$). Vi sono altri due modi in cui si definiscono a volte i *flexi-caps*:

(i) il possessore può scegliere se esercitare o meno ciascun *caplet*, ma c'è un limite di N sul numero totale di *caplets* che possono essere esercitati;
(ii) una volta che il possessore decide di esercitare un *caplet*, tutti i successivi *caplets* che finiscono *in the money* devono essere esercitati, fino a un massimo di N.

(a) Discutete i problemi che sorgono nella valutazione di questi due *flexi-caps*.

(b) Dei tre tipi di *flexi-cap* quale vi aspettate che costi di più e quale vi aspettate che costi di meno?

(a) Questi due tipi di *flexi-caps* sono più difficili da valutare rispetto al *flexi-cap* considerato nella Sezione 33.2. Le ragioni sono due:

1. sono di tipo americano. (Il possessore può scegliere se esercitare il *caplet*). Ciò rende difficile l'utilizzo del metodo Monte Carlo;
2. sono *path dependent*. In (i) la decisione circa l'esercizio anticipato del *caplet* può dipendere dal numero dei *caplets* che sono già stati esercitati. In (ii) l'esercizio di un *caplet* può dipendere da una decisione presa in precedenza.

Di solito, i *flexi-caps* vengono valutati utilizzando un modello del tasso a breve a un fattore e una delle tecniche presentate nella Sezione 27.5 per trattare i derivati *path dependent*.

(b) Il *flexi-cap* (ii) vale più del *flexi-cap* considerato nella Sezione 33.2. Infatti, il possessore del *flexi-cap* (ii) ha tutti i diritti del possessore del *flexi-cap* del testo e qualcuno in più. Analogamente, il *flexi-cap* (i) vale più del *flexi-cap* (ii). Infatti, il possessore del *flexi-cap* (i) ha tutti i diritti del possessore del *flexi-cap* (ii) e qualcuno in più. Ci aspettiamo quindi che il *flexi-cap* (i) sia il più caro e che il *flexi-cap* considerato nella Sezione 33.2 sia il meno caro.

Capitolo 34

Ulteriori Elementi sugli Swaps

34.1. Determinate i pagamenti a tasso fisso e le date di pagamento dello *swap* esposto nel Riquadro 34.1. Supponete che le regole di calcolo giorni vengano applicate con riferimento alle date di pagamento teoriche piuttosto che a quelle effettive.

I risultati sono esposti nella tavola seguente:

Data di pagamento teorica	*Giorno della settimana*	*Data di pagamento effettiva*	*N. giorni tra date di pagamento teoriche*	*Pagamento fisso*
12-lug-26	domenica	13-lug-26	181	$991.781
12-gen-27	martedì	12-gen-27	184	$1.008.219
12-lug-27	lunedì	12-lug-27	181	$991.781
12-gen-28	mercoledì	12-gen-28	184	$1.008.219
12-lug-28	mercoledì	12-lug-28	182	$997.260
12-gen-29	venerdì	12-gen-29	184	$1.008.219
12-lug-29	giovedì	12-lug-29	181	$991.781
12-gen-30	sabato	14-gen-30	184	$1.008.219
12-lug-30	venerdì	12-lug-30	181	$991.781
12-gen-31	domenica	13-gen-31	184	$1.008.219

La regola di calcolo giorni è effettivi / 365. Tra il 12 gennaio e il 12 luglio 2026 ci sono 181 giorni. Pertanto, il pagamento fisso effettuato il 13 luglio 2026 è pari a

$$\$100.000.000 \times 0{,}02 \times \frac{181}{365} = \$991.781.$$

I successivi pagamenti fissi vanno calcolati in modo analogo.

34.2. Considerate uno *swap* nel quale si scambi il fisso contro il doppio del *reference rate*. Questo *swap* può essere valutato «supponendo che i tassi *forward* si realizzino»?

Sì. Lo *swap* equivale a un contratto con un capitale nozionale doppio in cui si scambia il *reference rate* con la metà del tasso fisso.

34.3. Qual è il valore di un *compounding swap*, con valore nozionale di $100 milioni e scadenza tra 2 anni, nel quale si riceve il fisso e si paga il variabile? Il tasso *swap*, che è pari al 3%, viene composto ogni 6 mesi in base al 3,3% (entrambi i tassi sono composti semestralmente). Il

tasso variabile, che è rappresentato dal tasso privo di rischio più 10 punti base, viene composto ogni 6 mesi in base al tasso privo di rischio più 20 punti base. La *zero curve* priva di rischio è piatta al livello del 3% (composto semestralmente).

Alla fine della vita dello *swap*, il pagamento fisso (in milioni di dollari) è

$$[(\$1{,}5 \times 1{,}0165 + \$1{,}5) \times 1{,}0165 + \$1{,}5] \times 1{,}0165 + \$1{,}5 = \$6{,}1501.$$

Supponendo che i tassi *forward* si realizzino, il pagamento variabile (in milioni di dollari) è

$$[(\$1{,}55 \times 1{,}016 + \$1{,}55) \times 1{,}016 + \$1{,}55] \times 1{,}016 + \$1{,}55 = \$6{,}3504.$$

Pertanto, il valore corrente dello *swap* è pari a –$188.676:

$$(\$6{,}1501 - \$6{,}3504) / (1 + 1{,}5\%)^4 = -\$0{,}188676 \text{ milioni.}$$

Questo calcolo comporta la piccola approssimazione descritta nella nota 1 del Capitolo 34.

34.4. Qual è il valore di uno *swap*, con nozionale di $100 milioni e scadenza tra 5 anni, nel quale si paga ogni 3 mesi il tasso privo di rischio e si riceve alla scadenza il tasso privo di rischio composto – ogni 3 mesi – in base al tasso privo di rischio? La *zero curve* priva di rischio è piatta al livello del 2% (composto trimestralmente).

Il valore dello *swap* è pari a zero. Quando i pagamenti vengono capitalizzati al tasso privo di rischio, la posizione di chi paga ogni 3 mesi il tasso privo di rischio equivale a quella di chi riceve alla scadenza il tasso privo di rischio composto – ogni 3 mesi – in base al tasso privo di rischio. La capitalizzazione dei pagamenti in base al tasso privo di rischio non fa cambiare il valore dello *swap*.

34.5. Negli *accrual swaps*, presentati nella Sezione 34.5, il tasso fisso matura solo nei giorni in cui il tasso variabile di riferimento resta al di sotto di un certo livello. Spiegate in che modo l'analisi svolta potrebbe essere estesa se il tasso fisso matura solo nei giorni in cui il tasso variabile di riferimento resta al di sopra di un certo livello e al di sotto di un altro.

Supponiamo che il tasso fisso maturi solo quando il tasso variabile di riferimento è compreso tra R_Y e R_X ($R_Y < R_X$). In questo caso, lo *swap* è pari a uno *swap* ordinario più due serie di opzioni binarie, una per ciascun giorno di vita dello *swap*. Adottando la simbologia usata nel testo, la probabilità neutrale verso il rischio che il tasso variabile sia maggiore di R_X nel giorno i è pari a $N(d_2)$, dove

$$d_2 = \frac{\ln(F_i / R_X) - (\sigma_i^2 / 2)\, t_i}{\sigma_i \sqrt{t_i}}.$$

La probabilità che il tasso variabile sia minore di R_Y nel giorno i è pari a $N(-d_2')$ dove

$$d_2' = \frac{ln(F_i / R_Y) - (\sigma_i^2 / 2)\, t_i}{\sigma_i \sqrt{t_i}}.$$

Dal punto di vista della parte che paga il fisso, lo *swap* è pari a uno *swap* ordinario più due serie di opzioni binarie. Le opzioni corrispondenti al giorno i hanno un valore complessivo pari a

$$\frac{QL}{n_2} P(0, s_i)[N(d_2) + N(-d_2')]$$

dove Q è il tasso *swap* e n_2 è il numero dei giorni di calendario in un anno (questa soluzione trascura il piccolo aggiustamento temporale menzionato nella Sezione 34.5).

34.6. Supponete che la struttura per scadenza dei *risk-free zero rates* sia piatta, sia negli Stati Uniti sia in Australia. I tassi d'interesse in USD sono pari al 2% annuo mentre i tassi d'interesse in AUD sono pari al 5% annuo (tutti i tassi d'interesse sono composti annualmente). In un *diff swap*, con scadenza tra 4 anni, si riceve il *risk-free zero rate* australiano e si paga il 4% annuo.

Entrambi i tassi sono applicati a un capitale nozionale di USD 10 milioni. I pagamenti vengono effettuati una volta all'anno. La volatilità dei tassi d'interesse *forward* australiani a 1 anno è del 25% e la volatilità del tasso di cambio *forward* AUD/USD è del 15% per tutte le scadenze. La correlazione tra i tassi d'interesse australiani e il tasso di cambio è di 0,3. Qual è il valore dello *swap*?

La parte fissa dello *swap* consiste di 4 pagamenti da USD 0,4 (= USD 10 × 4%) milioni ciascuno. Il valore attuale della parte fissa dello *swap* è pari (in milioni di USD) a \$1,523091:

$$\$10 \times \left[\frac{4\%}{(1+2\%)^1} + \frac{4\%}{(1+2\%)^2} + \frac{4\%}{(1+2\%)^3} + \frac{4\%}{(1+2\%)^4} \right] = \$1{,}523091.$$

Se si tiene conto dell'aggiustamento di tipo quanto al tempo $t_i + 1$, il *risk-free zero rate forward* in AUD, aggiustato in base all'Equazione (30.6), è pari a

$$F_i \, (1 + \sigma_{F,i} \, \sigma_{G,i} \, \rho_i \, t_i)$$

dove:

F_i è il tasso d'interesse *forward*;
G_i è il tasso di cambio *forward*;
$\sigma_{F,i}$ è la volatilità del tasso d'interesse *forward*;
$\sigma_{G,i}$ è la volatilità del tasso di cambio *forward*;
ρ_i è il coefficiente di correlazione tra F_i e G_i;
t_i è il tempo (in anni) mancante alle date di revisione del *risk-free zero rate* australiano.

Nel nostro caso, si ha

$$F_i = 5\% \quad \sigma_{F,i} = 0{,}25 \quad \sigma_{G,i} = 0{,}15 \quad \text{e} \ \rho_i = 0{,}3$$

per cui il tasso d'interesse *forward* australiano, aggiustato, è pari, al tempo $t_i + 1$, a

$$5\% \times (1 + 0{,}3 \times 0{,}15 \times 0{,}25 \, t_i) = 5\% \times (1 + 0{,}01125 \, t_i).$$

Il valore attuale della parte variabile dello *swap* è pari (in milioni di USD) a \$1,935462:

$$\$10 \times \left[\frac{5\%}{(1+2\%)^1} + \frac{5{,}0563\%}{(1+2\%)^2} + \frac{5{,}1125\%}{(1+2\%)^3} + \frac{5{,}1688\%}{(1+2\%)^4} \right] = \$1{,}935462.$$

Il valore dello *swap* è pari (in milioni di USD) a \$0,412370:

$$\$1{,}935462 - \$1{,}523091 = \$0{,}412370.$$

34.7. Stimate il tasso d'interesse pagato da Procter & Gamble sullo *swap* 5/30 della Sezione 34.6 se i tassi di rendimento dei *Treasuries* sono composti semestralmente e:

(a) il tasso sulle cambiali commerciali (CP *rate*) è pari al 6,5% e la curva dei *Treasuries* è piatta al livello del 6%;

(b) il CP *rate* è pari al 7,5% e la curva dei *Treasuries* è piatta al livello del 7%.

(a) Quando il CP *rate* è pari al 6,5% e la curva dei *Treasuries* è piatta al livello del 6% (composto semestralmente), il «tasso CMT» (*constant maturity Treasury yield*) a 5 anni (ossia, il tasso di rendimento delle *Treasury notes* a 5 anni) è anch'esso pari al 6% (composto semestralmente). Utilizzando Excel, si può verificare che il prezzo, $P_{TSY,30}$, di un *Treasury bond* trentennale, con tasso cedolare del 6,25%, è pari a \$103,46. Ne segue che il tasso pagato da Procter & Gamble è pari al 5,75%:

$$6{,}5\% - 0{,}75\% + \max\left(\frac{\$98{,}5 \times \dfrac{6\%}{5{,}78\%} - \$103{,}46}{\$100}, \, 0 \right) = 5{,}75\%.$$

(b) Quando il CP *rate* è pari al 7,5% e la curva dei *Treasuries* è piatta al livello del 7% (composto semestralmente), il tasso CMT a 5 anni è anch'esso pari al 7% (composto semestralmente). Utilizzando Excel, si può verificare che il prezzo, $P_{TSY,30}$, di un *Treasury bond* trentennale, con tasso cedolare del 6,25%, è pari a \$90,65. Ne segue che il tasso pagato da Procter & Gamble è pari al 35,39%:

$$7{,}5\% - 0{,}75\% + \max\left(\frac{\$98{,}5 \times \frac{7\%}{5{,}78\%} - \$90{,}65}{\$100}, 0\right) = 35{,}39\%.$$

Capitolo 35

Derivati Energetici, Atmosferici e Assicurativi

35.1. Cosa sono gli HDD e i CDD?

Gli HDD e i CDD relativi a un certo giorno sono pari, rispettivamente, a max(65° – A, 0) e max(A – 65°, 0), dove A è la media tra le temperature minima e massima, misurate in gradi Fahrenheit nel corso della giornata, presso la stazione atmosferica specificata.

35.2. Com'è strutturato un tipico contratto *forward* sul gas naturale?

I contratti *forward* sul gas naturale sono accordi in cui una parte si impegna a consegnare – presso uno specifico «centro di smistamento» (*hub*) – una quantità prefissata di gas a un tasso pressoché uniforme, nel corso di un certo mese, a un prezzo prefissato.

35.3. **(a)** Ai fini della valutazione dei derivati, che differenza c'è tra il metodo dei dati storici e il metodo neutrale verso il rischio?
(b) In quali circostanze i due metodi forniscono la stessa risposta?

(a) Quando si adotta il metodo dei dati storici, il *payoff* atteso dei derivati va calcolato in base ai dati storici. Invece, quando si adotta il metodo neutrale verso il rischio il *payoff* atteso va calcolato in un mondo neutrale verso il rischio. In entrambi i casi il *payoff* atteso viene attualizzato in base al tasso d'interesse privo di rischio.
(b) I due metodi forniscono la stessa risposta quando i tassi di variazione della variabile sottostante non sono correlati con i tassi di rendimento dell'indice di mercato (in queste circostanze tutti i rischi possono essere diversificati).

35.4. Supponete che le temperature, minima e massima, osservate in ciascun giorno del mese di luglio siano pari, rispettivamente, a 68° e a 82° Fahrenheit. Qual è il valore finale di una *call*, con esercizio a 250° e fattore moltiplicativo di $5.000, scritta sui CDD cumulati del mese di luglio?

La temperatura media giornaliera è di 75°. Pertanto, ogni giorno il CDD è pari a 10° e il CDD cumulato nel mese è di 310° (= 31 × 10°). Ne segue che il valore finale della *call* è di $300.000 [= (310° – 250°) × $5.000/1°].

35.5. Perché i prezzi dell'energia elettrica sono più volatili di quelli delle altre fonti energetiche?

Diversamente dalla maggior parte delle merci, l'elettricità non può essere facilmente immagazzinata. Se la domanda di elettricità supera l'offerta, come può accadere se c'è un forte

utilizzo di condizionatori, il prezzo dell'elettricità, in un ambiente de-regolamentato, va alle stelle. Cessati gli squilibri, i prezzi tornano poi a ristabilirsi sui precedenti livelli.

35.6. Perché i derivati atmosferici e i CAT *bonds* possono essere correttamente valutati con l'approccio dei dati storici?

I derivati atmosferici e i CAT *bonds* possono essere correttamente valutati con l'approccio attuariale perché non sono esposti al rischio sistematico (l'unico rischio per il quale il mercato è disposto a pagare un compenso).

35.7. «Gli HDD e i CDD possono essere considerati come *payoffs* di opzioni scritte sulla temperatura». Spiegate quest'affermazione.

Sia A la media (in gradi Fahrenheit) tra le temperature minima e massima rilevate nel corso di un certo giorno presso la stazione atmosferica specificata. Gli HDD del giorno sono pari a $\max(65° - A, 0)$. Si tratta del valore finale di una *put*, con prezzo d'esercizio pari a 65°, scritta su A. I CDD dello stesso giorno sono pari a $\max(A - 65°, 0)$. Si tratta del valore finale di una *call*, con prezzo d'esercizio pari a 65°, scritta su A.

35.8. Supponete di avere a disposizione 50 anni di dati sulle temperature. Spiegate quale analisi fareste per calcolare i CDD *forward* cumulati per il prossimo mese di luglio.

Sarebbe utile calcolare i CDD cumulati per ciascuno dei mesi di luglio compresi nei 50 anni a disposizione. Si potrebbero poi stimare i parametri della regressione lineare

$$\text{CDD} = a + b\,t + e$$

dove a e b sono delle costanti, t è il tempo misurato in anni trascorsi dalla data d'inizio delle osservazioni ed e è l'errore. Questa relazione consente di misurare il *trend* lineare della temperatura nel corso del tempo. I CDD attesi per il prossimo mese di luglio (anno 51) sono $a + b \times 51$. I CDD attesi possono poi essere utilizzati per stimare i CDD *forward*.

35.9. La volatilità del prezzo *forward* del petrolio a 3 mesi è maggiore o minore della volatilità del prezzo *spot*? Spiegate la vostra risposta.

La volatilità del prezzo *forward* a 3 mesi è minore della volatilità del prezzo *spot*. Il prezzo *forward* oscilla meno del prezzo *spot* a causa della *mean reversion*.

35.10. Quali sono le caratteristiche di una fonte d'energia con alta volatilità e elevata *mean reversion*? Fornite un esempio di questa fonte d'energia.

Il prezzo della fonte d'energia sarà soggetto a forti oscillazioni, ma tenderà a tornare velocemente verso il suo livello medio di lungo periodo. L'elettricità è un esempio di fonte d'energia con queste caratteristiche.

35.11. Una società che produce una fonte d'energia vuole servirsi dei mercati derivati per proteggersi dai rischi. In che modo li può utilizzare?

La società che produce gas naturale può stimare una regressione dei profitti su prezzo e temperatura. Quindi può utilizzare i derivati atmosferici per proteggersi dal rischio di temperatura (cioè di quantità) e i derivati energetici per proteggersi dal rischio di prezzo.

35.12. **(a)** Spiegate il funzionamento di un'opzione 5 × 8 sull'energia elettrica, con esercizio giornaliero.
(b) Spiegate il funzionamento di un'opzione 5 × 8 sull'energia elettrica, con esercizio mensile.
(c) Quale delle due vale di più?

(a) L'opzione 5 × 8 è un contratto con cui l'utente si assicura la fornitura di elettricità per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì), dalle 23 alle 7 (al di fuori dell'orario di punta), nel corso di un certo mese. Se l'esercizio è giornaliero, il portatore dell'opzione (dando un giorno di preavviso) ha il diritto di ricevere, in ciascun giorno di fornitura (dal lunedì al venerdì) una certa quantità di energia al prezzo d'esercizio prefissato.

(b) Se l'esercizio è mensile, la decisione circa la fornitura di energia elettrica per l'intero mese al prezzo prefissato viene presa all'inizio del mese.

(c) L'opzione con esercizio giornaliero vale di più.

35.13. Spiegate come funzionano i CAT *bonds*.

Per le compagnie d'assicurazione che hanno assunto rischi catastrofali (ad es. il rischio di un uragano o di un terremoto) e vogliano disfarsene, i CAT *bonds* rappresentano un'alternativa alla riassicurazione. Questi titoli offrono tassi d'interesse più alti di quelli dei titoli di Stato. Tuttavia, i portatori dei titoli accettano di rinunciare agli interessi, e a volte anche al capitale, nel caso in cui le richieste d'indennizzo avanzate nei confronti della compagnia d'assicurazione risultino comprese in un certo intervallo.

35.14. Considerate due obbligazioni che hanno la stessa cedola, la stessa scadenza e lo stesso prezzo. La prima è un'obbligazione emessa da una società con *rating* B. L'altra è un CAT *bond*. Le perdite attese sui due titoli, calcolate sulla base dell'analisi delle serie storiche, sono le stesse. Quale dei due titoli suggerireste di comprare a un gestore di fondi e perché?

Il CAT *bond* ha un rischio sistematico molto basso. Le catastrofi non dipendono dal tasso di rendimento di mercato. Pertanto, è probabile che i rischi connessi con i CAT *bonds* possano annullarsi in un portafoglio ampiamente diversificato. L'obbligazione emessa da una società con *rating* B ha un rischio sistematico che non può essere annullato con la diversificazione. Pertanto, è probabile che l'acquisto dei CAT *bonds* rappresenti per il gestore la migliore alternativa.

35.15. Una merce ha una volatilità costante, σ, e un tasso di crescita atteso, μ, che dipende solo dal tempo. Dimostrate che, nel tradizionale mondo neutrale verso il rischio,

$$\ln(S_T) \sim \varphi\{\ln[F(T)] - \tfrac{1}{2}\sigma^2 T,\ \sigma^2 T\}.$$

dove S_T è il prezzo *spot* della merce al tempo T, $F(T)$ è il prezzo *futures* al tempo 0 per un contratto che scade al tempo T e $\varphi(m, v)$ è una funzione di distribuzione normale con media m e varianza v.

In questo caso,

$$\frac{dS}{S} = \mu(t)\,dt + \sigma\,dz$$

da cui

$$d\ln(S) = [\mu(t) - \sigma^2/2]\,dt + \sigma\,dz.$$

Pertanto, $\ln(S_T)$ si distribuisce in modo normale con media

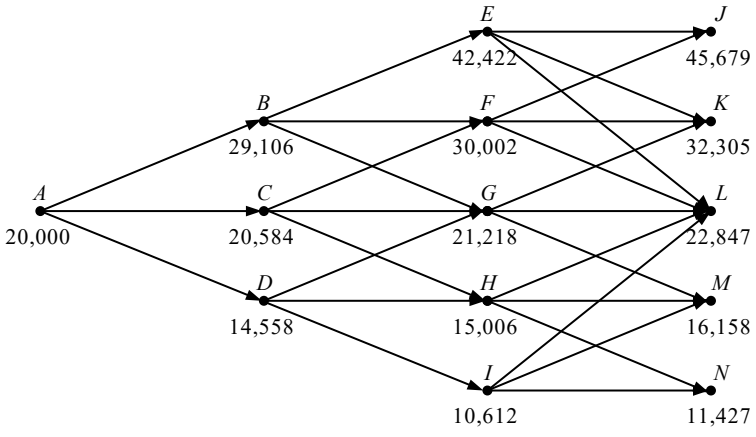
$$\ln(S_0) + \int_0^T \mu(t)\,dt - (\sigma^2/2)T$$

e deviazione standard $\sigma\sqrt{T}$.

Nella Sezione 35.4 si è visto che

$$\mu(t) = \frac{\partial \ln[F(t)]}{\partial t}$$

per cui



Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*
S	20,000	29,106	20,584	14,558	42,422	30,002	21,218	15,006	10,612
p_u	0,1667	0,1217	0,1667	0,2217	0,8867	0,1217	0,1667	0,2217	0,0867
p_m	0,6666	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266
p_d	0,1667	0,2217	0,1667	0,1217	0,0867	0,2217	0,1667	0,1217	0,8867

Nota: le probabilità di un movimento "al rialzo", "intermedio" e "al ribasso" sono indicate con p_u, p_m e p_d.

Figura s35.1 Albero trinomiale per il prezzo *spot* di una merce.

$$\int_0^T \mu(t)\,dt = \ln[F(T)] - \ln[F(0)].$$

Dato che $F(0) = S_0$, ne segue che

$$\ln(S_T) \sim \varphi\{\ln[F(T)] - \tfrac{1}{2}\sigma^2 T, \sigma^2 T\}.$$

35.16. **(a)** Come si modifica l'albero della Figura 35.2 se i prezzi *futures* a 1 e 2 anni sono pari, rispettivamente, a \$21 e \$22 (invece di \$22 e \$23)?
(b) Come si modifica il valore della *put* americana dell'Esempio 35.10?

(a) Per trovare i nodi dell'albero tra 1 anno dobbiamo risolvere

$$0{,}1667 \times e^{0{,}3464+\alpha_1} + 0{,}6667 \times e^{\alpha_1} + 0{,}1667 \times e^{-0{,}3464+\alpha_1} = 21$$

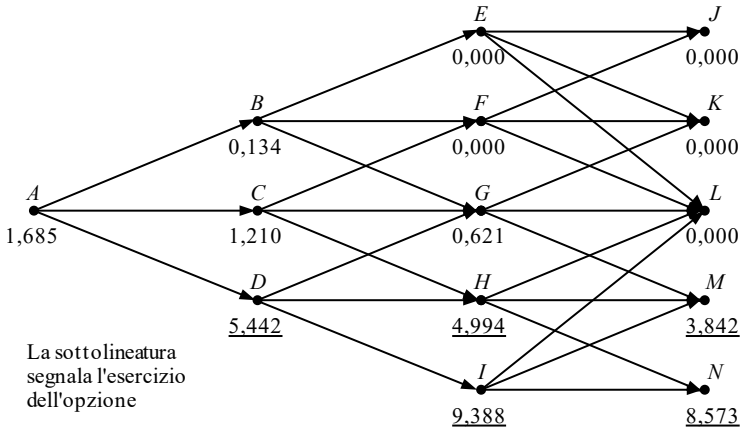
La soluzione di quest'equazione è $\alpha_1 = 3{,}0245$.

Per trovare i nodi dell'albero tra 2 anni dobbiamo risolvere

$$0{,}0203\,e^{0{,}6928+\alpha_2} + 0{,}2206\,e^{0{,}3464+\alpha_2} + 0{,}5183\,e^{\alpha_2} +$$
$$+ 0{,}2206\,e^{-0{,}3464+\alpha_2} + 0{,}0203\,e^{-0{,}6928+\alpha_2} = \$22.$$

La soluzione di quest'equazione è $\alpha_2 = 3{,}0548$. Si ottiene così l'albero riportato nella Figura s35.1.

(b) Le probabilità associate ai singoli rami restano invariate. Tornando indietro nell'albero, il valore della *put* americana dell'Esempio 35.10 risulta uguale a \$1,685 (Figura s35.2).



Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*
P	1,685	0,134	1,210	5,442	0,000	0,000	0,621	4,994	9,388
p_u	0,1667	0,1217	0,1667	0,2217	0,8867	0,1217	0,1667	0,2217	0,0867
p_m	0,6666	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266
p_d	0,1667	0,2217	0,1667	0,1217	0,0867	0,2217	0,1667	0,1217	0,8867

Nota: le probabilità di un movimento "al rialzo", "intermedio" e "al ribasso" sono indicate con p_u, p_m e p_d.

Figura s35.2 Albero trinomiale per una *put* americana su merce.

Capitolo 36

Opzioni Reali

36.1. **(a)** Spiegate la differenza tra l'approccio del valore attuale netto e l'approccio della valutazione neutrale verso il rischio ai fini della valutazione di un nuovo progetto d'investimento.

(b) Quali sono i vantaggi dell'approccio neutrale verso il rischio per la valutazione delle opzioni reali?

(a) Nell'approccio del valore attuale netto, i *cash flows* vengono stimati nel mondo reale e attualizzati in base a un tasso d'interesse aggiustato per il rischio. Nell'approccio della valutazione neutrale verso il rischio, i *cash flows* vengono stimati nel mondo neutrale verso il rischio e attualizzati in base al tasso d'interesse privo di rischio.

(b) Quando si valutano le opzioni reali, è meglio utilizzare l'approccio della valutazione neutrale verso il rischio perché è molto difficile determinare gli appropriati tassi d'interesse aggiustati per il rischio.

36.2. Il prezzo di mercato del rischio per il rame è di 0,5, la volatilità del rame è del 20% annuo, il prezzo *spot* è di ¢80 per libbra e il prezzo *futures* a 6 mesi è di ¢75 per libbra. Qual è il tasso di crescita atteso del prezzo *spot* del rame nei prossimi 6 mesi, espresso su base annua?

In questo caso

$$S_0 = ¢80 \quad F_0 = ¢75 \quad \sigma = 20\% \quad \lambda = 0{,}5 \quad \text{e} \quad T = 0{,}5.$$

Nel mondo neutrale verso il rischio, il prezzo atteso del rame tra 6 mesi è di ¢75. Pertanto, il tasso di crescita atteso del prezzo del rame è pari al –12,9% annuo:

$$2 \times \ln\left(\frac{¢75}{¢80}\right) = -0{,}129$$

L'aumento del tasso di crescita atteso che osserviamo quando passiamo dal mondo neutrale verso il rischio al mondo reale è pari al prodotto tra il prezzo di mercato del rischio e la volatilità, che in questo caso è pari al 10% annuo:

$$\lambda\,\sigma = 0{,}5 \times 0{,}2 = 0{,}1$$

Ne segue che il tasso di crescita atteso del prezzo del rame è pari al –2,9%:

$$-0{,}129 + 0{,}1 = -0{,}029$$

36.3. **(a)** Dimostrate che, nel tradizionale mondo neutrale verso il rischio, il tasso di crescita del prezzo di una merce è

$$r + u - y$$

dove r è il tasso d'interesse privo di rischio, u è il costo di immagazzinamento e y è il *convenience yield*.

(b) Ricavate la relazione che lega la precedente espressione al tasso di crescita atteso nel mondo reale, m, al prezzo di mercato del rischio, λ, e alla volatilità, σ.

(a) Il concetto di *convenience yield* è stato spiegato nel Capitolo 5. Misura i benefici connessi con la disponibilità fisica della merce, che non vengono invece goduti da chi ha un *futures* lungo sulla merce. Se y è il *convenience yield* e u è il costo dell'immagazzinamento, l'Equazione (5.17) mostra che la merce si comporta come un bene d'investimento che offre un tasso di rendimento pari a $y - u$. Pertanto, il suo tasso di crescita in un mondo neutrale verso il rischio è

$$r - (y - u) = r - y + u.$$

(b) Il *convenience yield* può essere collegato al prezzo di mercato del rischio. In base alla Sezione 36.2, il tasso di crescita atteso del prezzo di una merce nel mondo neutrale verso il rischio è $m - \lambda\,\sigma$, dove m è il tasso di crescita atteso nel mondo reale, σ è la volatilità e λ è il prezzo di mercato del rischio. Ne segue che

$$m - \lambda\,\sigma = r - y + u.$$

36.4. Il coefficiente di correlazione tra il fatturato di una società e l'indice di mercato è pari a 0,2. Il differenziale tra il tasso di rendimento atteso di mercato e il tasso privo di rischio è pari al 6% e la volatilità dell'indice di mercato è del 18%. Qual è il prezzo di mercato del rischio del fatturato della società?

Il prezzo di mercato del rischio del fatturato può essere calcolato in base all'Equazione 36.2, ponendo

$$\rho = 0{,}2 \quad \mu_m - r = 6\% \quad \sigma_m = 18\%.$$

Ne segue che il prezzo di mercato del rischio, λ, è pari a

$$\lambda = \frac{0{,}2}{0{,}18} \times 0{,}06 = 0{,}067.$$

36.5. Una società vuole comprare un'opzione che le consenta di acquistare tra 3 anni 1 milione di unità di una certa merce al prezzo unitario di \$25. Il prezzo *futures* della merce a 3 anni è di \$24. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% annuo (composto continuamente) e la volatilità del prezzo *futures* è del 20% annuo. Quanto vale l'opzione?

L'opzione può essere valutata in base al modello di Black. In questo caso

$$F_0 = \$24 \quad K = \$25 \quad r = 5\% \quad \sigma = 20\% \quad \text{e} \quad T = 3.$$

Il valore corrente, c, di una *call*, con prezzo d'esercizio di \$25 e scadenza tra 3 anni, scritta su un'unità della merce è pari a

$$c = e^{-rT}\,[F_0\,N(d_1) - K\,N(d_2)]$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln(F_0 / K) + \sigma^2 T / 2}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Sostituendo, si ottiene c = \$2,489. Pertanto, il valore corrente dell'opzione per l'acquisto di 1 milione di unità è pari a \$2.489.000 (= \$2,489 × 1.000.000).

36.6. Il conducente di un'auto presa in *leasing* può ottenere il diritto di riscattarla tra 4 anni per \$10.000. Il valore corrente dell'automobile è di \$30.000. Ci si attende che il valore *spot* dell'auto, S, segua il processo

$$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dz$$

dove $\mu = -0{,}25$, $\sigma = 0{,}15$ e z è un processo di Wiener. Si stima che il prezzo di mercato del rischio per l'auto sia di –0,1. Qual è il valore dell'opzione? Supponete che il tasso privo di rischio sia pari al 6% per tutte le scadenze.

In base a quanto si è visto nella Sezione 36.2, il tasso di crescita atteso del prezzo dell'auto in un mondo neutrale verso il rischio è pari a

$$\mu - \lambda\,\sigma = -0{,}25 - (-0{,}1) \times 0{,}15 = -0{,}235.$$

In un mondo neutrale verso il rischio, il valore atteso dell'auto tra 4 anni, $\hat{E}(S_T)$, è quindi pari a

$$\$30.000 \times e^{-0{,}235\times 4} = \$11.719.$$

Utilizzando il risultato riportato nell'Equazione (15a.7), il valore, c, dell'opzione è pari a

$$c = e^{-rT}\,\hat{E}[\max(S_T - K, 0)] = e^{-rT}\,[\hat{E}(S_T)\,N(d_1) - K\,N(d_2)]$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln[\hat{E}(S_T)/K] + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$$K = \$10.000 \quad r = 6\% \quad \sigma = 15\% \quad \text{e} \quad T = 4.$$

Sostituendo si ottiene $c = \$1.832$.

36.7. Supponete che il prezzo *spot* e i prezzi *futures* a 6 e a 12 mesi del frumento siano pari, rispettivamente, a ¢250, ¢260 e ¢270 per staio. Supponete che il prezzo *spot* del frumento segua il processo descritto dall'Equazione (36.3), con $a = 0{,}05$ e $\sigma = 0{,}15$. Il tasso d'interesse privo di rischio (composto continuamente) è pari al 5%.

(a) Costruite un albero trinomiale a due stadi per il prezzo *spot* del frumento in un mondo neutrale verso il rischio.

(b) Un agricoltore sta valutando un progetto che comporta una spesa iniziale di \$10.000 e un ulteriore esborso di \$90.000 tra 6 mesi. Il progetto farà aumentare di 40.000 stai il frumento che verrà raccolto e venduto tra 1 anno. Qual è il valore del progetto?

(c) Supponete che l'agricoltore possa abbandonare il progetto tra 6 mesi, evitando di dover pagare i \$90.000 che altrimenti dovrebbe versare. Qual è il valore dell'opzione di abbandono?

(a) In questo caso

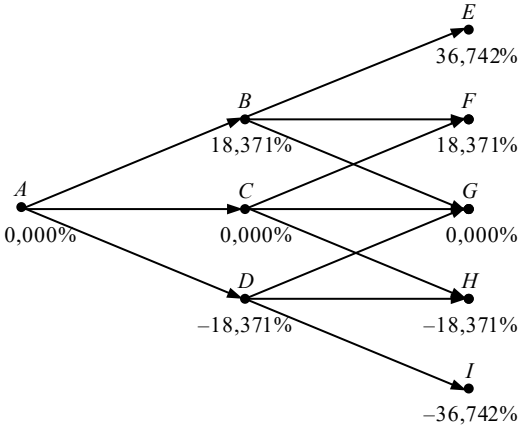
$$a = 0{,}05 \quad \sigma = 15\% \quad \text{e} \quad \Delta t = 0{,}5.$$

Definiamo innanzitutto una variabile X che segue il processo

$$dX = -a\,X\,dt + \sigma\,dz.$$

Nella Figura s36.1 è riportato l'albero per X, costruito nel modo indicato nel Capitolo 32 e nel Capitolo 35. Dobbiamo poi dislocare i nodi in modo che l'albero descriva il comportamento di $\ln(S)$, dove S è il prezzo *spot* del frumento.

Le «dislocazioni» (*displacements*) dei nodi sono scelte in modo che il prezzo iniziale del frumento sia pari a ¢250 e che i prezzi attesi alla fine del primo e del secondo stadio siano pari, rispettivamente, a ¢260 e ¢270.



Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*
X	0,000%	18,371%	0,000%	–18,371%
p_u	0,1667	0,1545	0,1667	0,1795
p_m	0,6667	0,6660	0,6667	0,6660
p_d	0,1667	0,1795	0,1667	0,1545

Nota: le probabilità di un movimento "al rialzo", "intermedio" e "al ribasso" sono indicate con p_u, p_m e p_d.

Figura s36.1 Albero trinomiale per il prezzo *spot* di una merce (1ª fase).

Sia α_1 lo spostamento da apportare ai nodi presenti alla fine del 1° stadio. Si deve quindi porre

$$0{,}1667 \times e^{\alpha_1 + 0{,}1837} + 0{,}6667 \times e^{\alpha_1} + 0{,}1667 \times e^{\alpha_1 - 0{,}1837} = ¢260.$$

La soluzione di quest'equazione è $\alpha_1 = 5{,}5551$.

Le probabilità associate ai nodi *E*, *F*, *G*, *H* e *I* sono pari, rispettivamente, a

$$0{,}0257 \quad 0{,}2221 \quad 0{,}5043 \quad 0{,}2221 \quad \text{e} \quad 0{,}0257.$$

Se α_2 è lo spostamento da apportare ai nodi presenti alla fine del 2° stadio, si deve porre

$$0{,}0257 \times e^{\alpha_2 + 0{,}3674} + 0{,}2221 \times e^{\alpha_2 + 0{,}1837} + 0{,}5043 \times e^{\alpha_2} +$$
$$+ 0{,}2221 \times e^{\alpha_2 - 0{,}1837} + 0{,}0257 \times e^{\alpha_2 - 0{,}3674} = ¢270.$$

La soluzione di quest'equazione è $\alpha_2 = 5{,}5874$.

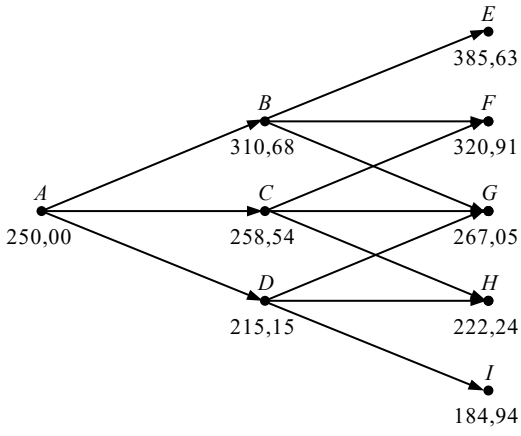
Si ottiene così l'albero finale per il prezzo *spot* del frumento (Figura s36.2).

(b) In base al principio della valutazione neutrale verso il rischio, il valore, *V*, del progetto è pari a

$$V = -\$10.000 - e^{-0{,}05 \times 0{,}5} \times \$90.000 + e^{-0{,}05 \times 1} \times \$2{,}70 \times 40.000 = \$4.955.$$

Dato che il valore del progetto è positivo, l'agricoltore dovrebbe attuarlo. L'evoluzione nel tempo del valore del progetto è descritta nella Figura s36.3.

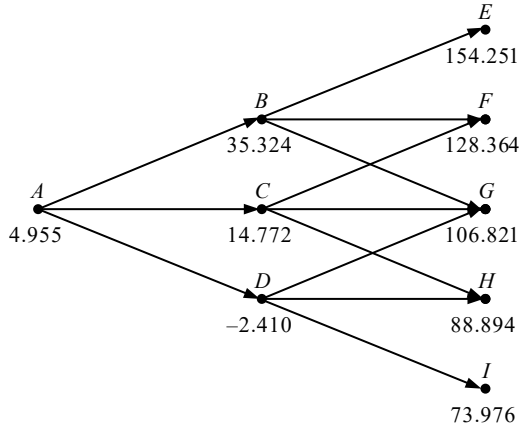
(c) Se viene raggiunto il nodo *D*, il progetto andrebbe abbandonato. In tal modo si risparmiano \$2.410. Il valore corrente dell'opzione di abbandono è di \$392 (Figura s36.4).



Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*
S	250,00	310,68	258,54	215,15
p_u	0,1667	0,1545	0,1667	0,1795
p_m	0,6667	0,6660	0,6667	0,6660
p_d	0,1667	0,1795	0,1667	0,1545

Nota: le probabilità di un movimento "al rialzo", "intermedio" e "al ribasso" sono indicate con p_u, p_m e p_d.

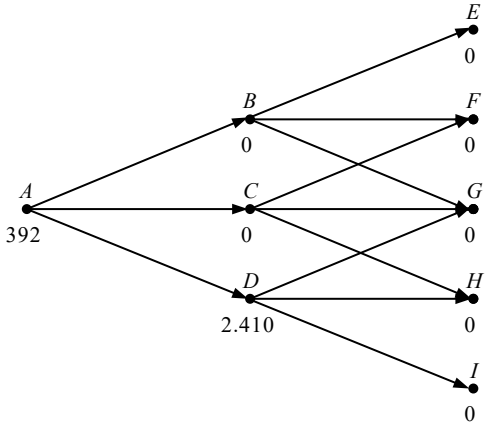
Figura s36.2 Albero trinomiale per il prezzo *spot* di una merce (2ª fase).



Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*
V	4.955	35.324	14.772	–2.410
p_u	0,1667	0,1545	0,1667	0,1795
p_m	0,6667	0,6660	0,6667	0,6660
p_d	0,1667	0,1795	0,1667	0,1545

Nota: le probabilità di un movimento "al rialzo", "intermedio" e "al ribasso" sono indicate con p_u, p_m e p_d.

Figura s36.3 Albero trinomiale per il valore di un progetto.



Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*
P	392	0	0	2.410
p_u	0,1667	0,1545	0,1667	0,1795
p_m	0,6667	0,6660	0,6667	0,6660
p_d	0,1667	0,1795	0,1667	0,1545

Nota: le probabilità di un movimento “al rialzo”, “intermedio” e “al ribasso” sono indicate con p_u, p_m e p_d.

Figura s36.4 Albero trinomiale per l’opzione di abbandono di un progetto.

Indice delle Figure

Figura s1.1 Profitti e perdite su una *call* lunga. **4**
Figura s1.2 Profitti e perdite su una *put* corta. **5**
Figura s1.3 Profitti e perdite su un portafoglio. **7**
Figura s1.4 Profitti e perdite per il *trader A* e il *trader B*. **11**
Figura s1.5 Profitti e perdite su un *bull spread*. **12**
Figura s7.1 *Swap* su tassi d'interesse. **68**
Figura s7.2 *Swap* su valute. **70**
Figura s7.3 *Swap* su tassi d'interesse. **72**
Figura s7.4 *Swap* su valute. **74**
Figura s7.5 *Currency swap*. **78**
Figura s8.1 ABS CDO semplificata. **85**
Figura s10.1 Profitti e perdite su una *put* lunga. **93**
Figura s10.2 Profitti e perdite su una *call* corta. **93**
Figura s10.3 Profitti e perdite su una *call* lunga. **94**
Figura s10.4 Profitti e perdite su una *put* corta. **95**
Figura s10.5 Perdite e profitti su un portafoglio. **96**
Figura s12.1 Profitti e perdite su uno *strangle*. **115**
Figura s12.2 Profitti e perdite su uno *spread* diagonale ($K_2 > K_1$ – 1° caso). **118**
Figura s12.3 Profitti e perdite su uno *spread* diagonale ($K_2 > K_1$ – 2° caso). **118**
Figura s12.4 Profitti e perdite su uno *spread* diagonale ($K_2 < K_1$). **119**
Figura s12.5 Profitti e perdite di 4 portafogli a contenuto opzionale. **119**
Figura s13.1 Albero per una *call* europea su azione. **125**
Figura s13.2 Albero per una *put* europea su azione. **126**
Figura s13.3 Albero per una *call* europea su azione. **129**
Figura s13.4 Albero per una *put* europea su azione. **130**
Figura s13.5 Albero per una *call* europea su azione. **132**
Figura s13.6 Albero per una *put* americana su indice. **133**
Figura s13.7 Albero per una *call* (*put*) americana su *futures*. **134**
Figura s13.8 Albero per una *call* europea su azione. **135**
Figura s13.9 Albero per una *put* europea su azione. **135**
Figura s13.10 Albero per una *put* europea e americana su azione. **137**
Figura s13.11 Albero per una *call* europea su azione. **139**
Figura s14.1 Sentiero temporale per il prezzo di un'azione. **148**
Figura s14.2 Sentieri temporali per i prezzi di due azioni. **151**

Figura s16.1 Albero per la vita attesa di una *stock option*. **175**
Figura s17.1 Albero per una *call* europea (americana) su valuta. **178**
Figura s17.2 Albero per una *put* europea e una *put* americana su indice. **187**
Figura s18.1 Albero per una *call* europea (americana) su *futures*. **192**
Figura s18.2 Albero per una *put* europea (americana) su *futures*. **193**
Figura s18.3 Albero per una *put* americana su *futures*. **197**
Figura s20.1 *Volatility smile*. **221**
Figura s21.1 Albero per una *put* americana su azione. **230**
Figura s21.2 Albero per una *call* americana su *futures*. **231**
Figura s21.3 Albero per una *put* americana su azione. **233**
Figura s21.4 Albero per una *call* americana su *futures*. **234**
Figura s21.5 Primo albero per una *call* americana su azione. **235**
Figura s21.6 Albero finale per una *call* americana su azione. **235**
Figura s21.7 Albero per una *put* americana su azione. **236**
Figura s21.8 Albero per una *put* europea su azione. **236**
Figura s21.9 Albero per una *put* americana su indice. **238**
Figura s21.10 Albero per una *call* americana sul rame. **241**
Figura s21.11 Albero per un derivato che paga x^2. **242**
Figura s21.12 Albero per una *put* americana su valuta estera. **244**
Figura s21.13 Albero per una *call* americana su *futures*. **245**
Figura s21.14 Albero per una *call* europea su *futures*. **246**
Figura s21.15 *Put* europea: convergenza. **248**
Figura s21.16 *Put* americana: convergenza. **249**
Figura s21.17 *Put* americana: convergenza (variabile di controllo). **249**
Figura s21.18 *Put* americana: volatilità implicita. **249**
Figura s23.1 USD/EUR: volatilità giornaliera (EWMA). **269**
Figura s26.1 *Up-and-out call*. **307**
Figura s27.1 Albero per una *floating lookback call* americana su valuta. **319**
Figura s27.2 Albero binomiale per una *put* asiatica su azione. **320**
Figura s27.3 Albero per un'obbligazione convertibile. **323**
Figura s27.4 Albero per una *floating lookback call* (1° metodo). **324**
Figura s27.5 Albero per una *floating lookback call* (2° metodo). **326**
Figura s27.6 Albero per un'obbligazione convertibile. **329**
Figura s32.1 Albero trinomiale per il modello di Hull e White. **375**
Figura s32.2 Albero trinomiale per una *call* americana: modello normale. **378**
Figura s32.3 Albero trinomiale per una *call* americana: modello log-normale. **379**
Figura s32.4 *Call* europea: modello normale. **381**
Figura s32.5 *Call* europea: modello log-normale. **381**
Figura s32.6 *Call* americana: modello normale. **381**
Figura s32.7 *Call* americana: modello log-normale. **382**
Figura s35.1 Albero trinomiale per il prezzo *spot* di una merce. **396**
Figura s35.2 Albero trinomiale per una *put* americana su merce. **397**
Figura s36.1 Albero trinomiale per il prezzo *spot* di una merce (1ª fase). **402**
Figura s36.2 Albero trinomiale per il prezzo *spot* di una merce (2ª fase). **403**
Figura s36.3 Albero trinomiale per il valore di un progetto. **403**
Figura s36.4 Albero trinomiale per l'opzione di abbandono di un progetto. **404**

Indice delle Tavole

Tavola s1.1 Valore finale del portafoglio equivalente all'ICON. **8**
Tavola s7.1 Effetto dell'insolvenza sui flussi di cassa. **73**
Tavola s7.2 Probabilità d'insolvenza e livello dei tassi d'interesse. **75**
Tavola s8.1 Perdite assorbite dalle *tranches* di un'ABS CDO. **82**
Tavola s8.2 Perdite assorbite dalle *tranches* di un'ABS CDO. **84**
Tavola s8.3 Perdite assorbite dalle *tranches* di un'ABS CDO. **86**
Tavola s10.1 *Calls* su Apple per novembre 2026: valori in $ (29 luglio 2026). **98**
Tavola s10.2 *Puts* su Apple per novembre 2026: valori in $ (29 luglio 2026). **98**
Tavola s12.1 *Butterfly spread* mediante *calls*. **112**
Tavola s12.2 *Strangle.* **112**
Tavola s12.3 Uno *spread* al rialzo mediante *puts*. **113**
Tavola s12.4 Uno *spread* al ribasso mediante *puts*. **113**
Tavola s12.5 Uno *straddle*. **114**
Tavola s12.6 Valore finale di uno *spread* al rialzo mediante *puts*. **114**
Tavola s12.7 *Principal-protected note*. **116**
Tavola s12.8 *Spread* a farfalla mediante *puts*. **117**
Tavola s12.9 *Bull spread* mediante *calls*. **120**
Tavola s12.10 *Bear spread* mediante *puts*. **120**
Tavola s12.11 *Butterfly spread* mediante *calls*. **120**
Tavola s12.12 *Straddle*. **121**
Tavola s12.13 *Strangle*. **121**
Tavola s15.1 Volatilità implicite. **164**
Tavola s15.2 Calcolo della volatilità storica. **168**
Tavola s18.1 *Futures options*: *volatility smile*. **198**
Tavola s20.1 Prezzi delle *calls* e volatilità implicite. **221**
Tavola s20.2 Distribuzioni effettive dei tassi di cambio. **225**
Tavola s20.3 Distribuzioni effettive degli indici azionari. **226**
Tavola s21.1 Griglia per l'approccio delle differenze finite. **240**
Tavola s22.1 Portafoglio obbligazionario. **258**
Tavola s24.1 Intensità d'insolvenza e *credit spreads*. **272**
Tavola s24.2 Valore attuale della *expected loss*. **274**
Tavola s24.3 Valore attuale della *expected loss*. **275**
Tavola s24.4 Valore attuale della *expected loss*. **275**
Tavola s24.5 *Credit spreads* e *hazard rates*. **279**

Tavola s24.6 Valore attuale dell'*expected loss* su un'obbligazione. **280**
Tavola s25.1 Probabilità d'insolvenza e di sopravvivenza. **285**
Tavola s25.2 Valore attuale dei pagamenti attesi. **285**
Tavola s25.3 Valore attuale del *payoff* atteso di un *credit default swap*. **285**
Tavola s25.4 Valore attuale del rateo. **286**
Tavola s25.5 Valore attuale del *payoff* atteso di un *binary credit default swap*. **286**
Tavola s25.6 Probabilità d'insolvenza e di sopravvivenza. **288**
Tavola s25.7 Valutazione della *mezzanine tranche* di una CDO. **290**
Tavola s25.8 *Credit default swap*: valore attuale dei pagamenti attesi. **291**
Tavola s25.9 *Credit default swap*: valore attuale del *payoff* atteso. **291**
Tavola s25.10 *Credit default swap*: valore attuale del rateo. **292**
Tavola s26.1 Replica statica di una *down-and-out call*. **308**
Tavola s26.2 Replica statica: valore della copertura. **308**
Tavola s26.3 Copertura di una *call* ordinaria e di una *average price call*. **310**
Tavola s26.4 *Call* ordinaria, *cash-or-nothing call* e *gap call*. **312**
Tavola s31.1 Modello di Vasicek: *duration* stocastica. **362**

Excel Files

Foglio Excel 1.37 **11**
Foglio Excel 1.40 **12**
Foglio Excel 4.33 **43**
Foglio Excel 14.21 **147**
Foglio Excel 14.24 **149**
Foglio Excel 15.36 **168**
Foglio Excel 20.24 **225**
Foglio Excel 20.25 **226**
Foglio Excel 21.28 **248**
Foglio Excel 23.15 **267**
Foglio Excel 23.19 **268**
Foglio Excel 23.20 **269**
Foglio Excel 24.24 **279**
Foglio Excel 24.28 **281**
Foglio Excel 24.29 **281**
Foglio Excel 25.30 **294**
Foglio Excel 27.23 **328**
Foglio Excel 31.15. **368**
Foglio Excel 31.16. **369**